

Fizika BSc. tétel kidolgozás

Dobos Krisztián

2025. december 22.

Tartalomjegyzék

1. A klasszikus mechanika alapjai	7
1.1. Kinematikai alapfogalmak	7
1.2. mozgás leírása különböző koordináta-rendszerekben	9
1.2.1. természetes koordináta-rendszer	11
1.3. Newton-törvények, mozgásegyenlet, tehetetlen és súlyos tömeg	12
1.3.1. mozgásegyenlet	13
1.3.2. tehetetlen és súlyos tömeg	15
1.4. Gyorsuló koordináta-rendszerek, jelenségek a forgó földön	16
1.4.1. gyorsuló koordináta-rendszerek	16
1.4.2. jelenségek a forgó földön	18
1.5. Munkatétel, Energia-, impulzus- és impulzusmomentum megmaradás tömegpontra	24
1.5.1. Erőterek	25
1.5.2. Konzervatív erőter	25
1.5.3. Impulzus	27
1.5.4. Impulzusmomentum	28
1.6. Pontrendszerek	28
1.6.1. forgás	30
1.7. Merev testek egyensúlyfeltétele, tehetetlenségi tenzor, pörgettyűk	32
1.7.1. Merev test egyensúlyfeltétele	33
1.7.2. Tehetetlenségi tenzor	34
1.7.3. pörgettyűk	35
1.7.4. Energia, impulzus és impulzusmomentum megmaradás merev testek esetén	37
1.8. Galilei-, Lorentz-transzformáció, relativisztikus kinematika, relativisztikus dinamika. Négyesimpulzus.	39
1.8.1. Relativitás elve	39
1.8.2. Galilei transzformáció	40
1.8.3. Lorentz transzformáció	40
1.9. Relativisztikus kinematika	43
1.10. Relativisztikus dinamika. Négyesimpulzus.	47

2. A klasszikus mechanika elvei [5]	49
2.1. Bevezető	49
2.2. Virtuális munka elve, Hamilton-elv. Legkisebb hatás elve.	50
2.2.1. Virtuális munka elve	50
2.2.2. Hamilton-elv, Legkisebb hatás elve	51
2.2.3. Lagrange-féle elsőfajú és másodfajú egyenletek	58
2.3. Szimmetriák és megmaradási tételek	60
2.4. Szimmetriák általánosan	62
2.5. Hamilton függvény, kanonikus egyenletek, kanonikus transzformációk . .	64
2.5.1. Kanonikus egyenletek	66
2.5.2. Kanonikus transzformációk	67
3. Egzaktnál megoldható Fizikai problémák	69
3.1. Csillapított és kényszerrezgések, csatolt rezgések, lineáris lánc	69
3.1.1. Csillapított rezgés	69
3.1.2. kényszerrezgések	71
3.1.3. Csatolt rezgések	74
3.1.4. Lineáris lánc	76
3.2. Kepler-Probléma, bolygómozgás	81
3.2.1. Kepler-probléma megoldása	81
3.3. Kvantummechanikai problémák	85
3.3.1. Potenciálvölgy	85
3.3.2. Oszcillátor	94
3.3.3. Rotátor	103
3.3.4. A Hidrogénatom	105
4. Folytonos közegek mechanikája	114
4.1. Rugalmas és képlékeny alakváltozások, Hooke-törvény, speciális deformációk	114
4.1.1. Speciális deformációk	116
4.2. A deformáció jellemzése, feszültség- és deformációs tenzor	119
4.3. Folyadékok tulajdonságai, hidrosztatika, felületi feszültség, görbületi nyomás, felhajtóerő	126
4.4. Áramlások jellemzése, Bernoulli-egyenlet, tökéletes folyadék áramlása, Euler-egyenletek	132
4.5. Viszkózus folyadék áramlása, örvények, turbulencia, Reynolds-szám . . .	136
5. Fenomenologikus termodinamika	142
5.1. Termodinamikai állapotjelzők, hőtágulás, ideális gáz, kinetikus modell . .	143
5.1.1. Termodinamikai állapotjelzők	145
5.1.2. Hőtágulás, Kompresszibilitás, Feszültség	147
5.1.3. Kinetikus Gázelmélet - Kinetikus modell	152
5.2. Nyílt és zárt folyamatok, Carnot-folyamat, Főtételek	156
5.2.1. Termodinamika I. főtétele	157
5.2.2. Termodinamikai folyamatok	161
5.2.3. Adiabatikus folyamatok	164
5.2.4. Politrop folyamatok	166
5.2.5. Körfolyamatok, irreverzibilitás	167
5.2.6. Entrópia, Főtételek egyesített alakja	176
5.3. Kémiai Potenciál	182

5.4.	Termodinamikai potenciálok	185
5.5.	Fundamentális egyenlet	189
5.5.1.	Összetett rendszerek egyensúlyi állapota	190
5.6.	Fázisátalakulások, Fázisátalakulások jellemzői, típusai, Gibbs-féle fázisszabály, fázisdiagramok, fázisegyensúlyok	193
5.6.1.	Egykomponensű rendszerek egyensúlyi állapota	193
5.6.2.	Fázisátalakulások, fázisdiagramok	199
5.6.3.	folytonos fázisátalakulások, Gibbs-féle fázisszabály	203
5.7.	Termodinamika III. Főtétele	205
6.	Elektro- és magnetosztatika, áramkörök [3]	207
6.1.	Bevezetés	207
6.1.1.	a négy fundamentális erő	208
6.1.2.	elektrodinamika és térelmélet	208
6.1.3.	A töltés	208
6.2.	Coulomb- és Gauss-törvény, szuperpozíció elve	209
6.2.1.	szuperpozíció	210
6.2.2.	Gauss-törvény	212
6.2.3.	Elektromos tér rotációja	215
6.2.4.	Elektromos potenciál	216
6.2.5.	Poisson és Laplace egyenletek	218
6.2.6.	Elektromos tér munkavégzése	219
6.3.	Vezetők, szigetelők, dielektromos polarizáció. Kondenzátor	220
6.3.1.	Vezetők és szigetelők	220
6.3.2.	Keltett töltés vezetőkben	221
6.3.3.	Kondenzátor	222
6.3.4.	Dielektromos polarizáció	223
6.3.5.	Polarizált anyag elektromos tere	225
6.3.6.	Elektromos eltolás	228
6.3.7.	Lineáris dielektrikum	229
6.3.8.	Kondenzátor dielektrikummal	230
6.4.	Magnetosztatika, Lorentz-erő	230
6.4.1.	Áram	233
6.5.	Stacionárius áram, áramkörüi törvények: Kirchhoff-törvények, Ohm-törvény	234
6.5.1.	Stacionárius áram	234
6.5.2.	Biot-Savart Törvény	235
6.5.3.	Ohm-törvény	239
6.5.4.	Ohm-törvény klasszikus alak	241
6.5.5.	Elektromotoros erő	241
6.5.6.	Kirchhoff Törvények	242
7.	Elektrodinamika [3]	243
7.1.	Elektromágneses indukció, Faraday-törvény	243
7.1.1.	Indukált elektromos tér	247
7.1.2.	Induktivitás	247
7.2.	Váltakozó áram, rezgőkör, transzformátor	249
7.2.1.	Váltakozó áram	249
7.2.2.	Rezgőkör	251

7.2.3.	Transzormátor	251
7.3.	Maxwell-egyenletek, anyagi összefüggések, illesztési feltételek	252
7.3.1.	Maxwell-Egyenletek	253
7.3.2.	Maxwell-egyenletek anyagban, anyagi összefüggések	255
7.4.	Elektromágneses potenciálok, mértékinvariancia	260
7.4.1.	mértékinvariancia (Gauge Transformation)	261
7.4.2.	Coulomb mérték	262
7.4.3.	Lorentz mérték	263
7.5.	Elektromágneses tér energiája és impulzusa	264
7.5.1.	Kontinuitási Egyenlet	264
7.5.2.	Poynting tétel	264
7.5.3.	Impulzus	266
8.	Hullámegyenlet és hullámjelenségek [3]	269
8.1.	Hullámegyenletek származtatása, megoldásai	269
8.1.1.	A hullámegyenlet	269
8.1.2.	Klasszikus hullám	269
8.1.3.	Határfeltételek: Visszaverődés és transzmisszió	272
8.2.	Polarizáció	273
8.3.	Elektromágneses hullámok	275
8.3.1.	Elektromágneses hullám vákuumban	275
8.3.2.	Monokromatikus hullámok	275
8.3.3.	Elektromágneses hullámok energia és impulzusa	277
8.3.4.	Elektromágneses hullámok anyagban	278
8.4.	Diszperzió, csoport- és fázissebesség, Doppler-effektus	289
8.4.1.	Doppler-Effektus	290
8.5.	interferencia, diffrakció	291
8.5.1.	Interferencia	291
8.5.2.	diffrakció	292
8.6.	Retardált potenciálok. Dipólsugárzás	294
8.6.1.	Retardált potenciálok	294
8.6.2.	Dipólsugárzás	297
9.	Geometriai optika és alkalmazásai	308
9.1.	Fermat-elv	308
9.1.1.	törés és visszaverődés	308
9.1.2.	Fermat-elv	309
9.2.	Paraxiális közelítés	311
9.3.	Optikai, leképezési törvények, felbontóképesség	312
9.3.1.	Optikai törvények	312
9.3.2.	Léképezési törvények	312
9.3.3.	Felbontóképesség	316
9.4.	Optikai eszközök	317
9.4.1.	Távcsövek	317
9.4.2.	Fénymikroszkóp	320
9.4.3.	Szemüveg	322
9.5.	Optikai jelenségek a természetben, Kausztikák	323
9.5.1.	Délibáb	323

9.5.2.	Naplemente	325
9.5.3.	Szivárvány	325
9.5.4.	Kausztikák	327
10.A	kvantumelmélet alapvető kísérletei [2]	329
10.1.	Fotoeffektus	329
10.1.1.	A fotoeffektus kvantumos magyarázata: a fotonkép	331
10.1.2.	Atomi fotoeffektus	332
10.2.	Compton-effektus	332
10.2.1.	Compton kísérletei a röntgensugárzás rugalmatlan szóródására	332
10.2.2.	A Compton-effektus értelmezése	333
10.3.	Hőmérsékleti sugárzás spektruma	335
10.3.1.	Az abszolút fekete test	335
10.3.2.	Kirchhoff törvények	337
10.3.3.	A feketetest sugárzás	337
10.3.4.	Rayleigh-Jeans féle sugárzási törvény	338
10.3.5.	Wien-féle sugárzási törvény	341
10.3.6.	Planck-Féle sugárzási törvény	341
10.4.	Rutherford-kísérlet	342
10.4.1.	Atommodellek Rutherford Előtt	342
10.4.2.	Kísérleti elrendezés	343
10.4.3.	Rutherford atommodellje	345
10.4.4.	Hatáskeresztmetszet	345
10.4.5.	A Rutherford-féle szórási formula	347
10.4.6.	A Rutherford-kísérlet következményei	349
10.5.	Millikan-kísérlet	350
10.5.1.	Sörétzaj	353
10.6.	Davisson–Germer-kísérlet	353
10.6.1.	De Broglie-féle hullámok	353
10.6.2.	Davisson-Germer kísérlete	354
10.7.	Stern–Gerlach-kísérlet	355
10.7.1.	Íránykvantáltság mérése	356
10.7.2.	Több mágneses tér használata	358
10.8.	Einstein–de Haas-kísérlet	359
10.9.	Zeeman-effektus	361
11.A	kvantummechanika alapjai [4]	364
11.1.	A kvantummechanika matematikai háttere, kvantummechanikai reprezen- tációk	364
11.1.1.	Hilbert-tér Vektorok [1]	364
11.1.2.	Hilbert tér operátorai	368
11.1.3.	Determinisztikus állapotok	370
11.1.4.	A hermitikus operátor sajátfüggvényei	370
11.1.5.	Bázisok a Hilbert téren	374
11.1.6.	Dirac Jelölés	377
11.2.	Schrödinger-egyenlet	378
11.2.1.	Schrödinger Egyenlet Szeparálása	379
11.2.2.	Schrödinger egyenlet megoldása	382

11.3. Statisztikus interpretáció	383
11.3.1. Normalizálás	385
11.3.2. általánosított statisztikus interpretáció	386
11.4. Határozatlansági reláció	389
11.4.1. Momentum operátor	389
11.4.2. Határozatlansági reláció elve	391
11.4.3. általánosított határozatlansági reláció	392
11.5. Szabad részecske hullámfüggvénye, szuperpozíció	394
11.5.1. Disperziós reláció	397
11.6. Impulzusmomentum operátor, sajátértékei, sajátfüggvényei	399
11.6.1. A Schrödinger egyenlet három dimenzióban	399
11.6.2. Gömbi-koordináták	400
11.6.3. A szögektől függő egyenlet	402
11.6.4. A sugárfüggő egyenlet	404
11.6.5. Az impulzusmomentum	405
11.7. Spin	412
11.7.1. $1/2$ Spin	413
11.8. Korrespondanciaelv	416
11.8.1. Oszcillátor sugárzása	416
12. Atom- és molekulaszervezet [4]	418
12.1. Atomi energiaszintek, emissziós, abszorpciós spektrumok [2]	418
12.2. A Hidrogén atom spektruma	419
12.3. Bohr-modell	421
12.3.1. Izotóp eltolódás, a többtest probléma	424
12.4. Kvantummechanikai közelítő módszerek	424
12.4.1. Időfüggetlen Perturbációs elmélet	424
12.4.2. Variációs elv	435
12.4.3. A WKB közelítés	438
12.5. Felhasadások: finomfelhasadás, hiperfinom felhasadás, Lamb-eltolódás	440
12.5.1. Finomfelhasadás	441
12.5.2. Hiperfinom felhasadás	447
12.5.3. Lamb-eltolódás	448
12.6. Spektrumvonalak felhasadása külső térben: Stark- és Zeeman-effektusok	449
12.6.1. A Zeeman-effektus	449
12.6.2. Stark-effektus	453
12.7. Fermi-féle aranyszabály, alagútjelenség	455
12.7.1. Inkoherens perturbáció	456
12.7.2. Einstein féle A és B együtthatók	457
12.7.3. Kiválasztási szabályok	459
12.7.4. Fermi-féle aranyszabály	460
12.7.5. Alagút-effektus	461
12.8. He-atom, Kéttomos molekulák, Pauli-elv	464
12.8.1. Hélium atom	464
12.8.2. Kéttomos molekulák	468
Irodalomjegyzék	476

1. A klasszikus mechanika alapjai

Kinematikai alapfogalmak, mozgás leírása különböző koordináta-rendszerekben. Newton-törvények, mozgásegyenlet, tehetetlen és súlyos tömeg. Gyorsuló koordináta-rendszerek (jelenségek a forgó Földön). Munkatétel. Pontrendszerek. Merev testek: egyensúly feltétele, tehetetlenségi tenzor, pörgettyűk. Energia-, impulzus- és impulzusmomentum-megmaradási tételek tömegpontra és pontrendszerre. Galilei-, Lorentz-transzformáció, relativisztikus kinematika, relativisztikus dinamika. Négyesimpulzus.

1.1. Kinematikai alapfogalmak

A kinematika a mozgások leírásával foglalkozó ága a fizikának. A szó maga Ampère francia fizikustól származik, aki a görög $\kappaίνημα$ (kinéma - mozgás) szóból alkotta meg a kinematika kifejezést. A kinematika a mozgások "geometriájával" foglalkozik, azaz a mozgások leírására szolgáló matematikai eszközöket dolgozza ki. A kinematika nem foglalkozik a mozgás okával, azaz a dinamikával, amely a mozgásokat előidéző erőkkel foglalkozik és a rendszer időfejlődését írja le.

A kinematika alapvető egysége a pont, amelynek helyzetét egy adott időpillanatban egy koordináta-rendszerben megadott koordinátákkal jellemezhetjük.

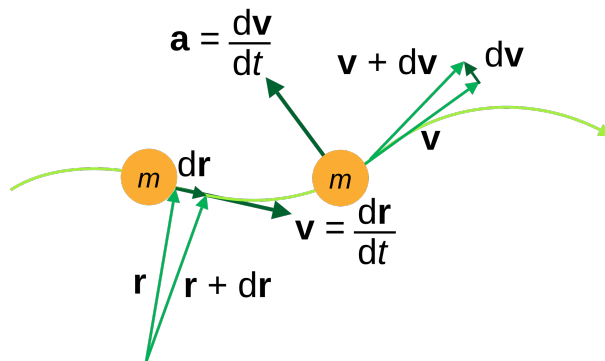
$$\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k} \quad (1)$$

$$|\mathbf{r}(t)| = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2 + z(t)^2} \quad (2)$$

A pont helyzetének időbeli változását a sebesség és gyorsulás vektoraival adhatjuk meg:

$$\mathbf{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} = \dot{\mathbf{r}}(t) \quad (3)$$

$$\mathbf{a}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}(t)}{dt^2} = \ddot{\mathbf{r}}(t) \quad (4)$$



1. ábra. Pont mozgásának kinematikai jellemzői

Ezek alapján látható, hogy a sebesség a pont helyzetének változása t és Δt között. Ha ezt a Δt időintervallumot végtelenül kicsire csökkentjük, akkor megkapjuk a pont pillanatnyi sebességét. Hasonlóképpen járhatunk el a sebességgel, hogy megkapjuk a

gyorsulást, amely a sebesség időbeli változását jellemzi. Érdekesség, hogy a jelenlegi tudásunk szerint, a magasabb rendű időbeli deriváltaknak (pl. gyorsulás időbeli változása) nincs fizikai jelentése.

Mi van akkor, ha a gyorsulást ismerem? Például ha leejtek egy testet akkor empirikusan meg tudom határozni a gravitációs gyorsulást, ami a Föld felszínén nagyjából $g = 9.81 \frac{m}{s^2}$. Ekkor a gyorsulás időbeli integrálásával megkaphatom a sebességet, majd a sebesség időbeli integrálásával a helyzetet.

$$\mathbf{a}(t) = (0, 0, -g) \quad (5)$$

$$\int \mathbf{a}(t)dt = \mathbf{v}(t) = \mathbf{a}t + \mathbf{v}_0 = (v_{x0}, v_{y0}, v_{z0} - gt) \quad (6)$$

$$\mathbf{r}(t) = \int \mathbf{v}(t)dt = \frac{1}{2}\mathbf{a}t^2 + \mathbf{v}_0t + \mathbf{r}_0 = (v_{x0}t + x_0, v_{y0}t + y_0, -\frac{1}{2}gt^2 + v_{z0}t + z_0) \quad (7)$$

Ahol $\mathbf{v}_0$ és $\mathbf{r}_0$ a kezdeti sebesség és helyzet vektora, vagyis a kezdőfeltételek.

Példa: Harmonikus oszcillátor

Vegyünk egy olyan rendszert, ahol egy testet egy ideális rugóval kötünk egy falhoz. Empirikusan megfigyelhetők, hogy a rugó visszatérítő erőt fejt ki a testre, amely arányos a kitéréssel és ellentétes irányú vele. Ez alapján fel tudjuk írni a mozgásegyenletet:

$$m\ddot{z} = -\omega_0^2 z \quad (8)$$

Ahol m a test tömege, z a kitérés a nyugalmi helyzettől és ω_0 a körfrekvencia, amely a rugóállandótól és a test tömegétől függ. A mozgásegyenlet egy másodrendű lineáris homogén differenciálegyenlet, amelynek megoldása:

$$z(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi) = Z_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) \quad (9)$$

Ahol A a amplitúdó, φ a kezdeti fázis, Z_0 a kezdeti kitérés és v_0 a kezdeti sebesség. A megoldás egy harmonikus oszcillációt ír le, amelynek frekvenciája ω_0 . Ez a megoldás egy "sejtésen" alapul, és a megoldást még validálni kell:

$$\dot{z}(t) = A\omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad (10)$$

$$\ddot{z}(t) = -A\omega_0^2 \sin(\omega_0 t + \varphi) \quad (11)$$

Látható, hogy a sejtés helyes, hiszen a második derivált megegyezik a mozgásegyenlet jobb oldalával. A megoldásban szereplő ω_0 -t a rugó határozza meg, míg A és φ a kezdeti feltételektől függ, amelyeket a következőképpen határozhatunk meg:

$$z(0) = A \sin(\varphi) = Z_0 \quad (12)$$

$$\dot{z}(0) = A\omega_0 \cos(\varphi) = v_0 \quad (13)$$

Ebből az A és φ kifejezhető a kezdeti feltételek segítségével:

$$A = \sqrt{Z_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2}} \quad (14)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{Z_0\omega_0}{v_0}\right) \quad (15)$$

Ha pedig kicsit átalakítjuk a megoldásokat, akkor a következő alakot kapjuk:

$$\left(\frac{z}{A}\right)^2 = \sin^2(\omega_0 t + \varphi) \quad (16)$$

$$\left(\frac{\dot{z}}{A\omega_0}\right)^2 = \cos^2(\omega_0 t + \varphi) \quad (17)$$

Amiket ha összeadunk (ugyanis a differenciálegyenlet megoldásainak bármely lineárkombinációja is megoldás), akkor a következőt kapjuk és alkalmazzuk a trigonometrikus azonosságot ($\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$):

$$\left(\frac{z}{A}\right)^2 + \left(\frac{\dot{z}}{A\omega_0}\right)^2 = 1 \quad (18)$$

Ez egy ellipszis egyenlete a z és $\dot{z}$ koordinátákban, amely azt jelenti, hogy a harmonikus oszcillátor mozgása egy ellipszis pályán történik a fázistérben.

1.2. mozgás leírása különböző koordináta-rendszerekben

A mozgások leírására használt koordináta-rendszer mindig egy választás kérdése, amely a probléma természetétől és a kényelmi szempontoktól függ. A különböző koordináta-rendszerek feltétele, hogy egymással ekvivalensek legyenek, azaz ugyanazt a fizikai helyzetet írják le. A különbséget a koordináták módjának megadása jelenti, hogy mely tulajdonságaival jellemzünk egy kijelölt pontot a térben. Mindig annyi koordinátára van szükség, ahány szabadságfoka van a rendszernek. Például egy pont a háromdimenziós térben három szabadságfokkal rendelkezik, így három koordinátára van szükség a helyzetének meghatározásához. Egy merev testnek hat szabadságfoka van (három translációs és három rotációs), így hat koordinátára van szükség a helyzetének meghatározásához. A leggyakrabban használt koordináta-rendszerek a következők:

- Descartes-féle (kartéziánus) koordinátarendszer: A leggyakrabban használt koordináta-rendszer, amely három egymásra merőleges tengelyből áll (x, y, z). A pont helyzetét a három tengely mentén mért távolságokkal jellemezzük.
- Hengerkoordináta-rendszer: Egy olyan koordináta-rendszer, amely egy henger felületén helyezkedik el. A pont helyzetét egy sugárral (r), egy szöggel (φ) és egy magassággal (z) jellemezzük.
- Gömbkoordináta-rendszer: Egy olyan koordináta-rendszer, amely egy gömb felületén helyezkedik el. A pont helyzetét egy sugárral (r), egy poláriszöggel (θ) és egy azimutszöggel (φ) jellemezzük.

A koordináta-rendszerek közötti átváltásokat a következő képletek segítségével végezhetjük el:

- Descartes-féle és hengerkoordináta-rendszer közötti átváltás:

$$x = r \cos(\varphi) \quad (19)$$

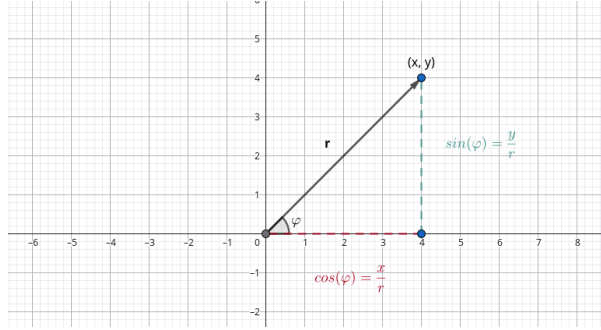
$$y = r \sin(\varphi) \quad (20)$$

$$z = z \quad (21)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (22)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \quad (23)$$

$$z = z \quad (24)$$



2. ábra. Descartes-féle és hengerkoordináta-rendszer átváltás

- Descartes-féle és gömbkoordináta-rendszer közötti átváltás:

$$x = r \sin(\theta) \cos(\varphi) \quad (25)$$

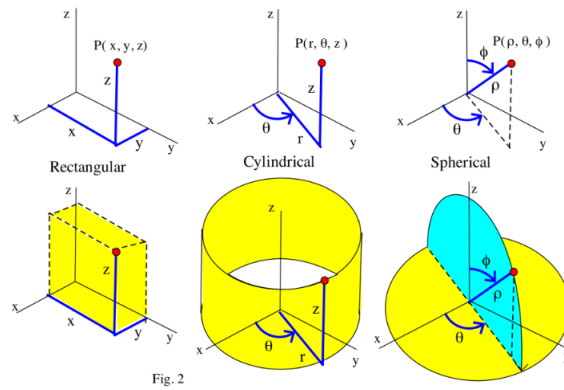
$$y = r \sin(\theta) \sin(\varphi) \quad (26)$$

$$z = r \cos(\theta) \quad (27)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (28)$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{z}{r}\right) \quad (29)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \quad (30)$$



3. ábra. különböző koordináta-rendszerek

A megfelelő koordináta-rendszer kiválasztása a probléma geometriájától és a szimmetriától függ. Például transzlációs mozgás esetén a Descartes-féle koordináta-rendszer a lehet az alkalmasabb, míg forgó mozgás esetén a henger- vagy gömbkoordináta-rendszer lehet előnyösebb. A koordináta-rendszerek közötti átváltások során ügyelni kell arra, hogy a vektorok komponensei is megváltoznak, és a deriváltak is másképp néznek ki az adott koordináta-rendszerben. Például a sebesség és gyorsulás vektorok hengerkoordináta-rendszerben a következőképpen néznek ki:

$$\mathbf{r} = r\hat{e}_r + z\hat{e}_z \quad (31)$$

$$\hat{e}_r = \cos(\varphi)\hat{i} + \sin(\varphi)\hat{j}, \quad \hat{e}_\varphi = -\sin(\varphi)\hat{i} + \cos(\varphi)\hat{j}, \quad \hat{e}_z = \hat{k} \quad (32)$$

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{r}\hat{e}_r - r \cdot \dot{\varphi} \sin(\varphi)\hat{i} + r \cdot \dot{\varphi} \cos(\varphi)\hat{j} + \dot{z}\hat{k} \quad (33)$$

$$\mathbf{v} = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\varphi}(-\sin(\varphi)\hat{i} + \cos(\varphi)\hat{j}) + \dot{z}\hat{e}_z \quad (34)$$

$$\mathbf{v} = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\varphi}\hat{e}_\varphi + \dot{z}\hat{e}_z \quad (35)$$

Hasonlóan a gyorsulás vektora:

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\hat{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\hat{e}_\varphi + \ddot{z}\hat{e}_z \quad (36)$$

Ahol $\hat{e}_r$, $\hat{e}_\varphi$ és $\hat{e}_z$ a hengerkoordináta-rendszer egységvektorai. A $\hat{e}_\varphi$ úgy van definiálva, hogy merőleges legyen a $\hat{e}_r$ -re és a $\hat{e}_z$ -re, és a jobbkéz-szabályt követi. A gömbkoordináta-rendszerben a sebesség és gyorsulás vektorok a következőképpen néznek ki:

$$\mathbf{r} = r\hat{e}_r \quad (37)$$

$$\hat{e}_r = \sin(\theta)\cos(\varphi)\hat{i} + \sin(\theta)\sin(\varphi)\hat{j} + \cos(\theta)\hat{k} \quad (38)$$

$$\hat{e}_\theta = \cos(\theta)\cos(\varphi)\hat{i} + \cos(\theta)\sin(\varphi)\hat{j} - \sin(\theta)\hat{k} \quad (39)$$

$$\hat{e}_\varphi = -\sin(\varphi)\hat{i} + \cos(\varphi)\hat{j} \quad (40)$$

$$\mathbf{v} = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\theta}\hat{e}_\theta + r\sin(\theta)\dot{\varphi}\hat{e}_\varphi \quad (41)$$

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\sin^2(\theta)\dot{\varphi}^2)\hat{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\sin(\theta)\cos(\theta)\dot{\varphi}^2)\hat{e}_\theta + (r\sin(\theta)\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\sin(\theta)\dot{\varphi} + 2r\cos(\theta)\dot{\theta}\dot{\varphi})\hat{e}_\varphi \quad (42)$$

Ahol $\hat{e}_r$, $\hat{e}_\theta$ és $\hat{e}_\varphi$ a gömbkoordináta-rendszer egységvektorai. Ezek a kifejezések bonyolultabbak, mint a Descartes-féle koordináta-rendszerben, de bizonyos problémák esetén egyszerűbbé teszik a számításokat.

1.2.1. természetes koordináta-rendszer

A természetes koordináta-rendszer egy olyan koordináta-rendszer, amely a mozgó test pillanatnyi helyzetéhez és mozgásához igazodik. A természetes koordináta-rendszerben a mozgó test helyzetét a következő három koordinátával jellemezzük:

- s : a pálya mentén mért távolság, amely a test helyzetét a pálya mentén határozza meg.

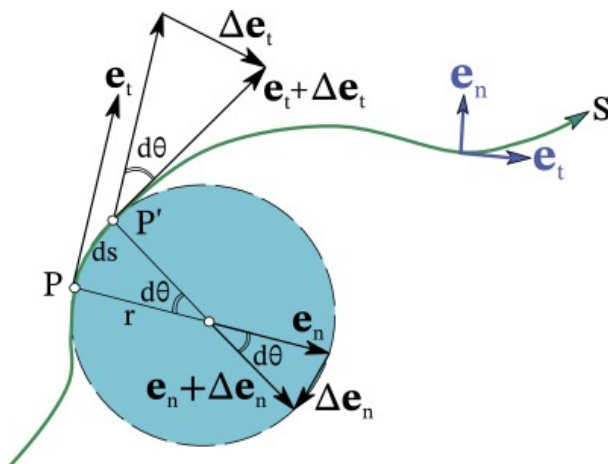
- n : a pályára merőleges irányú távolság, amely a test helyzetét a pályára merőlegesen határozza meg.
- b : a pályára merőleges irányú távolság, amely a test helyzetét a pályára merőlegesen határozza meg.

A természetes koordináta-rendszer előnye, hogy a mozgó test helyzetét és mozgását a pálya mentén és a pályára merőlegesen is jellemezhetjük, ami bizonyos problémák esetén egyszerűbbé teszi a számításokat. A természetes koordináta-rendszerben a sebesség és gyorsulás vektorok a következőképpen néznek ki:

$$\mathbf{v} = \dot{s}\hat{e}_s + \dot{n}\hat{e}_n + \dot{b}\hat{e}_b \quad (43)$$

$$\mathbf{a} = (\ddot{s} - \kappa\dot{s}^2)\hat{e}_s + (\ddot{n} + \kappa\dot{s}\dot{n})\hat{e}_n + (\ddot{b} + \kappa\dot{s}\dot{b})\hat{e}_b \quad (44)$$

Ahol $\hat{e}_s$, $\hat{e}_n$ és $\hat{e}_b$ a természetes koordináta-rendszer egységvektorai, és κ a pálya görbületi sugara. A természetes koordináta-rendszerben a sebesség és gyorsulás vektorok kifejezése bonyolultabb, mint a Descartes-féle koordináta-rendszerben, de bizonyos problémák esetén egyszerűbbé teszik a számításokat.



4. ábra. természetes koordináta-rendszer

1.3. Newton-törvények, mozgásegyenlet, tehetetlen és súlyos tömeg

A Mechanika alapjait Sir Isaac Newton fektette le a 17. században, amikor megalkotta a klasszikus mechanika három alapvető törvényét, amelyek a mozgások és erők közötti kapcsolatot írják le. Ezeket a törvényeket Newton a bolygók mozgásának megfigyelései alapján fogalmazta meg, és azóta is a fizika egyik legfontosabb alapkövei. Newton a megfigyelései alapján négy axiómát fogalmazott meg, amelyek a következők:

- Newton első törvénye (tehetetlenség törvénye): Létezik inerciarendszer. Az inerciarendszer egy olyan vonatkoztatási rendszer, amelyben egy test nyugalomban marad vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, ha nem hat rá külső erő. Ez azt jelenti, hogy egy test csak akkor változtatja meg mozgását, ha külső erő hat rá.
- Newton második törvénye (mozgásegyenlet): A testre ható erő egyenlő a test tömegének és gyorsulásának szorzatával. Matematikailag ez a következőképpen írható fel: $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, ahol $\mathbf{F}$ az erő, m a tömeg és $\mathbf{a}$ a gyorsulás.

- Newton harmadik törvénye (hatás-ellenhatás törvénye): Minden hatásra van egy egyenlő és ellentétes ellenhatás. Ez azt jelenti, hogy ha egy test erőt fejt ki egy másik testre, akkor a másik test is erőt fejt ki az első testre, amely egyenlő nagyságú és ellentétes irányú. Tehát minden erőre létezik: $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$
- Newton negyedik törvénye (a hatások függetlenségének elve): A testekre ható erők függetlenek és összeadódnak. Ez azt jelenti, hogy ha egy testre több erő hat, akkor a test mozgását a rá ható erők vektori összege határozza meg. Matematikailag ez a következőképpen írható fel: $\mathbf{F}_{\text{net}} = \sum \mathbf{F}_i$, ahol $\mathbf{F}_{\text{net}}$ a testre ható erők eredője, és $\mathbf{F}_i$ az egyes erők.

1.3.1. mozgásegyenlet

A mozgásegyenlet a Newton második törvényéből származtató egyenlet, amely a test mozgását írja le a rá ható erők alapján. Minden dinamikai problémára fel lehet írni a mozgásegyenletet, és bár $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ egy általános alak, mely inerciarendszerben érvényes, a mozgásegyenletet különböző koordináta-rendszerekben is fel lehet írni és különböző kényszererők is megjelenhetnek benne. A mozgásegyenlet felírásának lépései a következők:

- Válasszuk ki a vizsgálandó testet vagy rendszert, és határozzuk meg a tömegét (m).
- Válasszuk ki a megfelelő koordináta-rendszert, amelyben a mozgást leírjuk (pl. Descartes-féle, henger, gömb, természetes).
- Határozzuk meg a testre ható összes erőt ($\mathbf{F}_i$), beleértve a külső erőket (pl. gravitáció, súrlódás, rugóerő) és a kényszererőket (pl. kötél, felület).
- Írjuk fel a mozgásegyenletet a Newton második törvénye alapján: $\mathbf{F}_{\text{net}} = m\mathbf{a}$, ahol $\mathbf{F}_{\text{net}} = \sum \mathbf{F}_i$ az összes erő vektori összege.
- Oldjuk meg a mozgásegyenletet a gyorsulás ($\mathbf{a}$) kifejezésére, majd integráljuk idő szerint, hogy megkapjuk a sebességet ($\mathbf{v}$) és helyzetet ($\mathbf{r}$).

A néhány példa a mozgásegyenletre:

- Lineáris mozgásegyenlet: $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, ahol $\mathbf{F}$ az erő, m a tömeg és $\mathbf{a}$ a gyorsulás.
- Forgó mozgásegyenlet: $\tau = \Theta\alpha$, ahol τ a nyomaték, Θ a tehetetlenségi nyomaték és α a szöggyorsulás.
- Rugó mozgásegyenlet: $m\ddot{x} = -kx$, ahol m a tömeg, k a rugóállandó és x a kitérés a nyugalmi helyzettől.

Példa: Test esése közegben

Vegyük egy olyan rendszert, ahol egy test esik szabadon a Föld felszínén, és közegellenállás is hat rá. A testre ható erők a következők:

- Gravitációs erő: $\mathbf{F}_g = m \cdot \mathbf{g}$, ahol $\mathbf{g} = (0, 0, -9.81 \frac{m}{s^2})$ a gravitációs gyorsulás.
- Közegellenállási erő: $\mathbf{F}_d = -\lambda \mathbf{v}$, ahol λ a közegellenállási együttható és $\mathbf{v}$ a test sebessége.

A mozgásegyenlet felírása:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_d = m\mathbf{a} \quad (45)$$

$$m \cdot \mathbf{g} - \lambda \mathbf{v} = m\mathbf{a} = m\dot{\mathbf{v}} \quad (46)$$

$$\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{g} - \frac{\lambda}{m} \mathbf{v} \quad (47)$$

Ez egy elsőrendű lineáris differenciálegyenlet a sebességre, amelyet megoldhatunk a következőképpen:

$$\frac{\lambda}{m} = \beta \quad (48)$$

$$\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{g} - \beta \mathbf{v} \quad (49)$$

Ahol β a Boltzmann-állandó. A megoldáshoz először találjuk meg az integrálási faktort ami az ODE általános alakjából következik:

$$\dot{\mathbf{v}} + P(t)\mathbf{v} = Q(t) \quad (50)$$

Az integrálási faktor pedig a következőképpen van definiálva:

$$\mu(t) = e^{\int P(t)dt} \quad (51)$$

Tehát ha átrendezzük az eredeti egyenletet, akkor a következőt kapjuk:

$$\dot{\mathbf{v}} + \beta \mathbf{v} = \mathbf{g} \quad (52)$$

Ahol az $P(t) = \beta$ és $Q(t) = \mathbf{g}$. Innen az integrálási faktor:

$$\mu(t) = e^{\int \beta dt} = e^{\beta t} \quad (53)$$

Most szorozzuk meg az eredeti egyenletet az integrálási faktoral:

$$e^{\beta t} \dot{\mathbf{v}} + \beta e^{\beta t} \mathbf{v} = \mathbf{g} e^{\beta t} \quad (54)$$

A bal oldalon alkalmazzuk a szorzat derivált szabályt:

$$\frac{d}{dt}(e^{\beta t} \mathbf{v}) = \mathbf{g} e^{\beta t} \quad (55)$$

Most integráljuk mindkét oldalt idő szerint:

$$\int \frac{d}{dt}(e^{\beta t} \mathbf{v}) dt = \int \mathbf{g} e^{\beta t} dt \quad (56)$$

$$e^{\beta t} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{g}}{\beta} e^{\beta t} + \mathbf{C} \quad (57)$$

Ahol $\mathbf{C}$ az integrálási állandó, amelyet a kezdeti feltételekből határozhatunk meg. Most szorozzuk meg mindkét oldalt $e^{-\beta t}$ -tel, hogy kifejezzük a sebességet:

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{g}}{\beta} + \mathbf{C} e^{-\beta t} \quad (58)$$

Most alkalmazzuk a kezdeti feltételt, hogy meghatározzuk az integrálási állandót. Tegyük fel, hogy a test kezdeti sebessége $\mathbf{v}_0$, amikor $t = 0$:

$$\mathbf{v}_0 = \frac{\mathbf{g}}{\beta} + \mathbf{C} e^0 \quad (59)$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{v}_0 - \frac{\mathbf{g}}{\beta} \quad (60)$$

Most helyettesítsük vissza az integrálási állandót a sebesség egyenletbe:

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{g}}{\beta} + \left(\mathbf{v}_0 - \frac{\mathbf{g}}{\beta} \right) e^{-\beta t} \quad (61)$$

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{g}}{\beta} (1 - e^{-\beta t}) + \mathbf{v}_0 e^{-\beta t} \quad (62)$$

Ez a sebesség időbeli változását írja le egy test esése közben, figyelembe véve a gravitációs erőt és a közegellenállást. Ebben az egyenletben a $\frac{\mathbf{g}}{\beta}$ a test végsebességét határozza meg. A helyzetet úgy kaphatjuk meg, hogy integráljuk a sebességet idő szerint:

$$\mathbf{r}(t) = \int \mathbf{v}(t) dt \quad (63)$$

$$\mathbf{r}(t) = \int \left[\frac{\mathbf{g}}{\beta} (1 - e^{-\beta t}) + \mathbf{v}_0 e^{-\beta t} \right] dt \quad (64)$$

$$\mathbf{r}(t) = \frac{\mathbf{g}}{\beta} \left(t + \frac{1}{\beta} e^{-\beta t} \right) - \frac{\mathbf{g}}{\beta^2} + \frac{\mathbf{v}_0}{\beta} e^{-\beta t} + \mathbf{r}_0 \quad (65)$$

Ahol $\mathbf{r}_0$ a kezdeti helyzet, amikor $t = 0$. Ez a helyzet időbeli változását írja le egy test esése közben, figyelembe véve a gravitációs erőt és a közegellenállást.

1.3.2. tehetetlen és súlyos tömeg

A tehetetlen tömeg és a súlyos tömeg két különböző fogalom a fizikában, amelyek azonban meglepő módon numerikusan egyenlők egymással.

- Tehetetlen tömeg (m_i): A tehetetlen tömeg Newton második törvényéből származik ($\mathbf{F} = m_i \mathbf{a}$), és azt méri, hogy egy test mennyire ellenáll a mozgásállapotának megváltoztatására irányuló erőnek. Minél nagyobb a tehetetlen tömeg, annál nehezebb megváltoztatni a test mozgását.
- Súlyos tömeg (m_g): A súlyos tömeg Newton gravitációs törvényéből származik ($\mathbf{F}_g = \gamma \frac{m_{g1} m_{g2}}{r^2}$), és azt méri, hogy egy testet mennyire vonzza a gravitációs mező. A súlyos tömeg határozza meg a test súlyát, amely a gravitációs erő és a test tömegének szorzata ($\mathbf{F}_g = m_g \cdot \mathbf{g}$).

Jelenlegi ismereteink szerint, és a legmodernebb mérések alapján a két tömeg megegyezik egymással. Ez az egyezés vezette rá Albert Einsteint az általános relativitáselmélet megalkotására, amelyben a gravitációt a téridő görbületeként értelmezte. Az általános relativitáselmélet szerint a tehetetlen és súlyos tömeg közötti egyezés nem véletlen, hanem egy mélyebb kapcsolatot jelez a gravitáció és a mozgás között. Ez az egyezés lehetővé teszi számunkra, hogy a gravitációt és a mozgást egyetlen elméleti keretben kezeljük, és megértsük a világegyetem működését.

1.4. Gyorsuló koordináta-rendszerek, jelenségek a forgó földön

1.4.1. gyorsuló koordináta-rendszerek

Az alapvető Newtoni mechanika inerciarendszerekben érvényes, ahol a Newton-törvények közvetlenül alkalmazhatók. Azonban a valóságban sok helyzetben praktikusabb egy olyan rendszerhez igazítani a koordináta-rendszerünket, amely maga is gyorsul, például egy járműhöz vagy a Földhöz kötött rendszerhez. Ezeket a rendszereket gyorsuló koordináta-rendszereknek nevezzük. Ezekben a rendszerekben a rendszerre ható külső erők miatt a rendszeren belül megjelennek úgynevezett virtuális erők vagy tehetetlenségi erők, amelyek nem valódi erők, hanem a gyorsuló rendszer hatásai. Ezeket a virtuális erőket ugyanúgy figyelembe kell venni a mozgásegyenlet felírásakor, mint a valódi erőket. A gyorsuló koordináta-rendszerek között megkülönböztetünk lineárisan gyorsuló vagy transzlációs rendszereket és forgó rendszereket. E két rendszer segítségével tetszőlegesen mozgó rendszert leírhatunk. Egy lineárisan gyorsuló rendszerben a gyorsulás $\mathbf{a}_0$, és a testre ható virtuális erő a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{F}_{\text{in}} = -m\mathbf{a}_0 \quad (66)$$

Ahol m a test tömege. Ez az erő ellentétes irányú a gyorsulással, és a test tehetetlenségét jelzi a gyorsuló rendszerhez képest. Ezek alapján a mozgásegyenlet a gyorsuló rendszerben a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} + \mathbf{F}_{\text{in}} = m\mathbf{a} \quad (67)$$

$$\mathbf{F}_{\text{net}} - m\mathbf{a}_0 = m\mathbf{a} \quad (68)$$

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = m(\mathbf{a} + \mathbf{a}_0) \quad (69)$$

A forgó koordináta-rendszerek esetén a helyzet bonyolultabb, mivel a forgás miatt további virtuális erők is megjelennek. A forgás leírásához vegyünk egy forgási operátort, amely az inerciarendszerből a forgó rendszerbe visz át:

$$\mathbf{r} = \hat{O}\mathbf{r}'(t) \quad (70)$$

Ahol $\mathbf{r}$ a test helyvektora az inerciarendszerben, $\mathbf{r}'$ a test helyvektora a forgó rendszerben, és $\hat{O}$ a forgási operátor. A sebesség vektor a következőképpen kapható meg:

$$\dot{\mathbf{r}}(t) = \frac{d}{dt}(\hat{O}\mathbf{r}'(t)) = \hat{O}\dot{\mathbf{r}}'(t) + \dot{\hat{O}}\mathbf{r}'(t) \quad (71)$$

Szorozzuk meg mindkét oldalt $\hat{O}^T$ -vel (a transzponált operátorral), hogy a sebességet a forgó rendszerben kifejezzük:

$$\hat{O}^T\dot{\mathbf{r}}(t) = \hat{O}^T\hat{O}\dot{\mathbf{r}}'(t) + \hat{O}^T\dot{\hat{O}}\mathbf{r}'(t) \quad (72)$$

Itt a következőket használjuk ki:

- $\hat{O}^T\dot{\mathbf{r}}(t) = \dot{\mathbf{r}}'(t)$, Mivel az operátor nem függ az időtől, így bevihető a derivált alá.
- $\hat{O}^T\hat{O} = \hat{I}$, ahol $\hat{I}$ az egységmátrix. Tehát a jobboldal első tagja egyszerűsödik $\mathbf{r}'(t)$ -re.
- $\hat{O}^T\dot{\hat{O}} = \hat{\Omega}$, ahol $\hat{\Omega}$ egy antiszimmetrikus mátrix, amely a forgás szögsebességét jellemzi.

$\hat{\Omega}$ -nak fontos tulajdonsága, hogy antiszimmetrikus, azaz $\hat{\Omega}^T = -\hat{\Omega}$. Ez azt jelenti, hogy a mátrix főátlójában minden elem nulla, és a mátrix elemei a főátló alatt és felett ellentétes előjelűek. Tehát $\hat{\Omega}$ a következő alakú:

$$\hat{\Omega} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix} \quad (73)$$

Ahol ω_x , ω_y és ω_z a forgás szögsebességének komponensei az x, y és z tengelyek mentén. Most helyettesítsük vissza ezeket az eredményeket a sebesség egyenletbe:

$$\dot{\mathbf{r}}'(t) = \mathbf{r}'(t) + \hat{\Omega}\mathbf{r}'(t) \quad (74)$$

Ezt a mátrix tulajdonságai miatt felírhatjuk vektoriális szorzatként is:

$$\dot{\mathbf{r}}'(t) = \mathbf{r}'(t) + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'(t) \quad (75)$$

Ahol $\boldsymbol{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ a forgás szögsebesség vektora. Ezt az alakot átalakíthatjuk egy operátorrá:

$$\dot{\mathbf{r}}'(t) = \left(\frac{d}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \right) \mathbf{r}'(t) \rightarrow \frac{d}{dt} = \frac{d'}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \quad (76)$$

Itt a $\frac{d'}{dt}$ a forgó rendszerben vett időderiváltat jelöli. Most alkalmazzuk ezt a sebességre, hogy megkapjuk a gyorsulást:

$$\ddot{\mathbf{r}}(t) = \frac{d}{dt}(\dot{\mathbf{r}}(t)) = \frac{d}{dt} \left(\left(\frac{d'}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \right) \mathbf{r}'(t) \right) \quad (77)$$

$$\mathbf{a}(t) = \left(\frac{d'}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \right) \left(\frac{d'\mathbf{r}'}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}' \right) \quad (78)$$

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d'^2\mathbf{r}'}{dt^2} + 2\boldsymbol{\omega} \times \frac{d'\mathbf{r}'}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}' \quad (79)$$

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{a}' + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') + \beta \times \mathbf{r}' \quad (80)$$

Ahol $\mathbf{a}' = \frac{d'^2\mathbf{r}'}{dt^2}$ a gyorsulás a forgó rendszerben, $\mathbf{v}' = \frac{d'\mathbf{r}'}{dt}$ a sebesség a forgó rendszerben, és $\beta = \dot{\boldsymbol{\omega}}$ a szöggyorsulás. Most helyettesítsük be ezt a gyorsulást a Newton második törvényébe:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = m\mathbf{a} = m(\mathbf{a}' + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') + \beta \times \mathbf{r}') \quad (81)$$

Most rendezzük át az egyenletet, hogy a gyorsulást a forgó rendszerben kifejezzük:

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F}_{\text{net}} - m(2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') + \beta \times \mathbf{r}') \quad (82)$$

Ahol a következő virtuális erők jelennek meg:

- Coriolis-erő: $\mathbf{F}_{\text{C}} = -2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}')$, amely a mozgó test sebességéből ered a forgó rendszerben.
- Centrifugális erő: $\mathbf{F}_{\text{cf}} = -m(\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'))$, amely a test helyzetéből ered a forgó rendszerben.
- Euler-erő: $\mathbf{F}_{\text{E}} = -m(\beta \times \mathbf{r}')$, amely a forgás szöggyorsulásából ered a forgó rendszerben.

Így a mozgásegyenlet a forgó rendszerben a következőképpen írható fel:

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F}_{\text{net}} + \mathbf{F}_C + \mathbf{F}_{\text{cf}} + \mathbf{F}_E \quad (83)$$

A centrifugális erő kifejezhető a következőképpen is:

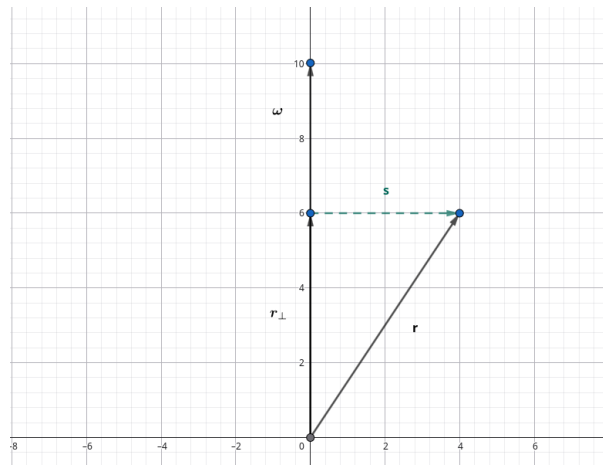
$$\mathbf{F}_{\text{cf}} = \omega \times (\omega \times \mathbf{r}') = (\omega \cdot \mathbf{r}') \omega - \omega^2 \mathbf{r}' \quad (84)$$

$$\mathbf{r}_\omega = \frac{\omega \cdot \mathbf{r}'}{|\omega|^2} \omega \rightarrow (\omega \cdot \mathbf{r}') \omega = \omega^2 \mathbf{r}_\omega \quad (85)$$

$$(\omega \cdot \mathbf{r}') \omega - \omega^2 \mathbf{r}' = \omega^2 \mathbf{r}_\omega - \omega^2 \mathbf{r}' = -\omega^2 (\mathbf{r}' - \mathbf{r}_\omega) \quad (86)$$

$$\mathbf{r}' - \mathbf{r}_\omega = \mathbf{s} \rightarrow \mathbf{F}_{\text{cf}} = -m\omega^2 \mathbf{s} \quad (87)$$

Ahol $\mathbf{s}$ a forgás tengelyétől mért távolságvektor. Ez az erő mindig kifelé mutat a forgás tengelyétől, és a forgás sebességének négyzetével arányos.



5. ábra. centrifugális erő

1.4.2. jelenségek a forgó földön

A Föld egy forgó koordináta-rendszer, amelynek következtében a Föld felszínén számos jelenség figyelhető meg, amelyek a Coriolis-erő és a centrifugális erő hatására alakulnak ki. Ezek a jelenségek jelentős hatással vannak a légkör és az óceánok mozgására, valamint a földi élet számos aspektusára. Néhány példa ezekre a jelenségekre:

- Coriolis-erő hatása a légkörben: A Coriolis-erő miatt a légáramlatok és a szelek eltérülnek az egyenes vonalú mozgástól. Az északi féltekén a szelek jobbra, míg a déli féltekén balra térülnek el. Ez a jelenség hozzájárul a ciklonok és anticiklonok kialakulásához, valamint a globális légköri mintákhoz.
- Coriolis-erő hatása az óceánokban: Az óceáni áramlatok is eltérülnek a Coriolis-erő hatására. Az északi féltekén az óceáni áramlatok jobbra, míg a déli féltekén balra térülnek el. Ez a jelenség hozzájárul a nagy óceáni áramlási rendszerek, például a Golf-áramlat kialakulásához.
- Földi forgás és a nap mozgása: A Föld forgása miatt a Nap látszólagos mozgása az égen is változik. A Nap reggel keleten kel fel, délben a legmagasabban van, és este nyugaton nyugszik le. Ez a jelenség a Föld forgásának következménye.

- Földi forgás és a gravitációs: A Föld forgása miatt a gravitációs erő nem pontosan függőleges a Föld felszínén. A centrifugális erő miatt a gravitációs erő kissé eltérül a függőlegestől, ami a Föld alakját is befolyásolja, amely geoid formájú.
- Földi forgás és a Coriolis-erő hatása a repülőgépek és rakéták mozgására: A repülőgépek és rakéták útvonala is eltérül a Coriolis-erő hatására. Ezért a pilóták és a rakétakilövő központok figyelembe veszik ezt a hatást a navigáció során.

Ezek a jelenségek mind a Föld forgásának következményei, és jelentős hatással vannak a földi életre és a környezetre. A Föld forgása és a hozzá kapcsolódó erők megértése kulcsfontosságú a meteorológia, az óceánográfia és a földtudományok területén.

Példa: Szabadesés a forgó Földön

Vegyünk egy olyan rendszert, ahol egy test szabadon esik a Föld felszínén, figyelembe véve a Föld forgását. A testre ható erők a következők:

- Gravitációs erő: $\mathbf{F}_g = m \cdot \mathbf{g}$, ahol $\mathbf{g} = (0, 0, -9.81 \frac{m}{s^2})$ a gravitációs gyorsulás.
- Coriolis-erő: $\mathbf{F}_C = -2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}')$, ahol $\mathbf{v}'$ a test sebessége a Földhöz kötött rendszerben.

Az Euler-erő és a centrifugális erő hatását most elhanyagoljuk, mivel a szabad esés során ezek az erők kisebbek, mint a gravitációs és Coriolis-erő. A mozgásegyenlet felírása:

$$\mathbf{F}_{net} = \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_C = m\mathbf{a} \quad (88)$$

$$m \cdot \mathbf{g} - 2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}') = m\mathbf{a} \quad (89)$$

A vektokat a következőképpen definiáljuk:

- $\mathbf{r}' = (x, y, z)$ a test helyzete a Földhöz kötött rendszerben.
- $\mathbf{v}' = \dot{\mathbf{r}}' = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ a test sebessége a Földhöz kötött rendszerben.
- $\mathbf{a}' = \ddot{\mathbf{r}}' = (\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z})$ a test gyorsulása a Földhöz kötött rendszerben.
- $\boldsymbol{\omega} = (-\omega \cos \varphi, 0, \omega \sin \varphi)$ a Föld forgásának szögsebesség vektora, ahol φ a földrajzi szélesség és $\omega \approx 7.2921 \times 10^{-5} \frac{rad}{s}$ a Föld forgásának szögsebessége.
- $\mathbf{g} = (0, 0, -9.81 \frac{m}{s^2})$ a gravitációs gyorsulás vektora.

Ekkor a Coriolis-erő kifejezhető a következőképpen:

$$\mathbf{F}_C = -2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}') = -2m \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -\omega \cos \varphi & 0 & \omega \sin \varphi \\ \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \end{vmatrix} \quad (90)$$

$$\mathbf{F}_C = -2m \left((\dot{y}\omega \sin \varphi) \hat{i} + (\dot{z}\omega \cos \varphi + \dot{x}\omega \sin \varphi) \hat{j} - (\dot{y}\omega \cos \varphi) \hat{k} \right) \quad (91)$$

Most helyettesítsük be ezt a Coriolis-erőt a mozgásegyenletbe:

$$m \cdot \mathbf{g} - 2m \left((\dot{y}\omega \sin \varphi) \hat{i} + (\dot{z}\omega \cos \varphi + \dot{x}\omega \sin \varphi) \hat{j} - (\dot{y}\omega \cos \varphi) \hat{k} \right) = m\mathbf{a}' \quad (92)$$

Ez csak úgy lehet egyenlő minden komponensében, ha a következő három egyenlet teljesül:

$$\ddot{x} = -2\dot{y}\omega \sin \varphi \quad (93)$$

$$\ddot{y} = -2\dot{z}\omega \cos \varphi + 2\dot{x}\omega \sin \varphi \quad (94)$$

$$\ddot{z} = -g + 2\dot{y}\omega \cos \varphi \quad (95)$$

Most oldjuk meg ezeket az egyenleteket a kezdeti feltételekkel. Tegyük fel, hogy a test kezdeti helyzete $\mathbf{r}'(0) = (0, 0, h)$ és kezdeti sebessége $\mathbf{v}'(0) = (0, 0, 0)$, ahol h a kezdeti magasság. A Coriolis-erő hatása csak y irányban lesz jelentős, így vizsgáljuk meg azt. Észrevehetjük, hogy, ha $\ddot{y}$ egyenletet még egyszer deriváljuk, akkor a következőt kapjuk:

$$\ddot{\ddot{y}} = -2\ddot{z}\omega \cos \varphi + 2\ddot{x}\omega \sin \varphi \quad (96)$$

behelyettesítve $\ddot{z}$ és $\ddot{x}$ értékét a korábbi egyenletekből:

$$\ddot{\ddot{y}} = -2(-g + 2\dot{y}\omega \cos \varphi)\omega \cos \varphi - 2\omega \sin \varphi(-2\dot{y}\omega \sin \varphi) \quad (97)$$

$$\ddot{\ddot{y}} = 2g\omega \cos \varphi + 4\dot{y}\omega^2 \cos^2 \varphi + 4\dot{y}\omega^2 \sin^2 \varphi \quad (98)$$

Mivel $\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$, így a végső egyenlet a következő lesz:

$$\ddot{\ddot{y}} = 2g\omega \cos \varphi + 4\dot{y}\omega^2 \quad (99)$$

Ha ezt megoldjuk az Y irányú sebességre, akkor a következőt kapjuk:

$$\ddot{v}_y = 2g\omega \cos \varphi + 4\dot{y}\omega^2 \quad (100)$$

A megoldást ebben az alakban keresem:

$$v_y = A \cos(2\omega t + \varphi) + B \quad (101)$$

Ahol A és B integrálási állandók, amelyeket a kezdeti feltételekből határozhatunk meg. A kezdeti feltételek alapján:

$$v_y(0) = 0 \quad \text{és} \quad \dot{v}_y(0) = 0 \quad (102)$$

Ezek alapján az integrálási állandók a következők lesznek:

$$A = -\frac{g \cos \varphi}{2\omega} \quad \text{és} \quad B = \frac{g \cos \varphi}{2\omega} \quad (103)$$

Így a y irányú sebesség időbeli változása a következő lesz:

$$v_y = \frac{g \cos \varphi}{2\omega} (1 - \cos(2\omega t)) \quad (104)$$

ω nagyon kicsi érték, így a $\cos(2\omega t)$ közelíthető $1 - 2\omega^2 t^2$ -re Taylor-sorral ¹ ha t nem túl nagy. Így a y irányú sebesség közelítése:

$$v_y \approx \frac{g \cos \varphi}{2\omega} (1 - (1 - 2\omega^2 t^2)) = g \cos \varphi \cdot \omega t^2 \quad (105)$$

Most integráljuk ezt a sebességet, hogy megkapjuk a y irányú elmozdulást:

$$y(t) = \int v_y dt = \int g \cos \varphi \cdot \omega t^2 dt = \frac{1}{3} g \cos \varphi \cdot \omega t^3 \quad (106)$$

Innen megkaptuk a test y irányú elmozdulását a szabad esés során a Föld forgásának hatására. Ez az elmozdulás a földrajzi szélességtől (φ) és az esési időtől (t) függ.

¹A Taylor-sor definíciója: $f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots$. Ez azt jelenti, hogy a $\cos(x)$ függvényt a következőképpen közelíthetjük: $\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$. Ha x kicsi, akkor a magasabb rendű tagok elhanyagolhatók, így $\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2}$. Ebben az esetben $x = 2\omega t$, így $\cos(2\omega t) \approx 1 - 2\omega^2 t^2$.

Példa: Inga mozgása a forgó Földön (Foucault-inga)

A Foucault-inga egy híres kísérlet, amely bemutatja a Föld forgásának hatását egy ingára. Az inga mozgása a Földhöz kötött rendszerben történik, így a mozgásegyenlet felírásához figyelembe kell venni a Coriolis-erőt és a centrifugális erőt is. Tegyük fel, hogy az inga hossza L , és a lengés síkja a földrajzi szélesség φ -vel bezárt szöget zár be. Az inga helyzetét a következőképpen definiáljuk:

- $\theta(t)$: az inga kitérése a függőleges helyzettől.
- $\phi(t)$: az inga lengés síkjának elfordulása a földrajzi északi iránytól.

Az inga mozgásegyenlete a következőképpen írható fel a Földhöz kötött rendszerben:

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_C + \mathbf{F}_{cf} \quad (107)$$

Ahol:

- $\mathbf{F}_g = m \cdot \mathbf{g}$ a gravitációs erő.
- $\mathbf{F}_C = -2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}')$ a Coriolis-erő.

Az inga gyorsulása a következőképpen kapható meg:

$$\ddot{x} = 2\dot{y}\omega \sin \varphi + \lambda x \quad (108)$$

$$\ddot{y} = -2\dot{z}\omega \cos \varphi - 2\dot{x}\omega \sin \varphi + \lambda y \quad (109)$$

$$\ddot{z} = -g + 2\dot{y}\omega \cos \varphi + \lambda z \quad (110)$$

Ahol λ a feszítőerő per tömeg, amely az inga feszítéséből származik. Az inga mozgását a következő kezdeti feltételekkel vizsgáljuk:

$$x^2 + y^2 + z^2 = L^2 \quad (111)$$

$$Z = \pm \sqrt{L^2 - x^2 - y^2} \quad (112)$$

$$Z = \pm l \sqrt{1 - \frac{x^2 + y^2}{L^2}} \rightarrow \frac{x^2 + y^2}{L^2} \approx 0, \quad \text{Mivel } L\text{-hez képest kicsi a kitérés} \quad (113)$$

$$Z \approx -L \quad (114)$$

Innen a következő közelítést kapjuk:

$$\ddot{Z} = -g + 2\dot{y}\omega \cos \varphi + \lambda l \quad (115)$$

Mivel $Z \approx -L$ így $\ddot{Z} \approx 0$ és $2\dot{y}\omega \cos \varphi \approx 0$, mivel $\dot{y}$ kicsi a kis kimozdítás miatt, így a feszítőerő per tömeg kifejezhető a következőképpen:

$$\lambda = \frac{g}{L} \quad (116)$$

Most helyettesítsük be ezt a feszítőerő per tömeget az x és y irányú gyorsulás egyenletekbe:

$$\ddot{x} = 2\dot{y}\omega \sin \varphi - \frac{g}{L}x \quad (117)$$

$$\ddot{y} = \cancel{-2\dot{z}\omega \cos \varphi} - 2\dot{x}\omega \sin \varphi - \frac{g}{L}y \quad (118)$$

Mivel $\dot{z} \approx 0$, így elhanyagolható. Most oldjuk meg ezeket az egyenleteket.

$$\omega_1 = \omega \sin \varphi \quad (119)$$

$$\ddot{x} - 2\omega_1 \dot{y} + \frac{g}{l}x = 0 \quad (120)$$

$$\ddot{y} - 2\omega_1 \dot{x} + \frac{g}{l}y = 0 \quad (121)$$

Szorozzuk meg i-vel a két egyenletet:

$$i\ddot{x} - 2i\omega_1 \dot{y} + \frac{g}{l}ix = 0 \quad (122)$$

$$i\ddot{y} - 2i\omega_1 \dot{x} + \frac{g}{l}iy = 0 \quad (123)$$

És vezessük be a $z = x + iy$ jelölést és adjuk össze a két egyenletet:

$$\ddot{z} + 2\omega_1 \dot{z} + \frac{g}{l}z = 0 \quad (124)$$

Keressük a megoldást a következő alakban:

$$z = z_0 e^{i\alpha t} \quad (125)$$

Ezt visszahelyettesítve:

$$-\alpha^2 z - 2\omega_1 \alpha z + \frac{g}{l}z = 0 \quad (126)$$

Megoldva a másodfokú egyenletet:

$$\alpha_{1,2} = \omega_1 \pm \sqrt{\omega_1^2 + \frac{g}{l}} \quad (127)$$

A ω_1^2 elhanyagolható a $\frac{g}{l}$ mellett. Az egészet összetéve megkaphatjuk a két megoldást, de mivel a két megoldás lineárkombinációja is megoldás, így a megoldást a következő alakban is felírhatjuk:

$$z = z_1 e^{-i\omega_1 t} e^{i\sqrt{\frac{g}{l}}t} + z_2 e^{-i\omega_1 t} e^{-i\sqrt{\frac{g}{l}}t} \quad (128)$$

$$z = e^{-i\omega_1 t} \left(z_1 e^{i\sqrt{\frac{g}{l}}t} + z_2 e^{-i\sqrt{\frac{g}{l}}t} \right) \quad (129)$$

A kezdőfeltételekkel meghatározhatóak az együtthatók:

$$z(0) = a \leftarrow \text{valós szám} \quad (130)$$

$$\dot{z}(0) = 0 \quad (131)$$

$$z_1 + z_2 = a \quad (132)$$

$$\dot{z} = z_1 \left(i\sqrt{\frac{g}{l}} - i\omega_1 \right) e^{-i\omega_1 t + i\sqrt{\frac{g}{l}}t} + z_2 \left(-i\sqrt{\frac{g}{l}} - i\omega_1 \right) e^{-i\omega_1 t - i\sqrt{\frac{g}{l}}t} \quad (133)$$

Itt az egyenlet $t=0$ -ban csak akkor lesz nulla, ha:

$$z_1 \left(\sqrt{\frac{g}{l}} - \omega_1 \right) + z_2 \left(-\sqrt{\frac{g}{l}} - \omega_1 \right) = 0 \quad (134)$$

$$z_1 \left(-\sqrt{\frac{g}{l}} + \omega_1 \right) + z_2 \left(\sqrt{\frac{g}{l}} + \omega_1 \right) = 0 \quad (135)$$

Ha ebbe behelyettesítjük a $z_1 + z_2 = a$ egyenletet, akkor:

$$\omega_1 a + \sqrt{\frac{g}{l}}(z_2 - z_1) = 0 \quad (136)$$

$$z_1 - z_2 = \frac{\omega_1 a}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \quad (137)$$

Tehát ezt a két egyenletet kell megoldanunk:

$$z_1 + z_2 = a \quad (138)$$

$$z_1 - z_2 = \frac{\omega_1 a}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \quad (139)$$

z_1 és z_2 pedig a következőképpen néz ki:

$$z_1 = \frac{a}{2} \left(1 + \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \right) \quad (140)$$

$$z_2 = \frac{a}{2} \left(1 - \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \right) \quad (141)$$

Így a megoldás a következő lesz:

$$z = e^{-i\omega_1 t} \left[\frac{a}{2} \left(1 + \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \right) e^{i\sqrt{\frac{g}{l}}t} + \frac{a}{2} \left(1 - \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \right) e^{-i\sqrt{\frac{g}{l}}t} \right] \quad (142)$$

$$z = \frac{a}{2} e^{-i\omega_1 t} \left[\left(1 + \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \right) e^{i\sqrt{\frac{g}{l}}t} + \left(1 - \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \right) e^{-i\sqrt{\frac{g}{l}}t} \right] \quad (143)$$

$$z = \frac{a}{2} e^{-i\omega_1 t} \left[2 \cos \left(\sqrt{\frac{g}{l}}t \right) + 2i \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \sin \left(\sqrt{\frac{g}{l}}t \right) \right] \quad (144)$$

$$z = a e^{-i\omega_1 t} \left[\cos \left(\sqrt{\frac{g}{l}}t \right) + i \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \sin \left(\sqrt{\frac{g}{l}}t \right) \right] \quad (145)$$

Most szedjük szét a valós és képzetes részre:

$$x = a \cos(\omega_1 t) \cos \left(\sqrt{\frac{g}{l}}t \right) + a \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \sin(\omega_1 t) \sin \left(\sqrt{\frac{g}{l}}t \right) \quad (146)$$

$$y = -a \sin(\omega_1 t) \cos \left(\sqrt{\frac{g}{l}}t \right) + a \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \cos(\omega_1 t) \sin \left(\sqrt{\frac{g}{l}}t \right) \quad (147)$$

Ez a megoldás azt mutatja, hogy az inga lengés síkja idővel elfordul a földrajzi északi iránytól, ami a Foucault-inga jelenségét magyarázza. Az inga lengésének frekvenciája közelítőleg $\sqrt{\frac{g}{l}}$, míg a lengés síkjának elfordulási sebessége $\omega \sin \varphi$, ahol φ a földrajzi szélesség.

1.5. Munkatétel, Energia-, impulzus- és impulzusmomentum megmaradás tömegpontra

Ha a Newton második törvényét vizsgáljuk, akkor megkísérelhetjük megnézni, hogy mi történik, ha különböző vektorokkal megszorozzuk az egyenletet. Például, ha a sebességvektoral szorozunk be, akkor a következőt kapjuk:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} \cdot \mathbf{v} = m\mathbf{a} \cdot \mathbf{v} \quad (148)$$

A sebesség és az erő szorzatát elnevezhetük egy új egységnek, amit teljesítménynek hívunk:

$$P = \mathbf{F}_{\text{net}} \cdot \mathbf{v} \quad (149)$$

Az egyenlet másik oldalát megvizsgálva észrevehetjük hogy a gyorsulás és a sebesség szorzata kifejezhető az idő szerinti deriváltként:

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = 2\mathbf{v}\mathbf{a} \quad (150)$$

$$\mathbf{v}\mathbf{a} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 \right) \quad (151)$$

Így a teljesítmény kifejezhető a következőképpen:

$$P = \mathbf{F}_{\text{net}} \cdot \mathbf{v} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 \right) \quad (152)$$

Ahol $\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2$ az ún. kinetikus energia, amit K -val jelölünk:

$$K = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 \quad (153)$$

Így a teljesítmény a kinetikus energia idő szerinti változásaként értelmezhető:

$$P = \frac{dK}{dt} \quad (154)$$

Most integráljuk ezt az egyenletet egy időintervallumon:

$$\int_{t_1}^{t_2} P dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{dK}{dt} dt = K(t_2) - K(t_1) \quad (155)$$

A teljesítmény idő szerinti integrálja a kinetikus energia változását adja meg az adott időintervallumban. Ezt az integrált munkának nevezzük, amit W -vel jelölünk:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} P dt = K(t_2) - K(t_1) \quad (156)$$

A munka tehát a kinetikus energia változását méri egy adott időintervallumban. Ez az összefüggés a munka-energia tétel, amely kimondja, hogy a testre ható erők által végzett munka megegyezik a test kinetikus energiájának változásával. Most nézzük meg a munka kifejezést egy kis időintervallumra:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} P dt = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}_{\text{net}} \cdot \mathbf{v} dt \quad (157)$$

$$W = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}_{\text{net}} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{F}_{\text{net}} \cdot d\mathbf{r} \quad (158)$$

Ahol $\mathbf{r}_1$ és $\mathbf{r}_2$ a test helyzete az időintervallum elején és végén. Ez az integrál a testre ható erők által végzett munkát méri a test útja mentén. Ez a munka definíciója:

$$W = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{F}_{\text{net}} \cdot d\mathbf{r} \quad (159)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a munka a testre ható erők és a test elmozdulása közötti skaláris szorzat integrálja az út mentén. Ez az összefüggés a munka-energia tétel egyik formája, amely kimondja, hogy a testre ható erők által végzett munka megegyezik a test kinetikus energiájának változásával. Tehát a munka legegyszerűbb alakjában a következő:

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s} = F s \cos \alpha \quad (160)$$

Ahol $\mathbf{F}$ az erő, $\mathbf{s}$ az elmozdulás, és α az erő és az elmozdulás közötti szög.

1.5.1. Erőterek

Elképzelhetünk egy olyan környezetet, ahol a testre ható erő függ a helyzetétől, de nem függ az időtől. Ilyen esetben az erőt erőtérről nevezzük, és az erő a helyzet függvényeként írható fel:

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}(\mathbf{r}) \quad (161)$$

Vizsgáljuk meg egy ilyen rendszerben, hogy mi történik egy kis kimozdulás esetén. Ekkor az munka így változik:

$$W = \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{s} \quad (162)$$

$$\mathbf{s} = \mathbf{r}_{i+1} - \mathbf{r}_i \quad (163)$$

$$\sum_{i=0}^{N-1} \mathbf{F}(\mathbf{r}_i) \cdot (\mathbf{r}_{i+1} - \mathbf{r}_i) = \sum_{i=0}^{N-1} \mathbf{F}(\mathbf{r}_i) \cdot \Delta \mathbf{r}_i \quad (164)$$

Ha a kimozdulás elég kicsi, akkor a következő határértéket vehetjük:

$$W = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{N-1} \mathbf{F}(\mathbf{r}_i) \cdot \Delta \mathbf{r}_i = \int_G \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} \quad (165)$$

Ez az integrál egy görbe menti integrál és a testre ható erők által végzett munkát méri a test útja mentén egy erőterben. Ez az összefüggés a munka-energia tétel egyik formája, amely kimondja, hogy a testre ható erők által végzett munka megegyezik a test kinetikus energiájának változásával.

1.5.2. Konzervatív erőter

Egy erőter akkor konzervatív, ha a testre ható erők által végzett munka csak a kezdő és végpont helyzetétől függ, és nem függ az útvonal alakjától. Matematikailag ez azt jelenti, hogy két különböző útvonal esetén, amelyek ugyanazon a kezdő és végponton haladnak át, a munka ugyanaz lesz:

$$\int_{G_1} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_{G_2} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} \quad (166)$$

$$W_{A \rightarrow B}^{(1)} = W_{A \rightarrow B}^{(2)} \quad (167)$$

Ez azt is jelenti, hogy egy zárt görbe mentén végzett munka nulla:

$$\oint \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad (168)$$

Ilyen erőter esetén a test munkavégző képessége csak a helyzetétől függ, és nem függ az útvonal alakjától. Ezért bevezethetünk egy skaláris mennyiséget, amit potenciális energiának nevezünk, és $U(\mathbf{r})$ -vel jelölünk. A potenciális energia a következőképpen definiálható:

$$U(\mathbf{r}) = - \int_{r_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{F}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}' \quad (169)$$

Ahol r_0 egy tetszőleges referencia pont, ahol a potenciális energia nulla. A negatív előjel konvenció által lett meghatározva és azt jelenti, hogy a potenciális energia csökken, amikor a test a potenciális energia minimuma felé mozog. A potenciális energia tehát a test helyzetétől függ, és a következő kapcsolat áll fenn az erő és a potenciális energia között:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\nabla U(\mathbf{r}) \quad (170)$$

Ahol $\nabla U(\mathbf{r})$ a potenciális energia gradiensét jelenti. Ez az összefüggés azt mutatja, hogy a konzervatív erőterben az erő a potenciális energia csökkenésének irányába mutat. A munka-energia tétel konzervatív erőter esetén a következőképpen írható fel:

$$W = K(t_2) - K(t_1) = U(\mathbf{r}_1) - U(\mathbf{r}_2) \quad (171)$$

$$K(t_1) + U(\mathbf{r}_1) = K(t_2) + U(\mathbf{r}_2) \quad (172)$$

Ez azt jelenti, hogy a test teljes mechanikai energiája (kinetikus + potenciális) állandó marad egy konzervatív erőterben:

$$E = K + U = \text{állandó} \quad (173)$$

Példa: Inga mozgása konzervatív erőterben

Vizsgáljuk meg egy inga mozgását egy konzervatív erőterben, például a gravitációs erőterben. Tegyük fel, hogy az inga hossza L , és a lengés síkja a függőlegeshez képest egy szöget zár be, amit φ -val jelölünk. Az inga potenciális energiája a következőképpen írható fel:

$$U(\varphi) = mgh \quad (174)$$

$$h = L(1 - \cos \varphi) \quad (175)$$

Ahol h az inga tömegközéppontjának magassága a referencia szinthez képest. A h -t úgy kapjuk meg, hogy a teljes hosszából kivonjuk a kitérés függőleges komponensét. Az inga sebessége a következőképpen kapható meg:

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}\mathbf{e}_r + r\dot{\varphi}\mathbf{e}_\varphi \quad (176)$$

Ahol $\dot{\mathbf{r}}\mathbf{e}_r = 0$ mivel az inga hossza állandó, így csak a szögsebesség komponens marad:

$$\mathbf{v} = L\dot{\varphi}\mathbf{e}_\varphi \quad (177)$$

Így a kinetikus energia a következőképpen írható fel:

$$K = \frac{1}{2}m(L\dot{\varphi})^2 = \frac{1}{2}mL^2\dot{\varphi}^2 \quad (178)$$

Most alkalmazzuk a munka-energia tételt az inga mozgására:

$$E = K + U = \text{állandó} \quad (179)$$

$$\frac{1}{2}mL^2\dot{\varphi}^2 + mgL(1 - \cos \varphi) = \text{állandó} \quad (180)$$

Ez az egyenlet leírja az inga mozgását egy konzervatív erőterben. Az inga lengésének frekvenciája és amplitúdója a kezdeti feltételektől függ, de a teljes mechanikai energia állandó marad a mozgás során. Ha az energia változását vizsgáljuk, akkor a következő egyenletet kapjuk:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2}mL^2 \cdot 2\dot{\varphi}\ddot{\varphi} + mgL \sin \varphi \cdot \dot{\varphi} = 0 \quad (181)$$

$$L\ddot{\varphi} + g \sin \varphi = 0 \quad (182)$$

Ha kis kitéréssel dolgozunk, akkor a $\sin \varphi \approx \varphi$ közelítést alkalmazhatjuk, így a következő egyszerűsített egyenletet kapjuk:

$$\ddot{\varphi} \approx -\frac{g}{L}\varphi \quad (183)$$

Ez egy harmonikus oszcillátor egyenlete, ahol a frekvencia:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad (184)$$

Így az inga mozgása kis kitérés esetén harmonikus rezgésként viselkedik, és a teljes mechanikai energia állandó marad a mozgás során.

1.5.3. Impulzus

Ha visszatérünk a Newton második törvényére, akkor átírhatjuk az egyenletet a következőképpen:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = m\mathbf{a} = m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{p}}{dt} \quad (185)$$

Ahol $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ az impulzusvektor, amit a tömeg és a sebesség szorzataként definiálunk. Így a Newton második törvénye az impulzus idő szerinti változását írja le:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} \quad (186)$$

Ha integráljuk ezt az egyenletet egy időintervallumon, akkor a következőt kapjuk:

$$\int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}_{\text{net}} dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\mathbf{p}}{dt} dt \quad (187)$$

$$\mathbf{J} = \mathbf{p}(t_2) - \mathbf{p}(t_1) \quad (188)$$

Ahol $\mathbf{J}$ az impulzusváltozás, amit az erő idő szerinti integráljaként definiálunk:

$$\mathbf{J} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}_{\text{net}} dt \quad (189)$$

Ez az összefüggés az impulzus-momentum tétel, amely kimondja, hogy a test impulzusának változása megegyezik a testre ható erők idő szerinti integráljával. Ha a testre ható erők eredője nulla, akkor az impulzus állandó marad:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = 0 \Rightarrow \frac{d\mathbf{p}}{dt} = 0 \Rightarrow \mathbf{p} = \text{állandó} \quad (190)$$

Ez az impulzus megmaradás törvénye, amely kimondja, hogy zárt rendszerben az impulzus állandó marad, ha nincsenek külső erők.

Az impulzus fogalma bár triviálisan következik Newton második törvényéből, mégis hasznos bevezni a mennyiséget, ugyanis a segítségével sokkal egyszerűbben lehet kezelni bizonyos problémákat, mint a Newton törvényeivel. Például ütközések esetén, ahol az erők nagyon nagyok és rövid ideig hatnak, az impulzus megmaradás törvénye sokkal egyszerűbbé teszi a számításokat.

1.5.4. Impulzusmomentum

Nem csak a transzlációs mozgásra, hanem a forgó mozgásra is létezik egy hasonló mennyiség, amit impulzusmomentumnak nevezünk. Az impulzusmomentumot a következőképpen definiáljuk:

$$\mathbf{N} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} \quad (191)$$

Ahol $\mathbf{r}$ a test helyvektora egy adott ponttól mérve, és $\mathbf{p}$ az impulzusvektor. Az impulzusmomentum tehát a helyvektor és az impulzusvektor vektoriális szorzataként definiálható. Most vizsgáljuk meg az impulzusmomentum idő szerinti változását. A Newton második törvényét felhasználva:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt} \quad (192)$$

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \mathbf{v} \times m\mathbf{v} + \mathbf{r} \times \mathbf{F}_{\text{net}} \quad (193)$$

Az első tag nulla, mivel a sebességvektor és az impulzusvektor párhuzamosak. Így az impulzusmomentum idő szerinti változása a következőképpen írható fel:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{M} \quad (194)$$

Ahol $\mathbf{M}$ a forgatónyomaték, amit a helyvektor és a nettó erő vektoriális szorzataként definiálunk. Ez az összefüggés az impulzusmomentum tétel, amely kimondja, hogy a test impulzusmomentumának változása megegyezik a testre ható forgatónyomatékkal. Ha a testre ható erők eredője nulla, akkor az impulzusmomentum állandó marad:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = 0 \Rightarrow \mathbf{M} = 0 \Rightarrow \frac{d\mathbf{N}}{dt} = 0 \Rightarrow \mathbf{N} = \text{állandó} \quad (195)$$

Ez az impulzusmomentum megmaradás törvénye, amely kimondja, hogy zárt rendszerben az impulzusmomentum állandó marad, ha nincsenek külső erők.

1.6. Pontrendszerek

Eddig pontszerű testekkel foglalkoztunk, de a Newton törvények általánosíthatók pontrendszerekre is. Azokat a pontrendszereket melyeknél a pontok távolsága jó közelítéssel állandó, merev testeknek nevezzük. Egy pontrendszer pontjait a következőképpen jellemezhetjük:

- m_i : az i -edik pont tömege.
- $\mathbf{r}_i$: az i -edik pont helyvektora.

- $\mathbf{v}_i$: az i -edik pont sebességvektora.
- $\mathbf{a}_i$: az i -edik pont gyorsulásvektora.

A pontrendszer teljes tömege a pontok tömegének összege:

$$M = \sum_i m_i \quad (196)$$

A pontrendszer tömegközéppontja a következőképpen definiálható:

$$\mathbf{R} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{r}_i \quad (197)$$

Ezek alapján a Newton második törvénye egy pontra a pontrendszerben:

$$m_i \mathbf{a}_i = \mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{j=1}^N \mathbf{F}_{ij} \quad (198)$$

Ahol $\mathbf{F}_i^{\text{ext}}$ az i -edik pontra ható külső erő, és $\mathbf{F}_{ij}$ az i -edik pontra ható j -edik pont által kifejtett belső erő. Ha összeadjuk az összes pontra vonatkozó egyenletet, akkor a következőt kapjuk:

$$\sum_i m_i \mathbf{a}_i = \sum_i \mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{i,j} \mathbf{F}_{ij} \quad (199)$$

A belső erők összege nulla, mivel a Newton harmadik törvénye szerint az i -edik pontra ható j -edik pont erője és a j -edik pontra ható i -edik pont erője ellentétes irányúak és egyenlő nagyságúak:

$$\sum_{i,j} \mathbf{F}_{ij} = \sum_{j,i} \mathbf{F}_{ji} = - \sum_{i,j} \mathbf{F}_{ij} \Rightarrow \sum_{i,j} \mathbf{F}_{ij} = 0 \quad (200)$$

Így a pontrendszer mozgásegyenlete a következőképpen írható fel:

$$\sum_{i=1}^N m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \quad (201)$$

Ezek alapján a rendszer impulzusának időbeli változása a külső erők eredőjével egyenlő:

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \quad (202)$$

Ahol az impulzus a következőképpen definiálható:

$$\mathbf{P} = \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i = M \mathbf{V} \quad (203)$$

Ahol $\mathbf{V}$ a pontrendszer tömegközéppontjának sebessége:

$$\mathbf{V} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i \quad (204)$$

Tehát a rendszer össz-impulzusát csak a külső erők változtatják meg, a belső erők nem befolyásolják azt. A rendszer tehát jellemezhető a tömegközéppontjának mozgásával, amelyre a következő egyenlet érvényes:

$$M\ddot{\mathbf{R}} = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \quad (205)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a pontrendszer tömegközéppontjának gyorsulása a külső erők eredőjével arányos. Így a pontrendszer mozgása a tömegközéppont mozgásával jellemezhető, amelyre a Newton második törvénye érvényes.

1.6.1. forgás

forgassuk meg a pontrendszert egy $\mathbf{r}$ vektorral:

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{j=1}^N \mathbf{F}_{ij} \quad \setminus \mathbf{r}_i \times \quad (206)$$

$$m_i (\mathbf{r}_i \times \ddot{\mathbf{r}}_i) = \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{j=1}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) \quad (207)$$

$$\frac{d}{dt} \mathbf{N}_i = \mathbf{M}_i + \sum_{j=1}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) \quad (208)$$

Összegessük az összes pontra:

$$\sum_{i=1}^N \frac{d}{dt} \mathbf{N}_i = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i + \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) \quad (209)$$

A belső erők összege nulla, mivel a Newton harmadik törvénye szerint az i -edik pontra ható j -edik pont erője és a j -edik pontra ható i -edik pont erője ellentétes irányúak és egyenlő nagyságúak:

$$\sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) = \sum_{j,i}^N (\mathbf{r}_j \times \mathbf{F}_{ji}) = - \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) \Rightarrow \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) = 0 \quad (210)$$

Itt fontos megjegyezni, hogy ez csak centrális erőtér esetén igaz, ahol az erő iránya a két pontot összekötő egyenes mentén hat. Ha ez nem így van, akkor a belső erők összege nem feltétlenül nulla, és a pontrendszer forgása befolyásolható a belső erők által is.

$$2 \cdot \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) = \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) + \sum_{j,i}^N (\mathbf{r}_j \times \mathbf{F}_{ji}) = \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \times \mathbf{F}_{ij} = 0 \quad (211)$$

$$\text{Csak ha } \mathbf{F}_{ij} \parallel (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \Rightarrow \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) = 0 \quad (212)$$

Így a pontrendszer forgásának mozgásegyenlete a következőképpen írható fel:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i \quad (213)$$

Ahol az össz-impulzusmomentum a következőképpen definiálható centrális erőter esetén:

$$\mathbf{N} = \sum_{i=1}^N \mathbf{N}_i = \sum_{i=1}^N (\mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i) \quad (214)$$

Ahol az össz-nyomaték a következőképpen definiálható:

$$\mathbf{M} = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i = \sum_{i=1}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{ext}) \quad (215)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a pontrendszer impulzusmomentumának időbeli változása a külső nyomaték eredőjével egyenlő. Így a pontrendszer forgása a külső nyomaték hatására változik, a belső erők nem befolyásolják azt centrális erőter esetén. Viszont van egy probléma ezzel a megoldással, mégpedig, hogy függ a koordináta-rendszer-től. Ha más vonatkoztatási rendszert választunk, akkor a helyvektorok is megváltoznak. Ezért érdemes a pontrendszer helyzetét a tömegközéppontjához képest vizsgálni. Ekkor a helyvektorokat a következőképpen definiálhatjuk:

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{R} + \varrho_i \quad (216)$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{V} + \dot{\varrho}_i \quad (217)$$

Ahol $\mathbf{R}$ a pontrendszer tömegközéppontjának helyvektora, $\mathbf{V}$ a tömegközéppont sebességvektora, és ϱ_i az i -edik pont helyvektora a tömegközépponthez képest. Most helyettesítsük be ezeket az egyenleteket az impulzusmomentum definíciójába:

$$\mathbf{N} = \sum_{i=1}^N (\mathbf{R} + \varrho_i) \times m_i (\mathbf{V} + \dot{\varrho}_i) \quad (218)$$

$$\mathbf{N} = \sum_{i=1}^N [\mathbf{R} \times m_i \mathbf{V} + \mathbf{R} \times m_i \dot{\varrho}_i + \varrho_i \times m_i \mathbf{V} + \varrho_i \times m_i \dot{\varrho}_i] \quad (219)$$

$$\mathbf{N} = \mathbf{R} \times M \mathbf{V} + \mathbf{R} \times \sum_{i=1}^N m_i \dot{\varrho}_i + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \mathbf{V} + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \dot{\varrho}_i \quad (220)$$

Ahol M a pontrendszer teljes tömege. A második és harmadik tagok nullák, mivel a tömegközéppont definíciója szerint:

$$\sum_{i=1}^N m_i \varrho_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^N m_i \dot{\varrho}_i = 0 \quad (221)$$

$$\sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \mathbf{V} = \left(\sum_{i=1}^N m_i \varrho_i \right) \times \mathbf{V} = 0 \quad (222)$$

Így az impulzusmomentum a következőképpen egyszerűsödik:

$$\mathbf{N} = \mathbf{R} \times M \mathbf{V} + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \dot{\varrho}_i \quad (223)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a pontrendszer impulzusmomentuma két részből áll: az egyik a tömegközéppont mozgásából származik, a másik pedig a pontrendszer belső mozgásából a tömegközépponthez képest. Most nézzük meg a nyomaték definícióját:

$$\mathbf{M} = \sum_{i=1}^N (\mathbf{R} + \varrho_i) \times \mathbf{F}_i^{ext} \quad (224)$$

$$\mathbf{M} = \mathbf{R} \times \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{ext} + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times \mathbf{F}_i^{ext} \quad (225)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a pontrendszer nyomatéka két részből áll: az egyik a tömegközéppont helyzetéből származik, a másik pedig a pontrendszer belső elrendeződéséből a tömegközépponthoz képest. Most helyettesítsük be ezeket az egyenleteket a pontrendszer forgásának mozgásegyenletébe:

$$\frac{d}{dt} \left(\mathbf{R} \times M\mathbf{V} + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \dot{\varrho}_i \right) = \mathbf{R} \times \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{ext} + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times \mathbf{F}_i^{ext} \quad (226)$$

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{R} \times M\mathbf{V}) + \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \dot{\varrho}_i \right) = \mathbf{R} \times \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{ext} + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times \mathbf{F}_i^{ext} \quad (227)$$

Ahol az első tag a tömegközéppont mozgásából származó impulzusmomentum időbeli változását jelenti, a második tag pedig a pontrendszer belső mozgásából származó impulzusmomentum időbeli változását jelenti. Ez az egyenlet tehát a pontrendszer forgásának mozgásegyenlete a tömegközéppont helyzetéhez képest. Az egyenlet két részre bontható: az egyik a tömegközéppont mozgására vonatkozik, a másik pedig a pontrendszer belső mozgására a tömegközépponthoz képest.

1.7. Merev testek egyensúlyfeltétele, tehetetlenségi tenzor, pörgettyűk

A merev testet úgy definiáljuk, hogy a test pontjai közötti távolságok állandóak maradnak a test mozgása során. Ez azt jelenti, hogy a test alakja és mérete nem változik meg, függetlenül attól, hogy a test hogyan mozog. Ennek alapján egy merev test pontos pozícióját három koordinátával és három forgási szöggel lehet meghatározni. A test mozgását tehát hat paraméter írja le: három transzlációs és három rotációs. A pontrendszerek egyenleteit peddig a következőképpen írhatjuk fel:

$$M\ddot{\mathbf{R}} = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{ext} \quad (228)$$

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i^{ext} \quad (229)$$

Ahol M a merev test tömege, $\mathbf{R}$ a tömegközéppont helyvektora, $\mathbf{N}$ a merev test impulzusmomentuma, $\mathbf{F}_i^{ext}$ az i -edik pontra ható külső erő, és $\mathbf{M}_i^{ext}$ az i -edik pontra ható külső nyomaték. Ez pontosan hat daab egyenletet jelent (3 transzlációs és 3 rotációs), ami megegyezik a merev test mozgását leíró paraméterek számával. Ezért a merev test mozgása teljesen meghatározható ezekkel az egyenletekkel. Tehát a merev test mozgását a következő egyenlettel lehet leírni:

$$\Delta \mathbf{r} = \Delta \mathbf{R} + \Delta \varphi \times \mathbf{r} - \mathbf{R} \quad (230)$$

Ahol $\Delta \mathbf{r}$ a test egy pontjának elmozdulása, $\Delta \mathbf{R}$ a tömegközéppont elmozdulása, φ a test szögelfordulása, és $\mathbf{r} - \mathbf{R}$ a pont helyvektora a tömegközépponthoz képest. Az a pont, amelyiket a $\mathbf{r}$ vektorral jelölünk, a test bármely pontja lehet. Ez az egyenlet tehát azt

mutatja, hogy a test bármely pontjának elmozdulása a tömegközéppont elmozdulásából és a test forgásából származik. Innen a test sebessége a következőképpen kapható meg:

$$\frac{d}{dt}\mathbf{r} = \frac{d}{dt}\mathbf{R} + \frac{d}{dt}\varphi \times (\mathbf{r} - \mathbf{R}) \quad (231)$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{V} + \omega \times (\mathbf{r} - \mathbf{R}) \quad (232)$$

Ahol $\mathbf{v}$ a test egy pontjának sebességvektora, $\mathbf{V}$ a tömegközéppont sebességvektora, és a többi jelölés megegyezik az előző egyenletben. Itt $\mathbf{V}$ és ω 3-3 komponensű vektorok, vagyis összesen 6 komponenssel rendelkeznek, ami megegyezik a merev test mozgását leíró paraméterek számával.

Mi történik, ha meg akarom változtatni a kitüntetett pontot?

$$\Delta\mathbf{r} = \Delta\mathbf{R} + \Delta\varphi \times (\mathbf{r} - \mathbf{R}) \quad (233)$$

$$\Delta\mathbf{r} = \Delta(\mathbf{R} + \mathbf{a}) + \Delta\varphi' \times (\mathbf{r} - \mathbf{R} + \mathbf{a}) \quad (234)$$

ahol $\mathbf{a}$ a kitüntetett pont a kitüntetett pont eltolásvektora.

$$\Delta\mathbf{r} = \Delta\mathbf{R} + \Delta\mathbf{a} + \Delta\varphi' \times (\mathbf{r} - \mathbf{R} + \mathbf{a}) \quad (235)$$

$\Delta\mathbf{a} = 0$, mert a kitüntetett pont nem változik.

$$\Delta\mathbf{r} = \Delta\mathbf{R} + \Delta\varphi' \times (\mathbf{r} - \mathbf{R}) + \Delta\varphi' \times \mathbf{a} \quad (236)$$

Itt tetszőleges $\Delta\mathbf{r}$ csak akkor lehet egyenlő az eredetivel, ha $\Delta\varphi' = \Delta\varphi$. Az egyenletbe bejön egy plusz tag ami a koordinátarendszer eltolásából származik, de a szögselfordulásnak meg kell egyeznie, bármelyik kitüntetett pontot is választjuk. Ezért a szögelfordulás vektora független a kitüntetett pont helyzetétől.

1.7.1. Merev test egyensúlyfeltétele

Egy merev test akkor van egyensúlyban, ha a testre ható erők és nyomatékok eredője nulla. Matematikailag ez a következőképpen írható fel:

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{ext} = 0 \quad (237)$$

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i^{ext} = 0 \quad (238)$$

Ahol $\mathbf{F}_i^{ext}$ az i -edik pontra ható külső erő, és $\mathbf{M}_i^{ext}$ az i -edik pontra ható külső nyomaték. Ezek az egyenletek azt jelentik, hogy a test nem gyorsul és nem forog. Ezek az egyenletek hat független feltételt jelentenek (3 erő és 3 nyomaték komponens), ami megegyezik a merev test mozgását leíró paraméterek számával. Ezért a merev test egyensúlyi állapota teljesen meghatározható ezekkel az egyenletekkel.

1.7.2. Tehetetlenlenségi tenzor

A fogatónyomatékokat egy merev testre a következőképpen definiálhatjuk:

$$\mathbf{N} = \mathbf{R} \times M\mathbf{V} + \mathbf{N}_s \quad (239)$$

Ahol $\mathbf{N}_s$ a test belső impulzusmomentuma a tömegközépponthez képest:

$$\mathbf{N}_s = \sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \dot{\varrho}_i \quad (240)$$

Ahol ϱ_i az i -edik pont helyvektora a tömegközépponthez képest, és $\dot{\varrho}_i$ az i -edik pont sebességvektora a tömegközépponthez képest. $\dot{\varrho}_i$ a következőképpen adható meg:

$$\dot{\varrho}_i = \omega \times \varrho_i \quad (241)$$

Ezt behelyettesítve az impulzusmomentum definíciójába:

$$\mathbf{N}_s = \sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i (\omega \times \varrho_i) \quad (242)$$

Ezt a vektoriális szorzat azonosság segítségével tovább egyszerűsíthetjük:

$$\mathbf{N}_s = \sum_{i=1}^N m_i [\varrho_i (\varrho_i \cdot \omega) - \omega (\varrho_i \cdot \varrho_i)] \quad (243)$$

$$\mathbf{N}_s = \sum_{i=1}^N m_i [(\varrho_i \varrho_i) \cdot \omega - (\varrho_i \circ \varrho_i) \cdot \omega] \quad (244)$$

ahol a $(\varrho_i \circ \varrho_i)_j = (\varrho_i)_j (\varrho_i)_j$ a hadamard szorzatot jelenti.

$$\mathbf{N}_s = \left[\sum_{i=1}^N m_i (\varrho_i \varrho_i) - \sum_{i=1}^N m_i (\varrho_i \circ \varrho_i) \right] \cdot \omega \quad (245)$$

Ezt a kifejezést a tehetetlenlenségi tenzor segítségével is felírhatjuk:

$$\mathbf{N}_s = \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega \quad (246)$$

Ahol a tehetetlenlenségi tenzor a következőképpen definiálható:

$$\hat{\mathbf{I}} = \sum_{i=1}^N m_i [(\varrho_i \circ \varrho_i) - (\varrho_i \varrho_i)] \quad (247)$$

A tehetetlenlenségi tenzor egy szimmetrikus mátrix, amely a merev test tömegének eloszlását jellemzi a tömegközéppont körül. A tehetetlenlenségi tenzor komponensei a következőképpen számíthatók ki:

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^N m_i (y_i^2 + z_i^2) & -\sum_{i=1}^N m_i x_i y_i & -\sum_{i=1}^N m_i x_i z_i \\ -\sum_{i=1}^N m_i y_i x_i & \sum_{i=1}^N m_i (x_i^2 + z_i^2) & -\sum_{i=1}^N m_i y_i z_i \\ -\sum_{i=1}^N m_i z_i x_i & -\sum_{i=1}^N m_i z_i y_i & \sum_{i=1}^N m_i (x_i^2 + y_i^2) \end{bmatrix} \quad (248)$$

Ahol x_i , y_i , és z_i az i -edik pont koordinátái a tömegközépponti koordinátarendszerben. A szimmetria miatt ennek a mátrixnak mindig valós a sajátértéke, és a sajátvektorai ortogonálisak. Végül tehát a merev test impulzusmomentuma a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{N}_s = \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega \quad (249)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a merev test impulzusmomentuma a tehetetlenlenségi tenzor és a szögsebesség vektor szorzataként kapható meg. A tehetetlenlenségi tenzor tehát a merev test forgási tulajdonságait jellemzi a tömegközéppont körül.

1.7.3. pörgettyűk

A pörgettyűk olyan merev, kiterjedt testek, amelyek egy adott tengely körül forognak. Két fajtájukat különböztetjük meg: a súlytalan pörgettyűt és a súlyos pörgettyűt.

súlytalan pörgettyű

A súlytalan pörgettyű egy olyan ideális test, amelynek nincs tömege, és csak a forgási mozgását vizsgáljuk. A súlytalan pörgettyűre ható erők és nyomatékok a következőképpen írhatók fel:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i^{ext} \quad (250)$$

$$\mathbf{N} = \hat{\mathbf{I}}^{**} \cdot \boldsymbol{\omega} \quad (251)$$

Ahol $\hat{\mathbf{I}}^{**}$ a súlytalan pörgettyű tehetetlenségi tenzora nem súlyponti koordináta-rendszerben, amely a pörgettyű tömegének eloszlását jellemzi a forgástengely körül. Innen ha felhasználjuk a gyorsuló kordináta rendszerre vonatkozó összefüggést, akkor a következőt kapjuk:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{d'\mathbf{A}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{A} \quad \text{bármely vektorra } \mathbf{A} \quad (252)$$

Tehát az impulzusmomentum időbeli változása a következőképpen írható fel:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \frac{d'\mathbf{N}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{N} = \mathbf{M} \quad (253)$$

Innen komponenseire bontva felírhatjuk az impulzusmomentum deriváltjainak értékét:

$$\frac{d'N_x}{dt} + \omega_y N_z - \omega_z N_y = M_x \quad (254)$$

$$\frac{d'N_y}{dt} + \omega_z N_x - \omega_x N_z = M_y \quad (255)$$

$$\frac{d'N_z}{dt} + \omega_x N_y - \omega_y N_x = M_z \quad (256)$$

Ahol N_x , N_y , és N_z az impulzusmomentum komponensei, M_x , M_y , és M_z a nyomaték komponensei, és ω_x , ω_y , és ω_z a szögsebesség komponensei. Ezek az egyenleteket Euler egyenleteknek nevezzük, amelyek a súlytalan pörgettyű forgási mozgását írják le. Ezek az egyenletek hat független egyenletet jelentenek (3 impulzusmomentum és 3 nyomaték komponens), ami megegyezik a pörgettyű mozgását leíró paraméterek számával. Ha ide behelyettesítjük a tehetetlenségi tenzor és az impulzusmomentum közötti összefüggést ($\mathbf{N} = \hat{\mathbf{I}} \cdot \boldsymbol{\omega}$), akkor a következőt kapjuk:

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_x}{dt} + (\hat{I}_z - \hat{I}_y) \omega_y \omega_z = M_x \quad (257)$$

$$\hat{I}_y \frac{d'\omega_y}{dt} + (\hat{I}_x - \hat{I}_z) \omega_z \omega_x = M_y \quad (258)$$

$$\hat{I}_z \frac{d'\omega_z}{dt} + (\hat{I}_y - \hat{I}_x) \omega_x \omega_y = M_z \quad (259)$$

Ahol $\hat{I}_x$, $\hat{I}_y$, és $\hat{I}_z$ a tehetetlenségi tenzor főtengelei. Ezek az egyenletek a súlytalan pörgettyű forgási mozgását írják le a főtengelek mentén, gyorsuló koordináta rendszerben ami a forgási tengelyhez van rögzítve.

Ha egy súlytalan pörgettyűről van szó, akkor a forgatónyomaték nulla ($M_x = M_y = M_z = 0$), így az egyenletek a következőképpen egyszerűsödnek:

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_x}{dt} + (\hat{I}_z - \hat{I}_y)\omega_y\omega_z = 0 \quad (260)$$

$$\hat{I}_y \frac{d'\omega_y}{dt} + (\hat{I}_x - \hat{I}_z)\omega_z\omega_x = 0 \quad (261)$$

$$\hat{I}_z \frac{d'\omega_z}{dt} + (\hat{I}_y - \hat{I}_x)\omega_x\omega_y = 0 \quad (262)$$

Továbbá ha szimmetrikus pörgettyűről van szó, ahol két tehetetlenségi tenzor főtengelel megegyezik ($\hat{I}_x = \hat{I}_y$), akkor az egyenletek a következőképpen egyszerűsödnek:

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_x}{dt} + (\hat{I}_z - \hat{I}_x)\omega_y\omega_z = 0 \quad (263)$$

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_y}{dt} + (\hat{I}_x - \hat{I}_z)\omega_z\omega_x = 0 \quad (264)$$

$$\hat{I}_z \frac{d'\omega_z}{dt} = 0 \quad (265)$$

Ebből egyből látszik, hogy a ω_z szögsebesség komponens állandó, mivel a harmadik egyenlet szerint a $\frac{d'\omega_z}{dt} = 0$. Ha az ω_x és ω_y egyenleteket megszorozzuk ω_y illetve ω_x -szel:

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_x}{dt} + (\hat{I}_z - \hat{I}_x)\omega_y\omega_z = 0 \quad \cdot \omega_x \quad (266)$$

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_y}{dt} + (\hat{I}_x - \hat{I}_z)\omega_z\omega_x = 0 \quad \cdot \omega_y \quad (267)$$

Akkor a következőt kapjuk:

$$\hat{I}_x\omega_x \frac{d'\omega_x}{dt} + (\hat{I}_z - \hat{I}_x)\omega_x\omega_y\omega_z = 0 \quad (268)$$

$$\hat{I}_x\omega_y \frac{d'\omega_y}{dt} + (\hat{I}_x - \hat{I}_z)\omega_y\omega_z\omega_x = 0 \quad (269)$$

Most adjuk össze ezeket az egyenleteket:

$$\hat{I}_x \left(\omega_x \frac{d'\omega_x}{dt} + \omega_y \frac{d'\omega_y}{dt} \right) + (\hat{I}_z - \hat{I}_x)\omega_x\omega_y\omega_z + (\hat{I}_x - \hat{I}_z)\omega_y\omega_z\omega_x = 0 \quad (270)$$

$$\hat{I}_x \left(\omega_x \frac{d'\omega_x}{dt} + \omega_y \frac{d'\omega_y}{dt} \right) = 0 \quad (271)$$

$$\frac{d'}{dt} \left(\frac{1}{2} \hat{I}_x (\omega_x^2 + \omega_y^2) \right) = 0 \quad (272)$$

Ebből látszik, hogy a $\frac{1}{2} \hat{I}_x (\omega_x^2 + \omega_y^2)$ mennyiség állandó, és mivel azt már előbb beláttuk, hogy a ω_z is állandó, ezért a teljes szögsebesség vektor nagysága is állandó:

$$\omega^2 = \omega_x^2 + \omega_y^2 + \omega_z^2 = \text{állandó} \quad (273)$$

Ez azt jelenti, hogy a súlytalan szimmetrikus pörgettyű szögsebesség vektora állandó nagyságú. Mivel $\mathbf{M}$ nulla, ezért az impulzusmomentum is állandó:

$$\frac{d}{dt}\mathbf{N} = \mathbf{M} = 0 \quad (274)$$

$$\mathbf{N} = \text{állandó} \quad (275)$$

Ebből következik, hogy az egyetlen dolog ami meg tud változni az a szögsebesség iránya, mivel a nagysága állandó. Ez azt jelenti, hogy a szögsebesség vektor a az impulzusmomentum vektor körül körbeforog, ezt nevezik nutációnak.

súlyos pörgettyű

A súlyos pörgettyű egy olyan merev test, amelynek van tömege, és a gravitációs erő hat rá. A súlyos pörgettyűre ható erők és nyomatékok a következőképpen írhatók fel:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i^{ext} \quad (276)$$

$$\mathbf{N} = \hat{\mathbf{I}}^{**} \cdot \boldsymbol{\omega} \quad (277)$$

Ahol $\hat{\mathbf{I}}^{**}$ a súlyos pörgettyű tehetetlenségi tenzora nem súlyponti koordinátarendszerben, amely a pörgettyű tömegének eloszlását jellemzi a forgástengely körül. A súlyos pörgettyűre ható külső nyomaték a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{M} = \mathbf{r}_c \times M\mathbf{g} \quad (278)$$

Ahol $\mathbf{r}_c$ a tömegközéppont helyvektora a forgástengelyhez képest, M a pörgettyű tömege, és $\mathbf{g}$ a gravitációs gyorsulás vektora. Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a súlyos pörgettyű forgási mozgását a tehetetlenségi tenzor, a szögsebesség vektor, és a gravitációs erő határozza meg. A súlyos pörgettyű mozgása tehát bonyolultabb, mint a súlytalan pörgettyűé, mivel a gravitációs erő hat rá. Ezek alapján az Euler egyenletek a súlyos pörgettyűre a következőképpen írhatók fel:

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_x}{dt} + (\hat{I}_z - \hat{I}_y)\omega_y\omega_z = M_x \quad (279)$$

$$\hat{I}_y \frac{d'\omega_y}{dt} + (\hat{I}_x - \hat{I}_z)\omega_z\omega_x = M_y \quad (280)$$

$$\hat{I}_z \frac{d'\omega_z}{dt} + (\hat{I}_y - \hat{I}_x)\omega_x\omega_y = M_z \quad (281)$$

Ahol M_x , M_y , és M_z a külső nyomaték komponensei, amelyeket a gravitációs erő határoz meg.

1.7.4. Energia, impulzus és impulzusmomentum megmaradás merev testek esetén

Egy merev test esetén ugyan úgy igaz, hogy a teljes energia a kinematikai és potenciális energia összege:

$$E = E_{kin} + E_{pot} \quad (282)$$

A kinematikai energia esetében figyelembe kell venni, hogy a test nem pontszerű, tehát a tömegét összegezni kell a test minden pontján:

$$E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2 \quad \rightarrow \quad E_{kin} = \int_V \frac{1}{2}\mathbf{v}^2 \varrho dV \quad (283)$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \omega \times \mathbf{r} \quad (284)$$

$$E_{kin} = \int_V \frac{1}{2}\mathbf{v}^2 \varrho dV = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{v}_0^2 \varrho dV + \frac{1}{2} \int_V (\omega \times \mathbf{r})^2 \varrho dV + \int_V \mathbf{v}_0 \cdot (\omega \times \mathbf{r}) \varrho dV \quad (285)$$

Ahol $\mathbf{v}_0$ a test tömegközéppontjának sebességvektora, ω a test szögsebesség vektora, $\mathbf{r}$ a test egy pontjának helyvektora a tömegközépponthez képest, és ϱ a test sűrűsége. Itt a kinematikai energia három részre bontható: az első tag a test tömegközéppontjának transzlációs mozgásából származik, a második tag a test forgási mozgásából származik a tömegközépponthez képest, és a harmadik tag a két mozgás közötti kölcsönhatásból származik. A harmadik tag nullává válik tömegközépponti rendszerben, mivel a tömegközéppont definíciója szerint:

$$\int_V \mathbf{r} \varrho dV = 0 \quad (286)$$

Ha a kapott eredménybe behelyettesítjük a tehetetlenségi tenzor definícióját, akkor a kinematikai energia a következőképpen írható fel:

$$\hat{\mathbf{I}} = \int_V [(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}) - \mathbf{r} \circ \mathbf{r}] \varrho dV \quad (287)$$

A forgási energia képletét átalakíthatjuk a következő alakra:

$$\frac{1}{2} \int_V (\omega \times \mathbf{r})^2 \varrho dV = \frac{1}{2} \int_V \omega^2 \mathbf{r}^2 - (\omega \cdot \mathbf{r})^2 \varrho dV \quad (288)$$

A $(\omega \cdot \mathbf{r})^2$ -t komponenseire bontjuk:

$$(\omega \cdot \mathbf{r})^2 = (\omega_x r_x + \omega_y r_y + \omega_z r_z)^2 = \omega_x^2 r_x^2 + \omega_y^2 r_y^2 + \omega_z^2 r_z^2 + 2\omega_x \omega_y r_x r_y + 2\omega_y \omega_z r_y r_z + 2\omega_z \omega_x r_z r_x \quad (289)$$

Itt a keresztszorzatok nullává válnak, mivel a tömegközépponti rendszerben a következő feltétel teljesül:

$$\int_V r_i r_j \varrho dV = 0 \quad \text{ha } i \neq j \quad (290)$$

Így a képlet a következőképpen egyszerűsödik:

$$\int_V (\omega \cdot \mathbf{r})^2 \varrho dV = \int_V \omega_x^2 r_x^2 + \omega_y^2 r_y^2 + \omega_z^2 r_z^2 \varrho dV \quad (291)$$

Ez pedig pontosan ugyanaz mint, ha a hadamard szorzatot alkalmazzuk:

$$(\omega \cdot \mathbf{r})^2 = \omega^T \cdot (\mathbf{r} \circ \mathbf{r}) \cdot \omega \quad (292)$$

Az egészet összetéve és az ω -kat kiemelve pedig:

$$\frac{1}{2} \int_V (\omega \times \mathbf{r})^2 \varrho dV = \frac{1}{2} \omega^T \cdot \left(\int_V [(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}) - (\mathbf{r} \circ \mathbf{r})] \varrho dV \right) \cdot \omega = \frac{1}{2} \omega^T \cdot \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega \quad (293)$$

Tehát a teljes kinematikai energia a következőképpen írható fel:

$$E_{kin} = \frac{1}{2} M \mathbf{v}_0^2 + \frac{1}{2} \omega^T \cdot \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega \quad (294)$$

Ha az energiamegmaradás törvényét alkalmazzuk Konzervatív erőterre, akkor a következőt kapjuk:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{dE_{kin}}{dt} + \frac{dE_{pot}}{dt} = 0 \quad (295)$$

$$\frac{dE_{kin}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} M \mathbf{v}_0^2 + \frac{1}{2} \omega^T \cdot \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega \right) = M \mathbf{v}_0 \cdot \frac{d\mathbf{v}_0}{dt} + \omega^T \cdot \hat{\mathbf{I}} \cdot \frac{d\omega}{dt} \quad (296)$$

Tehát látszódik, hogy az energiamegmaradás feltétele úgy módosul, hogy a merev test transzlációs, rotációs és potenciális energiájának összege állandó marad:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} M \mathbf{v}_0^2 + \frac{1}{2} \omega^T \cdot \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega + E_{pot} \right) = 0 \quad (297)$$

Impulzus és impulzusmomentum megmaradás

Egy merev testre az impulzus a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{p} = M \mathbf{v}_0 + \sum_{i=1}^N m_i \dot{\boldsymbol{\rho}}_i = M \mathbf{v}_0 + \sum_{i=1}^N m_i (\omega \times \boldsymbol{\rho}_i) = M \mathbf{v}_0 + \omega \times M \boldsymbol{\rho}_i \quad (298)$$

Az impulzusmomentum pedig hasonlóképpen:

$$\mathbf{N} = \mathbf{R} \times M \mathbf{v}_0 + \int_V \mathbf{r} \times \varrho (\omega \times \mathbf{r}) dV = \mathbf{R} \times M \mathbf{v}_0 + \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega \quad (299)$$

Ha a testre ható külső erők eredője nulla, akkor az impulzus megmarad:

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{ext} = 0 \quad (300)$$

$$\mathbf{p} = \text{állandó} \quad (301)$$

Ha a testre ható külső nyomatékok eredője nulla, akkor az impulzusmomentum megmarad:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i^{ext} = 0 \quad (302)$$

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \frac{d}{dt} (\mathbf{R} \times M \mathbf{v}_0 + \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega) = 0 \quad (303)$$

$$\mathbf{N} = \text{állandó} \quad (304)$$

1.8. Galilei-, Lorentz-transzformáció, relativisztikus kinematika, relativisztikus dinamika. Négyesimpulzus.

1.8.1. Relativitás elve

A relativitás elve az inerciarendszerek közötti kapcsolatot vizsgálja. Newton törvényei alapján kijelentettük, hogy léteznek inercia rendszerek, és ezek a rendszerek amikben a Newton törvények érvényesek. Ezek alapján, a fizika törvényei két tetszőleges inerciarendszerben ugyan azok. Emellett Einstein speciális relativitáselmélete szerint, a fénysebesség (c) vákuumbeli nagysága is megegyezik minden inerciarendszerben. Ez két stacionárius rendsze között triviális, ha azt a posztulátumot is elfogadjuk, hogy nincs kitüntetett pont a világegyetemben. De mi van akkor, ha a két inerciarendszer egymáshoz képest $\mathbf{v}$ sebességgel mozog? Ekkor nincs gyorsulás, ergo továbbra is inerciarendszerekről beszélünk, de a koordináták átváltásánál figyelembe kell venni a relatív mozgást is. Ennek a módszerét a Galilei transzformációval írhatjuk le.

1.8.2. Galilei transzformáció

A Galilei transzformáció egy olyan matematikai eszköz, amely lehetővé teszi a koordináták és idő átváltását két inerciarendszer között, amelyek egymáshoz képest állandó sebességgel mozognak. Legyen két inerciarendszer: az egyik a S rendszer, amelyben egy esemény helyét és idejét (x, y, z, t) -vel jelöljük, és a másik a S' rendszer, amely a S rendszerhez képest $\mathbf{v}$ sebességgel mozog. A Galilei transzformáció a következőképpen írható fel:

$$x' = x - vt \quad (305)$$

$$y' = y \quad (306)$$

$$z' = z \quad (307)$$

$$t' = t \quad (308)$$

Itt az x' koordináta a S' rendszerben az x koordinátából származik úgy, hogy levonjuk a vt értéket, ami a S' rendszer elmozdulását jelenti az idő t alatt. Az y és z koordináták nem változnak, mivel a mozgás csak az x tengely mentén történik. Az idő pedig mindkét rendszerben ugyanaz. Viszont van egy probléma a Galilei transzformációval, mégpedig az, hogy nem veszi figyelembe a fénysebesség állandóságát. Ha a Galilei transzformációt alkalmazzuk egy fényimpulzusra, amely a S rendszerben c sebességgel mozog, akkor a S' rendszerben a fénysebesség $c - v$ lesz, ami ellentmond Einstein posztulátumának. Emiatt a Galilei transzformációt nem lehet alkalmazni relativisztikus sebességek esetén, ahol a fénysebességhez közeli sebességekről van szó. Ilyen esetekben a Lorentz transzformációt kell használni.

1.8.3. Lorentz transzformáció

Tegyük fel, hogy az álló inerciarendszerben, egy esemény történik (pl. egy villanás), amely a tér minden irányába terjed c fénysebességgel. Az esemény helyét és idejét az álló rendszerben (x, y, z, t) -vel jelöljük. Ekkor a következő feltétel teljesül:

$$|\mathbf{r}| = ct \quad (309)$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = ct \quad (310)$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2 \quad (311)$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = 0 \quad (312)$$

Ugyanezt felírhatjuk a $\mathbf{v}$ sebességgel mozgó rendszerben is, ahol az esemény helyét és idejét (x', y', z', t') -vel jelöljük:

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 = 0 \quad (313)$$

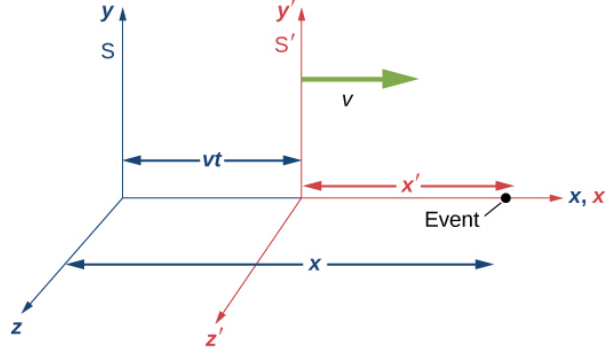
Mivel mind a két egyenlet nulla, ezért egyenlőek egymással:

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 \quad (314)$$

Mivel a két rendszer között csak az x tengely mentén van relatív mozgás, ezért $y = y'$ és $z = z'$:

$$x^2 - c^2 t^2 = x'^2 - c^2 t'^2 \quad (315)$$

Ezt az egyenletet nem lehet úgy kielégíteni, hogy $x' = x - vt$ és $t' = t$, mert akkor a fénysebesség nem lenne állandó. Ezért nézzük meg, hogy mi történik, ha az esemény, a mozgás síkjában történik, tehát $y = z = 0$, akkor amikor a két koordináta rendszer középpontja pont egybeesik.



6. ábra. Lorentz transzformáció

Ekkor t időpillanatban S' koordináta-rendszer középpontja a S koordináta-rendszer $x = vt$ helyén van. A mozgó rendszer középpontja és az esemény közötti távolság a S rendszerben $x - vt$, míg a S' rendszerben x' . Tehát van egy problémánk ami szerint:

$$x' \neq x - vt \quad (316)$$

A fénynek mind a két rendszerben ugyan olyan gyorsan kell terjednie, tehát ez nem lehet igaz, ha a távolságokat és az időt állandónak vesszük. Ezért feltételezzük, hogy a távolságok megváltozik a két rendszer között. Tehát legyen:

$$x' = \gamma(x - vt) \quad (317)$$

az idő pedig:

$$t' = \beta x + \alpha t \quad (318)$$

ahol γ , β és α olyan állandók, amelyeket meg kell határozni. Ezeket az állandókat úgy határozhatjuk meg, hogy a fénysebesség állandóságának feltételét alkalmazzuk:

$$x^2 - c^2 t^2 = x'^2 - c^2 t'^2 \quad (319)$$

Behelyettesítve az x' és t' kifejezéseket:

$$x^2 - c^2 t^2 = \gamma^2(x - vt)^2 - c^2(\beta x + \alpha t)^2 \quad (320)$$

Kibontva és összegyűjtve a tagokat:

$$x^2 - c^2 t^2 = \gamma^2(x^2 - 2vxt + v^2 t^2) - c^2(\beta^2 x^2 + 2\alpha\beta xt + \alpha^2 t^2) \quad (321)$$

$$x^2 - c^2 t^2 = (\gamma^2 - c^2 \beta^2)x^2 + (-2\gamma^2 v - 2c^2 \alpha\beta)xt + (\gamma^2 v^2 - c^2 \alpha^2)t^2 \quad (322)$$

Most összehasonlítva a két oldalt, három egyenletet kapunk:

$$1 = \gamma^2 - c^2 \beta^2 \quad (323)$$

$$0 = -2\gamma^2 v - 2c^2 \alpha\beta \quad (324)$$

$$-c^2 = \gamma^2 v^2 - c^2 \alpha^2 \quad (325)$$

Ebból a második egyenletből kifejezhetjük az α -t:

$$\alpha = -\frac{\gamma^2 v}{c^2 \beta} \quad (326)$$

Ezt behelyettesítve a harmadik egyenletbe:

$$-c^2 = \gamma^2 v^2 - c^2 \left(-\frac{\gamma^2 v}{c^2 \beta} \right)^2 \quad (327)$$

$$-c^2 = \gamma^2 v^2 - \frac{\gamma^4 v^2}{\beta^2 c^2} \quad (328)$$

$$-c^4 \beta^2 = \gamma^2 v^2 \beta^2 - \gamma^4 v^2 \quad (329)$$

$$\beta^2 (c^4 + \gamma^2 v^2) = \gamma^4 v^2 \quad (330)$$

$$\beta^2 = \frac{\gamma^4 v^2}{c^4 + \gamma^2 v^2} \quad (331)$$

Ezt behelyettesítve az első egyenletbe:

$$1 = \gamma^2 - c^2 \frac{\gamma^4 v^2}{c^4 + \gamma^2 v^2} \quad (332)$$

$$1 = \gamma^2 - \frac{\gamma^4 v^2}{c^2 + \frac{\gamma^2 v^2}{c^2}} \quad (333)$$

$$1 = \gamma^2 - \frac{\gamma^4 v^2}{c^2 + \frac{\gamma^2 v^2}{c^2}} = \gamma^2 - \frac{\gamma^4 v^2 c^2}{c^4 + \gamma^2 v^2} \quad (334)$$

$$(c^4 + \gamma^2 v^2) = \gamma^2 (c^4 + v^2) - \gamma^4 v^2 c^2 \quad (335)$$

$$c^4 + \gamma^2 v^2 = \gamma^2 c^4 + \gamma^2 v^2 - \gamma^4 v^2 c^2 \quad (336)$$

$$c^4 = \gamma^2 c^4 - \gamma^4 v^2 c^2 \quad (337)$$

$$c^4 = \gamma^2 c^2 (c^2 - \gamma^2 v^2) \quad (338)$$

$$\gamma^2 = \frac{c^2}{c^2 - v^2} \quad (339)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (340)$$

Ezt visszahelyettesítve a β és α kifejezésekbe:

$$\beta = -\frac{\gamma^2 v}{c^2} = -\frac{v}{c^2 (1 - \frac{v^2}{c^2})} = -\frac{v}{c^2 - v^2} \quad (341)$$

$$\alpha = -\frac{\gamma^2 v}{c^2 \beta} = -\frac{\frac{c^2}{c^2 - v^2} v}{c^2 \left(-\frac{v}{c^2 - v^2} \right)} = -\frac{c^2}{c^2 - v^2} \quad (342)$$

Így a Lorentz transzformáció végső alakja a következő:

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (343)$$

$$y' = y \quad (344)$$

$$z' = z \quad (345)$$

$$t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (346)$$

A Lorentz transzformáció tehát figyelembe veszi a fénysebesség állandóságát, és lehetővé teszi a koordináták és idő átváltását két inerciarendszer között, amelyek egymáshoz képest állandó sebességgel mozognak. A másik irányú transzformáció pedig a következő:

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (347)$$

$$y = y' \quad (348)$$

$$z = z' \quad (349)$$

$$t = \frac{t' + \frac{vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (350)$$

1.9. Relativisztikus kinematika

A relativizmus hatásai nem csak a koordinátákra és időre korlátozódnak, hanem a sebességekre is. A Galilei transzformáció szerint a sebességek egyszerűen összeadódnak, de a Lorentz transzformáció szerint a sebességek összeadásának módja megváltozik. tegyük fel, hogy egy test a $\mathbf{w}$ sebességgel mozog a S rendszerben:

$$\mathbf{w} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right) = (w_x, w_y, w_z) \quad (351)$$

Ha megnézzük az x komponensét a mozgó rendszerben:

$$w'_x = \frac{dx'}{dt} \quad (352)$$

Ebbe behelyettesítve a Lorentz transzformációt:

$$w'_x = \frac{d}{dt} \left(\frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \quad (353)$$

$$w'_x = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left(\frac{dx}{dt} - v \frac{dt}{dt} \right) \quad (354)$$

$$w'_x = \frac{w_x - v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (355)$$

Ez a relativisztikus sebességösszeadás x komponense. Hasonlóan kiszámítható a y és z komponens is:

$$w'_y = \frac{dy'}{dt} = \frac{d}{dt}(y) = w_y \quad (356)$$

$$w'_z = \frac{dz'}{dt} = \frac{d}{dt}(z) = w_z \quad (357)$$

De itt figyelembe kell venni, hogy az idő is megváltozik a két rendszer között, tehát a teljes kifejezés a következő lesz:

$$w'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{dt'} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dt'} = w_y \cdot \frac{dt}{dt'} \quad (358)$$

$$w'_z = \frac{dz'}{dt'} = \frac{dz}{dt'} = \frac{dz}{dt} \cdot \frac{dt}{dt'} = w_z \cdot \frac{dt}{dt'} \quad (359)$$

Most kiszámíthatjuk a $\frac{dt}{dt'}$ kifejezést a Lorentz transzformációból:

$$t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (360)$$

$$\frac{dt'}{dt} = \frac{1 - \frac{v}{c^2} \frac{dx}{dt}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1 - \frac{vw_x}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (361)$$

$$\frac{dt}{dt'} = \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vw_x}{c^2}} \quad (362)$$

Ezt visszahelyettesítve a w'_y és w'_z kifejezésekbe:

$$w'_y = w_y \cdot \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vw_x}{c^2}} \quad (363)$$

$$w'_z = w_z \cdot \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vw_x}{c^2}} \quad (364)$$

Tehát a relativisztikus sebességösszeadás végső képletei a következők:

$$w'_x = \frac{w_x - v}{1 - \frac{vw_x}{c^2}} \quad (365)$$

$$w'_y = \frac{w_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vw_x}{c^2}} \quad (366)$$

$$w'_z = \frac{w_z \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vw_x}{c^2}} \quad (367)$$

Ezek a képletek biztosítják, hogy a fénysebesség minden inerciarendszerben állandó maradjon, és hogy a sebességek ne haladják meg a fénysebességet. Ebből látszódik, hogy Relativisztikus kinematika esetén hiába csak egy irányba mozog a két rendszer egymáshoz képest, a másik két irány komponensei is megváltoznak, ami fontos különbség a klasszikus kinematikához képest.

A gyorsulással hasonlóan lehet eljárni és a következő képleteket kapjuk:

$$a'_x = \frac{a_x(1 - \frac{vw_x}{c^2})^3}{(1 - \frac{v^2}{c^2})(1 - \frac{w^2}{c^2})^{3/2}} \quad (368)$$

$$a'_y = \frac{a_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} (1 - \frac{vw_x}{c^2})^2}{(1 - \frac{w^2}{c^2})^{3/2}} \quad (369)$$

$$a'_z = \frac{a_z \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} (1 - \frac{vw_x}{c^2})^2}{(1 - \frac{w^2}{c^2})^{3/2}} \quad (370)$$

Forgások téridőben. Minkowski téridő.

Láthattuk tehát, hogy a Relativizmus esetén 4D téridővel kell dolgoznunk, ahol az időt is koordinátaként kezeljük. A transzlációs mozgást egy 4D-s mátrixal írhatjuk le, amely a következőképpen néz ki:

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma \frac{v}{c} & 0 & 0 \\ -\gamma \frac{v}{c} & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (371)$$

Ahol a mátrix első sora az idő transzformációját, a második sora az x koordináta transzformációját, a harmadik és negyedik sora pedig az y és z koordináták transzformációját írja le. Ezt a formalizmust Hermann Minkowski vezette be, aki rájött, hogy a speciális relativitáselméletet egy négy dimenziós téridőben lehet legjobban leírni. Ha megnézzük ezt a mátrixot, akkor feltűnhet, hogy rettentően hasonlít a forgatási mátrixokra, amelyeket a klasszikus mechanikában használtunk:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (372)$$

Ahol α a forgatási szög. A különbség annyi, hogy a mi mátrixunk 4D-s, míg a klasszikus forgatási mátrix 3D-s. Módosítsuk egy kicsit a jelöléseinket az alábbi módon:

$$x_0 = ct, \quad x_1 = x, \quad x_2 = y, \quad x_3 = z \quad (373)$$

$$x'_0 = ct', \quad x'_1 = x', \quad x'_2 = y', \quad x'_3 = z' \quad (374)$$

$$\beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (375)$$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (376)$$

Ekkor az egész műveletet felírhatjuk a következőképpen:

$$x' = \Lambda x \quad (377)$$

A 4 komponenst négyesvektornak nevezzük, és ezt a teret ami a 3 tér és 1 idő dimenzióból áll, Minkowski térnek nevezzük.

A Lorentz transzformációkat tehát tekinthetjük úgy, mint a Minkowski térben végzett forgatásokat, ahol a forgatási szög a relatív sebességtől függ. Ez a megközelítés segít megérteni a relativisztikus jelenségeket, mint például az idődilataciót és a hosszuskontrakciót. Ennek az analógiának a még egyértelműbbé tételéhez bevezethetjük a következő jelölést:

$$\cosh \phi = \gamma, \quad \sinh \phi = \gamma\beta \quad (378)$$

ahol ϕ a rapiditás, amely a relativisztikus sebesség egy alternatív mértéke, $\cosh$ és $\sinh$ pedig a hiperbolikus koszinusz és szinusz függvények. Ekkor a Lorentz transzformáció mátrixa a következőképpen néz ki:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \cosh \phi & -\sinh \phi & 0 & 0 \\ -\sinh \phi & \cosh \phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (379)$$

Ez a mátrix hasonló a klasszikus forgatási mátrixhoz, de itt a trigonometrikus függvények helyett hiperbolikus függvényeket használunk. Ez a hasonlóság még inkább alátámasztja, hogy a Lorentz transzformációk a Minkowski térben végzett forgatások reprezentálják.

Invariáns skaláris szorzat

A minkowski formalizmus segítségével könnyedén bevezethetjük a forgásokat 3D térben is:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ 0 & R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ 0 & R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & & \hat{R} & \\ 0 & & & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \quad (380)$$

Innen látható, hogy a 3D forgatások a Lorentz transzformációk speciális esetei, ahol az idő komponens változatlan marad. Ez azt jelenti, hogy a térbeli forgatások nem befolyásolják az időt, Ezt gyakran tiszta térbeli forgatásnak nevezzük. Ez a megállapítás nem igaz általánosan, és ez sebességváltozással jár, amit Lorentz boostnak nevezünk.

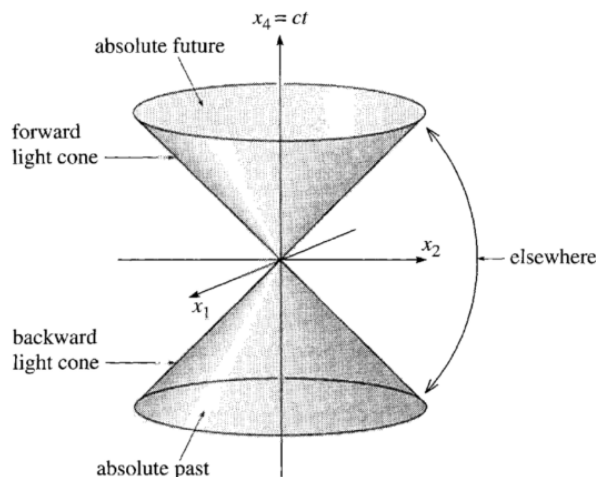
Ez a matematikai hasonlóság viszont motiválhat minket arra, hogy bevezessünk egy új skaláris szorzatot a minkowski térben, amely hasonló a klasszikus euklideszi skaláris szorzathoz, de figyelembe veszi az idő dimenzió különleges szerepét. Ezt a skaláris szorzatot minkowski skaláris szorzatnak nevezzük, és a következőképpen definiáljuk két négyesvektor, a és b között:

$$x \cdot y = -x_0y_0 + x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 = -x_0y_0 + \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} \quad (381)$$

ahol $x_0 = ct_a$, $x_1 = x_a$, $x_2 = y_a$, $x_3 = z_a$ és hasonlóan y -re is. Ez a skaláris szorzat különbözik a klasszikus euklideszi skaláris szorzattól, mivel szerepel egy korrekciós tag is, amely az idő komponensek szorzatát tartalmazza negatív előjellel. Ez a korrekciós tag biztosítja, hogy a minkowski skaláris szorzat invariáns maradjon a Lorentz transzformációk alatt, ami azt jelenti, hogy a skaláris szorzat értéke nem változik meg, ha a négyesvektorokat egy másik inerciarendszerbe transzformáljuk. Ez az invariancia fontos szerepet játszik a relativisztikus fizika alapelveiben, mivel lehetővé teszi, hogy a fizikai törvények formája ugyanaz maradjon minden inerciarendszerben.

Fénykúp

Az invariánsa skaláris szorzat egyik tulajdonsága, hogy a vektorok szorzata lehet negatív, akkor is, ha a vektorok maguk nem azok. Ahhoz, hogy ennek az implikációt láthassuk, rajzoljunk fel egy téridő diagramot, ahol az x_1 és x_2 tengely a térbeli dimenziót, az x_4 tengely pedig az idő dimenziót jelöli.



7. ábra. Fénykúp

ekkor definiálhatjuk a téridő távolságot két esemény között a következőképpen:

$$s^2 = -(c\Delta t)^2 + (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 \quad (382)$$

ahol Δt , Δx , Δy és Δz a két esemény közötti idő és térbeli különbségek. Ez a téridő távolság invariáns a Lorentz transzformációk alatt, ami azt jelenti, hogy minden inerciarendszerben ugyanazt az értéket kapjuk. Ez a téridő távolság három különböző esetet különböztet meg:

- Ha $s^2 > 0$, akkor a két esemény között időszerű kapcsolat van, és az események között létezhet ok-okozati kapcsolat. Ezt időszerű távolságnak nevezzük.
- Ha $s^2 < 0$, akkor a két esemény között térbeli kapcsolat van, és az események között nem létezhet ok-okozati kapcsolat. Ezt térbeli távolságnak nevezzük.
- Ha $s^2 = 0$, akkor a két esemény között fénysebességű kapcsolat van, és az események között létezhet ok-okozati kapcsolat, de csak fénysebességgel. Ezt null távolságnak nevezzük.

Ezek a különbségek fontosak a relativisztikus fizika megértéséhez, mivel meghatározzák, hogy mely események között létezhet ok-okozati kapcsolat, és hogyan viselkednek a fizikai törvények a különböző inerciarendszerekben.

1.10. Relativisztikus dinamika. Négyesimpulzus.

A relativisztikus dinamika a klasszikus mechanika kiterjesztése, amely figyelembe veszi a fénysebesség korlátait és a relativisztikus hatásokat. A klasszikus mechanikában az impulzust a tömeg és a sebesség szorzataként definiáljuk:

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} \quad (383)$$

ahol $\mathbf{p}$ az impulzus, m a tömeg és $\mathbf{v}$ a sebesség. A relativisztikus mechanikában azonban a tömeg nem állandó, hanem a sebességtől függ, és a következőképpen definiáljuk:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (384)$$

ahol m_0 a nyugalmi tömeg, v a sebesség és c a fénysebesség. Ebből következik, hogy az impulzus a következőképpen alakul:

$$\mathbf{p} = \frac{m_0 \mathbf{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (385)$$

Ez az impulzus definíciója azonban nem elégséges a relativisztikus dinamika teljes leírásához, mivel az idő is fontos szerepet játszik. Ezért bevezetjük a négyesimpulzus fogalmát, amely a következőképpen definiáljuk:

$$P^\mu = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p} \right) = \left(\frac{E}{c}, p_x, p_y, p_z \right) \quad (386)$$

ahol E az energia, $\mathbf{p}$ az impulzus és c a fénysebesség. Az energia és az impulzus közötti kapcsolatot a következőképpen írhatjuk fel:

$$E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2 \quad (387)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy az energia nem csak az impulzustól, hanem a nyugalmi tömegtől is függ. Ez az egyenlet a relativisztikus energiamegmaradás alapja, és fontos szerepet játszik a részecskefizikában és a kozmológiában. A négyesimpulzus komponensei a következőképpen transzformálódnak a Lorentz transzformációk alatt:

$$P'^\mu = \Lambda_\nu^\mu P^\nu \quad (388)$$

ahol Λ_ν^μ a Lorentz transzformáció mátrixa. Ez az invariancia biztosítja, hogy a fizikai törvények formája ugyanaz maradjon minden inerciarendszerben, és lehetővé teszi a relativisztikus dinamika alkalmazását különböző helyzetekben.

2. A klasszikus mechanika elvei [5]

Virtuális munka elve, Hamilton-elv. Legkisebb hatás elve. Lagrange-féle elsőfajú és másodfajú mozgásegyenletek. Hamilton-függvény, kanonikus egyenletek. Kanonikus transzformációk. Szimmetriák és megmaradási tételek.

2.1. Bevezető

A klasszikus mechanika alapját a Newtoni formalizmus képezi, ami a Newton törvények és megmaradási törvények segítségével írja le a testek mozgását. Ennek alapját képezi a Newton törvények, amelyek a következők:

- Inerciarendszer: Minden test, amelyre nem hat külső erő, egyenes vonalú egyenletes mozgást végez.
- Erő és gyorsulás: A testre ható erő egyenlő a test tömegének és gyorsulásának szorzatával: $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$.
- Akció és reakció: Minden erőhatásra van egy vele ellentétes irányú és egyenlő nagyságú erőhatás.

És ezekből levezethetők a megmaradási törvények:

- Energia megmaradás: Egy zárt rendszerben az összenergia állandó $E = K + U = \text{const}$, ahol K a kinetikus energia és U a potenciális energia.
- Impulzus megmaradás: Egy zárt rendszerben az összimpulzus állandó $\mathbf{P} = \sum m_i \mathbf{v}_i = \text{const}$.
- Forgásimpulzus megmaradás: Egy zárt rendszerben az összforgásimpulzus állandó $\mathbf{L} = \sum \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i = \text{const}$.

Ezeket a törvényeket felhasználva minden mechanikai problémára fel lehet írni a mozgásegyenleteket, amelyet egy differenciálegyenlet segítségével megoldhatunk.

Ez viszont gyakran olyan egyenleteket eredményez, amelyeket nagyon nehéz vagy analitikusan akár lehetetlen megoldani. Ezért az évszázadok során megpróbálták ezeket a fundamentális törvényeket más szempontból megközelíteni, és új formalizmusokat létrehozni. Így járt el például Lagrange és Hamilton is a 18-19. században, akik a mechanikát egy új megközelítésből írták le, amely a mozgásegyenletek helyett a rendszer energiájára és impulzusára fókuszált. Ők abból az irányból közelítették meg a problémát, hogy a fizikának látszólag van egy olyan hajlama, hogy egy rendszer egy adott állapotból egy másikba úgy menjen át, hogy mindig a "legrövidebb" utat válassza, a két pont közötti végtelen lehetőség közül. Ezt a "legrövidebb" utat pedig úgy definiálták, hogy a rendszer egy adott állapotból egy másikba úgy menjen át, hogy a hatás (action) nevű mennyiség minimális legyen. Ezt a megközelítést Hamilton vezette be, és ezért nevezzük Hamilton-elvnek. Ebből a megközelítésből kiindulva Lagrange is kidolgozta a saját formalizmusát, amely a Lagrange-féle mozgásegyenleteket eredményezte. Ezek az egyenletek a kinetikus és potenciális energia különbségéből származnak, és lehetővé teszik a mozgásegyenletek felírását anélkül, hogy közvetlenül az erőket kellene figyelembe venni. Ez különösen hasznos olyan rendszerek esetén, ahol az erők bonyolultak vagy nehezen meghatározhatók. A Hamilton és Lagrange formalizmusok tehát alternatív megközelítést kínálnak a klasszikus mechanika problémáinak megoldására, és gyakran egyszerűbbé teszik a mozgásegyenletek felírását és megoldását.

2.2. Virtuális munka elve, Hamilton-elv. Legkisebb hatás elve.

2.2.1. Virtuális munka elve

A virtuális munka elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy ha egy testre erő hat, és emiatt A pontból B pontba mozog, akkor a két pont között úgy választja ki a pályát, hogy a pálya és a körülötte lévő "közeli" pályák között a munka nulla legyen (elsőrendűen). Ez tehát a munka függvényének egy szélsőértékét kell megtalálni (lehet inflexiós pont is) ami azt jelenti, hogy kis változásokra munka nem változik elsőrendűen. A munkát úgy definiáltuk, hogy:

$$W = \int_{\mathbf{r}(t_0)=A}^{\mathbf{r}(t_1)=B} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} dt \quad (389)$$

ahol $\mathbf{F}$ a testre ható erő, és $d\mathbf{r}$ a test kis elmozdulása. Most tegyük fel, hogy a test egy kicsit eltér a valódi pályától, és egy közeli pályán mozog, amelyet $\mathbf{r}(t) + \delta\mathbf{r}(t)$ -vel jelölünk. Ekkor a munka változása a két pálya között a következőképpen írható fel:

$$\delta W = \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F} \cdot \frac{d}{dt}(\mathbf{r} + \delta\mathbf{r}) dt - \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt \quad (390)$$

$$\delta W = \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F} \cdot \frac{d(\delta\mathbf{r})}{dt} dt \quad (391)$$

Ezt nevezik virtuális munkának, és ez a munka egy olyan kis virtuális elmozdulásra vonatkozik, amely nem valósul meg a tényleges rendszerben de elképzelhető.

Ha a rendszer statikus egyensúlyi állapotban van, akkor a virtuális munka elve szerint a virtuális munka nulla kell legyen minden lehetséges virtuális elmozdulásra:

$$\delta W = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0 \quad (392)$$

ahol δW a virtuális munka, $\mathbf{F}_i$ a rendszerre ható erők, és $\delta\mathbf{r}_i$ a testek virtuális elmozdulásai.

Szabad mozgás esetén a feltétel csupán annyi, hogy minden i -re igaz legyen, hogy $\mathbf{F}_i = 0$. Ha a testeknek viszont vannak kényszerei (pl. egy kötött pályán mozognak), akkor a kényszererők is hatnak a testekre, és ezeket is figyelembe kell venni a virtuális munka elvében. Tegyük fel, hogy a kényszereket megadhatjuk a következő alakban:

$$\phi_j(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, k \quad (393)$$

Ahol k a kényszerek száma. Ezeknek a kényszereknek kis elmozdulás esetén is teljesülniük kell, tehát a kényszerfeltételek teljesülnek a virtuális elmozdulásokra is:

$$\phi_j(\mathbf{r}_1 + \delta\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 + \delta\mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N + \delta\mathbf{r}_N) = 0 \quad (394)$$

Vezessünk be egy egyszerűbb jelölést a kényszerfeltételekhez:

$$\{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N\} = \mathbf{r}_i \quad (395)$$

$$\{\mathbf{r}_1 + \delta\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 + \delta\mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N + \delta\mathbf{r}_N\} = \mathbf{r}_i + \delta\mathbf{r}_i \quad (396)$$

Ekkor a kényszerfeltételek a következőképpen írhatók fel:

$$\phi_j(\mathbf{r}_i) = 0 \quad (397)$$

$$\phi_j(\mathbf{r}_i + \delta\mathbf{r}_i) = 0 \quad (398)$$

Most alkalmazzuk a Taylor-sorfejtést a kényszerfeltételekre, és hagyjuk el a másod- és magasabb rendű tagokat, mivel a virtuális elmozdulások kicsik:

$$\phi_j(\mathbf{r}_i + \delta\mathbf{r}_i) = \phi_j(\mathbf{r}_i) + \sum_i \frac{\partial\phi_j}{\partial\mathbf{r}_i} \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0 \quad (399)$$

Mivel $\phi_j(\mathbf{r}_i) = 0$, ezért a fenti egyenlet egyszerűsödik:

$$\sum_i \frac{\partial\phi_j}{\partial\mathbf{r}_i} \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0 \quad (400)$$

Vagy a Nabla jelöléssel:

$$\sum_i \nabla_i \phi_j(\mathbf{r}_i) \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0 \quad (401)$$

Ezt az egyenletet a Lagrange multiplikátor módszerével oldhatjuk meg, amelynek használatával megtalálhatjuk egy függvény szélsőértékét kényszerfeltételek mellett. A módszer lényege, hogy bevezetünk egy új függvényt, amely a keresett függvény és a kényszerfeltételek lineáris kombinációja:

$$\mathcal{L} = \delta W + \sum_j \lambda_j \sum_i \nabla_i \phi_j(\mathbf{r}_i) \cdot \delta\mathbf{r}_i \quad (402)$$

ahol λ_j a Lagrange multiplikátorok. Most már alkalmazhatjuk a virtuális munka elvét a $\mathcal{L}$ függvényre:

$$\mathcal{L} = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i + \sum_j \lambda_j \sum_i \nabla_i \phi_j(\mathbf{r}_i) \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0 \quad (403)$$

Mivel a virtuális elmozdulások tetszőlegesek, ezért a fenti egyenlet csak akkor teljesülhet, ha az egyes tagok külön-külön is nulla:

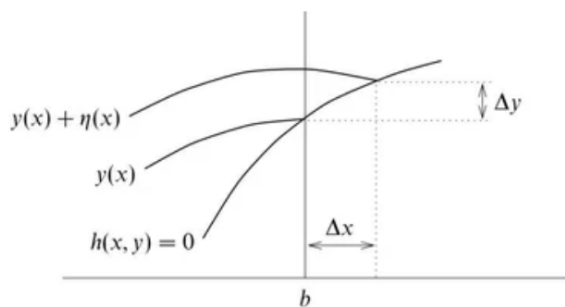
$$\mathbf{F}_i + \sum_j \lambda_j \nabla_i \phi_j(\mathbf{r}_i) = 0 \quad (404)$$

Ez az egyenlet a rendszer mozgásegyenleteit írja le kényszerfeltételek mellett, ahol a λ_j multiplikátorok a kényszererőket reprezentálják.

2.2.2. Hamilton-elv, Legkisebb hatás elve

Amikor egy fizikai rendszer változását vizsgáljuk, gyakran előfordul, állapotok között, gyakran több lehetséges útvonal is létezik. Például, ha egy Konzervatív erőterben (pl. gravitációs térben) leejtünk egy tárgyat, Akkor munkát a tér csak a vertikális tengely mentén végez, horizontális elmozdulás során a munkavégzés nulla. Tehát elméletileg a tárgy végtelen útvonal közül bármelyiken eljuthat a kiinduló pontból a végpontba, ha csak a vertikális komponensét nézzük. Felmerülhet tehát a kérdés, hogy ha kísérletet teszünk a rendszer viselkedésének megértésére, és a kezdeti paramétereket mindig azonosnak választjuk, akkor miért mindig ugyanazt az útvonalat követi a rendszer? Miért nem választ véletlenszerűen egy másik lehetséges útvonalat?

A kérdés megválaszolását először a fény útvanálanak vizsgálata indukálta, ahol Fermat felismerte, hogy a fény mindig azt az útvonalat választja, amelyen a fénynek a legkisebb idő alatt kell megtennie a távolságot. Ezt az elvet Fermat elvének nevezzük. Itt felmerülhet a kérdés, hogy mit is jelent az, hogy "legrövidebb útvonal"?



8. ábra. Variációs kalkulus

Arra hogy egy tetszőleges koordináta rendszerben meg tudjuk határozni a két pont közötti utat, a variációs kalkulust használjuk. A variációs kalkulus egy olyan matematikai eszköz, amely lehetővé teszi a függvények szélsőértékeinek meghatározását, amikor a függvények nem csak egy változótól, hanem egy függvénytől is függenek. A variációs kalkulus alapvető fogalma a funkcionál, amely egy olyan függvény, amely egy függvényt rendel egy valós számhoz. Például, ha van egy $y(x)$ függvényünk, akkor egy funkcionál lehet a következő:

$$S[y] = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y, y') dx \quad (405)$$

ahol F egy adott függvény, y' pedig a y függvény deriváltja. A funkcionál szélsőértékének meghatározásához a variációs kalkulus a következő lépéseket követi:

- Válasszunk egy kis változást a függvényben: $y(x) \rightarrow y(x) + \delta y(x)$, ahol $\delta y(x)$ egy kis perturbáció.
- Számítsuk ki a funkcionál változását a perturbáció hatására: $\delta S = S[y + \delta y] - S[y]$.
- Állítsuk be a változást úgy, hogy a funkcionál változása nulla legyen: $\delta S = 0$.

Tehát, ha van két pontom $A = (x_1, y_1)$ és $B = (x_2, y_2)$, akkor a két pont között húzott görbe mentén a következő funkcionált definiálhatjuk:

$$dS[y] = \sqrt{dx^2 + dy^2} \quad (406)$$

$$dS[y] = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (407)$$

$$S[y] = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (408)$$

Ez a funkcionál a két pont közötti görbe hosszát méri. Most vezessünk be egy kis perturbációt a görbébe:

$$y(x) \rightarrow y(x) + \delta y(x) \quad (409)$$

Akkor a funkcionál változása a következőképpen alakul:

$$\delta S = S[y + \delta y] - S[y] \quad (410)$$

Ez a görbe "variálása", és a görbe hosszának változását méri a perturbáció hatására. Ha a görbe variációja nulla, akkor az azt jelenti, hogy a görbe hosszának változása a kis perturbáció hatására nulla, vagyis a görbe egy szélsőértéket képvisel. Ez a szélsőérték lehet

minimum, maximum vagy egy inflexiós pont is. Tehát, ha a görbe minimumát akarjuk megtalálni, akkor ennek a variált Funkciónak a változását nullára kell állítanunk:

$$\delta S = \delta \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = 0 \quad (411)$$

Ez a variációs számítás alapja.

Példa: Fermat-elv

Nézzük meg, hogy akkor a Fermat-elv ismeretében hogyan tudjuk meghatározni a fény útvonalát két pont között. Tegyük fel, hogy a fény egy közegben terjed, ahol a fénysebesség v és a közeg törésmutatója $n = \frac{c}{v}$, ahol c a vákuumbeli fénysebesség. Tudjuk, hogy a fény az idő "szélsőértékét keresi", tehát a két pont között a következő időt kell minimalizálnunk:

$$\delta t = 0 \quad (412)$$

Ahol t a fény által megtett idő a két pont között. A fény által megtett idő a következőképpen számítható ki:

$$t = \int_A^B \frac{ds}{v} = \int_A^B \frac{n ds}{c} \quad (413)$$

Ahol ds a fény által megtett útszakasz. A fény által megtett útszakasz a következőképpen írható fel:

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (414)$$

Tehát a fény által megtett idő a következőképpen alakul:

$$t = \int_{x_1}^{x_2} \frac{n}{c} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (415)$$

Most alkalmazzuk a variációs kalkulus elveit, és vezessünk be egy kis perturbációt a görbébe:

$$y(x) \rightarrow y(x) + \delta y(x) \quad (416)$$

Akkor a fény által megtett idő változása a következőképpen alakul:

$$\delta t = \delta \int_{x_1}^{x_2} \frac{n}{c} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = 0 \quad (417)$$

Ez a variációs számítás alapja a Fermat-elv alkalmazásának a fény útvonalának meghatározására. A variációs számítás elvégzése után megkapjuk a fény útvonalát, amely a két pont között a legkisebb idő alatt teszi meg az utat.

Maupertuis-elv

Pierre Louis Maupertuis, francia matematikus és filozófus, a 18. században dolgozott ezen a problémán és próbálta meg általánosítani a Fermat-elvet minden fizikai rendszerre.

Maupertuis felismerte, hogy a fizikai rendszerek hajlamosak arra, hogy egy adott állapotból egy másik állapotba úgy menjenek át, hogy egy funkcionál minimális legyen. Ezt a funkcionált Maupertuis hatásnak nevezte el, és a következőképpen definiálta:

$$S[\mathbf{q}(t)] = \int \mathbf{p} d\mathbf{q} \quad (418)$$

ahol $\mathbf{p}$ a rendszer általánosított impulzusa (nem feltétlen egyezik meg a fizikai impulzussal), és $\mathbf{q}$ a rendszer általánosított koordinátái. Maupertuis elve azt mondja ki, hogy egy fizikai rendszer akkor megy át egy adott állapotból egy másik állapotba, ha a Maupertuis hatás minimális:

$$\delta S = 0 \quad (419)$$

Ez az elv hasonló a Fermat-elvhez, de általánosabb, mivel nem csak a fényre, hanem minden fizikai rendszerre alkalmazható. Maupertuis elve tehát egy univerzális elv, amely a fizikai rendszerek viselkedését írja le.

Hamilton-elv

A Hamilton-elv hasonló a Maupertuis-elvhez, de egy kicsit általánosabb formában. Hamilton elve azt mondja ki, hogy egy fizikai rendszer akkor megy át egy adott állapotból egy másik állapotba, ha a Lagrange-függvény integrálja, amelyet akciónak nevezünk, minimális:

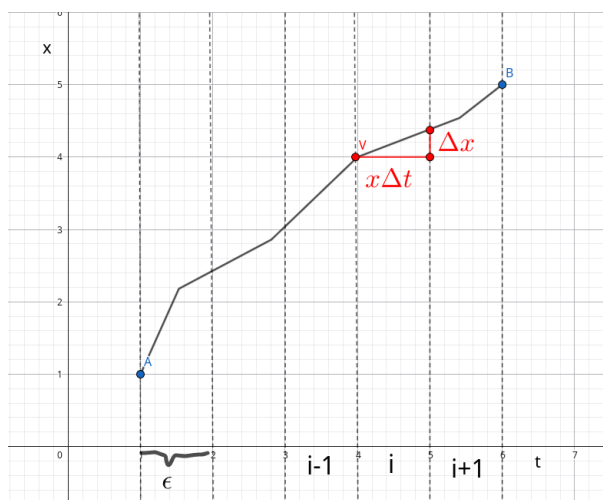
$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt \quad (420)$$

Itt az S szintén az akciót jelöli. Ahogy hogy ezt minimalizálni tudjuk, szintén a variációs kalkulus eszközeit használjuk:

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt = 0 \quad (421)$$

A Hamilton-elv tehát egy univerzális elv, amely a fizikai rendszerek viselkedését írja le, és amely a Lagrange-függvényre épül. Ez az elv lehetővé teszi a mozgásegyenletek felírását anélkül, hogy közvetlenül az erőket kellene figyelembe venni.

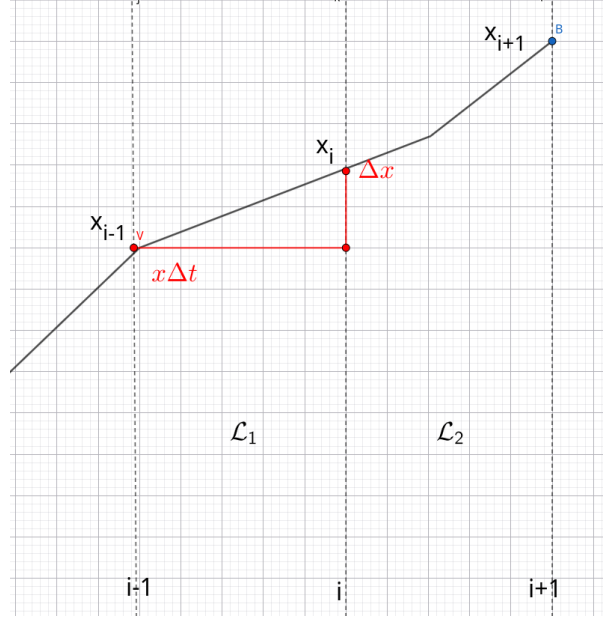
Ahhoz, hogy meg tudjuk oldani a Hamilton-elv által felírt variációs problémát, bontsuk fel az eseményeket egy kis időintervallumra:



9. ábra. Diszkretizáció

$$\int dt = \epsilon \sum_i \mathcal{L}(q_i, \frac{q_{i+1} - q_i}{\epsilon}) \quad (422)$$

Ekkor ha csak egy időintervallumot nézünk, akkor a következő kifejezést kapjuk:



10. ábra. Diszkretizáció 2

$$\epsilon \mathcal{L}(q_i, \frac{q_{i+1} - q_i}{\epsilon}) + \epsilon \mathcal{L}(q_{i-1}, \frac{q_i - q_{i-1}}{\epsilon}) \quad (423)$$

Ennek a kifejezésnek vagyunk kíváncsiak, hogyan változik egy kis perturbáció hatására. Ezért deriváljuk a kifejezést q_i szerint:

$$\frac{\partial}{\partial q_i} \left(\epsilon \mathcal{L}(q_i, \frac{q_{i+1} - q_i}{\epsilon}) + \epsilon \mathcal{L}(q_{i-1}, \frac{q_i - q_{i-1}}{\epsilon}) \right) = 0 \quad (424)$$

Vezessük be a kifejezést $v_i = \frac{q_{i+1} - q_i}{\epsilon}$ sebességet, és ekkor a következő eredményt kapjuk:

$$\epsilon \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{1}{\epsilon} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} + \frac{1}{\epsilon} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_{i-1}} \right) = 0 \quad (425)$$

Ahol

$$-\frac{1}{\epsilon} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} + \frac{1}{\epsilon} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_{i-1}} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} \quad (426)$$

Amennyiben ϵ -t infinitezimálisan kicsivé tesszük. Tehát a Hamilton-elvből a következő egyenletet kapjuk:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} = 0 \quad (427)$$

vagy a klasszikus jelöléssel:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = 0 \quad (428)$$

Ez az Euler-Lagrange-féle mozgásegyenlet, amely a Hamilton-elvből származtatható. Ez az egyenlet lehetővé teszi a mozgásegyenletek felírását anélkül, hogy közvetlenül az erőket

kellene figyelembe venni. Az egyenletben megadott koordináták és sebességek általánosítottak, tehát nem feltétlenül egyeznek meg a fizikai koordinátákkal és sebességekkel.

Nézzük még meg, hogy a Hamilton-elvből hogyan vezethető le a Newton-féle mozgásegyenlet. Tegyük fel, hogy egy testre hat egy konzervatív erőter, amelyet egy potenciális energiafüggvény ír le:

$$U = U(q) \quad (429)$$

Akkor a Lagrange-függvény a következőképpen írható fel:

$$\mathcal{L} = K - U = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - U(q) \quad (430)$$

Ahol K a kinetikus energia, U a potenciális energia, q pedig a koordináta. Most alkalmazzuk az Euler-Lagrange-féle mozgásegyenletet:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = 0 \quad (431)$$

Számítsuk ki az egyes tagokat:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = -\frac{\partial U}{\partial q} \quad (432)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m\dot{q} \quad (433)$$

Ahol a kinetikus energia deriváltja a sebesség szerint a kanonikus impulzus, amely ebben az esetben $p = m\dot{q}$. Most vegyük ennek a deriváltját az idő szerint:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m\ddot{q} \quad (434)$$

Most helyettesítsük be ezeket az egyenletbe:

$$-\frac{\partial U}{\partial q} - m\ddot{q} = 0 \quad (435)$$

Ezt átrendezve megkapjuk a Newton-féle mozgásegyenletet:

$$m\ddot{q} = -\frac{\partial U}{\partial q} = \mathbf{F} \quad (436)$$

Ez az egyenlet azt mondja ki, hogy a test gyorsulása arányos a rá ható erővel, amelyet a potenciális energia gradiensével adhatunk meg. Tehát a Hamilton-elvből kiindulva sikerült levezetnünk a klasszikus mechanika alapegyenletét, a Newton-féle mozgásegyenletet.

Példa: Forgó koordináta rendszer

Vegyük egy koordináta rendszert, amely egy tengely körül forog egy szögsebességgel ω . Ebben a rendszerben a koordináták:

$$x' = x \cos(\omega t) + y \sin(\omega t) \quad (437)$$

$$y' = -x \sin(\omega t) + y \cos(\omega t) \quad (438)$$

Ekkor a Lagrange-függvény a mozgó koordinátákra a következőképpen alakul:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}'^2 + \dot{y}'^2) - U(x', y') \quad (439)$$

Számoljuk ki a derriváltjait a gyorsuló koordinátákra:

$$\dot{x}' = \dot{x} \cos(\omega t) + \dot{y} \sin(\omega t) - \omega x \sin(\omega t) + \omega y \cos(\omega t) \quad (440)$$

$$\dot{y}' = -\dot{x} \sin(\omega t) + \dot{y} \cos(\omega t) - \omega x \cos(\omega t) - \omega y \sin(\omega t) \quad (441)$$

Most helyettesítsük be ezeket:

$$\dot{x}'^2 + \dot{y}'^2 = (\dot{x} \cos(\omega t) + \dot{y} \sin(\omega t) - \omega x \sin(\omega t) + \omega y \cos(\omega t))^2 + (-\dot{x} \sin(\omega t) + \dot{y} \cos(\omega t) - \omega x \cos(\omega t) - \omega y \sin(\omega t))^2 \quad (442)$$

Ezt kibontva és egyszerűsítve a következő eredményt kapjuk:

$$\dot{x}'^2 + \dot{y}'^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \omega^2(x^2 + y^2) + 2\omega(xy - yx) \quad (443)$$

Most helyettesítsük be ezt a Lagrange-függvénybe:

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2) + \frac{m\omega}{2}(xy - yx) - U(x, y) \quad (444)$$

Ahol $\frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2)$ a centrifugális erő, és $\frac{m\omega}{2}(xy - yx)$ a Coriolis erő. Most alkalmazzuk az Euler-Lagrange-féle mozgásegyenletet:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = 0 \quad (445)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} = 0 \quad (446)$$

Számoljuk ki az egyes tagokat:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = m\omega^2 x + \frac{m\omega}{2} \dot{y} - \frac{\partial U}{\partial x} \quad (447)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = m\omega^2 y - \frac{m\omega}{2} \dot{x} - \frac{\partial U}{\partial y} \quad (448)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} - \frac{m\omega}{2} y \quad (449)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} + \frac{m\omega}{2} x \quad (450)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = m\ddot{x} - \frac{m\omega}{2} \dot{y} \quad (451)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} = m\ddot{y} + \frac{m\omega}{2} \dot{x} \quad (452)$$

Most helyettesítsük be ezeket az egyenletbe:

$$m\omega^2 x + \frac{m\omega}{2} \dot{y} - \frac{\partial U}{\partial x} - (m\ddot{x} - \frac{m\omega}{2} \dot{y}) = 0 \quad (453)$$

$$m\omega^2 y - \frac{m\omega}{2} \dot{x} - \frac{\partial U}{\partial y} - (m\ddot{y} + \frac{m\omega}{2} \dot{x}) = 0 \quad (454)$$

Ezt átrendezve megkapjuk a mozgásegyenleteket:

$$m\ddot{x} = -\frac{\partial U}{\partial x} + m\omega^2 x + m\omega\dot{y} \quad (455)$$

$$m\ddot{y} = -\frac{\partial U}{\partial y} + m\omega^2 y - m\omega\dot{x} \quad (456)$$

Ezek az egyenletek azt mondják ki, hogy a test gyorsulása arányos a rá ható erővel, amelyet a potenciális energia gradiensével adhatunk meg, valamint a centrifugális és Coriolis erőkkel. Tehát a Hamilton-elvből kiindulva sikerült levezetnünk a mozgásegyenleteket egy forgó koordináta rendszerben.

2.2.3. Lagrange-féle elsőfajú és másodfajú egyenletek

A 18. század második felében Jean le Rond d'Alembert francia matematikus és fizikus is vizsgálta ennek az új megközelítésnek a lehetőségeit és felismerte, hogy a virtuális munka elvét ki lehet terjeszteni dinamikai rendszerekre is. Ő azzal az ötlettel állt elő, hogy egy dinamikai rendszerben akkor beszélhetünk egyensúlyi állapotról, ha a rendszerre ható erők és a tehetetlenségi erők egyensúlyban vannak. Ezért bevezette a tehetetlenségi erők fogalmát, amelyeket a rendszer gyorsulása okoz:

$$\mathbf{F}_{\text{tehetetlenség}} = -m\mathbf{a} \quad (457)$$

Ahol m a test tömege, és $\mathbf{a}$ a test gyorsulása. Ekkor a virtuális munka elve a következőképpen írható fel dinamikai rendszerekre:

$$\sum_i (\mathbf{F}_i + \mathbf{F}_{\text{tehetetlenség}}) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (458)$$

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - m_i \mathbf{a}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (459)$$

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (460)$$

Ez onnan ered, hogy a tehetetlenségi erőket D'Alembert azért vezette be, hogy a dinamikai rendszert "egyensúlyi rendszerként" kezelhesse, ahol a virtuális munka elve alkalmazható. Ezt az elvet D'Alembert elvének nevezzük. Ebbe a formalizmusba beilleszthetjük a kényszerfeltételeket is a Euler-Lagrange egyenlet alapján, hasonlóan ahogy azt a virtuális munka elvében tettük:

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i + \sum_j \lambda_j \sum_i \nabla_i \phi_j(\mathbf{r}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (461)$$

$$\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i + \sum_j \lambda_j \nabla_i \phi_j(\mathbf{r}_i) = 0 \quad (462)$$

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{F}_i + \sum_j \lambda_j \nabla_i \phi_j(\mathbf{r}_i) \quad (463)$$

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i + \sum_j \lambda_j \nabla_i \phi_j(\mathbf{r}_i) \quad (464)$$

Ez az egyenlet a rendszer mozgásegyenleteit írja le kényszerfeltételek mellett, ahol a λ_j multiplikátorok a kényszererőket reprezentálják. Ezt az egyenletet Lagrange-féle elsőfajú egyenletnek nevezzük.

Lagrange-féle másodfajú egyenletek

A kényszereket nem csak Lagrange multiplikátorokkal lehet kezelni, hanem úgy is, hogy a kényszerfeltételeknek megfelelően választjuk meg a koordinátákat. Ezzel a módszerrel a kényszerfeltételek automatikusan teljesülnek, és nem kell külön kényszererőket bevezetni. Irjuk át a D'Alembert elvét általánosított koordinátákra q_k :

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (465)$$

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot \sum_k \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \delta q_k = 0 \quad (466)$$

$$\sum_k \left(\sum_i (\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \right) \delta q_k = 0 \quad (467)$$

Mivel a virtuális elmozdulások tetszőlegesek, ezért a fenti egyenlet csak akkor teljesülhet, ha az egyes tagok külön-külön is nulla:

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} = 0 \quad (468)$$

Most bontsuk fel az egyes tagokat:

$$\sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} - \sum_i \dot{\mathbf{p}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} = 0 \quad (469)$$

Ahol az első tag az általánosított erő Q_k :

$$Q_k = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \quad (470)$$

Ezt visszahelyettesítve a D'Alembert elvébe:

$$\left(Q_k - \sum_i \dot{\mathbf{p}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \right) = 0 \quad (471)$$

Itt vizsgáljuk meg a második tagot kicsit részletesebben. Felfedezhetjük, hogy ez a kifejezés a kinetikus energia K deriváltjával kapcsolatos:

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 \quad (472)$$

Ha ezt deriváljuk q_k és $\dot{q}_k$ szerint, akkor a következőt kapjuk:

$$\frac{\partial K}{\partial q_k} = \sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_k} \quad (473)$$

$$\frac{\partial K}{\partial \dot{q}_k} = \sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_k} \quad (474)$$

Ha pedig kivonjuk egymásból a kettőt, akkor a következőt kapjuk:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial K}{\partial q_k} = \sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} = \sum_i \dot{\mathbf{p}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \quad (475)$$

Ez pedig pont a második tag a D'Alembert elvében. Ezt visszahelyettesítve:

$$Q_k - \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial K}{\partial q_k} \right) = 0 \quad (476)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial K}{\partial q_k} = Q_k \quad (477)$$

Ha pedig ide behelyettesítjük a konzervatív erőt, mint a potenciális energia gradiensét, akkor a következőt kapjuk:

$$Q_k = - \frac{\partial U}{\partial q_k} \quad (478)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial K}{\partial q_k} = - \frac{\partial U}{\partial q_k} \quad (479)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial (K - U)}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial (K - U)}{\partial q_k} = 0 \quad (480)$$

A Kinematikus energia és a potenciális energia különbsége pedig pont a Lagrange-függvény:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = 0 \quad (481)$$

Ez pedig pont az Euler-Lagrange-féle mozgásegyenlet, amely a Hamilton-elvből is levezethető. Ezt az egyenletet Lagrange-féle másodfajú egyenletnek nevezzük dinamikai rendszerek esetén.

2.3. Szimmetriák és megmaradási tételek

A legkisebb hatás elvének (pontosabb stacionárius hatás elve) van egy nagyon meglepő következménye, ami a Newtoni mechanikán is túlmutató eredményt hozott, és a természet egy alapvető tulajdonságát tárta fel. Ha ugyanis a kiválasztott pályának csak annyi a feltétele, hogy a hatás stacionárius legyen, akkor bármilyen olyan transzformáció, amely a hatást nem változtatja meg, szintén egy megengedett pályát eredményez. Például, toljuk el a kiválasztott koordináta rendszerünket egy kicsit térben:

$$\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \delta \mathbf{a} \quad (482)$$

Ha erre felírjuk a Lagrange-függvényt, akkor azt látjuk, hogy a Lagrange-függvény nem változik meg, hiszen a kinetikus energia csak a sebességtől függ, a potenciális energia pedig csak a relatív távolságoktól.

$$\mathcal{L} = K - U = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}}^2 - U(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \quad (483)$$

$$\mathcal{L} = K - U = \frac{1}{2} m (\dot{\mathbf{r}} + \dot{\delta \mathbf{a}})^2 - U((\mathbf{r}_i + \delta \mathbf{a}) - (\mathbf{r}_j + \delta \mathbf{a})) = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}}^2 - U(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \quad (484)$$

Tehát a Lagrange-függvény variációja nulla:

$$\delta \mathcal{L} = 0 \quad (485)$$

Ez pedig azt jelenti, hogy a hatás sem változik meg:

$$\delta S = \delta \int \mathcal{L} dt = 0 \quad (486)$$

Ez azt jelenti, hogy a rendszer "szimmetrikus" a térbeli eltolásra nézve, nem veszi észre, ha a koordináta-rendszer pontjait eltoljuk.

Példa: forgatás

Vegyünk egy rendszert, melyet elforgatunk θ szöggel a középpontja körül. A koordináták a következőképpen változnak:

$$x' = x \cos(\theta) + y \sin(\theta) \quad (487)$$

$$y' = x \sin(\theta) + y \cos(\theta) \quad (488)$$

A Lagrange-függvény pedig a következőképpen alakul:

$$\mathcal{L} = K - U = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - U(\sqrt{x^2 + y^2}) \quad (489)$$

Ha a $\theta = \delta$ szög kicsi, akkor felírhatjuk a következőképpen:

$$\cos(\theta) \approx 1 \quad (490)$$

$$\sin(\theta) \approx \delta \quad (491)$$

Akkor a koordináták a következőképpen alakulnak:

$$x' = x + y\delta \quad (492)$$

$$y' = -x\delta + y \quad (493)$$

Ezt rendezve:

$$\delta x = x' - x = y\delta \quad (494)$$

$$\delta y = y' - y = -x\delta \quad (495)$$

$$\delta \dot{x} = \dot{x}' - \dot{x} = \dot{y}\delta \quad (496)$$

$$\delta \dot{y} = \dot{y}' - \dot{y} = -\dot{x}\delta \quad (497)$$

Innen a potenciális energia változása:

$$\delta \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2}} 2(x\delta x + y\delta y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} (xy\delta - yx\delta) = 0 \quad (498)$$

$$\rightarrow \delta U = 0 \quad (499)$$

A kinetikus energia változása pedig:

$$\delta K = \frac{1}{2}m(2\dot{x}\delta\dot{x} + 2\dot{y}\delta\dot{y}) = m(\dot{x}\dot{y}\delta - \dot{y}\dot{x}\delta) = 0 \quad (500)$$

$$\rightarrow \delta K = 0 \quad (501)$$

Tehát a Lagrange-függvény változása:

$$\delta \mathcal{L} = \delta K - \delta U = 0 \quad (502)$$

Ez pedig azt jelenti, hogy a hatás sem változik meg:

$$\delta S = \delta \int \mathcal{L} dt = 0 \quad (503)$$

Tehát a rendszer szimmetrikus forgatásra.

2.4. Szimmetriák általánosan

Térjünk vissza a tanszormációkra egy kicsit. Vegyünk egy transzlációs eltolást egy részecske helyzetében. Ekkor kétféle képpen értelmezhetjük a transzformációt:

- Az első megközelítés szerint az egész koordináta rendszert eltoljuk, tehát a részecske helyzete változatlan marad, de a koordináták új értéket kapnak, ezt passzív transzformációnak nevezzük.
- A második megközelítés szerint a koordináta rendszert változatlanul hagyjuk, de a részecske helyzete változik, ezt aktív transzformációnak nevezzük.

Mindkét megközelítés helyes, és a fizikai eredményeknek függetlennek kell lenniük attól, hogy melyik megközelítést alkalmazzuk. Viszont a két lehetőség között van egy fontos különbség: az aktív transzformáció esetén a részecske potenciális energiája is megváltozhat, hiszen a potenciális energia a részecske helyzetétől függ. Ezzel szemben a passzív transzformáció esetén a potenciális energia nem változik, hiszen a részecske helyzete változatlan marad, csak a koordinátákat paraméterezzük át. Ennélfogva a passzív transzormáció jelen esetben nem hordoz túl sok érdekességet magában, ezért vizsgáljuk meg az aktív transzformációt egy kicsit részletesebben. Legyen egy részecske, amelyet a konfigurációs térben egy q_i általános koordináta ír le, és mozgassuk el egy kicsit δq_i -val:

$$q_k \rightarrow q_k + \delta q_k \quad (504)$$

$$\dot{q}_k \rightarrow \dot{q}_k + \delta \dot{q}_k \quad (505)$$

Akkor a Lagrange-függvény változása:

$$\delta \mathcal{L} = \sum_k \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \delta q_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta \dot{q}_k \right) \quad (506)$$

Ha a rendszer szimmetrikus a transzformációra, akkor a Lagrange-függvény változása nulla:

$$\delta \mathcal{L} = 0 \quad (507)$$

Ezt behelyettesítve:

$$\sum_k \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \delta q_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta \dot{q}_k \right) = 0 \quad (508)$$

Most alkalmazzuk az Euler-Lagrange-féle mozgásegyenletet:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \quad (509)$$

Ezt behelyettesítve:

$$\sum_k \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta \dot{q}_k \right) = 0 \quad (510)$$

Most alkalmazzuk a természettudományokban gyakran használt "természetes" sorrendet, ahol a deriváltakat előre hozzuk:

$$\sum_k \left(\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \frac{d}{dt} \delta q_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta \dot{q}_k \right) = 0 \quad (511)$$

$$\sum_k \left(\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k \right) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} (\delta \dot{q}_k - \frac{d}{dt} \delta q_k) \right) = 0 \quad (512)$$

Ahol a második tag nulla, hiszen a variáció és a deriválás felcserélhető:

$$\delta \dot{q}_k = \frac{d}{dt} \delta q_k \quad (513)$$

Tehát a következőt kapjuk:

$$\sum_k \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k \right) = 0 \quad (514)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k \right) = 0 \quad (515)$$

Ez azt jelenti, hogy a következő mennyiség megmarad:

$$\sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k = \text{konstans} \quad (516)$$

Ez a Noether-tétel, amely kimondja, hogy minden szimmetria esetén megmaradási törvény létezik. Például, ha a rendszer szimmetrikus térbeli eltolásra, akkor a lendület megmarad, ha szimmetrikus időbeli eltolásra, akkor az energia megmarad, és ha szimmetrikus forgatásra, akkor a perdület megmarad. Ez egy borzasztó fontos felismerés, hisz ez a tétel köti össze a szimmetriákat a megmaradási törvényekkel, amelyek a fizika alapvető törvényei. Tehát ha egy tetszőleges szimmetriát találunk egy fizikai rendszerben, akkor biztosak lehetünk benne, hogy létezik egy megmaradó mennyiség is.

Példa: transzlációs szimmetria

Legyen egy rendszer ahol van q_1 és q_2 részecske, és ezeket kis δ -val eltoljuk:

$$\delta q_1 = \delta \quad (517)$$

$$\delta q_2 = \delta \quad (518)$$

$$\delta q_i = f_i(q) \delta \quad (519)$$

Akkor a Noether-tétel szerint a következő mennyiség megmarad:

$$\sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k = \sum_k p_k f_k(q) \delta = \text{konstans} \quad (520)$$

$$\sum_k p_k f_k(q) = p_1 + p_2 = \text{konstans} \quad (521)$$

Ez a mennyiség a rendszer lendülete, amely megmarad a térbeli eltolás szimmetriája miatt.

Eltérő eltolásokra:

$$\delta q_1 = b \delta \quad (522)$$

$$\delta q_2 = -a \delta \quad (523)$$

$$\delta q_i = f_i(q) \delta \quad (524)$$

Akkor a Noether-tétel szerint a következő mennyiség megmarad:

$$\sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k = \sum_k p_k f_k(q) \delta = \text{konstans} \quad (525)$$

$$\sum_k p_k f_k(q) = b p_1 - a p_2 = \text{konstans} \quad (526)$$

Ez a mennyiség a rendszer impulzusmomentuma, amely megmarad a térbeli eltolás szimmetriája miatt.

Forgásra pedig:

$$f_x = y \quad (527)$$

$$f_y = -x \quad (528)$$

$$p_x y - p_y x = L_z = \text{konstans} \quad (529)$$

Ez a mennyiség a rendszer perdületmomentuma, amely megmarad a forgás szimmetriája miatt.

Példa: Harmonikus oszcillátor

Legyen egy harmonikus oszcillátor, amelynek a Lagrange-függvénye a következő:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m \dot{q}^2 - \frac{1}{2} k q^2 \quad (530)$$

Ez a rendszer időbeli eltolásra szimmetrikus, hiszen a Lagrange-függvény nem függ kifejezetten az időtől. Legyenek $m = 1, k = 1$ az egyszerűség kedvéért. Tehát alkalmazhatjuk a Noether-tételt az időbeli eltolásra:

$$\delta q = \dot{q} \delta t \quad (531)$$

Akkor a Noether-tétel szerint a következő mennyiség megmarad:

$$\sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta q = p \dot{q} \delta t = \text{konstans} \quad (532)$$

$$p \dot{q} = m \dot{q}^2 = 2K = \text{konstans} \quad (533)$$

Ez a mennyiség a rendszer kinetikus energiája, amely megmarad az időbeli eltolás szimmetriája miatt. Mivel a teljes energia $E = K + U$ is megmarad, ezért a potenciális energia is megmarad:

$$U = \frac{1}{2} k q^2 = \text{konstans} \quad (534)$$

2.5. Hamilton függvény, kanonikus egyenletek, kanonikus transzformációk

Láthattuk, hogy a Lagrange formalizmus központi eleme a Lagrange-függvény, amit eredetileg egy olyan függvényként definiáltunk, melynek az integrálja két pont között, a hatás. De hogyan is lehet értelmezni a Lagrange-függvényt? Egyik intuitív gondolat lehet az, hogy esetleg a Lagrange-függvény a rendszer energiáját írja le. De ahhoz, hogy ez igaz legyen, egy megmaradó mennyiségnek kell lennie időben, úgyhogy vizsgáljuk meg,

hogy ez helytálló-e. Vegyünk egy általános Lagrange-függvényt, amely nem függ kifejezetten az időtől (különben nem lenne megmaradó mennyiség) és nézzük meg a deriváltját idő szerint:

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \ddot{q}_k \right) \quad (535)$$

Most alkalmazzuk az Euler-Lagrange-féle mozgásegyenletet:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \quad (536)$$

Ezt behelyettesítve:

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \ddot{q}_k \right) \quad (537)$$

hozzuk be a kanonikus impulzust $p_k = m\dot{q}_k = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}$:

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k (\dot{p}_k \dot{q}_k + p_k \ddot{q}_k) \quad (538)$$

Ezt átrendezve:

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k \frac{d}{dt} (p_k \dot{q}_k) \quad (539)$$

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum_k p_k \dot{q}_k \right) \quad (540)$$

Tehát a Lagrange-függvény nem egy megmaradó mennyiség időben, hiszen a deriváltja nem nulla, hanem a kanonikus impulzus és sebesség szorzatának az idő szerinti deriváltja. De ha ezt átrendezzük, akkor a következőt kapjuk:

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{L} \right) = 0 \quad (541)$$

$$\sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{L} = \mathcal{H} = \text{konstans} \quad (542)$$

Ez a mennyiség pedig már egy megmaradó mennyiség, amelyet Hamilton-függvénynek nevezünk. A Hamilton-függvény tehát a kanonikus impulzus és sebesség szorzatának és a Lagrange-függvény különbsége. Most nézzük meg, hogy a Hamilton-függvény valóban az energia-e. Vegyünk egy egyszerű rendszert, ahol a Lagrange-függvény a következő:

$$\mathcal{L} = K - U = \frac{1}{2} m \dot{q}^2 - U(q) \quad (543)$$

Akkor a kanonikus impulzus:

$$p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m \dot{q} \quad (544)$$

A Hamilton-függvény pedig:

$$\mathcal{H} = p \dot{q} - \mathcal{L} = m \dot{q}^2 - \left(\frac{1}{2} m \dot{q}^2 - U(q) \right) \quad (545)$$

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} m \dot{q}^2 + U(q) = K + U = E \quad (546)$$

Tehát a Hamilton-függvény valóban az energia, amely megmarad időben, ha a Lagrange-függvény nem függ kifejezetten az időtől.

Általános esetben, ha a Lagrange-függvény expliciten is függ az időtől, akkor a következőképpen alakul a Hamilton-függvény:

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \ddot{q}_k \right) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \quad (547)$$

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k (\dot{p}_k \dot{q}_k + p_k \ddot{q}_k) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \quad (548)$$

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k \frac{d}{dt} (p_k \dot{q}_k) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \quad (549)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{L} \right) = - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \quad (550)$$

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \quad (551)$$

Tehát ha a Lagrange-függvény kifejezetten függ az időtől, akkor a Hamilton-függvény nem marad meg időben, tehát az energia nem lesz megmaradó mennyiség!

2.5.1. Kanonikus egyenletek

Most, hogy megvan a Hamilton-függvény, nézzük meg, hogy mi történik ha a Hamilton-függvénybe hozunk be egy kis változást a kanonikus impulzusok és koordináták szerint:

$$\delta F(q, p) = \frac{\partial F}{\partial q} \delta q + \frac{\partial F}{\partial p} \delta p \quad \rightarrow \quad \text{Ahol } F \text{ egy tetszőleges függvény} \quad (552)$$

$$\mathcal{H} = \sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{L} \quad (553)$$

$$\delta \mathcal{H} = \sum_k \left(\dot{q}_k \delta p_k + p_k \delta \dot{q}_k - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \delta q_k - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta \dot{q}_k \right) \quad (554)$$

Ahol az Euler-Lagrange-féle mozgásegyenletet alkalmazva:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} = \dot{p}_k \quad (555)$$

$$\delta \mathcal{H} = \sum_k (\dot{q}_k \delta p_k + p_k \delta \dot{q}_k - \dot{p}_k \delta q_k - p_k \delta \dot{q}_k) \quad (556)$$

$$\delta \mathcal{H} = \sum_k (\dot{q}_k \delta p_k - \dot{p}_k \delta q_k) \quad (557)$$

Ebből következik, hogy a Hamilton-függvény parciális deriváltjai a kanonikus koordináták és impulzusok szerint a következők:

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} = \dot{q}_k \quad \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_k} = -\dot{p}_k \quad (558)$$

Ezek a Hamilton-féle kanonikus egyenletek, amelyek a Lagrange-féle mozgásegyenletek alternatív megfogalmazásai.

Tehát összefoglalva:

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}, t) \rightarrow \quad (559)$$

$$p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \quad \dot{p} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \quad (560)$$

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \ddot{q}_k \right) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \quad (561)$$

$$\mathcal{H}(q, p, t) = \sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{L} \quad (562)$$

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \quad (563)$$

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} = \dot{q}_k \quad \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_k} = -\dot{p}_k \quad (564)$$

$$\text{Kanonikus egyenletek:} \quad (565)$$

$$\dot{q}_k = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} \quad \dot{p}_k = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_k} \quad (566)$$

2.5.2. Kanonikus transzformációk

A Hamilton-függvény és a kanonikus egyenletek bevezetése után vizsgáljuk meg, hogy milyen transzformációkat alkalmazhatunk a kanonikus koordinátákra (q_k, p_k) úgy, hogy a kanonikus egyenletek formája megmaradjon. Ezeket a transzformációkat kanonikus transzformációknak nevezzük. Legyen egy kanonikus transzformáció, amely a következőképpen néz ki:

$$(q_k, p_k) \rightarrow (Q_k, P_k) \quad (567)$$

A kanonikus egyenletek formája a következő:

$$\dot{q}_k = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} \quad \dot{p}_k = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_k} \quad (568)$$

$$\dot{Q}_k = \frac{\partial \mathcal{K}}{\partial P_k} \quad \dot{P}_k = -\frac{\partial \mathcal{K}}{\partial Q_k} \quad (569)$$

Ahol $\mathcal{K}$ az új Hamilton-függvény, amely a kanonikus transzformáció után keletkezik. A kanonikus transzformáció akkor megengedett, ha a kanonikus egyenletek formája megmarad, tehát a következő feltételnek kell teljesülnie:

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} = \frac{\partial \mathcal{K}}{\partial P_k} \quad -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_k} = -\frac{\partial \mathcal{K}}{\partial Q_k} \quad (570)$$

Ezt a feltételt úgy is felírhatjuk, hogy a következő mátrix egyenletnek kell teljesülnie:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial Q}{\partial q} & \frac{\partial Q}{\partial p} \\ \frac{\partial P}{\partial q} & \frac{\partial P}{\partial p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial Q}{\partial q} & \frac{\partial Q}{\partial p} \\ \frac{\partial P}{\partial q} & \frac{\partial P}{\partial p} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix} \quad (571)$$

Ahol I az egységmátrix. Ez a feltétel biztosítja, hogy a kanonikus egyenletek formája megmaradjon a kanonikus transzformáció után. Egy kanonikus transzformációt gyakran egy generátorfüggvénnyel definiálnak, amely a következőképpen néz ki:

$$F(q, P, t) \quad (572)$$

A generátorfüggvény segítségével a kanonikus transzformáció a következőképpen néz ki:

$$p_k = \frac{\partial F}{\partial q_k} \quad Q_k = \frac{\partial F}{\partial P_k} \quad (573)$$

A generátorfüggvény segítségével a kanonikus transzformációk könnyen definiálhatók és kezelhetők, és számos hasznos tulajdonsággal rendelkeznek. Például, ha a generátorfüggvény nem függ kifejezetten az időtől, akkor a kanonikus transzformáció megőrzi a Hamilton-függvény formáját, tehát az új Hamilton-függvény is megmarad időben. Ezért a kanonikus transzformációk nagyon hasznosak a Hamilton-függvények és a kanonikus egyenletek vizsgálatában, és számos alkalmazásuk van a fizikában és a matematikában.

Példa: Harmonikus oszcillátor

Vegyünk egy harmonikus oszcillátort, amelynek a Hamilton-függvénye a következő (teljes energia):

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2 \quad (574)$$

A kanonikus egyenletek pedig:

$$\dot{q} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p} = \frac{p}{m} \quad (575)$$

$$\dot{p} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q} = -kq \quad (576)$$

Az impulzust még egyszer deriválva megkaphatjuk a $F = m\ddot{q}$ alakot:

$$\ddot{q} = -\frac{k}{m}q \quad (577)$$

Ez pedig pont a harmonikus oszcillátor mozgásegyenlete.

Példa: Liouville-tétel

A kanonikus transzformációk egyik fontos tulajdonsága a Liouville-tétel, amely kimondja, hogy a kanonikus transzformációk megőrzik a fázistér térfogatát. Ez azt jelenti, hogy ha egy fázistérbeli területet kanonikus transzformációnak vetünk alá, akkor a terület mérete nem változik meg. Matematikailag ez a következőképpen írható fel:

$$\int dq_1 dp_1 \dots dq_n dp_n = \int dQ_1 dP_1 \dots dQ_n dP_n \quad (578)$$

Ez a tétel nagyon fontos a statisztikus mechanikában, ahol a fázistér térfogatának megőrzése biztosítja, hogy a rendszer állapotainak száma nem változik meg kanonikus transzformációk alatt. Ez felfogható úgy is, hogy a fázistérben egy "folyadék" áramlik, amely nem összenyomható, tehát a térfogat nem változik meg.

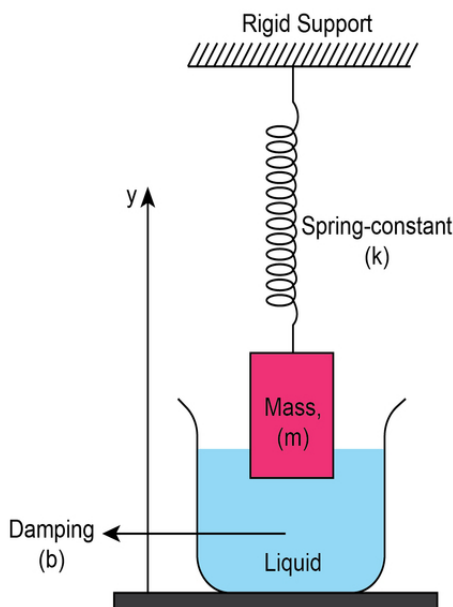
3. Egzaktul megoldható Fizikai problémák

Csillapított és kényszerrezgések, csatolt rezgések, lineáris lánc. Kepler-probléma, bolygómozgás. Kvantummechanikai problémák: potenciálvölgy, oszcillátor, rotátor. Hidrogénatom. Keltő és eltüntető operátorok.

3.1. Csillapított és kényszerrezgések, csatolt rezgések, lineáris lánc

3.1.1. Csillapított rezgés

Csillapított rezgésről akkor beszélünk, ha egy rezgő rendszerben van valamilyen energia veszteség, amely csökkenti a rezgés amplitúdóját idővel. A csillapítás lehet lineáris vagy nemlineáris, és különböző fizikai mechanizmusok révén jöhet létre, például súrlódás, légeellenállás vagy belső súrlódás. Vegyünk példának egy olyan rendszert amikor a harmonikus oszcillátor egy közegben mozog, amely a sebességgel arányos módon csillapítja a mozgást:



11. ábra. Harmonikus oszcillátor közegben

Ekkor a mozgásegyenlet a következő lesz:

$$m\ddot{x} = -kx - b\dot{x} \quad (579)$$

Ahol b a csillapítási együttható, amely a közeg tulajdonságaitól függ. Itt látható, hogy a standard harmonikus oszcillátorhoz képest van egy plusz tag, amely a sebességgel arányos és negatív előjelű, tehát csökkenti a mozgást. Ez egy másodrendű lineáris differenciálegyenlet, amelyet megoldhatunk a klasszikus Ansatz segítségével. Először is osszuk le m -el és paraméterezzük át a mozgásegyenletet:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2x = 0 \quad (580)$$

$$\text{Ahol } \beta = \frac{b}{2m} \quad \text{és} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (581)$$

Mivel egy periodikus függvényt feltételezünk ezért próbálkozzunk meg egy $\sin$ függvénnyel:

$$x(t) = A(t)\sin(\omega t + \varphi) \quad (582)$$

Nézzük meg, hogy ez a függvény kielégíti-e a mozgásegyenletet. Ehhez szükségünk lesz az első és második deriváltjára:

$$\dot{x}(t) = \dot{A}(t)\sin(\omega t + \varphi) + A(t)\omega\cos(\omega t + \varphi) \quad (583)$$

$$\ddot{x}(t) = \ddot{A}(t)\sin(\omega t + \varphi) + 2\dot{A}(t)\omega\cos(\omega t + \varphi) - A(t)\omega^2\sin(\omega t + \varphi) \quad (584)$$

Ezt behelyettesítve a mozgásegyenletbe:

$$\begin{aligned} &\ddot{A}(t)\sin(\omega t + \varphi) + 2\dot{A}(t)\omega\cos(\omega t + \varphi) - A(t)\omega^2\sin(\omega t + \varphi) + \\ &2\beta\left(\dot{A}(t)\sin(\omega t + \varphi) + A(t)\omega\cos(\omega t + \varphi)\right) + \\ &\omega_0^2 A(t)\sin(\omega t + \varphi) = 0 \end{aligned} \quad (585)$$

Most csoportosítsuk a $\sin$ és $\cos$ tagokat külön:

$$\left(\ddot{A}(t) - A(t)\omega^2 + 2\beta\dot{A}(t) + \omega_0^2 A(t)\right)\sin(\omega t + \varphi) + \left(2\dot{A}(t)\omega + 2\beta A(t)\omega\right)\cos(\omega t + \varphi) = 0 \quad (586)$$

Mivel a $\sin$ és $\cos$ függvények lineárisan függetlenek, ezért mindkét zárójelnek nullának kell lennie:

$$\ddot{A}(t) - A(t)\omega^2 + 2\beta\dot{A}(t) + \omega_0^2 A(t) = 0 \quad (587)$$

$$2\dot{A}(t)\omega + 2\beta A(t)\omega = 0 \quad (588)$$

Nézzük meg először az elsőrendű egyenletet:

$$\dot{A}(t) + \beta A(t) = 0 \quad (589)$$

Ennek a megoldása triviálisan:

$$A(t) = A_0 e^{-\beta t} \quad (590)$$

Ezt behelyettesítve a másodrendű egyenletbe:

$$\beta^2 A_0 e^{-\beta t} - A_0 e^{-\beta t} \omega^2 - 2\beta^2 A_0 e^{-\beta t} + \omega_0^2 A_0 e^{-\beta t} = 0 \quad (591)$$

$$-\beta^2 - \omega^2 + \omega_0^2 = 0 \quad (592)$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 - \beta^2 \quad (593)$$

Tehát a csillapított rezgés megoldása a következő:

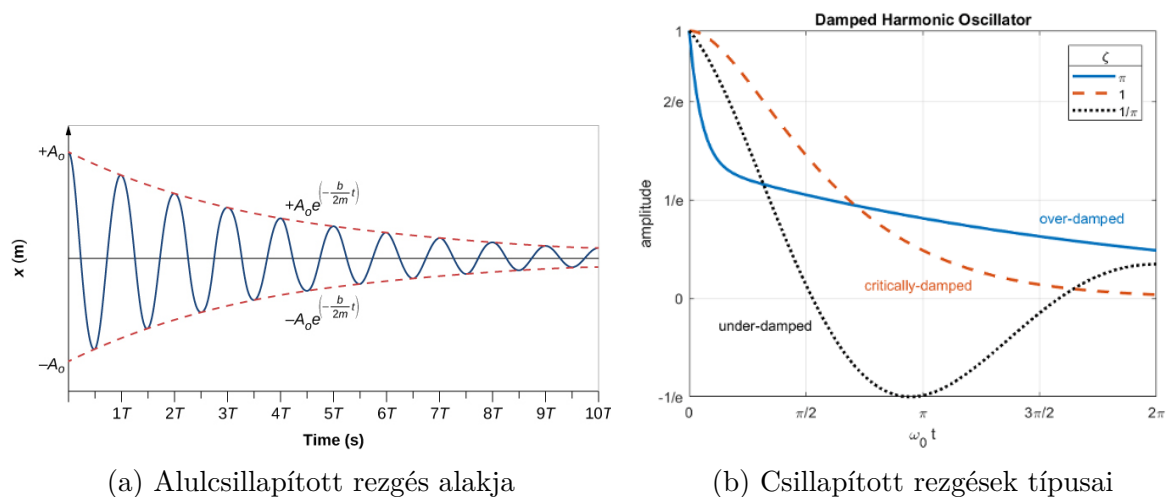
$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \sin(\omega t + \varphi) \quad (594)$$

Ahol $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$. Ez azt jelenti, hogy a mozgás nagyban függ a kezdeti feltételektől, amik alapján három esetet különböztetünk meg:

- Alulcsillapított rezgés ($\beta < \omega_0$): Ilyenkor a rendszer rezeg, de az amplitúdó exponenciálisan csökken idővel. A rezgés frekvenciája kisebb, mint a természetes frekvencia.

- Kritikus csillapítás ($\beta = \omega_0$): Ilyenkor a rendszer nem rezeg, hanem a lehető leggyorsabban tér vissza az egyensúlyi helyzetbe anélkül, hogy túllépne azt.
- Túlcsillapított rezgés ($\beta > \omega_0$): Ilyenkor a rendszer szintén nem rezeg, de lassabban tér vissza az egyensúlyi helyzetbe, mint a kritikus csillapítás esetén.

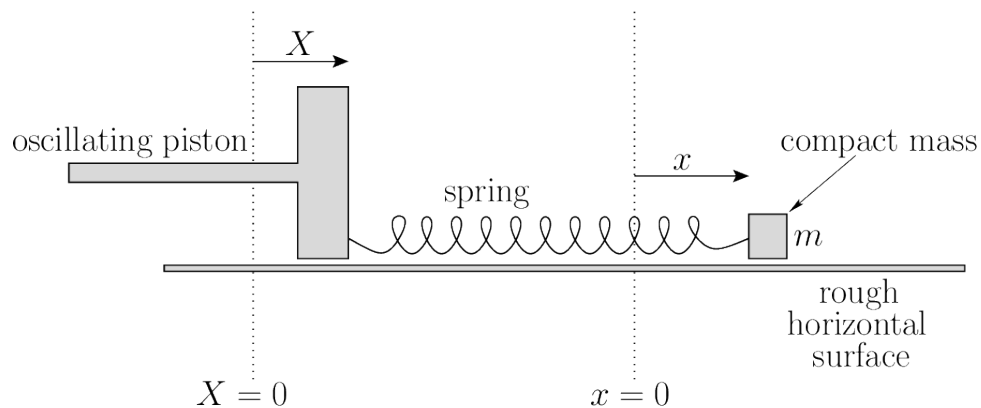
Tehát minden esetben exponenciálisan csökken az amplitúdó, de a mozgás jellege és a visszatérés sebessége az egyensúlyi helyzetbe a csillapítás mértékétől függ.



12. ábra. Csillapított rezgések

3.1.2. kényszerrezgések

A kényszerrezgés bizonyos szempontból a Csillapított rezgés ellentéte, hiszen itt egy külső erő hat a rendszerre, amely folyamatosan energiát visz be a rendszerbe, így fenntartva a rezgést. A kényszerrezgés akkor fordul elő, amikor egy rezgő rendszerre egy időben változó külső erő hat, amelynek frekvenciája közel van a rendszer sajátfrekvenciájához. Ez a jelenség rezonanciaként ismert, és akkor következik be, amikor a külső erő frekvenciája megegyezik a rendszer természetes frekvenciájával, vagy nagyon közel van hozzá. Ilyenkor a rendszer válasza jelentősen megnő, és az amplitúdója is nagyobb lesz. Vegyünk egy példát egy harmonikus oszcillátorra, amelyre egy külső erő hat:



13. ábra. Harmonikus oszcillátor külső erő hatására

írjuk fel a mozgásegyenletet:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0 \sin(\omega t) \quad (595)$$

Ahol F_0 a külső erő amplitúdója, ω pedig a külső erő frekvenciája. Ebben az egyenletben jelen van a csillapítás is, amelyet a $b\dot{x}$ tag képvisel. Ez egy inhomogén másodrendű lineáris differenciálegyenlet, amelynek a megoldása a homogén egyenlet megoldásából és az inhomogén megoldásból áll. Rendezzük át megint az egyenletet és paraméterezzük át:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t) \quad (596)$$

A homogén megoldás megegyezik a csillapított rezgés megoldásával, amelyet már korábban megtaláltunk:

$$x_h(t) = A_0 e^{-\beta t} \sin(\omega_d t + \varphi) \quad (597)$$

Ahol $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$. Most keressük meg az inhomogén megoldást. Mivel a jobb oldalon egy szinuszos kényszerítő erő van, ezért próbálkozzunk meg egy szinuszos megoldással:

$$x_p(t) = A \sin(\omega t + \phi) \quad (598)$$

Ezt behelyettesítve az egyenletbe:

$$-A\omega^2 \sin(\omega t + \phi) + 2\beta A \omega \cos(\omega t + \phi) + \omega_0^2 A \sin(\omega t + \phi) = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t) \quad (599)$$

Csoportosítsuk a $\sin$ és $\cos$ tagokat külön:

$$\left(-A\omega^2 + \omega_0^2 A\right) \sin(\omega t + \phi) + 2\beta A \omega \cos(\omega t + \phi) = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t) \quad (600)$$

Most használjuk a szögösszeg képletet, hogy kifejezzük a $\sin(\omega t + \phi)$ és $\cos(\omega t + \phi)$ -t:

$$\left(-A\omega^2 + \omega_0^2 A\right) (\sin(\omega t) \cos(\phi) + \cos(\omega t) \sin(\phi)) + 2\beta A \omega (\cos(\omega t) \cos(\phi) - \sin(\omega t) \sin(\phi)) = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t) \quad (601)$$

Csoportosítsuk a $\sin(\omega t)$ és $\cos(\omega t)$ tagokat külön:

$$\begin{aligned} &\left(\left(-A\omega^2 + \omega_0^2 A\right) \cos(\phi) - 2\beta A \omega \sin(\phi)\right) \sin(\omega t) + \\ &\left(\left(-A\omega^2 + \omega_0^2 A\right) \sin(\phi) + 2\beta A \omega \cos(\phi)\right) \cos(\omega t) = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t) \end{aligned} \quad (602)$$

Mivel a $\sin(\omega t)$ és $\cos(\omega t)$ függvények lineárisan függetlenek, ezért a $\cos$ -os tagnak el kell tűnnie, és a $\sin$ -es tagnak meg kell egyeznie a jobb oldallal:

$$\left(-A\omega^2 + \omega_0^2 A\right) \cos(\phi) - 2\beta A \omega \sin(\phi) = \frac{F_0}{m} \quad (603)$$

$$\left(-A\omega^2 + \omega_0^2 A\right) \sin(\phi) + 2\beta A \omega \cos(\phi) = 0 \quad (604)$$

Itt a két egyenletet négyzetre emelve és összeadva kifejezhetjük az A amplitúdót:

$$A^2 \left[\left(\left(-\omega^2 + \omega_0^2\right) \cos(\phi) - 2\beta \omega \sin(\phi)\right)^2 + \left(\left(-\omega^2 + \omega_0^2\right) \sin(\phi) + 2\beta \omega \cos(\phi)\right)^2 \right] = \left(\frac{F_0}{m}\right)^2 \quad (605)$$

$$A^2 \left(-\omega^2 + \omega_0^2 \right)^2 \cos^2(\phi) + (2\beta\omega)^2 \sin^2(\phi) - 4\beta\omega \left(-\omega^2 + \omega_0^2 \right) \sin(\phi)\cos(\phi) +$$

$$A^2 \left(-\omega^2 + \omega_0^2 \right)^2 \sin^2(\phi) + (2\beta\omega)^2 \cos^2(\phi) + 4\beta\omega \left(-\omega^2 + \omega_0^2 \right) \sin(\phi)\cos(\phi) = \left(\frac{F_0}{m} \right)^2 \quad (606)$$

$$A^2 \left[\left(-\omega^2 + \omega_0^2 \right)^2 \left(\cos^2(\phi) + \sin^2(\phi) \right) + (2\beta\omega)^2 \left(\sin^2(\phi) + \cos^2(\phi) \right) \right] = \left(\frac{F_0}{m} \right)^2 \quad (607)$$

$$A^2 \left[\left(-\omega^2 + \omega_0^2 \right)^2 + (2\beta\omega)^2 \right] = \left(\frac{F_0}{m} \right)^2 \quad (608)$$

$$A = \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}} \quad (609)$$

Majd a második egyenletből kifejezhetjük a ϕ fázist:

$$A \left[\left(-\omega^2 + \omega_0^2 \right) \sin(\phi) + 2\beta\omega \cos(\phi) \right] = 0 \quad (610)$$

$$\left(-\omega^2 + \omega_0^2 \right) \sin(\phi) + 2\beta\omega \cos(\phi) = 0 \quad (611)$$

$$\left(-\omega^2 + \omega_0^2 \right) \sin(\phi) = -2\beta\omega \cos(\phi) \quad (612)$$

$$\tan(\phi) = \frac{-2\beta\omega}{-\omega^2 + \omega_0^2} \quad (613)$$

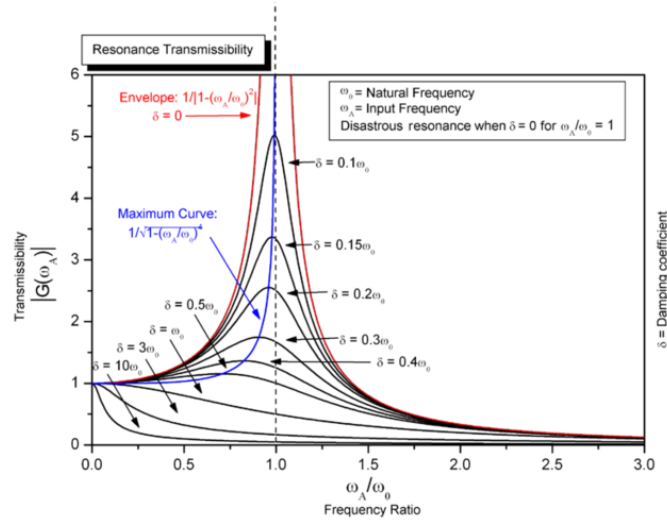
$$\tan(\phi) = \frac{2\beta\omega}{\omega^2 - \omega_0^2} \quad (614)$$

Tehát a kényszerrezgés teljes megoldása a homogén és inhomogén megoldás összege:

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \sin(\omega_d t + \varphi) + \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}} \sin(\omega t + \phi) \quad (615)$$

Ahol az első tag a csillapított rezgés, a második tag pedig a kényszerrezgés. Idővel a csillapított rezgés eltűnik, és a rendszer csak a kényszerrezgést mutatja. Az amplitúdó a kényszerrezgésnél a következőképpen viselkedik:

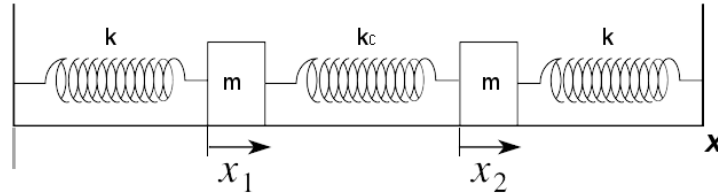
- Ha a kényszerítő erő frekvenciája nagyon eltér a rendszer sajátfrekvenciájától ($\omega \ll \omega_0$ vagy $\omega \gg \omega_0$), akkor az amplitúdó kicsi lesz, mivel a rendszer nem rezonál a kényszerítő erővel.
- Ha a kényszerítő erő frekvenciája közel van a rendszer sajátfrekvenciájához ($\omega \approx \omega_0$), akkor az amplitúdó jelentősen megnő, mivel a rendszer rezonál a kényszerítő erővel. Ez a rezonancia jelensége.
- Ha a csillapítás kicsi ($\beta \rightarrow 0$), akkor az amplitúdó nagyon nagy lehet rezonancia esetén, mivel nincs elég energia veszteség a rendszerben.
- Ha a csillapítás nagy (β nagy), akkor az amplitúdó kisebb lesz rezonancia esetén is, mivel a csillapítás elnyeli az energiát, és megakadályozza, hogy az amplitúdó túl nagy legyen.



14. ábra. Kényszerrezgés amplitúdója a kényszerítő erő frekvenciájának függvényében különböző csillapítási értékek mellett

3.1.3. Csatolt rezgések

A csatolt rezgések olyan rendszerek, amelyekben két vagy több rezgő elem kölcsönhatásban áll egymással, így a rezgésük nem független, hanem összefügg. A csatolt rezgések gyakran előfordulnak fizikai rendszerekben, például mechanikai rendszerekben, elektromos rendszerekben vagy akár biológiai rendszerekben is. Vegyünk egy egyszerű példát két csatolt harmonikus oszcillátorra, amelyek egy rugóval vannak összekötve:



15. ábra. Két csatolt harmonikus oszcillátor

A mozgásegyenletek a következők lesznek:

$$m\ddot{x}_1 = -kx_1 - k_c(x_1 - x_2) \quad (616)$$

$$m\ddot{x}_2 = -kx_2 - k_c(x_2 - x_1) \quad (617)$$

Ahol k a rugóállandó, k_c a csatolási rugóállandó, m a tömeg, x_1 és x_2 pedig az első és második oszcillátor helyzete. Ezeket az egyenleteket rendezzük át:

$$\ddot{x}_1 + \left(\frac{k + k_c}{m}\right)x_1 - \frac{k_c}{m}x_2 = 0 \quad (618)$$

$$\ddot{x}_2 + \left(\frac{k + k_c}{m}\right)x_2 - \frac{k_c}{m}x_1 = 0 \quad (619)$$

Nevezzük át ismét a paramétereket:

$$\omega_0^2 = \frac{k + k_c}{m} \quad \omega_c^2 = \frac{k_c}{m} \quad (620)$$

Így az egyenletek a következőképpen néznek ki:

$$\ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 - \omega_c^2 x_2 = 0 \quad (621)$$

$$\ddot{x}_2 + \omega_0^2 x_2 - \omega_c^2 x_1 = 0 \quad (622)$$

Adjuk össze és vonjuk ki az egyenleteket:

$$\ddot{x}_1 + \ddot{x}_2 + \omega_0^2(x_1 + x_2) - \omega_c^2(x_2 + x_1) = 0 \quad (623)$$

$$\ddot{x}_1 - \ddot{x}_2 + \omega_0^2(x_1 - x_2) - \omega_c^2(x_2 - x_1) = 0 \quad (624)$$

Nevezzük el az új változókat:

$$X = x_1 + x_2 \quad Y = x_1 - x_2 \quad (625)$$

Így az egyenletek a következőképpen néznek ki:

$$\ddot{X} + (\omega_0^2 - \omega_c^2)X = 0 \quad (626)$$

$$\ddot{Y} + (\omega_0^2 + \omega_c^2)Y = 0 \quad (627)$$

Ezek már független egyenletek, amelyeket könnyen megoldhatunk:

$$\ddot{X} = -(\omega_0^2 - \omega_c^2)X \quad (628)$$

$$\ddot{Y} = -(\omega_0^2 + \omega_c^2)Y \quad (629)$$

Innen triviálisan megkapjuk a megoldásokat:

$$X(t) = A_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) \quad \omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \omega_c^2} \quad (630)$$

$$Y(t) = A_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2) \quad \omega_2 = \sqrt{\omega_0^2 + \omega_c^2} \quad (631)$$

Visszaalakítva az eredeti változókra:

$$x_1(t) = \frac{X(t) + Y(t)}{2} = \frac{A_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2)}{2} \quad (632)$$

$$x_2(t) = \frac{X(t) - Y(t)}{2} = \frac{A_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) - A_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2)}{2} \quad (633)$$

Ahol ω_1 és ω_2 a két csatolt rezgés sajátfrekvenciái, amelyek a csatolás mértékétől függenek. Az A_1 , A_2 , φ_1 és φ_2 a kezdeti feltételektől függő állandók.

Nézzünk meg egy speciális esetet, amikor $A_1 = A_2 = \frac{A}{2}$ és $\varphi_1 = \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$ (azaz mindkét oszcillátor ugyanazzal az amplitúdóval és fázissal indul):

$$x_1(t) = \frac{A}{2} \left(\sin(\omega_1 t + \frac{\pi}{2}) + \sin(\omega_2 t + \frac{\pi}{2}) \right) = \frac{A}{2} (\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)) \quad (634)$$

$$x_2(t) = \frac{A}{2} \left(\sin(\omega_1 t + \frac{\pi}{2}) - \sin(\omega_2 t + \frac{\pi}{2}) \right) = \frac{A}{2} (\cos(\omega_1 t) - \cos(\omega_2 t)) \quad (635)$$

A $\cos(x) + \cos(y) = 2\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$ és $\cos(x) - \cos(y) = -2\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$ azonosságot felhasználva:

$$x_1(t) = A \cos\left(\frac{(\omega_1 + \omega_2)t}{2}\right) \cos\left(\frac{(\omega_1 - \omega_2)t}{2}\right) \quad (636)$$

$$x_2(t) = A \sin\left(\frac{(\omega_1 + \omega_2)t}{2}\right) \sin\left(\frac{(\omega_1 - \omega_2)t}{2}\right) \quad (637)$$

Ha emellé feltesszük, hogy a csatolás kicsi, azaz $\omega_1 \approx \omega_2$, akkor a sajátfrekvenciák közel lesznek egymáshoz:

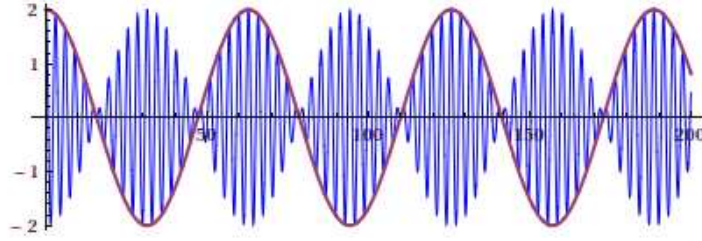
$$\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \approx \omega_1 \approx \omega_2 \quad \epsilon = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} \ll \omega \quad (638)$$

Így a megoldások a következőképpen egyszerűsödnek:

$$x_1(t) \approx A \cos(\omega t) \cos\left(\frac{(\omega_1 - \omega_2)t}{2}\right) \quad (639)$$

$$x_2(t) \approx A \sin(\omega t) \sin\left(\frac{(\omega_1 - \omega_2)t}{2}\right) \quad (640)$$

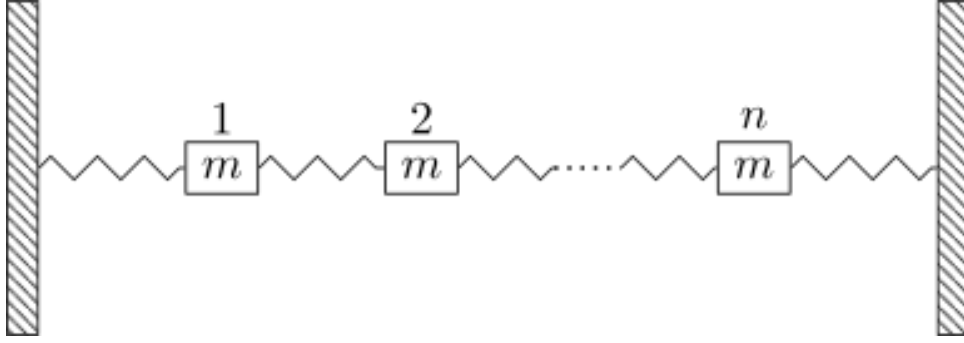
Ez azt jelenti, hogy mindkét oszcillátor rezeg a ω_0 frekvenciával, de az amplitúdójuk időben változik, és egy lassú modulációt mutat a $\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}$ frekvenciával. Ez a jelenség a lebegés a csatolt rezgések egyik jellegzetessége, és gyakran előfordul különböző fizikai rendszerekben, például molekulákban, kristályokban vagy akár mechanikai rendszerekben is.



16. ábra. Lebegés jelensége csatolt rezgések esetén

3.1.4. Lineáris lánc

A lineáris lánc a csatolt rezgés kiterjesztése egy végtelen számú oszcillátorra, amelyek egy egyenes vonal mentén helyezkednek el, és csak a szomszédos oszcillátorokkal vannak csatolva. Ez a modell gyakran használatos a kristályrácsok vibrációinak leírására, mivel a kristályok atomjai hasonlóan rendeződnek el egy rácsban, és csak a közvetlenül szomszédos atomokkal lépnek kölcsönhatásba. Vegyünk egy végtelen lineáris láncot, ahol minden oszcillátor tömege m , és a csatolási rugóállandó k . Emelett feltételezzünk periodikus határfeltételeket, azaz az első és utolsó oszcillátor is csatolva van egymáshoz, így a határokon is tudjuk kényelmesen kezelni a problémát:



17. ábra. Végtelen lineáris lánc

A mozgásegyenlet az n -edik oszcillátor számára a következő lesz:

$$m\ddot{x}_n = -k(x_n - x_{n-1}) - k(x_n - x_{n+1}) \quad (641)$$

Ahol x_n az n -edik oszcillátor helyzete. Ezt rendezzük át:

$$\ddot{x}_n = -\frac{k}{m}(2x_n - x_{n-1} - x_{n+1}) \quad (642)$$

Nevezzük át a paramétert:

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad (643)$$

Így az egyenlet a következőképpen néz ki:

$$\ddot{x}_n = -\omega_0^2(2x_n - x_{n-1} - x_{n+1}) \quad (644)$$

Hogy az összes mozgásegyenletet egyszerre tudjuk kezelni, tegyük egy mátrixba az összes x_n -t:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \\ x_{n+1} \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (645)$$

Így a mozgásegyenletek mátrix formában a következőképpen néznek ki:

$$\ddot{\mathbf{x}} = -\omega_0^2 \hat{\mathbf{D}} \mathbf{x} \quad (646)$$

Ahol $\hat{\mathbf{D}}$ a diszkrét második differenciál operátora, amely a következőképpen néz ki:

$$\hat{\mathbf{D}} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -2 \end{pmatrix} \quad (647)$$

Keressük a megoldást periodikus hullámok formájában:

$$x_n(t) = A_n(t)e^{i\omega t} \quad (648)$$

Továbbá tudjuk, hogy az amplitúdó is periodikus, a csatolt rezgés alapján:

$$A_n(t) = Ae^{iqna} \quad (649)$$

Ahol q a hullámszám, a pedig az oszcillátorok közötti távolság. Így a teljes megoldás:

$$x_n(t) = Ae^{i(qna+\omega t)} \quad (650)$$

Ezt behelyettesítve a mozgásegyenletbe:

$$-\omega^2 Ae^{i(qna+\omega t)} = -\omega_0^2 \left(2Ae^{i(qna+\omega t)} - Ae^{i(q(n-1)a+\omega t)} - Ae^{i(q(n+1)a+\omega t)} \right) \quad (651)$$

Egyszerűsítve:

$$-\omega^2 = -\omega_0^2 (2 - e^{-iqa} - e^{iqa}) \quad (652)$$

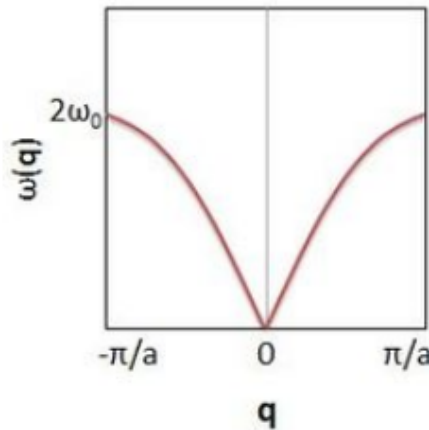
$$\omega^2 = \omega_0^2 (2 - 2\cos(qa)) \quad (653)$$

felhasználva a $1 - \cos(x) = 2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$ azonosságot:

$$\omega^2 = 4\omega_0^2 \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right) \quad (654)$$

$$\omega = 2\omega_0 \left| \sin\left(\frac{qa}{2}\right) \right| \quad (655)$$

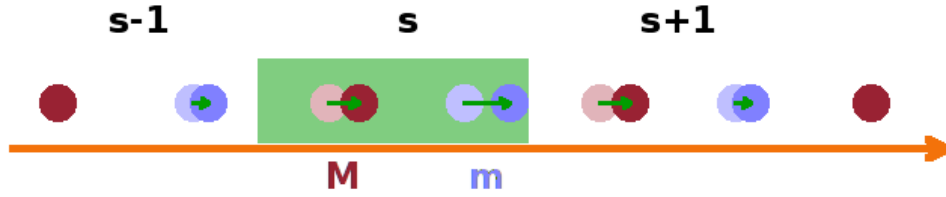
Ezt nevezik diszperziós relációnak, amely leírja a hullámok frekvenciáját a hullámszám függvényében egy végtelen lineáris láncban. Ez a reláció fontos információkat nyújt a rendszer dinamikájáról, például a hullámok terjedési sebességéről és a rendszer rezgési módjairól. A diszperziós reláció alapján látható, hogy a frekvencia ω a hullámszám q függvényében szinuszosan változik, és a maximális frekvencia $\omega_{max} = 2\omega_0$ akkor érhető el, amikor $qa = \pi$. Ez azt jelenti, hogy a hullámok nem terjedhetnek végtelen sebességgel a lineáris láncban, hanem van egy felső határa frekvenciára, amelyet a rendszer fizikai tulajdonságai határoznak meg. Emellett a reciprokrács tulajdonságai miatt a hullámszám q értékei csak egy bizonyos tartományban értelmezettek, amelyet Brillouin-zónának neveznek. Az első Brillouin-zóna a $-\frac{\pi}{a} \leq q \leq \frac{\pi}{a}$ intervallumot fedi le, és ebben a tartományban minden lehetséges hullámszám érték megtalálható. Ez a zóna fontos szerepet játszik a kristályok és más periodikus struktúrák fizikai tulajdonságainak megértésében, mivel a hullámok terjedése és kölcsönhatása a kristályrács szerkezetével határozza meg a rendszer viselkedését.



18. ábra. Példa egyatomos lineáris lánc diszperziós relációjára

Példa: kétatomos lineáris lánc

A kétatomos lineáris lánc egy olyan modell, amelyben két különböző tömegű részecske (atom) váltakozva helyezkedik el egy egyenes vonal mentén, és csak a szomszédos atomokkal vannak csatolva. Ez a modell gyakran használatos a kristályrácsok vibrációinak leírására, különösen olyan anyagok esetében, ahol két különböző típusú atom található, például sókristályokban (pl. NaCl). Vegyünk egy végtelen kétatomos lineáris láncot, ahol az egyik atom tömege m_1 , a másik atom tömege m_2 , és a csatolási rugóállandó k . Feltételezzünk periodikus határfeltételeket, azaz az első és utolsó atom is csatolva van egymáshoz:



19. ábra. Végtelen kétatomos lineáris lánc

A mozgásegyenletek az n -edik pár atom számára a következő lesz:

$$m_1 \ddot{x}_n = -k(x_n - y_n) - k(x_n - y_{n-1}) \quad (656)$$

$$m_2 \ddot{y}_n = -k(y_n - x_n) - k(y_n - x_{n+1}) \quad (657)$$

Ahol x_n az n -edik m_1 tömegű atom helyzete, y_n pedig az n -edik m_2 tömegű atom helyzete. Ezt rendezzük át:

$$\ddot{x}_n = -\frac{k}{m_1}(2x_n - y_n - y_{n-1}) \quad (658)$$

$$\ddot{y}_n = -\frac{k}{m_2}(2y_n - x_n - x_{n+1}) \quad (659)$$

Nevezzük át a paramétereket:

$$\omega_1^2 = \frac{k}{m_1} \quad \omega_2^2 = \frac{k}{m_2} \quad (660)$$

Így az egyenletek a következőképpen néznek ki:

$$\ddot{x}_n = -\omega_1^2(2x_n - y_n - y_{n-1}) \quad (661)$$

$$\ddot{y}_n = -\omega_2^2(2y_n - x_n - x_{n+1}) \quad (662)$$

Keressük a megoldást periodikus hullámok formájában:

$$x_n(t) = Ae^{i(qna+\omega t)} \quad (663)$$

$$y_n(t) = Be^{i(qna+\omega t)} \quad (664)$$

Ahol q a hullámszám, a pedig az atomok közötti távolság. Ezt behelyettesítve a mozgásegyenletekbe:

$$-\omega^2 Ae^{i(qna+\omega t)} = -\omega_1^2 (2Ae^{i(qna+\omega t)} - Be^{i(qna+\omega t)} - Be^{i(q(n-1)a+\omega t)}) \quad (665)$$

$$-\omega^2 B e^{i(qna+\omega t)} = -\omega_2^2 \left(2B e^{i(qna+\omega t)} - A e^{i(qna+\omega t)} - A e^{i(q(n+1)a+\omega t)} \right) \quad (666)$$

Egyszerűsítve:

$$-\omega^2 A = -\omega_1^2 (2A - B - B e^{-iqa}) \quad (667)$$

$$-\omega^2 B = -\omega_2^2 (2B - A - A e^{iqa}) \quad (668)$$

Ezeket az egyenleteket mátrix formában is felírhatjuk:

$$\begin{pmatrix} \omega^2 - 2\omega_1^2 & \omega_1^2(1 + e^{-iqa}) \\ \omega_2^2(1 + e^{iqa}) & \omega^2 - 2\omega_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = 0 \quad (669)$$

Ahol a mátrix együtthatóinak determinánsának nullának kell lennie, hogy ne triviális megoldást kapjunk:

$$\begin{vmatrix} \omega^2 - 2\omega_1^2 & \omega_1^2(1 + e^{-iqa}) \\ \omega_2^2(1 + e^{iqa}) & \omega^2 - 2\omega_2^2 \end{vmatrix} = 0 \quad (670)$$

Kiszámolva a determinánst:

$$(\omega^2 - 2\omega_1^2)(\omega^2 - 2\omega_2^2) - \omega_1^2\omega_2^2(1 + e^{-iqa})(1 + e^{iqa}) = 0 \quad (671)$$

$$(\omega^2 - 2\omega_1^2)(\omega^2 - 2\omega_2^2) - \omega_1^2\omega_2^2(2 + 2\cos(qa)) = 0 \quad (672)$$

$$\omega^4 - 2(\omega_1^2 + \omega_2^2)\omega^2 + 4\omega_1^2\omega_2^2 - 2\omega_1^2\omega_2^2(1 + \cos(qa)) = 0 \quad (673)$$

$$\omega^4 - 2(\omega_1^2 + \omega_2^2)\omega^2 + 2\omega_1^2\omega_2^2(1 - \cos(qa)) = 0 \quad (674)$$

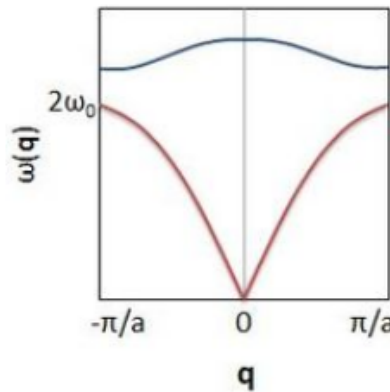
Ez egy másodfokú egyenlet ω^2 -re, amelynek megoldása a következő:

$$\omega^2 = (\omega_1^2 + \omega_2^2) \pm \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)^2 - 2\omega_1^2\omega_2^2(1 - \cos(qa))} \quad (675)$$

$$\omega^2 = (\omega_1^2 + \omega_2^2) \pm \sqrt{(\omega_1^2 - \omega_2^2)^2 + 4\omega_1^2\omega_2^2 \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right)} \quad (676)$$

Ez a diszperziós reláció a kétatomos lineáris lánc számára. Két különböző ágat ad meg a frekvenciára, amelyeket akusztikus és optikai ágaknak neveznek:

- Az akusztikus ág ($-$ jel) alacsony frekvenciákat ír le, ahol a két atom mozgása közel azonos fázisban történik. Ez az ág a hanghullámok terjedését modellezi a kristályban.
- Az optikai ág ($+$ jel) magas frekvenciákat ír le, ahol a két atom mozgása ellenfázisban történik. Ez az ág a fényhullámok kölcsönhatását modellezi a kristályban.



20. ábra. Példa kétatomos lineáris lánc diszperziós relációjára

3.2. Kepler-Probléma, bolygómozgás

A Kepler-probléma a klasszikus mechanikában egy olyan probléma, amely a két test közötti gravitációs kölcsönhatást vizsgálja, például egy bolygó és egy csillag között. A probléma célja meghatározni a bolygó pályáját és mozgását a csillag körül, figyelembe véve a gravitációs erőt. A Kepler-probléma megoldása a Kepler-törvényeken alapul, amelyek Johannes Kepler német csillagász által a 17. században megfogalmazott három törvény:

- **Első törvény (pályaalak törvénye):** A bolygók ellipszis alakú pályán keringenek a Nap körül, amelynek egyik gyújtópontjában a Nap helyezkedik el.
- **Második törvény (területi sebesség törvénye):** A bolygó és a Nap közötti képzeletbeli vonal egyenlő területeket sűrol egyenlő idő alatt. Ez azt jelenti, hogy a bolygó gyorsabban mozog, amikor közelebb van a Naphoz, és lassabban, amikor távolabb van tőle.
- **Harmadik törvény (harmonikus törvény):** A bolygók keringési idejének négyzete arányos a pálya fél nagytengelyének köbével. Matematikailag ez a következőképpen írható fel: $T^2 \propto a^3$, ahol T a keringési idő, és a a pálya fél nagytengelye.

A Kepler-probléma megoldása a Newton-féle gravitációs törvényen alapul, amely szerint a két test közötti gravitációs erő arányos a tömegeik szorzatával, és fordítottan arányos a távolságuk négyzetével:

$$F = G \frac{Mm}{r^2} \quad (677)$$

Ahol F a gravitációs erő, G a gravitációs állandó, M és m a két test tömege, és r a távolságuk.

3.2.1. Kepler-probléma megoldása

A kepler-probléma lényegében a kéttest probléma, ahol két test egy olyan vonzó erő hatására mozog, amely a távolságuk négyzetével fordítottan arányos. A Kepler-probléma speciális esete, amikor az egyik test tömege sokkal nagyobb, mint a másiké (például egy bolygó és egy csillag esetében), így a nehezebb test mozgása elhanyagolható. Ebben az esetben a könnyebb test mozgását a nehezebb test körül vizsgáljuk. A Kepler-probléma megoldását a Newtoni mechanika megalkotása tette lehetővé, amely a mozgás törvényein alapul. A Newton gravitációs törvénye szerint a két test közötti gravitációs erő a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (678)$$

Ahol $\mathbf{F}$ a gravitációs erő, G a gravitációs állandó, M és m a két test tömege, és $\hat{\mathbf{r}}$ az egységvektor a két test közötti távolság irányában. A Newton második törvénye szerint a test mozgását a következőképpen írhatjuk fel:

$$m\mathbf{a} = \mathbf{F} \quad (679)$$

$$\mathbf{a} = -G \frac{M}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (680)$$

Mivel az erőtér centrális, ezért ezért tudjuk, hogy keringő mozgás csak akkor állhat fenn, ha a gyorsulás és a keringő tárgy sebessége minden pillanatban merőleges egymásra. Ekkor bevezethetünk egy vektort:

$$\mathbf{K} = \mathbf{r} \times \mathbf{v} \quad (681)$$

Ami az impulzusmomentummal arányos mennyiség. Erről a mennyiségről tudjuk, hogy időben állandó, hisz:

$$\frac{d}{dt}\mathbf{K} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{v}) = \mathbf{v} \times \mathbf{v} + \mathbf{r} \times \mathbf{a} = \vec{0} \times \vec{0} = \vec{0} \quad (682)$$

Illetve ha áttérünk a polár koordinátákra, akkor a helyvektor és a sebességvektor a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{r} = r\hat{\mathbf{e}}_r \quad (683)$$

$$\mathbf{v} = \dot{r}\hat{\mathbf{e}}_r + r\dot{\varphi}\hat{\mathbf{e}}_\varphi \quad (684)$$

Ahol $\hat{\mathbf{e}}_r$ és $\hat{\mathbf{e}}_\varphi$ a polár koordináták egységvektorai. Ezt behelyettesítve a $\mathbf{K}$ vektorba:

$$\mathbf{K} = r\hat{\mathbf{e}}_r \times (\dot{r}\hat{\mathbf{e}}_r + r\dot{\varphi}\hat{\mathbf{e}}_\varphi) = r^2\dot{\varphi}(\hat{\mathbf{e}}_r \times \hat{\mathbf{e}}_\varphi) = r^2\dot{\varphi}\hat{\mathbf{e}}_z \quad (685)$$

Ahol $\hat{\mathbf{e}}_z$ a síkra merőleges egységvektor. Vagyis a $\mathbf{K}$ vektor nagysága:

$$K = r^2\dot{\varphi} \quad (686)$$

Mivel a $\mathbf{K}$ vektor időben állandó, ezért a K nagysága is állandó, így a következő összefüggést kapjuk:

$$r^2\dot{\varphi} = \text{állandó} \quad (687)$$

Ez az összefüggés a területi sebesség állandóságát fejezi ki, ami a Kepler második törvényének matematikai megfogalmazása. Ez azt jelenti, hogy a bolygó és a Nap közötti képzeletbeli vonal egyenlő területeket sűrol egyenlő idő alatt.

Ahhoz, hogy megkapjuk a pályaegyenletet használjuk ki a hármas skalárszorzat tulajdonságait:

$$\mathbf{r} \times \mathbf{v} \cdot \mathbf{K} = \mathbf{v} \times \mathbf{K} \cdot \mathbf{r} \quad (688)$$

Ekkor a baloldal:

$$\mathbf{r} \times \mathbf{v} \cdot \mathbf{K} = \mathbf{K} \cdot \mathbf{K} = K^2 \quad (689)$$

A jobboldal kiértékeléséhez használjuk ki a $\mathbf{a} = -G\frac{M}{r^2}\hat{\mathbf{r}}$ gyorsulást, illetve azt hogy polárkoordinátákban $\frac{d}{dt}\hat{\mathbf{e}}_r = \frac{d\varphi}{dt}\hat{\mathbf{e}}_\varphi$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\mathbf{v} \times \mathbf{K}) &= \mathbf{a} \times \mathbf{K} = \left(-\frac{GM}{r^2}\hat{\mathbf{e}}_r\right) \times \left(r^2\dot{\varphi}(\hat{\mathbf{e}}_r \times \hat{\mathbf{e}}_\varphi)\right) = \\ &= -GM\dot{\varphi}[\hat{\mathbf{e}}_r \times (\hat{\mathbf{e}}_r \times \hat{\mathbf{e}}_\varphi)] = GM\dot{\varphi}\hat{\mathbf{e}}_\varphi = GM\frac{d}{dt}\hat{\mathbf{e}}_r \end{aligned} \quad (690)$$

Ebből következik, hogy a $\frac{d}{dt}(\mathbf{v} \times \mathbf{K} - GM\hat{\mathbf{e}}_r) = \vec{0}$ vagyis ez a $\mathbf{v} \times \mathbf{K} - GM\hat{\mathbf{e}}_r$ egy konstans vektor, amit nevezzünk el $GM\boldsymbol{\varepsilon}$:

$$\mathbf{v} \times \mathbf{K} = GM(\boldsymbol{\varepsilon} + \hat{\mathbf{e}}_r) \quad (691)$$

Tehát az eredeti hármas skalárszorzat egyenletünk jobboldala:

$$\mathbf{v} \times \mathbf{K} \cdot \mathbf{r} = GM(\boldsymbol{\varepsilon} + \hat{\mathbf{e}}_r) \cdot \mathbf{r} = GM(|\mathbf{r}| + \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{r}) \quad (692)$$

Egyenlővé téve a két oldalt:

$$K^2 = GM(r + \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{r}) \quad (693)$$

Átrendezve:

$$|\mathbf{r}| + \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{r} = \frac{K^2}{GM} \quad (694)$$

Ahol $|\mathbf{r}| = r$ és $\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{r} = \varepsilon r \cos\varphi$, így a pályaequation:

$$r(1 + \varepsilon \cos\varphi) = \frac{K^2}{GM} \quad (695)$$

Ez pedig egy kónikus metszet egyenlete, ahol ε az excentricitás.

A kúpmetszeteknek viszont sok típusa van, ezért, hogy pontosan meghatározzuk a pálya alakját, vizsgálódjunk egy kicsit tovább. Ha az x tengelyt úgy definiáljuk, hogy párhuzamos legyen a $\boldsymbol{\varepsilon} = \varepsilon \hat{\mathbf{e}}_x$ vektorral, illetve a konstansokat egy változóba foglaljuk:

$$\gamma = \frac{K^2}{GM} \quad (696)$$

Akkor a pályaequation a következőképpen néz ki:

$$r(1 + \varepsilon \cos\varphi) = \gamma \quad (697)$$

Ezt átírhatjuk derékszögű koordinátákba is:

$$\sqrt{x^2 + y^2} \left(1 + \varepsilon \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) = \gamma \quad (698)$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} + \varepsilon x = \gamma \quad (699)$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \gamma - \varepsilon x \quad (700)$$

Négyzetre emelve:

$$x^2 + y^2 = \gamma^2 - 2\gamma\varepsilon x + \varepsilon^2 x^2 \quad (701)$$

$$(1 - \varepsilon^2)x^2 + y^2 + 2\gamma\varepsilon x - \gamma^2 = 0 \quad (702)$$

Ezt az egyenletet lehet tovább rendezni, hogy a kúpmetszet típusát meghatározzuk:

$$(1 - \varepsilon^2)\left(x^2 + \frac{2\gamma\varepsilon}{1 - \varepsilon^2}x\right) + y^2 - \gamma^2 = 0 \quad (703)$$

$$(1 - \varepsilon^2)\left(x^2 + \frac{2\gamma\varepsilon}{1 - \varepsilon^2}x + \left(\frac{\gamma\varepsilon}{1 - \varepsilon^2}\right)^2\right) + y^2 - \gamma^2 - (1 - \varepsilon^2)\left(\frac{\gamma\varepsilon}{1 - \varepsilon^2}\right)^2 = 0 \quad (704)$$

$$(1 - \varepsilon^2)\left(x + \frac{\gamma\varepsilon}{1 - \varepsilon^2}\right)^2 + y^2 = \gamma^2 + \frac{\gamma^2\varepsilon^2}{1 - \varepsilon^2} \quad (705)$$

Ahol bevezethetünk egy új változót az egyszerűsítés érdekében:

$$\alpha = \frac{\gamma\varepsilon}{1 - \varepsilon^2} \quad (706)$$

Így az egyenlet:

$$(1 - \varepsilon^2)(x + \alpha)^2 + y^2 = \gamma^2 + \alpha\gamma\varepsilon \quad (707)$$

A kúpmetszet egyenlete alapján a legnagyobb távolság a középponttól a következőképpen határozható meg:

$$|\alpha| + \frac{\gamma}{1 - \varepsilon^2} = \frac{|\varepsilon|\gamma}{1 - \varepsilon^2} + \frac{\gamma}{1 - \varepsilon^2} = \frac{(1 + |\varepsilon|)\gamma}{(1 - |\varepsilon|)(1 + |\varepsilon|)} = \frac{\gamma}{1 - |\varepsilon|} \quad (708)$$

A legkisebb távolság pedig:

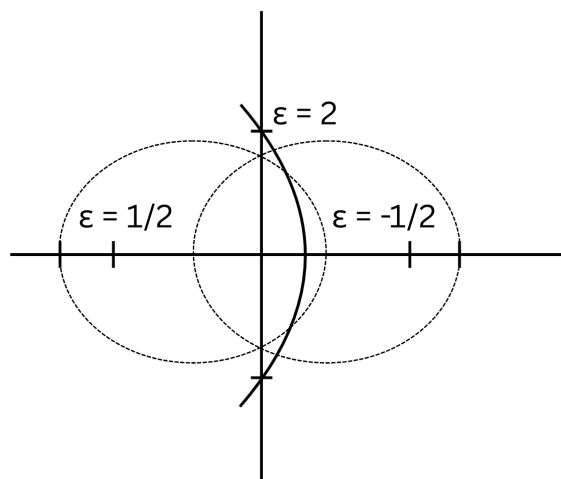
$$|\alpha| - \frac{\gamma}{1 - \varepsilon^2} = \frac{|\varepsilon|\gamma}{1 - \varepsilon^2} - \frac{\gamma}{1 - \varepsilon^2} = \frac{(|\varepsilon| - 1)\gamma}{(1 - |\varepsilon|)(1 + |\varepsilon|)} = -\frac{\gamma}{1 + |\varepsilon|} \quad (709)$$

Az átlagos távolság lesz a féltengely:

$$a = \frac{1}{2} \left(\frac{\gamma}{1 - |\varepsilon|} - \left(-\frac{\gamma}{1 + |\varepsilon|} \right) \right) = \frac{\gamma}{1 - \varepsilon^2} \quad (710)$$

Most már meg tudjuk határozni a pálya típusát az excentricitás alapján:

- Ha $0 \leq \varepsilon < 1$, akkor a pálya egy ellipszis, ami a bolygók és a Nap közötti pályára jellemző.
- Ha $\varepsilon = 1$, akkor a pálya egy parabola, ami olyan testekre jellemző, amelyek elég gyorsak ahhoz, hogy elhagyják a csillag gravitációs terét.
- Ha $\varepsilon > 1$, akkor a pálya egy hiperbola, ami olyan testekre jellemző, amelyek még gyorsabbak, és szintén elhagyják a csillag gravitációs terét.



21. ábra. Különböző pályatípusok a Kepler-probléma esetében excentricitás függvényében

Kepler Harmadik Törvénye

Ebből a megoldásból könnyen megkapható Kepler harmadik törvénye is. Az ellipszis pálya területe:

$$\pi \frac{\gamma}{1 - \varepsilon^2} \frac{\gamma}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}} = \frac{\pi K^4}{G^2 M^2 (1 - \varepsilon^2)^{3/2}} \quad (711)$$

Mivel a területi sebesség állandó és egyenlő $\frac{K}{2}$ -val, ezért a keringési idő:

$$T = \frac{2\pi K^4}{G^2 M^2 (1 - \varepsilon^2)^{3/2}} \cdot \frac{2}{K} = \frac{4\pi K^3}{G^2 M^2 (1 - \varepsilon^2)^{3/2}} \quad (712)$$

Ebből következik, hogy:

$$T^2 = \frac{16\pi^2 K^6}{G^4 M^4 (1 - \varepsilon^2)^3} \quad (713)$$

Mivel $a = \frac{K^2}{GM(1-\varepsilon^2)}$, ezért $K^2 = aGM(1 - \varepsilon^2)$, így:

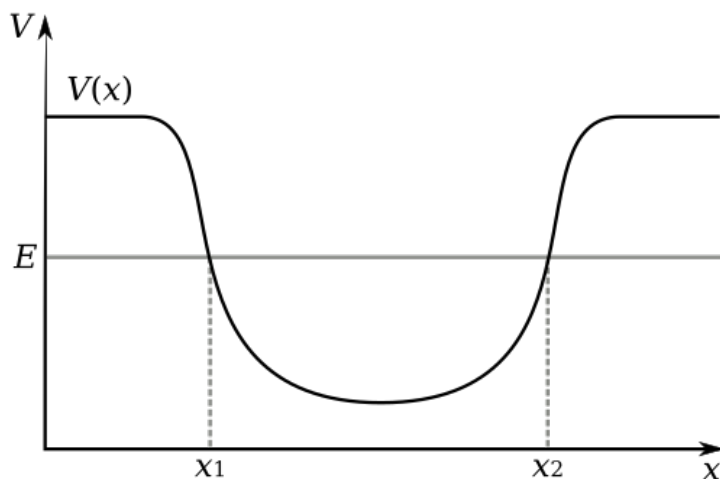
$$T^2 = \frac{16\pi^2 (aGM(1 - \varepsilon^2))^3}{G^4 M^4 (1 - \varepsilon^2)^3} = \frac{16\pi^2 a^3 G^3 M^3 (1 - \varepsilon^2)^3}{G^4 M^4 (1 - \varepsilon^2)^3} = \frac{16\pi^2 a^3}{GM} \quad (714)$$

Ez pedig pontosan Kepler harmadik törvénye, amely kimondja, hogy a bolygók keringési idejének négyzete arányos a pálya fél nagytengelyének köbével.

3.3. Kvantummechanikai problémák

3.3.1. Potenciálvölgy

A potenciálvölgy általánosságban egy olyan fizikai rendszer, amelyben egy részecske egy adott potenciálfüggvény hatása alatt mozog, de a potenciálfüggvény egy adott tartományban a részecske energiája fölé emelkedik. Ezt a régiót klasszikus fizikában potenciálgátként értelmezzük, amelyet a részecske nem képes átlépni, ha az energiája kisebb, mint a potenciálgát magassága. Azonban a kvantummechanikában a részecske hullámtermészete miatt létezik egy jelenség, amelyet alagúthatásnak neveznek, amely lehetővé teszi a részecske számára, hogy áthaladjon a potenciálgáton még akkor is, ha az energiája kisebb, mint a gát magassága. Ez a jelenség a kvantummechanika egyik alapvető tulajdonsága, és számos fizikai jelenségben megfigyelhető, például a radioaktív bomlásban, a szilárdtestfizikában és a kémiai reakciókban.

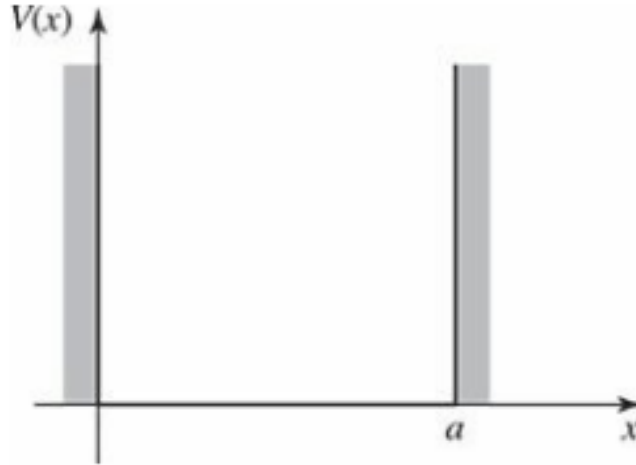


22. ábra. Potenciálvölgy Egy potenciálfüggvény esetében

Végtelen potenciálvölgy

Nézzük meg először a végtelen potenciálvölgy esetét, ahol a potenciálgát magasságát "effektíve" végtelennek tekintjük. Ez azt jelenti, hogy a részecske nem képes áthaladni

a gátaikon, és csak a potenciálvölgy belsejében mozoghat. Bár ebben az esetben nincs alagúthatás, de a részecske hullámtermészete miatt így is váratlan eredményre fogunk jutni.



23. ábra. Végtelen potenciálvölgy

Ebben az esetben a potenciálfüggvényt könnyen definiálhatjuk a következőképpen:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{ha } 0 < x < a \\ \infty & \text{egyébként} \end{cases} \quad (715)$$

Ahol a a potenciálvölgy szélessége. A részecske mozgását az időfüggetlen Schrödinger-egyenlet írja le:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (716)$$

Ahol $\psi(x)$ a részecske hullámfüggvénye, E az energia, m a részecske tömege, és $\hbar$ a redukált Planck-állandó. A falakon kívül $\psi(x) = 0$ -nek kell lennie, tehát a részecskét nulla valószínűséggel találjuk meg ott. A potenciálvölgy belsejében ($0 < x < a$) a Schrödinger-egyenlet a következőképpen egyszerűsödik:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x) \quad (717)$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x) = 0 \quad (718)$$

Nevezzük át a paramétert:

$$k \equiv \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \quad (719)$$

Itt feltételezzük, hogy az energia pozitív ($E > 0$), így k valós szám lesz. Így az egyenlet a következőképpen néz ki:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0 \quad (720)$$

A megoldás általános alakja:

$$\psi(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx) \quad (721)$$

Ahol A és B integrálási állandók. Az állandókat a határfeltételek alapján tudjuk meghatározni. Általában azt feltételezzük, hogy a hullámfüggvénynek és a deriváltjának is folytonosnak kell lennie a határokon, de a gát végtelensége miatt, most csak a hullámfüggvénytől követeljük meg a folytonosságot. Tehát a következő határfeltételeket alkalmazzuk:

$$\psi(0) = \psi(a) = 0 \quad (722)$$

Az első határfeltétel alkalmazásával:

$$\psi(0) = A \sin(0) + B \cos(0) = B = 0 \quad (723)$$

Tehát a hullámfüggvény egyszerűsödik:

$$\psi(x) = A \sin(kx) \quad (724)$$

A második határfeltétel alkalmazásával:

$$\psi(x) = A \sin(kx) = 0 \quad (725)$$

Ezt teljesíthetné a $A = 0$, de ekkor csak annyit kaptunk, hogy $\psi(x) = 0$, ami triviális megoldás. teljesíthetné a $k = 0$ megoldás is, de ez feltételezné a $E = 0$ -t, ami újból egy nem túl érdekes megoldás. A másik opció, hogy az x diszkrét értékeket vesz fel úgy, hogy a szinusz nulla legyen:

$$ka = 0, \pm\pi, \pm2\pi, \pm3\pi, \dots \quad (726)$$

Itt az előjel nem számít, mivel a szinusz függvény páros. Tehát a diszkrét értékek:

$$k_n = \frac{n\pi}{a} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (727)$$

Érdekesség, hogy a határfeltétel $x = a$ nem határozza meg az A állandót, hanem a k -t adja meg. Ebből az eredményből pedig következik, hogy az energia csak bizonyos diszkrét értékeket vehet fel:

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (728)$$

Ahhoz, hogy megkapjuk az A állandót, normalizálnunk kell a hullámfüggvényt:

$$\int_0^a |\psi_n(x)|^2 dx = 1 \quad (729)$$

$$|A|^2 \int_0^a \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = 1 \quad (730)$$

$$|A|^2 \frac{a}{2} = 1 \quad (731)$$

$$|A| = \sqrt{\frac{2}{a}} \quad (732)$$

Így a normalizált hullámfüggvények:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (733)$$

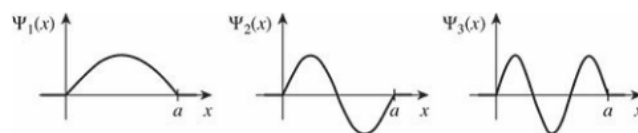
Ezzel technikailag csak az A nagyságát határoztuk meg, de mivel a hullámfüggvény csak a valószínűség sűrűséget határozza meg, azaz $|\psi(x)|^2$, ezért az A előjelének nincs fizikai jelentősége. Összefoglalva, a végtelen potenciálvölgy esetében a részecske energiája diszkrét

értékeket vehet fel, amelyeket kvantált energiaszinteknek nevezünk. A hullámfüggvények pedig a potenciálvölgy belsejében oszcilláló függvények, amelyek a határfeltételek miatt nullára mennek a gátakon kívül. Az $n = 1$ eset a legkisebb energiájú állapot, amelyet alapállapotnak nevezünk, míg az $n > 1$ esetek gerjesztett állapotoknak felelnek meg. Ezeknek a $\psi_n(x)$ függvényeknek van egy pár érdekes tulajdonsága is:

- Az állapotok ortogonálisak egymásra, azaz ha $n \neq m$, akkor:

$$\int_0^a \psi_n(x)^* \psi_m(x) dx = 0 \quad (734)$$

- Ahogy megyünk feljebb az energiaszinteken (n növelése), a hullámfüggvények egyre több csomópontot tartalmaznak a potenciálvölgy belsejében. Az n -edik állapotban pontosan $(n - 1)$ csomópont van. $n = 1$ esetében pedig nulla, mert a végpontok nem számítanak csomópontnak.
- a hullámfüggvények váltogatnak páros és páratlan függvények között, ahogy növeljük n értékét. Az n páratlan esetekben a hullámfüggvény páros, míg az n páros esetekben páratlan függvény.



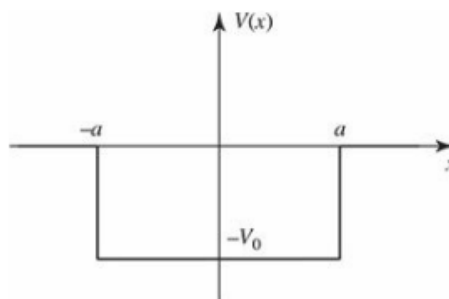
24. ábra. Végtelen potenciálvölgy hullámfüggvényei az első néhány energiaszinten

Véges potenciálvölgy

A véges potenciálvölgy esetében a potenciál-gát magassága véges értékű, ami klasszikus fizikában nem jelentene nagy különbséget a végtelen potenciálvölgyhez képest, de a részecskék hullámtermészete miatt érdekes jelenségeket tud produkálni a rendszer.

Vegyünk egy potenciálvölgyet amit a következőképpen definiálunk:

$$V(x) = \begin{cases} -V_0 & -a < x < a \\ 0 & |x| \geq a \end{cases} \quad (735)$$



25. ábra. Véges potenciálvölgy

Itt a potenciálfüggvény gátjának magasságát választjuk meg a nulla szintnek, és alatta $-V_0$ -val bukik be a függvény a és $-a$ között. Itt két lehetőséget határozhatunk meg:

- Az energia E kisebb, mint nulla ($E < 0$), ami azt jelenti, hogy a részecske kötött állapotban van a potenciálvölgyben.
- Az energia E nagyobb, mint nulla ($E > 0$), ezt nevezik "szóródó állapotnak", ahol a részecske képes kilépni a potenciálvölgyből.

A részecske mozgását az időfüggetlen Schrödinger-egyenlet írja le:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (736)$$

Ahol $\psi(x)$ a részecske hullámfüggvénye, E az energia, m a részecske tömege, és $\hbar$ a redukált Planck-állandó. A potenciálvölgy három régióra osztható:

- Régió I: $x < -a$, ahol $V(x) = 0$
- Régió II: $-a < x < a$, ahol $V(x) = -V_0$
- Régió III: $x > a$, ahol $V(x) = 0$

Nézzük meg először a **kötött állapotot** ($E < 0$). A függvény az első régióban a következő egyenletet elégíti ki:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x) = 0 \quad (737)$$

A megoldás a következő formát ölti:

$$\psi(x) = Ae^{-kx} + Be^{kx} \quad (738)$$

Ahol $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$. Itt is beláthatjuk, hogy az A együtthatós tag elszáll a végtelenben, így $A = 0$. Tehát az első régióban a hullámfüggvény:

$$\psi_I(x) = Be^{kx}, \quad x < -a \quad (739)$$

A harmadik régióban hasonlóan:

$$\psi_{III}(x) = Fe^{kx}, \quad x > a \quad (740)$$

A második régióban a Schrödinger-egyenlet a következőképpen néz ki:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} - V_0\psi(x) = E\psi(x) \quad (741)$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2m(E + V_0)}{\hbar^2}\psi(x) = 0 \quad (742)$$

Nevezzük át a paramétert:

$$l \equiv \sqrt{\frac{2m(E + V_0)}{\hbar^2}} \quad (743)$$

Itt megállapítjuk, hogy $E + V_0 > 0$, és bár $E < 0$, de nagyobbak kell lennie $-V_0$ -nál mert ha $E < V_{min}$ akkor a hullámfüggvény nem lenne normálható, ami megszegi a hullámfüggvény valószínűség értelmezését. Így az egyenlet a következőképpen néz ki:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = -l^2\psi(x) \quad (744)$$

A megoldás általános alakja:

$$\psi_{II}(x) = C \sin(lx) + D \cos(lx), \quad -a < x < a \quad (745)$$

Itt élhetünk egy egyszerűsítéssel, mégpedig, hogy feltételezhetjük, hogy a hullámfüggvény vagy páros vagy páratlan lesz. Ezért, ha a potenciálvölgy szimmetrikus (és jelenleg úgy határoztuk meg), akkor elég az egyik oldalra (pl. $+a$ -nál) megoldani a határfeltételeket, és abból automatikusan következik, hogy a másik oldalon $\psi(-x) = \pm \psi(x)$ lesz a megoldás (az előjel a paritás függvénye). Nézzük meg a páros esetet, tehát vehetjük, hogy $C = 0$, így a teljes hullámfüggvény:

$$\psi(x) = \begin{cases} F e^{kx} & x > a \\ D \cos(lx) & 0 < x < a \\ \psi_I(-x) & x < 0 \end{cases} \quad (746)$$

Ezeknek az egyenleteknek a következő folytonossági határfeltételeket kell teljesíteniük az $x = \pm a$ pontokban:

$$\psi_{II}(a) = \psi_{III}(a) \quad (747)$$

$$\psi'_{II}(a) = \psi'_{III}(a) \quad (748)$$

Itt az előbb tárgyalt párosság miatt elég, ha csak az $x = a$ pontban nézzük meg a feltételeket:

$$D \cos(la) = F e^{-ka} \quad (749)$$

$$-D l \sin(la) = -k F e^{-ka} \quad (750)$$

Ebből az F -et kifejezve és behelyettesítve a második egyenletbe:

$$-D l \sin(la) = -k D \cos(la) \quad (751)$$

$$l \cdot \tan(la) = k \quad (752)$$

Ez a formula mutatja a megengedett energiákat, hiszen l és k is az energia függvénye. Vezessünk be pár új változót a könnyebb ábrázolás érdekében:

$$z \equiv la = a \sqrt{\frac{2m(E + V_0)}{\hbar^2}} \quad (753)$$

$$z_0 \equiv a \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}} \quad (754)$$

Emellett a k és az l definíciója miatt a következő összefüggés is fennáll:

$$k^2 + l^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2} \quad (755)$$

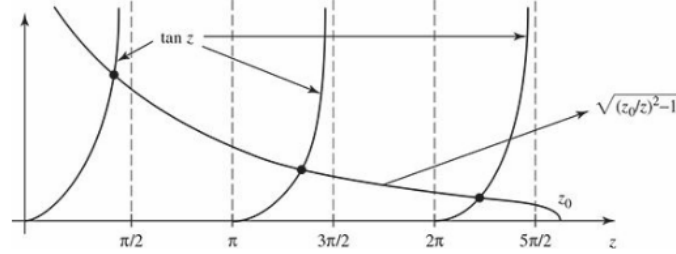
$$k^2 + \frac{z^2}{a^2} = \frac{z_0^2}{a^2} \quad (756)$$

$$ka = \sqrt{z_0^2 - z^2} \quad (757)$$

Tehát a megengedett energiákra vonatkozó egyenlet a következő alakot ölti:

$$z \cdot \tan(z) = \sqrt{z_0^2 - z^2} \quad (758)$$

Ez egy transzszendens egyenlet, ahol z_0 a potenciálvölgy mélységét és szélességét határozza meg. Az egyenlet megoldásai a megengedett energiák diszkrét értékeit adják meg a kötött állapotok számára. Ezt a problémát csak numerikusan vagy grafikusan lehet megoldani, úgyhogy ábrázoljuk a bal és jobb oldalt külön-külön, és keressük meg azokat a pontokat, ahol a két görbe metszi egymást.



26. ábra. Véges potenciálvölgy megengedett energiák grafikus megoldása $z_0 = 8$ esetén

A megoldások közül kettő van amelyik különösen érdekes:

- A potenciálvölgy **széles és mély**: Ha a potenciálvölgy nagy, akkor a metszéspontok egy kicsivel $z_n = \frac{n\pi}{2}$ fölött lesznek, ahol $n = 1, 3, 5, \dots$ (a megoldás "másik fele" a páratlan függvény megoldásában van jelen). Innen belátható, hogy:

$$E_n + V_0 \approx \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2m(2a)^2} \quad n = 1, 3, 5, \dots \quad (759)$$

A völgy alja fölött, ami pont az mint a végtelen potenciálvölgy esetében, csak $2a$ -val, vagyis pont a fele annak (n páratlansága miatt csak az egyik felét kapjuk meg). Tehát a véges potenciálvölgy megoldása közeledik közeledik a végtelen potenciálvölgy megoldásához, ha $V_0 \rightarrow \infty$, de minden véges V_0 esetén véges számú kötött állapot van.

- A potenciálvölgy **vékony és sekély**: Ha a potenciálvölgy kicsi, akkor kevesebb és kevesebb kötött állapot lesz, míg el nem érjük a $z_0 < \frac{\pi}{2}$ értéket ahol csak egy marad. Viszont akármennyire kicsi is a potenciálvölgy, akkor is lesz legalább egy kötött állapot, tehát a részecske mindig képes lesz "bennragadni" a potenciálvölgyben.

A páratlan megoldáshoz nagyon hasonló eredményt kapunk:

$$z \cdot \cot(z) = -\sqrt{z_0^2 - z^2} \quad (760)$$

Ahol a megengedett energiákra vonatkozó egyenlet a következő alakot ölti:

$$E_n + V_0 \approx \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2m(2a)^2} \quad n = 2, 4, 6, \dots \quad (761)$$

Már csak annyi van hátra, hogy normalizáljuk a hullámfüggvényt, és meghatározzuk az együtthatókat. Ezt a következő integrállal tehetjük meg:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1 \quad (762)$$

$$\int_{-\infty}^{-a} |\psi_I(x)|^2 dx + \int_{-a}^a |\psi_{II}(x)|^2 dx + \int_a^{\infty} |\psi_{III}(x)|^2 dx = 1 \quad (763)$$

$$|B|^2 \int_{-\infty}^{-a} e^{2kx} dx + |D|^2 \int_{-a}^a \cos^2(lx) dx + |F|^2 \int_a^{\infty} e^{-2kx} dx = 1 \quad (764)$$

Itt B -t nem kell külön meghatározni, hiszen a paritás miatt $B = \pm F$ lesz, tehát a probléma tovább egyszerűsödik:

$$|F|^2 \left(\int_{-\infty}^{-a} e^{2kx} dx + \int_a^{\infty} e^{-2kx} dx \right) + |D|^2 \int_{-a}^a \cos^2(lx) dx = 1 \quad (765)$$

Ezek az integrálok könnyen kiszámíthatók:

$$|F|^2 \left(\frac{e^{-2ka}}{2k} + \frac{e^{-2ka}}{2k} \right) + |D|^2 \left(a + \frac{\sin(2la)}{2l} \right) = 1 \quad (766)$$

$$|F|^2 \frac{e^{-2ka}}{k} + |D|^2 \left(a + \frac{\sin(2la)}{2l} \right) = 1 \quad (767)$$

A határfeltételekből pedig kifejezhetjük F -et D -ben:

$$D \cos(la) = F e^{-ka} \quad (768)$$

$$F = D \cos(la) e^{ka} \quad (769)$$

Behelyettesítve a normalizációs feltételbe:

$$|D|^2 \cos^2(la) e^{2ka} \frac{e^{-2ka}}{k} + |D|^2 \left(a + \frac{\sin(2la)}{2l} \right) = 1 \quad (770)$$

$$|D|^2 \left(\frac{\cos^2(la)}{k} + a + \frac{\sin(2la)}{2l} \right) = 1 \quad (771)$$

$$|D| = \sqrt{\frac{1}{\frac{\cos^2(la)}{k} + a + \frac{\sin(2la)}{2l}}} \quad (772)$$

$$|F| = \sqrt{\frac{\cos^2(la) e^{2ka}}{k \left(\frac{\cos^2(la)}{k} + a + \frac{\sin(2la)}{2l} \right)}} \quad (773)$$

Ezzel megkaptuk a kötött állapotok hullámfüggvényeit és megengedett energiáit a véges potenciálvölgy esetében.

Most nézzük meg a **szóródás állapotot** ($E > 0$). Ebben az esetben is hasonló megoldásokat kapunk a három régióra:

$$\psi(x) = \begin{cases} A e^{ikx} + B e^{-ikx} & x < -a \\ C \sin(lx) + D \cos(lx) & -a < x < a \\ F e^{ikx} + G e^{-ikx} & x > a \end{cases} \quad (774)$$

Ahol most is $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ és $l = \sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}}$. A különbség annyi, hogy most a falon kívül is oszcilláló megoldásokat kapunk, hiszen a részecske képes kilépni a potenciálvölgyből, így a hullámfüggvény nem megy nullára a falakon kívül. Emellett feltételezzük, hogy a részecskenyaláb csak balról jön be, így $G = 0$. Ekkor a $x < -a$ régióban kapott hullámfüggvény a bejövő és visszaverődő hullámokat írja le, míg a $x > a$ régióban kapott

hullámfüggvény a kilépő hullámot írja le. Tehát a hullámfüggvény most a következő alakot ölti:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & x < -a \\ C\sin(lx) + D\cos(lx) & -a < x < a \\ Fe^{ikx} & x > a \end{cases} \quad (775)$$

A határfeltételek alkalmazásával az $x = \pm a$ pontokban:

$$\psi_{II}(-a) = \psi_I(-a) \quad (776)$$

$$\psi'_{II}(-a) = \psi'_I(-a) \quad (777)$$

$$\psi_{II}(a) = \psi_{III}(a) \quad (778)$$

$$\psi'_{II}(a) = \psi'_{III}(a) \quad (779)$$

Tehát a folytonosság a $-a$ régióban:

$$-C\sin(la) + D\cos(la) = Ae^{-ika} + Be^{ika} \quad (780)$$

A trigonometrikus függvények szimmetriája miatt lehet a negatív előjelet kivinni a szinusz elé, és eltüntetni a coszinuszban. A derivált folytonossága:

$$ik [Ae^{-ikx} + Be^{ikx}] = l [C\cos(la) + D\sin(la)] \quad (781)$$

A folytonosság az $+a$ régióban:

$$Fe^{ika} = C\sin(la) + D\cos(la) \quad (782)$$

$$ikFe^{ika} = l [C\cos(la) + D\sin(la)] \quad (783)$$

Ezek segítségével eltüntethetjük C és D -t, és kifejezhetjük B -t és F -et A -ban. Ebből pedig meghatározhatjuk a visszaverődési és átviteli együtthatókat:

$$B = i \frac{\sin(2la)}{2kl} (l^2 - k^2) F \quad (784)$$

$$F = \frac{e^{-ika} A}{\cos(2la) - i \frac{k^2 + l^2}{2kl} \sin(2la)} \quad (785)$$

Ebből meghatározhatjuk a $T = \frac{|F|^2}{|A|^2}$ átviteli együtthatót és a $R = \frac{|B|^2}{|A|^2}$ visszaverődési együtthatót:

$$T^{-1} = 1 + \frac{V_0^2}{4E(E + V_0)} \sin^2 \left(\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(E + V_0)} \right) \quad (786)$$

Vegyük észre, hogy az átviteli együttható T értéke 0 és 1 között van, hiszen a szinusz függvény négyzete sosem negatív. és ha $T = 1$, vagyis a részecske teljesen áthalad a potenciálvölgyön anélkül, hogy visszaverődne, akkor a következő feltételnek kell teljesülnie:

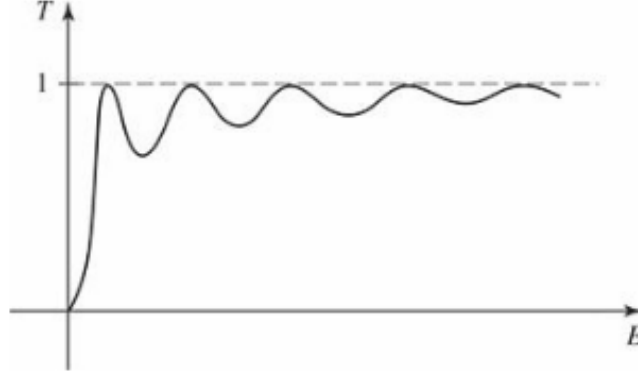
$$\sin \left(\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(E + V_0)} \right) = 0 \quad (787)$$

$$\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(E + V_0)} = n\pi \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (788)$$

Ebből az energia értékek:

$$E_n + V_0 = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2} \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (789)$$

Ezek az energiák pontosan megegyeznek a végtelen potenciálvölgy esetében kapott energiákkal.



27. ábra. Véges potenciálvölgy átviteli együtthatója az energia függvényében

3.3.2. Oszcillátor

A klasszikus mechanikai oszcillátort, ahol egy m tömeg egy k rugóállandóval rendelkező rugóhoz van kötve, a Hooke-törvény alapján lehet felírni:

$$F = -kx = m \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (790)$$

Ahol x a tömeg kitérése az egyensúlyi helyzetből. A megoldás egy harmonikus mozgás lesz, ahol a tömeg $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$ alakban mozog, ahol $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ az oszcilláció körfrekvenciája, A a amplitúdó és ϕ a kezdeti fázis. Az oszcillátor potenciálja a következőképpen írható fel:

$$V(x) = \frac{1}{2} k x^2 \quad (791)$$

Ez természetesen csak egy "tökéletes" oszcillátorra igaz, ahol a rugó végtelenül rugalmas, és nincs súrlódás vagy egyéb veszteség a rendszerben. A valóságban a Hooke-törvény gyakran már a rugó elszakadása előtt sem érvényes, ezért csak kis kitérésre lehet vele közelíteni. Ehhez írjuk fel a potenciál Taylor-sorát az egyensúlyi helyzet körül ($V(x_0) = 0$):

$$V(x) = V(x_0) + V'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} V''(x_0)(x - x_0)^2 + \dots \quad (792)$$

Itt az első tag az $V(x_0)$ definíciója miatt nulla, a magasabb rendű tagok pedig elhanyagolhatók kis kitérés esetén. Ezért a potenciál közelítőleg:

$$V(x) \approx \frac{1}{2} V''(x_0)(x - x_0)^2 \quad (793)$$

Ami leírja a Harmonikus oszcillációt kis kitérés esetén, egy effektív rugóállandóval $k_{eff} = V''(x_0)$. Enek segítségével virtuálisan bármilyen oszcilláló mozgást lehet harmonikus oszcillációval közelíteni, ha kicsi az amplitúdó.

Ezek alapján egy kvantummechanikai harmonikus oszcillátort is közelítőleg felírhatunk a következő potenciállal:

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (794)$$

Ahol ω az oszcillátor körfrekvenciája és ezzel a nehezen definiálható kvantummechanikai rugóállandót "kivettük" a problémából. A kvantummechanikai rendszerben nem a Newton-féle mozgásegyenletet használjuk, hanem az időfüggetlen Schrödinger-egyenletet:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \psi(x) = E\psi(x) \quad (795)$$

Ez egy másodrendű differenciálegyenlet, amelyet általában két módszerrel szokás megoldani, a "brute force" hatványsor módszerrel, ahol a hullámfüggvényt hatványsor formában írjuk fel, és a rekurzív együtthatókat határozzuk meg, vagy az elegánsabb algebrai módszerrel. Jelen esetben nézzük meg az algebrai módszert, amely a létrehozó és megsemmisítő operátorok bevezetésén alapul.

Algebrai módszer

Kezdjük azzal, hogy kicsit átrendezzük a Schrödinger-egyenletet:

$$\frac{1}{2m} [\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2] \psi(x) = E\psi(x) \quad (796)$$

Itt bevezettük az impulzus és hely operátort:

$$\hat{x} = x \quad (797)$$

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx} \quad (798)$$

Ez a Schrödinger-egyenlet alapján megfelel a Hamilton-operátornak:

$$\hat{H}\psi = E\psi \quad (799)$$

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} [\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2] \quad (800)$$

Ahhoz, hogy meg tudjuk oldani az egyenletet normál esetben faktorizálnánk a Hamilton-operátort valahogy így:

$$u^2 + v^2 = (iu + v)(-iu + v) \quad (801)$$

Viszont itt nem egyszerű számokkal van dolgunk, mert $\hat{p}$ és $\hat{x}$ operátorok, és az operátoroknál nem feltétlenül igaz, hogy kommutálnak egymással:

$$\hat{p}\hat{x} \neq \hat{x}\hat{p} \quad \text{általában} \quad (802)$$

Ennek ellenére vezessünk be egy új operátor párt:

$$\hat{a}_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} (\mp i\hat{p} + m\omega\hat{x}) \quad (803)$$

Nézzük meg, hogy mi a skaláris szorzatuk ezeknek az új operátoroknak:

$$\begin{aligned}\hat{a}_-\hat{a}_+ &= \frac{1}{2\hbar m\omega} (i\hat{p} + m\omega\hat{x}) (-i\hat{p} + m\omega\hat{x}) = \\ &= \frac{1}{2\hbar m\omega} (\hat{p}^2 + m^2\omega^2\hat{x}^2 + im\omega(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}))\end{aligned}\quad (804)$$

Itt látható, hogy megjelent egy extra $(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x})$ tag, ami kommutálás esetén eltűnne. Ezt a tagot formálisan következőképpen írhatjuk fel:

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} \quad (805)$$

És "kommutátornak" nevezzük. Ez a művelet azt méri, hogy két operátor mennyire "rosszul" kommutál egymással. Ha a kommutátor nulla, akkor a két operátor kommutál. Most már felírhatjuk a bevezetett operátorok szorzatát a kommutátorral:

$$\hat{a}_-\hat{a}_+ = \frac{1}{2\hbar m\omega} (\hat{p}^2 + m^2\omega^2\hat{x}^2 + im\omega[\hat{x}, \hat{p}]) \quad (806)$$

$$\hat{a}_-\hat{a}_+ = \frac{1}{\hbar\omega} [\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2] + \frac{i}{2\hbar}[\hat{x}, \hat{p}] \quad (807)$$

Itt pedig észrevehetjük a Hamilton-operátort:

$$\hat{a}_-\hat{a}_+ = \frac{2}{\hbar\omega}\hat{H} + \frac{i}{2\hbar}[\hat{x}, \hat{p}] \quad (808)$$

Most már csak ki kell számolnunk a kommutátort. Ezt úgy tehetjük meg, hogy alkalmazzuk a két operátort egy tetszőleges teszt függvényre $f(x)$:

$$[\hat{x}, \hat{p}]f(x) = \hat{x}\hat{p}f(x) - \hat{p}\hat{x}f(x) \quad (809)$$

$$= \hat{x} \left(-i\hbar \frac{df(x)}{dx} \right) - \hat{p}(xf(x)) \quad (810)$$

$$= -i\hbar x \frac{df(x)}{dx} + i\hbar \frac{d}{dx}(xf(x)) \quad (811)$$

$$= -i\hbar x \frac{df(x)}{dx} + i\hbar \left(f(x) + x \frac{df(x)}{dx} \right) \quad (812)$$

$$= i\hbar f(x) \quad (813)$$

Mivel ez igaz minden $f(x)$ tesztfüggvényre, ezért a kommutátor maga:

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \quad (814)$$

Ezt visszahelyettesítve az előző egyenletbe:

$$\hat{a}_-\hat{a}_+ = \frac{2}{\hbar\omega}\hat{H} + \frac{1}{2}[\hat{x}, \hat{p}] = \frac{2}{\hbar\omega}\hat{H} + \frac{1}{2}i\hbar \quad (815)$$

vagy a Hamilton-operátorra rendezve:

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}_-\hat{a}_+ - \frac{1}{2} \right) \quad (816)$$

Hasonlóan kiszámolhatjuk a másik sorrendű szorzatot is:

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- = \frac{1}{2\hbar m\omega} (-i\hat{p} + m\omega\hat{x})(i\hat{p} + m\omega\hat{x}) = \quad (817)$$

$$= \frac{1}{2\hbar m\omega} (\hat{p}^2 + m^2\omega^2\hat{x}^2 - im\omega(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x})) \quad (818)$$

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- = \frac{1}{\hbar\omega} [\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2] - \frac{i}{2\hbar} [\hat{x}, \hat{p}] \quad (819)$$

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- = \frac{2}{\hbar\omega} \hat{H} - \frac{i}{2\hbar} [\hat{x}, \hat{p}] \quad (820)$$

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- = \frac{2}{\hbar\omega} \hat{H} - \frac{1}{2} i\hbar \quad (821)$$

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}_+ \hat{a}_- + \frac{1}{2} \right) \quad (822)$$

Látható, hogy a két eredmény pont 1-el tér el egymástól, ezért ezek az operátorok sem kommutálnak:

$$[\hat{a}_-, \hat{a}_+] = 1 \quad (823)$$

Tehát összefoglalva a Hamilton-operátort a következőképpen írhatjuk fel:

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}_\pm \hat{a}_\mp \pm \frac{1}{2} \right) \quad (824)$$

Ezzel a Schrödinger-egyenlet a következő alakot ölti:

$$\hbar\omega \left(\hat{a}_\pm \hat{a}_\mp \pm \frac{1}{2} \right) \psi = E\psi \quad (825)$$

Ekkor azt állítom, hogy ha ψ kielégíti a Schrödinger-egyenletet egy adott E energiára (tehát $\hat{H}\psi = E\psi$), akkor $\hat{a}_+\psi$ is kielégíti a Schrödinger-egyenletet egy $E + \hbar\omega$ energiára: $(E + \hbar\omega)(\hat{a}_+\psi)$

Bizonyítás:

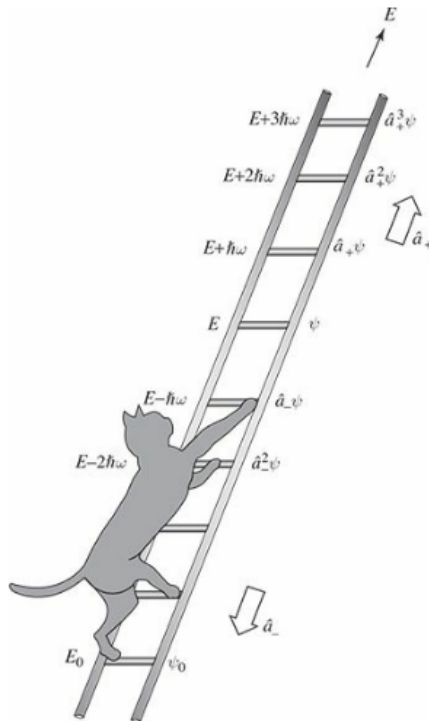
$$\begin{aligned} \hat{H}(\hat{a}_+\psi) &= \hbar\omega \left(\hat{a}_+ \hat{a}_- + \frac{1}{2} \right) (\hat{a}_+\psi) = \hbar\omega \left(\hat{a}_+ \hat{a}_- \hat{a}_+ + \frac{1}{2} \hat{a}_+ \right) \psi \\ &= \hbar\omega \hat{a}_+ \left(\hat{a}_- \hat{a}_+ + \frac{1}{2} \right) \psi = \hat{a}_+ \left[\hbar\omega \left(\hat{a}_- \hat{a}_+ + 1 + \frac{1}{2} \right) \psi \right] = \quad \text{mert } \hat{a}_+ \hat{a}_- = \hat{a}_- \hat{a}_+ + 1 \\ &= \hat{a}_+ \left(\hat{H} + \hbar\omega \right) \psi = \hat{a}_+ (E + \hbar\omega) \psi = \\ &= (E + \hbar\omega)(\hat{a}_+\psi) \end{aligned} \quad (826)$$

Fontos megjegyezni, hogy a $\hat{a}_\pm$ operátorok szorzatának sorrendje számít, hiszen nem kommutálnak egymással, de az operátor és egy állandó szorzatánál nem, mert minden operátor kommutál minden állandóval.

Ugyanezt megtehetjük a $\hat{a}_-$ operátorral is:

$$\begin{aligned} \hat{H}(\hat{a}_-\psi) &= \hbar\omega \left(\hat{a}_- \hat{a}_+ - \frac{1}{2} \right) (\hat{a}_-\psi) = \hbar\omega \left(\hat{a}_- \hat{a}_+ \hat{a}_- - \frac{1}{2} \hat{a}_- \right) \psi \\ &= \hbar\omega \hat{a}_- \left(\hat{a}_- \hat{a}_+ + \frac{1}{2} \right) \psi = \hat{a}_- \left[\hbar\omega \left(\hat{a}_- \hat{a}_+ - 1 - \frac{1}{2} \right) \psi \right] = \\ &= \hat{a}_- \left(\hat{H} - \hbar\omega \right) \psi = \hat{a}_- (E - \hbar\omega) \psi = \\ &= (E - \hbar\omega)(\hat{a}_-\psi) \end{aligned} \quad (827)$$

Ezzel sikerült előállítani egy "gépezetet" amivel egy kezdő energiából tetszőleges magasabb vagy alacsonyabb energiájú állapotokat tudunk előállítani. Ezért ezeket az operátorokat "létra operátoroknak" is szokták nevezni és a $\hat{a}_+$ -at keltő és a $\hat{a}_-$ -at eltüntető operátornak is hívják.



28. ábra. Harmonikus oszcillátor létra operátorok ábrázolása

De mi történik, ha ezeket az operátorokat végtelenszer alkalmazzuk? A keltő operátorral nem lesz gond, hiszen azzal csak egyre nagyobb és nagyobb energiájú állapotokat állíthatunk elő. Viszont az eltüntető operátorral egy idő után el fogunk jutni egy olyan állapothoz, ahol az energia negatív lesz, ami fizikailag értelmetlen. Ezért kell lennie egy olyan állapotnak amire ha alkalmazzuk az eltüntető operátort, akkor nullát kapunk vissza:

$$\hat{a}_-\psi_0 = 0 \quad (828)$$

Ezt az állapotot nevezik alapállapotnak. Ahhoz, hogy meghatározzuk az alapállapot energiáját, alkalmazzuk a Hamilton-operátort az alapállapotra:

$$\hat{H}\psi_0 = \hbar\omega \left(\hat{a}_+\hat{a}_- + \frac{1}{2} \right) \psi_0 = \hbar\omega \left(0 + \frac{1}{2} \right) \psi_0 \quad (829)$$

$$\hat{H}\psi_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega\psi_0 \quad (830)$$

Tehát az alapállapot energiája:

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \quad (831)$$

Most már csak az alapállapot hullámfüggvényét kell meghatároznunk. Ehhez használjuk fel az alapállapotra vonatkozó feltételt:

$$\hat{a}_-\psi_0 = 0 \quad (832)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \left(i\hbar \frac{d}{dx} + m\omega x \right) \psi_0 = 0 \quad (833)$$

$$\left(\frac{d}{dx} + \frac{m\omega}{i\hbar} x \right) \psi_0 = 0 \quad (834)$$

Ez egy elsőrendű differenciálegyenlet, amit könnyen meg tudunk oldani:

$$\frac{d\psi_0}{\psi_0} = -\frac{m\omega}{i\hbar} x dx \quad (835)$$

$$\int \frac{d\psi_0}{\psi_0} = -\frac{m\omega}{i\hbar} \int x dx \quad (836)$$

$$\ln(\psi_0) = -\frac{m\omega}{2\hbar} x^2 + C \quad (837)$$

$$\psi_0(x) = A e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} \quad (838)$$

És ha normáljuk a hullámfüggvényt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_0(x)|^2 dx = 1 \quad (839)$$

$$|A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{m\omega}{\hbar} x^2} dx = 1 \quad (840)$$

$$|A|^2 \sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}} = 1 \quad (841)$$

$$|A| = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \quad (842)$$

Tehát az alapállapot hullámfüggvénye:

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} \quad (843)$$

Tehát az összes állapot előállítható az alapállapotból a keltő operátor ismételt alkalmazásával:

$$\psi_n = A_n (\hat{a}_+)^n \psi_0 \quad \text{ahol } E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (844)$$

Itt A_n egy normalizáló faktor, amit a hullámfüggvény normálásával lehet meghatározni. Tehát például az első izgatott állapot hullámfüggvénye:

$$\psi_1 = A_1 \hat{a}_+ \psi_0 \quad (845)$$

$$= A_1 \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \left(-i\hbar \frac{d}{dx} + m\omega x \right) \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} \quad (846)$$

$$= A_1 \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \left(m\omega x + i\hbar \frac{m\omega}{\hbar} x \right) \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} \quad (847)$$

$$= A_1 \sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}} x \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} \quad (848)$$

Normálva ezt a hullámfüggvényt megkapjuk az első izgatott állapot a normalizáló faktort:

$$\int |\psi_1(x)|^2 dx = |A_1|^2 \frac{2m\omega}{\hbar} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^2} dx = 1 \quad (849)$$

$$|A_1|^2 \frac{2m\omega}{\hbar} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/2} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^{3/2} = 1 \quad (850)$$

$$|A_1|^2 = 1 \quad (851)$$

Ahhoz, hogy általánosan normalizálni tudjuk a hullámfüggvényt, egy kicsit trükközni kell. Először is megállapíthatjuk, hogy ha "feljebb" vagy "lejjebb" lépünk az energialetrán, akkor a hullámfüggvények arányosak a következő módon:

$$\hat{a}_+ \psi_n = c_n \psi_{n+1} \quad \hat{a}_- \psi_n = d_n \psi_{n-1} \quad (852)$$

Ahol c_n és d_n arányossági tényezők. Ezek meghatározásához először megjegyezzük, hogy tetszőleges függvények esetén igaz, hogy:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^*(x)(\hat{a}_{\pm}g(x))dx = \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_{\mp}f(x))^*g(x)dx \quad (853)$$

Ahol $f^*(x)$ a komplex konjugáltja az $f(x)$ függvénynek. Ezt algebrában úgy nevezik, hogy $\hat{a}_{\pm}$ a hermitikus konjugáltja $\hat{a}_{\mp}$ -nek. Innen következik, hogy:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_{\pm}\psi_n)^*(\hat{a}_{\pm}\psi_n)dx = \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_{\mp}\hat{a}_{\pm}\psi_n)^*\psi_n dx \quad (854)$$

De mivel $\hat{a}_{\mp}\hat{a}_{\pm} = \frac{1}{\hbar\omega}\hat{H} \pm \frac{1}{2}$, ezért:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_{\pm}\psi_n)^*(\hat{a}_{\pm}\psi_n)dx = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{E_n}{\hbar\omega} \pm \frac{1}{2}\right) \psi_n^* \psi_n dx \quad (855)$$

$$= \left(n + \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^* \psi_n dx \quad (856)$$

$$= n + \frac{1 \pm 1}{2} \quad (857)$$

Vagyis:

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- \psi_n = n \psi_n \quad \hat{a}_- \hat{a}_+ \psi_n = (n+1) \psi_n \quad (858)$$

Ezt behelyettesítve az előző egyenletbe:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_+ \psi_n)^*(\hat{a}_+ \psi_n)dx = |c_n|^2 \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_{n+1}|^2 dx = (n+1) \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n|^2 dx \quad (859)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_- \psi_n)^*(\hat{a}_- \psi_n)dx = |d_n|^2 \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_{n-1}|^2 dx = n \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n|^2 dx \quad (860)$$

De mivel a hullámfüggvények normálva vannak, ezért az integrálok értéke 1, így:

$$|c_n|^2 = n+1 \quad |d_n|^2 = n \quad (861)$$

$$\hat{a}_+ \psi_n = \sqrt{n+1} \psi_{n+1} \quad \hat{a}_- \psi_n = \sqrt{n} \psi_{n-1} \quad (862)$$

Innen ha megnézzük az egyes állapotokra:

$$\psi_1 = \hat{a}_+ \psi_0 = \sqrt{1} \psi_1 \implies \psi_1 = \hat{a}_+ \psi_0 \quad (863)$$

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{a}_+\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{a}_+^2\psi_0 \quad (864)$$

$$\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}\hat{a}_+\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{3 \cdot 2}}\hat{a}_+^3\psi_0 \quad (865)$$

$$\psi_4 = \frac{1}{\sqrt{4}}\hat{a}_+\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{4 \cdot 3 \cdot 2}}\hat{a}_+^4\psi_0 \quad (866)$$

És így tovább. Ebből következik az általános formula:

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{n!}}(\hat{a}_+)^n\psi_0 \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (867)$$

Ezzel megkaptuk a harmonikus oszcillátor összes energiáját és hullámfüggvényét az algebrai módszer segítségével. A harmonikus oszcillátor az egyik legfontosabb modell a kvantummechanikában, hiszen sok rendszer közelíthető vele, és a kvantumtérelmélet alapját is képezi. A segítségével lehet közelíteni például a molekulákban elhelyezkedő atomok rezgéseit, vagy a kristályrácsok fononjait is.

Hatványsoros módszer

Ezt a módszert csak nagyvonalakban tárgyaljuk mert ugyan arra az eredményre jutunk mint az előző módszerrel. Előnye, hogy ez egy "általánosabb" módszer, amit más potenciálokra is lehet alkalmazni, míg az előző módszer csak a harmonikus oszcillátorra alkalmazható. Kezdjük azzal, hogy írjuk át a Schrödinger-egyenletet egy kicsit:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} \left(\frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - E \right) \psi(x) \quad (868)$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \left(\frac{m^2\omega^2}{\hbar^2} x^2 - \frac{2mE}{\hbar^2} \right) \psi(x) \quad (869)$$

Most vezessük be a következő változókat:

$$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \quad (870)$$

$$\epsilon = \frac{2E}{\hbar\omega} \quad (871)$$

Ezekkel a változókkal az egyenlet a következő alakot ölti:

$$\frac{d^2\psi(\xi)}{d\xi^2} = (\xi^2 - \epsilon)\psi(\xi) \quad (872)$$

Most nézzük meg az egyenlet viselkedését nagy ξ értékeknél. Ilyenkor a ξ^2 tag dominál, így az egyenlet közelítőleg:

$$\frac{d^2\psi(\xi)}{d\xi^2} \approx \xi^2\psi(\xi) \quad (873)$$

Ennek az egyenletnek a megoldása a következő alakú:

$$\psi(\xi) \approx Ae^{-\frac{\xi^2}{2}} + Be^{\frac{\xi^2}{2}} \quad (874)$$

De mivel a hullámfüggvénynek végesnek kell lennie, ezért a B együtthatót nullának kell vennünk, így:

$$\psi(\xi) \approx Ae^{-\frac{\xi^2}{2}} \quad (875)$$

Ezért a teljes hullámfüggvényt felírhatjuk a következő alakban:

$$\psi(\xi) = h(\xi)e^{-\frac{\xi^2}{2}} \quad (876)$$

Ahol $h(\xi)$ egy ismeretlen függvény, amit meg kell határoznunk. Ezt visszahelyettesítve az eredeti egyenletbe:

$$\frac{d^2 h(\xi)}{d\xi^2} - 2\xi \frac{dh(\xi)}{d\xi} + (\epsilon - 1)h(\xi) = 0 \quad (877)$$

Most feltételezzük, hogy $h(\xi)$ egy hatványsor alakban írható fel:

$$h(\xi) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \xi^n \quad (878)$$

Ezt behelyettesítve az egyenletbe és rendezzük az egyenletet:

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} - 2na_n + (\epsilon - 1)a_n] \xi^n = 0 \quad (879)$$

Ez akkor igaz, ha minden együttható nulla:

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - 2na_n + (\epsilon - 1)a_n = 0 \quad (880)$$

Ebből kifejezve az a_{n+2} együtthatót:

$$a_{n+2} = \frac{2n+1-\epsilon}{(n+2)(n+1)} a_n \quad (881)$$

Most nézzük meg a sorozat viselkedését nagy n értékeknél. Ilyenkor az együttható közelítőleg:

$$a_{n+2} \approx \frac{2n+1-\epsilon}{(n+2)(n+1)} a_n \quad (882)$$

$$\approx \frac{2}{n} a_n \quad (883)$$

Ez azt jelenti, hogy az együtthatók növekedése olyan gyors, hogy a sorozat divergens lesz, és a hullámfüggvény nem lesz normálható. Ezért a sorozatot le kell vágni egy bizonyos n értéknél, ami csak akkor lehetséges, ha a számláló nulla lesz egy adott n értéknél:

$$2n+1-\epsilon = 0 \quad (884)$$

$$\epsilon = 2n+1 \quad (885)$$

Ebből következik az energia kvantálódása:

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (886)$$

Ez megegyezik az előző módszerrel kapott eredménnyel. A hullámfüggvényeket pedig a hatványsorozatból lehet meghatározni az együtthatók segítségével:

$$\psi_n(\xi) = h_n(\xi)e^{-\frac{\xi^2}{2}} \quad \text{ahol } h_n(\xi) \text{ egy } n\text{-ed fokú polinom} \quad (887)$$

Ezek a polinomok a Hermite-polynomok, és a hullámfüggvények a következő alakot öltik:

$$\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right) e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \quad (888)$$

Ahol $H_n(\xi)$ az n -ed fokú Hermite-polinom. Így tehát a hatványsoros módszerrel is megkaptuk a harmonikus oszcillátor energiáit és hullámfüggvényeit. Néhány első Hermite-polinom:

$$H_0(\xi) = 1$$

$$H_1(\xi) = 2\xi$$

$$H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2$$

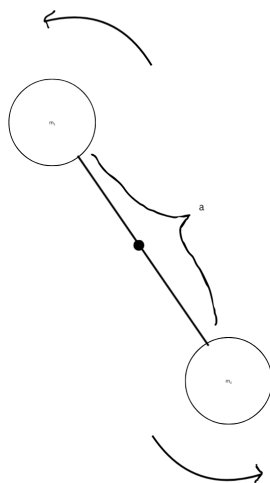
$$H_3(\xi) = 8\xi^3 - 12\xi$$

$$H_4(\xi) = 16\xi^4 - 48\xi^2 + 12$$

$$H_5(\xi) = 32\xi^5 - 160\xi^3 + 120\xi$$

3.3.3. Rotátor

Képzeljünk el egy olyan kvantummechanikai rendszert, ahol két részecske (m_1 és m_2 tömeggel) egy tömeg nélküli, a hosszúságú rúddal van összekötve, és szabadon foroghat a tér három irányába a kötött súlypontja körül. Ezt a rendszert nevezik **rotátornak**, és egyszerű molekulál modellezésére gyakran használatos.



29. ábra. Rotátor modell

Először nézzük meg a megengedett energia szinteket. A klasszikus rotátor kinetikus energiája a következőképpen írható fel:

$$E_K = \frac{L^2}{2I} \quad (889)$$

Ahol L a rotátor perdülete, és I a tehetetlenségi nyomatéka, ami a következőképpen számítható ki:

$$I = \mu a^2 \quad (890)$$

Ahol μ a két részecske redukált tömege:

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (891)$$

Az itt megjelenő L^2 operátor szerencsére eléggé ismerős a kvantummechanikában, hiszen ezt az operátort gyakran használjuk a szögmomentum vizsgálatokor. Ennek az operátornak az sajátértéke:

$$L^2 = \hbar^2 l(l+1) \quad l = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad (892)$$

Ahol l a kvantumszám, ami az impulzusmomentumhoz tartozik. Ezt behelyettesítve a kinetikus energiára:

$$E_l = \frac{\hbar^2}{2I} l(l+1) \quad (893)$$

Mivel az energiaszinteket általában n -nel jelöljük, ezért átírhatjuk az egyenletet a következő alakra:

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2I} n(n+1) \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad \text{ahol} \quad I = \frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2} a^2 \quad (894)$$

Most hogy a sajátértékeket ismerjük, nézzük meg a sajátfüggvényeket is. Karakterizálják az irányt a térben a θ és ϕ szögek. Itt is kihasználhatjuk, hogy a rotátor energiája csak a L^2 operátortól függ, így a sajátfüggvény egyenlet:

$$L^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] \quad (895)$$

Tehát a sajátérték egyenlet a következő alakot ölti:

$$-\frac{\hbar^2}{2I} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y(\theta, \phi)}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y(\theta, \phi)}{\partial \phi^2} \right] = E Y(\theta, \phi) \quad (896)$$

De az energiaszinteket már ismerjük, így behelyettesítve:

$$\left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y(\theta, \phi)}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y(\theta, \phi)}{\partial \phi^2} \right] + l(l+1) Y(\theta, \phi) = 0 \quad (897)$$

Ez az egyenlet ismerős, hiszen ez a szögfüggvényekre vonatkozó sajátérték egyenlet, aminek a megoldása a szögfüggvények:

$$Y_l^m(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{(2l+1)(l-m)!}{4\pi(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi} \quad (898)$$

Ahol $P_l^m(\cos \theta)$ a kapcsolt Legendre-polinom, és m az impulzusmomentum mágneses kvantumszáma, ami a következő értékeket veheti fel:

$$m = -l, -l+1, \dots, 0, \dots, l-1, l \quad (899)$$

Összefoglalva tehát a rotátor energiái és hullámfüggvényei a következőképpen alakulnak:

$$E_l = \frac{\hbar^2}{2I} l(l+1) \quad l = 0, 1, 2, \dots \quad (900)$$

$$Y_l^m(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{(2l+1)(l-m)!}{4\pi(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi} \quad m = -l, -l+1, \dots, l \quad (901)$$

A rendszer degenerációja pedig $2l+1$, hiszen minden l értékhez $2l+1$ különböző m érték tartozik.

Mivel ismerjük az egyes energiaszinteket, ezért a rendszer spektrumát is meg tudjuk határozni. A spektrumot az adja, hogy a rendszer elnyel vagy kibocsájt egy fotont, aminek lesz egy meghatározott energiája és ezáltal hullámhossza. Egy foton energiája a Planck-féle reláció alapján:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad (902)$$

Ahol ν a foton frekvenciája, c a fény sebessége, és λ a foton hullámhossza. Ha a rotátor egyik energiaszintjéről egy másikra lép, akkor a foton energiája a két energiaszint különbsége lesz:

$$\Delta E = E_{l+1} - E_l = \frac{\hbar^2}{2I} [(l+1)(l+2) - l(l+1)] = \frac{\hbar^2}{2I} (2l+2) = \frac{\hbar^2}{I} (l+1) \quad (903)$$

Ebből következik a foton frekvenciája:

$$\nu_l = \frac{\Delta E}{h} = \frac{\hbar^2}{hI} (l+1) = \frac{\hbar}{2\pi I} (l+1) \quad (904)$$

Például, egy CO molekula esetében, az atomok tömege:

$$^{12}C : 12 u = 1.9926 \times 10^{-26} kg \quad ^{16}O : 16 u = 2.6560 \times 10^{-26} kg \quad (905)$$

És azt is tudjuk a mérések alapján, hogy a CO molekulának a színeképvonalak közötti távolság nagyjából $\Delta\nu = 5 \frac{1}{cm}$ vagy Hertz-re átszámolva:

$$\Delta\nu = 5 \times 10^2 m^{-1} \cdot c = 1.5 \times 10^{10} Hz \quad (906)$$

Ezek alapján a kötési távolság a két atom között:

$$a = \sqrt{\frac{\hbar}{2\pi\mu\Delta\nu}} = 2.5 \times 10^{-10} m \quad (907)$$

Az irodalmi érték ennek a távolságnak 1.128 angström, ami $1.128 \times 10^{-10} m$, tehát a modell elég jó közelítést ad.

3.3.4. A Hidrogénatom

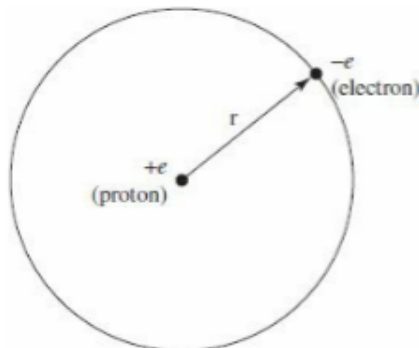
A hidrogénatom a legegyszerűbb atom, amely egy protonból és egy elektronból áll. A proton sokkal nehezebb, mint az elektron, így a proton mozgását elhanyagolhatjuk, és csak az elektron mozgását vizsgáljuk a proton körül (és a protont ezáltal tehetjük az origóba). A hidrogénatom potenciálja Coulomb-potenciál, ami a következő alakot ölti:

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (908)$$

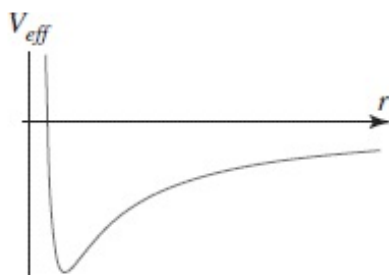
Ahol e az elektron töltése, és ϵ_0 a vákuum permittivitása. Ezt a potenciált behelyettesítve a radiális Schrödinger-egyenletbe:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e r^2} \right] u(r) = E u(r) \quad (909)$$

Ahol m_e az elektron tömege, és $u(r) = rR(r)$ és a szögletes zárójelben lévő tagok alkotják az effektív potenciált. A Coulomb-potenciál maga megengedi a folytonos állapotokat is ($E > 0$), ami az elektron-proton szóródásokat írja le. Viszont jelen esetben a kötött állapotokat ($E < 0$) vizsgáljuk, ahol az elektron a proton körül kering.



30. ábra. A Hidrogén atom



31. ábra. A Hidrogén atom effektív potenciálja

A radiális hullámfüggvény

Először vezessünk be egy új változót:

$$\kappa \equiv \sqrt{-\frac{2m_e E}{\hbar^2}} \quad (910)$$

Ekkor az egyenlet a következő alakot ölti:

$$\frac{1}{\kappa^2} \frac{d^2 u}{dr^2} = \left[1 - \frac{m_e e^2}{2\pi\epsilon_0 \hbar^2 \kappa} \frac{1}{\kappa r} + \frac{l(l+1)}{(\kappa r)^2} \right] u \quad (911)$$

Adja magát, hogy vezessünk be két további változót:

$$\varrho \equiv \kappa r \quad \text{és} \quad \varrho_0 \equiv \frac{m_e e^2}{2\pi\epsilon_0 \hbar^2 \kappa} \quad (912)$$

Ezekkel a változókkal az egyenlet a következő alakot ölti:

$$\frac{d^2 u}{d\varrho^2} = \left[1 - \frac{\varrho_0}{\varrho} + \frac{l(l+1)}{\varrho^2} \right] u \quad (913)$$

Ez a differenciálegyenlet elég komplikált, ezért próbáljunk leválasztani róla változókat. Először nézzük meg, hogy hogyan viselkedik a függvény ha $\varrho \rightarrow \infty$ -be toljuk, tehát a konstans dominál a zárójelben:

$$\frac{d^2 u}{d\varrho^2} = u \quad (914)$$

Ennek a megoldása a következő alakú:

$$u(\varrho) \approx Ae^{-\varrho} + Be^{\varrho} \quad (915)$$

De mivel a hullámfüggvénynek normálhatónak kell lennie, ezért a B együtthatót nullának kell vennünk, így:

$$u(\varrho) \approx Ae^{-\varrho} \quad (916)$$

Most nézzük meg az egyenletet kis ϱ értékeknél ($\varrho \rightarrow 0$). Ilyenkor a $\frac{l(l+1)}{\varrho^2}$ tag dominál, így az egyenlet közelítőleg:

$$\frac{d^2 u}{d\varrho^2} = \frac{l(l+1)}{\varrho^2} u \quad (917)$$

Ennek az egyenletnek a megoldása a következő alakú:

$$u(\varrho) \approx C\varrho^{l+1} + D\varrho^{-l} \quad (918)$$

De mivel a ϱ^{-l} felrobban $\varrho \rightarrow 0$ -ban, ezért a D együtthatót nullának kell vennünk, így:

$$u(\varrho) \approx C\varrho^{l+1} \quad (919)$$

Most, hogy megvannak a határfeltételeink, próbáljuk meg felírni a teljes megoldást ezek alapján:

$$u(\varrho) = \varrho^{l+1} e^{-\varrho} v(\varrho) \quad (920)$$

Ahol $v(\varrho)$ egy ismeretlen függvény, amit meg kell határoznunk, abban reménykedve, hogy ez egyszerűbb lesz mint a $u(\varrho)$. Kiszámolva a deriváltakat:

$$\frac{du}{d\varrho} = \varrho^l e^{-\varrho} \left[(l+1-\varrho)v + \varrho \frac{dv}{d\varrho} \right] \quad (921)$$

$$\frac{d^2 u}{d\varrho^2} = \varrho^{l-1} e^{-\varrho} \left\{ \left[-2l-2+\varrho + \frac{l(l+1)}{\varrho} \right] v + 2(l+1-\varrho) \frac{dv}{d\varrho} + \varrho \frac{d^2 v}{d\varrho^2} \right\} \quad (922)$$

Ez egyelőre nem túl biztató, de helyettesítsük be az eredeti egyenletbe:

$$\varrho^{l-1} e^{-\varrho} \left\{ \left[-2l-2+\varrho + \frac{l(l+1)}{\varrho} \right] v + 2(l+1-\varrho) \frac{dv}{d\varrho} + \varrho \frac{d^2 v}{d\varrho^2} \right\} = \left[1 - \frac{\varrho_0}{\varrho} + \frac{l(l+1)}{\varrho^2} \right] \varrho^{l+1} e^{-\varrho} v \quad (923)$$

$$\varrho \frac{d^2 v}{d\varrho^2} + 2(l+1-\varrho) \frac{dv}{d\varrho} + [\varrho_0 - 2(l+1)]v = 0 \quad (924)$$

Végül, tegyük fel, hogy $v(\varrho)$ felírható hatványsor alakban:

$$v(\varrho) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j \varrho^j \quad (925)$$

A feladatunk most az, hogy meghatározzuk a c_j együtthatókat. Nézzük meg a deriváltakat:

$$\frac{dv}{d\varrho} = \sum_{j=0}^{\infty} j c_j \varrho^{j-1} = \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) c_{j+1} \varrho^j \quad (926)$$

Itt a j "dummy indexet" átnevezzük $j+1$ -re, hogy a hatványok megegyezzenek. Ekkor fel lehetne hozni, hogy $j=-1$ -től kéne kezdeni a szummát, de mivel a $(j+1)=0$ tag nullát adna, így ez nem számít. Ugyanezt megtehetjük a második deriválttal is:

$$\frac{d^2v}{d\varrho^2} = \sum_{j=0}^{\infty} j(j+1) c_{j+1} \varrho^{j-1} \quad (927)$$

visszahelyettesítve:

$$\begin{aligned} & \sum_{j=0}^{\infty} j(j+1) c_{j+1} \varrho^j + 2(l+1) \sum_{j=0}^{\infty} j(j+1) c_{j+1} \varrho^j - \\ & - 2 \sum_{j=0}^{\infty} j c_j \varrho^j + [\varrho_0 - 2(l+1)] \sum_{j=0}^{\infty} c_j \varrho^j = 0 \end{aligned} \quad (928)$$

Ez akkor lesz igaz, ha minden együttható nulla:

$$j(j+1) c_{j+1} + 2(l+1)(j+1) c_{j+1} - 2j c_j + [\varrho_0 - 2(l+1)] c_j = 0 \quad (929)$$

Ebből kifejezve az c_{j+1} együtthatót:

$$c_{j+1} = \frac{2(j+l+1) - \varrho_0}{(j+1)(j+2l+2)} c_j \quad (930)$$

Ez egy rekurziós formula, amivel az összes együttható kifejezhető az első együttható segítségével. c_0 egy állandó a normalizálás miatt, és innen kiindulva az összes többi együttható kiszámolható. Most nézzük meg a sorozat viselkedését nagy j értékeknél. Ilyenkor az együttható közelítőleg:

$$c_{j+1} \approx \frac{2j}{j(j+1)} c_j = \frac{2}{j+1} c_j \quad (931)$$

vagyis:

$$c_j \approx \frac{2^j}{j!} c_0 \quad (932)$$

Tegyük fel, hogy ez a pontos megoldás, akkor a $v(\varrho)$ függvény a következő alakot ölti:

$$v(\varrho) = c_0 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(2\varrho)^j}{j!} = c_0 e^{2\varrho} \quad (933)$$

Ez pedig azt jelenti, hogy a hullámfüggvényünk a következő alakot ölti:

$$u(\varrho) = \varrho^{l+1} e^{-\varrho} v(\varrho) = c_0 \varrho^{l+1} e^{\varrho} \quad (934)$$

Tehát a $u(\varrho)$ hullámfüggvény:

$$u(\varrho) = c_0 \varrho^{l+1} e^{\varrho} \quad (935)$$

Ez felrobban $\varrho \rightarrow \infty$ -ban, így a hullámfüggvény nem lesz normálható. Ez pontosan az az aszimptotikus viselkedés, amit el szerettünk volna kerülni. De nem lepődhetünk meg

ezen, hiszen ez az eredmény reprezentálja valamilyen aszimptotikus megoldását a radiális egyenletnek, de ezek nem normálhatóak ezért nem érdekelnek minket. Mindenesetre ez azt jelenti, hogy a sorozatot le kell vágni egy bizonyos j értéknél, hogy a hullámfüggvény normálható legyen. Tehát találni kell egy megoldást ahol van egy természetes N szám, amire:

$$c_{N-1} \neq 0 \quad \text{de} \quad c_N = 0 \quad (936)$$

És ezután minden további együttható is nulla lesz. Ebből következik, hogy a rekurziós képletben a számlálónak nullának kell lennie:

$$2(N + l) - \varrho_0 = 0 \quad (937)$$

Ahol definiálhatjuk a következő jellemzőt:

$$n \equiv N + l \quad (938)$$

Ekkor a következő összefüggést kapjuk:

$$\varrho_0 = 2n \quad \text{ahol } n = 1, 2, 3, \dots \quad (939)$$

Ebből vissza tudjuk számolni az energiákat:

$$E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m} = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2 \varrho_0^2} \quad (940)$$

Tehát a megengedett energiák:

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2} \quad \text{ahol } n = 1, 2, 3, \dots \quad (941)$$

Ez a híres Bohr formula, a kvantummechanika egyik legfontosabb eredménye. Bohr ezt úgy határozta meg, hogy a Schrödinger-egyenletet még nem ismerték, és a kvantummechanika még nem létezett mint külön tudományág. Azonban a kvantummechanika megalkotásával ez a formula is igazolást nyert. Ha pedig megnézzük a κ változót:

$$\kappa = \frac{m_e e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2} \frac{1}{n} = \frac{1}{a_0 n} \quad (942)$$

Ahol a_0 a Bohr sugár, ami az atomok méretét jellemzi:

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} \approx 0.529 \times 10^{-10} \text{ m} \quad (943)$$

Innen pedig következik, hogy:

$$\varrho = \frac{r}{a_0 n} \quad (944)$$

Tehát a térbeli hullámfüggvényeket három kvantumszámmal lehet jellemezni (n, l, m):

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \phi) \quad (945)$$

Ahol a radiális hullámfüggvény:

$$R_{nl}(r) = \frac{1}{r} \varrho^{l+1} e^{-\varrho} v(\varrho) \quad (946)$$

Ahol a $v(\varrho)$ egy polinóm $n - l - 1$ fokkal ϱ -ban, melynek az együtthatói a rekurziós képlettel számolhatók ki:

$$c_{j+1} = \frac{2(j+l+1) - 2n}{(j+1)(j+2l+2)} c_j \quad (947)$$

Tehát ha vesszük a legalacsonyabb n értéket ($n=1$), akkor csak $l=0$ és $m=0$ lehetséges $\rightarrow$ ez az alapállapot. Az alapállapot hullámfüggvénye tehát:

$$\psi_{100}(r, \theta, \phi) = R_{10}(r) Y_0^0(\theta, \phi) \quad (948)$$

Az energiája pedig:

$$E_1 = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \approx -13.6 \text{ eV} \quad (949)$$

Ez határozza meg az alapállapotot, ami a "legkisebb" energiát jelöli, amivel az elektront le tudjuk választani a protonról. Ezt kötési energiának is hívjuk. Ekkor a rekurziós formulában egyszerűsödik az első tag (hisz $j = 0$ miatt $c_1 = 0$ lesz) tehát $v(\varrho)$ egy c_0 konstans lesz:

$$R_{10}(r) = \frac{1}{r} \varrho^1 e^{-\varrho} c_0 = c_0 \frac{r}{a_0} e^{-r/a_0} \frac{1}{r} = c_0 \frac{1}{a_0} e^{-r/a_0} \quad (950)$$

Ha pedig normalizáljuk ezt, akkor:

$$\int_0^\infty |R_{10}(r)|^2 r^2 dr = \frac{|c_0|^2}{a_0^2} \int_0^\infty e^{-2r/a_0} r^2 dr = |c_0|^2 \frac{a_0}{4} = 1 \quad (951)$$

Tehát $c_0 = \sqrt{\frac{4}{a_0}}$ és $Y_0^0(\theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$. Így az alapállapot teljes hullámfüggvénye:

$$\psi_{100}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0} \quad (952)$$

Ez egy gömbszimmetrikus hullámfüggvény, ami az origó körül koncentrálódik, és exponenciálisan csökken a távolsággal. Ez megfelel annak a fizikai képnek, hogy az elektron a proton körül kering, és a legvalószínűbb helye az origó közelében van.

Ha $n = 2$ a főkvantumszám, tehát az első gerjesztett állapotban vagyunk, akkor lehet $l = 0$ (ekkor $m = 0$) vagy $l = 1$ (ekkor $m = -1, 0, 1$). Tehát az $n = 2$ állapotnak összesen 4 féle konfigurációja van, ami az állapot degenerációját jelenti. Az energiája pedig:

$$E_2 = \frac{E_1}{2^2} = \frac{E_1}{4} \approx -3.4 \text{ eV} \quad (953)$$

Ekkor az együtthatók a rekurziós képlet alapján kiszámolhatók, és a radiális hullámfüggvények is meghatározhatók. Például ha $l = 0$ és $m = 0$, akkor:

$$c_1 = \frac{2(0+0+1) - 4}{(0+1)(0+0+2)} c_0 = -\frac{2}{2} c_0 = -c_0 \quad (954)$$

$$c_2 = 0 \quad (\text{mivel a sorozatot le kell vágni } N = n - l = 1\text{-nél}) \quad (955)$$

Szóval $v(\varrho) = c_0(1 - \varrho)$, tehát:

$$R_{20}(r) = \frac{c_0}{2a} \left(1 - \frac{r}{2a_0}\right) e^{-r/2a_0} \quad (956)$$

Ha pedig $l = 1$ és $m = 0$, akkor:

$$c_1 = \frac{2(0 + 1 + 1) - 4}{(0 + 1)(0 + 2 + 2)} c_0 = \frac{0}{4} c_0 = 0 \quad (957)$$

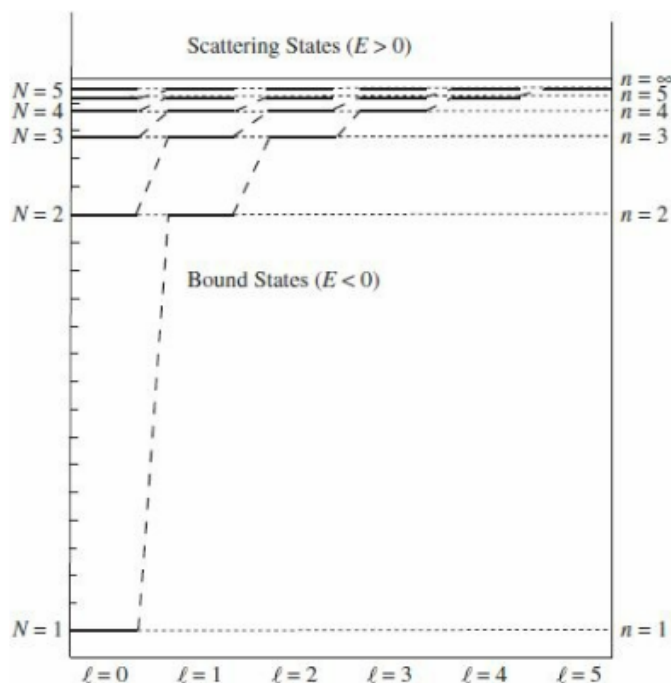
$$c_2 = 0 \quad (\text{mivel a sorozatot le kell vágni } N = n - l = 1\text{-nél}) \quad (958)$$

Szóval $v(\varrho) = c_0$, tehát:

$$R_{21}(r) = \frac{c_0}{4a_0^2} r e^{-r/2a_0} \quad (959)$$

A c_0 minden esetben normalizálással határozható meg. Láthatjuk tehát, hogy egy adott n értékre $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$ lehetséges, és minden l értékre $m = -l, -l + 1, \dots, l - 1, l$ lehetséges. Tehát egy adott energiaszint degenerációja:

$$d(n) = \sum_{l=0}^{n-1} (2l + 1) = n^2 \quad (960)$$



32. ábra. A Hidrogén atom energiaszintjei és hullámfüggvényei; $n = 1$ az alapállapot $E_1 = -13.6$ eV energiával; Végtelen számú állapot fér be $n = 5$ és $n = \infty$ közé; $E_\infty = 0$ választja el a kötött és szabad állapotokat.

A $v(\varrho)$ polinóm amit használtunk a megoldásban a matematikusok számára már jól ismert asszociált Laguerre polinómok normalizálás nélkül:

$$v(\varrho) = L_{n-l-1}^{2l+1}(2\varrho) \quad (961)$$

Ahol:

$$L_p^q(x) = (-1)^q \left(\frac{d}{dx} \right)^q L_{p+q}(x) \quad (962)$$

az Asszociált Laguerre polinóm és

$$L_q(x) = \frac{e^x}{q!} \left(\frac{d}{dx} \right)^q (x^q e^{-x}) \quad (963)$$

A q -edik Laguerre polinóm. Innen a normalizált radiális hullámfüggvénye a Hidrogén atomnak:

$$\psi_{nlm} = \sqrt{\left(\frac{2}{na_0} \right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3}} e^{-r/na_0} \left(\frac{2r}{na_0} \right)^l L_{n-l-1}^{2l+1} \left(\frac{2r}{na_0} \right) Y_l^m(\theta, \phi) \quad (964)$$

Ami nem egy túl szép megoldás, de a kevés, zárt alakban megoldható valós rendszer megoldásának egyike. A hullámfüggvények kölcsönösen ortogonálisak és normálhatók:

$$\int \psi_{n'l'm'}^*(r, \theta, \phi) \psi_{nlm}(r, \theta, \phi) r^2 \sin(\theta) dr d\theta d\phi = \delta_{nn'} \delta_{ll'} \delta_{mm'} \quad (965)$$

Ez abból következik, hogy a gömbfüggvények ortogonálisak és ($n \neq n'$) és abból, hogy ezek a Hamilton-operátor sajátfüggvényei különböző sajátértékekhez.

Hidrogén atom spektruma

Elméletileg, ha a hidrogén atomot egy ψ_{nlm} állapotba rakjuk, akkor ott is marad örökké. Ha viszont egy kicsit "megpiszkáljuk" az atomot (pl. egy fotonnal ütköztetjük), akkor az atom gerjesztett állapotba kerülhet ($n > 1$) vagy visszaeshet egy alacsonyabb állapotba. Ezek a perturbációk a valóságban mindig jelen vannak, így az atom sosem marad egy állapotban, időnként feljebb ugrik egyet majd visszaesik (ezeket kvantum ugrásoknak is nevezik). Amikor visszaesik egy alacsonyabb állapotba, akkor meg kell szabadulnia a fölösleges energiától, amit általában elektromágneses sugárzás formájában tesz meg (foton kibocsátás). Ennek a kibocsátott fotonnak pontosan annyi lesz az energiája, mint a két állapot közötti energiakülönbség:

$$E_{\text{foton}} = E_i - E_f = -13.6 \text{ eV} \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) \quad (966)$$

Azt pedig a Planck összefüggésből tudjuk, hogy a foton energiája és frekvenciája között a következő összefüggés áll fenn:

$$E_{\text{foton}} = h\nu \quad (967)$$

És a hullámhossz és a frekvencia között pedig:

$$c = \lambda\nu \quad (968)$$

Ebből következik, hogy a kibocsátott foton hullámhossza:

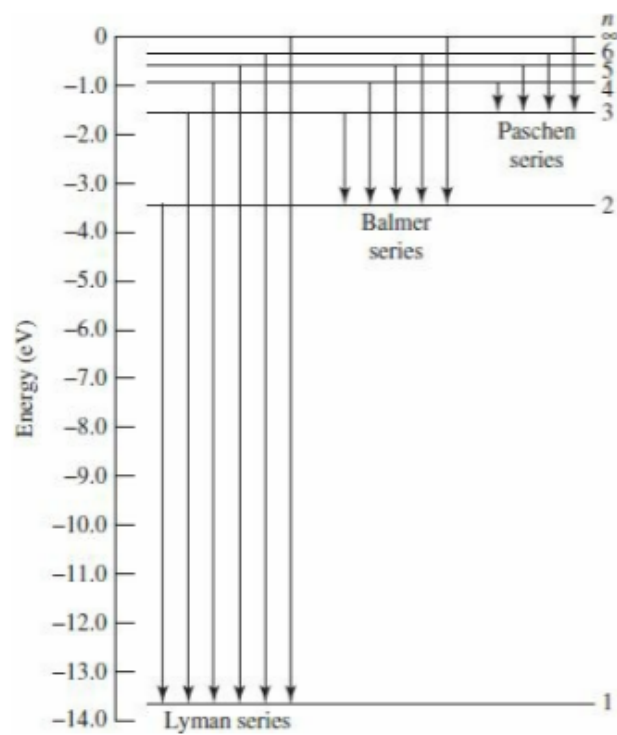
$$\frac{1}{\lambda} = \mathcal{R} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad (969)$$

Ahol $\mathcal{R}$ a Rydberg állandó, ami a következő alakot ölti:

$$\mathcal{R} \equiv \frac{m_e}{4\pi c \hbar^3} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon} \right)^2 \approx 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1} \quad (970)$$

Ez pedig a híres Rydberg formula, amit empirikus úton fedeztek fel a hidrogén spektrumának vizsgálatakor. Itt n_i az induló állapot főkvantumszáma, és n_f a végállapot főkvantumszáma. Különböző n_f értékekhez különböző sorozatok tartoznak:

- Lyman sorozat: $n_f = 1$, ultraibolya tartomány
- Balmer sorozat: $n_f = 2$, látható tartomány
- Paschen sorozat: $n_f = 3$, infravörös tartomány
- Brackett sorozat: $n_f = 4$, infravörös tartomány
- Pfund sorozat: $n_f = 5$, infravörös tartomány
- Humphreys sorozat: $n_f = 6$, infravörös tartomány



33. ábra. A Hidrogén atom spektrumának Energia szintjei és átmenetei.

4. Folytonos közegek mechanikája

Rugalmas és képlékeny alakváltozások, Hooke-törvény, speciális deformációk. A deformáció jellemzése, feszültség- és deformációs tenzor. Folyadékok tulajdonságai, hidrosztatika, felületi feszültség, görbületi nyomás, felhajtóerő. Áramlások jellemzése, Bernoulli-egyenlet, tökéletes folyadék áramlása, Euler-egyenletek, viszkózus folyadék áramlása, örvények, turbulencia, Reynolds-szám.

A folytonos közegek mechanikája a mechanika egy olyan ága, amely a szilárd anyagok és folyadékok viselkedését vizsgálja, amikor külső erők hatnak rájuk. Ez a terület magában foglalja a rugalmas és képlékeny alakváltozásokat, a folyadékok tulajdonságait, valamint az áramlások jellemzését. A "folytonos közeg" arra a határesetre utal, amikor már nem csak 1-2 tömegpont viselkedését vizsgálom, hanem egy olyan rendszert, ahol a részecskék száma olyan nagy, hogy az anyagot folytonosnak közelíthetjük. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy makroszkopikus mennyiségekkel dolgozzunk, mint például a sűrűség, nyomás és sebességmezők, ahelyett, hogy minden egyes részecskét külön-külön vizsgálnánk. A folytonos közegek mechanikája elválaszthatatlan a statisztikus fizikától és a termodinamikától, mivel ezek a területek segítenek megérteni, hogyan viselkednek a nagy számú részecskékből álló rendszerek.

A folytonos közegek mechanikájának legfontosabb mértékegységei a következők:

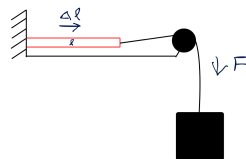
- Nyomás (Pascal, Pa): A nyomás az erő egységnyi felületre vetített értéke. 1 Pascal az az erő, amely 1 négyzetméter felületre 1 Newton erőt fejt ki.
- Sűrűség (kilogramm per köbméter, kg/m^3): A sűrűség az anyag tömegének és térfogatának aránya. Ez megmutatja, hogy mennyi anyag van egy adott térfogatban.
- Sebesség (méter per másodperc, m/s): A sebesség a folyadék vagy gáz részecskéinek mozgási sebességét jelenti.
- Viskozitás (Pascal-másodperc, $\text{Pa} \cdot \text{s}$): A viszkozitás a folyadék vagy gáz belső sűrűlódását jelenti, amely ellenáll az áramlásnak.
- Felületi feszültség (Newton per méter, N/m): A felületi feszültség a folyadék felületén lévő molekulák közötti kohéziós erőt jelenti.

4.1. Rugalmas és képlékeny alakváltozások, Hooke-törvény, speciális deformációk

Eddig a pontig főként részecskék és merev testek mozgását vizsgáltuk. Azonban a valóságban sok anyag képes alakváltozásra, amikor külső erők hatnak rájuk. Tehát egy kiterjedt test esetén nem csak a test egészének mozgását kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy a test pontjainak relatív távolsága megváltozásra képes. Az alakváltozások két fő típusa a rugalmas és a képlékeny alakváltozás. A rugalmas alakváltozás során az anyag visszatér eredeti alakjához, amikor a külső erő megszűnik. Ezzel szemben a képlékeny alakváltozás során az anyag maradandó alakváltozást szenved, és nem tér vissza eredeti formájához.

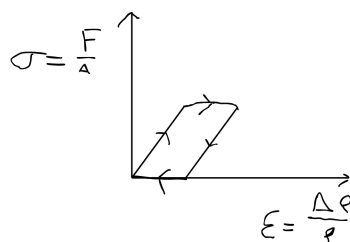
A deformáció jellemzéséhez bevezethetjük a feszültség és deformáció fogalmát. A feszültség az anyagra ható erő egységnyi felületre vetített értéke ($Pa = \frac{N}{m^2}$ - Pascal), a

deformáció pedig az anyag alakjának megváltozását jelenti. Nézzük meg először a lineáris deformációt, ahol egy rúdra ható F erőre deformálódik:



34. ábra. lineáris deformáció egy rúd esetén

Ahol a rúd F erő hatására ΔL hosszváltozást szenved el. Ha rugalmas a deformáció (az erő nem elég erős, hogy az atomok helyzetét permanensen megváltoztassa), akkor a következő grafikont rajzolhatjuk fel:



35. ábra. lineáris deformáció grafikon

Ahol a feszültség (σ) és a deformáció (ε) között lineáris összefüggés áll fenn:

$$\sigma = E\varepsilon \quad (971)$$

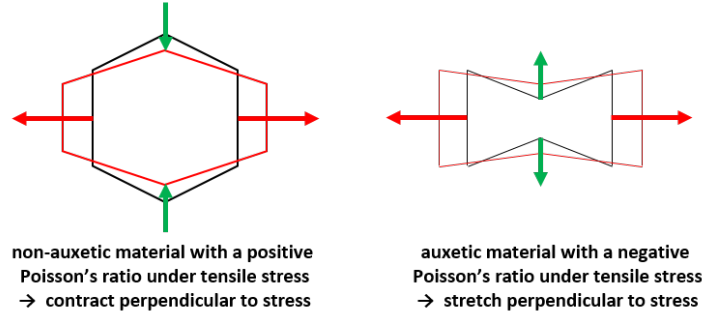
Ahol E az anyagra jellemző Young modulus ($E \sim 100\text{GPa}$), ami a rugalmasság mértékét jellemzi. Ezt nevezik Hooke-törvénynek. A deformáció a lineáris deformáció esetében a relatív hosszváltozás, a feszültség pedig az erő és a keresztmetszeti terület hányadosa:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L} \quad \text{és} \quad \sigma = \frac{F}{A} \quad (972)$$

Ezt a jelenséget egyszerű nyújtásnak nevezik. Ilyen nyúlás esetében megfigyelhető, hogy a rúd átmérője is csökken a hossz növekedésével. Ezt harántösszehúzásnak is nevezzük, és először Poisson jellemezte matematikailag:

$$\frac{\Delta d}{d} = -\nu \frac{\Delta L}{L} \quad (973)$$

Ahol ν a Poisson arány, ami anyagra jellemző állandó ($\nu \sim 0.3$). A poisson szám lehet negatív is, speciális formájú anyagoknál (auxetikus anyagok), ahol a harántirányú méretnövekedés is megfigyelhető nyújtáskor.



36. ábra. Auxetikus anyag viselkedése nyújtáskor

Ha a Hooke-törvényt kiterjesztjük 3D-re akkor a hossz helyett a térfogatváltozást kell figyelembe venni:

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{(l + \Delta l)^2(d + \Delta d)^2 - l^2 d^2}{l^2 d^2} = \frac{\Delta l(d + \Delta d)^2 + l^2 \Delta d + l \Delta d^2}{l^2 d^2} \quad (974)$$

$$\sim \frac{\Delta l d^2 + 2l \Delta d}{l^2 d^2} = \frac{\Delta l}{l} + 2 \frac{\Delta d}{d} \quad (975)$$

Ezt a közelítést azért tehettem meg, mert tudom, hogy a Δl és Δd között kb. 10^{-3} nagyságrendű különbség van, vagyis kb. hasonlóak. Helyettesítsük be ide a Poisson arányt:

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta l}{l} - 2\nu \frac{\Delta l}{l} = (1 - 2\nu) \frac{\Delta l}{l} = (1 - 2\nu) \frac{\sigma}{E} \quad (976)$$

És ha itt bevezetjük a P nyomást ($P = -\sigma$), akkor a következő összefüggést kapjuk:

$$\frac{\Delta V}{V} = -3 \frac{(1 - 2\nu)}{E} P \quad (977)$$

Itt a 3-as azért jelent meg, mert a térfogatváltozás három irányban történik. Ebből következik a kompressziós modulus (K):

$$K \equiv -P \frac{V}{\Delta V} = \frac{E}{3(1 - 2\nu)} \quad (978)$$

Ez a modulus azt jellemzi, hogy egy anyag mennyire ellenálló a térfogati változásokkal szemben. Minél nagyobb az értéke, annál kevésbé hajlamos az anyag a térfogati deformációra külső nyomás hatására. Ennek a reciprokát nevezik a kompresszibilitásnak (κ):

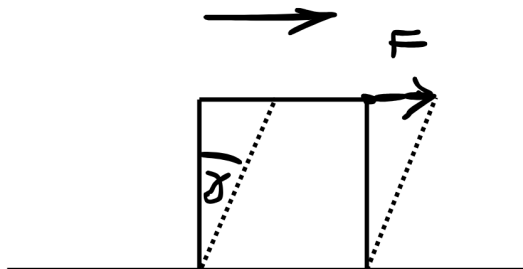
$$\kappa \equiv \frac{1}{K} = -\frac{1}{V} \frac{\Delta V}{P} \quad (979)$$

Ez a mennyiség azt jellemzi, hogy egy anyag mennyire könnyen deformálódik térfogatváltozás szempontjából külső nyomás hatására. Ebből a kompressziós modulusból leolvasható, hogy a stabilitás feltétele, az hogy $K > 0$.

4.1.1. Speciális deformációk

Nyíró deformáció

A Hooke-törvény és a feszültség-deformáció összefüggések csak akkor érvényesek, ha test oldalainak közepére hat az erő. Ha viszont mondjuk az éleket húzzuk, akkor nyíró feszültség lép fel:



37. ábra. Nyíró deformáció

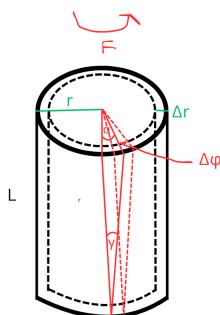
Ilyenkor a feszültség és a deformáció között a következő összefüggés áll fenn:

$$\tau = \frac{F}{A} = \mu \gamma \quad (980)$$

Ahol τ a nyíró feszültség, γ a nyírási szög (kis szögnél $\gamma \approx \tan(\gamma)$), és μ a nyírási modulus (olykor G -vel is jelölik).

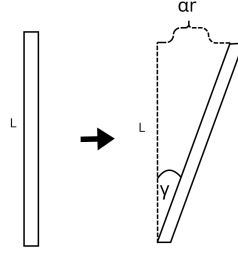
Csavarás

Vegyünk egy henger alakú rudat, amit az egyik végénél rögzítünk, a másik végénél pedig egy M nyomatékot alkalmazunk:



38. ábra. Csavarás

Ahol a rúd hossza L , a sugara r , és a nyomaték M . Ekkor a rúd egy α szöggel elfordul a nyomaték hatására. Ekkor vegyünk egy kis téglalap szeletet a henger oldalából és nézzük meg, hogy hogyan fordul el:



39. ábra. Csavarás - kis szelet elmozdulása

Ekkor α és γ között a következő összefüggés áll fenn:

$$\tan(\gamma) = \frac{r\alpha}{L} \approx \gamma \quad (981)$$

Az ezt az elmozdsulást okozó erő legyen ΔF :

$$\Delta F = \tau \Delta A = \mu \gamma \Delta r r \Delta \phi = \mu \frac{\alpha}{L} r^2 \Delta r \Delta \phi \quad (982)$$

Ahol $\Delta A = r \Delta \phi \Delta r$ a kis felület, τ pedig a nyírási feszültség. Ebből pedig a nyomaték:

$$\Delta M = \Delta F r = \mu \frac{\alpha}{L} r^3 \Delta r \Delta \phi \quad (983)$$

Ezt össze kell adni minden kis felületre, tehát integrálni kell r és ϕ szerint:

$$M = \int_0^{2\pi} \int_0^R \mu \frac{\alpha}{L} r^3 dr d\phi = \mu \frac{\alpha}{L} 2\pi \frac{R^4}{4} = \frac{\pi \mu R^4}{2L} \alpha \quad (984)$$

Itt a konstans tagokra bevezethetünk egy új mennyiséget, a torziós moduluszt (D^*):

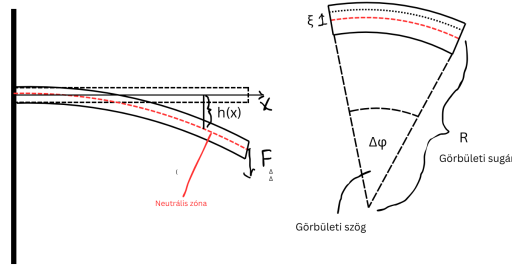
$$D^* = \frac{\pi \mu R^4}{2L} \quad (985)$$

Ekkor a nyomaték és az elfordulás között a következő összefüggés áll fenn:

$$M = D^* \alpha \quad (986)$$

Hajlítás

Vegyünk egy kezdetben egyenes rúd alakú testet, aminek az egyik vége rögzítve van, a másik végére pedig egy erőt alkalmazunk:



40. ábra. Hajlítás

Ha megnézem a neutrális zónától (A rúd középvonala, kis Hajlítás esetén nem szenved hosszváltozást) ξ távolságra lévő réteget, akkor ott a hosszváltozás:

$$\epsilon_{xx}(\xi) = \frac{\Delta L}{L} = \frac{(R + \xi)\Delta\varphi - R\Delta\varphi}{R\Delta\varphi} = \frac{\xi}{R} \quad (987)$$

Ahol R a görbületi sugár, és $\Delta\varphi$ a kis szög, amivel elfordul a rúd. Ebből a feszültség:

$$\sigma_{xx}(\xi) = E\epsilon_{xx}(\xi) = E\frac{\xi}{R} \quad (988)$$

Ahol E a Young modulus ($\frac{1}{E} = \frac{1}{2\mu} \left(1 - \frac{\lambda}{2\mu+3\lambda}\right)$). Ebből pedig a nyomaték:

$$M = \int_A \sigma_{xx}(\xi)\xi dA = \int_A E\frac{\xi}{R}\xi dA = \frac{E}{R} \int_A \xi^2 dA \quad (989)$$

Ahol az integrál a keresztmetszetre vonatkozik. Ebből következik, hogy:

$$M = \frac{EI}{R} \quad (990)$$

Ahol $I = \int_A \xi^2 dA$ a keresztmetszet tehetetlenségi nyomatéka. Ebből a görbületi sugár:

$$\frac{1}{R} = \frac{M}{EI} \quad (991)$$

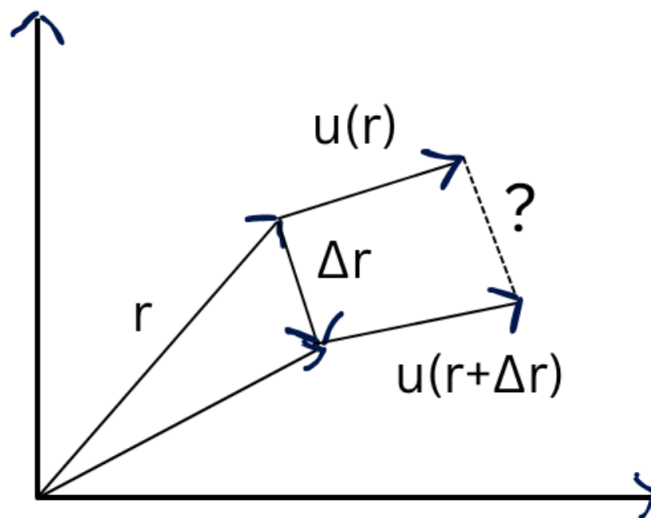
Ha a rúd hossza L , akkor a rúd végén a hajlítási szög:

$$\alpha = \frac{L}{R} = \frac{ML}{EI} \quad (992)$$

4.2. A deformáció jellemzése, feszültség- és deformációs tenzor

Deformáció esetén egy pont elmozdulását jellemezhetjük egy elmozdulási vektorral ($\mathbf{u}(\mathbf{r})$) ami az adott pont helyzetétől ($\mathbf{r}$) függ. Viszont van egy probléma ezzel a megközelítéssel: ha csak az elmozdulási vektort nézzük, akkor nem tudjuk megkülönböztetni a test elforgatását és a deformációját. Például egy test elforgatása nem jelent deformációt, de az elmozdulási vektor megváltozik. Ezért be kell vezetnünk egy olyan mennyiséget, ami csak a deformációt jellemzi. Vegyünk tehát egymáshoz közel két pontot a testben ($\mathbf{r}$ és

$\mathbf{r} + d\mathbf{r}$). Ezeknél az elmozdulási vektorok $\mathbf{u}(\mathbf{r})$ és $\mathbf{u}(\mathbf{r} + d\mathbf{r})$ lesznek. A kérdés pedig az, hogy az elmozdulási vektorok relatív távolsága egymáshoz képest hogyan változik.



41. ábra. Az eltolás vektor változása két közeli pont között

Legyen a távolság $\mathbf{u}(\mathbf{r})$ és $\mathbf{u}(\mathbf{r} + d\mathbf{r})$ között $\Delta \mathbf{s}$. Ekkor a vektor:

$$\Delta \mathbf{s} = |\mathbf{r} + \Delta \mathbf{r} + \mathbf{u}(\mathbf{r} + d\mathbf{r}) - \mathbf{r} - \mathbf{u}(\mathbf{r})| \quad (993)$$

$$\Delta \mathbf{s} = |d\mathbf{r} + \mathbf{u}(\mathbf{r} + d\mathbf{r}) - \mathbf{u}(\mathbf{r})| \quad (994)$$

Használjuk ki, hogy a potenciált kis távolságok esetén fel tudom írni, hogy:

$$\phi(\mathbf{r} + \Delta \mathbf{r}) \approx \phi(\mathbf{r}) + \text{grad}(\phi(\mathbf{r})) \cdot d\mathbf{r} \quad (995)$$

Ekkor tehát az elmozdulási vektor:

$$\mathbf{u}_1(\mathbf{r} + d\mathbf{r}) \approx \mathbf{u}_1(\mathbf{r}) + \frac{\partial u_1}{\partial r_i} \Delta r_i \quad (996)$$

Tehát általános komponensre az $\mathbf{u}$ -nak:

$$u_j(\mathbf{r} + d\mathbf{r}) \approx u_j(\mathbf{r}) + \frac{\partial u_j}{\partial r_i} \Delta r_i \quad (997)$$

Ezzel tehát egy deriváltal tudjuk közelíteni a relatív elmozdulást. Ezt a deriváltat helyettesíthetjük egy tenzorral:

$$\beta_{ij} \equiv \frac{\partial u_j}{\partial r_i} \quad (998)$$

Tehát a tenzor:

$$\hat{\beta} = \frac{d\mathbf{u}}{d\mathbf{r}} \quad (999)$$

$$\Delta \mathbf{u} = \hat{\beta} \Delta \mathbf{r} \quad (1000)$$

Tehát ezt behelyettesítve a $\Delta \mathbf{s}$ kifejezésbe:

$$\Delta \mathbf{s} = \sqrt{(\Delta \mathbf{r}_i + \hat{\beta}_{ij} \Delta \mathbf{r}_j) \cdot (\Delta \mathbf{r}_i + \hat{\beta}_{ik} \Delta \mathbf{r}_k)} \quad (1001)$$

Itt a szorzatban a két fél másik összegzés alatt van, ezért van két külön index használva. Ezt kifejtve:

$$\Delta \mathbf{s} = \sqrt{\Delta r_i \Delta r_i + \Delta r_i \beta_{ij} \Delta r_j + \Delta r_i \beta_{ik} \Delta r_k + \beta_{ij} \Delta r_j \beta_{ik} \Delta r_k} \quad (1002)$$

A gyök alatti utolsó tagot elhagyhatom, mert maximum 10^{-3} nagyságrendű deformációt akarok megengedni, és ezért a $\Delta r_i \cdot \Delta r_i$ taghoz képest is 10^{-3} lesz, vagyis összességben elhanyagolhatóan kicsi. A másik két β -s tagra is igaz ez, de mivel ezeket akarom kiszámolni, ezért nem szerencsés "eldobni" őket. Az egyenlet tehát:

$$\Delta \mathbf{s} = \sqrt{\Delta r_i \Delta r_i + 2 \Delta r_i \beta_{ij} \Delta r_j} \quad (1003)$$

Itt egy másik egyszerűsítést is alkalmaztunk, mégpedig, hogy nem számít hogy milyen sorrendben összegzem és szorzom össze a tagokat, hisz skaláris mennyiségekről van szó, ezért akár ugyan azt az indexet is használhatom az összegzéshez. Itt észrevehetjük, hogy a β_{ij} tenzor nem szimmetrikus, hisz a $\Delta r_i \beta_{ij} \Delta r_j$ kifejezésben a i és j indexek felcserélhetők. Tehát bevezethetjük a szimmetrikus és antiszimmetrikus részt:

$$\beta_{ij} = \underbrace{\frac{1}{2}(\beta_{ij} + \beta_{ji})}_{\varepsilon_{ij} \text{ deformációs tenzor}} + \underbrace{\frac{1}{2}(\beta_{ij} - \beta_{ji})}_{\omega_{ij} \text{ forgatási tenzor}} \quad (1004)$$

Ahol az első tag a deformációs tenzor, a második pedig a forgatási tenzor. A második tag nem érdekel minket, hisz az csak a test elforgatását jellemzi, és nem fog erőt létrehozni. Tehát a deformációs tenzor:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}(\beta_{ij} + \beta_{ji}) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_j}{\partial r_i} + \frac{\partial u_i}{\partial r_j} \right) \quad (1005)$$

Tehát a $\Delta \mathbf{s}$ kifejezésbe visszahelyettesítve:

$$\Delta \mathbf{s} = \sqrt{\Delta r_i \Delta r_i + 2 \Delta r_i \varepsilon_{ij} \Delta r_j} = |\Delta \mathbf{r}| \sqrt{1 + 2 \frac{\Delta \mathbf{r} \hat{\varepsilon} \Delta \mathbf{r}}{|\Delta \mathbf{r}|^2}} \quad (1006)$$

$$\Delta \mathbf{s} = |\Delta \mathbf{r}| \sqrt{1 + 2 \mathbf{n} \cdot \hat{\varepsilon} \cdot \mathbf{n}} \quad (1007)$$

Ahol $\mathbf{n} = \frac{\Delta \mathbf{r}}{|\Delta \mathbf{r}|}$ az egységvektor. Mivel a második tag kicsi, ezért a gyök alatti kifejezést közelíthetjük:

$$\Delta \mathbf{s} \approx |\Delta \mathbf{r}| (1 + \mathbf{n} \cdot \hat{\varepsilon} \cdot \mathbf{n}) \quad (1008)$$

Tehát a relatív távolságváltozás két közeli pont között:

$$\frac{\Delta \mathbf{s} - \Delta \mathbf{r}}{|\Delta \mathbf{r}|} = \mathbf{n} \cdot \hat{\varepsilon} \cdot \mathbf{n} \quad (1009)$$

Ezt az $\hat{\varepsilon}$ tenzort nevezzük deformációs tenzornak, ami a test deformációját jellemzi.

Most térjünk egy kicsit vissza a $\hat{\beta}$ tenzorhoz. Ebből kiindulva meg tudjuk határozni, hogy hogyan változnak a test egyes részei a deformáció során. Vegyünk egy kis elmozdulást a testben $\Delta \mathbf{r}$, ami a test egy pontjától egy másik pontjához vezet. A deformáció után ez az elmozdulás megváltozik, és legyen ez $\Delta \mathbf{r}'$. Ekkor a következő összefüggés áll fenn:

$$\Delta \mathbf{r}' = \Delta \mathbf{r} + \hat{\beta} \Delta \mathbf{r} \quad (1010)$$

Vagy komponensenként:

$$\Delta x' = \Delta x + \beta \Delta x \quad (1011)$$

$$\Delta y' = \Delta y + \beta \Delta y \quad (1012)$$

$$\Delta z' = \Delta z + \beta \Delta z \quad (1013)$$

Mivel a Δx -nek csak az x komponense nem nulla, ezért fel tudom írni a következőképpen:

$$\Delta x' = (\Delta x + \beta_{11}\Delta x, \beta_{21}\Delta x, \beta_{31}\Delta x) = (1 + \beta_{11}, \beta_{21}, \beta_{31})\Delta x \quad (1014)$$

$$\Delta y' = (\beta_{12}\Delta y, \Delta y + \beta_{22}\Delta y, \beta_{32}\Delta y) = (\beta_{12}, 1 + \beta_{22}, \beta_{32})\Delta y \quad (1015)$$

$$\Delta z' = (\beta_{13}\Delta z, \beta_{23}\Delta z, \Delta z + \beta_{33}\Delta z) = (\beta_{13}, \beta_{23}, 1 + \beta_{33})\Delta z \quad (1016)$$

Tehát a térfogatváltozás a deformáció után:

$$\Delta V' = \begin{vmatrix} (1 + \beta_{11}) & \beta_{12} & \beta_{13} \\ \beta_{21} & (1 + \beta_{22}) & \beta_{23} \\ \beta_{31} & \beta_{32} & (1 + \beta_{33}) \end{vmatrix} \underbrace{\Delta x \Delta y \Delta z}_{\Delta V} \quad (1017)$$

Ahol a kapott mátrix determinánsának meghatározásával tudjuk, hogy a térfogat hogyan változik a deformáció során. Itt gyakorlatilag a tenzo segítségével az x, y, z koordináta rendszerről egy másik rendszerbe visszük át. Ezt kiszámolva:

$$\Delta V' = (1 + \beta_{11}) + (1 + \beta_{22}) + (1 + \beta_{33}) + \beta^3 \dots \Delta V \quad (1018)$$

$$\Delta V' \approx (1 + \beta_{11} + \beta_{22} + \beta_{33}) \Delta V \quad (1019)$$

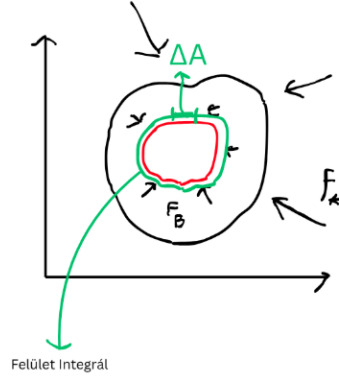
Itt a β^3 jelöli a harmadfokú tagokat, amiket elhanyagolhatunk, hisz kicsik. Tehát a relatív térfogatváltozás:

$$\frac{\Delta V' - \Delta V}{\Delta V} = \beta_{11} + \beta_{22} + \beta_{33} = Tr(\hat{\beta}) = Tr(\hat{\varepsilon}) \quad (1020)$$

Ahol a Tr a tenzor nyomát jelöli (magyarul Sp - spur-nak is hívják). Tehát a deformációba csak a diagonális elemek számítanak a térfogatváltozás szempontjából. A vegyes tagok a tiszta nyírást jellemzik, ami nem változtatja meg a térfogatot. Tehát a deformáció felfogható egy koordináta-rendszerváltásként is, ahol a deformációs tenzor visz át a régi koordinátarendszerből az újba.

Feszültség tenzor

A deformációs tenzornál a rendszerben keletkező erőkkal nem foglalkoztunk, csakis az alakváltozásra koncentráltunk. De ahhoz, hogy a Newtoni formalizmusnak meg tudjunk felelni (tehát, hogy "megtaláljuk" a deformáció $F = ma$ egyenletét) szükségünk van egy olyan mennyiségre, ami az erőket jellemzi. Amikor felvesszünk egy pontrendszert, akkor mondhatjuk a tömegközéppont gyorsulásának meg kell egyeznie a rá ható erők külső erők összegével. Viszont ha felvesszünk egy pontrendszert a pontrenceren belül akkor arra is igaznak kell lennie, viszont erre a kisebb testre hatnak belső erők is, melyek a test szempontjából külső erők. Viszont szerencsére ezek a belső erők nagyon kis távon ($\sim \frac{1}{r^6}$) hatnak csak általában (Pl. plazmában már nem lesz igaz ez).



42. ábra. Belső erők számolása egy test szelete körül

Ezért elég lesz egy kis felületdarabkán összeadni az erőket a test körül:

$$\Delta \mathbf{A} : \text{felületdarab} \quad \Delta \mathbf{F} : \text{erő a felületen} \quad (1021)$$

Ha kicsit kisebb felületdarabot veszek akkor kevesebb, ha nagyobb felületdarabot veszek akkor több erő lesz rajta, ezért az erő és a felületdarab között arányosságot várhatunk:

$$\Delta \mathbf{F} \sim \Delta \mathbf{A} \quad (1022)$$

Viszont $\Delta \mathbf{A}$ és $\Delta \mathbf{F}$ vektorok nem biztos hogy párhuzamosak, ezért az arányossági tényező nem biztos hogy skaláris lesz, hanem egy tenzor:

$$\Delta \mathbf{F} = \hat{\sigma} \Delta \mathbf{A} \quad (1023)$$

Ezt a tenzort feszültség tenzornak nevezzük, és a testben keletkező erőket jellemzi. De erre a felületdarabra is hat a külső erő, ezért azt is figyelembe kell venni:

$$\mathbf{f} : \text{Erősűrűség - egységnyi térfogatra ható külső erő} \quad (1024)$$

Ekkor a test egy kis térfogatára ható erő:

$$\Delta \mathbf{F}_{\text{külső}} = \mathbf{f} \Delta V \quad (1025)$$

Mostmár feltudjuk írni a teljes erőt ami a kis térfogatra hat, és azt összeadva megkapom a teljes erőt a kis testdarabra:

$$\mathbf{F}' = \int_{V'} \mathbf{f} dV + \oint_{F'} \hat{\sigma} \cdot d\mathbf{A} \quad (1026)$$

Ennek pedig a newtoni mozgásegyenlet szerint meg kell egyeznie az összipulzus deriváltjával:

$$\mathbf{F}' = \int_{V'} \mathbf{f} dV + \oint_{F'} \hat{\sigma} \cdot d\mathbf{A} = \frac{d}{dt} \int \varrho \dot{\mathbf{u}} dV \quad (1027)$$

Ezzel van egy kis probléma, mégpedig, hogy ahogy a észecskék elmozdulnak az impulzus miatt, már nem ugyanabban a felületben lesznek mint amire számolok. Ezt a problémát most úgy hidaljuk át, hogy azt mondjuk, hogy kis deformációkat nézünk csak, így a felület nem változik jelentősen. Ekkor a következő egyenletet kapjuk:

$$\int_{V'} \mathbf{f} dV + \oint_{F'} \hat{\sigma} \cdot d\mathbf{A} = \frac{d}{dt} \int \varrho \dot{\mathbf{u}} dV \approx \int_{V'} \varrho \ddot{\mathbf{u}} dV \quad (1028)$$

Ez az egyenlet pedig a folytonos közegek mozgásegyenlete, ami a test egy kis térfogatára vonatkozik:

$$\int_{V'} \mathbf{f} dV + \oint_{F'} \hat{\sigma} \cdot d\mathbf{A} = \int_{V'} \rho \ddot{\mathbf{u}} dV \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{F} = m\mathbf{a} \quad (1029)$$

Ezt általánosan nem lehet megoldani, de speciális esetekben igen. Ebben az egyenletben a ρ sűrűség "játsza" a tömeget, a $\ddot{\mathbf{u}}$ a gyorsulást, a $\mathbf{f}$ a külső erőt, és a feszültség tenzor pedig a belső erőket jellemzi.

Még egy érdekességet felfedezhetünk, hogy ha megvizsgáljuk az elektromágnesességből ismert Gauss törvényt:

$$\oint_{F'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{V'} \rho dV \quad (1030)$$

Vagy máshogy megfogalmazva:

$$\int (div \mathbf{E}) dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \int \rho dV \quad \rightarrow \quad div \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (1031)$$

Ugyanis ebben az egyenletben is erősség és felületi integrál szerepel, mint a feszültség tenzor esetén. És bár ezt elektromágneses terekre értelmezték eredetileg, de minden felületi térerősségre lehet alkalmazni. Vegyük a mozgásegyenletet komponensenként:

$$\int_{V'} f_i dV + \oint_{F'} \sigma_{ij} dA_j = \int_{V'} \rho \ddot{u}_i dV \quad (1032)$$

És alkalmazzuk erre a Gauss-tételt:

$$\int_{V'} f_i dV + \int_{V'} \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial r_j} dV = \int_{V'} \rho \ddot{u}_i dV \quad (1033)$$

Mivel ez az egyenlet tetszőleges térfogatra igaz, ezért a következő lokális egyenletet kapjuk:

$$f_i + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial r_j} = \rho \ddot{u}_i \quad (1034)$$

Ez az egyenlet a folytonos közegek mozgásegyenlete komponensenként. A teljes egyenlet tehát:

$$\mathbf{f} + div \hat{\sigma} = \rho \ddot{\mathbf{u}} \quad (1035)$$

Azt is meg lehet mutatni, hogy ha a feszültségtenzor szimmetrikus ($\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$), akkor az impulzusmomentum megmaradása automatikusan teljesül. A feszültség tenzor a Newton axiómák miatt csak a deformációs tenzor első deriváltjáig függhet, tehát:

$$\hat{\sigma}(\hat{\varepsilon}, \dot{\hat{\varepsilon}}, t) \quad (1036)$$

De szilárd anyagok esetében a feszültség tenzor csak a deformációs tenzor függvénye lesz:

$$\hat{\sigma}(\hat{\varepsilon}) \quad \rightarrow \quad \text{szilárd anyag} \quad (1037)$$

Ebben az esetben a feszültség és deformációs tenzor között lineáris összefüggés áll fenn, amit általánosított Hooke-törvénynek neveznek:

$$\sigma_{ij} = c_{ijkl} \varepsilon_{kl} \quad (1038)$$

Ahol c_{ijkl} azért négyindexes tenzor, mert a feszültség és deformációs tenzor is másodrendű tenzor. Ennek alapesetben 81 független komponense lenne (mindegyik index 1-3-ig

mehet és $3^4 = 81$) Azt tudjuk, hogy az i és j indexek felcserélhetők a feszültség tenzor szimmetriája miatt, és a k és l indexek is felcserélhetők a deformációs tenzor szimmetriája miatt. Ezért 81 helyett csak 36 független komponense lesz a c_{ijkl} tenzornak. De van egy további szimmetria is, mégpedig az energia megmaradás miatt:

Ha veszek egy l hosszúságú A keresztmetszetű rúdat amit F erővel Δl -el megnyújtok, akkor a rúdban az elvégzett munka:

$$W = \int_0^{\Delta l} F dl = \frac{1}{2} F \Delta l \quad (1039)$$

Az erő pedig:

$$F = \sigma A \quad (1040)$$

A deformáció:

$$\Delta l = \varepsilon l \quad (1041)$$

Ezeket behelyettesítve a munkába:

$$W = \frac{1}{2} \sigma A \varepsilon l \quad (1042)$$

Itt pedig bevezethetem az energia sűrűséget (w), ami egy egységnyi térfogatra eső energia:

$$w = \frac{W}{V} = \frac{W}{Al} = \frac{1}{2} \sigma \varepsilon \quad (1043)$$

Ezt a kifejezést általánosíthatom három dimenzióra is:

$$w = \frac{1}{2} \sigma_{ij} \varepsilon_{ij} \quad (1044)$$

Ha most behelyettesítem ide az általánosított Hooke-törvényt:

$$w = \frac{1}{2} c_{ijkl} \varepsilon_{ij} \varepsilon_{kl} \quad (1045)$$

Itt c_{ijkl} a "rugalmatlansági" (stiffness) tenzor (Pa nyomás dimenziójú, mivel feszültség-tenzor is nyomás dimenziójú, az alakváltozás tenzor pedig dimenzió nélküli). Ebből pedig következik, hogy a c_{ijkl} tenzornak teljesen szimmetrikusnak kell lennie az indexek felcserélésére nézve, mert ez az indexcsere az energia sűrűség értékét nem változtathatja meg, vagyis az energiát se módosítja. A Newtoni fizika szerint pedig az energiából minden mennyiség kiszámolható, ezért az indexek felcserélésének nem szabad megváltoztatnia a rendszert. Tehát a c_{ijkl} tenzor minden indexre szimmetrikus, így már csak 21 független komponense van (Mivel $c_{ijkl} = c_{klij}$ ezért felírhatom a rugalmatlansági tenzort mint egy 6×6 mátrix c_{IJ} és egy szimmetrikus 6×6 mátrix független komponensei: $\frac{6(6+1)}{2} = 21$). Ez a szám még tovább csökkenhet, ha olyan anyagokat veszünk amik makroszkópikus szempontból forgatásra invariánsak (izotróp anyagok). Nem izotróp anyagok pl. a kristályos anyagok melyek kristályszerkezetük miatt lehetnek irányfüggőek. Az izotróp anyagok energiasűrűsége tehát csak a következő formában írható fel:

$$w = \frac{1}{2} \lambda (\hat{\varepsilon}_{kk})^2 + \mu \hat{\varepsilon}_{ij} \hat{\varepsilon}_{ij} \quad (1046)$$

Ahol λ és μ a Lamé állandók, melyek anyagra jellemzőek. Ebből pedig a feszültség tenzor:

$$\sigma_{op} = \lambda \delta_{op} \varepsilon_{ll} + 2\mu \varepsilon_{op} \quad (1047)$$

ahol δ_{op} a Kronecker-delta. Ezt kicsit átrendezve:

$$\sigma_{op} = \lambda \delta_{op} \hat{\varepsilon}_{ll} + 2\mu \left(\varepsilon_{op} - \frac{1}{3} \delta_{op} \hat{\varepsilon}_{ll} \right) + \frac{2}{3} \mu \delta_{op} \hat{\varepsilon}_{ll} \quad (1048)$$

$$\sigma_{op} = \left(\lambda + \frac{2}{3} \mu \right) \underbrace{\delta_{op} \hat{\varepsilon}_{ll}}_{\text{térfogati deformáció - kompresszió}} + 2\mu \underbrace{\left(\varepsilon_{op} - \frac{1}{3} \delta_{op} \hat{\varepsilon}_{ll} \right)}_{\text{térfogati deformáció nélküli rész - Nyírás}} \quad (1049)$$

Innen látszik, hogy a μ a nyírási modulusz, a $\lambda + \frac{2}{3}\mu$ pedig a kompressziós modulusz (majdnem, mert az 3D-ben van). Innen a Young modulus és a Poisson arány is kifejezhető a Lamé állandók segítségével:

$$E = \frac{\mu(3\lambda + 2\mu)}{\lambda + \mu} \quad (1050)$$

$$\nu = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)} \quad (1051)$$

4.3. Folyadékok tulajdonságai, hidrosztatika, felületi feszültség, görbületi nyomás, felhajtóerő

A folyadékokat és a gázokat általában külön kezeljük a folytonos szilárd anyagoktól, pedig fizikailag nagyon hasonlóan lehet őket kezelni, csak más paraméterekkel. Tehát a folyadékok (és gázok) statikai feltétele hasonlóan néz ki a szilárd anyagokhoz:

$$\mathbf{f} + \text{div} \hat{\sigma} = 0 \quad (1052)$$

Ahol a $\mathbf{f}$ a külső erőssűrűség (pl. gravitációs erő), és a $\hat{\sigma}$ a feszültség tenzor. Viszont a folyadékoknál a feszültség tenzor másképp néz ki, hisz a folyadékokban csak normális feszültségek lehetnek, nyírófeszültségek nem (kísérleti tapasztalat). Ezért a feszültség tenzor diagonális lesz:

$$\Delta \mathbf{F} = \hat{\sigma} \Delta \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta A_x \\ \Delta A_y \\ \Delta A_z \end{bmatrix} \quad (1053)$$

$$\Delta \mathbf{F} = -p \Delta \mathbf{A} \quad (1054)$$

$$\sigma_{ij} = -p \delta_{ij} \quad \rightarrow \quad \hat{\sigma} = \begin{bmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{bmatrix} \quad (1055)$$

Ahol p a folyadék nyomása. Ezt visszahelyettesítve a statikai egyenletbe:

$$\text{div} \hat{\sigma} = \sum_{j=0}^3 \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = - \sum_{j=0}^3 \frac{\partial p \delta_{ij}}{\partial x_j} = -\text{grad}(p) \quad (1056)$$

$$\mathbf{f} - \text{grad}(p) = 0 \quad (1057)$$

Ezt nevezik Pascal-törvénynek. A negatív előjel konvenció miatt van itt, hisz a nyomás a felületre merőleges befelé ható erőként van definiálva. Ha a külső erő a gravitáció, akkor:

$$\mathbf{f} = -\rho \mathbf{g} \quad (1058)$$

Ekkor a Pascal-törvény:

$$-\varrho \mathbf{g} - \text{grad}(p) = 0 \quad (1059)$$

A gravitációs gyorsulást fel lehet írni egy potenciál segítségével is:

$$\mathbf{g} = -\text{grad}(\phi) \quad \text{ahol } \phi = gz \quad (1060)$$

Ezt visszahelyettesítve a Pascal-törvénybe:

$$\text{grad}(p) + \varrho \text{grad}(\phi) = 0 \quad (1061)$$

Itt két ismeretlen van, a p és a ϱ ezért szükség van egy további összefüggésre, ami a $\varrho(p)$ -t határozza meg. Ehhez vehetjük a termodinamikából ismert állapotegyenleteket:

$$pV = \frac{m}{M}RT \quad \frac{p}{\varrho} = \frac{RT}{M} \quad -V \frac{dp}{dV} = K \quad (1062)$$

Ahol K a kompresszibilitás, ami egy anyagra jellemző állandó. Itt viszont van egy probléma, mégpedig, hogy ha nagy a kompresszió modulusz, akkor a sűrűség nem fog jelentősen változni a nyomás hatására. Ezért a folyadékoknál és szilárd anyagoknál a sűrűség állandónak vehető, így a Pascal-törvényből a következő egyenletet kapjuk:

$$\text{grad}(p + \varrho\phi) = 0 \quad \rightarrow \quad p + \varrho\phi = \text{állandó} \quad (1063)$$

Ez azt jelenti, hogy a folyadékban a nyomás és a potenciál összege állandó, vagyis a folyadékok felszíne a potenciáltér ekvipotenciális felületét veszi fel. Innen ered, hogy a víz felszíne mindig vízszintes lesz. Gravitációs térben beírhatjuk a potenciált:

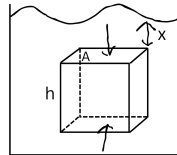
$$\phi = -gh \quad (1064)$$

$$p - \varrho gh = \text{állandó} = p_0 \quad (1065)$$

$$p = p_0 + \varrho gh \quad (1066)$$

Ahol p_0 a folyadék felszínén lévő nyomás. Ebből az egyenletből látszik, hogy a folyadékban a nyomás a mélységgel lineárisan növekszik. Ezt hidrosztatikai nyomásnak nevezzük.

Vegyünk egy képzeletbeli kockát a folyadékban és nézzük meg, hogy a kockára ható erők hogyan néznek ki:



43. ábra. Hidrosztatikai nyomás egy kockán

Ekkor a felületre ható erők:

$$F_{\text{felül}} = \varrho_{\text{víz}} g x A \quad F_{\text{alul}} = -\varrho_{\text{víz}} g (x + h) A \quad (1067)$$

Tehát a kockára ható eredő erő:

$$F_f = F_{\text{felül}} + F_{\text{alul}} = -\varrho_{\text{víz}} g \underbrace{Ah}_V \quad (1068)$$

Ahol F_f a felhajtóerő, ami a kockára hat. Ez az erő felfelé hat, tehát ellentétes irányú a gravitációs erővel. Ez az erő megegyezik a kocka által kiszorított folyadék súlyával. Ezt az eredményt Archimédész törvényének nevezzük. Ezt onnan is levezethetjük, hogy vesszük a kockára ható külső erő sűrűségét:

$$\text{div} \hat{\sigma} = -\mathbf{f} = -\varrho \mathbf{g} \quad (1069)$$

Ezt integrálva a kocka térfogatára:

$$\int_V \text{div} \hat{\sigma} dV = - \int_V \varrho \mathbf{g} dV \quad (1070)$$

Alkalmazva a Gauss-tételt a bal oldalon:

$$\oint_F \hat{\sigma} \cdot d\mathbf{A} = - \int_V \varrho \mathbf{g} dV \quad (1071)$$

A bal oldalon a kockára ható összes erőt kapjuk, a jobb oldalon pedig a kocka térfogatára ható gravitációs erőt. Tehát:

$$\mathbf{F}_f = -\varrho \mathbf{g} V \quad (1072)$$

Ez pedig pontosan az Archimédész törvénye. Itt figyelni kell arra, hogy bár a test térfogata szerint integrálunk, a víz sűrűségét kell venni, mert a víz által kifejtett erőket számoljuk, és nem "látunk bele" a testbe.

Térjünk vissza a Pascal-törvényhez:

$$\mathbf{f} - \text{grad}(p) = 0 \quad \frac{p}{\varrho} = \frac{R}{M} T \quad T = \text{állandó} \quad (1073)$$

Ebből a következő egyenletet kapjuk:

$$\text{grad}(p) - \frac{M}{RT} p \mathbf{g} = 0 \quad \varrho = \frac{M}{RT} p \quad (1074)$$

Itt $\mathbf{g}$ lefele mutat, tehát csak a z irányú tagok számítanak:

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{M}{RT} p g \quad (1075)$$

Ebből kaptunk egy egyenletet a $p(z)$ -re, állandó hőmérséklet mellett, ideális gázra. Ennek a megoldása:

$$p(z) = p_0 e^{-\frac{Mg}{RT} z} \quad (1076)$$

Ahol p_0 a $z = 0$ magasságban lévő nyomás. Ebből pedig a sűrűség:

$$\varrho(z) = \frac{M}{RT} p_0 e^{-\frac{Mg}{RT} z} = \varrho_0 e^{-\frac{Mg}{RT} z} \quad (1077)$$

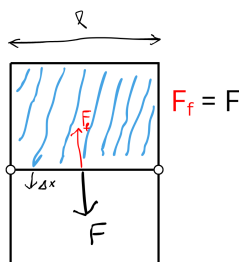
Ahol ϱ_0 a $z = 0$ magasságban lévő sűrűség. Tehát ideális gáz esetén a nyomás és a sűrűség exponenciálisan csökken a magassággal. Ezt nevezik Barometrikus magasságformulának. Ha az $M = mA$ (moláris tömeg) átírást bevezetjük (ahol m az egy részecske tömege, és A a Avogadro szám), akkor a következő alakot kapjuk: a nyomásra és sűrűségre:

$$p(z) = p_0 e^{-\frac{mAg}{RT} z} \quad \varrho(z) = \varrho_0 e^{-\frac{mAg}{RT} z} \quad (1078)$$

Ezt úgy is értelmezhetjük, mint annak a valószínűségét, hogy egy m tömegű részecskét a z magasságban találunk.

Felületi feszültség

Láttuk tehát, hogy a folyadékok alakját a potenciáltér ekvipotenciális felületei határozzák meg általában. Viszont kis méretű folyadékoknál megfigyelhető egy extra hatás is ami képes az alakot megváltoztatni. Például ha egy kis cseppet helyezünk egy sima felületre, akkor a csepp alakja nem egy lapos korong lesz, hanem egy gömbszelet, tehát valamilyen erő összehúzza a cseppet. Ezt az erőt meg is tudjuk mérni, ha veszünk egy kis keretet, aminek az egyik oldala mozgatható, és a keretet belemártjuk szappanos vízbe (mert a szappan lipidjei miatt ennek a folyadéknak nagy lesz ez az erő a tiszta vízhez képest), majd kihúzzuk. Ekkor a keret egyik oldalán egy vékony folyadékréteg képződik, és a mozgó oldalt megpróbálja visszahúzni a folyadék.



44. ábra. Felületi feszültség mérésének elve

Ez az erő a kísérleti tapasztalatok szerint arányos a keret hosszával:

$$F = 2\alpha l \quad (1079)$$

Ahol az α a felületi feszültség, ami anyagra jellemző mennyiség és a mértékegysége N/m (vagy J/m^2). Ha a keretnek a mozgó oldalát egy dx távolsággal elmozdítjuk, akkor a folyadék felülete megnő, de a mért erő nem fog változni. Tehát az elmozdítás során végzett munka:

$$dW = Fdx = 2\alpha l dx = \alpha dA \quad (1080)$$

Ahol $dA = 2l dx$ a folyadék felületének a növekedése. Itt látszik, hogy miért kellett a 2-es az erő képletébe, hisz a folyadékrétegnek két oldala is van és mindkettő megnő. Innen definiálhatjuk a felületi feszültséget mint a felület növekedésre végzett munka és a felület növekedés hányadosa:

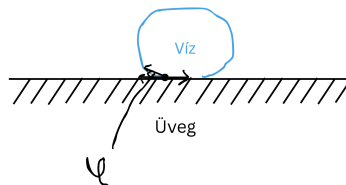
$$\alpha = \frac{dW}{dA} \quad (1081)$$

Tehát a felületi feszültség azt méri, hogy mennyi munkát kell végezni egy adott felület növeléséhez. Ezért a folyadékok mindig arra törekszenek, hogy a felületüket minimalizálják, hisz így a felületi feszültség miatt kevesebb munkát kell végezniük. Ezért a kis cseppek gömb alakúak, hisz a gömbnek van a legkisebb felülete adott térfogat mellett.

Görbületi nyomás

Láttuk, hogy a felületi feszültség miatt a folyadékok a felületüket minimalizálni akarják. Ezért ha egy folyadék egy kis cseppben van, akkor gömb alakú lesz. Viszont minél nagyobb a csepp, annál nehezebben tartja meg a gömb alakját, és annál inkább hajlamos

a deformációra. Tehát a cseppnek meglehetősen határozni egy kritikus méretét, ahol már nem tudja megtartani a gömb alakját.



45. ábra. Csepp kritikus mérete

Ekkor felírhatjuk a következő összefüggést:

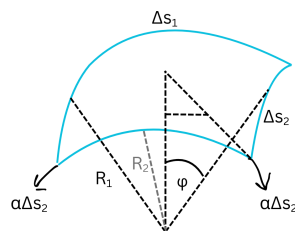
$$\alpha_{\text{üveg-víz}} \Delta l = \alpha_{\text{üveg-levegő}} \Delta l + \alpha_{\text{víz-levegő}} \cos \phi \Delta l \quad (1082)$$

Ahol $\alpha_{\text{üveg-víz}} \Delta l$ a csepp által a felületre kifejtett erő, az $\alpha_{\text{üveg-levegő}} \Delta l$ a felület által a cseppre kifejtett erő, és az $\alpha_{\text{víz-levegő}} \cos \phi \Delta l$ a csepp súlya. Ebből az egyenletből kifejezve a kritikus feltételt:

$$\frac{\alpha_{\text{üveg-víz}} - \alpha_{\text{üveg-levegő}}}{\alpha_{\text{víz-levegő}}} = \cos \phi \quad (1083)$$

Ez az eredmény viszont nem feltétlenül létezik, hisz a jobb oldalon a $\cos \phi$ csak -1 és 1 között vehet fel értékeket. Tehát, ha nem tudjuk teljesíteni az egyenletet, akkor a csepp már nem tudja megtartani a gömb alakját, és elfolyik a felületen.

Nézzük meg most, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a folyadék által felvett felület alakja stabil maradjon. Ehhez vegyünk egy görbült felületet, amin a folyadék van, és nézzük meg, hogy a felületi feszültség hogyan hat a felületre:



46. ábra. Görbült felület és a felületi feszültség hatása

Ekkor nekem csak a lefelé ható erőkomponenst kell figyelembe vennem, hisz a vízszintes komponensek kioltják egymást. Tehát a felületi feszültségből származó erőkomponens:

$$\Delta F_{\downarrow} = 2\alpha \Delta s_2 \cdot \sin \varphi \quad (1084)$$

Kis szög esetén a $\sin \varphi \approx \varphi$ ezért:

$$\varphi \approx \frac{\Delta s_1}{2R_1} \quad (1085)$$

Tehát az erőkomponens:

$$\Delta F_{\downarrow} = \frac{\Delta s_1 \Delta s_2}{R_1} \alpha + \frac{\Delta s_1 \Delta s_2}{R_2} \alpha \quad (1086)$$

Ahol R_1 és R_2 a felület két fő görbületi sugara. Ezt az erőt kell a nyomáskülönbségnek ellensúlyoznia:

$$P_g = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \alpha \quad (1087)$$

Ahol P_g a görbületi nyomás, ami a folyadék belsejében és a külsejében lévő nyomás különbségét adja meg. Ebből látszik, hogy minél kisebb a görbületi sugár, annál nagyobb a nyomáskülönbség, amit a felületi feszültségnek ki kell egyenlítenie.

Ezt az eredményt onnan is megkaphatjuk, hogy vesszük a feszültség tenzort a felület két oldalára:

$$\Delta \mathbf{F}_1 = \hat{\sigma}_1 \Delta \mathbf{A} \quad \Delta \mathbf{F}_2 = -\hat{\sigma}_2 \Delta \mathbf{A} \quad (1088)$$

Ahol a $\hat{\sigma}_1$ a folyadék belsejében lévő feszültség tenzor, a $\hat{\sigma}_2$ pedig a folyadék külsejében lévő feszültség tenzor és $\mathbf{A}$ a felület vektora. A felület két oldalán nem ugyanakkora az erő merőleges komponense, ezért görbül meg a felület. Ezt átírhatjuk a következő alakra:

$$\Delta \mathbf{F}_{\perp}^1 = \mathbf{n} \hat{\sigma}_1 \mathbf{n} \Delta A \quad \Delta \mathbf{F}_{\perp}^2 = -\mathbf{n} \hat{\sigma}_2 \mathbf{n} \Delta A \quad (1089)$$

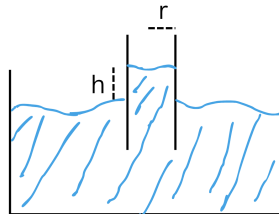
Ahol $\mathbf{n}$ a felület normálvektora. Itt a $\hat{\sigma} \mathbf{n}$ a Cauchy-elv szerint a $\mathbf{T}$ "húzó" vektort adja meg ami az erőt adja meg egy egységnyi felületen (Pa), $\mathbf{n} \hat{\sigma} \mathbf{n}$ pedig az erők merőleges komponensét. Viszont ha a feszültség tenzort két oldalról beszorozzuk a normálvektorral, akkor egy ugrást kapunk a függvényben, és ezt az ugrást a görbületi nyomás adja meg:

$$[\mathbf{n} \hat{\sigma} \mathbf{n}] = \alpha \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \rightarrow \text{Ugrás mértéke} \quad (1090)$$

Ezt az egyenletet nevezik Young-Laplace egyenletnek, és a görbületi nyomást szokás Laplace-nyomásnak is nevezni.

Példa: Kapilláris jelenség

A kapilláris jelenség során egy vékony csőbe folyadékot helyezünk, és megfigyeljük, hogy a folyadék a csőben eltér a külső folyadékszinttől. Ez a jelenség a felületi feszültség és a folyadék és a cső anyaga közötti tapadás miatt jön létre.



47. ábra. Kapilláris jelenség

A kapilláris jelenség során a folyadék a csőben egy h magasságra emelkedik vagy süllyed a külső folyadékszinthez képest. Ezt a magasságot az energia függvényében felírhatjuk:

$$E(h) = \underbrace{\varrho r^2 \pi h g \cdot \frac{h}{2}}_{\text{potenciális energia}} + \underbrace{2\pi r h \alpha_{\text{víz-cső}} - 2\pi r h \alpha_{\text{víz-levegő}}}_{\text{felületi energia}} \quad (1091)$$

A felületi energia két tagból áll, az egyik a cső és a víz közötti felület növekedésből származik, a másik pedig a víz és a levegő közötti felület csökkenéséből. A kapilláris egyensúlyi magasságot úgy kapjuk meg, hogy az energiát minimalizáljuk:

$$\frac{dE(h)}{dh} = 0 \quad (1092)$$

$$\frac{dE(h)}{dh} = \varrho r^2 \pi g h + 2\pi r \alpha_{\text{víz-cső}} - 2\pi r \alpha_{\text{víz-levegő}} = 0 \quad (1093)$$

Ebből kifejezve az egyensúlyi magasságot:

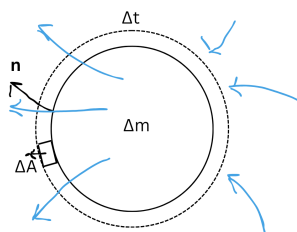
$$h = \frac{2(\alpha_{\text{víz-levegő}} - \alpha_{\text{víz-cső}})}{\varrho r g} \quad (1094)$$

4.4. Áramlások jellemzése, Bernoulli-egyenlet, tökéletes folyadék áramlása, Euler-egyenletek

A hidrosztatika vizsgálata után már felfedeztünk néhány fontos jellemzőt a folyadékoknak, most nézzük meg, hogy dinamikában milyen tulajdonságai lesznek fontosak:

$$p(\mathbf{r}, t), \varrho(\mathbf{r}, t), \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \rightarrow \text{Mozgó folyadékok legfontosabb jellemzői} \quad (1095)$$

Ahol $p(\mathbf{r}, t)$ a nyomás, $\varrho(\mathbf{r}, t)$ a sűrűség, és $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ a sebességmező. Ezek az értékek mind függenek a helytől és az időtől is. Ezek a változók nem függetlenek egymástól, hisz a sűrűség és a nyomás között van egy összefüggés (állapotegyenlet), és a sebesség is hatással van a nyomásra és a sűrűségre is. Ezeket az összefüggéseket a folyadékdinamika egyenletei írják le. Van egy dolog amitől a folyadékok mozgása során se tudunk eltekinteni, mégpedig az anyagmegmaradás törvényétől. Ez azt jelenti, hogy egy adott felületen áthaladó anyagmennyiségnek meg kell egyeznie a felület előtt és után lévő anyagmennyiséggel.



48. ábra. Felület áthaladó anyagmennyiség

Itt Δm a felületen áthaladó anyagmennyiség, ΔA a felület nagysága, Δt az időintervallum. Itt egy időegység alatt egy felületegységen áthaladó anyagmennyiség: $\varrho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta A$,

ahol $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ a sebességnek a felületre merőleges komponense. Ebből az anyagmegmaradás egyenlete:

$$\Delta m = - \oint \underbrace{\varrho \Delta t (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dA}_{\text{kis felületen felületen áthaladó anyagmennyiség}} \quad (1096)$$

De a tömeget át tudom írni a sűrűség és a térfogat szorzataként is:

$$\Delta \int \varrho dV = - \oint \varrho \Delta t (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dA \quad (1097)$$

A negatív előjel azért van, mert a felületen kívülre áramló anyagmennyiséget vonjuk ki a térfogatban lévő anyagmennyiségből. Ezt az egyenletet átírhatom a Gauss-tétel segítségével:

$$\int \frac{\partial \varrho}{\partial t} dV = - \oint \varrho \Delta t (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dA = - \int \operatorname{div}(\varrho \mathbf{v}) dV \quad (1098)$$

Mivel ez az egyenlet bármely térfogatra igaz, ezért a következő differenciálegyenletet kapjuk:

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} + \operatorname{div}(\varrho \mathbf{v}) = 0 \quad (1099)$$

Ezt az egyenletet nevezik kontinuitási egyenletnek, és ez az anyagmegmaradás differenciálegyenlete folyadékok esetén. Ez az egyenlet nagyon hasonló az elektromosságban megismert töltésmegmaradás egyenletéhez. Itt azt is megfigyelhetjük, hogy ha a sűrűség állandó (stacionárius áramlás), akkor a divergencia nulla lesz:

$$\operatorname{div}(\mathbf{v}) = 0 \quad (\text{stacionárius áramlás esetén}) \quad (1100)$$

Tehát a kontinuitási egyenlet tovább egyszerűsödik:

$$\operatorname{div}(\varrho \mathbf{v}) = 0 \quad (1101)$$

Ennek a következménye, hogy egy áramlási csőben a keresztmetszet, sűrűség és a sebesség szorzata állandó:

$$A_1 v_1 \varrho_1 = A_2 v_2 \varrho_2 \quad (1102)$$

$$A v \varrho = \text{állandó} \quad (1103)$$

Tehát ha a cső felülete egy részen megnő (nagyobb a keresztmetszet), akkor a sebességnek csökkennie kell, hogy az anyagmegmaradás teljesüljön. Erre az eredményre felírhatjuk a munkatétel definícióját is:

$$\frac{\Delta m}{2} (v_2^2 - v_1^2) = \Delta E_{\text{kin}} \quad (1104)$$

Ennek meg kell egyeznie a külső és belső erők által végzett munkával (ami az erő és az elmozdulás szorzata):

$$\Delta W = p_1 A_1 v_1 \Delta t - p_2 A_2 v_2 \Delta t + \Delta \delta W_b \quad (1105)$$

Ahol $\Delta \delta W_b$ a belső erők által végzett munka. Még egy összefüggést fel tudunk írni a tömeg alapján:

$$\Delta m = \varrho_1 A_1 v_1 \Delta t = \varrho_2 A_2 v_2 \Delta t = \varrho A \Delta V \Delta t \quad (1106)$$

Tehát a kinematikai energia megváltozásának egyenlőnek kell lennie a külső és belső erők által végzett munkával. De még egy közelítéssel élhetünk, mégpedig, hogy a folyadékunk

ideális (tehát nincs belső súrlódás, viszkozitás és összenyomhatatlan). Ekkor a belső erők által végzett munka nulla lesz, és a teljes egyenlet a következő alakot ölti:

$$\frac{\rho A \Delta V \Delta t}{2} (v_2^2 - v_1^2) = p_1 A_1 v_1 \Delta t - p_2 A_2 v_2 \Delta t \quad (1107)$$

Ebből kifejezve a következő egyenletet kapjuk:

$$\frac{v_2^2}{2} - \frac{v_1^2}{2} = \frac{p_1 A_1 v_1 \Delta t}{\rho_1 A_1 v_1 \Delta t} - \frac{p_2 A_2 v_2 \Delta t}{\rho_2 A_2 v_2 \Delta t} \quad (1108)$$

$$\frac{v_2^2}{2} - \frac{v_1^2}{2} = \frac{p_1}{\rho_1} - \frac{p_2}{\rho_2} \quad (1109)$$

$$\frac{p_1}{\rho_1} + \frac{v_1^2}{2} = \frac{p_2}{\rho_2} + \frac{v_2^2}{2} \quad (1110)$$

Innen pedig következik, hogy bármely két pont között a következő összefüggés fennáll:

$$\frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} = \text{állandó} \quad (1111)$$

Ezt az egyenletet Bernoulli-egyenletnek nevezzük, és ez az ideális folyadékok áramlásának egyik legfontosabb egyenlete. Ez az egyenlet azt mondja ki, hogy egy adott pontban a nyomás és a kinetikai energia összege állandó marad. Ez azt is jelenti, hogy ha egy pontban a sebesség megnő, akkor a nyomásnak csökkennie kell, és fordítva. Ezt az egyenletet fel tudjuk írni egy adott magasságra is, ha figyelembe vesszük a gravitációs potenciális energiát is:

$$\frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} + \phi = \text{állandó} \quad (1112)$$

Ezt az egyenletet is Bernoulli-egyenletnek nevezzük, és ez már a magasság hatását is figyelembe veszi. Itt a $\phi = gh$ a gravitációs potenciál. Ez az egyenlet is azt mondja ki, hogy a nyomás, kinetikai energia és potenciális energia összege állandó marad egy adott pontban.

Most nézzük meg, hogy hogyan módosul a Bernoulli-egyenlet, ha az ideális folyadék helyett egy ideális gázzal dolgozunk. Ehhez vegyük figyelembe a belső energia megváltozását is, hisz a gázoknál ez is fontos szerepet játszik az áramlás során. Felírhatjuk hőmérséklet megváltozását a belső energia és a munka segítségével:

$$\delta Q = \delta U + \delta W_b \quad (1113)$$

Ahol δQ a gáz által felvett hőmennyiség, δU a belső energia megváltozása, és δW_b a belső erők által végzett munka. Ezt átírhatjuk a következő alakra:

$$\delta W_b = \delta Q - \delta U \quad (1114)$$

Itt feltételezzük, hogy a folyamat elég gyorsan megy végbe, így a hőcsere elhanyagolható, tehát $\delta Q = 0$. Ez egy axiomatikus közelítés az ideális gázokra. Ekkor a belső erők által végzett munka:

$$\delta W_b = -\delta U \quad (1115)$$

A belső energia megváltozása pedig felírható a következő alakban az állapotegyenlet segítségével:

$$dU = \Delta m C_V T \quad (1116)$$

Ahol C_V a fajhő állandó térfogaton. A T hőmérséklet egy új mennyiség bevezetését igényli, de ha felhasználom az ideális gáz állapotegyenletét, akkor el tudom tüntetni és nem kell vele külön foglalkozni:

$$pV = \frac{m}{M}RT \quad \rightarrow \quad \frac{p}{\varrho} = \frac{RT}{M} \quad \rightarrow \quad T = \frac{Mp}{R\varrho} \quad (1117)$$

Tehát a belső energia megváltozása:

$$dU = \Delta m C_V \frac{M}{R} \frac{p}{\varrho} \quad (1118)$$

A $\frac{R}{M}$ egyetemes gázállandó és a moláris tömeg hányadosától is "megszabadultunk", ha vesszük a fajhő összefüggését az ideális gázokra:

$$C_p - C_V = \frac{R}{M} \quad \rightarrow \quad \frac{M}{R} = \frac{1}{C_p - C_V} \quad (1119)$$

Ahol C_p a fajhő állandó nyomáson. Ezt beírva a belső energia megváltozásába:

$$dU = \Delta m \frac{C_V}{C_p - C_V} \frac{p}{\varrho} \quad (1120)$$

$$dU = \Delta m \frac{1}{\frac{C_p}{C_V} - 1} \frac{p}{\varrho} \quad (1121)$$

Itt bevezethetjük a $\kappa = \frac{C_p}{C_V}$ hőkapacitás hányadost, ami ideális gázokra jellemző mennyiség:

$$dU = \Delta m \frac{1}{\kappa - 1} \frac{p}{\varrho} \quad (1122)$$

Ezt beírva a Bernoulli-egyenletbe:

$$\frac{v_2^2}{2} - \frac{v_1^2}{2} = \frac{p_1}{\varrho_1} - \frac{p_2}{\varrho_2} - \frac{1}{\kappa - 1} \frac{p_2}{\varrho_2} + \frac{1}{\kappa - 1} \frac{p_1}{\varrho_1} = \frac{\kappa}{\kappa - 1} \left(\frac{p_1}{\varrho_1} - \frac{p_2}{\varrho_2} \right) \quad (1123)$$

Tehát fel lehet írni hogy:

$$\frac{v^2}{2} + \frac{\kappa}{\kappa - 1} \frac{p}{\varrho} (+\phi) = \text{állandó} \quad (1124)$$

Ez az egyenlet az ideális gázok áramlásának Bernoulli-egyenlete. Ebből látszik, hogy a nyomás és a sebesség között fordított arányosság van, tehát ha a sebesség megnő, akkor a nyomás csökken, és fordítva.

Az anyagmegmaradás miatt itt is felírhatjuk, hogy egy áramlási csőben a következő összefüggés fennáll:

$$Av\varrho = \text{állandó} \quad \rightarrow \quad d(Av\varrho) = 0 \quad (1125)$$

Tehát:

$$Avd\varrho + A\varrho dv + v\varrho dA = 0 \quad (1126)$$

$$\frac{d\varrho}{\varrho} + \frac{dv}{v} + \frac{dA}{A} = 0 \quad (1127)$$

Végezetül nézzük meg, hogy hogyan illeszkedik ez az egész a folytonos közegek mozgásegyenletébe. Emlékezzünk, hogy az egyenlet a következő alakot ölti:

$$\mathbf{f} + \text{div} \hat{\sigma} = \varrho \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad (1128)$$

Viszont itt a $\mathbf{v}$ nem egy sima vektor, hanem egy vektortér ($\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$), tehát az időbeli derivált egy komplexebb alakot ölt:

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} \equiv \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \quad (1129)$$

Ez az úgynevezett anyagderivált, ami figyelembe veszi, hogy a folyadék részecskéi mozognak a térben. Ez a derivált láncszabály alapján jön létre és két tagból áll: az első tag a helyi időbeli változást méri, a második tag pedig a konvektív változást méri, ami a részecskék térbeli elmozdulásából származik. Ezt beírva a mozgásegyenletbe:

$$\mathbf{f} + \text{div} \hat{\sigma} = \varrho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) \quad (1130)$$

Ez pedig a mozgásegyenlet folyadékokra. Ha ideális folyadékról beszélünk, akkor a feszültség tenzor csak a nyomásból áll:

$$\hat{\sigma} = -p\hat{I} \quad (1131)$$

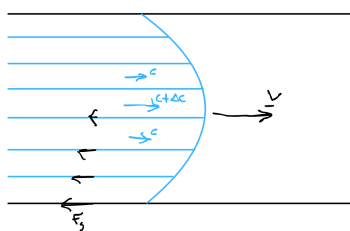
Ezt beírva a mozgásegyenletbe:

$$\mathbf{f} - \nabla p = \varrho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) \quad (1132)$$

Ez pedig az Euler-egyenlet ideális folyadékokra.

4.5. Viszkózus folyadék áramlása, örvények, turbulencia, Reynolds-szám

Most vizsgáljuk meg, hogy hogyan módosulnak az áramlás egyenletei, ha a folyadék nem ideális, hanem viszkózus. A viszkozitás a folyadékok belső súrlódását méri, ami azt jelenti, hogy a folyadék rétegei egymáshoz képest el tudnak mozdulni, de ez az elmozdulás ellenállást vált ki.



49. ábra. Viszkozitás illusztráció

Az ellenállást a súrlódás okozza amely a folyadék egyes rétegei között lép fel, amikor azok egymáshoz képest elmozdulnak. Ha a folyadék egy csőben áramlik, akkor a cső falához közelebb lévő rétegek lassabban mozognak mivel súrlódnak a fallal, míg a cső közepén lévő rétegek gyorsabban mozognak, de ott is van súrlódás a rétegek között. Ezt

a súrlódási hatást a viszkozitás anyagi jellemzője méri, amit η -val jelölünk, és a mértékegysége $Pa \cdot s$ (Pascal szor másodperc). A viszkozitás kísérleti tapasztalatok alapján a deformációs tenzor időbeli változásával arányos:

$$\hat{\sigma} = \underbrace{-p\mathbf{I}}_{\hat{\sigma} \leftarrow \text{hidrosztatikus}} + \hat{\sigma}'(\hat{\epsilon}) \quad (1133)$$

Ez ugye eltér a szilárd anyagoktól, ahol a feszültség tenzor csak a deformációs tenzortól függött. Ha izotrópnak vesszük a folyadékot (tehát minden irányban ugyan olyan a viszkozitása), akkor a viszkozitás hatását a következő alakban tudjuk felírni:

$$\sigma'_{ij} = 2\eta\dot{\epsilon}_{ij} + \eta'\delta_{ij}\dot{\epsilon}_{kk} \quad (1134)$$

Ahol az első tag a nyírófeszültségeket méri, a második tag pedig a térfogati feszültségeket. Itt az η a nyíró viszkozitás, az η' pedig a térfogati viszkozitás. A deformációs tenzor időbeli változása pedig a következő alakban írható fel:

$$\dot{\epsilon}_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \quad (1135)$$

Ezt visszahelyettesítve a feszültség tenzorba:

$$\sigma'_{ij} = \eta \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) + \eta'\delta_{ij} \frac{\partial v_k}{\partial x_k} \quad (1136)$$

Itt észrevehetjük, hogy $\frac{\partial v_k}{\partial x_k} = \text{div}(\mathbf{v})$, tehát a feszültség tenzor a következő alakot ölti:

$$\sigma'_{ij} = \eta \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) + \eta'\delta_{ij} \text{div}(\mathbf{v}) \quad (1137)$$

Mivel a folyadékok mozgásegyenletében a feszültség tenzor divergenciája szerepel, ezért vegyük mindkét oldal divergenciáját:

$$\frac{\partial \sigma'_{ij}}{\partial x_j} = \eta \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) + \eta' \frac{\partial}{\partial x_j} (\delta_{ij} \text{div}(\mathbf{v})) \quad (1138)$$

$$\frac{\partial \sigma'_{ij}}{\partial x_j} = \eta \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j^2} + \eta \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial v_j}{\partial x_j} \right) + \eta' \frac{\partial}{\partial x_i} (\text{div}(\mathbf{v})) \quad (1139)$$

$$\frac{\partial \sigma'_{ij}}{\partial x_j} = \eta \Delta v_i + (\eta + \eta') \frac{\partial}{\partial x_i} (\text{div}(\mathbf{v})) \quad (1140)$$

Tehát a teljes feszültség tenzor divergenciája:

$$\text{div} \hat{\sigma} = -\nabla p + \eta \Delta \mathbf{v} + (\eta + \eta') \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) \quad (1141)$$

Ezt beírva a mozgásegyenletbe:

$$\mathbf{f} - \nabla p + \eta \Delta \mathbf{v} + (\eta + \eta') \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) = \varrho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) \quad (1142)$$

Ez pedig a Navier-Stokes egyenlet viszkózus folyadékokra. Látható, hogy ha a viszkozitás elhanyagolható, akkor visszaáll az Euler-egyenlet ideális folyadékokra. Ha pedig a

folyadék összenyomhatatlan, akkor a divergencia nulla lesz, és a harmadik tag is eltűnik az egyenletből:

$$\mathbf{f} - \nabla p + \eta \Delta \mathbf{v} = \varrho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) \quad (1143)$$

A Navier-Stokes egyenlet egy nemlineáris parciális differenciálegyenlet, ami azt jelenti, hogy az egyenlet megoldása nem egyszerű feladat és sok esetben nem is lehet egzaktul megoldani. Van néhány "szép" megoldása, például a Couette-áramlás, ahol két párhuzamos lemez között áramlik a folyadék, de általánosságban véve numerikus módszerekkel kell megoldani az egyenletet. Általánosságban azt lehet mondani, hogy ha az egyenletben a viszkozitás dominál, akkor a folyadék áramlása lamináris lesz, míg ha a nemlineáris tag dominál, akkor az áramlás turbulens lesz. A turbulens áramlás egy olyan kaotikus áramlás amit csak statisztikai módszerekkel lehet jellemezni.

Ahhoz hogy meg tudjuk határozni, hogy egy adott áramlás lamináris vagy turbulens lesz-e, Bevezetünk pár közelítést a Navier-Stokes egyenletbe - a viszkozitást az η -s tag jellemzi, míg a nemlineáris tagot a $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$ tag. Itt bevezethetünk egy karakterisztikus hosszúságot L ami a folyadék áramlásának jellemző méretét jelenti:

$$\underbrace{\eta \Delta \mathbf{v}}_{\text{viszkozitás}} \sim \eta \frac{v}{L^2} \quad \underbrace{(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}}_{\text{nemlineáris}} \sim \varrho \frac{v^2}{L} \quad (1144)$$

A karakterisztikus hosszúság és sebesség a folyadék áramlásának jellemző méreteit és sebességeit jelenti. Ezeknek az aránya pedig megmondja, hogy melyik tag dominál:

$$Re = \frac{\eta \frac{v}{L^2}}{\varrho \frac{v^2}{L}} = \frac{\varrho}{\eta} v L \quad (1145)$$

Ezt az arányt Reynolds-számnak nevezzük, és ez egy dimenzió nélküli mennyiség, ami megmutatja, hogy egy adott áramlás lamináris vagy turbulens lesz-e. Általánosságban elmondható, hogy ha a Reynolds-szám kicsi (általában $Re < 2000$), akkor az áramlás lamináris lesz, míg ha a Reynolds-szám nagy (általában $Re > 4000$), akkor az áramlás turbulens lesz. Köztes értékeknél az áramlás átmeneti állapotban van, és mindkét típusú áramlás előfordulhat. A karakterisztikus hosszúságot általában a cső átmérőjét vagy a hidraulikus sugárát veszik alapul.

Még egy fontos fogalom a viszkózus folyadékok áramlásában az örvények kialakulása. Az örvények olyan forgó mozgások a folyadékban, amelyek a viszkozitás és a sebességkülönbségek miatt jönnek létre. Az örvények kialakulása a Navier-Stokes egyenlet nemlineáris tagjának köszönhető, és ezek a mozgások jelentős hatással lehetnek a folyadék áramlására, különösen turbulens áramlás esetén. Az örvények jellemzéséhez alakítsuk át egy kicsit a Navier-Stokes egyenletet. Először nézzük meg ezt az azonosságot

$$a \times (b \times c) = b(a \cdot c) - c(a \cdot b) \quad (1146)$$

Ezt alkalmazva a sebességvektorra:

$$\mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{v}) = \underbrace{\nabla (v^2)}_{\text{rossz!}} - \mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \nabla) \quad (1147)$$

Itt írjuk át $\mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \nabla)$ -t $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$ -re, hogy jobban látszódjon, hogy mire hat a Nabla operátor. Illetve van egy kis probléma, mégpedig, hogy a $\nabla (v^2)$ nem egészen ugyan az mint a

$\nabla(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})$, ugyanis az utóbbiban csak az egyik vektor komponenseire hat a Nabla operátor, az előbbiben pedig a négyzetre. Ezt orvosolhatjuk egy kis trükkel:

$$\mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{v}) = \nabla \left(\frac{v^2}{2} \right) - (\mathbf{v} \nabla) \mathbf{v} \quad (1148)$$

Ezt átrendezve:

$$(\mathbf{v} \nabla) \mathbf{v} = \nabla \left(\frac{v^2}{2} \right) - \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{v}) \quad (1149)$$

Ezt beírva a Navier-Stokes egyenletbe:

$$\mathbf{f} - \nabla p + \eta \Delta \mathbf{v} = \varrho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \nabla \left(\frac{v^2}{2} \right) - \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{v}) \right) \quad (1150)$$

És ez miért érdekes? Mert a $\nabla \times \mathbf{v} = \text{rot}(\mathbf{v})$ kifejezést a folyadék örvényességének nevezzük, és jelölése ω :

$$\omega = \text{rot}(\mathbf{v}) \quad (1151)$$

És ez a mennyiség adja meg, hogy egy adott pontban mennyire "forog" a folyadék. Ha tudok olyan zárt görbét venni a folyadékban, ahol az örvényesség nem nulla, akkor ott örvénylés van jelen. Ha viszont nincsenek örvények, akkor a Navier-Stokes egyenlet a következő alakot ölti:

$$\mathbf{f} - \nabla p + \eta \Delta \mathbf{v} = \varrho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \nabla \left(\frac{v^2}{2} \right) \right) \quad (1152)$$

Most tegyük fel, hogy a folyadék stacionáriusan áramlik, tehát az időbeli derivált nulla lesz és a viszkozitás is elhanyagolható és külső erő sincsen:

$$-\nabla p = \varrho \nabla \left(\frac{v^2}{2} \right) \quad (1153)$$

Ezt átrendezve:

$$\nabla \left(\frac{p}{\varrho} + \frac{v^2}{2} \right) = 0 \quad (1154)$$

Tehát a következő összefüggést kapjuk:

$$\frac{p}{\varrho} + \frac{v^2}{2} = \text{állandó} \quad (1155)$$

Ez pedig nem más mint a Bernoulli-egyenlet. Tehát a Bernoulli-egyenlet csak akkor érvényes, ha nincsenek örvények a folyadékban.

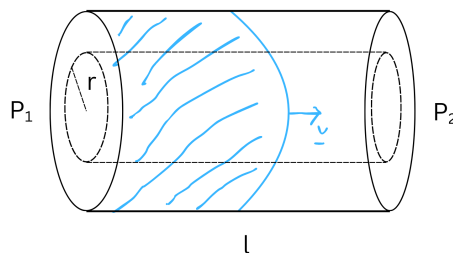
Példa: Folyadék áramlása csőben

Nézzük meg egy egyszerű példán keresztül, hogy hogyan alkalmazhatjuk a Bernoulli-egyenletet és az anyagmegmaradást egy csőben áramló folyadék esetén. Tegyük fel, hogy van egy cső amiben egy ideális folyadék áramlik, és a cső keresztmetszete állandó, de a nyomás különbözik. Ekkor a következő egyenleteket tudjuk felírni:

- $\nabla \mathbf{p} = \eta \Delta \mathbf{v}$ Ahol a többi tagot elhagyjuk mivel lassan laminárisan áramló ideális folyadékról van szó.

- $\text{div}(\mathbf{v}) = 0$ Az anyagmegmaradás differenciálegyenlete.
- $\oint \hat{\sigma} dA = 0$ Nincs külső erő hatás a folyadékra.

Ezekből a $\text{div}(\mathbf{v}) = 0$ automatikusan teljesül, ha a sebesség csak az áramlás irányába mutat és a keresztmetszet mentén állandó. Ekkor a probléma a következő alakban rajzolható fel:



50. ábra. Folyadék áramlása csőben

Ekkor a felületintegálja a deformációs tenzornak a következő alakot ölti:

$$\oint \hat{\sigma} dA = \underbrace{\eta \frac{dv_x}{dr} 2\pi r l}_{\text{nyírófeszültség felületi integrálja}} + \underbrace{p_1 \pi r^2 - p_2 \pi r^2}_{\text{palástokon csak nyomás számít}} = 0 \quad (1156)$$

Innentől csak a dv vízszintes komponensével fogunk foglalkozni ezért elhagyjuk a x indexet. Átrendezve az egyenletet:

$$\frac{dv}{dr} = \frac{p_2 - p_1}{2\eta l} \cdot r \quad (1157)$$

Ennek a differenciálegyenletnek pedig triviális megoldása van:

$$v(r) = \frac{p_2 - p_1}{4\eta l} \cdot r^2 + C \quad (1158)$$

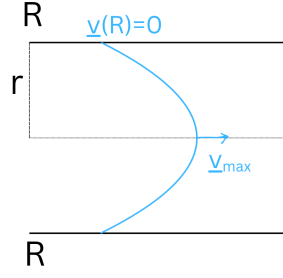
Ezzel megkaptam a sebességet egy kis r sugarú cső-tartományon belül, a cső belsejében. De kérdés, hogy mi lesz a $v(R)$ megoldása? Ezt a határfertelek alapján tudnánk megadni, de nem tudunk egzakt feltételt megadni, ugyanis a határfeltétel nagyban függ a cső anyagi tulajdonságaitól és a folyadék viszkozitásától is. De tegyük fel, hogy akkora a surlódás a cső és a folyadék között, hogy a falnál a sebesség nulla. Tehát:

$$v(R) = 0 \quad \rightarrow \quad C = -\frac{p_2 - p_1}{4\eta l} \cdot R^2 \quad (1159)$$

Ezt beírva a sebesség kifejezésébe:

$$v(r) = \frac{p_2 - p_1}{4\eta l} \cdot (r^2 - R^2) \quad (1160)$$

Ez pedig a Poiseuille-féle áramlás egyenlete egy hengeres csőben. Ebből látható, hogy a sebesség a cső közepén a legnagyobb, és a fal felé közeledve csökken, végül a falnál nulla lesz. Ez a sebességprofil egy parabolikus görbét követ.



51. ábra. Poiseuille-féle áramlás egy hengeres csőben

Nézzük meg, hogy ezek alapján mennyi anyag áramlik át a csőn egy adott idő alatt. Ehhez a kontinuitási egyenletet használjuk:

$$\operatorname{div}(\varrho \mathbf{v}) + \frac{\partial \varrho}{\partial t} = 0 \quad (1161)$$

Mivel ideális folyadékról van szó, ezért a sűrűség állandó, tehát a második tag eltűnik:

$$\operatorname{div}(\varrho \mathbf{v}) = 0 \quad (1162)$$

Ebben a $\operatorname{div}(\varrho \mathbf{v})$ adja meg az anyagmennyiséget egy adott felületen keresztül. Tehát ennek kell a felületi integrált vennünk a cső keresztmetszetén:

$$\dot{\phi} = \int \varrho \mathbf{v} dA \quad (1163)$$

Ahol $\dot{\phi}$ az anyagmennyiség áramlási sebessége. Ennek a kiszámításához, vegyünk egy kis Δr vastagságú gyűrűt a csőben, aminek a felülete:

$$dA = 2\pi r \Delta r \quad (1164)$$

Ezen a kis felületen a sebesség állandó, így a felületi integrál egyszerűen kiszámítható:

$$\dot{\phi} = \int_0^R \varrho v(r) 2\pi r dr \quad (1165)$$

Ezt behelyettesítve a sebesség kifejezésébe:

$$\dot{\phi} = \int_0^R \varrho \frac{p_2 - p_1}{4\eta l} \cdot (r^2 - R^2) 2\pi r dr \quad (1166)$$

$$\dot{\phi} = \frac{2\pi \varrho}{4\eta l} (p_2 - p_1) \cdot \int_0^R (r^3 - R^2 r) dr \quad (1167)$$

$$\dot{\phi} = \frac{2\pi \varrho}{4\eta l} (p_2 - p_1) \cdot \left(\frac{R^4}{4} - \frac{R^4}{2} \right) \quad (1168)$$

$$\dot{\phi} = \frac{\pi \varrho}{8\eta l} (p_1 - p_2) R^4 \quad (1169)$$

Ez pedig a Poiseuille-törvény, ami megadja, hogy mennyi anyag áramlik át egy hengeres csőn keresztül egy adott idő alatt, ha a csőben egy ideális folyadék áramlik. Látható, hogy az áramlási sebesség arányos a nyomáskülönbséggel és a cső sugarának negyedik hatványával, míg fordítottnan arányos a viszkozitással és a cső hosszával. Mivel a cső sugarának negyedik hatványával arányos az áramlás, ezért a cső átmérőjének kis változása is jelentős hatással van az áramlásra, ezért fontos, hogy nagy nyomású rendszereknél fokozottan figyeljünk a cső eltömődésére vagy szűkülésére.

5. Fenomenologikus termodinamika

Termodinamikai állapotjelzők, hőtágulás, ideális gáz, kinetikus modell., Nyílt és zárt folyamatok, Carnot-folyamat. Főtételek. Termodinamikai potenciálok, fundamentális egyenlet. Van der Waals- gázok. Fázisátalakulások jellemzői, típusai, Gibbs-féle fázisszabály, fázisdiagramok. Kémiai potenciál, fázisegyensúlyok.

A termodinamika a fizika egyik ága, de sok szempontból eltér a klasszikus mechanikától vagy az elektromágnesességtől. A termodinamika során nem felállított axiómák alapján vezetjük le a törvényeket, hanem kísérleti megfigyelések alapján fogalmazzuk meg azokat és általában nem adunk teljes magyarázatot a jelenségekre. Ezért is nevezzük fenomenologikus termodinamikának. A termodinamika alapvetően makroszkopikus jelenségekkel foglalkozik, tehát nem az egyes részecskék mozgását vizsgálja, hanem a rendszer egészének viselkedését. Ezért a termodinamikai mennyiségek is makroszkopikus mennyiségek, mint például a hőmérséklet, nyomás, térfogat, energia stb. A termodinamika alapvetően négy fő törvényt foglal magában, amelyeket főtételeknek nevezünk. Ezek a következők:

- **Nulladik főtétel:** Ha két rendszer egyensúlyban van egy harmadik rendszerrel, akkor azok is egyensúlyban vannak egymással. Ez a főtétel alapozza meg a hőmérséklet fogalmát.
- **Első főtétel:** Az energia megmaradásának törvénye. Egy zárt rendszerben az energia nem keletkezik és nemvész el, csak átalakul egyik formából a másikba. Matematikailag kifejezve: $dU = \delta Q - \delta W$, ahol dU a belső energia változása, δQ a rendszerbe bevitt hő, és δW a rendszer által végzett munka.
- **Második főtétel:** A hő nem áramlik spontán módon hidegebb testből melegebb testbe. Ez a főtétel bevezeti a entrópia fogalmát, amely a rendezetlenség mértéke egy rendszerben. Matematikailag kifejezve: $dS \geq \frac{\delta Q}{T}$, ahol dS az entrópia változása, δQ a rendszerbe bevitt hő, és T a hőmérséklet.
- **Harmadik főtétel:** Ahogy a hőmérséklet közelít a nullához, az entrópia egy rendszerben közelít a minimum értékhez. Ez a főtétel kimondja, hogy abszolút nulla hőmérsékleten egy tökéletes kristály entrópiája nulla.

A termodinamika ezen főtételei alapvetőek a fizika és a kémia számos területén, és fontos szerepet játszanak a mérnöki tudományokban is. A termodinamika kiterjesztése a statisztikus fizika, ami már inkább próbál magyarázatot adni a termodinamikai jelenségekre mikroszkopikus szinten. A termodinamika legfontosabb mértékegységei a következők:

- Hőmérséklet: Kelvin (K)
- Nyomás: Pascal (Pa = N/m²)
- Térfogat: Köbméter (m³)
- Energia: Joule (J)
- Entrópia: Joule per Kelvin (J/K)

5.1. Termodinamikai állapotjelzők, hőtágulás, ideális gáz, kinetikus modell

A termodinamika egyik alapja a termodinamikai állapotjelzők fogalma. Ezek olyan mennyiségek, amelyek egy rendszer állapotát jellemzik, és csak a rendszer jelenlegi állapotától függenek, nem pedig attól, hogy hogyan jutott el oda. Intuitív módon meghatározhatunk néhány ilyen állapotjelzőt, hisz feltételezhetjük, hogy a rendszer függ attól, hogy mennyi részecske van egy adott térfogategységben (sűrűség), milyen gyorsan mozognak ezek a részecskék (hőmérséklet), mekkora teret foglalnak el (térfogat) és milyen erővel nyomják egymást (nyomás). Ezen állapotjelzők közötti összefüggésekkel pedig felépíthetjük a termodinamika alapjait.

Nézzük meg először, hogy hogyan függ a nyomás és a térfogat egy ideális gáz esetén. Az ideális gáz olyan gáz, amelyben a részecskék közötti kölcsönhatások elhanyagolhatóak, és a részecskék mérete is elhanyagolható a gáz térfogatához képest. A legtöbb gázt (pl.: levegő) első közelítésben ideális gáznak tekinthetjük normál körülmények között. Vegyünk tehát egy keskeny kis csövet amiben egy ideális gáz van, és a végén van egy dugattyú és egy nyomásmérő. Ha a dugattyút elkezdjük nyomni, akkor a gáz részecskéi egyre közelebb kerülnek egymáshoz, így a sűrűségük megnő. Mivel a részecskék egyre közelebb kerülnek egymáshoz, ezért egyre gyakrabban ütköznek a dugattyúval, így a dugattyúra ható erő is megnő. Ez pedig azt jelenti, hogy a nyomás is megnő. Tehát a dugattyú lenyomásával a térfogat csökken, míg a nyomás nő. Ebből az összefüggésből felírhatjuk az ideális gáz állapotegyenletét:

$$pV = \text{állandó} \quad (1170)$$

Ezt az összefüggést Boyle-Mariotte törvényének nevezzük, és azt mondja ki, hogy egy adott mennyiségű ideális gáz esetén a nyomás és a térfogat szorzata állandó marad, ha a hőmérséklet állandó. Ez az összefüggés csak akkor érvényes, ha a hőmérséklet nem változik, tehát izoterm folyamat esetén (izo - "egyenlő", term - "hő", görög szavakból). kísérleti úton meg is lehet határozni a pontos értékét ennek az állandónak, és ez azt a következő alakot ölti:

$$pV = nRT \quad (1171)$$

Ahol n a gáz anyagmennyisége mol-ban, R az egyetemes gázállandó ($R \approx 8.314 \frac{J}{mol \cdot K}$), és T a hőmérséklet Kelvin-ben. Ez pedig az ideális gáz állapotegyenlete. Ebből látható, hogy ha a hőmérséklet növekszik, akkor a nyomás is növekszik, ha a térfogat állandó marad. Ezért van az, hogy ha egy autó gumibroncsát felfújjuk, akkor a nyomás is növekszik, mivel a levegő részecskéi gyorsabban mozognak és így nagyobb erővel ütköznek az abroncs falával.

Másodiknak nézzük meg mi történik ha a nyomást állandónak tartjuk, vagyis egy izobár folyamatot vizsgálunk ("nyomás"). Tegyük fel, hogy van egy hengerünk amiben egy ideális gáz van, és a henger tetején van egy dugattyú ami szabadon mozoghat fel és le. Ha a gázt elkezdjük melegíteni, akkor a részecskék gyorsabban kezdenek mozogni, így nagyobb erővel ütköznek a dugattyúval. Ez pedig azt eredményezi, hogy a dugattyú elkezd felfelé mozogni, így a térfogat is növekszik. Tehát izobár folyamat esetén a hőmérséklet növekedésével a térfogat is növekszik, mégpedig úgy, hogy a hőmérséklet és a térfogat egyenesen arányosak egymással:

$$\frac{V}{T} = \text{állandó} \quad (1172)$$

Ezt az összefüggést Charles vagy Gay-Lussac első törvényének nevezzük. Mivel a térfogat egyenesen nő a hőmérséklettel, ezért térfogatváltozást a következő alakban is felírhatjuk:

$$V = V_0(1 + \beta\Delta T) \quad (1173)$$

Ahol V_0 a kezdeti térfogat, ΔT a hőmérsékletváltozás, és β a tágulási együttható ($\beta = \frac{1}{273.15^\circ\text{C}}$). Ez az együttható megadja, hogy egy adott anyag térfogata mennyivel változik meg egy egységnyi hőmérséklet változás hatására.

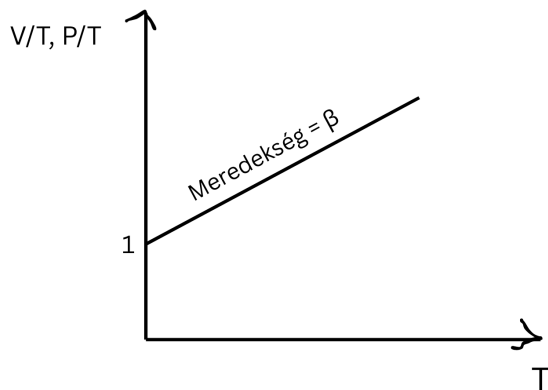
Harmadiknak meg nézzük meg mi történik ha a térfogatot tartjuk állandónak, vagyis egy izochor folyamatot vizsgálunk ("térfogat"). Tegyük fel, hogy van egy zárt edényünk amiben egy ideális gáz van, és ezt az edényt elkezdjük melegíteni. Mivel a térfogat állandó marad, a részecskék egyre gyorsabban kezdenek mozogni, így egyre nagyobb erővel ütköznek az edény falával. Ez pedig azt eredményezi, hogy a nyomás is növekszik. Tehát izochor folyamat esetén a hőmérséklet növekedésével a nyomás is növekszik, mégpedig úgy, hogy a hőmérséklet és a nyomás egyenesen arányosak egymással:

$$\frac{p}{T} = \text{állandó} \quad (1174)$$

Ezt az összefüggést Gay-Lussac második törvényének nevezzük. Mivel itt is a nyomás egyenesen nő a hőmérséklettel, ezért a nyomásváltozást a következő alakban is felírhatjuk:

$$p = p_0(1 + \beta\Delta T) \quad (1175)$$

Ahol p_0 a kezdeti nyomás, ΔT a hőmérsékletváltozás, és β itt is a tágulási együttható.



52. ábra. Ideális gáz állapotváltozásai izobár és izochor folyamatok esetén

definíció szerint amelyik gáz ezeket az összefüggéseket követi, azt ideális gáznak nevezük. Ehhez a Hélium és a Hidrogén áll a legközelebb, de a legtöbb gáz normál körülmények között ideális gáznak tekinthető.

Ezt a három törvényt összegezve vegyünk egy V_0 , p_0 , T_0 kezdeti állapotú ideális gázt, és nézzük meg, hogyan változik ha növelem a hőmérsékletét izochor rendszerben. Ekkor felírhatjuk, hogy a nyomás a következőképpen változik, Gay-Lussac második törvénye alapján:

$$p_1 = p_0(1 + \beta\Delta T) \quad (1176)$$

Ezt beírva a Boyle-Mariotte törvényébe:

$$pV = p_1 V_0 = p_0 V_0 (1 + \beta \Delta T) \quad (1177)$$

Definiáljunk ehhez egy új hőmérsékleti skálát, amit abszolút hőmérsékletnek nevezünk, és jelölése T . Ekkor a kezdeti hőmérsékletet a következőképpen írhatjuk fel:

$$T := \Delta T + \frac{1}{\beta} \quad (1178)$$

Tehát a hőmérséklet változás:

$$\Delta T = T - \frac{1}{\beta} \quad (1179)$$

Ezt beírva a nyomás kifejezésébe:

$$pV = p_0 V_0 \beta T \quad (1180)$$

Ez pedig egy mérhető mennyiség, hisz a p_0 , V_0 és β ismertek. Most definiáljuk az egyetemes gázállandót:

$$n \cdot R := p_0 V_0 \beta \quad (1181)$$

Ahol R az egyetemes gázállandó és n a gáz anyagmennyiségét jelöli. Így az ideális gáz állapotegyenlete a következő alakot ölti:

$$pV = nRT \quad (1182)$$

Itt a T pedig a Kelvin skála aminek a 0 pontja az abszolút nulla hőmérséklet ($-273.15^\circ C$). Ez a skála azért hasznos, mert a termodinamika törvényei csak ezen a skálán érvényesek. Az n -t pedig úgy tudjuk kiszámolni, hogy elosztjuk a gáz tömegét a moláris tömegével:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A} \quad (1183)$$

Ahol m a gáz tömege kilogrammban, és M a moláris tömege kilogramm per mol-ban, N a részecskék száma és N_A az Avogadro-szám ($N_A \approx 6.022 \times 10^{23} \frac{1}{mol}$).

Ezzel a levezetéssel csak két probléma van. Egyrészt nincsen ideális gáz, másrészt egy bizonyos hőmérséklet alatt minden gáz kondenzálódik, ahol ez már nem érvényes. Ezért ezt a közelítést csak normál körülmények között és alacsony nyomáson lehet alkalmazni.

5.1.1. Termodinamikai állapotjelzők

A termodinamikában rendszereket vizsgálunk amiket különböző dolgoktól függnak, de a legegyszerűbb eset az "egyszerű rendszer", ami izotróp, homogén és egyfázisú. Emellett a belső folyamatai is elhanyagolhatóak és nincsen mágnesezettsége, töltöttsége stb. Ezeket a rendszereket két fajta független állapotjelzővel lehet jellemezni. Az állapotjelző nem egy axiomatikus fogalom, hanem kísérleti úton meghatározott. Az állapotjelző egy olyan fizikai mennyiség ami egy adott rendszer makroszkopikus állapotát jellemzi, és csak a rendszer jelenlegi állapotától függ, nem pedig attól, hogy hogyan jutott el oda. Emellett egy állapotban egyértelműen meghatározottak. Emellett végtelen sok állapotjelző van, hisz minden állapotjelző tetszőleges függvénye is állapotjelző. Például egy ideális gáz esetén a nyomás, térfogat és hőmérséklet is állapotjelzők, de ezek tetszőleges kombinációja is állapotjelző lesz (pl.: pV , $\frac{p}{T}$, stb.). Az állapotjelzők két fajtája a következő:

- **Intenzív állapotjelzők:** Ezek az állapotjelzők függetlenek a rendszer méretétől vagy tömegétől. Például a hőmérséklet, nyomás és sűrűség intenzív állapotjelzők.
- **Extenzív állapotjelzők:** Ezek az állapotjelzők arányosak a rendszer méretével vagy tömegével. Például a térfogat, tömeg és anyagmennyiség extenzív állapotjelzők.

Másik fontos fogalom az **egyensúly**. Egy rendszer akkor van termodinamikai egyensúlyban, ha az állapotjelzői időben nem változnak, és a rendszer makroszkopikus tulajdonságai állandóak maradnak. Ez azt jelenti, hogy a rendszer belső folyamatai kiegyenlítődnek, és nincs nettó energia- vagy anyagáramlás a rendszer és a környezete között. Egy rendszer akkor van termodinamikai egyensúlyban, ha a következő feltételek teljesülnek:

- **Mechanikai egyensúly:** A rendszerben nincs nettó erőhatás, így a nyomás minden pontban egyenlő.
- **Termikus egyensúly:** A rendszer minden részén a hőmérséklet egyenlő, így nincs nettó hőáramlás.
- **Kémiai egyensúly:** A rendszerben a kémiai reakciók sebességei egyenlőek, így a reakciók termékeinek és kiindulási anyagainak koncentrációi állandóak.

Az egyensúlyi állapotra ki lehet mondani a **termodinamika nulladik főtételét**, ami kimondja, hogy ha két rendszer egyensúlyban van egy harmadik rendszerrel, akkor azok is egyensúlyban vannak egymással. Ez a főtétel alapozza meg a hőmérséklet fogalmát, hisz ha két rendszer egyensúlyban van egy harmadik rendszerrel, akkor azok hőmérséklete is egyenlő lesz.

$$A \Leftrightarrow B \quad \text{és} \quad A \Leftrightarrow C \quad \rightarrow \quad B \Leftrightarrow C \quad (1184)$$

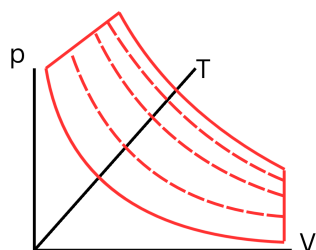
Az állapotjelzők alapján lehet felírni az **állapotegyenleteket** ($f(p, V, T)$) ami kapcsolatot teremt az állapotjelzők között. Az állapotegyenletek kísérleti úton meghatározott összefüggések, amelyek leírják, hogyan változnak az állapotjelzők egymáshoz képest egy adott rendszerben. Például az ideális gáz állapotegyenlete a következő:

$$pV = nRT \quad T = \frac{pV}{nR} \quad V = \frac{nRT}{p} \quad \dots \quad (1185)$$

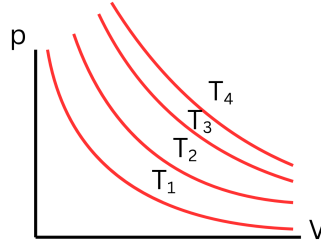
Ezeket az állapotjelzőket egy egyenletbe foglalva felírhatjuk azt az állapotfüggvényt, ami egy megkötést ad a lehetséges állapotok között:

$$f(p, V, T) = 0 \quad (1186)$$

$$pV - nRT = 0 \quad (1187)$$



53. ábra. Ideális gáz állapotfelülete a pVT térben



54. ábra. Ideális gáz állapotfelülete a pV térben

5.1.2. Hőtágulás, Kompresszibilitás, Feszültség

A termodinamikai állapotjelzőknél láttuk, hogy a térfogat és a hőmérséklet között van valamiféle kapcsolat. Ez ideális gázoknál egy sima egyenes arányosság, de a jelenség valójában minden anyagnál megfigyelhető, a szilárd anyagoknál is. Ezt a jelenséget hőtágulásnak nevezzük, és azt jelenti, hogy egy anyag térfogata növekszik, amikor a hőmérséklete emelkedik. Ez a jelenség a részecskék közötti kölcsönhatások miatt következik be, hisz a hőmérséklet növekedésével a részecskék gyorsabban kezdenek mozogni, így nagyobb távolságra kerülnek egymástól, ami a térfogat növekedéséhez vezet. A legegyszerűbb ilyen hőtágulás a **lineáris hőtágulás**, ahol az anyag mérete csak egyik irányban változik meg (fontos, hogy a "lineáris" itt nem azt jelenti, hogy a hőtágulás egyenes arányos a hőmérséklettel, hanem hogy csak egy dimenzióban történik a tágulás). Ez jó közelítés olyan testeknél mint egy drót vagy vasúti sín, ahol a hosszúság sokkal nagyobb mint a keresztmetszete. A lineáris hőtágulás kifejezhető a következő egyenlettel:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T \quad (1188)$$

Ha L_0 kezdeti hosszúságot a $T = 0^\circ K$ -nél veszem, akkor ΔT -t vehetem T -nek is, így a hosszúság a következőképpen változik meg:

$$L = L_0(1 + \alpha' T) \quad (1189)$$

Ahol L a megváltozott hosszúság, L_0 a kezdeti hosszúság, ΔT a hőmérséklet változása, α a lineáris hőtágulási együttható ($[\alpha] = \frac{1}{K}$), ami anyagfüggő és α' pedig a lineáris hőtágulási együttható a $T = 0^\circ K$ -nél. Például az acél esetében $\alpha \approx 12 \times 10^{-6} \frac{1}{K}$, míg az alumínium esetében $\alpha \approx 23 \times 10^{-6} \frac{1}{K}$. Vannak anyagok amiknél bizonyos határok között a hőtágulás negatív, tehát a hőmérséklet növekedésével a térfogat csökken (pl.: víz 0 és 4 Celsius fok között). A α együtthatót általában úgy definiálják, hogy egy adott anyag hosszának relatív változását adja meg egy egységnyi hőmérséklet változásra (izobár folyamat esetén):

$$\alpha := \left. \frac{1}{L} \frac{\partial L}{\partial T} \right|_{p=\text{állandó}} \quad (1190)$$

Ekkor hosszváltozást behelyettesítve:

$$\alpha = \frac{1}{L} L_0 \alpha' = \frac{L_0 \alpha'}{L_0(1 + \alpha' T)} = \frac{\alpha'}{1 + \alpha' T} \quad (1191)$$

Mivel α általában kicsi, ezért a nevező közelítőleg 1 lesz, így $\alpha \approx \alpha'$.

Térfogati hőtágulás

A test minden irányába kiterjesztjük a tágulást akkor lineáris hőtágulás helyett **térfogati hőtágulásról** beszélünk. Ebben az esetben a hőtágulási együtthatót a következő módon tudom definiálni:

$$\beta := \frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial T} \bigg|_{p=\text{állandó}} \quad [\beta] = \frac{1}{K} \quad (1192)$$

Ekkor a térfogatváltozást a következőképpen tudom kifejezni:

$$V = V_0(1 + \beta T) \quad (1193)$$

Ahol V_0 a kezdeti térfogat, V a megváltozott térfogat, és ΔT a hőmérséklet változása. Ha a test izotróp, akkor a lineáris hőtágulással is felírhatjuk a térfogatváltozást:

$$\begin{aligned} V &= L^3 = L_0^3(1 + \alpha' \Delta T)^3 = V_0(1 + \alpha' \Delta T)^3 = \\ &= V_0(1 + 3\alpha' \Delta T + \alpha'^2 \dots) \\ &\approx V_0(1 + 3\alpha' \Delta T) = V_0(1 + \beta \Delta T) \\ &\rightarrow \beta = 3\alpha' \end{aligned} \quad (1194)$$

Ha ezt az eredményt megnézzük ideális gázok esetén, akkor a térfogatváltozást a következőképpen tudjuk kifejezni:

$$V = \frac{nR}{p} T \quad (1195)$$

Ebből a térfogati hőtágulási együttható:

$$\beta = \frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial T} \bigg|_p = \frac{1}{V} \frac{nR}{p} = \frac{p}{nRT} \cdot \frac{nR}{p} = \frac{1}{T} \quad (1196)$$

Tehát ideális gázok esetén a térfogati hőtágulási együttható fordítottan arányos a hőmérséklettel, vagyis minél magasabb a hőmérséklet, annál kisebb a térfogati hőtágulás mértéke.

Kompresszibilitás

A kompresszibilitás egy anyag azon tulajdonsága, hogy mennyire képes csökkenteni a térfogatát egy adott nyomásnövekedés hatására. A kompresszibilitást a következőképpen definiáljuk:

$$\kappa := -\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial p} \bigg|_{T=} \quad [\kappa] = \frac{1}{Pa} = \frac{m^2}{N} \quad (1197)$$

Ahol V a térfogat, p a nyomás, és a negatív előjel biztosítja, hogy a kompresszibilitás pozitív legyen, mivel a térfogat csökken a nyomás növekedésével. Például a víz kompresszibilitása körülbelül $\kappa \approx 4.6 \times 10^{-10} \frac{1}{Pa}$, míg a levegő kompresszibilitása sokkal nagyobb, körülbelül $\kappa \approx 1.0 \times 10^{-5} \frac{1}{Pa}$. Az ideális gázok esetén a kompresszibilitás a következőképpen számítható ki az ideális gáz állapotegyenletéből:

$$pV = nRT \quad \rightarrow \quad V = \frac{nRT}{p} \quad (1198)$$

Ebből a kompresszibilitás:

$$\kappa = -\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial p} \Big|_T = -\frac{1}{V} \left(-\frac{nRT}{p^2} \right) = \frac{1}{p} \quad (1199)$$

Tehát ideális gázok esetén a kompresszibilitás fordítottan arányos a nyomással, vagyis minél magasabb a nyomás, annál kisebb a kompresszibilitás mértéke.

Feszültségi együttható

A feszültségi együttható egy anyag azon tulajdonsága, mennyire változik meg a nyomás benne ha fixen tartjuk a térfogatát és változtatjuk a hőmérsékletét. Ilyen lehet például egy üvegedény aminek hirtelen felmelegítünk, de a kristályos szerkezete miatt a térfogata nem tud változni. Ilyenkor az üveg falában megnő a feszültség, ami idővel eltöri az edényt. Hasonló probléma tud fellépni a vonatsíneknél is, ha a sín hőmérséklete nagyon megemelkedik, de a sín nem tud tágulni a rögzítések miatt. Ekkor a sínben nagy feszültség keletkezik, ami akár a sín deformálódásához vagy eltöréséhez is vezethet. Továbbá a hosszú villanyvezetékeket is ezért "lógatják" le, hogy legyen hely a hőtágulásra, különben a nyári melegben a vezetékek elszakadhatnak a nagy feszültség miatt. A feszültségi együtthatót a következőképpen definiáljuk:

$$\gamma := \frac{1}{p} \frac{\partial p}{\partial T} \Big|_V \quad [\gamma] = \frac{1}{K} \quad (1200)$$

Ahol p a nyomás, T a hőmérséklet, és V a térfogat. Például a víz feszültségi együtthatója körülbelül $\gamma \approx 0.2 \frac{N}{m^2}$, míg a levegő feszültségi együtthatója sokkal kisebb, körülbelül $\gamma \approx 0.0001 \frac{N}{m^2}$. Az ideális gázok esetén a feszültségi együttható a következőképpen számítható ki az ideális gáz állapotegyenletéből:

$$pV = nRT \quad \rightarrow \quad p = \frac{nRT}{V} \quad (1201)$$

Ebből a feszültségi együttható:

$$\gamma = \frac{1}{p} \frac{\partial p}{\partial T} \Big|_V = \frac{1}{p} \left(\frac{nR}{V} \right) = \frac{1}{\frac{nRT}{V}} \cdot \frac{nR}{V} = \frac{1}{T} \quad (1202)$$

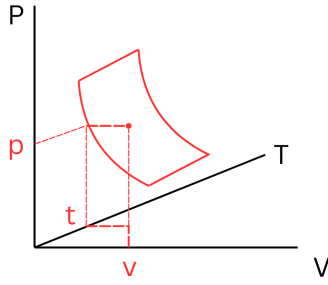
Tehát ideális gázok esetén a feszültségi együttható fordítottan arányos a hőmérséklettel, vagyis minél magasabb a hőmérséklet, annál kisebb a feszültségi együttható mértéke.

Összefüggés az együtthatók között

Láttuk, hogy ezek az együtthatók mind a gázok pár alapvető állapotjelzőjével definiálható egységek. És mivel ezek az állapotjelzők függnek egymástól, ezért az együtthatók között is van összefüggés. Ezt az összefüggést a következőképpen tudjuk levezetni: Vegyük egy tetszőleges gáz állapotegyenletét:

$$f(p, V, T) = 0 \quad (1203)$$

Ezt fel tudjuk rajzolni egy háromdimenziós felületként a PVT térben. Ebből a felületből ki tudunk választani egy görbét, ami egy adott állapotváltozást ír le. Ezt a görbét paraméterezhetjük egy paraméterrel, például t -vel:



55. ábra. Állapotegyenlet felülete és egy állapotváltozást leíró görbe

Ekkor a paraméterekre a következő összefüggéseket lehet felírni:

$$\begin{aligned} p &= P(t, v) \\ v &= V(p, t) \\ t &= T(p, v) \end{aligned} \quad (1204)$$

Itt nagy P -vel jelöljük a nyomást, és kis p -vel a a paramétert amit kiválasztunk. Ez olyan mint ha különböző irányokból néznénk a felületet, és minden irányból más-más függvényt kapunk. Ezekből a függvényekből ki tudjuk számolni hogy hogyan változik egy adott állapotjelző, ha a másik kettőt fixen tartjuk. Felírhatjuk azt is, hogy egy adott $t - v$ helyen mekkora a p értéke:

$$p = P(t, v) \quad (1205)$$

Ha pedig megnézem, hogy $v - t$ helyen mekkora a V értéke:

$$v = V(p, t) \quad (1206)$$

Viszont az előző egyenletből tudom, hogy $p = P(t, v)$, így a V értékét is ki tudom számolni:

$$v = V(P(t, v), t) \quad (1207)$$

Ez pedig egy azonosság, ami minden t -re igaz. Ebben benne van a két állapotjelző függvénye, és t és v a paraméterek. Nézzük meg, hogy mi történik, ha a v -t változtatjuk, miközben t -t fixen tartjuk:

$$\frac{\partial}{\partial v} [V(P(t, v), t)] = \frac{\partial v}{\partial v} \quad (1208)$$

Láncszabály szerint kifejtve:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_t \cdot \left. \frac{\partial P}{\partial v} \right|_t + \left. \frac{\partial V}{\partial t} \right|_p \cdot \left. \frac{\partial t}{\partial v} \right|_t = 1 \quad (1209)$$

Mivel t -t fixen tartjuk, ezért a második tag nullává válik, így marad:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_t \cdot \left. \frac{\partial P}{\partial v} \right|_t = 1 \quad (1210)$$

$$\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_t = \frac{1}{\left. \frac{\partial P}{\partial v} \right|_t} \quad (1211)$$

Ha visszahelyettesítjük az eredeti összefüggéseket:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial P} \right|_T = \frac{1}{\left. \frac{\partial p}{\partial V} \right|_T} \quad (1212)$$

Ezt hívják inverz-függvény tételnek. Ugyanezt meg tudjuk csinálni a többi állapotjelzővel is, tehát összességében három ilyen összefüggést kapunk:

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial V}{\partial P} \right|_T &= \frac{1}{\left. \frac{\partial p}{\partial V} \right|_T} \\ \left. \frac{\partial T}{\partial P} \right|_V &= \frac{1}{\left. \frac{\partial p}{\partial T} \right|_V} \\ \left. \frac{\partial T}{\partial V} \right|_P &= \frac{1}{\left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P} \end{aligned} \quad (1213)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} [V(P(t, v), t)] = \frac{\partial v}{\partial t} \quad (1214)$$

Láncszabály szerint kifejtve:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_t \cdot \left. \frac{\partial P}{\partial t} \right|_v + \left. \frac{\partial V}{\partial t} \right|_p \cdot \left. \frac{\partial t}{\partial t} \right|_v = 0 \quad (1215)$$

A $\left. \frac{\partial t}{\partial t} \right|_v = 1$, így marad:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_t \cdot \left. \frac{\partial P}{\partial t} \right|_v + \left. \frac{\partial V}{\partial t} \right|_p = 0 \quad (1216)$$

Tehát a megoldás:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_t \cdot \left. \frac{\partial P}{\partial t} \right|_v = - \left. \frac{\partial V}{\partial t} \right|_p \quad (1217)$$

Itt az inverz-függvény tételt is alkalmazva és a paramétereket visszahelyettesítve kapjuk:

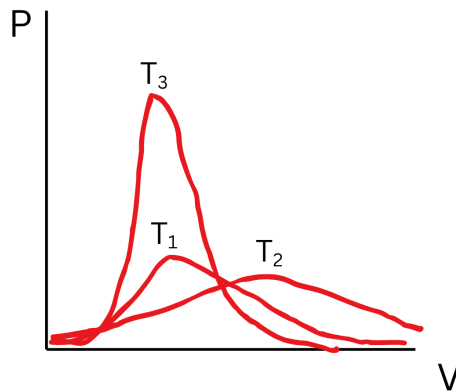
$$\left. \frac{\partial V}{\partial P} \right|_T \cdot \left. \frac{\partial P}{\partial T} \right|_V = - \frac{1}{\left. \frac{\partial T}{\partial V} \right|_P} \quad (1218)$$

Ezt átrendezve a következőt kapjuk:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial P} \right|_T \cdot \left. \frac{\partial P}{\partial T} \right|_V \cdot \left. \frac{\partial T}{\partial V} \right|_P = -1 \quad (1219)$$

Ebből az egyenletből ki tudjuk fejezni az együtthatókat:

$$\begin{aligned} \kappa &= - \frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial P} \right|_T \\ \gamma &= \frac{1}{P} \left. \frac{\partial P}{\partial T} \right|_V \\ \beta &= \frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P \end{aligned} \quad (1220)$$



56. ábra. Kinetikus gázelmélet részecske sebesség eloszlása

Ezeket beírva az előző egyenletbe:

$$-V\kappa \cdot p\gamma \cdot \frac{1}{V\beta} = -1 \quad (1221)$$

Ebből pedig az együtthatók közötti összefüggést kapjuk:

$$\beta = \kappa\gamma p \quad (1222)$$

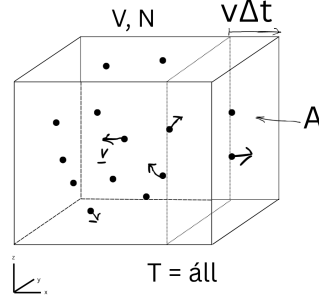
5.1.3. Kinetikus Gázelmélet - Kinetikus modell

Az ideális gáz esetben feltételeztük, hogy a gáz részecskéi kis kitéjedésűek és a köztük lévő kölcsönhatások nagyon rövidtávúak. Tehát a gáz részecskéi csak akkor tudnak interaktálni, ha ütköznek egymással. Emiatt az ideális gázt elképzelhetjük úgy, mint egy nagy számú kis golyó, amelyek folyamatosan mozognak és ütköznek egymással. Ezt a modellt hívjuk kinetikus gázelméletnek vagy kinetikus modellnek. Ebben a modellben a gáz részecskéi véletlenszerűen mozognak, és az ütközések során energiát és lendületet cserélnek egymással. A gáz nyomása a részecskék ütközéseinek eredménye az edény falával, míg a hőmérséklet a részecskék átlagos kinetikus energiájával van összefüggésben. Ennek a modellnek adhatunk egy valószínűségi értelmezést is. Például a nyomást értelmezhetjük úgy is mint annak a valószínűségét, hogy egy adott részecske ütközik az edény falával egy adott időintervallumban. A hőmérséklet pedig annak a valószínűségét jelenti, hogy egy adott részecske rendelkezik egy bizonyos kinetikus energiával: Ezt az eloszlást Maxwell-Boltzmann eloszlásnak nevezzük, és azt mutatja meg, hogy a gáz részecskéi milyen sebességgel rendelkeznek egy adott hőmérsékleten. Az eloszlás csúcsa a legvalószínűbb sebességet jelöli, míg a szélessége azt mutatja meg, hogy mennyire változatosak a részecskék sebességei. Ezek alapján a kinetikus gázelméletre 6 darab feltételezést lehet felírni:

- A gáz részecskéi pontszerűek, tömegük ν
- Nincs kölcsönhatás a részecskék között, kivéve az ütközéseket
- Minden részecske v sebességgel mozog (mint ha a Boltzmann eloszlás egy Dirac-delta lenne) - nem szükséges de egyszerűség kedvéért feltesszük (másképpen megfogalmazva, a részecskék átlagos sebessége v)

- Az ütközések rugalmasak
- V térfogatban N darab részecske van
- A részecskék helyzete és sebessége között nincs korreláció

Ezek alapján vegyünk egy dobozt, amiben egy ideális gáz van:



57. ábra. Kinetikus gázelmélet doboz modell

Próbáljuk meg kiszámolni, hogy a gáz részecskéi milyen nyomást gyakorolnak a doboz falára. Azt tudjuk, hogy amikor a részecske v sebességgel x irányba nekiütközik a falnak, akkor a falra ható erő:

$$F_x = \frac{\Delta I_x}{\Delta t} \quad (1223)$$

Itt I -vel jelöljük az impulzust, hogy a nyomás jelölésével ne keverjük össze. Bontsuk fel a dobozt is egységekre, úgyhogy egy kis doboz-szelet szélessége pontosan $v\delta t$ vagyis pontosan akkora, amekkorát a részecske egy időegység alatt megtesz. A részecske impulzusváltozása az ütközés során:

$$|\Delta I_x| = |I_{x,\text{ütközés után}} - I_{x,\text{ütközés előtt}}| = |-\nu v - (\nu v)| = 2\nu v \quad (1224)$$

Ahol ν a részecske tömege. Már csak az a kérdés, hogy egy időegység alatt hányszor ütközik a részecske a fallal. Mivel időegység alatt csak az a részecske ütközik a fallal, ami a kis doboz-szeletben van, és azok közül is csak az, amelyiknek x irányú sebessége van. Tehát az ütközések száma időegység alatt:

$$\Delta n = v\Delta t \cdot A \cdot \varrho \cdot \frac{1}{6} \quad (1225)$$

Ahol A a doboz fala, ϱ a részecskék sűrűsége ($\varrho = \frac{N}{V}$), és az $\frac{1}{6}$ azért van, mert a részecskék hat irányba mozgáshatnak egyenlő valószínűséggel (mivel függetlenek egymástól és véletlenszerűen mozognak), de csak a pozitív x irányú sebességgel rendelkező részecskék ütköznek a fallal. Tehát az impulzusváltozás időegység alatt:

$$\Delta I_x = \Delta n \cdot 2\nu v = -2\nu v \cdot v\Delta t \cdot A \cdot \varrho \cdot \frac{1}{6} \quad (1226)$$

Innen a nyomás:

$$P = \frac{F_x}{A} = \frac{1}{3} \nu \varrho v^2 = \frac{2}{3} \frac{1}{2} \frac{N}{V} \nu v^2 \quad (1227)$$

$$PV = \frac{2}{3}N \cdot \underbrace{\frac{1}{2}\nu v^2}_{E_{kin}} \quad (1228)$$

Ahol E_{kin} a részecskék átlagos kinetikus energiája. Ebből látható, hogy a nyomás és a térfogat szorzata arányos a részecskék összes kinetikus energiájával. Ebből az összefüggésből ki tudjuk fejezni a részecskék átlagos kinetikus energiáját is:

$$E_{kin} = \frac{3}{2} \frac{PV}{N} \quad (1229)$$

Ha az ideális gáz állapotegyenletét is felhasználjuk, akkor:

$$E_{kin} = \frac{3}{2} \frac{nRT}{N} = \frac{3}{2} k_B T \quad (1230)$$

Ahol k_B a Boltzmann állandó ($k_B = \frac{R}{N_A}$). Ebből látható, hogy a részecskék átlagos kinetikus energiája csak a hőmérséklettől függ, és független a nyomástól és a térfogattól. Ez azt is jelenti, hogy a hőmérséklet egy mértéke a részecskék átlagos kinetikus energiájának. Ebből pedig a rendszer teljes energiája:

$$E = N \cdot E_{kin} = \frac{3}{2} N k_B T = \frac{3}{2} pV \quad (1231)$$

Ez viszont nem teljesen igaz, mert lehetnének további energia komponensek is, például egy két atomos molekulánál a belső energia tartalmazhatna forgási és rezgési energiákat is, viszont a nyomás továbbra is csak a kinetikus energiától függ. Ezt az ekvipartíció-tétellel tudjuk figyelembe venni, ami kimondja, hogy minden szabadsági fokra egyenlő mértékben oszlik el az energia. Tehát ha egy részecskének f szabadsági foka van, akkor az átlagos energiája:

$$E = \frac{f}{2} k_B T \quad (1232)$$

Így a teljes energia pedig:

$$E = N \cdot E_{kin} = \frac{f}{2} N k_B T = \frac{f}{2} pV \quad (1233)$$

A szabadsági fokok a részecskék összetételétől és köztük lévő kölcsönhatásoktól függenek. Például egy egyatomos gáz esetén csak a három transzlációs szabadsági fok van jelen, így $f = 3$. Egy kétatomos molekulánál viszont már vannak forgási és rezgési szabadsági fokok is, így f értéke nagyobb lehet (például $f = 5$ vagy $f = 7$). Szilárd anyagoknál általában $f = 6$ (három transzlációs és három rezgési szabadsági fok).

Ez a kinetikus kázelmélet alapján le lehet vonni a konklúziót, hogy a hőmérséklet tulajdonképpen rendezetlen mozgás.

Van Der Waals állapotegyenlet

Az ideális gáz állapotegyenletét úgy kaptuk meg, hogy feltételeztük, hogy a gáz részecskéi pontszerűek és nincs kölcsönhatás közöttük. Viszont a valóságban a gáz részecskéi rendelkeznek véges térfogattal és kölcsönhatásban állnak egymással, például vonzó erők hatnak rájuk. Ekkor azt tudjuk csinálni, hogy vesszük a pV állapotegyenlet által meghatározott görbét, és elkezdem csökkenteni a térfogatot, miközben a részecskék száma és a hőmérséklet fix. Ha a részecskéknek van kiterjedése (és feltesszük, hogy összenyomhatatlanok),

akkor van egy minimum térfogat, ami alá nem lehet csökkenteni, mert a részecskét az összes rendelkezésre álló teret kitöltik. Ekkor módosíthatjuk az állapotegyenletet úgy, hogy a térfogatból kivonjuk a részecskék által elfoglalt térfogatot:

$$p(V - bn) = nRT \quad (1234)$$

Ahol b egy anyagfüggő állandó, ami a részecskék kiterjedését veszi figyelembe. Például a hidrogén esetében $b \approx 0.0265 \frac{L}{mol}$, míg a nitrogén esetében $b \approx 0.0391 \frac{L}{mol}$. Ezen felül feltételezhetjük hogy a részecskék között kölcsönhatás is van. Ez általában vonzó erő, ami csökkenti a részecskék közötti távolságot, így a nyomást is csökkenti. Ezt úgy tudjuk figyelembe venni, hogy a nyomásból levonunk egy olyan tagot, ami a részecskék közötti kölcsönhatást veszi figyelembe. De hogyan becsüljük meg, hogy mekkora ez a tag? Gondoljunk arra, hogy a részecskék közötti kölcsönhatás erőssége arányos a részecskék sűrűségének négyzetével, hisz minél több részecske van egy adott térfogatban, annál nagyobb az esélye annak, hogy két részecske kölcsönhatásba lépjen egymással. Tehát ennek a korrekciós tagnak arányosnak kell lennie a részecskék sűrűségével:

$$f_1 \sim \varrho = \frac{n}{V} \quad (1235)$$

Mivel a nyomás egy erő per egység terület, ezért az erő is arányos kell legyen a részecskék sűrűségével, viszont ha veszek egy kis felületet a dobozban és megnézem, hogy mennyi erő hat rá a részecskék közötti kölcsönhatás miatt, akkor az erőnek arányosnak kell lennie a felület mögötti részecskék számával is. Tehát az erőnek arányosnak kell lennie a részecskék sűrűségének négyzetével:

$$f_2 \sim \varrho^2 = \left(\frac{n}{V}\right)^2 \quad (1236)$$

Tehát a "nyomása" a részecskék közötti kölcsönhatásnak arányosnak kell lennie a részecskék sűrűségének négyzetével:

$$\frac{F}{A} = a\varrho^2 = a\left(\frac{n}{V}\right)^2 \quad (1237)$$

Ahol a egy arányossági tényező. Innen tehát a nyomás:

$$p_{\text{mért}} = p_{\text{valós}} - a\left(\frac{n}{V}\right)^2 \quad (1238)$$

Tehát amikor a nyomást megmérem, akkor ezt fogom kapni, ezért a tényleges nyomást úgy tudom kifejezni, hogy hozzáadom ezt a korrekciós tagot:

$$p_{\text{valós}} = p_{\text{mért}} + a\left(\frac{n}{V}\right)^2 \quad (1239)$$

Ezt a két korrekciós tagot be tudom helyettesíteni az ideális gáz állapotegyenletébe, így megkapom a Van Der Waals állapotegyenletét:

$$\left(p + a\frac{n^2}{V^2}\right)(V - bn) = nRT \quad (1240)$$

Ahol a és b anyagfüggő állandók, amelyek a részecskék közötti kölcsönhatást és kiterjedést veszik figyelembe. Például a hidrogén esetében $a \approx 0.244 \frac{L^2 \cdot atm}{mol^2}$ és $b \approx 0.0265 \frac{L}{mol}$, míg a nitrogén esetében $a \approx 1.370 \frac{L^2 \cdot atm}{mol^2}$ és $b \approx 0.0391 \frac{L}{mol}$. Ezeket a konstansokat úgy tudjuk meghatározni, hogy ha felrajzoljuk a Van Der Waals izotermákat, akkor van egy kritikus

pont, ahol a görbe inflexiós ponttá válik. Ebből a kritikus pontból ki tudjuk számolni az a és b értékét:

$$\begin{aligned} a &= 3 \frac{p_c V_c^2}{n^2} \\ b &= \frac{V_c}{3n} \\ R &= \frac{8 p_c V_c}{3 T_c n} \end{aligned} \quad (1241)$$

Ahol T_c , V_c és p_c a kritikus hőmérséklet, térfogat és nyomás. Ez a kritikus pont az a pont, ahol a gáz és folyadék fázisok közötti határvonal eltűnik, és a gáz és folyadék fázisok egyetlen fázisba olvadnak össze, amit szuperkritikus fluidumnak nevezünk. Ezt visszahelyettesítve a Van Der Waals állapotegyenletébe kapjuk:

$$\left(p + 3 \frac{p_c V_c^2}{n^2} \frac{n^2}{V^2} \right) \left(V - \frac{V_c}{3n} n \right) = nRT \quad (1242)$$

Ahol bevezethetjük a redukált változókat is:

$$\begin{aligned} p_r &= \frac{p}{p_c} \\ V_r &= \frac{V}{V_c} \\ T_r &= \frac{T}{T_c} \end{aligned} \quad (1243)$$

Így a Van Der Waals állapotegyenlet redukált formája:

$$\left(p_r + \frac{3}{V_r^2} \right) (3V_r - 1) = 8T_r \quad (1244)$$

Ezzel a relatív skálával az összes gáz állapotegyenletét azonos alakra tudjuk hozni, így könnyebben összehasonlíthatók egymással.

Ez a kritikus pont a fázisátalakulások vizsgálata során lesz rendkívül fontos, hiszen ez a pont alatt kezd el a gáz folyadékká kondenzálódni.

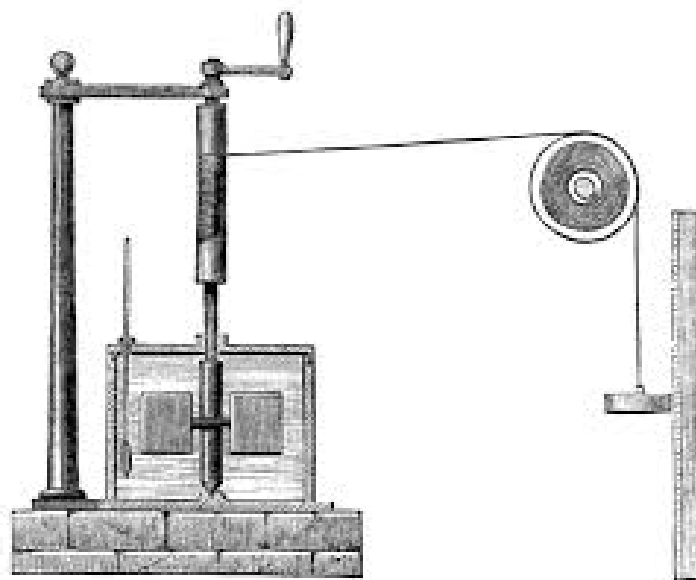
5.2. Nyílt és zárt folyamatok, Carnot-folyamat, Főtételek

Most, hogy megértettük a hőmérséklet fizikai értelmezését, nézzük meg, hogy hogyan viselkednek a termodinamikai rendszerek különböző folyamatok során. Azt tudjuk, hogy a hő egy intenzív állapotjelző, ami azt jelenti, hogy ha két rendszert összekapcsolunk, amelyeknek különböző a hőmérséklete, akkor a hő megpróbál kiegyenlítődni. Ez azt jelenti, hogy a hő valamilyen formán képes áramolni és ennek a jellemzésére vezette be a "kalória" mértékegységet Nicolas Clément 1824-ben. A kalóriát ő úgy definiálta, hogy az 1 gramm víz hőmérsékletét 1 Celsius fokkal emeli meg. Ebből adódóan a kalória egy energia mértékegység is, hiszen a hőenergia mértékegysége. Később aztán James Prescott Joule-nak sikerült kimutatnia, hogy súrlódás segítségével mechanikai munkát is át lehet alakítani hővé, ebből pedig kiderült, hogy a hőmérsékletet át lehet váltani energiává és fordítva. A kettő közötti pontos relációt a Joule-féle kísérlet alapján határozták meg, ahol azt mérték, hogy egy edényben lévő vizet mennyire tudnak felmelegíteni egy súly segítségével, ami leesik és a vízben lévő lapátokat forgatja. Ebben a kísérletben a súly

által végzett mgh munka átalakult rotációs munkává ($\tau\theta$, ahol τ a forgatónyomaték, θ pedig a szögelfordulás), ami pedig hővé alakult át a vízben. Ebből pedig pontosan megtudták határozni a mechanikai munka és a hő közötti átváltási tényezőt, amit Joule-féle állandónak neveznek:

$$1 \text{ cal} = 4.186 \text{ J} \quad (1245)$$

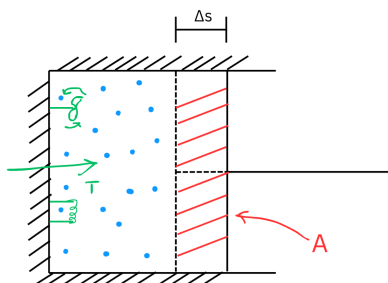
Ez azt jelenti, hogy 1 kalória hőenergia 4.186 Joule mechanikai munkának felel meg. Ebből adódóan a hőmennyiség mértékegysége a Joule is lehet, és a hőmennyiség jele Q .



58. ábra. Joule-féle kísérlet a mechanikai munka és hő közötti átváltás kimutatására

5.2.1. Temodinamika I. főtétele

Most, hogy láttuk, hogy a hőmennyiség és a munka között van kapcsolat, nézzük meg, hogy hogyan viselkedik egy termodinamikai rendszer, amikor hőt vesz fel vagy ad le, illetve amikor munkát végez vagy végeztetnek vele. Nézzünk meg egy absztrakciós zárt rendszert, ami azt jelenti, hogy a rendszer nem tud hőt cserélni a környezetével, de munkát tud végezni vagy végeztetnek vele:



59. ábra. Adiabatus zárt rendszer

Ebben az esetben a rendszer belső energiája csak a munkavégzés miatt változik meg. Viszont többféle munkavégzés is lehetséges, például lehet egy propeller bent ami kavargatja

a folyadékot, vagy egy réz drót amin áramot keringetek, de lehet egy dugattyú is, amivel a térfogatot tudom változtatni. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk kifejezni a dugattyúval végzett munkát. Tegyük fel, hogy a dugattyú egy kis elmozdulást végez Δs -szel, miközben a dugattyú keresztmetszete A . Ekkor a dugattyú által végzett munka:

$$W = F \cdot \Delta s \quad (1246)$$

Ahol F a dugattyúra ható erő. Ezt az erőt pedig ki tudjuk fejezni a nyomás segítségével:

$$F = p \cdot A \quad (1247)$$

Ezt visszahelyettesítve a munkára:

$$W = p \cdot A \cdot \Delta s \quad (1248)$$

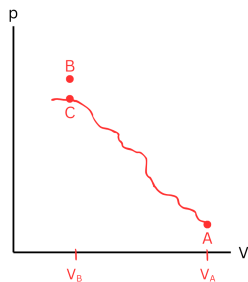
Az $A \cdot \Delta s$ pedig a dugattyú által elmozdított térfogat, vagyis ΔV :

$$W = p \cdot \Delta V \quad (1249)$$

Ha a dugattyút összenyomjuk, akkor a térfogat csökken, így a dugattyú által végzett munka negatív lesz:

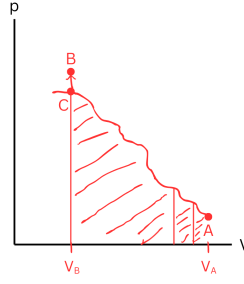
$$W = -p \cdot \Delta V \quad (1250)$$

Ez akkor igaz, ha lassan nyomom be a dugattyút, mert akkor a folyamat kvázi-statikus lesz. Ha gyorsan nyomom be, akkor turbulens áramlás alakulhat ki, és a munka nem csak a térfogatváltozás miatt fog megváltozni. Most vegyük fel a pV grafikont, és jelöljünk ki rajta két pontot (A , B):



60. ábra. pV diagram két állapot között

Mivel nem tudjuk pontosan milyen anyag van a rendszerben ezért nem tudjuk, pontosan hogyan változik a nyomás a térfogat függvényében. A kezdő és a végpontját viszont ismerjük. Viszont fel tudok venni olyan B pontot, ahová kvázisztatikusan nem tudom eljuttatni a rendszert, csak mondjuk egy C pontba. Ekkor jönnek be az extra munkát végezni képes dolgok mint a propeller vagy a fűtőszál, amikkel "fel tudom tolni" a rendszert a B pontba:



61. ábra. pV diagram két állapot között, extra munkavégzéssel

A kvázisztatikus munkavégzést a $A \rightarrow C$ úton tudom kiszámolni, hogy a pV függvény alatti területet meghatározom:

$$\delta W = -pdV \quad (1251)$$

$$W_{A \rightarrow C} = \int_{V_A}^{V_C} -pdV \quad (1252)$$

Azt meg hogy mennyi extra munkát végeztem a $C \rightarrow B$ úton, azt külön meg tudom mérni, például Joule módszerével. Így a teljes munka:

$$W_{A \rightarrow B} = W_{A \rightarrow C} + W_{C \rightarrow B} \quad (1253)$$

De ebbe a B állapotba nem csak úgy tudok eljutni, hogy összenyomom a dugattyút majd melegítek, hanem úgy is, hogy először melegítek, majd összenyomom a dugattyút, vagy nyomok egy kicsit, melegítek egy kicsit majd megint nyomok stb. Tehát a B állapotba végtelen úton el tudok jutni, és az, hogy melyik úton teszem, nem befolyásolja a teljes munkavégzés értékét. Ez a termodinamika I. főtétele, ami kimondja, hogy:

Termodinamika I. főtétele:

Egy abiatikusan zárt rendszer esetén, ha a rendszer A-ból B állapotba jut, akkor a munkavégzés csak a végállapotoktól függ.

Vagy matematikailag kifejezve:

$$W_{A \rightarrow B} = U(B) - U(A) \quad (1254)$$

Ahol U a rendszer belső energiája, ami csak a rendszer állapotától függ. Ebből az következik, hogy a belső energia egy extenzív állapotjelző. A belső energiát is ki kell tudnom fejezni a rendszer állapotjelzőivel, pl.:

$$U(p, V) \quad U(p, T) \quad U(V, T) \quad (1255)$$

Tehát felírható a belső energia változása a rendszer állapotjelzőinek változásával:

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_V dp + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_p dV \quad (1256)$$

Két pont között tehát a belső energia változása:

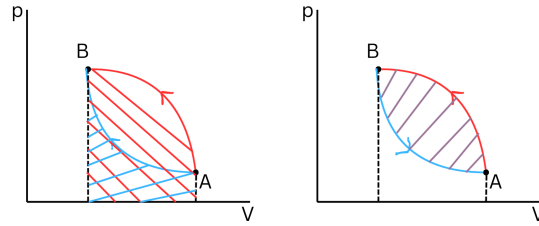
$$\oint dU = \oint \left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_V dp + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_p dV = \oint \left(\left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_V, \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_p \right) \begin{pmatrix} dp \\ dV \end{pmatrix} \quad (1257)$$

Ha ezt egy zárt görbén veszem, akkor a belső energia változása nulla kell legyen, hiszen ugyanabba az állapotba térek vissza:

$$\oint dU = \oint \nabla E d\mathbf{r} = 0 \quad (1258)$$

Ez pedig azt jelenti, hogy a belső energia egy jól definiált állapotjelző, hiszen a belső energia változása csak a kezdő és végponttól függ, és nem az úttól.

Nézzük meg most azt az esetet, amikor a rendszer nem abiatikusan zárt, hanem képes hőt cserélni a környezetével is:



62. ábra. Abiatikus és Nem abiatikus zárt rendszer pV grafikonja

Ha nincs szigetelve a rendszer, akkor kívülről hő áramolhat be vagy ki a rendszerből, ami módosíthatja a pályát a pV grafikonon A és B állapot között. Továbbra is kvázistatikus folyamatokat vizsgálunk, ezért lehet sima görbékkel jellemezni a problémát. Ekkor a munkavégzés egyenletét kiegészítjük egy hőmennyiség taggal:

$$U(B) - U(A) = W_1 + Q_1 = W_2 + Q_2 \quad (1259)$$

Ahol Q a rendszer által felvett hőmennyiség, melynek a mértékegysége szintén Joule. Ha A és B között a távolságot csökkentem, akkor felírható a belső energia változása differenciális formában is:

$$dU = \delta W + \delta Q \quad (1260)$$

Azt tudjuk, hogy zárt görbén továbbra is igaz, hogy a belső energia változása nulla:

$$\oint dU = 0 \quad (1261)$$

Viszont a munkavégzés és a hőmennyiség tagjai már nem lehetnek külön-külön nullák, hiszen a környezet is végez munkát:

$$\oint DU = 0 = \oint \delta W + \oint \delta Q = \underbrace{\oint -pdV}_{\neq 0} + \underbrace{\oint \delta Q}_{\neq 0} \quad (1262)$$

Itt azért van δ jel a W és Q tagok előtt, mert ezzel jelöljük, hogy ezek nem biztosan nullák zárt görbén. Ebből következik az is, hogy Q és W sem lehetnek állapotjelzők, hiszen külön-külön nem csak a kezdő és végponttól függenek, hanem az úttól is. Ezek alapján az első főtételt úgy is lehet értelmezni, hogy nem lehet elsőfajú örökmozgót készíteni, ami azt jelenti, hogy nem lehet olyan gépet készíteni, ami több munkát képes végezni, mint amennyi energiát vesz fel a környezetéből. Ez az energia megmaradás törvénye termodinamikai rendszerekre is kiterjesztve.

5.2.2. Termodinamikai folyamatok

A termodinamikában a "folyamat" kifejezést olyan változások leírására használjuk, amelyek során egy rendszer egyik állapotból a másikba kerül. Ezt a megváltozást egy tetszőleges állapotjelzők által leírható görbével tudjuk jellemezni, leggyakrabban a pV diagramot használva. A folyamatok lehetnek kvázisztatikusak, ahol a rendszer egyensúlyi állapotban van minden pillanatban, vagy irreverzibilisek, ahol a rendszer nem éri el az egyensúlyt. Az egyszerűség kedvéért mi eddig csak kvázisztatikus folyamatokat vizsgáltunk. Egy folyamatot jellemezhetünk a nyíltságval is, nyílt rendszernek azt a rendszert nevezzük, amely képes anyagot vagy energiát is cserélni a környezetével, míg adiabatikusan zárt rendszerben a környezet semmilyen munkát nem tud végezni a rendszeren, és anyagot sem tud kicserélni vele. Lehet még csak zárt rendszerről is beszélni ahol anyagot nem tud kicserélni a környezettel, de hőt igen. Ezen felül a folyamatokat jellemezhetjük azzal is, hogy milyen állapotjelzők maradnak állandóak a folyamat során. Néhány fontosabb folyamat típus:

- **Izoterm folyamat:** A hőmérséklet állandó marad a folyamat során ($dT = 0$). Ilyen folyamat például egy gáz lassú összenyomása, miközben hőt ad le a környezetének.
- **Izobár folyamat:** A nyomás állandó marad a folyamat során ($dp = 0$). Ilyen folyamat például egy gáz fűtése egy nyitott edényben, ahol a gáz térfogata növekszik.
- **Izokor folyamat:** A térfogat állandó marad a folyamat során ($dV = 0$). Ilyen folyamat például egy gáz fűtése egy zárt edényben, ahol a nyomás növekszik.
- **Adiabatikus folyamat:** Nincs hőcsere a rendszer és a környezet között ($Q = 0$). Ilyen folyamat például egy gáz gyors összenyomása vagy tágulása, ahol a hőmérséklet változik.

A folyamatok jellemzéséhez szükség van a belső energiák ismeretére:

- **ideális gáz:** $U = \frac{f}{2}nRT$
- **Van Der Waals gáz:** $U = \frac{f}{2}nRT - a\frac{n^2}{V}$

Emellett bezethetünk pár extra fogalmat is:

- **Hőkapacitás:** A hőkapacitás azt mutatja meg, hogy mennyi hő szükséges egy rendszer hőmérsékletének egy egységnyi mértékben történő megváltoztatásához.

$$\hat{C} = \frac{\delta Q}{dT} \quad [\hat{C}] = \frac{J}{K} \quad (1263)$$

- **Fajhő:** A fajhő azt mutatja meg, hogy mennyi hő szükséges egy egységnyi tömegű anyag hőmérsékletének egy egységnyi mértékben történő megváltoztatásához.

$$c = \frac{1}{m} \frac{\delta Q}{dT} \quad [c] = \frac{J}{kg \cdot K} \quad (1264)$$

- **Moláris hőkapacitás:** A moláris hőkapacitás azt mutatja meg, hogy mennyi hő szükséges egy mól anyag hőmérsékletének egy egységnyi mértékben történő megváltoztatásához.

$$C = M \cdot c = \frac{M}{n} \frac{\delta Q}{dT} = \frac{1}{n} \frac{\delta Q}{dT} \quad [C] = \frac{J}{mol \cdot K} \quad (1265)$$

Nézzük meg ezeket a fogalmakat egy ideális gáz példáján keresztül. Vegyünk egy ideális gázt, ami egy zárt edényben van, és melegítsük fel izokor folyamat során. Ekkor a belső energia változása:

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_T dV + \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V dT \quad (1266)$$

Ez még minden folyamatra igaz. Viszont $V = \text{áll}$, így az első tag eltűnik:

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V dT \quad (1267)$$

A termodinamika I. főtétele szerint pedig:

$$dU = \delta W + \delta Q \quad (1268)$$

Viszont mivel izokor folyamatot vizsgálunk, így $dV = 0 \rightarrow W = p dV = 0$, tehát a munkavégzés is nulla lesz:

$$dU = \delta Q \quad (1269)$$

Ebből következik, hogy:

$$\delta Q = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V dT \quad (1270)$$

Tehát a moláris hőkapacitás izokor folyamat során:

$$C_V = \frac{1}{n} \frac{\delta Q}{dT} = \left. \frac{1}{n} \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V \quad (1271)$$

Ez eddig bármilyen gázra igaz, de egy ideális gáz esetén a belső energia csak a hőmérséklet függvénye, így:

$$U(V, T) = \frac{f}{2} n R T \quad (1272)$$

Ahol f a részecskék szabadsági fokainak száma. Itt megjegyezzük, hogy a belső energia lehetne más állapotjelzők függvényeként is felírva, de itt a parciális deriválnál jelezzük, hogy melyik függvényére vagyunk épp kíváncsiak. Ebből következik, hogy:

$$\left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V = \frac{f}{2} n R \quad (1273)$$

Így a moláris hőkapacitás izokor folyamat során:

$$C_V^{\text{id.}} = \frac{f}{2} R \quad (1274)$$

Ez szilárd testek esetén például tipikusan $f = 6 \rightarrow C_V = 3R$. Ezt a Dulong-Petit törvénynek nevezzük.

Hasonlóan ki lehet számolni az izobár folyamatra is a molhőt, ahol a térfogat változik, így a munkavégzés nem lesz nulla:

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_T dp + \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_p dT \quad (1275)$$

De mivel a nyomást tartjuk állandóan, így az első tag eltűnik:

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_p dT \quad (1276)$$

A termodinamika I. főtétele szerint pedig:

$$dU = \delta W + \delta Q = \delta Q - p dV \quad (1277)$$

Ha a térfogat változását akarjuk kifejezni a nyomás és hőmérséklet változásával, felírhatjuk, hogy:

$$dV = \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_T dp + \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p dT \quad (1278)$$

De mivel izobár folyamatot vizsgálunk, így $dp = 0$, tehát:

$$dV = \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p dT \quad (1279)$$

Ennek segítségével fel tudjuk írni a belső energia változását, mint a hőmérséklet és nyomás függvényét:

$$dU = \delta Q - p \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p dT \quad (1280)$$

Azért jó, hogy ezekre az állapotjelzőkre írtuk fel a belső energiát, mert a p állandó és ideális gáznál a belső energia csak T -től függ. Innen a moláris hőkapacitás izobár folyamat során:

$$C_p = \frac{1}{n} \frac{\delta Q}{dT} = \frac{1}{n} \left(\left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_p + p \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p \right) \quad (1281)$$

Itt észrevehetjük, hogy a zárójelben lévő deriváltakat össze lehet vonni, hisz ugyanazon változó szerint deriválunk, és az állandó tag is ugyan az:

$$C_p = \frac{1}{n} \left. \frac{\partial (U + pV)}{\partial T} \right|_p \quad (1282)$$

Az $U + pV$ kifejezést entalpiának nevezzük, és H -val jelöljük:

$$H = U + pV \quad (1283)$$

Így a moláris hőkapacitás izobár folyamat során:

$$C_p = \frac{1}{n} \left. \frac{\partial H}{\partial T} \right|_p \quad (1284)$$

Ideális gáz esetén a belső energia és a térfogat kifejezése:

$$U = \frac{f}{2} nRT \quad V = \frac{nRT}{p} \quad (1285)$$

Ebből következik, hogy az entalpia:

$$H = \frac{f}{2} nRT + p \cdot \frac{nRT}{p} = \left(\frac{f}{2} + 1 \right) nRT \quad (1286)$$

Ezt T szerint deriválva és $\frac{1}{n}$ -nel szorozva kapjuk a moláris hőkapacitást izobár folyamat során:

$$C_p^{\text{id.}} = \left(\frac{f}{2} + 1 \right) R \quad (1287)$$

Ebből következik, hogy az izobár és izokor moláris hőkapacitások közötti különbség:

$$C_p^{\text{id.}} - C_V^{\text{id.}} = R \quad (1288)$$

Ha pedig ezt leosztjuk a Moláris tömeggel, akkor megkapjuk a fajhőkre vonatkozó összefüggést is:

$$c_p^{\text{id.}} - c_V^{\text{id.}} = \frac{R}{M} \quad (1289)$$

Ezt az összefüggést Robert-Mayer-relációként ismerjük.

Fontos, hogy a moláris hő definíciójában szereplő U nem ugyanaz a függvény, hisz más állapotjelzők szerint van definiálva a parciális deriváltban:

$$\begin{aligned} U_{V,T} &= U(V, T) \\ U_{p,T} &= U(p, T) \end{aligned} \quad (1290)$$

A kettő közötti kapcsolatot a következő összefüggés adja meg:

$$U_{p,T}(p, T) = U_{V,T}(V(p, T), T) \quad (1291)$$

Ami egy állapotegyenlet, mivel két független állapotjelző van benne, amik között kapcsolatot teremt egy egyenlet:

$$\left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_p = \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_T \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p + \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V \quad (1292)$$

Ebből következik, hogy a moláris hőkapacitások közötti különbség általános esetben:

$$C_p - C_V = \frac{1}{n} \left[\left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_p - \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V + \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p \right] = \frac{1}{n} \left[\left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_T + p \right] \underbrace{\left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p}_{v\beta} \quad (1293)$$

Ezeket hívják Maxwell relációknak. Ebből pedig következik:

$$C_p - C_V = \frac{vT\beta^2}{\kappa} = \frac{T \cdot \frac{RT}{T} \cdot \left(\frac{1}{T}\right)^2}{\frac{1}{p}} = R \quad (1294)$$

Ahol $\beta = \frac{1}{T}$ a térfogati hőtágulási együttható, és $\kappa = \frac{1}{p}$ a izotermikus összenyomhatósági együttható és v a moláris térfogat ($v = \frac{V}{n}$). Ez pedig a Robert-Mayer reláció általános esete.

5.2.3. Adiabatus folyamatok

Egy adiabatus folyamat során nincs hőcsere a rendszer és a környezet között, így $Q = 0$. Ebből következik, hogy a termodinamika I. főtétele szerint:

$$dU = \delta W = -pdV \quad (1295)$$

A belső energiát pedig kifejezhetjük a nyomás és térfogat függvényében is:

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_V dp + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_p dV = -pdV \quad (1296)$$

Ebből következik, hogy:

$$\left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_V dp = - \left(p + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_p \right) dV \quad (1297)$$

Ami egy differenciálegyenlet a p és V között. Ezt meg tudjuk oldani, ha kifejezzük a belső energia parciális deriváltját a nyomás és térfogat függvényében:

$$\frac{dp}{dV} = p'(V) = f(p, V) \quad (1298)$$

Ahol $f(p, V)$ egy ismeretlen függvény. Ezt a differenciálegyenletet meg tudjuk oldani, ha felírjuk a belső energiát ideális gáz esetén:

$$U = \frac{f}{2} nRT = \frac{f}{2} pV \quad (1299)$$

Ebből következik, hogy:

$$\left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_p = \frac{f}{2} p \quad \text{és} \quad \left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_V = \frac{f}{2} V \quad (1300)$$

Ezt visszahelyettesítve a differenciálegyenletbe:

$$\frac{f}{2} V dp = - \left(p + \frac{f}{2} p \right) dV \quad (1301)$$

Ahol az egyenletet átrendezve:

$$\frac{dp}{p} = - \left(\frac{f}{2} + 1 \right) \frac{dV}{V} \quad (1302)$$

Ezt az egyenletet most integráljuk ki:

$$\int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{p} = - \left(\frac{f}{2} + 1 \right) \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} \quad (1303)$$

Ahol az integrálás után:

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = - \left(\frac{f}{2} + 1 \right) \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (1304)$$

Ezt exponenciálva:

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{f}{2} + 1} \quad (1305)$$

Ahol bevezethetjük a κ kitevőt, ami a moláris hőkapacitások aránya:

$$\kappa = \frac{C_p}{C_V} = \frac{\frac{f}{2} + 1}{\frac{f}{2}} = \frac{f + 2}{f} \quad (1306)$$

Így az adiabatikus folyamatokra a következő összefüggést kapjuk:

$$pV^\kappa = \text{állandó} \quad (1307)$$

Ez az adiabatikus folyamatok egyenlete ideális gázokra.

5.2.4. Politrop folyamatok

A politrop folyamatok olyan termodinamikai folyamatok, amelyek során a rendszer állapotjelzői között egy adott hatványkapcsolat áll fenn. Ezek a folyamatok általánosítják az izoterm, izobár, izokor és adiabatikus folyamatokat. A politrop folyamatokat a következő egyenlettel jellemezhetjük:

$$pV^n = \text{állandó} \quad (1308)$$

Ahol n a politrop index, amely meghatározza a folyamat típusát. Néhány speciális eset:

- Ha $n = 0$, akkor az izobár folyamatot kapjuk ($p = \text{állandó}$).
- Ha $n = 1$, akkor az izoterm folyamatot kapjuk ($pV = \text{állandó}$).
- Ha $n = \kappa$, akkor az adiabatikus folyamatot kapjuk ($pV^\kappa = \text{állandó}$).
- Ha $n \rightarrow \infty$, akkor az izokor folyamatot kapjuk ($V = \text{állandó}$).

A politrop folyamatok során a rendszer hőmérséklete, nyomása és térfogata is változhat, és a politrop index értéke befolyásolja, hogy milyen mértékben történik ez a változás. A politrop folyamatok hasznosak lehetnek különböző termodinamikai rendszerek modellezésében és elemzésében, mivel lehetővé teszik a különböző folyamatok közötti átmenetek vizsgálatát. Ideális gázokra a politrop folyamat a következőképpen írható fel:

$$C = \text{állandó} \quad (1309)$$

Ahol C a politrop hőkapacitás, a hőmennyiség változása:

$$\delta Q = nC dT \quad (1310)$$

A belső energia változása pedig:

$$dU = \delta Q - p dV = nC dT - p dV \quad (1311)$$

A belső energiát fejezzük ki a hőmérséklet és a térfogat függvényében ($U(V, T)$):

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_T dV + \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V dT = nC_V dT \quad (1312)$$

Ebből következik, hogy:

$$nC_V dT = nC dT - p dV \quad (1313)$$

Ahol átrendezve:

$$n(C_V - C) dT = -p dV \quad (1314)$$

Most fejezzük ki a hőmérséklet változását az ideális gáz állapotegyenletének segítségével:

$$p = \frac{nRT}{V} \quad \rightarrow \quad n(C_V - C) dT = -\frac{nRT}{V} dV \quad (1315)$$

Ahol átrendezve:

$$\frac{dT}{T} = -\frac{R}{C_V - C} \frac{dV}{V} \quad (1316)$$

Ezt az egyenletet most integráljuk ki:

$$\int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = -\frac{R}{C_V - C} \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} \quad (1317)$$

Ahol az integrálás után:

$$\ln \frac{T_2}{T_1} = -\frac{R}{C_V - C} \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (1318)$$

Ezt exponenciálva:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\frac{R}{C_V - C}} \quad (1319)$$

Ebből következik, hogy a politrop folyamatokra az alábbi összefüggés érvényes ideális gázokra:

$$pV^{\frac{C_P - C}{C_V - C}} = \text{állandó} \quad (1320)$$

Ahol a politrop index:

$$k = \frac{C_P - C}{C_V - C} \quad (1321)$$

$$\boxed{pV^k = \text{állandó}} \quad (1322)$$

Ezek alapján a politrop index segítségével különböző termodinamikai folyamatokat tudunk jellemezni, és az ideális gázokra vonatkozó összefüggések segítségével elemezni a rendszerek viselkedését:

- Izobár folyamat: $C = C_p \rightarrow k = 0 \rightarrow pV^0 = \text{állandó}$
- Izoterm folyamat: $C_T = \infty \rightarrow k = 1 \rightarrow pV^1 = \text{állandó}$
- Izokor folyamat: $C = C_V \rightarrow k \rightarrow \infty \rightarrow pV^\infty = \text{állandó}$

Folyamatok összefoglalás

Összefoglalva a termodinamikai folyamatokat ideális gázokra amikor $(p_1, V_1, T_1) \rightarrow (p_2, V_2, T_2)$ állapotváltozás történik:

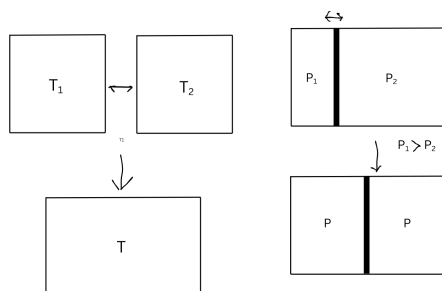
Folyamat típusa	Belső energia: ΔU_{12}	Rendszer munkavégzése: W_{12}	Hő változása Q_{12}
Izoterm $T = \text{áll}$	0	$nRT \ln \frac{V_1}{V_2}$	$-nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$
Izobár $p = \text{áll}$	$nC_V(T_2 - T_1)$	$-p(V_2 - V_1)$	$nC_p(T_2 - T_1)$
Izokor $V = \text{áll}$	$nC_V(T_2 - T_1)$	0	$nC_V(T_2 - T_1)$
Adiabatikus $Q = 0$	$nC_V(T_2 - T_1)$	$-\frac{p_1 V_1}{\kappa - 1} \left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^\kappa \right]$	0
Politrop $C = \text{áll}$	$nC_V(T_2 - T_1)$	$-\frac{p_1 V_1}{k - 1} \left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^k \right]$	$nC(T_2 - T_1)$

1. táblázat. Termodinamikai folyamatok összefoglalása ideális gázokra

5.2.5. Körfolyamatok, irreverzibilitás

Eddig olyan rendszereket vizsgáltunk, amikor a rendszer kvázistatikus folyamatokon keresztül egyik állapotból a másikba jutott. Ezeknek a folyamatoknak van egy speciális tulajdonsága, mégpedig, hogy reverzibilisek, tehát vissza is tudnak jutni az eredeti állapotba ugyanazon úton. A kvázistatikus folyamatoknál a rendszer egyensúlyi állapotokon halad keresztül, és ezen egyensúlyi állapotok között lehet "mozogni". Nem kvázistatikus folyamatok esetén viszont csak a kezdő és a végpontot ismerem, a kettő közötti utat nem, ezért ezek a folyamatok irreverzibilisek. Ez azt jelenti, hogy a végállapotból a kezdő állapotba nem tudom ugyanazon az úton visszajutni, ha beáll a végállapotba, akkor

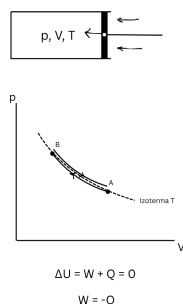
csak extra munkavégzéssel tudok visszajutni a kezdő állapotba. Ilyen például az amikor két eltérő hőmérsékletű testet összekötöm, és a hő a melegebb testből a hidegebb testbe áramlik. Ekkor a két test hőmérséklete kiegyenlítődik, és magától sose fog visszaállni az eredeti állapotba. Ilyen lehet még ha veszek két gázt amiknek más a nyomása, és közéjük teszek egy dugattyút. Ha elengedem a dugattyút, akkor a két oldalán a nyomás ki fog egyenlítődni, a dugattyú elmozdulásával.



63. ábra. Néhány irreverzibilis folyamat schematikus ábrázolása

kvázistatikus folyamatok is lehetnek irreverzibilisek, például ha két eltérő hőmérsékletű testet egy vékony rézdróttal kötök össze, akkor a hőcsere lassan és egyensúlyi állapotokon keresztül történik, de a folyamat akkor is irreverzibilis, hiszen a hő nem fog magától visszafolyni a hidegebb testből a melegebbe. Tehát az irreverzibilitást nem lehet csak a kvázistatikusával definiálni.

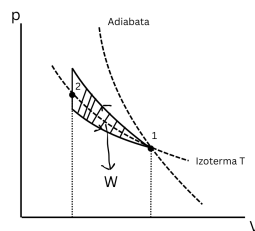
Nézzük meg, hogy akkor mi is egészen pontosan az irreverzibilitás. Vegyünk egy gázzal töltött dugattyús hengert, ami egy hőtartályban van. Nézzük meg mi történik, ha lassan (kvázistatikusan) összenyomom:



64. ábra. Reverzibilis folyamat egy dugattyús hengerben

Látható, hogy a gáz nyomása mindig megegyezik a dugattyúra ható külső nyomással, így a rendszer egyensúlyi állapotokon halad keresztül. A rendszer belső energiája nem változik, Ezért a teljes munka a gázon hővé alakul ami a tartályba távozik. Ha pedig lassan kitolom a dugattyút, akkor a gáz hőt vesz fel a tartályból, és a gáz végzi el a munkát a dugattyún. Így vissza tudok jutni az eredeti állapotba ugyanazon az úton. Fontos megjegyezni, hogy izotermán mozgunk, tehát a hőmérséklet nem változik, de hőcsere történik a gáz és a tartály között.

Most nézzük meg, hogy mi van ha "kicsit gyorsan" nyomom össze a dugattyút: Ha gyorsan nyomom a dugattyút, akkor egy adiabatán menne végig a folyamat, de ha a "kettő között" nyomom valahol, akkor ott fog a folyamat végbe menni:



65. ábra. Irreverzibilis folyamat egy dugattyús hengerben

Ekkor látható, hogy valamennyi munkát be kellett fektetni a gázba, hogy összenyomjam, de a gáz nem tudta az összes munkát hővé alakítani, hiszen a folyamat nem izoterm volt. Így a gáz belső energiája megnőtt, és a gáz hőt adott le a tartálynak. Ezt a munkát már nem tudom visszanyerni, hiszen a gáz magasabb belső energiájú állapotban van, így ha ki akarom tolni a dugattyút, akkor csak annyi munkát tudok kivenni a gázból, amennyi a belső energia növekedésének megfelelő. Tehát a folyamat nem reverzibilis, hiszen nem tudok visszajutni az eredeti állapotba ugyanazon az úton. Ebből levonhatjuk a következtetést, hogy nem az a folyamat irreverzibilis ahol hőáramlás történik, hanem az, ahol hőcsere két különböző hőmérsékletű test között történik. Ez igaz a többi állapotra is, tehát egy folyamat akkor is irreverzibilis, ha két különböző nyomású gáz között történik térfogatcsere.

Termodinamika II. főtétele

Eddig olyan folyamatokat vizsgáltunk, ahol a rendszer egyik állapotból a másikba jutott. De mi van akkor, ha egy rendszer vissza tud jutni a kezdeti állapotába? Ezt a fajta folyamatot körfolyamatnak nevezzük és az a speciális tulajdonságuk, hogy a kezdeti és végállapot megegyezik. De kérdés lehet, hogy ezek a folyamatok reverzibilisek vagy irreverzibilisek? A válasz az, hogy ez a folyamatától függ, hiszen bár a körfolyamat során végzünk munkát a rendszeren (amit a körfolyamat által kijelölt terület jelez), de a reverzibilitás nem csak ettől függ, hanem a környezettől is. Ugyanis a reverzibilitás feltétele, hogy az állapotcsere (legyen az hő vagy térfogatcsere) ne történjen meg különböző hőmérsékletű vagy nyomású testek között. Tehát egy körfolyamat lehet reverzibilis, ha minden állapotcsere egyensúlyi állapotokon keresztül történik, és a környezet is ugyanazon állapotban van. Ez alapján kimondhatjuk a **termodinamika II. főtétele**t, amit Clausius tételnek is nevezünk:

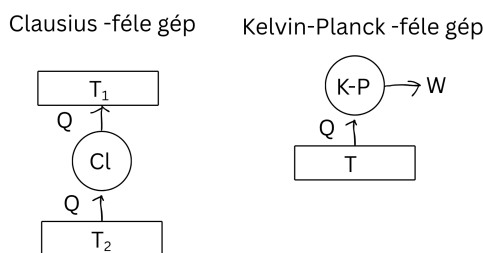
"Hő nem mehet alacsonyabb hőmérsékletű helyről magasabb hőmérsékletű helyre anélkül, hogy közben a környezetben valamilyen változás vissza ne maradjon."

Ezt a tételt Kelvin és Planck is finomította a következőképpen:

"Nem konstruálható olyan periodikusan működő gép, mely csupán egyetlen hőtartállyal áll kapcsolatban és munkát végez."

Ez azt jelenti, hogy egy körfolyamat során nem lehet csak hőt felvenni egy hőtartályból és azt teljes egészében munkává alakítani, hiszen a környezetben valamilyen változásnak kell történnie. A harmadik és legegyszerűbb megfogalmazása a termodinamika II. főtételenek a következő:

"Nem konstruálható másodfajú örökmozgó"

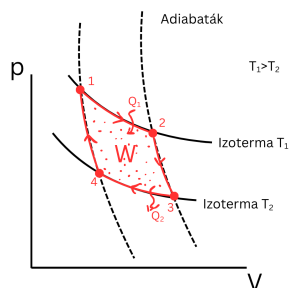


66. ábra. Lehetetlen gépek a termodinamika II. főtételek értelmében

Felmerülhet az a kérdés, hogy hogyan lehetséges az, hogy vannak irreverzibilis folyamatok a termodinamikában, amikor a fizika alapvető törvényei mind szimmetrikusak az idővel szemben? A választ a termodinamika statisztikus jellegében kell keresni, ugyanis ez az irreverzibilitás nem egy törvény, hanem egy következménye annak, hogy a makroszkopikus rendszerekben rengeteg részecske van. Ha elképzelünk például egy tartályt, aminek az egyik felén gáz van, a másik felén pedig vákuum, akkor a gáz egy idő után ki fogja tölni az egész tartályt és az az állapot nem fog spontán beállni, hogy a gázcseppcskék megint csak a tartály egyik felébe mennek. Ennek az az oka, hogy az az állapot amikor a gáz csak az egyik oldalon van jelen, egy specifikus állapot a több milliárd, azonosan valószínű állapot közül. Azokból az állapotokból amikor a gázcseppcskék egyenletesen eloszlának a tartályban, rengeteg van, míg az az állapot amikor a gáz csak az egyik felében van, csak egyetlen egy van. Így a statisztikus valószínűsége annak, hogy a gáz visszakerüljön az eredeti állapotba, gyakorlatilag nulla.

Carnot-körfolyamat

A Carnot-körfolyamatot először Nicolas Léonard Sadi Carnot írta le 1824-ben, és ez a körfolyamat egy ideális hőerőgép modellje, amely két hőtartály között működik. A Carnot-körfolyamat lényege, hogy két izoterma között mozgatjuk a rendszert, úgy, hogy köztük adiabatákon keresztül mozgunk. A folyamat végére pedig ugyanabba az állapotba jutunk vissza, ahonnan elindultunk és a folyamat során képes munkát végezni a környezetén, vagy ha megfordítjuk a folyamatot, akkor hőt vesz fel a környezetből és hőszivattyúként működik. A Carnot-körfolyamat reverzibilis és kvázistatikus folyamat.



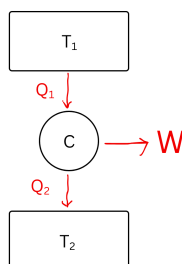
67. ábra. Carnot-körfolyamat $p - V$ diagramon ábrázolva

A Carnot-körfolyamat négy lépésből áll:

Folyamat	Munka	Belső energia változás	Hő
1 → 2 Izoterm tágulás	$-nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1}$	0	$nRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = Q_1$
2 → 3 Adiabatikus tágulás	ΔU_{23}	$-nC_V(T_1 - T_2) = \Delta U_{23}$	0
3 → 4 Izoterm összenyomás	$nRT_C \ln \frac{V_3}{V_4}$	0	$-nRT_C \ln \frac{V_3}{V_4} = Q_2$
4 → 1 Adiabatikus összenyomás	ΔU_{41}	$nC_V(T_1 - T_2) = \Delta U_{41}$	0

2. táblázat. A Carnot-körfolyamat lépései

A Carnot körfolyamatot egy schematikus Carnot-géppel is ábrázolhatjuk, ahol a hőerőgép két hőtartály között működik:



68. ábra. Carnot-gép schematikus ábrázolása

Ezek alapján felírhatjuk a Carnot-körfolyamat belső energiájának változását:

$$\Delta U = W + Q = 0 \quad (1323)$$

Mivel a körfolyamat visszatér a kiindulási állapotba, így a belső energia változása nulla. Ebből következik, hogy a körfolyamat során végzett munka egyenlő a felvett hővel:

$$W = -Q \quad (1324)$$

A munkát viszont fel lehet írni az egyes lépések munkáinak összegzésével:

$$W = W_{12} + W_{23} + W_{34} + W_{41} \quad (1325)$$

Ahol az egyes lépések munkái a következők:

$$\begin{aligned} W_{12} &= -nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1} \\ W_{23} &= \Delta U_{23} = -nC_V(T_1 - T_2) \\ W_{34} &= nRT_C \ln \frac{V_3}{V_4} \\ W_{41} &= \Delta U_{41} = nC_V(T_1 - T_2) \end{aligned} \quad (1326)$$

Ezeket összeadva a munkát a következőképpen kapjuk meg:

$$W = -nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1} + nRT_C \ln \frac{V_3}{V_4} = -Q = -(Q_1 + Q_2) \quad (1327)$$

Látható, hogy az adiabatikus lépések munkái kiesnek egymással, hiszen azok a belső energia változását adják, ami a körfolyamat során nulla. Számoljuk ki a Carnot-körfolyamat hatásfokát, ami megmutatja, hogy a felvett hő mekkora részét tudja munkává alakítani a gép. A hatásfokot úgy definiáljuk, hogy a mennyi munkát végez a gép ($-W$) a felvett hő arányában (Q_1):

$$\eta = \frac{-W}{Q_1} = \frac{nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1} - nRT_C \ln \frac{V_3}{V_4}}{nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1}} \quad (1328)$$

Értelemszerűen ha $\eta = 1$, akkor a gép az összes felvett hőt munkává tudja alakítani, tehát veszteség nélkül működik. Most tegyük fel, hogy ideális gázzal van szó, vagyis fel lehet írni:

$$pV^\kappa = \text{állandó} \quad pV = nRT \quad (1329)$$

Vagy átrendezve:

$$\frac{nRT}{V} V^\kappa = \text{állandó} \quad (1330)$$

Ebből következik, hogy:

$$TV^{\kappa-1} = \text{állandó} \quad (1331)$$

Ez igaz a Carnot-körfolyamat egyes lépéseire is, így felírhatjuk az adiabatikus lépésekre:

$$T_1 V_2^{\kappa-1} = T_2 V_3^{\kappa-1} \quad T_1 V_1^{\kappa-1} = T_2 V_4^{\kappa-1} \quad (1332)$$

Ebből következik, hogy:

$$\frac{V_2^{\kappa-1}}{V_1^{\kappa-1}} = \frac{V_3^{\kappa-1}}{V_4^{\kappa-1}} \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4} \quad (1333)$$

Ezt visszahelyettesítve a hatásfok kifejezésébe:

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (1334)$$

Ez pedig a Carnot-körfolyamat hatásfoka ideális gázokra. Látható, hogy a hatásfok csak a két hőtartály hőmérsékletétől függ, és minél nagyobb a hőmérsékletkülönbség, annál nagyobb a hatásfok. Ha visszahelyettesítjük a hőt a hatásfok kifejezésébe:

$$\frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \boxed{\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0} \quad (1335)$$

Ez pedig a Carnot-körfolyamat hőmérlege ideális gázokra. A reverzibilitás következménye, hogy mindkét irányba le tud folyni a folyamat, vagyis ha munkát fektet be a gépbe, akkor hőt tudok kivenni a hidegebb tartályból és át tudom adni a melegebb tartálynak. Ez a folyamat a hőszivattyú, és a hatásfoka a következőképpen írható fel:

$$\eta_{\text{szivattyú}} = \frac{|Q_1|}{W} = \frac{|Q_1|}{Q_1 + Q_2} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \quad (1336)$$

Fontos még megjegyezni, hogy a termodinamika II. főtételéből következik, hogy a hatásfok mindig kisebb mint 1, vagyis egy hőerőgép sosem tudja az összes felvett hőt munkává alakítani, hiszen mindig van valamilyen veszteség a folyamat során. Ebből következik,

hogy a hőszivattyú hatásfoka mindig nagyobb mint 1, hiszen a felvett hő mindig nagyobb mint a befektetett munka:

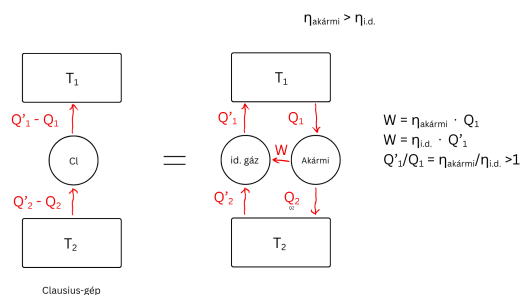
$$\eta_{\text{szivattyú}} = \frac{|Q_1|}{W} > 1 \quad (1337)$$

Fel lehet még írni a hűtőgépek hatásfokát is, ami megmutatja, hogy a hidegebb tartályból mennyi hőt tudunk kivenni a befektetett munka arányában:

$$\eta_{\text{hűtőgép}} = \frac{|Q_2|}{W} = \frac{|Q_2|}{Q_1 + Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \eta_{\text{szivattyú}} - 1 \quad (1338)$$

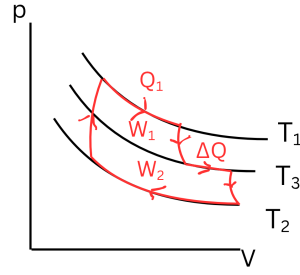
A Carnot-körfolyamat ezáltal egy ideális hőerőgép, mivel a hatásfoka csakis a két hőtartály hőmérsékletétől függ, és nem függ a gép anyagától vagy kialakításától, emiatt egy körfolyamat hatásfoka sose lesz nagyobb mint a Carnot-körfolyamaté. A Carnot-körfolyamat lehet irreverzibilis is, ha gyorsan hajtjuk végre a folyamatot, vagy ha a hőcsere nem egyensúlyi állapotokon keresztül történik. Ilyenkor a hatásfok kisebb lesz mint a reverzibilis esetben, és a hőmérleg sem lesz pontosan azonos a reverzibilis esettel.

De mi van akkor, ha a körfolyamat nem ideális gázokra történik? Meglepő módon ugyan az marad a hatásfok, ugyanis a hatásfok csak a két hőtartály hőmérsékletétől függ, és nem függ a rendszer anyagától vagy kialakításától. Ezt egy gondolat kísérlettel is be lehet látni: Tegyük fel, hogy van egy nem ideális gázból készült hőerőgépünk, ami nagyobb hatásfokkal működik mint a Carnot-körfolyamat. Ekkor ezt a gépet összekapcsolhatjuk egy reverzibilis Carnot-géppel, ami ugyanolyan hőtartályok között működik. Ekkor a két gép összességében egy olyan gépet alkot, ami csak egy hőtartállyal van kapcsolatban, és munkát végez, ami ellentmond a termodinamika II. főtételenek. Ezért a nem ideális gázokra is ugyan az a hatásfok érvényes mint az ideális gázokra. Ha pedig egy olyan gázt néznénk aminek kisebb a hatásfoka mint az ideális gázoké, akkor a folyamat visszafelé sértene a termodinamika II. főtétele, hiszen a körfolyamat során kevesebb hőt adnánk le a hidegebb tartálynak mint amennyit felvettünk a melegebb tartályból.



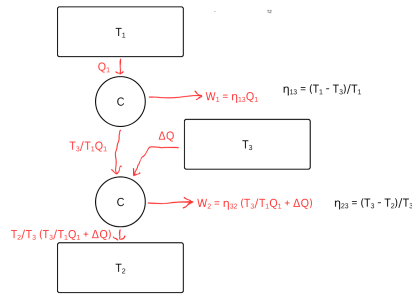
69. ábra. A Carnot-körfolyamat hatásfoka ideális és nem ideális gázokra

Most nézzük meg, hogy mi van akkor, ha több hőtartályt használunk a Carnot-körfolyamat során. Tegyük fel, hogy van 3 darab hőtartályunk, amik különböző hőmérsékletűek: $T_1 > T_2 > T_3$. Ekkor a körfolyamat során először a legmelegebb tartályból veszünk fel hőt, majd a középső tartálynak adunk le hőt, végül pedig a lehidegebb tartálynak adunk le hőt.



70. ábra. Carnot-körfolyamat pV grafikonja több hőtartállyal

Ekkor a Carnot-gép schematikus ábrázolása a következő lesz:



71. ábra. Carnot-gép schematikus ábrázolása több hőtartállyal

Ekkor a hatásfokot a következőképpen számolhatjuk ki:

$$\eta = \frac{-W}{Q_1 + \Delta Q} = \frac{-W_1 - W_2}{Q_1 + \Delta Q} = \frac{Q_1 + \Delta Q - \frac{T_2}{T_3} \left(\frac{T_3}{T_1} Q_1 + \Delta Q \right)}{Q_1 + \Delta Q} \quad (1339)$$

Ahol ΔQ a középső tartálynak átadott hőmennyiség. Vezessünk be egy segédváltozót:

$$x = \frac{\Delta Q}{Q_1} \quad (1340)$$

Ekkor a hatásfok kifejezése a következő lesz:

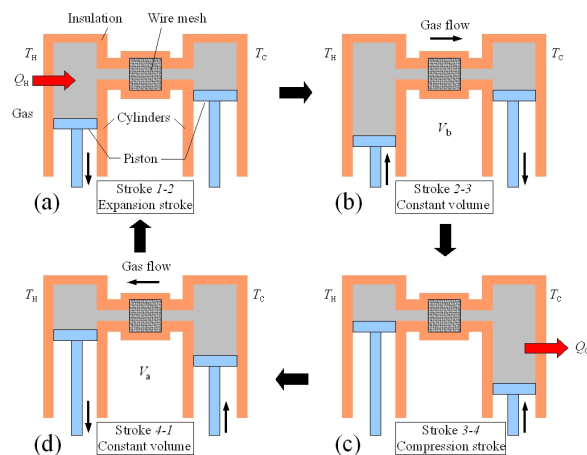
$$\eta = \frac{1 + x - \frac{T_2}{T_1} - \frac{T_2}{T_3} x}{1 + x} = \frac{\eta_{12}^c + \eta_{32} x}{1 + x} = \eta_{12}^c \frac{1 + \frac{\eta_{32}}{\eta_{12}^c} x}{1 + x} \quad (1341)$$

Ahol η_{12}^c a Carnot-körfolyamat hatásfoka a T_1 és T_2 hőtartályok között, míg η_{32} a T_3 és T_2 hőtartályok között. Látható, hogy mivel $\eta_{32} < \eta_{12}^c$, így a hatásfok mindig kisebb lesz mint a két legextrémabb hőtartály közötti hatásfok:

$$\eta < \eta_{12}^c \quad (1342)$$

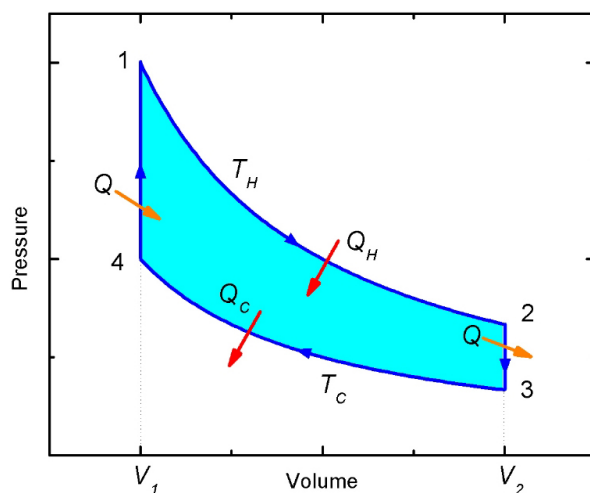
Ez azt jelenti, hogy ha több hőtartályt használunk a Carnot-körfolyamat során, akkor a hatásfok mindig kisebb lesz mint ha csak a két hőtartályt használnánk.

Példa: Stirling Motor hatásfoka



72. ábra. Stirling motor schematikus ábrázolása

A Stirling motor egy olyan hőerőgép, amely külső égésű motor, és a Carnot-körfolyamat egy speciális esete. A Stirling motor négy lépésből áll:



73. ábra. Stirling motor pV diagramon ábrázolva

A Stirling motor négy lépése a következő:

- Izoterm tágulás: A gáz felveszi a hőt a meleg tartályból, miközben a térfogata növekszik.
- Izokor hűtés: A gáz térfogata állandó marad, miközben a hőmérséklete csökken.
- Izoterm összenyomás: A gáz leadja a hőt a hideg tartálynak, miközben a térfogata csökken.
- Izokor fűtés: A gáz térfogata állandó marad, miközben a hőmérséklete növekszik.

A Stirling motor hatásfokát a következőképpen számolhatjuk ki:

$$\eta_{\text{Stirling}} = \frac{-W_{12} - W_{14}}{Q_{12} + Q_{41}} = \frac{nR(T_H - T_C) \ln \frac{V_2}{V_1}}{nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1} + nC_V(T_H - T_C)} \quad (1343)$$

Ahol W_{12} az izoterm tágulás munkája, W_{14} az izokor fűtés munkája, Q_{12} a meleg tartályból felvett hő, és Q_{41} a hideg tartálynak leadott hő. Egyszerűsítve a hatásfok kifejezést:

$$\eta_{\text{Stirling}} = \frac{(T_H - T_C) \ln \frac{V_2}{V_1}}{T_H \ln \frac{V_2}{V_1} + \frac{C_V}{R}(T_H - T_C)} \quad (1344)$$

Ha ebbe belehelyettesítjük a gyakran használt értékeket:

$$\begin{aligned} T_H &= 600 \text{ K} \\ T_C &= 300 \text{ K} \\ \frac{V_2}{V_1} &= 2 \\ C_V &= \frac{3}{2}R \quad (\text{monatomikus gáz esetén}) \end{aligned} \quad (1345)$$

Akkor a Stirling motor hatásfoka a következő lesz:

$$\eta_{\text{Stirling}} = \frac{(600 - 300) \ln 2}{600 \ln 2 + \frac{3}{2}(600 - 300)} \approx 0.24 \quad (1346)$$

Ez azt jelenti, hogy a Stirling motor a felvett hő 24%-át tudja munkává alakítani ezekkel a paraméterekkel.

5.2.6. Entrópia, Főtételek egyesített alakja

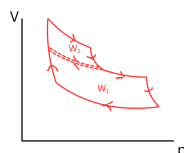
Láttuk, hogy a Carnot-körfolyamat során a hőmérték a következőképpen írható fel ideális gázokra:

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \quad (1347)$$

Ezt a kifejezést fel lehet írni egy körintegrál segítségével is, ahol a körintegrál a körfolyamat során felvett és leadott hőmennyiségeket jelenti:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad (1348)$$

De mi van, ha egy komplexebb körfolyamatot nézünk? Nézzük meg hogy néz ki, ha három hőtartály között megy végbe a körfolyamat:

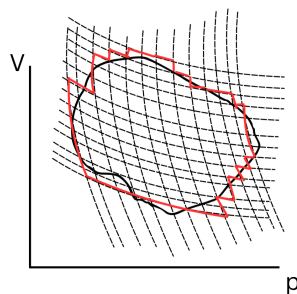


74. ábra. Két lépéses körfolyamat pV diagramon ábrázolva

Látható, hogy mivel a körintegrál 0 azon a szakaszon ahol a folyamat mintkét irányba megy, így a teljes folyamat olyan mint két különálló Carnot-körfolyamat összege, tehát a teljes körintegrál továbbra is 0 lesz:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \oint_1 \frac{\delta Q}{T} + \oint_2 \frac{\delta Q}{T} = 0 + 0 = 0 \quad (1349)$$

Most nézzük meg egy teljesen tetszőleges körfolyamatot:



75. ábra. Tetszőleges körfolyamat pV diagramon ábrázolva

Ekkor a körfolyamatot fel lehet bontani több kisebb Carnot-körfolyamatra, amik mindegyike egyensúlyi állapotokon keresztül megy végbe. Mivel mindegyik kis körfolyamatra igaz, hogy a körintegrálja 0, így a teljes körfolyamat körintegrálja is 0 lesz:

$$\oint \frac{dQ}{T} = \sum_i \oint_i \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad (1350)$$

Ebből következik, hogy bármilyen körfolyamatra igaz, hogy:

$$\oint \frac{dQ}{T} = 0 \quad (1351)$$

Az állapotjelzőt pedig pont úgy definiáltuk, hogy egy olyan mennyiség ami csak a folyamat végpontjaitól függ, vagyis ha ugyan abba az állapotba jutunk vissza, akkor az állapotjelző változása nulla lesz. Ebből következik, hogy ez a mennyiség amit itt kaptunk is egy állapotjelző lesz:

$$S(A) := \int_0^A \frac{\delta Q}{T} \quad (1352)$$

Ennek az állapotjelzőnek a megváltozása:

$$\Delta S = S(B) - S(A) = \int_A^B \frac{\delta Q}{T} = \int_A^B dS \quad (1353)$$

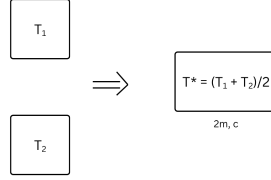
Tehát a hő változását fel lehet írni az állapotjelző változásaként is:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad \delta Q = TdS \quad (1354)$$

Ezt az állapotjelzőt entrópiának nevezzük, és valamilyen módon a hőmérséklet áramlásával kapcsolatos rendszertulajdonságot fejez ki.

Fontos, hogy ez eddig csak kvázistatikus és reverzibilis folyamatokra volt igaz, de mi

van akkor, ha irreverzibilis folyamatot nézünk? Nézzük meg egy egyszerű példát: Két különböző hőmérsékletű gázt összeengedünk egy tartályban:



76. ábra. Irreverzibilis folyamat két gáz között

Ekkor az entrópia változása a következő lesz:

$$\delta Q = mcdT \quad (1355)$$

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \int_{T_1}^{T^*} \frac{mcdT}{T} + \int_{T_2}^{T^*} \frac{mcdT}{T} = mc \ln \frac{T^*}{T_1} + mc \ln \frac{T^*}{T_2} \quad (1356)$$

$$\Delta S = mc \ln \frac{T^{*2}}{T_1 T_2} = mc \ln \frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} > 0 \quad (1357)$$

Tehát a hőmérséklet kiegyenlítődéssel zárt rendszerben az Entrópia nő. Ebből az is látszik, hogy az entrópia egy extenzív állapotjelző, mert függ a rendszer méretétől. Fontos azt is megjegyezni, hogy az entrópia csak az egész rendszert nézve nő, hiszen ha csak az egyik gázra nézzük, akkor annak az entrópiája csökkenhet is a hőmérséklet csökkenésével.

Meg lehet nézni az entrópiaváltozást a Gay-Lussac folyamat során is, ahol egy gázt összenyomunk, majd kiengedünk. Ekkor a gáz entrópiaváltozása az összenyomás során:

$$\Delta S_{21} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = \int_{2V_0}^{V_0} \frac{pdV}{T} = \int_{2V_0}^{V_0} \frac{nRdV}{V} = nR \ln \frac{V_0}{2V_0} = -nR \ln 2 < 0 \quad (1358)$$

Tehát a gáz entrópiája csökken, amikor összenyomom a gázt. Viszont amikor kitágul a gáz, akkor pont ugyan abba az állapotba kell visszajutnom mint az összenyomás előtt, így az entrópia változása a gáznak nulla lesz.

$$\Delta S_{12} = -\Delta S_{21} = nR \ln 2 > 0 \quad (1359)$$

Így a teljes entrópiaváltozás a gáz és a tartály között:

$$\Delta S_{\text{teljes}} = \Delta S_{\text{gáz}} + \Delta S_{\text{tartály}} = -nR \ln 2 + nR \ln 2 = 0 \quad (1360)$$

Tehát a teljes entrópiaváltozás nulla. Az entrópia a Boltzmann-féle megfogalmazásban a következőképpen néz ki:

$$\Delta S_{12} = Nk_B \ln 2 = k_B \ln 2^N \quad (1361)$$

Ahol N a részecskék száma, és k_B a Boltzmann állandó ($[k_B] = \frac{J}{K}$). Ez azt jelenti, hogy amikor a gáz kitágul, akkor a részecskék eloszlása a tartályban megduplázódik, így az entrópia növekszik.

Ezek alapján felírhatjuk a termodinamika II. főtételek egyesített alakját:

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T} \quad dST \geq \delta Q \quad (1362)$$

$$\boxed{\Delta S \geq \int \frac{\delta Q}{T}} \quad (1363)$$

Ahol az egyenlőség csak kvázistatikus és reverzibilis folyamatokra igaz, míg az egyenlőtlenség irreverzibilis folyamatokra érvényes. Ez azt jelenti, hogy egy zárt rendszer entrópiája sosem csökken, vagyis az entrópia mindig nő vagy állandó marad. Ebből az következik, hogy az univerzum entrópiája folyamatosan növekszik, hiszen az univerzum egy zárt rendszer. Ez az entrópiánövekedés irányát is meghatározza, vagyis megmondja, hogy egy folyamat milyen irányban mehet végbe spontán módon. Ebből a felismerésből született meg a hőhalál elmélete, ami azt mondja ki, hogy az univerzum egyre nagyobb entrópiájú állapotok felé halad, és végül eléri a maximális entrópiájú állapotot, ahol már nem lesz többé energiaátadás vagy munka végzésére alkalmas folyamat.

Az entrópia értelmezésénél meg kell jegyezni, hogy egy lokális rendszer entrópiája csökkenhet is, de csak úgy, hogy közben a környezete entrópiája nagyobb mértékben növekszik. Például a földön végbe mehetnek olyan folyamatok, ahol az entrópia csökken, mint a szél kialakulása, amit eltérő légnyomású zónák kialakulása okoz, de ezt a folyamatot a nap energiája hajtja, ami növeli a föld környezetének entrópiáját.

Entrópia statisztikus értelmezése

Az entrópiát nem csak termodinamikai értelemben lehet értelmezni, hanem statisztikus mechanikai értelemben is. Ezt először Ludwig Boltzmann fogalmazta meg a következő képlettel:

$$S = k_B \ln \Omega \quad (1364)$$

Ahol S az entrópia, k_B a Boltzmann állandó, és Ω az adott makroszkopikus állapothoz tartozó mikroszkopikus állapotok száma. Ez azt jelenti, hogy minél több mikroszkopikus állapot felel meg egy adott makroszkopikus állapotnak, annál nagyobb az entrópia értéke. Például egy gáz esetén, ha a gáz részecskéi egyenletesen eloszlának a tartályban, akkor rengeteg mikroszkopikus állapot felel meg ennek a makroszkopikus állapotnak, míg ha a gáz csak az egyik felében van jelen, akkor csak egyetlen mikroszkopikus állapot felel meg ennek a makroszkopikus állapotnak. Ezért az egyenletes eloszlású állapotnak nagyobb az entrópiája, mint a gáz csak az egyik felében lévő állapotnak.

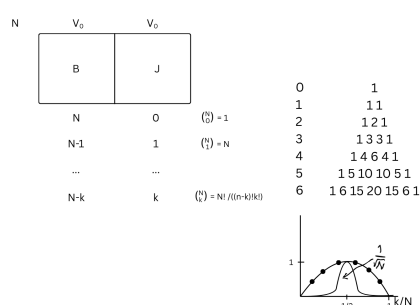
Ez a statisztikus értelmezés összhangban van a termodinamikai entrópia fogalmával, hiszen a termodinamikai entrópia is azt fejezi ki, hogy egy rendszer mennyire rendezetlen vagy mennyire valószínű egy adott állapot. Minél több mikroszkopikus állapot felel meg egy makroszkopikus állapotnak, annál valószínűbb az adott állapot, és annál nagyobb az entrópia értéke.

Ez a statisztikus értelmezés segít megérteni, hogy miért növekszik az entrópia egy zárt rendszerben. Mivel a rendszerek hajlamosak olyan állapotok felé haladni, amelyek több mikroszkopikus állapotnak felelnek meg, ezért az entrópia növekedése természetes következmény. Például egy gáz esetén, ha a gáz részecskéi kezdetben egy kis térfogatban

vannak összegyűjtve, akkor idővel a részecskék szétterjednek a rendelkezésre álló térfogatban, mivel ez az állapot több mikroszkopikus állapotnak felel meg, és így az entrópia növekszik.

Ebből az is következik, hogy az entrópia spontán csökkenése nem teoretikus lehetetlenség egy adott időpillanatban, de elég hosszú időskálán nézve a valószínűsége effektíve nulla.

Az entrópia statisztikus értelmezését szemléltetve nézzünk meg egy egyszerű példát: Képzeljünk el egy dobozt, amiben pár részecske van, és a dobozt két részre osztjuk egy elválasztó fallal. Kezdetben az összes részecske az egyik oldalon van, majd az elválasztó falat eltávolítjuk, és a részecskék szabadon mozoghatnak a doboz mindkét felében. Ekkor az entrópia növekedését a következőképpen értelmezhetjük statisztikus mechanikai szempontból:



77. ábra. Az entrópia statisztikus értelmezése

Kezdetben, amikor az összes részecske az egyik oldalon van, csak egyetlen mikroszkopikus állapot felel meg ennek a makroszkopikus állapotnak, hiszen minden részecske ugyanazon az oldalon van. Ezért az entrópia értéke alacsony. A várható értéke a bal oldalon lévő részecskék számának:

$$\langle N_b \rangle = N \cdot \frac{1}{2} = \frac{N}{2} \quad (1365)$$

Ahol N a részecskék teljes száma. Ez alapján azt is fel lehet írni, hogy:

$$N_b = \frac{N}{2} \pm \sqrt{N} \quad (1366)$$

Ez azt jelenti, hogy a részecskék száma a bal oldalon az idő előrehaladtával ingadozni fog a várható érték körül, de a teljes részecskeszám feléhez fog közelíteni. Ha mondjuk feltesszük, hogy $N = 10^{24}$ részecske van a dobozban, akkor a várható érték 5×10^{23} lesz, és az ingadozás mértéke körülbelül 10^{12} lesz:

$$N_b = 5 \times 10^{23} \pm 10^{12} \quad (1367)$$

$$\frac{\Delta p}{p} = \frac{\Delta N}{N} = \frac{10^{12}}{5 \times 10^{23}} = 2 \times 10^{-12} \quad (1368)$$

Az entrópiára visszavetítve kimondhatjuk, hogy az entrópia a mikroállapotok számától függ:

$$S = S(\Omega) \quad (1369)$$

Ahol Ω a mikroszkopikus állapotok száma. Erre Boltzmann a következő képletet adta meg:

$$S = k_B \ln \Omega \quad [S] = \frac{J}{K} \quad (1370)$$

Ahol k_B a Boltzmann állandó. Ez alapján az entrópia változása:

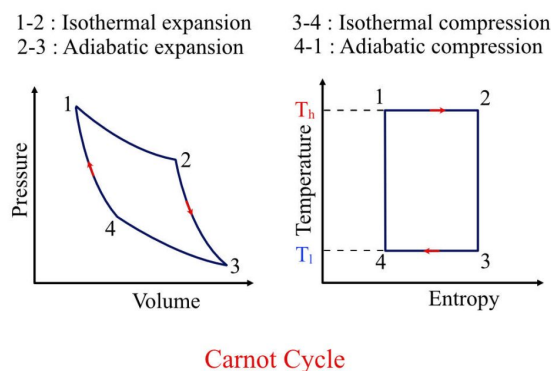
$$\Delta S = k_B \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1} \quad (1371)$$

Vagyis a mi példánkra:

$$\Delta S = k_B \ln \frac{2^N \Omega_0}{\Omega_0} = k_B \ln 2^N \Omega_0 - k_B \ln \Omega_0 = N k_B \ln 2 \quad (1372)$$

Ami pontosan az mint amit a Carnot-körfolyamatnál is kaptunk. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy az az állapot ami több mikroszkopikus állapotnak felel meg, az entrópiában is nagyobb értéket képvisel. A legtöbb mikroszkopikus állapottal rendelkező állapot pedig a legrendezetlenebb, vagyis az entrópiát lehet a rendezetlenség mérőszámaként is értelmezni.

Végezetül pedig nézzük meg a Carnot-körfolyamat TS diagramon való ábrázolását:



78. ábra. Carnot-körfolyamat TS diagramon ábrázolva

Ezen a grafikonon a körfolyamat által kijelölt terület a felvett hőmennyiséget jelenti:

$$-W = Q = \oint T dS \quad (1373)$$

A hatásfok pedig a görbe által közrefogott terület osztva a görbe alatti területtel:

$$\eta = \frac{-W}{Q_1} = \frac{\oint T dS}{\int_{S_1}^{S_2} T_1 dS} = \frac{T_1(S_2 - S_1) - T_2(S_2 - S_1)}{T_1(S_2 - S_1)} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \quad (1374)$$

Összefoglalás

Mindent összegezve a következő fontos eredményeket kaptuk a Carnot-körfolyamatról és az entrópiáról:

- A Carnot-körfolyamat hatásfoka csak a két hőtartály hőmérsékletétől függ, és nem függ a rendszer anyagától vagy kialakításától:

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (1375)$$

- A Carnot-körfolyamat hőmérlege ideális gázokra:

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \quad (1376)$$

- Az entrópia egy állapotjelző, ami a hőmérséklet áramlásával kapcsolatos rendszer-tulajdonságot fejez ki:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad (1377)$$

- A termodinamika II. főtétele egyesített alakja:

$$\Delta S \geq \int \frac{\delta Q}{T} \quad (1378)$$

- Az entrópia statisztikus értelmezése Boltzmann szerint:

$$S = k_B \ln \Omega \quad (1379)$$

Ezek alapján az állapotegyenletet a következő általános formában írhatjuk fel:

$$\boxed{dU = TdS - pdV} \quad (1380)$$

5.3. Kémiai Potenciál

A termodinamika két főtétele alapján fel tudtuk írni az állapotegyenletet reverzibilis folyamatokra:

$$dU = TdS - pdV \quad (1381)$$

Ez alapján az állapotjelzőkre fel tudjuk írni a következő kifejezéseket:

$$T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_V \quad p = - \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_S \quad (1382)$$

De eddig csak olyan rendszereket néztünk, amikben az anyagmennyiség állandó volt. Mi van akkor, ha egy olyan rendszert nézünk, ahol az anyagmennyiség is változhat? Ekkor az állapotegyenletet ki kell egészíteni egy új taggal, ami az anyagmennyiség változását veszi figyelembe:

$$U = U(S, V, n) \quad (1383)$$

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n} dS + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S,n} dV + \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S,V} dn \quad (1384)$$

Az új tagot pedig a következőképpen definiáljuk:

$$\mu := \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S,V} - TR \cdot \ln \left(\frac{V \cdot T^{\frac{f}{2}}}{n\psi} \right) \quad \text{kémiai potenciál} \quad (1385)$$

Ez a mennyiség a kémiai potenciál, ezt visszahelyettesítve az állapotegyenletbe:

$$dU = TdS - pdV + \mu dn \quad \mu : \text{kémiai potenciál} \quad [\mu] = \frac{J}{mol} \quad (1386)$$

A kémiai potenciál azt fejezi ki, hogy mennyi belső energia változás történik egy rendszerben, amikor az anyagmennyiségét egy molal egységgel megváltoztatjuk, miközben a rendszer entrópiája és térfogata állandó marad.

A kémiai potenciált fel lehet írni olyan rendszerekre is, ahol több komponens van jelen. Ekkor az állapotegyenlet a következőképpen néz ki:

$$U = U(S, V, n_1, n_2, \dots, n_k) \quad (1387)$$

$$dU = TdS - pdV + \sum_{i=1}^k \mu_i dn_i \quad \mu_i := \left. \frac{\partial U}{\partial n_i} \right|_{S, V, n_{j \neq i}} \quad (1388)$$

Ahol k a komponensek száma, és μ_i az i -edik komponens kémiai potenciálja.

Kérdés, hogy a kémiai potenciál hogyan illeszkedik az állapotegyenletekbe? Fel tudunk írni állapotegyenleteket bármilyen állapotjelzőkre? A válasz nem, mert az állapotegyenleteknek mindig teljesíteniük kell a főtételeket. Emiatt vannak kitüntetett állapotjelzők, amik szerepelnek a belső energia megváltozásának egyenletében. Azt is észrevehetjük, hogy ezek az állapotjelzők párban vannak, úgy, hogy tipikusan az egyik extenzív, míg a másik intenzív állapotjelző. Ezeket **Konjugált állapotjelzőknek** nevezzük. Ilyen konjugált állapotjelző párok például:

- Entrópia (S) - Hőmérséklet (T)
- Térfogat (V) - Nyomás (p)
- Anyagmennyiség (n) - Kémiai potenciál (μ)

Ezeket az állapotjelzőket ki tudjuk egymásból fejezni állapotegyenletek segítségével:

$$U(S, V, n) \rightarrow T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V, n} \quad p = - \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S, n} \quad \mu = \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S, V} \quad (1389)$$

Nézzük meg például, hogy mit kapunk ha a belső energia a következő alakban van megadva:

$$U(S, V, n) = \phi \cdot e^{\frac{2S}{fnR}} \cdot V^{-\frac{2}{f}} \cdot n^{\frac{f+2}{f}} \quad \phi : \text{állandó} \quad (1390)$$

Ekkor a különböző állapotjelzők a következőképpen néznek ki:

$$\begin{aligned} T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V, n} &= \frac{2}{fnR} \cdot U(S, V, n) \Rightarrow U(S, V, n) = \frac{f}{2} nRT \\ p = - \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S, n} &= \frac{2}{f} \cdot U(S, V, n) \cdot V^{-1} \Rightarrow U(S, V, n) = \frac{f}{2} pV \\ \mu = \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S, V} &= \left(\frac{f+2}{fn} - \frac{2S}{fn^2R} \right) \cdot U(S, V, n) \Rightarrow U(S, V, n) = \frac{f}{f+2} \cdot RT = C_P T \end{aligned} \quad (1391)$$

Tehát ez a "random" függvény visszaadja a jól ismert állapotegyenleteket ideális gázokra. Tehát ez a függvény nem is annyira random, hanem az úgynevezett fundamentális egyenlet. Tehát a belső energia függvényének csak olyan függvényt választhatunk meg, ami visszaadja a jól ismert állapotegyenleteket. Ezeket a függvényeket termodinamikai

potenciáloknak nevezzük.

Ezeket az egyenleteket más változókkal is fel tudjuk írni, például az entrópiával:

$$S(U, V, n) \rightarrow dS = \underbrace{\frac{\partial S}{\partial U}}_{\frac{1}{T}} dU + \underbrace{\frac{\partial S}{\partial V}}_{\frac{p}{T}} dV + \underbrace{\frac{\partial S}{\partial n}}_{-\frac{\mu}{T}} dn \quad (1392)$$

Tehát az entrópia megváltozásának egyenlete a következő lesz:

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{p}{T} dV - \frac{\mu}{T} dn \quad (1393)$$

Tehát az Entrópia függvénye:

$$S(U, V, n) = nR \ln \left[\left(\frac{U}{p} \right)^{\frac{f}{2}} V \cdot n^{-\frac{f+2}{2}} \right] = k_B \ln \Omega \quad (1394)$$

Ezt úgy mondjuk, hogy U, V, n az entrópia természetes változói.

Fontos megjegyezni, hogy nem az U maga a termodinamikai potenciál, hanem az $U(S, V, n)$ függvény, ami a belső energiát adja meg az entrópia, térfogat és anyagmennyiség függvényében, mert más felírásban (pl.: $U(T, V, n)$) nem adja feltétlen vissza az állapotegyenleteket. Például nézzük meg az $U(T, V, n)$ függvényt:

$$U(T, V, n) = \frac{f}{2} nRT \rightarrow dU = \frac{f}{2} nR dT + \frac{f}{2} RT dn \quad (1395)$$

Ez pedig nem adja vissza az állapotegyenleteket, mert az entrópiát és a nyomást nem tudom származtatni belőle. Tehát ha ezt a függvényt ismerem csak, akkor nem ismerem az egész rendszert. Kérdés, hogy akkor át tudok-e térni egy másik potenciálra, ami más természetes változókkal van megadva? Igen, ezt meg tudom tenni a Legendre-transzformáció segítségével. Ahhoz, hogy ezt megértsük nézzünk meg egy tetszőleges $f(X)$ függvényt. Ekkor fel tudjuk írni a függvény differenciálját:

$$u(X) = f'(X) = \frac{df}{dX} \quad df = u(X) dX \quad (1396)$$

És ha az inverz függvényét nézzük meg $u(X)$ -nek:

$$x(U) \rightarrow u(x(U)) = U \rightarrow x = u^{(-1)} \quad (1397)$$

Kérdés, hogy létezik-e olyan $g(U)$ függvény, amire igaz, hogy:

$$g'(U) = x(U) \quad (1398)$$

A válasz, hogy igen:

$$g(U) = f(x(U)) - U \cdot x(U) \quad (1399)$$

Mert ha ezt deriváljuk:

$$g'(U) = f'(x(U)) \cdot x'(U) - [U \cdot x'(U) + x(U) \cdot 1] = u(x(U)) \cdot x'(U) - U \cdot x'(U) - x(U) = -x(U) \quad (1400)$$

Tehát a Legendre-transzformáció segítségével át tudunk térni különböző függvények között, amik különböző természetes változókkal vannak megadva. Tehát, ha van egy $f(X)$ függvényünk, és át akarunk térni egy $g(U)$ függvényre, ahol az argumentumok között van egy összefüggés $X = U^{(-1)}$, akkor a következőképpen tudjuk megtenni:

$$g(U) = f(X) - U \cdot X \quad [g] = [f] \quad (1401)$$

Tehát ha van egy $U(S, V, n)$ függvényünk, és át akarunk térni egy $F(T, V, n)$ függvényre, akkor a következőképpen tudjuk megtenni:

$$F(T, V, n) = U(S, V, n) - T \cdot S \quad [F] = J \quad (1402)$$

Ezt a függvényt Helmholtz szabad energiának nevezzük (van, hogy A -val jelölik).

5.4. Termodinamikai potenciálok

Láttuk a kémiai potenciálnál, hogy a Legendre-transzformáció segítségével át tudunk térni különböző állapotegyenletek között. Azok az állapotegyenletek pedig, amelyekből ki tudjuk fejezni az anyag összes többi tulajdonságát (a termodinamika egyesített főtételeinek segítségével), azok a termodinamikai potenciálok. Tehát:

- termodinamika egyesített főtétele:

$$dU = TdS - pdV + \mu dn \quad (1403)$$

- termodinamikai potenciálok (fundamentális egyenletek):

- Belső energia: $U(S, V, n)$
- Entrópia: $S(U, V, n)$
- Helmholtz szabad energia: $F(T, V, n) = U - TS$
- ...

- Állapotegyenletek:

$$T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n} \quad p = - \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S,n} \quad \mu = \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S,V} \quad (1404)$$

Ha pedig megvan egy állapotegyenlet, akkor azt átrendezve bármilyen állapotjelzőre fel tudjuk írni a többi állapotjelzőt is. Például ha megvan a $U(T, V, n)$ függvényünk, akkor a T -t ki tudom fejezni S -el az állapotegyenlet segítségével:

$$U(S(T), V, n) = U'(T, V, n) \quad (1405)$$

De U' és U nem ugyan az a két függvény, mert a $U'(T, V, n)$ nem egy termodinamikai potenciál, hiszen nem adja vissza az állapotegyenleteket. A Legendre-transzformáció segítségével viszont át tudok térni egy olyan potenciálra, ami T -t használja természetes változóként:

$$F(T, V, n) := U(S(T, V, n), V, n) - TS \quad (1406)$$

Ekkor pedig az állapotegyenletek a következőképpen néznek ki:

$$dF = -SdT - pdV + \mu dn \quad (1407)$$

A parciális deriváltak pedig:

$$\left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_{V,n} = \underbrace{\left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n}}_T \cdot \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{V,n} - S - T \cdot \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{V,n} = -S(T, V, n) \quad (1408)$$

$$\left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_{T,n} = \underbrace{\left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n}}_T \cdot \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{T,n} + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S,n} - T \cdot \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{T,n} = -p(T, V, n) \quad (1409)$$

$$\left. \frac{\partial F}{\partial n} \right|_{T,V} = \underbrace{\left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n}}_T \cdot \left. \frac{\partial S}{\partial n} \right|_{T,V} + \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S,V} - T \cdot \left. \frac{\partial S}{\partial n} \right|_{T,V} = \mu(T, V, n) \quad (1410)$$

Tehát a Helmholtz szabad energia egy olyan termodinamikai potenciál, ami a hőmérsékletet használja természetes változóként az entrópia helyett. A szabad energia pedig a következőképpen néz ki ideális gázokra:

$$F(T, V, n) = nRT \left\{ \frac{f}{2} - \ln \left[\left(\frac{fk}{2\phi} T \right)^{\frac{f}{2}} \cdot \frac{V}{n} \right] \right\} \quad (1411)$$

A differenciális alakja pedig:

$$dF = \left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_{V,n} dT + \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_{T,n} dV + \left. \frac{\partial F}{\partial n} \right|_{T,V} dn = -SdT - pdV + \mu dn \quad (1412)$$

Ezek a lapján a következő **termodinamikai potenciálokat** tudjuk definiálni:

Név	Jelölés	Természetes változók	Állapotegyenletek	Differenciális alak
Belső energia	$U(S, V, n)$	S, V, n	$T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right _{V,n}$ $p = -\left. \frac{\partial U}{\partial V} \right _{S,n}$ $\mu = \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right _{S,V}$	$dU = TdS - pdV + \mu dn$
Entrópia	$S(U, V, n)$	U, V, n	$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right _{V,n}$ $\frac{p}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right _{U,n}$ $-\frac{\mu}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial n} \right _{U,V}$	$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV - \frac{\mu}{T}dn$
Helmholtz szabad energia	$F(T, V, n) = U - TS$	T, V, n	$-S = \left. \frac{\partial F}{\partial T} \right _{V,n}$ $-p = \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right _{T,n}$ $\mu = \left. \frac{\partial F}{\partial n} \right _{T,V}$	$dF = -SdT - pdV + \mu dn$
Entalpia	$H(S, p, n) = U + pV$	S, p, n	$T = \left. \frac{\partial H}{\partial S} \right _{p,n}$ $V = \left. \frac{\partial H}{\partial p} \right _{S,n}$ $\mu = \left. \frac{\partial H}{\partial n} \right _{S,p}$	$dH = TdS + Vdp + \mu dn$
Gibbs szabad energia	$G(T, p, n) = U - TS + pV$	T, p, n	$-S = \left. \frac{\partial G}{\partial T} \right _{p,n}$ $V = \left. \frac{\partial G}{\partial p} \right _{T,n}$ $\mu = \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right _{T,p}$	$dG = -SdT + Vdp + \mu dn$

3. táblázat. Fontosabb termodinamikai potenciálok

A termodinamikai főtételek alapján csak olyan anyagok létezhetnek, amelyek minden tulajdonságát ki lehet fejezni egy termodinamikai potenciál segítségével. De a termodinamikai potenciálok ekvivalensek egymással, tehát szabadon megválaszthatom melyiket használom egy rendszer leírására.

De hogyan tudok a különböző potenciálok között átváltani? Erre lehet felhasználni a parciális deriváltak tulajdonságait. Először is, a parciális deriváltak definíciójából következően egy tetszőleges $f(x, y)$ függvényre igaz, hogy:

$$\left. \frac{\partial}{\partial y} \left(\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_y \right) \right|_x = \left. \frac{\partial}{\partial x} \left(\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_x \right) \right|_y \quad (1413)$$

Ezt a termodinamikai potenciálokra alkalmazva, például a belső energiára:

$$\underbrace{\left. \frac{\partial}{\partial V} \left(\left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n} \right) \right|_{S,n}}_T = \underbrace{\left. \frac{\partial}{\partial S} \left(-\left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S,n} \right) \right|_{V,n}}_p \quad (1414)$$

$$\left. \frac{\partial T}{\partial V} \right|_{S,n} = -\left. \frac{\partial p}{\partial S} \right|_{V,n} \quad (1415)$$

Hasonlóan a többi termodinamikai potenciálra is kapunk ilyen összefüggéseket. Ezeket a relációkat **Maxwell-relációknak** nevezzük, és a segítségükkel tetszőleges állapotjelzők parciális deriváltjait tudjuk kifejezni egymás segítségével. Tehát az állapotegyenleteket a Maxwell-relációk segítségével felírhatjuk a következő alakban is:

Term. Pot.	Maxwell-reláció
$U(S, V, n)$	$\left. \frac{\partial T}{\partial V} \right _{S,n} = - \left. \frac{\partial p}{\partial S} \right _{V,n}$
$S(U, V, n)$	$\left. \frac{\partial(1/T)}{\partial V} \right _{U,n} = \left. \frac{\partial(p/T)}{\partial U} \right _{V,n}$
$F(T, V, n)$	$\left. \frac{\partial S}{\partial V} \right _{T,n} = \left. \frac{\partial p}{\partial T} \right _{V,n}$
$H(S, p, n)$	$\left. \frac{\partial T}{\partial p} \right _{S,n} = \left. \frac{\partial V}{\partial S} \right _{p,n}$
$G(T, p, n)$	$\left. \frac{\partial S}{\partial p} \right _{T,n} = - \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right _{p,n}$

4. táblázat. Maxwell-relációk

Ezekkel a Maxwell-relációkkal megkaphatjuk a például a Joules-Thompson kísérlet eredményét is, szimplán a megfelelő parciális deriváltakat kifejezve a Maxwell-relációk segítségével:

$$\text{isér} \frac{\partial H}{\partial p} \Big|_T = \frac{\partial U}{\partial p} \Big|_T + V + p \frac{\partial V}{\partial p} \Big|_T \quad (1416)$$

$$\frac{\partial U}{\partial p} \Big|_T = \frac{\partial U}{\partial V} \Big|_S \cdot \frac{\partial V}{\partial p} \Big|_T + \frac{\partial U}{\partial S} \Big|_V \cdot \frac{\partial S}{\partial p} \Big|_T \quad (1417)$$

$$\frac{\partial U}{\partial p} \Big|_T = -p \cdot \frac{\partial V}{\partial p} \Big|_T + T \cdot \left(- \frac{\partial V}{\partial T} \Big|_p \right) \quad (1418)$$

$$\frac{\partial H}{\partial p} \Big|_T = V - p \cdot \frac{\partial V}{\partial p} \Big|_T + T \cdot \left(- \frac{\partial V}{\partial T} \Big|_p \right) + p \frac{\partial V}{\partial p} \Big|_T = V - T \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \Big|_p \quad (1419)$$

Ez pedig pontosan az a kifejezés, amit a Joules-Thompson kísérletnél használtunk.

Ugyanígy megkaphatjuk a Robert-Mayer egyenletet is:

$$dU = TdS - pdV \quad (1420)$$

$$C_P - C_V = \frac{1}{n} \left[p + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \Big|_T \right) \right] \cdot \underbrace{\frac{\partial V}{\partial T} \Big|_p}_{\beta V} = \frac{1}{n} \left[T \cdot \frac{\partial S}{\partial V} \Big|_T - p + p \right] \beta V \quad (1421)$$

$$C_P - C_V = \frac{1}{n} T \cdot \underbrace{\frac{\partial p}{\partial T} \Big|_V}_{p \cdot \gamma = \frac{\beta}{\kappa}} \beta V \quad p \cdot \gamma \cdot \kappa = \beta \quad (1422)$$

$$C_P - C_V = \frac{1}{n} \frac{TV\beta^2}{\kappa} = \frac{Tv\beta^2}{\kappa} \quad (1423)$$

Ez pedig pontosan a Robert-Mayer egyenlet.

5.5. Fundamentális egyenlet

Láttuk, hogy a fundamentális egyenletek azok az egyenletek amiknek a szabad változói szerinti parciális deriváltjaik szerint vissza tudjuk kapni az állapotegyenleteket. Ez a fundamentális egyenlet sokféle formában létezhet, de az ideális gázokra már felírtuk egyszer:

$$U_{\text{id}}(S, V, n) = \phi \cdot e^{\frac{2S}{f n R}} \cdot V^{-\frac{2}{f}} \cdot n^{\frac{f+2}{f}} \quad \phi : \text{állandó} \quad (1424)$$

Most nézzük meg, hogy milyen egyéb tulajdonságai vannak ennek az egyenletnek. Először vegyünk egy anyagot amit S, V, n állapotjelzőkkel jellemezhetünk, tehát az állapotegyenlete $U(S, V, n)$. Most nézzük meg mi történik ha veszek még egyszer ennyit és összeengedném őket?:

$$U_1(S, V, n) + U_2(S, V, n) = U(2S, 2V, 2n) = 2U(S, V, n) \quad (1425)$$

Ez csak abban az esetben igaz, ha rövidtávúak a kölcsönhatások az anyagban, és nincs köztük potenciális energia. Ezért az ideális gázokra igaz ez a tulajdonság. (Ekkor sem teljesen igaz, mert a határon lévő részecskék kölcsönhatnak egymással, de elhanyagolható mértékben ha elég nagy a rendszer). Ezt a tulajdonságot **homogenitásnak** nevezzük. Ez nem Csak megkétszereződésnél igaz, hanem bármilyen λ skalárral történő szorzásnál:

$$U(\lambda S, \lambda V, \lambda n) = \lambda U(S, V, n) \quad (1426)$$

Ezt a tulajdonságot tehát az ideális gáz fundamentális egyenletének is tudnia kell. Nézzük meg hogyan változik a függvény ha λ -vel felskálázzuk a rendszert:

$$T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n} \rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n} (\lambda S, \lambda V, \lambda n) \cdot \underbrace{\lambda}_{\text{belső függvény deriváltja}} \stackrel{?}{=} \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n} (S, V, n) \cdot \lambda \quad (1427)$$

$$T(\lambda S, \lambda V, \lambda n) \cdot \lambda = \lambda \cdot T(S, V, n) \Rightarrow T(\lambda S, \lambda V, \lambda n) = T(S, V, n) \quad (1428)$$

Ebből pedig következik, hogy a hőmérséklet intenzív állapotjelző, hiszen nem változik a rendszer felskálázásakor, ez pedig pont az az eredmény, mint amit vártunk. Hasonlóan a többi intenzívállapotjelzőre is megkaphatjuk ugyanezt az eredményt:

$$p(\lambda S, \lambda V, \lambda n) = p(S, V, n) \quad (1429)$$

$$\mu(\lambda S, \lambda V, \lambda n) = \mu(S, V, n) \quad (1430)$$

De mi van akkor, ha a λ -t deriváljuk? Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a teljes differenciált vesszük:

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} : \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n} (\lambda S, \lambda V, \lambda n) \cdot S + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S,n} (\lambda S, \lambda V, \lambda n) \cdot V + \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S,V} (\lambda S, \lambda V, \lambda n) \cdot n \quad (1431)$$

De ezeket pont most számoltuk ki:

$$U(S, V, n) = T(S, V, n) \cdot S - p(S, V, n) \cdot V + \mu(S, V, n) \cdot n \quad (1432)$$

$$\boxed{U = TS - pV + \mu n} \quad (1433)$$

Ez az egyenlet pedig az **Euler-egyenlet**, ami a fundamentális egyenlet homogenitásából következik. Ez az egyenlet bármilyen anyagra igaz, ami homogenitást mutat. Az Euler-egyenletből pedig le tudjuk vezetni az **Gibbs-Duhem egyenletet** is. Ehhez vegyük az Euler-egyenlet teljes differenciáltját:

$$dU = TdS + SdT - pdV - Vdp + \mu dn + nd\mu \quad (1434)$$

De a termodinamika egyesített főtétele szerint:

$$dU = TdS - pdV + \mu dn \quad (1435)$$

Ebből következik, hogy:

$$SdT - Vdp + nd\mu = 0 \quad (1436)$$

Ez pedig a Gibbs-Duhem egyenlet, ami azt mondja ki, hogy az intenzív állapotjelzők nem függetlenek egymástól, hanem egy összefüggés köti őket össze. Tehát ha egy rendszerben megváltoztatunk egy intenzív állapotjelzőt, akkor a többi is megváltozik ennek megfelelően.

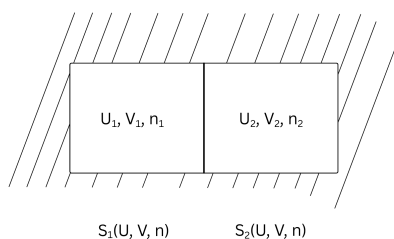
5.5.1. Összetett rendszerek egyensúlyi állapota

Eddig olyan rendszerekkel foglalkoztunk amik egyensúlyban voltak. Ezeket a rendszereket lehetett jellemezni egy termodinamikai potenciálok segítségével. De mi történik akkor, ha van egy összetett rendszerünk, ami több alrendszerből áll, és ezek az alrendszerek nincsenek egyensúlyban egymással? Hol állnak be egyensúlyi állapotba?

Azt tudjuk, hogy egyensúlyi állapotban igazak a következő feltételek:

$$U(S, V, n), S(U, V, n) \rightarrow \frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U} \Big|_{V, n} \quad \frac{p}{T} = \frac{\partial S}{\partial V} \Big|_{U, n} \quad - \frac{\mu}{T} = \frac{\partial S}{\partial n} \Big|_{U, V} \quad (1437)$$

Most vegyünk egy rendszert amely két alrendszerből áll, amiknek külön-külön ismerem az állapotjelzőit:



79. ábra. Összetett rendszer két alrendszerrel

Tegyük fel, hogy a rendszerek egy szigetelt tartályban vannak és egymás között nem tudnak anyagot vagy térfogatot cserélni, de hőt tudnak cserélni egymással. Ekkor az állapotjelzők a következők lesznek:

$$V_1 = \text{állandó} \quad V_2 = \text{állandó} \quad n_1 = \text{állandó} \quad n_2 = \text{állandó} \quad (1438)$$

Feltesszük, hogy a hőcsere lassú, vagyis a folyamat kvázistatikus. Ekkor a teljes rendszer belső energiája pedig a két alrendszer belső energiájának összege lesz:

$$U_{\text{össz}} = U_1 + U_2 = \text{állandó} \quad (1439)$$

Itt a két energia külön-külön nem állandó, de az összegük igen. Ekkor a teljes entrópia pedig a két alrendszer entrópiájának összege lesz:

$$S_{\text{össz}}(U_{\text{össz}}, U_1, V_1, V_2, n_1, n_2) = S_1(U_1, V_1, n_1) + S_2(U_{\text{össz}} - U_1, V_2, n_2) \quad (1440)$$

Vegyük az össz entrópia deriváltját az U_1 változó szerint:

$$\left. \frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial U_1} \right|_{U_{\text{össz}}, V_1, V_2, n_1, n_2} = \left. \frac{\partial S_1}{\partial U_1} \right|_{V_1, n_1} + \left. \frac{\partial S_2}{\partial U_2} \right|_{V_2, n_2} \cdot \underbrace{\left. \frac{\partial U_2}{\partial U_1} \right|_{U_{\text{össz}}}}_{-1} \quad (1441)$$

És mivel $\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{V, n}$, ezért az egyenlet a következőképpen alakul:

$$\left. \frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial U_1} \right|_{U_{\text{össz}}, V_1, V_2, n_1, n_2} = \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \quad (1442)$$

Mivel az entrópia maximumra törekszik, ezért a derivált értékének nullának kell lennie egyensúlyi állapotban:

$$\left. \frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial U_1} \right|_{U_{\text{össz}}, V_1, V_2, n_1, n_2} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} = 0 \quad \rightarrow \quad T_1 = T_2 \quad (1443)$$

Tehát az egyensúlyi állapotban a két alrendszer hőmérséklete megegyezik.

Hasonlóan, ha a két alrendszer között térfogatcsere is lehetséges. Például ha fal a két rendszer között mozgatható, akkor a térfogat is változhat:

$$V_{\text{össz}} = V_1 + V_2 = \text{állandó} \quad (1444)$$

Ekkor az össz entrópia a következőképpen alakul:

$$S_{\text{össz}}(U_{\text{össz}}, U_1, V_{\text{össz}}, V_1, n_1, n_2) = S_1(U_1, V_1, n_1) + S_2(U_{\text{össz}} - U_1, V_{\text{össz}} - V_1, n_2) \quad (1445)$$

Vegyük az össz entrópia deriváltját a V_1 változó szerint:

$$\left. \frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial V_1} \right|_{U_{\text{össz}}, U_1, V_{\text{össz}}, n_1, n_2} = \left. \frac{\partial S_1}{\partial V_1} \right|_{U_1, n_1} + \left. \frac{\partial S_2}{\partial V_2} \right|_{U_2, n_2} \cdot \underbrace{\left. \frac{\partial V_2}{\partial V_1} \right|_{V_{\text{össz}}}}_{-1} \quad (1446)$$

És mivel $\frac{p}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{U, n}$, ezért az egyenlet a következőképpen alakul:

$$\left. \frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial V_1} \right|_{U_{\text{össz}}, U_1, V_{\text{össz}}, n_1, n_2} = \frac{p_1}{T_1} - \frac{p_2}{T_2} \quad (1447)$$

Mivel az entrópia maximumra törekszik, ezért a derivált értékének nullának kell lennie egyensúlyi állapotban:

$$\left. \frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial V_1} \right|_{U_{\text{össz}}, U_1, V_{\text{össz}}, n_1, n_2} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{p_1}{T_1} - \frac{p_2}{T_2} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \quad (1448)$$

De mivel már tudjuk, hogy egyensúlyi állapotban $T_1 = T_2$, ezért következik, hogy $p_1 = p_2$. Tehát egyensúlyi állapotban a két alrendszer nyomása is megegyezik.

Összegezve azt lehet általánosan felírni, hogy egy általános belső változóra (vagy belső szabadsági-fok):

$$\frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial X_i} = 0 \quad \frac{\partial S}{\partial U} = \frac{1}{T} \quad (1449)$$

Tehát egy belső változó változásakor az entrópia egy extrémumot (maximumot) vesz fel, ha pedig ezt az entrópiát az energia parciális deriváltjával fejezzük ki, akkor az intenzív állapotjelzők egyenlőségét kapjuk egyensúlyi állapotban. Az entrópia maximuma miatt pedig a második deriváltaknak negatívnak kell lennie egyensúlyi állapotban:

$$\frac{\partial^2 S_{\text{össz}}}{\partial X_i^2} < 0 \quad (1450)$$

Most nézzük meg, hogy mivan ha az entrópia tud áramolni a két rendszer között:

$$U_1(S, V, n), U_2(S, V, n) \rightarrow S_{\text{össz}} = S_1 + S_2 = \text{állandó} \quad (1451)$$

$$V_1 = \text{állandó} \quad V_2 = \text{állandó} \quad n_1 = \text{állandó} \quad n_2 = \text{állandó} \quad (1452)$$

Ilyen eset nincs a valóságban, mert kell hőcsere az entrópia áramlásához, de nézzük meg elméletben. Ekkor a következő állapotegyenletek lesznek érvényesek:

$$\left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n} = T \quad \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S,n} = -p \quad \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S,V} = \mu \quad (1453)$$

Ekkor az össz entrópia a következőképpen alakul:

$$U_{\text{össz}}(S_{\text{össz}}, S_1, V_1, V_2, n_1, n_2) = U_1(S_1, V_1, n_1) + U_2(S_{\text{össz}} - S_1, V_2, n_2) \quad (1454)$$

Vegyük az össz entrópia deriváltját az S_1 változó szerint:

$$\left. \frac{\partial U_{\text{össz}}}{\partial S_1} \right|_{S_{\text{össz}}, V_1, V_2, n_1, n_2} = \left. \frac{\partial U_1}{\partial S_1} \right|_{V_1, n_1} + \left. \frac{\partial U_2}{\partial S_2} \right|_{V_2, n_2} \cdot \underbrace{\left. \frac{\partial S_2}{\partial S_1} \right|_{S_{\text{össz}}}}_{-1} \quad (1455)$$

És mivel $T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n}$, ezért az egyenlet a következőképpen alakul:

$$\left. \frac{\partial U_{\text{össz}}}{\partial S_1} \right|_{S_{\text{össz}}, V_1, V_2, n_1, n_2} = T_1 - T_2 \quad (1456)$$

Mivel az energia minimumra törekszik, ezért a derivált értékének nullának kell lennie egyensúlyi állapotban:

$$\left. \frac{\partial U_{\text{össz}}}{\partial S_1} \right|_{S_{\text{össz}}, V_1, V_2, n_1, n_2} = 0 \rightarrow T_1 - T_2 = 0 \rightarrow T_1 = T_2 \quad (1457)$$

Tehát ebben a virtuális esetben is visszakaptuk az eredményt amit a hőcsere esetén is, vagyis egyensúlyi állapotban a két alrendszer hőmérséklete megegyezik. Viszont ebben

a rendszerben az energia minimumra törekszik, nem pedig az entrópia maximumra (ezt most nem számoljuk ki):

$$\frac{\partial^2 U_{\text{össz}}}{\partial S_1^2} > 0 \quad (1458)$$

Ezt nevezik az energia minimum elvének, ami ekvivalens az entrópia maximum elvével, de nem tartozik valós fizikai folyamat hozzá. Fontos, hogy Ezek a minimum és maximum elvek csak akkor érvényesek, ha a belső változók szerint nézem a változást. Ha az egész rendszerre nézem meg, akkor nem ugyan azt kapjuk:

$$\frac{\partial U_{\text{össz}}}{\partial S_{\text{össz}}} = \frac{\partial U_1}{\partial S}(S_{\text{össz}} - S_1, V_2, n_2) = T_2 = T_1 \neq 0 \quad \text{Egyensúlyban} \quad (1459)$$

A többi termodinamikai potenciálra is lehet ilyen minimum elveket felírni zárt rendszerek esetén:

- Ha a rendszer egy hőfürdővel érintkezik (állandó T), akkor a Helmholtz szabad energia (F) minimumra törekszik egyensúlyi állapotban.
- Ha a nyomást tartjuk állandón (állandó p), akkor az entalpia (H) minimumra törekszik egyensúlyi állapotban.
- Ha a hőmérsékletet és a nyomást tartjuk állandón (állandó T, p), akkor a Gibbs szabad energia (G) minimumra törekszik egyensúlyi állapotban.

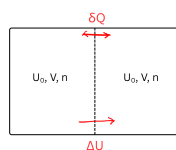
5.6. Fázisátalakulások, Fázisátalakulások jellemzői, típusai, Gibbs-féle fázis szabály, fázisdiagramok, fázis egyensúlyok

Az anyagok eddigi vizsgálata során feltételeztük, hogy az anyag egy adott halmazállapotban van, és az állapotjelzők folyamatosan változnak. Azonban a valóságban minden anyagra vannak jellemző kritikus állapotjelző értékek, ahol az anyag fundamentális fizikai tulajdonságai megváltoznak és ezáltal egy új halmazállapotba kerülnek. Ezt a folyamatot **fázisátalakulásnak** nevezzük. A fázisátalakulások során az anyag szerkezete, sűrűsége, hőkapacitása, vezetőképessége és más fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. A fázisátalakulások során az anyag belső energiája és entrópiája is változik, ami a termodinamikai potenciálok változását eredményezi.

5.6.1. Egykomponensű rendszerek egyensúlyi állapota

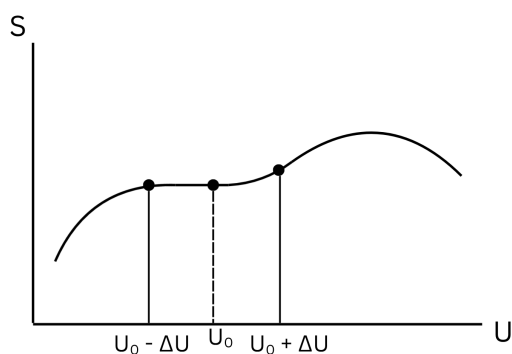
Korábban megvizsgáltuk olyan rendszerek egyensúlyi állapotát, amelyek több alrendszerből álltak, amik két különböző anyagból álltak, és csak bizonyos állapotjelzők cserélődtek közöttük. Most nézzük meg egy olyan rendszert, amely egykomponensű, tehát csak egyféle anyagot tartalmaz. Ha viszont feltételezek homogenitást (ahogy eddig tettük) ebben a rendszerben akkor meg is van az egyensúlyi állapot, többet ezzel már nem is kell foglalkozni. A valóságban azonban egy komponensű rendszerek se mindig homogének, van, hogy egyes részeinek más a belső energiája, entrópiája, stb. Ilyen esetben a rendszer részei között is létrejöhet anyag- és energiaáramlás, amíg el nem érik az egyensúlyi állapotot.

Most vegyünk egy olyan egykomponensű rendszert, amely két részből áll, amik között hő és ezáltal energia áramlás is lehetséges:



80. ábra. Egykomponensű összetett rendszer két alrendszerrel

Ekkor az Entrópia-Energia grafikon a következőképpen néz ki:

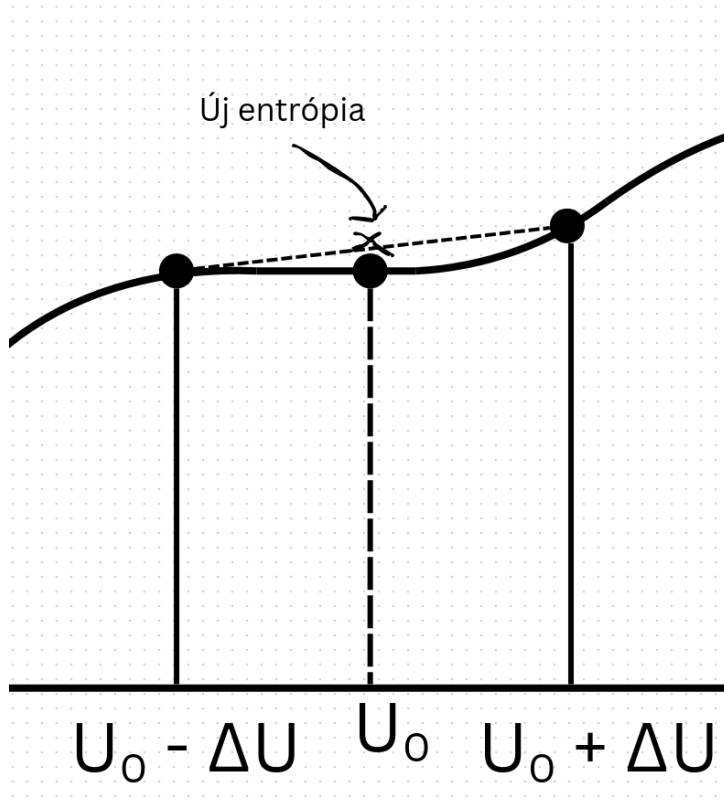


81. ábra. Egykomponensű rendszer Entrópia-Energia grafikonja

Tegyük fel, hogy egy kis ΔU energia átfolyik az egyik oldalról a másikra. Ekkor a teljes entrópia változása a következőképpen alakul:

$$2S(U_0, V, n) \rightarrow S(U_0 - \Delta U, V, n) + S(U_0 + \Delta U, V, n) \quad (1460)$$

A kapott entrópia pedig nagyobb lesz, mint a kezdeti entrópia:

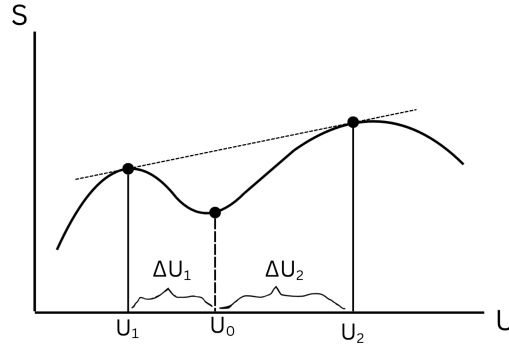


82. ábra. Az új entrópia nagyobb, mint a kezdeti entrópia

Ebből következik, hogy inhomogén rendszereknél az energia áramlása növelheti az entrópiát és ezáltal egy olyan folyamat ami be tud következni. Egy homogén rendszernél a függvény mindig konkáv lenne, így ott az energia áramlása csökkentené az entrópiát, ami nem történhet meg:

$$\left. \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right|_{V,n} < 0 \rightarrow \text{konkáv} \quad (1461)$$

És mivel tudjuk, hogy az a rendszer valósul meg, ami a legnagyobb entrópiával rendelkezik, ezért az inhomogén rendszereknél az energia áramlása addig fog tartani, amíg el nem éri a maximális entrópiát. Ez az állapot pedig olyan lesz ami két különböző "energiaszintet" tartalmaz, hiszen a görbe konkáv részeinél az entrópia növelhető energia áramlással. Ezért az egykomponensű rendszerek egyensúlyi állapota általában több fázisból áll, amik különböző belső energiával rendelkeznek:



83. ábra. Egykomponensű rendszer két nergiacsúccsal egyensúlyi állapotban

Erre azt tudom felírni, hogy a két rész belső energiája:

$$U_1 = U_0 - \Delta U_1 \quad U_2 = U_0 + \Delta U_2 \quad (1462)$$

Eddig feltételeztük, hogy a két rész azonos mennyiségű anyagot tartalmaz, de ezt semmi nem követeli meg, ezért vezessünk be x_1 és x_2 mennyiségeket, amik az anyagszám arányát adják meg:

$$0 < x_1, x_2 < 1 \quad x_1 + x_2 = 1 \quad \rightarrow \quad x_1 = 1 - x_2 \quad (1463)$$

Azt is tudom, hogy a teljes belső energia állandó, ezért a belső energia változás 0:

$$-x_1 \Delta U_1 + x_2 \Delta U_2 = 0 \quad (1464)$$

$$(x_2 - 1) \Delta U_1 + x_2 \Delta U_2 = 0 \quad \rightarrow \quad x_2 (\Delta U_1 + \Delta U_2) = \Delta U_1 \quad (1465)$$

Ebből pedig ki tudjuk fejezni az arányokat:

$$x_2 = \frac{\Delta U_1}{\Delta U_1 + \Delta U_2} \quad x_1 = \frac{\Delta U_2}{\Delta U_1 + \Delta U_2} \quad (1466)$$

Ha az entrópia eloszlását nézzük akkor arra is felírhatjuk a következő összefüggést:

$$S_{\text{össz}} = x_1 S(U_1, V, n) + x_2 S(U_2, V, n) \quad (1467)$$

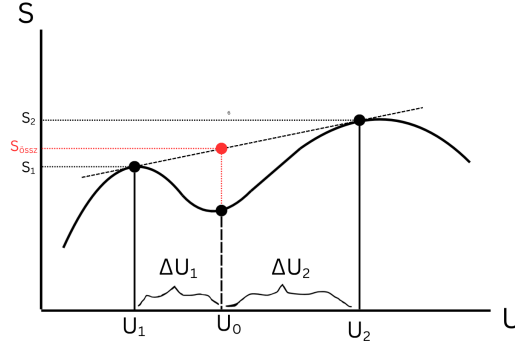
Itt is kifejezhetem x_1 -et:

$$\begin{aligned} S_{\text{össz}} &= (1 - x_2) S(U_1, V, n) + x_2 S(U_2, V, n) = \\ &= S_1 + x_2 (S_2 - S_1) = \\ &= S_1 + \frac{\Delta U_1}{\Delta U_1 + \Delta U_2} (S_2 - S_1) \end{aligned} \quad (1468)$$

Tehát az össz entrópia S_1 és S_2 között van, mégpedig pont olyan arányban, mint ahogy a ΔU_1 aránylik az össz energiaváltozáshoz:

$$S_{\text{össz}} = S_1 + \frac{\Delta U_1}{\Delta U_1 + \Delta U_2} (S_2 - S_1) \quad (1469)$$

Ez az összefüggés pedig a **mérleg szabály**. Ha megnézzük a grafikonon akkor azt fogjuk látni, hogy az össz entrópia pont azon a vonalon helyezkedik el, ami összeköti S_1 -et és S_2 -t:



84. ábra. Mérleg szabály grafikus ábrázolása

Ebből az következik, hogy egy inhomogén egykomponensű rendszer egyensúlyi állapota állhat több fázisból, ha van egy konvex inflexió pont az entrópia-görbében. Ezek a fázisok saját belső energiával és entrópiával rendelkeznek, és az össz entrópia a mérleg szabály szerint alakul ki közöttük. Felmerülhet a kérdés, hogy ha más a belső energiájuk, akkor a komponensek hőmérsékete is más lesz-e? A válasz az, hogy nem, hiszen a hőmérséklet (reciproka) az entrópia deriváltja az energia szerint, az pedig a két csúcsban pont ugyanaz lesz:

$$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{V,n} \quad (1470)$$

Ez megfelel a várakozásnak, hisz a hőmérséklet egy intenzív állapotjelző, tehát arra törekszük, hogy mindenhol ugyanaz legyen egyensúlyi állapotban. Ugyanigy van ez a nyomással is és a kémiai potenciállal is:

$$\frac{p}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{U,n} \quad - \frac{\mu}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial n} \right|_{U,V} \quad (1471)$$

$$p_1 = p_2 \quad \mu_1 = \mu_2 \quad (1472)$$

Tehát egykomponensű rendszerek egyensúlyi állapotában minden intenzív állapotjelző megegyezik a különböző fázisok között. Ez azt jelenti, hogy ez a belső energia eltérés valamilyen más tulajdonságot fejez ki, nem pedig állapotjelzők eltérését.

Ha felírjuk a stabilitás feltételét az entrópia második deriváltjára, akkor azt kapjuk, hogy:

$$\left. \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right|_{V,n} < 0 \quad (1473)$$

De mivel:

$$\left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{V,n} = \frac{1}{T} \quad \rightarrow \quad \left. \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right|_{V,n} = \left. \frac{\partial}{\partial U} \left(\frac{1}{T} \right) \right|_{V,n} = -\frac{1}{T^2} \cdot \left. \frac{\partial T}{\partial U} \right|_{V,n} \quad (1474)$$

Ezért a stabilitás feltétele a következőképpen alakul:

$$-\frac{1}{T^2} \cdot \left. \frac{\partial T}{\partial U} \right|_{V,n} < 0 \quad \rightarrow \quad \left. \frac{\partial T}{\partial U} \right|_{V,n} > 0 \quad (1475)$$

Ez azt jelenti, hogy a hőkapacitásnak pozitívnak kell lennie egyensúlyi állapotban:

$$C_{V,n} = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_{V,n} > 0 \quad (1476)$$

Ha ez nem teljesül, akkor a rendszer instabil, és az entrópia nem lesz konkáv, így a rendszer inhomogén állapotba kerülhet, ahol több fázis is jelen van. Ezért a pozitív hőkapacitás egy szükséges feltétel a homogenitás és stabilitás biztosításához egykomponensű rendszerek esetén. Ezt nevezik **Le Chatelier-elvnek**.

Van még stabilitási feltétel, mert a térfogat is változhat egyensúlyi állapotban és a térfogatra nézve is maximumra törekszik az entrópia:

$$\left. \frac{\partial^2 S}{\partial V^2} \right|_U < 0 \quad (1477)$$

Ez azért kell mert nem csak egy dimenzióban kell stabilnak lennie a rendszernek, hanem mind a három állapotjelző irányában. Tehát ha van egy $S(U, V)$ entrópia függvényünk, akkor annak mind a két irányban konkávnak kell lennie egyensúlyi állapotban. Erre felírhatunk egy mátrixot is:

$$\begin{pmatrix} \left. \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right|_V & \left. \frac{\partial^2 S}{\partial U \partial V} \right|_V \\ \left. \frac{\partial^2 S}{\partial V \partial U} \right|_V & \left. \frac{\partial^2 S}{\partial V^2} \right|_U \end{pmatrix} \quad (1478)$$

És erre az a feltételünk matematikailag, hogy a mátrixnak negatív definitnek kell lennie egyensúlyi állapotban, ami azt jelenti, hogy a mátrix által kijelölt felület "lefelé hajlik". Ez pedig csak akkor igaz, ha a mátrix minden sajátértéke negatív, vagyis a determinánsa pozitív és a főátló elemei váltakozó előjelűek:

$$\begin{vmatrix} \left. \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right|_V & \left. \frac{\partial^2 S}{\partial U \partial V} \right|_V \\ \left. \frac{\partial^2 S}{\partial V \partial U} \right|_V & \left. \frac{\partial^2 S}{\partial V^2} \right|_U \end{vmatrix} > 0 \quad (1479)$$

Ebből a feltételből pedig arra lehet jutni, hogy a kompresszibilitási együtthatónak is pozitívnak kell lennie egyensúlyi állapotban:

$$\kappa = -\frac{1}{V} \cdot \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_T > 0 \quad (1480)$$

Tehát egy egykomponensű rendszer stabilitásának a feltételei a következők:

$$\boxed{\text{pozitív hőkapacitás: } C_V > 0 \quad \text{pozitív kompresszibilitás: } \kappa > 0} \quad (1481)$$

Ezt nevezik **Le Chatelier-Braun-elvnek**.

Ezt az jelenséget, ahol az anyag "szétesik" két részre úgy tudjuk szemléletesen elképzelni mint például egy tartályt aminek az alján víz van és fölötte vízgőz. Ekkor a tartályban lévő anyag két fázisban van jelen, egy folyékony és egy gáz halmazállapotban. A két fázis között a közeget határ jelenti a falat, amin anyag nem, de hő és energia tud áramolni. A két rész pedig úgy áll be egyensúlyi állapotba, hogy a hőmérsékletük, nyomásuk és kémiai potenciáljuk megegyezik, a hőkapacitásuk és kompresszibilitásuk pedig pozitív értékeket vesz fel. A belső energia és az entrópia különbsége pedig az eltérő halmazállapotokból adódik.

5.6.2. Fázisátalakulások, fázisdiagramok

Láttuk, hogy két fázis tehát akkor van egyensúlyban, ha a következő feltételek teljesülnek:

$$T_1 = T_2 \quad p_1 = p_2 \quad \mu_1 = \mu_2 \quad (1482)$$

$$C_V > 0 \quad \kappa > 0 \quad (1483)$$

Emellett a fundamentális egyenlet is igaz marad:

$$dU = TdS - pdV + \mu dn \quad U = TS - pV + \mu n \quad (1484)$$

De a belső energia változását teljes differenciális formában is fel tudjuk írni:

$$dU = SdT + TdS - Vdp - pdV + \mu dn + nd\mu \quad (1485)$$

A két egyenletet kivonva egymásból kapjuk, hogy:

$$0 = SdT - Vdp + nd\mu \quad (1486)$$

Ebből kifejezve a kémiai potenciál differenciálisát:

$$d\mu = -\frac{S}{n}dT + \frac{V}{n}dp \quad (1487)$$

Bevezetve a moláris entrópiát és moláris térfogatot:

$$s = \frac{S}{n} \quad v = \frac{V}{n} \quad (1488)$$

Az egyenlet a következőképpen alakul:

$$d\mu = -sdT + vdp \quad (1489)$$

Ez az egyenlet a **Gibbs-Duhem-egyenlet**. Ez az egyenlet azt fejezi ki, hogy egykomponensű rendszerekben a kémiai potenciál hogyan változik a hőmérséklet és a nyomás függvényében. Ebből az egyenletből ki tudjuk fejezni a kémiai potenciál parciális deriváltjait is:

$$\left. \frac{\partial \mu}{\partial T} \right|_p = -s = -\frac{S}{n} \quad \left. \frac{\partial \mu}{\partial p} \right|_T = v = \frac{V}{n} \quad (1490)$$

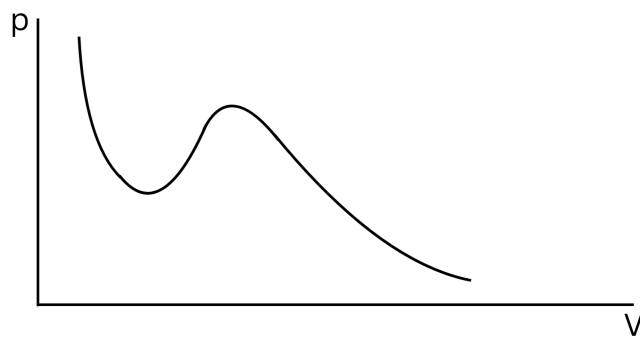
Ebből pedig látszódik, hogy ha állandó a hőmérséklet, akkor a kémiai potenciál a nyomással nő, hiszen a moláris térfogat pozitív:

$$T = \text{áll.} \quad \Rightarrow \quad d\mu = vdp \quad (1491)$$

Tehát a kémiai potenciált meghatározhatom úgy is, hogy integrálok a nyomás függvényében:

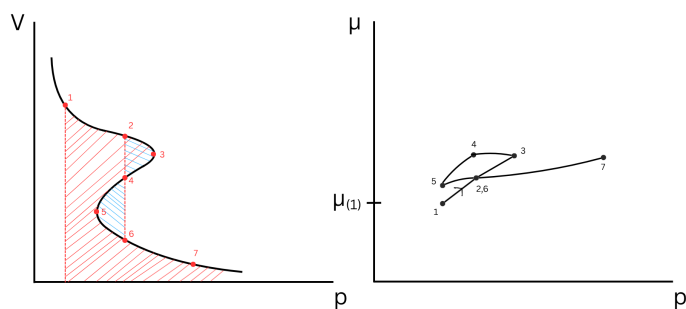
$$\mu(p, v) = \mu_{(1)} + \int_{p_0}^p v dp \quad (1492)$$

Ábrázoljuk mondjuk egy Van der Waals-gáz esetén a kémiai potenciált a pV grafikonon állandó hőmérsékleten:



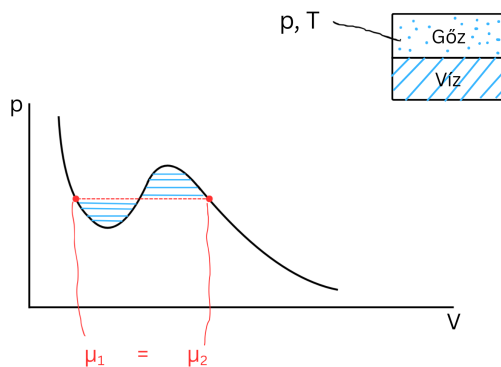
85. ábra. Kémiai potenciál ábrázolása Van der Waals-gáz esetén

De a kémiai potenciálban van egy integrál a nyomás szerint, ezért váltsunk át a $V - p$ grafikonra és nézzük meg az integrál értelmezését ott:



86. ábra. Kémiai potenciál ábrázolása Van der Waals-gáz esetén $V - p$ grafikonon és a hozzátartozó $\mu - p$ grafikonja

Látható, hogy a kémiai potenciál grafikonján van egy metszéspont, ahol a két kémiai potenciál tartozik egy nyomás értékhez. Ez a pont ott van, ahol a $V - p$ grafikonon a csúcsok területe pont egyenlő (ábrán kékkel jelölve). Ezt visszavezeve a pV grafikonra:

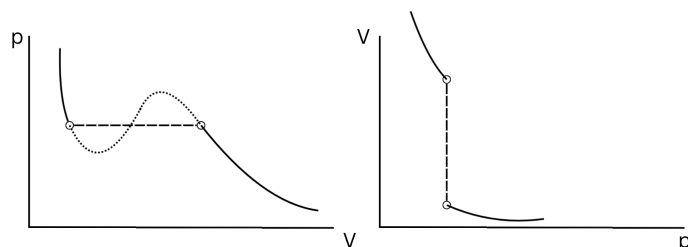


87. ábra. Egyenlő kémiai potenciálok a Van der Waals-gáz esetén pV grafikonon

Ez a pont pedig a két fázis egyensúlyi pontja, ahol a két fázis kémiai potenciálja megegyezik. Ezt a pontot **gőznyomásnak** nevezzük. Ez a nyomásérték az a pont, ahol a folyadék és a gőz fázisok egyensúlyban vannak egymással adott hőmérsékleten. Ez a pont grafikus megtalálását Maxwell-szerkesztésnek nevezzük. Ha pedig a nyomás és a hőmérséklet állandó, akkor a Gibbs-potenciál fog minimalizálódni, és adja meg az egyensúlyi arányát a két fázisnak. amit úgy tudunk felírni, hogy:

$$G = H - TS = U + pV - TS = \mu n \quad (1493)$$

Ebből pedig látszik, hogy ha a kémiai potenciál egyenesen arányos a Gibbs-potenciállal, Ezért ebben a rendszerben a kémiai potenciál minimuma fogja megadni az egyensúlyi állapotot. A Gibbs-potenciál minimalizálása miatt meg, ha csökkentem a nyomást vagy növelem a hőmérsékletet, akkor a folyadék két alrendszerre fog szétszakadni, ami a fázisátalakulásnak felel meg. Ez a pV és a $V - p$ grafikonokon egy ugrásként jelenik meg, amit **fázisátalakulásnak** nevezünk.

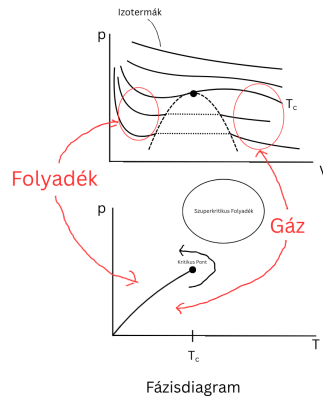


88. ábra. Fázisátalakulás Van der Waals-gáz esetén pV és $V - p$ grafikonokon

Ezek alapján fel tudjuk írni a fázisátalakulás jellemzőit:

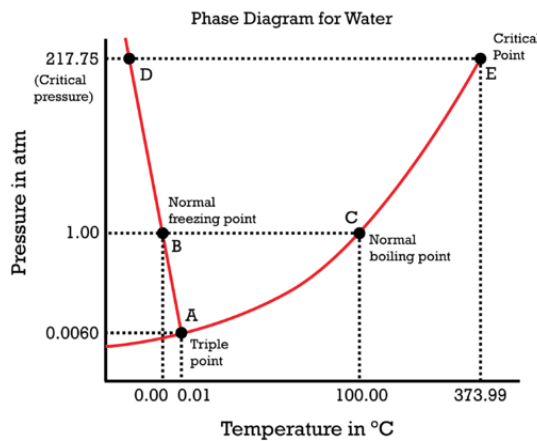
- A Gibbs-potenciál és a kémiai potenciál minimalizálódik az egyensúlyi állapotban.
- A G és a μ folytonosan mennek át.
- A U , S , H és F termodinamikai potenciáloknak ugrása van.
- A V , c , α , κ , γ állapotjelzőknek ugrása van.

Megnézhetjük, hogy a fázisátalakulás hogyan is néz ki a hőmérséklet függvényében:

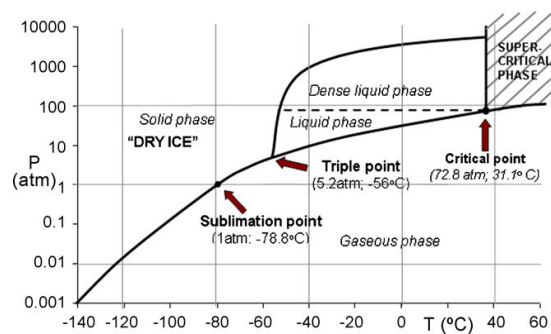


89. ábra. Fázisátalakulás hőmérséklet-nyomás grafikonon

Ezt a grafikont nevezik **Fázisdiagramnak**. Nézzük meg egy komplexebb anyag, például a szén-dioxid és a víz fázisdiagramját is:



(a) Víz fázisdiagramja



(b) Szén-dioxid fázisdiagramja

Látható, hogy ezeken a diagramokon megjelenik az úgynevezett Hármas pont is, ahol az anyag egyszerre három fázisban van jelen (szilárd, folyékony, gáz). Ez a pont egy adott hőmérséklet és nyomás értéknél található, és az anyag ezen a ponton egyszerre létezhet mindhárom halmazállapotban. Ezen kívül megjelenik a kritikus pont is, ahol a folyadék és gáz fázisok közötti különbség eltűnik, és az anyag egy szuperkritikus folyadék állapotba kerül. Ez a pont is egy adott hőmérséklet és nyomás értéknél található, és az anyag ezen a ponton már nem különböztethető meg folyadék és gáz fázisokra.

A Fázisátalakuláskora még egy mértéket be lehet vezetni, ugyanis az átalakulás közben munkavégzés is történik, ezt pedig látens hőnek nevezzük (L , $[L] = J$), és azt adja meg, hogy mennyi hő szükséges az anyag egy adott mennyiségének átalakításához egyik fázisból a másikba anélkül, hogy a hőmérséklete megváltozna. Ezt a következőképpen tudjuk kiszámolni:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T \cdot \Delta V} \quad : \text{Clausius-Clapeyron egyenlet} \quad (1494)$$

A látens hő pozitív érték, ha az anyag alacsonyabb energiájú fázisból magasabb energiájú fázisba megy át (pl. szilárdból folyékonyba vagy folyékonyból gázba), és negatív érték, ha az anyag magasabb energiájú fázisból alacsonyabb energiájú fázisba megy át (pl. gázból

folyékonyba vagy folyékonyból szilárdba). A víz esetén például a látens hő értéke a következő:

- Olvadáshő (szilárd $\rightarrow$ folyékony): $L_f = 334 \text{ kJ/kg}$
- Párolgáshő (folyékony $\rightarrow$ gáz): $L_v = 2260 \text{ kJ/kg}$

Ezek az értékek azt jelentik, hogy 1 kg jég olvasztásához 334 kJ hő szükséges, míg 1 kg víz pároltatásához 2260 kJ hő szükséges anélkül, hogy a hőmérséklete megváltozna.

5.6.3. folytonos fázisátalakulások, Gibbs-féle fázisszabály

A fázisátalakulásoknak két fő típusa van: diszkrét (elsőrendű) és folytonos (másodrendű) fázisátalakulások. A diszkrét fázisátalakulások során az anyag hirtelen változtatja meg a halmazállapotát, például amikor a víz fagy vagy forr. Ezeknél az átalakulásoknál a termodinamikai potenciál ugrásokat mutat, és a fázisátalakulás során látens hő is felszabadul vagy elnyelődik. Ezzel szemben a folytonos fázisátalakulások során az anyag fokozatosan változtatja meg a halmazállapotát, például amikor egy mágneses anyag elveszíti a mágneses tulajdonságait a Curie-pont közelében. Ezeknél az átalakulásoknál a termodinamikai potenciálok folyamatosan változnak, és nincs látens hő felszabadulás vagy elnyelődés.

Eddig mi elsőrendű fázisátalakulásokat vizsgáltunk, de minden anyagnál elő lehet idézni másodrendű fázisátalakulásokat is, a kritikus pont közelében. A kritikus pontnál az anyag tulajdonságai drasztikusan megváltoznak, és a fázisok közötti különbség eltűnik. Ilyenkor a hőkapacitás, kompresszibilitás és más állapotjelzők divergenssé válnak, vagyis elszállnak végtelenbe. Ez azt jelenti, hogy az anyag rendkívül érzékennyé válik a külső hatásokra, és kis változások is nagy hatással lehetnek a tulajdonságaira.

$$\left. \frac{\partial p}{\partial V} \right|_T = 0 \quad \text{kritikus pontban} \quad (1495)$$

$$\kappa = -\frac{1}{V} \cdot \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_T \rightarrow \kappa \rightarrow \infty \quad (1496)$$

Tehát a kritikus pont közelében összenyomásra nincs "visszatartó erő", vagyis szabadon össze lehet nyomni az anyagot, ezért nagy sűrűségfluktuációk jönnek létre. Ezt a jelenséget **kritikus opaleszcenciának** nevezzük, mert az anyag sűrűsége befolyásolja a fényáteresztő képességét is, ami a kritikus pont közelében nagyon leesik emiatt.

Láttuk, hogy fázisátalakulások során, ha a nyomás és a hőmérséklet állandó, akkor a Gibbs-potenciál minimalizálódik. Ez azt jelenti, hogy a rendszer egyensúlyi állapotban van, amikor a Gibbs-potenciál értéke a legalacsonyabb. Ha több fázis is jelen van, akkor a Gibbs-potenciál függ a különböző komponensek anyagmennyiségétől:

$$k : \text{Komponensek száma} \quad m : \text{Fázisok száma} \quad (1497)$$

$$G = G(T, p, n_1, n_2, \dots, n_k) \quad (1498)$$

Itt bevezethetjük a koncentráció fogalmát ami megadja az egyes komponensek anyagmennyiségének arányát a teljes anyagmennyiséghez képest:

$$c_i = \frac{n_i}{\sum_i n_i} \quad n = \sum_i n_i \quad c_i = \frac{n_i}{n} \quad 1 \leq i \leq k \quad (1499)$$

Ekkor a Gibbs-potenciált fel tudjuk írni a koncentrációk függvényében is:

$$G = G(\underbrace{T, p, c_1, c_2, \dots, c_{k-1}, n}_{k+2 \text{ változó}}) = n \cdot g(\underbrace{T, p, c_1, c_2, \dots, c_{k-1}}_{k+1 \text{ változó}}) \quad (1500)$$

Ahol g a moláris Gibbs-potenciál, ami az anyagmennyiségre normalizált Gibbs-potenciált jelenti:

$$g = \frac{G}{n} \quad [g] = \frac{J}{mol} \quad (1501)$$

A Gibbs-potenciált a kémiai potenciál alapján is ki tudjuk fejezni:

$$G = \sum_{i=1}^k n_i \mu_i \quad \mu_i = \left. \frac{\partial G}{\partial n_i} \right|_{T, p, n_{j \neq i}} \quad (1502)$$

Mivel a kémiai potenciál egy intenzív állapotjelző, ezért nem függ az anyagmennyiségtől, ezért a kémiai potenciál ugyan attól függ mint moláris Gibbs-potenciál:

$$\mu_i = \mu_i(T, p, c_1, c_2, \dots, c_{k-1}) \quad (1503)$$

Fontos még megjegyezni, hogy a koncentrációk nem feltétlenül egyeznek meg a különböző fázisokban, hiszen egyes komponensek előnyben részesíthetik az egyik fázist a másikkal szemben. Például desztilláció során is a víz sokkal gyorsabban alakul gázzá mint a benne oldott sók, ezért azokat hátrahagyva, a vízgőzben sokkal kisebb lesz az oldott anyag koncentráció. Tehát a kémiai potenciál függését a következőképp kell módosítani:

$$\mu_i^{(m)} = \mu_i(T, p, c_1^{(j)}, c_2^{(j)}, \dots, c_{k-1}^{(j)}) \quad j = 1, 2, \dots, m \quad 2 + m(k-1) \text{ db. változó} \quad (1504)$$

Egyensúlyban pedig a kémiai potenciálnak meg kell egyeznie a különböző fázisok között:

$$\mu_i^{(1)} = \mu_i^{(2)} = \dots = \mu_i^{(m)} \quad i = 1, 2, \dots, k \quad (1505)$$

Ebből összesen $k(m-1)$ egyenletet kapunk, amik a kémiai potenciál egyenlőségét írják le a különböző fázisok között. Ezek az egyenletek pedig korlátozzák a szabadsági fokok számát, amit a következőképpen tudunk kiszámolni:

$$F = \text{változók száma} - \text{összefüggések száma} \quad (1506)$$

$$F = 2 + km - m - km + k = 2 + k - m \quad (1507)$$

Ez a **Gibbs-féle fázisszabály**. Ez az egyenlet megadja, hogy egy adott rendszerben hány szabadsági fok van jelen, figyelembe véve a komponensek és fázisok számát. Például egy egykomponensű rendszerben ($k = 1$), ha két fázis van jelen ($m = 2$), akkor a szabadsági fokok száma:

$$F = 2 + 1 - 2 = 1 \quad (1508)$$

Ez azt jelenti, hogy egy intenzív állapotjelzőt szabadon változtathatunk anélkül, hogy a rendszer fázisainak száma megváltozna. Ha viszont három fázis van jelen ($m = 3$), akkor a szabadsági fokok száma:

$$F = 2 + 1 - 3 = 0 \quad (1509)$$

Ez azt jelenti, hogy nincs szabadsági fok, vagyis az intenzív állapotjelzők értékei teljesen meghatározottak a rendszer fázisainak száma alapján, tehát csak a kritikus pontban lehetnek.

5.7. Termodinamika III. Főtétele

Ha egy rendszerben a hőmérséklet és a nyomás állandó, de valamilyen kémiai reakció megy végbe, akkor az Gibbs-potenciál fog minimalizálódni:

$$\Delta G \leq 0 \quad \text{áll. } T, p \quad (1510)$$

$$G = H - TS \quad \rightarrow \quad \Delta G = \Delta H - T\Delta S = Q - T\Delta S < 0 \quad (1511)$$

Az entalpia változást fel tudjuk írni a következőképpen:

$$\Delta H = \Delta(U + pV) = \Delta U + p\Delta V = Q - p\Delta V + p\Delta V = Q \quad (1512)$$

Vannak olyan kémiai reakciók amelyek hőt termelnek (exoterm reakciók, $Q < 0$), és vannak olyanok amelyek hőt nyelnek el (endoterm reakciók, $Q > 0$). Ezek alapján a következő egyenlőtlenséget kapjuk:

$$Q - T\Delta S < 0 \quad \rightarrow \quad Q < T\Delta S \quad (1513)$$

Ez a **Thomsen-Berthelot-szabály**. Ez az egyenlőtlenség azt fejezi ki, hogy egy kémiai reakció akkor megy végbe spontán módon, ha a felszabaduló hő mennyisége kisebb, mint a hőmérséklet és az entrópia változásának szorzata. Ez azt jelenti, hogy egy exoterm reakció akkor lesz spontán, ha a hőmérséklet és az entrópia változásának szorzata nagyobb, mint a felszabaduló hő mennyisége. Ezzel szemben egy endoterm reakció akkor lesz spontán, ha a hőmérséklet és az entrópia változásának szorzata kisebb, mint a felszabaduló hő mennyisége. Ezt Nernst dolgozta tovább 1907-ben amikor kimondta a Nernst-tételt:

Egy izoterm folyamatban ha a hőmérséklet közelít a nullához, akkor az entrópia változás is közelít a nullához.

Ez azt jelenti, hogy ha egy rendszer hőmérséklete nagyon alacsony, akkor az entrópia változása is nagyon kicsi lesz egy izoterm folyamat során. Ez a tétel a termodinamika harmadik főtételének alapja. Ez a tétel már olyan 100°C alatti hőmérsékleteknél is érvényesül, ahol az anyagok már közelítik a kristályos állapotot. További kísérleti megfigyelés, hogy a molhők is tartanak a nullához, ha a hőmérséklet közelít a nullához:

$$\lim_{T \rightarrow 0} C_{V,n} = 0 \quad \lim_{T \rightarrow 0} C_{p,n} = 0 \quad (1514)$$

Ebből következik, hogy a hőkapacitás integrálja is véges lesz a nullához közelítve, így az entrópia is véges értéket fog felvenni a nullánál:

$$S(T, p) = S(0, p) + \int_0^T \frac{C_{p,n}}{T} dT \quad (1515)$$

$$S(0, p) = \lim_{T \rightarrow 0} S(T, p) < \infty \quad (1516)$$

Ebből következik a termodinamika III. főtétele:

Tetszőleges tiszta, kristályos anyag entrópiája nulla, ha a hőmérséklet abszolút nullához közelít.

Ez azt jelenti, hogy ha egy anyag teljesen rendezett kristályos állapotban van, akkor az entrópiája nulla lesz a nullához közelítő hőmérsékleten. Ez a tétel fontos következményekkel jár a termodinamika és a kémia területén, például segít megérteni a kémiai reakciók irányát és a termodinamikai egyensúlyokat. Ennek a tételnek van pár következménye is:

- Abszolút nulla fokon az adiabata és az izoterma egybe esik, mivel az entrópia változás nulla.
- Abszolút nulla fokot csak végtelen sok lépésben lehet megközelíteni, mivel nincs egy adiabata amivel közvetlenül elérhető lenne.
- Abszolút nulla fokon a lehetséges állapotok száma egy, mivel az entrópia nulla:
 $S = k_B \ln \Omega = 0 \quad \rightarrow \quad \Omega = 1.$ (Planck-tétel)

6. Elektro- és magnetosztatika, áramkörök [3]

Coulomb- és Gauss-törvény, szuperpozíció elve. Vezetők, szigetelők, dielektromos polarizáció. Kondenzátor. Magnetosztatika, Lorentz-erő. Stacionárius áram, áramköri törvények: Kirchhoff-törvények, Ohm-törvény.

Jelölések:

- $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$: Egységvektorok a háromdimenziós térben.
- s : z tengelytől vett távolság.
- $\mathbf{r}$: Pozícióvektor a térben.
- $\mathbf{r}'$: Forrás pozícióvektora.
- $\mathbf{r}$: Forrás és a megfigyelési pont közötti vektor: $\mathbf{r} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$.

6.1. Bevezetés

A fizika mai állása szerint 4 különböző nagy domaint különböztetünk meg:

- Klasszikus Mechanika
- Speciális Relativitáselmélet
- Kvantummechanika
- Kvantum térelmélet

Ezek a szegmensek az univerzum különböző aspektusait írják le, és mindegyiknek megvan a maga alkalmazási területe. A klasszikus mechanika a mindennapi életben tapasztalható mozgásokat írja le, míg a speciális relativitáselmélet a nagy sebességgel mozgó objektumok viselkedését tárgyalja. A kvantummechanika a mikroszkopikus részecskék viselkedését írja le, míg a kvantum térelmélet az alapvető kölcsönhatásokat és részecskéket vizsgálja. A kvantum térelmélet a relativisztikus hatásokat próbálja ötvözni a kvantummechanikával, és főként gyorsan mozgó részecskék kölcsönhatásait vizsgálja.

Az elektromágnesesség azért különleges, mert mindegyik domainben fontos szerepet játszik. A klasszikus mechanikában az elektromágneses erők hatnak a töltött részecskékre, a speciális relativitáselméletben az elektromágneses mezők viselkedése nagy sebességgel mozgó megfigyelők számára változik, a kvantummechanikában az elektromágneses kölcsönhatások befolyásolják az atomok és molekulák szerkezetét, és a kvantum térelméletben az elektromágneses kölcsönhatásokat fotonok közvetítik. Így az elektromágnesesség egy olyan terület, amely átfogóan jelen van a fizika különböző aspektusaiban.

Az elektromágnesesség tanulmányozása során három fő területet különböztetünk meg: Az elektromosságtant, a mágnesességtant és az optikát. Ezek a területek történelmileg teljesen különállóak voltak, amíg az 1860-as évekre James Clerk Maxwell és kollégái rá nem jöttek, hogy a három jelenség teljes mértékben elválaszthatatlan egymástól. Ez egy egyesített elméletet eredményezett, amely az elektromágnesesség néven ismert. Ez az

elmélet pedig mai napig a fizika egyik legnagyobb eredménye, hiszen az egyik legteljesebb és legjobban működő elmélet a tudományban. Az elektromágnesesség elmélete olyan nagy hatással volt a fizikára, hogy a mai napig az új elméletek egyik fő inspirációjaként szolgál. Mindenki azon van, hogy megtalálja a saját területe "elektromágnesességét".

6.1.1. a négy fundamentális erő

A tudomány jelen állása szerint négy fundamentális kölcsönhatás létezik a természetben:

- Gravitációs kölcsönhatás
- Elektromágneses kölcsönhatás
- Gyenge kölcsönhatás
- Erős kölcsönhatás

Bármilyen más interakciót vissza lehet vezetni erre a négyre. Ezek közül viszont az erős és a gyenge kölcsönhatás borzasztó rövid távon hat csak, ezért a mindennapi életben nem igazán érezzük a hatásukat. Ezzel szemben a gravitációs és az elektromágneses kölcsönhatás hatása már makroszkopikus méretekben is érezhető, de a gravitáció gyengesége miatt, csak hatalmas mennyiségű anyag esetén válik jelentőssé (pl. bolygók, csillagok). Ezzel szemben az elektromágneses kölcsönhatás az élet minden szegmensében megjelenik, ha két autó összeütközik, ha egy mágnest forgatunk, ha kinyitjuk a szemünket, akkor mindig valamiféle elektromágneses kölcsönhatást tapasztalunk.

Ezeket a kölcsönhatásokat többen megpróbálták már egyesíteni (többek között az elektromágnesesség sikeressége miatt is), de jelenleg csak érdekes hipotézisek léteznek, mint a húrelmélet vagy a kvantumgravitáció, de ezek kísérleti validációja egyelőre még várat magára.

6.1.2. elektrodinamika és térelmélet

Az elektromágnesesség fundamentális egysége a töltés. Ezek a töltések maguk körül elektromágneses teret hoznak létre, amit más töltések éreznek, és ennek megfelelően mozognak. Ez a kölcsönhatás kétféleképpen írható le: vagy a töltések közötti erőhatásként, vagy a töltések által létrehozott mezőként. Az első megközelítést **elektrodinamikának** nevezzük, míg a második megközelítést térelméletnek. Az elektrodinamika a töltések közötti erőhatásokat vizsgálja, míg a térelmélet a töltések által létrehozott mezőket és azok hatását más töltésekre.

6.1.3. A töltés

A fentebb említett töltésről kísérleti úton meg tudtunk határozni pár alapvető tulajdonságot:

- Kétféle töltés létezik: pozitív és negatív. Az azonos előjelű töltések taszítják egymást, míg a különböző előjelű töltések vonzzák egymást. Azért pozitív és negatív a jelölésük, mert kioltják egymást. Ha egy pontba helyezünk egy pozitív és egy negatív töltést, akkor azok semmilyen hatást nem fejtenek ki a környezetükre.

- A töltés megmaradó mennyiség. Ez azt jelenti, hogy a töltés nem keletkezik és nem vész el, csak átalakul egyik formából a másikba. Például egy semleges testet fel tudunk tölteni pozitív vagy negatív töltéssel, de a teljes töltés mennyisége a rendszerben változatlan marad. Továbbá az is igaz, hogy a töltés lokálisan megmaradó mennyiség, tehát ha egy adott térfogatban a töltés megváltozik, akkor az csak úgy történhet, hogy a töltés áramlik be vagy ki a térfogatból.
- A töltés kvantált mennyiség. Ez azt jelenti, hogy a töltés csak meghatározott diszkrét értékeket vehet fel, amelyek az elemi töltés egész számú többszörösei. Az elemi töltés értéke körülbelül $e \approx 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ (Coulomb). Ez azt jelenti, hogy bármilyen töltés mennyiség kifejezhető az elemi töltés egész számú többszöröseként: $q = n \cdot e$, ahol n egy egész szám. (a kvarkok világában léteznek töltések amik nem egész számú többszörösei az elemi töltésnek, de ezek sosem jelennek meg szabadon, csak hadronok belsejében, és ez csak azt jelenti, hogy az elemi egység kisebb mint az elektron töltése)

6.2. Coulomb- és Gauss-törvény, szuperpozíció elve

Az elektromágnesesség a természet egyik alapvető kölcsönhatása, amely az elektromos töltések és az elektromos és mágneses mezők közötti kapcsolatot írja le. A töltés egy olyan fundamentális tulajdonsága egy részecskének mint a tömege vagy a sebessége. Az elektromágnesesség rendkívül hasonlít a mechanikában megtanult kölcsönhatásokhoz, hiszen itt is van egy erőhatás ami a töltött részecskék között jön létre. Az elektromágnesesség segítségével olyan alapvető dolgokat lehet leírni, mint az elektromos áram, a mágneses mezők, a fény és az elektromágneses hullámok.

Az elektromágnesességnek két ága van, az elektromosságtan és a mágnesességtan. Az elektromosságtan az elektromos töltések és az elektromos mezők közötti kapcsolatot vizsgálja, míg a mágnesességtan a mágneses mezők és az elektromos töltések közötti kapcsolatot tárja fel. Ezeket tovább is lehet bontani elektrosztatikára és elektrodinamikára, illetve magnetosztatikára. Az elektrosztatika az elektromos töltések nyugalmi állapotban lévő kölcsönhatásait vizsgálja, míg az elektrodinamika a mozgó töltések és az időben változó elektromos mezők közötti kapcsolatot tárja fel. A magnetosztatika pedig a mágneses mezők nyugalmi állapotban lévő kölcsönhatásait vizsgálja.

Az elektrosztatikában fel lehet írni néhány kvalitatív szabályt ami leírja a töltések közötti kölcsönhatásokat:

- Az azonos előjelű töltések taszítják egymást.
- A különböző előjelű töltések vonzzák egymást.
- A töltések közötti erő csökken a távolsággal.

Ezen kívül fel tudunk írni pár kvantitatív összefüggést is:

- Az erő a két test összekötő vonalában hat.
- Az erő nagysága egyenesen arányos a töltések nagyságával.
- Az erő nagysága fordítottan arányos a töltések közötti távolság négyzetével.

Ezeket az összefüggéseket először Coulomb fogalmazta meg 1785-ben, és az ő nevét viseli a következő törvény:

Két pontszerű töltés között ható erő nagysága egyenesen arányos a töltések nagyságával, fordítottan arányos a távolságuk négyzetével, és a két töltés közötti egyenes mentén hat.

Matematikailag ezt a következőképpen tudjuk felírni (SI mértékegységrendszerben):

$$\mathbf{F}_{12} = -k \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\mathbf{r}_{12}}{|\mathbf{r}_{12}|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (1517)$$

Ahol Q a teszt töltés, $\mathbf{r} = \mathbf{r}' - \mathbf{r}$ a töltések közötti vektor és k a Coulomb-állandó ami a vákuumbeli permittivitással van összefüggésben:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad \epsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12} \frac{F}{m} \quad (1518)$$

Ahol ϵ_0 a vákuumbeli permittivitás, ami egy anyagi állandó, és a vákuum elektromos tulajdonságait jellemzi. A Coulomb-törvény tehát leírja, hogy két pontszerű töltés között milyen erőhatás jön létre, és ez az erőhatás a töltések nagyságától és a közöttük lévő távolságtól függ. Látható, hogy a Coulomb-törvény formailag teljesen azonos a gravitációs törvénnyel, ami a tömegek közötti kölcsönhatást írja le, csak itt a töltések helyett tömegekről beszélünk, és a gravitációs állandó szerepel a Coulomb-állandó helyett. A Coulomb erő nagysága:

$$F = |\mathbf{F}_{12}| = k \cdot \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \quad (1519)$$

Ahol a vektoriális mennyiség a két töltés közötti egyenes irányába mutat, és az előjele határozza meg, hogy vonzó vagy taszító erőről van-e szó. Ebből pedig látjuk, hogy mivel a Coulomb-erő mértékegysége Newton, vagyis $N = \frac{kg \cdot m}{s^2}$, ezért a töltés mértékegysége a következőképpen alakul:

$$[q] = C = A \cdot s = \frac{N \cdot m^2}{V} \quad C : \text{Coulomb} \quad (1520)$$

Ahol A az amper, ami az elektromos áram mértékegysége, és V a volt, ami az elektromos feszültség mértékegysége. Az Amper és a Volt pedig a teljesítmény fogalmából jön, ugyanis:

$$AV = W = J/s = \frac{N \cdot m}{s} \quad (1521)$$

6.2.1. szuperpozíció

A Coulomb-törvényt több részecskére is ki tudjuk terjeszteni a **szuperpozíció elve** alapján. Ez az elv kimondja, hogy ha több töltés van jelen egy rendszerben, akkor az egyes töltések által keltett elektromos mezők összeadódnak, és az összesített mező határozza meg a rendszer elektromos tulajdonságait. Ez azt jelenti, hogy ha van egy töltés q_1 ami hat egy másik töltésre q_2 , és van egy harmadik töltés q_3 is a rendszerben, akkor az q_3 töltés által keltett mező is hat az q_2 töltésre, és az összesített mező határozza meg az q_2 töltésre ható erőt Matematikailag ezt a következőképpen tudjuk felírni:

$$\mathbf{F}_i = \sum_j -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_i q_j}{|r_j - r_i|^2} (r_j - r_i) = \underbrace{q'_i \sum_j -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_j}{|r_j - r_i|^2} (r_j - r_i)}_{\text{tézerősség}} = \sum_j \mathbf{F}_{ij} \quad (1522)$$

Ebben az egyenletben megjelenik a **térerősség** fogalma is, ami az elektromos mező erősségét jellemzi egy adott pontban. A térerősség mértékegysége N/C vagy V/m :

$$[E] = \frac{N}{C} = \frac{V}{m} \quad (1523)$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{F}(\mathbf{r})}{q} \quad E_{ii} = 0 \quad (1524)$$

A térerősség egy darab vektor ami megadja, hogy egy adott pontban mekkora erő hat egy egységnyi töltésre. A térerősség iránya pedig megegyezik a pozitív töltésre ható erő irányával. Ahhoz, hogy a térerősséget ki tudjuk számolni egy adott pontban, össze kell adnunk az összes töltés által keltett térerősséget abban a pontban:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_i \mathbf{E}_i(\mathbf{r}) = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^2} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} \hat{\mathbf{r}}_i \quad (1525)$$

De itt feltételezzük, hogy a töltések pontszerűek. Ha viszont egy folyamatos töltéeloszlásról van szó, akkor integrálni az adott geometria felett:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} dq \quad (1526)$$

Ez különböző geometriai eloszlások esetén különböző integrálokat jelent:

- Ha egy vonal mentén helyezkednek el a töltések, akkor egy vonalintegrált kell számolni:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_l \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \lambda dl \quad (1527)$$

Ahol λ a vonal menti töltéssűrűség.

- Ha egy felületen helyezkednek el a töltések, akkor egy felületi integrált kell számolni:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_f \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \sigma df \quad (1528)$$

Ahol σ a felületi töltéssűrűség.

- Ha egy térfogatban helyezkednek el a töltések, akkor egy térfogati integrált kell számolni:

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \rho dV} \quad (1529)$$

Ahol ρ a térfogati töltéssűrűség.

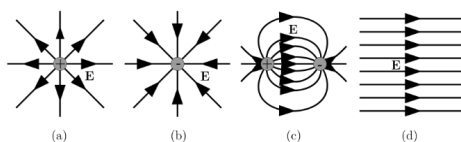
Gyakran ezt a térfogati integrált nevezik Coulomb-törvénynek, ugyanis a valóságban leggyakrabban ezzel az alakkal találkozunk. Ez a törvény tehát leírja, hogy egy adott pontban milyen térerősség jön létre egy adott töltéeloszlás hatására.

6.2.2. Gauss-törvény

Teoretikusan a Coulomb-törvény segítségével teljes mértékben le tudjuk írni az elektrosztatikai jelenségeket, de a gyakorlatban ez sokszor nehézkes, mert az integrálok megoldása sokszor nagyon nehéz. Ezért az elektrosztatika többi része arra épül, hogy a Coulomb-törvényből kiindulva egyszerűbb módszereket találjunk a térerősség kiszámítására. Ehhez azt kell megvizsgálni, hogy milyen más módokkal lehet egy teret vizsgálni azon felül, hogy minden pontjában kiszámoljuk a térerősséget. Erre vannak a vektor-kalkulus módszerei, mint például a divergencia és a rotáció, amik segítségével, ha az egész teret nem is, bizonyos aspektusait jellemezhetjük, amik megkönnyítik a térerősség vizsgálatát. Vegyük elsőként a legegyszerűbb esetet, amikor egy darab töltés van a koordináta rendszerünk origójában. Ekkor a térerősség a Coulomb-törvény alapján a következőképpen alakul egy tetszőleges $\mathbf{r}$ pontban:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (1530)$$

A teret ekkor a pontból radiálisan kifelé mutató vektorok jellemzik, amik nagysága a távolság négyzetével csökken. Természetesen más töltéskonfigurációk is elképzelhetők, amiknek megvan a saját térerősség eloszlása:



91. ábra. Elektromos erővonalak különböző töltéseloszlások esetén

Ezeket a térerősség eloszlásokat vektormezőknek nevezzük, hiszen minden pontban van egy vektor ami jellemzi a térerősséget. Ezeket a vektormezőket erővonalakkal is lehet jellemezni, amik kvázi "összekötik" a térerősség vektorait egy irány mentén. Ekkor a térerősség nagyságát a vonalak sűrűsége jellemzi, hiszen minél sűrűbben vannak az erővonalak, annál nagyobb a térerősség. Ha kijelölünk egy zárt felületet a térben, akkor meg tudjuk számolni, hogy hány erővonal lép ki vagy be a felületen. Ezt a mennyiséget **fluxusnak** nevezzük, és a következőképpen számolható ki:

$$\Phi = \int_S \mathbf{E} d\mathbf{a} \quad (1531)$$

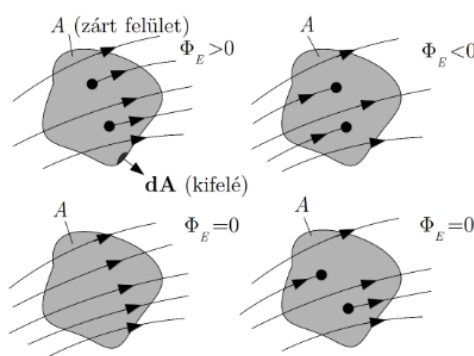
Ahol $d\mathbf{a}$ a felület egy kis darabjának vektor mennyisége, ami merőleges a felületre és nagysága megegyezik a felületdarab területével. A fluxus tehát megadja, hogy mennyi erővonal halad át egy adott felületen. Természetesen a valóságban "végtelen" erővonal van, de a fluxus fogalma akkor is jól használható, hiszen a térerősség nagysága arányos az erővonalak sűrűségével, ha pedig csak "mintát veszek" az erővonalakból, akkor azoknak már van értelmezhető száma. Tehát az elektrosztatikus tér erővonalaira a következő szabályok érvényesek:

- Az erővonalak folytonosak és a pozitív töltésektől indulnak és a negatív töltések felé tartanak. $\oint \vec{E} d\vec{f} = \frac{q}{\epsilon_0}$
- Az erővonalak soha nem keresztezik egymást.
- Az erővonalak sűrűsége arányos a térerősséggel (E).

- Az erővonalak száma a felületen keresztül arányos a felület által bezárt töltéssel.
- Az erővonalak nem alkotnak zárt hurkot. $\oint \mathbf{E} d\mathbf{r} = 0$
- Az erővonalak iránya megegyezik a térerősség irányával.

A fluxus definíciójából következik, hogy egy zárt felületen a fluxus csak akkor lehet nem nulla, ha a felületből indul ki vagy oda érkezik egy erővonal. Ez pedig csak akkor történhet meg, ha a felület által bezárt térben van töltés. Ez a lényege a Gauss-törvénynek, ami a következőképpen szól:

Az elektromos térerősség fluxusa egy zárt felületen keresztül egyenesen arányos a felület által bezárt töltéssel.



92. ábra. A fluxus értéke zárt felület esetén csak akkor különbözik nullától, ha a felületből indul ki vagy oda érkezik egy erővonal

Tehát egy ponttöltés esetén, ha egy gömbfelületet veszünk körülötte, akkor a fluxus értéke a gömbfelületen keresztül a következőképpen számolható ki:

$$\Phi = \oint_S \mathbf{E} d\mathbf{a} = \oint_S \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} d\mathbf{a} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint_S \hat{\mathbf{r}} d\mathbf{a} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (1532)$$

Ez az eredmény független a gömb sugarától, hiszen a r^2 tagok kiesnek. Ez azt jelenti, hogy bármilyen zárt felület esetén, ami egy ponttöltést foglal magába, a fluxus értéke ugyanaz lesz:

$$\Phi = \oint_S \mathbf{E} d\mathbf{a} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (1533)$$

Ez az eredmény általánosítható bármilyen töltéseloszlásra, hiszen a szuperpozíció elve alapján az összes töltés által keltett térerősség összeadódik, és a fluxus is összeadódik:

$$\boxed{\Phi = \oint_S \mathbf{E} d\mathbf{a} = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0}} \quad (1534)$$

Ahol Q_{in} a felület által bezárt összes töltés. Ez a **Gauss-törvény** kvantitatív megfogalmazása, ami az elektrosztatika egyik alapvető törvénye. A Gauss-törvény segítségével sokkal egyszerűbben lehet kiszámolni a térerősséget bizonyos szimmetrikus töltéseloszlások esetén, mint a Coulomb-törvényből kiindulva.

A Gauss-törvényt egyszerűen meg lehet fogalmazni differenciális alakban is a vektorkalkulus segítségével. Ehhez használjuk a divergencia tételt, ami kimondja, hogy egy vektormező fluxusa egy zárt felületen keresztül egyenlő a mező divergenciájának térfogati integráljával a felület által bezárt térfogatban:

$$\oint_S \mathbf{E} d\mathbf{a} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{E}) dV \quad (1535)$$

Ezt behelyettesítve a Gauss-törvénybe:

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{E}) dV = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho dV \quad (1536)$$

Mivel ez az egyenlet bármilyen térfogat esetén igaz, ezért a két integrandusnak is egyenlőnek kell lennie:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}} \quad (1537)$$

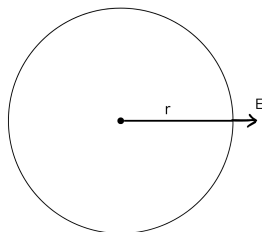
Ez a Gauss-törvény differenciális alakja, ami azt mondja meg, hogy a térerősség divergenciája egyenlő a töltéssűrűség osztva a vákuumbeli permittivitással. Ez az egyenlet is az elektrosztatika egyik alapvető törvénye, és sokszor használják a térerősség kiszámítására különböző töltéseloszlások esetén.

A Gauss-törvény mindig igaz, de mindig hasznos. Ha a töltéseloszlás nem szimmetrikus vagy a térerősség és a felület normálisa nem párhuzamos, akkor a Gauss-törvény alkalmazása nem egyszerűsíti a feladatot. Ezért olyan esetekben érdemes használni, ahol szimmetria van jelen a problémában:

- gömbszimmetria: A Gauss-felület egy koncentrikus gömb
- hengersizimmetria: A Gauss-felület egy henger
- síkszimmetria: A Gauss-felület egy téglalapú doboz ami felfelé és lefelé is pont ugyanannyira lóg ki a síkból

Példa: Egyenletesen töltött tömör gömb térerőssége

Vegyünk egy R sugarú, egyenletesen töltött tömör gömböt, aminek a töltése q . Határozzuk meg a térerősséget a gömb belsejében és kívül.



93. ábra. Gömbfelület ábrázolása

Először nézzük meg a gömbön kívüli pontokat ($r > R$). Ebben az esetben a gömb teljes töltése be van zárva egy r sugarú gömbfelület által. A Gauss-törvény alapján a térerősség nagysága:

$$\oint_S \mathbf{E} d\mathbf{a} = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon_0} \quad (1538)$$

Mivel a gömb szimmetrikus, ezért a térerősség iránya radiálisan kifelé mutat, és nagysága állandó a gömbfelületen. Ezért a térerősség párhuzamos a felület normálvektorával, és a kettejük közötti szorzat egyszerűsödik:

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = |\mathbf{E}| \cdot |d\mathbf{a}| \cdot \cos(0) = E \cdot da \quad (1539)$$

Ezt visszahelyettesítve a Gauss-törvénybe:

$$E \oint_S da = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \quad (1540)$$

Tehát a térerősség a gömbön kívül megegyezik egy ponttöltés térerősségével, mintha a teljes töltés a gömb középpontjában lenne elhelyezve.

Most nézzük meg a gömb belsejében lévő pontokat ($r < R$). Ebben az esetben csak a gömb belsejében lévő töltés járul hozzá a fluxushoz. Mivel a töltés egyenletesen oszlik el, a belső töltés mennyisége:

$$Q_{in} = Q \cdot \frac{V_{in}}{V_{total}} = Q \cdot \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi R^3} = Q \cdot \frac{r^3}{R^3} \quad (1541)$$

A Gauss-törvény alapján a térerősség nagysága a gömb belsejében:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0} \cdot \frac{r^3}{R^3} \implies E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{R^3} \cdot r \quad (1542)$$

Tehát a térerősség a gömb belsejében lineárisan nő a távolsággal a középponttól, míg a gömbön kívül a térerősség a távolság négyzetével csökken.

6.2.3. Elektromos tér rotációja

Láttuk, hogy a térerősség divergenciája egy nagyon fontos összefüggésre vezet. De mi a helyzet a rotációval? A rotáció egy vektortérre értelmezhető művelet, és azt adja meg, hogy egy adott pontban mennyire "forog" a vektortér. Minél nagyobb a rotáció, annál inkább egy örvényre hasonlít a mező a pont körül. Ez a forgása a mezőnek pedig Később, a magnetosztatikában nagyon fontos szerepet fog játszani.

Nézzük meg ismét a ponttöltés esetét. A Coulomb-törvény alapján a térerősség a következőképpen alakul egy tetszőleges $\mathbf{r}$ pontban:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (1543)$$

Most számoljuk ki a térerősséget egy vonal mentén a töltés körül:

$$\int_a^b \mathbf{E} d\mathbf{l} \quad (1544)$$

Mivel a térerősségnek gömbszimmetriája van, ezért használjunk gömbi koordinátákat, ezért $\mathbf{l} = dr\hat{\mathbf{r}} + r d\theta\hat{\boldsymbol{\theta}} + r \sin\theta d\phi\hat{\boldsymbol{\phi}}$, szóval:

$$\int_a^b \mathbf{E} d\mathbf{l} = \int_a^b \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} (dr\hat{\mathbf{r}} + r d\theta\hat{\boldsymbol{\theta}} + r \sin\theta d\phi\hat{\boldsymbol{\phi}}) = \int_a^b \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} dr \quad (1545)$$

Mivel csak a radiális komponens marad meg, ezért az integrál eredménye:

$$\int_a^b \mathbf{E} d\mathbf{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{r}\right)_a^b = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) \quad (1546)$$

Most nézzük meg, mi történik, ha egy zárt görbén számoljuk az integrált. Például egy kör mentén a töltés körül:

$$\oint \mathbf{E} d\mathbf{l} = \oint \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} (dr\hat{\mathbf{r}} + r d\theta\hat{\theta} + r \sin\theta d\phi\hat{\phi}) = 0 \quad (1547)$$

Mivel a kör mentén $a = b$, ezért az integrál értéke nulla lesz. Ez azt jelenti, hogy a térerősségnek nincs rotációja a ponttöltés esetén:

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = 0} \quad (1548)$$

Ez az eredmény általánosítható bármilyen töltéeloszlásra is, hiszen a szuperpozíció elve alapján az összes töltés által keltett térerősség összeadódik, és az integrál is összeadódik:

$$\oint \mathbf{E} d\mathbf{l} = 0 \quad (1549)$$

Tehát a térerősség rotációja mindig nulla az elektrosztatikában. Ez a **Faraday-törvény** elektrosztatikai esete, ami azt mondja meg, hogy az elektromos mező nem rendelkezik örvénylő komponenssel nyugalmi töltések esetén.

6.2.4. Elektromos potenciál

Az, hogy az elektromos térerősség rotációja nulla, nagyon komoly implikációkkal jár. A tér nem lehet akármilyen függvény, csak olyan ami ennek a feltételnek megfelel. Ez azt is jelenti, hogy két pont között a vonalintegrál értéke csak a két pont helyétől függ, és nem attól az úttól amin végighaladtunk. Ha nem így lenne, akkor egy úton elmehetnénk a pontból b pontba, majd vissza a pontba egy másik úton, és az integrál értéke nem lenne nulla, ami ellentmondana a rotáció nulla értékének. Tehát egy nyugvó töltés esetén a térerősség mindig konzervatív mezőt alkot. Ez lehetővé teszi, hogy felírjunk egy általános függvényt:

$$V(\mathbf{r}) = - \int_{r_0}^r \mathbf{E} d\mathbf{l} \quad (1550)$$

Ahol $V(\mathbf{r})$ az elektromos potenciál egy adott pontban (más néven **elektromos feszültség**), és r_0 egy referencia pont, ahol a potenciált nullának vesszük. Az elektromos potenciál mértékegysége a volt (V), ami megegyezik egy joule per coulomb (J/C):

$$[V] = V = \frac{J}{C} = \frac{N \cdot m}{C} \quad (1551)$$

Látható, hogy a potenciál csak a kezdeti és a végponttól függ, és nem az úttól amin végighaladtunk. Ez azt jelenti, hogy a potenciál egy skalár mező, ami minden pontban egy számot rendel hozzá.

$$V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a}) = - \int_{r_0}^b \mathbf{E} d\mathbf{l} + \int_{r_0}^a \mathbf{E} d\mathbf{l} = - \int_{r_0}^b \mathbf{E} d\mathbf{l} + \int_{r_0}^a \mathbf{E} d\mathbf{l} = - \int_a^b \mathbf{E} d\mathbf{l} \quad (1552)$$

De a gradiens fundamentális elvéből következik, hogy egy skalár mező gradiensének vonalintegrálja a mező értékének különbségét adja meg a két pont között:

$$\int_a^b \nabla V dl = V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a}) \quad (1553)$$

Ezt összevetve az előző egyenlettel kapjuk, hogy a térerősség és a potenciál között a következő összefüggés áll fenn:

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla V} \quad (1554)$$

Ez az összefüggés nagyon fontos, hiszen megmutatja, hogy a térerősség a potenciál gradiensének negatívja. Ez azt jelenti, hogy a térerősség iránya mindig a potenciál csökkenésének irányába mutat. A negatív előjel konvenció kérdése, hiszen azt jelenti, hogy a pozitív töltés a magasabb potenciál felől a alacsonyabb potenciál felé mozog. Ez az összefüggés lehetővé teszi, hogy a térerősséget a potenciálból számoljuk ki, ami sokszor egyszerűbb feladat, mint közvetlenül a térerősségből indulni ki.

Az elektromos potenciál ereje abban rejlik, hogy a vektormezőkön alapuló térerősséget egy skalár mezővel tudjuk jellemezni. Ez sokszor leegyszerűsíti a problémákat, hiszen a skalár mezők kezelése általában egyszerűbb, mint a vektormezőké. Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan tudja egy sima skalár aszt, hogy tartalmazza a térerősség vektormennyiség információit. A válasz az, hogy a térerősség komponensei nem függetlenek egymástól, hiszen köti őket a $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ összefüggés. Ez azt jelenti, hogy a térerősség komponensei között fennáll a következő kapcsolat:

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial x}, \quad \frac{\partial E_y}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial y}, \quad \frac{\partial E_z}{\partial x} = \frac{\partial E_x}{\partial z} \quad (1555)$$

Ez a kapcsolatot használja ki a potenciál, amiben csak egyértelművé válik ez a kötöttség.

Azt is érdemes lehet megjegyezni, hogy a potenciálra is érvényes a szuperpozíció elve. Ez azt jelenti, hogy ha több töltés van jelen egy rendszerben, akkor az egyes töltések által keltett potenciálok összeadódnak, és az összesített potenciál határozza meg a rendszer elektromos tulajdonságait. Matematikailag ezt a következőképpen tudjuk felírni:

$$V(\mathbf{r}) = \sum_i V_i(\mathbf{r}) = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} \quad (1556)$$

Ha viszont egy folyamatos töltéeloszlásról van szó, akkor integrálni az adott geometria felett:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{r} dq \quad (1557)$$

Viszont ez egy skaláris összegzés ami lényegesen egyszerűbb...

Példa: Egy egyenletesen töltött gömbhély potenciálja

Vegyünk egy R sugarú, egyenletesen töltött gömbhéjat, aminek a töltése q . Határozzuk meg a potenciált a gömbhéj belsejében és kívül. A Gauss-törvény alapján már kiszámoltuk a térerősséget mindkét esetben:

$$E(r) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}, & r > R \\ 0, & r < R \end{cases} \quad (1558)$$

Most használjuk fel ezt az eredményt a potenciál kiszámítására. Először nézzük meg a gömbhéjon kívüli pontokat ($r > R$). Ebben az esetben a potenciál a következőképpen számolható ki:

$$V(r) = - \int_{\infty}^r E(r') dr' = - \int_{\infty}^r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r'^2} dr' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1559)$$

Most nézzük meg a gömbhéj belsejében lévő pontokat ($r < R$). Ebben az esetben a térerősség nulla, ezért a potenciál a következőképpen számolható ki:

$$V(r) = V(R) - \int_R^r E(r') dr' = V(R) - \int_R^r 0 dr' = V(R) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (1560)$$

6.2.5. Poisson és Laplace egyenletek

Az elektromos potenciál és a térerősség közötti kapcsolatot már ismertük:

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad (1561)$$

Ezt behelyettesítve a Gauss-törvény differenciális alakjába:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \implies \nabla \cdot (-\nabla V) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \implies -\nabla^2 V = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1562)$$

Ahol ∇^2 a Laplace-operátor, ami a vektor-kalkulusban a divergencia és a gradiens műveletek kombinációja (szokás Δ jelölést is használni). Ez az egyenlet a **Poisson-egyenlet**, ami az elektromos potenciál és a töltéssűrűség közötti kapcsolatot írja le:

$$\boxed{\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}} \quad (1563)$$

Ha a térben nincs töltés ($\rho = 0$), akkor a Poisson-egyenlet leegyszerűsödik a **Laplace-egyenletre**:

$$\boxed{\nabla^2 V = 0} \quad (1564)$$

Mind a Poisson, mind a Laplace egyenlet másodrendű parciális differenciálegyenlet, és megoldásukhoz általában határfeltételeket kell megadni. Ezek az egyenletek nagyon fontosak az elektrosztatikában, hiszen segítségükkel lehet meghatározni a potenciált és a térerősséget különböző töltéseloszlások és geometriai konfigurációk esetén.

A teljesség kedvéért nézzük meg a potenciál rotációját is:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times (-\nabla V) = -(\nabla \times \nabla V) = 0 \quad (1565)$$

Ez az eredmény megerősíti, hogy a potenciálból származtatt térerősség mindig konzervatív mezőt alkot, hiszen a rotációja nulla. Ez már csak abból is következik, hogy egy gradiens rotációja mindig nulla.

A Poisson-egyenlettel csak egy probléma van, hogy a segítségével a töltéseloszlást tudjuk megadni, ha ismerjük a potenciált. A valóságban viszont pont a fordítottjára van szükségünk, hiszen általában azt tudjuk, hogy hol vannak a töltések, és a potenciált szeretnénk megkapni (amiből aztán a térerősséget már könnyen meghatározhatjuk). Ehhez "invertálni" kéne a Poisson-egyenletet. Ehhez vegyük a potenciál megoldását egy folytonos eloszlásra:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{1}{z} dq \quad (1566)$$

Ez egy térfogatra nézve $dq = \rho dV$, így:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{1}{z} \rho dV \quad (1567)$$

Ez az egyenlet tehát megadja a potenciált egy adott töltéeloszlás hatására. Ez az egyenlet a Poisson-egyenlet "inverze", hiszen ha ezt az egyenletet használjuk, akkor a töltéeloszlásból kiindulva meg tudjuk határozni a potenciált. Ez az egyenlet nagyon hasonlít a térerősség Coulomb-törvényére, csak itt a skalár potenciált számoljuk ki egy integrál segítségével.

Fontos megjegyezni, hogy ez a számolás csak akkor érvényes, hogy ha a r_0 referencia-pont a végtelenben van, ahol a potenciált nullának vesszük. Ha más referencia pontot választunk, akkor megjelennek konstans tagok, amik a térerősséget nem befolyásolják, de a potenciált eltolják.

6.2.6. Elektromos tér munkavégzése

Az elektromos térerősség munkavégzését már korábban is érintettük, amikor a potenciált definiáltuk. Ismételjük át ezt a fogalmat részletesebben. Tegyük fel, hogy egy q töltésű részecskét mozgatunk az elektromos térben egy a pontból egy b pontba. A munkavégzés, amit a térerősség végez a részecskén, amikor az a pontból a b pontba mozog, a következőképpen számolható ki:

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \mathbf{F} d\mathbf{l} = \int_a^b q \mathbf{E} d\mathbf{l} = q \int_a^b \mathbf{E} d\mathbf{l} \quad (1568)$$

Ezt az előzőekben már kiszámoltuk, és a potenciál különbségét kaptuk eredményül:

$$W_{a \rightarrow b} = q(V(\mathbf{a}) - V(\mathbf{b})) \quad (1569)$$

Ez az eredmény azt jelenti, hogy az elektromos térerősség munkavégzése a részecskén csak a kezdeti és a végpont potenciáljától függ, és nem az úttól amin végighaladtunk. Ez is megerősíti, hogy a térerősség konzervatív mezőt alkot.

Ez az eredmény fontos szerepet játszik az elektromos potenciális energia fogalmában. Az elektromos potenciális energia (U) egy adott töltés (q) helyzetéhez kapcsolódó energia, ami a töltés és az elektromos mező közötti kölcsönhatásból származik. Az elektromos potenciális energia a következőképpen definiálható:

$$U(\mathbf{r}) = qV(\mathbf{r}) \quad (1570)$$

Ez azt jelenti, hogy az elektromos potenciális energia egy adott pontban a töltés és a potenciál szorzata. Ha egy töltést mozgatunk az elektromos térben, akkor a potenciális energia változása a következőképpen számolható ki:

$$\Delta U = U(\mathbf{b}) - U(\mathbf{a}) = q(V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a})) = -W_{a \rightarrow b} \quad (1571)$$

Ez az eredmény azt jelenti, hogy amikor a térerősség munkát végez a töltésen, akkor a potenciális energia csökken, és fordítva. Ez az összefüggés az energia megmaradásának elvéből következik, ami azt mondja meg, hogy az energia nemvész el, csak átalakul egyik formából a másikba.

6.3. Vezetők, szigetelők, dielektromos polarizáció. Kondenzátor

6.3.1. Vezetők és szigetelők

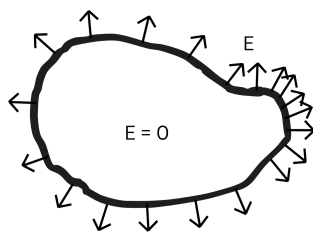
Szigetelőknek azokat az anyagokat nevezzük, amelyekben az elektromos töltések nem képesek szabadon mozogni. Ezek az anyagok általában nagy ellenállással rendelkeznek, és az elektromos mező hatására csak nagyon kis mértékben képesek töltést vezetni. Példák szigetelő anyagokra a műanyagok, üveg, kerámia és számos más anyag. Ezekben az anyagokban minden töltés hozzá van kötve az atomokhoz vagy molekulákhoz, és nem képesek szabadon mozogni az anyagban. Emiatt csak nagyon nagy térerősség hatására képesek töltést vezetni, és általában nem használják őket elektromos vezetőként. Ennek ellenére ezek az anyagok is képesek elektromos jelenségekre, ugyanis a térerősség hatására képesek a töltések elmozdulni az atomokon belül, ami dielektromos polarizációt eredményez, ami később részletesen tárgyalunk.

Vezetőknek ezzel ellentétben azokat az anyagokat nevezzük, amelyekben az elektromos töltések szabadon képesek mozogni. Ezek az anyagok általában alacsony ellenállással rendelkeznek, és az elektromos mező hatására könnyen képesek töltést vezetni. Példák vezető anyagokra a fémek, mint például a réz, alumínium és ezüst. Léteznek folyadékok és gáz vezetők is, de ezekben ionok végzik az áramlást a töltések helyett. A vezetőkben a töltések szabadon mozognak az anyagban, és az elektromos mező hatására könnyen képesek áramlani. Emiatt ezeket az anyagokat gyakran használják elektromos vezetőként különböző alkalmazásokban. A vezetők tárgyalásánál be lehet vezetni a tökéletes vezető fogalmát, ami egy olyan ideális anyagot jelent, amiben a töltések teljesen szabadon mozognak, és az ellenállásuk nulla. Ez azt jelenti, hogy egy tökéletes vezetőben az elektromos mező hatására a töltések azonnal elmozdulnak, és nincs ellenállásuk az áramlásban. Emellett végtelen mennyiségű töltést képesek "produkálni" a felületükön. A valóságban nincsenek tökéletes vezetők, de a fémek nagyon közel állnak ehhez az ideális viselkedéshez.

A vezetők tulajdonságai alapján megállapíthatunk néhány alapvető tulajdonságot:

- A vezetőkben az elektromos mező belül nulla ($\mathbf{E} = 0$). Ez azért van, mert a töltések szabadon mozognak, és az elektromos mező hatására azonnal elmozdulnak, és belül a külső mezővel ellentétes irányú mezőt hoznak létre, ami kioltja a külső mezőt.
- Az előzőből következik, hogy egy vezető belsejében nincs töltés ($\rho = 0$). Ez a Gauss-törvényből következik, hiszen $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$, és ha $\mathbf{E} = 0$, akkor ρ is nulla kell legyen.
- Az első kétpontból következik, hogy egy vezetőben lévő töltések csak a felületen helyezkedhetnek el, és a belsejében nincs töltés. Ez azt jelenti, hogy a vezető felszínén a töltések eloszlása határozza meg a vezető elektromos tulajdonságait.
- A vezető felülete mindig ekvipotenciális felület. Ez azt jelenti, hogy a vezető felületén a potenciál minden pontban ugyanaz, hiszen ha lenne potenciálkülönbség, akkor a töltések elmozdulnának a vezetőben, amíg a potenciál kiegyenlítődik. $V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a}) = - \int_a^b \mathbf{E} d\mathbf{l} = 0 \Rightarrow V(\mathbf{b}) = V(\mathbf{a})$
- A vezető felületén a térerősség iránya mindig merőleges a felületre. Ez azért van, mert ha lenne párhuzamos komponens, akkor a töltések elmozdulnának a felületen, amíg a párhuzamos komponens ki nem oltódik. A felületre merőleges komponens

irányába viszont az anyaghoz kötöttség miatt nem tudnak elmozdulni, ezért ezekben a pontokban fognak "megnyugodni".

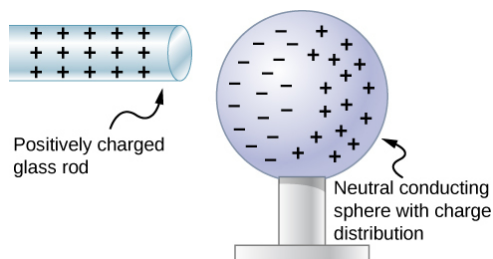


94. ábra. Vezető elektromos tere

Látható, hogy a vezetők esetében a töltések kizárólag a felületen helyezkednek el, és ott oszlanak el úgy, hogy a lehető legtávolabb legyenek egymástól. Intuitívan gondolhatnánk azt, hogy vezető belseje ezzel "elpazarolt" tér, de a valóság az, hogy 3D-ben valóban úgy tudjuk részecskék egymástól való távolságát maximalizálni, ha a felületen helyezük el őket. Ugyanez 2D-ben vagy 1D-ben már nem analóg, tehát egy 2D lemezen nem a lemez szélén helyezkednek el a töltések, hanem a lemez teljes felületén egyenletesen elosztva.

6.3.2. Keltett töltés vezetőkben

Ha egy pozitív töltést teszünk egy vezető mellé, akkor vonzani fogják egymást, mivel a töltés a vezetőben lévő negatív töltéseket vonzza magához, míg a pozitív töltéseket taszítja. Ez azt eredményezi, hogy a vezető felületén egy negatív töltés halmozódik fel a közelében, míg a távolabbi részekben pozitív töltés jelenik meg.



95. ábra. Keltett töltés vezetőkben

Ez a jelenség a **keltett töltés**, ami azt jelenti, hogy egy külső töltés hatására a vezető felületén töltések halmozódnak fel.

Ha a vezető belsejében van egy üreg, akkor a külső töltés hatására a vezető felületén keltett töltések jelennek meg, de az üreg belsejében nem lesz töltés. Ez azt jelenti, hogy az üreg belsejében a térerősség nulla lesz, hiszen a vezető felületén lévő töltések hatására a belső térben a mező kioltódik. Ez a jelenség a **Faraday-kalitka**, ami azt jelenti, hogy egy vezető burkolat megvédi a belsejét az elektromos mezőtől.

Ha az üregben van egy töltés akkor a belső térben a térerősség nem lesz nulla, hiszen a töltés hatására a vezető felületén keltett töltések jelennek meg, amik hatással vannak a belső térre is. Ebben az esetben a vezető felületén lévő töltések eloszlása úgy alakul ki, hogy a belső térben a térerősség megfeleljen a töltés által keltett mezőnek, ezáltal a külvilág számára ez a tér le van árnyékolva, és nincs hatással a vezető külső terére.

6.3.3. Kondenzátor

A kondenzátor egy olyan konfiguráció, ami két vezetőből áll amiknek elletétes a töltése. Ha veszünk két vezetőt amik $+Q$ és $-Q$ töltéssel rendelkeznek, és közel helyezzük el őket egymás mellett, akkor egy elektromos mező alakul ki közöttük. A potenciál a két vezető között ekkor könnyen megadható:

$$V = V_+ - V_- = - \int_-^+ \mathbf{E} d\mathbf{l} \quad (1572)$$

Azt nem tudjuk, hogy a töltések hogyan oszlanak el a vezetők felületén és a térerősség kiszámítása sem egyszerű, ha komplexebb a geometria. Viszont azt tudjuk a Coulomb-törvényből, hogy a térerősség arányos a töltéssel:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} dV \Rightarrow E \propto Q \quad (1573)$$

És mivel $\mathbf{E} \propto Q$, ezért a potenciál is arányos lesz a töltéssel:

$$V = - \int_-^+ \mathbf{E} d\mathbf{l} \propto Q \quad (1574)$$

Ezért bevezethetünk egy új mennyiséget, a **kapacitást** (C), ami a töltés és a potenciál arányát adja meg:

$$C = \frac{Q}{V} \quad (1575)$$

A kapacitás mértékegysége a farad (F), ami megegyezik egy coulomb per volt-al (C/V):

$$[C] = F = \frac{C}{V} = \frac{C^2}{J} = \frac{C^2}{N \cdot m} \quad (1576)$$

A valóságban a farad egy nagyon nagy egység, ezért gyakran használunk kisebb egységeket, mint a mikrofard ($\mu F = 10^{-6} F$), nanofard ($nF = 10^{-9} F$) vagy picofard ($pF = 10^{-12} F$).

A kapacitás egy olyan mennyiség, ami csak a geometriai konfigurációtól függ, és nem függ a töltéstől vagy a potenciáltól. Ez azt jelenti, hogy ha megváltoztatjuk a töltést vagy a potenciált, akkor a kapacitás értéke nem változik. Ezért a kapacitás egy olyan mennyiség, ami a kondenzátor "tároló képességét" jellemzi. Definiálhatunk ezáltal egy darab vezetőre is kapacitást, ami azt jelenti, hogy veszünk egy képzeletbeli második vezetőt ami egy végtelen sugarú gömbfelület a vezető körül ellentétes töltéssel. Ez a második vezető az elektromos térhez nem járul hozzá, de a potenciálkülönbséget meg lehet vele adni, mint egy referenciapont a végtelenben.

Kondenzátoroknál fontos lehet megtudni, hogy mennyi munkára van szükség, hogy feltöltsük őket egy adott töltéssel. Ezt a munkát a következőképpen számolhatjuk ki:

$$W = \int_0^Q V dq' = \int_0^Q \frac{q'}{C} dq' = \frac{1}{C} \int_0^Q q' dq' = \frac{1}{C} \cdot \frac{Q^2}{2} = \frac{Q^2}{2C} \quad (1577)$$

Ezt az eredményt átírhatjuk a potenciál segítségével is:

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q}{2} \cdot \frac{Q}{C} = \frac{QV}{2} = \frac{CV^2}{2} \quad (1578)$$

Ez az eredmény azt jelenti, hogy a kondenzátor feltöltéséhez szükséges munka arányos a töltés négyzetével, vagy a potenciál négyzetével, és fordítottn arányos a kapacitással.

Példa: Két lemez kapacitása

Vegyünk két párhuzamos fémlamezt egymástól d távolságra, amiknek a felülete A . Az egyik lemez töltése legyen $+Q$, míg a másiké $-Q$. Határozzuk meg a kapacitásukat: A két lemez között a térerősség egyenletes (feltéve ha elég közel vannak egymáshoz és a felületük elég nagy), ekkor a felületi töltéssűrűség:

$$\sigma = \frac{Q}{A} \quad (1579)$$

A potenciál a két lemez között pedig:

$$V = - \int_{-}^{+} \mathbf{E} d\mathbf{l} = E \cdot d = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \cdot d = \frac{Q}{A\varepsilon_0} \cdot d \quad (1580)$$

Innen a kapacitás már könnyen megadható:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Q}{A\varepsilon_0} \cdot d} = \frac{A\varepsilon_0}{d} \quad (1581)$$

Tehát a két párhuzamos lemez kapacitása arányos a lemezek felületével, és fordítottan arányos a közöttük lévő távolsággal.

Példa: Két gömbfelület kapacitása

Vegyünk két koncentrikus gömbfelületet, amiknek a sugara R_1 és R_2 ($R_2 > R_1$). Az belső gömb töltése legyen $+Q$, míg a külsőé $-Q$. Határozzuk meg a kapacitásukat: A két gömb között a térerősség a Gauss-törvény alapján:

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2}, \quad R_1 < r < R_2 \quad (1582)$$

A potenciál a két gömb között pedig:

$$V = - \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr = - \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (1583)$$

Innen a kapacitás már könnyen megadható:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)} = 4\pi\varepsilon_0 \cdot \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \quad (1584)$$

Tehát a két koncentrikus gömbfelület kapacitása függ a gömbök sugarától, és a közöttük lévő távolságtól.

6.3.4. Dielektromos polarizáció

A dielektromos anyagok olyan szigetelők, amelyben nincsenek szabad elektronok, ezért töltést nem tudnak vezetni, de az elektromos mező hatására a molekulákon belüli töltések elmozdulnak, ami dipólusokat hoz létre. Ez a jelenség a **dielektromos polarizáció**, ami azt jelenti, hogy a dielektromos anyagokban az elektromos mező hatására dipólusok jönnek létre. Ezeket a dipólusokat az úgynevezett **polarizációs vektor** ($\mathbf{P}$) jellemzi,

ami megadja a dipólusmomentum sűrűségét egy adott pontban. A dipólusmomentum általában nem túl nagy külső térerősség esetén arányos a térerősséggel:

$$\mathbf{P} = \alpha \mathbf{E} \quad (1585)$$

Az arányossági tényezőpedig **atomi polarizálhatóságnak** nevezzük. Az értéke az atom vagy molekula típusától függ, és általában kicsi. Ha például egy egyszerű Hidrogénatomot veszünk, ahol van egy nagy pozitív töltésű proton és egy negatív töltésű elektron, akkor a polarizálhatósági együttható könnyen megadható: Tegyük az atomot egy elektromos térbe, ahol az elektron és a proton úgy áll be, hogy egyensúlyban vannak a térrel d távolságra egymástól. Ekkor az elektronfelhő térerőssége pontosan megegyezik a külső térrel ($E_e = E$):

$$E_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qd}{a^3} = E \quad (1586)$$

Ahol a a nukleusz sugara. Innen kifejezve d -t bevezethetjük a **dipólusmomentumot** ($\mathbf{p} = q \cdot \mathbf{d}$):

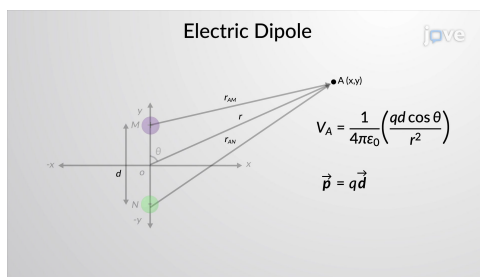
$$d = \frac{4\pi\epsilon_0 a^3}{q} E \Rightarrow p = qd = 4\pi\epsilon_0 a^3 E \quad (1587)$$

Tehát az atomi polarizálhatóság ebben az esetben:

$$\alpha = 4\pi\epsilon_0 a^3 = 3V\epsilon_0 \quad (1588)$$

Ahol V az atom térfogata. Ez az eredmény meglepően pontosan egyezik a valósággal, 4 faktorig sok egyszerűbb atomnál.

De milyen ezeknek a polarizált atomoknak az elektromos potenciálja? Mivel ezekben a részecskékből a pozitív és negatív töltések el vannak választva egymástól, ezért ezeket a részecskéket dipólusoknak nevezik. A dipólusokat skematikusan úgy ábrázolhatjuk mint két ellentétes töltés ($+q$ és $-q$), amik egy adott d távolságra vannak egymástól. Legyen z_- a távolság a negatív töltéstől, míg z_+ a távolság a pozitív töltéstől. Ekkor a dipólus potenciálja a következőképpen számolható ki:



96. ábra. Dipólus skematikus ábrázolása

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{+q}{z_+} + \frac{-q}{z_-} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{z_+} - \frac{q}{z_-} \right) \quad (1589)$$

Ekkor a cosinus tétel segítségével kifejezhetjük a két távolságot a dipólus és a megfigyelési pont között:

$$z_{\pm} = r^2 + \left(\frac{d}{2} \right)^2 \mp rd \cos \theta = r^2 \left(1 \mp \frac{d}{r} \cos \theta + \frac{d^2}{4r^2} \right) \quad (1590)$$

Ahol θ a dipólus tengelye és a megfigyelési pont közötti szög. Ha most feltételezzük, hogy a dipólus mérete (d) sokkal kisebb mint a távolság a dipólustól a megfigyelési pontig (r) ($d \ll r$), akkor a gyökökben lévő kifejezéseket sorfejthetjük:

$$\frac{1}{r_{\pm}} = \frac{1}{r} \left(1 \mp \frac{d}{r} \cos \theta + \frac{d^2}{4r^2} \right)^{-\frac{1}{2}} \approx \frac{1}{r} \left(1 \pm \frac{d}{2r} \cos \theta \right) \quad (1591)$$

Vagyis:

$$\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{d}{2r} \cos \theta \right) - \frac{1}{r} \left(1 - \frac{d}{2r} \cos \theta \right) = \frac{d \cos \theta}{r^2} \quad (1592)$$

Ezt visszahelyettesítve a potenciál kifejezésébe:

$$V(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qd \cos \theta}{r^2} \quad (1593)$$

Ha a dipólus mérete (d) sokkal kisebb mint a távolság a dipólustól a megfigyelési pontig (r), akkor a két távolság közelítőleg egyenlő lesz ($r_+ \approx r_- \approx r$), és a potenciál kifejezhető lesz a dipólusmomentummal ($\mathbf{p} = q \cdot \mathbf{d}$):

$$V(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{z}}}{r^2} \quad (1594)$$

Ahol $\hat{\mathbf{z}}$ a megfigyelési pont irányvektora a dipólus felé. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a dipólus potenciálja fordítottan arányos a távolság négyzetével, és a dipólusmomentummal arányos.

Ebből a potenciálból már könnyen kiszámolható a dipólus által keltett térerősség is:

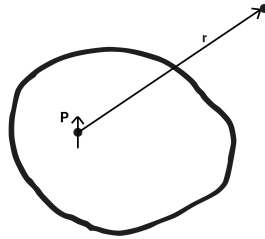
$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla V(\mathbf{r}) = -\nabla \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{z}}}{r^2} \right) \quad (1595)$$

A részletes számolás során a következő eredményt kapjuk:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^3} (3(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{z}}) \hat{\mathbf{z}} - \mathbf{p}) \quad (1596)$$

Ez az eredmény azt mutatja, hogy a dipólus által keltett térerősség fordítottan arányos a távolság köbével, és a dipólusmomentummal kapcsolatos irányfüggő kifejezést tartalmaz

6.3.5. Polarizált anyag elektromos tere



Most hogy meghatároztuk egy dipólus potenciálját és térerősségét, nézzük meg hogyan néz ki egy polarizált anyag elektromos tere. Mivel a polarizált dielektromos anyagokban

dipólusok jönnek létre, ezért az anyag elektromos tere a benne lévő dipólusok összességéből adódik össze. Ezért ninc más dolgunk mint kis részekre bontani az anyagot, és az egyes részek dipólusainak hatását összeadni. Ha egy kis térfogatot veszünk az anyagban (dV), akkor annak a dipólusmomentuma:

$$d\mathbf{p} = \mathbf{P} dV \quad (1597)$$

Ahol $\mathbf{P}$ a polarizációs vektor az adott pontban. Ekkor az anyag teljes potenciálja a következőképpen számolható ki:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \hat{\mathbf{z}}}{z^2} dV' \quad (1598)$$

Ahol $z = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$, és az integrál az anyag teljes térfogatára vonatkozik. Ez az egyenlet megadja a polarizált anyag elektromos potenciálját egy adott pontban. Ez a megoldás azonban nem túl praktikus, mivel az integrál elég bonyolult lehet. Viszont észrevehetjük, hogy az irányvektor $\hat{\mathbf{z}}$ gyakorlatilag egy gradiens művelet eredménye:

$$\nabla' \frac{1}{z} = -\frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} \quad (1599)$$

Ezt visszahelyettesítve a potenciál kifejezésébe:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \nabla' \frac{1}{z} dV' \quad (1600)$$

Most alkalmazhatjuk a vektoranalízis egyik fontos tételét, a divergencia tételt, ami lehetővé teszi számunkra, hogy az integrálban lévő skalár szorzatot átalakítsuk egy másik formára:

$$\int_V \mathbf{A} \cdot \nabla' f dV' = \int_S f \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}' - \int_V f \nabla' \cdot \mathbf{A} dV' \quad (1601)$$

Ahol S a térfogat határfelülete. Ezt alkalmazva a potenciál kifejezésére:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\int_S \frac{1}{z} \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{S}' - \int_V \frac{1}{z} \nabla' \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}') dV' \right) \quad (1602)$$

Itt bevezethetünk két új mennyiséget:

- A **felszíni töltéssűrűség** (σ_b), ami a polarizációs vektor normális komponensét jelenti a felületen:

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} \quad (1603)$$

- A **térfogati töltéssűrűség** (ρ_b), ami a polarizációs vektor divergenciáját jelenti a térfogatban:

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (1604)$$

Ezeket visszahelyettesítve a potenciál kifejezésébe:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\int_S \frac{\sigma_b}{z} dS' + \int_V \frac{\rho_b}{z} dV' \right) \quad (1605)$$

Ez az eredmény azt mutatja, hogy a polarizált anyag elektromos potenciálja úgy számolható ki, mintha a felületen és a térfogatban töltések lennének jelen, amiket a polarizációs vektor határoz meg. Ezzel sokkal egyszerűbben kiszámolhatjuk a polarizált anyag elektromos potenciálját, ugyanis nem kell egyenként a dipólusokat szummázni, hanem elég a felületen és a felület által határolt térfogatban lévő "töltéseket" figyelembe venni, mondjuk a Gauss-törvény segítségével.

Példa: egyenletesen polarizált gömb

Vegyünk egy gömböt, aminek a sugara R , és ami egyenletesen polarizált, azaz a polarizációs vektora minden pontban ugyanaz ($\mathbf{P} = P_0 \hat{z}$). Határozzuk meg a gömb elektromos terét kívül és belül: Először is határozzuk meg a felszíni és térfogati töltéssűrűséget:

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} = P_0 \cos \theta \quad (1606)$$

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} = 0 \quad (1607)$$

Mivel a polarizációs vektor egyenletes, ezért a térfogati töltéssűrűség nulla lesz. Ez azt jelenti, hogy csak a felszíni töltéssűrűséget kell figyelembe venni a potenciál számításánál:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_b}{z} dS' \quad (1608)$$

Ahol $z = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$. Most két esetet kell megvizsgálni: amikor a megfigyelési pont kívül van a gömbön ($r > R$), és amikor belül van ($r < R$).

Kívül a gömbön ($r > R$): Ebben az esetben a gömböt egy dipólusként kezelhetjük, mivel a felszíni töltéssűrűség dipólus eloszlást eredményez. A gömb dipólusmomentuma:

$$\mathbf{p} = \int_S \mathbf{r}' \sigma_b dS' = \frac{4\pi R^3}{3} \mathbf{P} \quad (1609)$$

Ezért a potenciál kívül a gömbön:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{z}}}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\left(\frac{4\pi R^3}{3} \mathbf{P}\right) \cdot \hat{\mathbf{z}}}{r^2} = \frac{R^3}{3\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{z}}}{r^2} \quad (1610)$$

Belül a gömbön ($r < R$): Ebben az esetben a potenciált a felszíni töltéssűrűség integráljával kell kiszámolni. A gömb felületén a töltéssűrűség:

$$\sigma_b = P_0 \cos \theta \quad (1611)$$

A potenciál belül a gömbön:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{P_0 \cos \theta}{z} dS' \quad (1612)$$

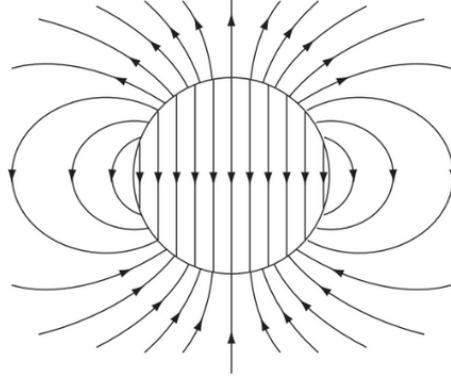
A részletes számolás során a következő eredményt kapjuk:

$$V(\mathbf{r}) = -\frac{P_0}{3\epsilon_0} r \cos \theta \quad (1613)$$

Összefoglalva, a gömb elektromos potenciálja:

$$V(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{R^3}{3\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{z}}}{r^2}, & r > R \\ -\frac{P_0}{3\epsilon_0} r \cos \theta, & r < R \end{cases} \quad (1614)$$

Tehát a gömb potenciálja kívül úgy viselkedik mint egy tökéletes dipólus potenciálja, míg belül lineárisan változik a távolsággal és a szöggel.



97. ábra. Egyenletesen polarizált gömb elektromos tere

6.3.6. Elektromos eltolás

Láttuk, hogy a polarizáció hatására egy dielektrikumban megjelenik egy kötött töltés az anyag belsejében ($\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$) és egy kötött töltés az anyag felületén ($\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$). Ez a két tér adja ki a teljes elektromos terét egy polarizált dielektrikumnak. A teljes elektromos teret pedig emiatt két komponens alkotja, a kötött töltések polarizált tere és minden más (amit "szabad töltésnek" hívnak: ρ_f). Ez a szabad töltés bármi lehet, egy közeli vezetőn lévő töltésektől kezdve a dielektrikumról leszakadó szabad töltéseken át bármi. A lényeg, hogy ezek a töltések nem asszociáltak a $\mathbf{P}$ -vel. Tehát a teljes töltéssűrűség:

$$\rho = \rho_f + \rho_b \quad (1615)$$

A Gauss-törvény pedig:

$$\varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho = \rho_f + \rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} + \rho_f \quad (1616)$$

Itt $\mathbf{E}$ a teljes elektromos térerősség, nem csak a polarizált anyagban generált tér. Ha rendezzük az egyenletet, hogy a divergenciák együtt legyenek, akkor:

$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f \quad (1617)$$

A divergenciában lévő tagra meg bevezethetünk egy új mennyiséget, amit **elektromos eltolás mezőnek** nevezünk:

$$\boxed{\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}} \quad (1618)$$

Ezt visszahelyettesítve a Gauss-törvénybe:

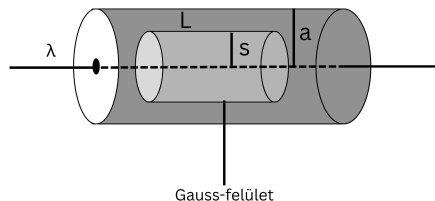
$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f} \quad (1619)$$

Vagy integrális alakban:

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = Q_{fenc} \quad (1620)$$

Ahol a Q_{fenc} a felület által bezárt szabad töltés mennyisége. Ez a felírás rendkívül hasznos mert kizárólag a szabad töltéseket tartalmazza, ami az amit tudunk kontrollálni. A kötött töltések egy elektromos térben automatikusan polarizálódnak valahogy, és ez generál kötött töltéseket amiket nem ismerünk azonnal. De ha a problémának megvan a megfelelő szimmetriája, akkor a $\mathbf{D}$ -t azonnal meg tudjuk határozni a Gauss törvényből.

Példa: Egy hosszú vékony vezeték, szigetelővel körbevége



98. ábra. Hosszú vékony vezeték szigetelővel körbevége

Vegyünk egy hosszú vezetőt amit egy szigetelővel becsavarunk. Ilyen konfigurációval gyakran találkozunk, hisz a legtöbb vezeték a lakásunkban is ilyen. Legyen a vezeték töltése egy egyenletes λ és a szigetelés sugara a . Ha felveszünk egy Gauss-felületet (a Gauss-felület az a felület amin a fluxust számoljuk ki, és tetszőlegesen határozzuk meg) s sugárral és L hosszal, akkor a Gauss-törvény szerint:

$$\oint \mathbf{D} d\mathbf{a} = Q_{fenc} \rightarrow \mathbf{D} \cdot 2\pi s L = \lambda L \quad (1621)$$

Ezt átrendezve:

$$\mathbf{D} = \frac{\lambda}{2\pi s} \hat{s} \quad (1622)$$

ahol $\hat{s}$ a radiális irány a vezeték körül. Ez az eredmény igaz minden $s < a$ és $s > a$ esetén is, hiszen a Gauss-felület mindig ugyanannyi szabad töltést zár be. A külső régióban ($s > a$) a szigetelés nem befolyásolja a teret, hiszen ott nincs kötött töltés, így az elektromos térerősség:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon_0} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 s} \hat{s} \quad , \text{ ha } s > a \quad (1623)$$

Belül viszont nem ismerjük a polarizációs vektort, így nem tudjuk közvetlenül kiszámolni az elektromos térerősséget.

6.3.7. Lineáris dielektrikum

Eddig általánosan kezeltük a dielektromos anyagokat, de most nézzük meg egy speciális esetet, amikor a dielektrikum lineáris. Ez azt jelenti, hogy a polarizációs vektor arányos a térerősséggel:

$$\mathbf{P} = \chi_e \varepsilon_0 \mathbf{E} \quad (1624)$$

Ahol χ_e az anyag **elektromos szuszceptibilitása**, ami egy dimenzió nélküli mennyiség. Ezt visszahelyettesítve az elektromos eltolás definíciójába:

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \chi_e \varepsilon_0 \mathbf{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E} \quad (1625)$$

Bevezethetünk egy új mennyiséget, a **relatív permittivitást** (ε_r), ami az anyag elektromos tulajdonságait jellemzi:

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e \quad (1626)$$

Így az elektromos eltolás kifejezése a lineáris dielektrikum esetén:

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} \quad (1627)$$

Ez az eredmény azt mutatja, hogy a lineáris dielektrikumokban az elektromos eltolás arányos az elektromos térerősséggel, és az arányossági tényező a permittivitás ($\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$). Ezt visszahelyettesítve a Gauss-törvénybe:

$$\nabla \cdot (\varepsilon \mathbf{E}) = \rho_f \quad (1628)$$

Vagy integrális alakban:

$$\oint \varepsilon \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = Q_{fenc} \quad (1629)$$

Ez az egyenlet nagyon hasonló a vákuumbeli Gauss-törvényhez, de itt a permittivitás szerepel a vákuum permittivitása helyett. Ez azt jelenti, hogy a lineáris dielektrikumokban az elektromos tér viselkedése hasonló a vákuumbelihez, de a permittivitás miatt módosul.

A lineáris dielektrikum standard körülmények között egy elég jó közelítése a valós dielektrikumoknak, hiszen sok anyagban a polarizációs vektor és a térerősség közötti kapcsolat közel lineáris alacsony térerősségek esetén.

6.3.8. Kondenzátor dielektrikummal

Vegyünk egy párhuzamos lemez kondenzátort, aminek a lemezei A felületűek és d távolságra vannak egymástól. Tegyük fel, hogy a kondenzátor lemezei között egy dielektrikum van, aminek a relatív permittivitása ε_r . Határozzuk meg a kondenzátor kapacitását: A kondenzátor lemezei között a térerősség a Gauss-törvény alapján:

$$\mathbf{D} = \frac{Q}{A} \hat{n} \quad (1630)$$

Ahol Q a lemezek töltése, és $\hat{n}$ a lemezek közötti irányvektor. Mivel a dielektrikum lineáris, ezért az elektromos térerősség:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{Q}{\varepsilon_0 \varepsilon_r A} \hat{n} \quad (1631)$$

A potenciálkülönbség a két lemez között pedig:

$$V = E \cdot d = \frac{Q}{\varepsilon_0 \varepsilon_r A} \cdot d \quad (1632)$$

Innen a kapacitás már könnyen megadható:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Q}{\varepsilon_0 \varepsilon_r A} \cdot d} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{d} = \varepsilon_r \cdot C_{\text{vákuum}} \quad (1633)$$

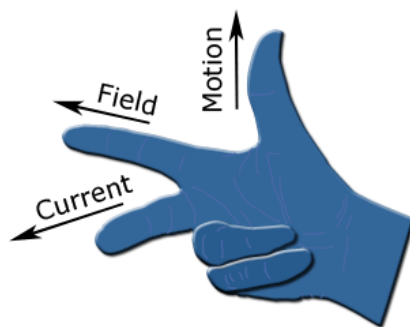
Tehát a kondenzátor kapacitása a dielektrikum jelenlétében megnő a relatív permittivitás szorzatával. Ezt a jelenséget gyakran használják ki a valós kondenzátorok tervezésénél, hogy növeljék a kapacitást anélkül, hogy a méretet növelnék.

6.4. Magnetosztatika, Lorentz-erő

Eddig olyan elektromos mezőkkel foglalkoztunk, amik statikus töltésekből származnak. Ezek egy statikus elektromos teret hoznak létre, amit egyszerűen leírhatunk a Coulomb-törvénnyel és a Gauss-törvénnyel. Azonban ha mozgásba hozzuk a forrás-töltéseket, akkor egy nagyon érdekes jelenség jelentkezik: Vegyünk egy vezetékelt aminek a két végén potenciálkülönbség van. Ekkor a vezetékben lévő szabad elektronok elkezdenek a vezeték

egyik végéből a másikba áramlani, létrehozva egy **elektromos áramot**. Most vegyünk még egy vezetékét, ami párhuzamosan van az elsővel, de ellentétes irányú az áram benne. Ekkor azt tapasztaljuk, hogy a két vezeték taszítja egymást! Itt még feltehetnénk, hogy a taszítás elektromos eredetű, hisz az azonos polaritású töltések is taszítják egymást, de ha elhejezzük a rendszerben egy álló próbatöltést, akkor azt tapasztaljuk, hogy a próbatöltésre semmilyen erő nem hat. Mi több, ha megfordítjuk az áram irányát az egyik vezetékben, akkor a két vezeték vonzani fogja egymást! Ez tehát nem lehet az elektromos tér következménye, be kell vezetni egy új jelenséget, amit mágneses térnek nevezünk.

A mágneses térnek még több furcsasága is van, ugyanis ha veszünk egy iránytűt, ami mindig a mágneses tér irányába mutat, és odavisszük az egyik vezetékhez, akkor azt látjuk, hogy az iránytű nem a vezeték felé vagy onnan elfele mutat, hanem körbe-körbe forog a vezeték körül. Tehát a mágneses tér egy körkörös teret alkot az áramló töltések körül. A tér mindig a jobbkéz szabályt követi, tehát ha a jobbkéz hüvelykujját az áram irányába mutatjuk, akkor a többi ujjunk mutatja a mágneses tér irányát. Tehát azt látjuk, hogy ha van egy elektromos áramunk, akkor megjelenik egy mágneses tér körülötte, de az erő amit a mágneses tér kifejt, merőleges mind az áram irányára, mind a mágneses tér irányára.



99. ábra. Jobbkéz szabály az áram és mágneses tér kapcsolatára

A mágneses tér körkörös mivolta miatt ésszerű azt gondolni, hogy a mágneses tér és a mozgó töltés valamilyen módon vektor szorzatban kapcsolódik egymáshoz:

$$\mathbf{F}_{mag} = Q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1634)$$

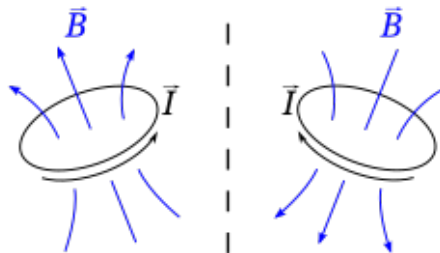
Ahol $\mathbf{F}_{mag}$ a mágneses erő, Q a töltés, $\mathbf{v}$ a töltés sebessége, és $\mathbf{B}$ a mágneses tér vektora. Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a mágneses erő mindig merőleges lesz a töltés sebességére és a mágneses tér irányára. Ha a teljes tért akarjuk leírni, akkor hozzá kell adnunk az elektromos erőt is, ami a töltésre hat:

$$\mathbf{F} = Q[\mathbf{E} + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})] \quad (1635)$$

Ezt az egyenletet **Lorentz-erőnek** nevezzük, és ez írja le a töltött részecskére ható teljes elektromágneses erőt egy adott elektromos és mágneses térben. Ez az egyenlet kísérleti úton lett maghatározva és a Magnetosztatika fundamentális egyenlete.

A Lorentz-erőben megjelenő mágneses tér $\mathbf{B}$ mértékegysége a Tesla (T), ami a következőképpen definiált: 1 Tesla az a mágneses tér, ami egy 1 Coulomb töltésre 1 m/s sebességgel hatva 1 Newton erőt fejt ki, ha a sebesség és a mágneses tér merőleges egymásra. A $\mathbf{B}$ bár vektorként viselkedik, de valójában egy pseudovektornak tekinthető,

mivel tükrözés hatására nem úgy transzformálódik mint egy valós vektor (mivel ellentétes irányú áramhoz ellentétes irányú mágneses tér tartozik).



100. ábra. Pseudovektor viselkedése tükrözés alatt

Egy extra speciális tulajdonsága a mágneses térnek, hogy nem végez munkát a töltésen. Ezt könnyen beláthatjuk a Lorentz-erőből:

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int Q [\mathbf{E} + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})] \cdot d\mathbf{s} \quad (1636)$$

A mágneses erő komponensére nézve:

$$W_{mag} = \int Q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} \quad (1637)$$

Mivel a sebesség és a mágneses tér merőleges egymásra, ezért a vektorszorzat is merőleges lesz a sebességre, így:

$$W_{mag} = \int Q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} dt = 0 \quad (1638)$$

Tehát a mágneses tér nem végez munkát a töltésen, csak irányt változtat rajta. Ez azt is jelenti, hogy a mágneses tér nem tudja megváltoztatni a töltés kinetikus energiáját, csak az irányát.

Példa: Ciklotron

A ciklotron az egyik első részecskegyorsító eszköz, amit protonok és más töltött részecskék gyorsítására használnak. A ciklotron működési elve a Lorentz-erőn alapul, és egy mágneses tér segítségével körpályára kényszeríti a töltött részecskéket, miközben egy váltakozó elektromos térrel gyorsítja őket. Ha veszünk egy Q töltött részecskét, ami egy B mágneses térben mozog $\mathbf{v}$ sebességgel, akkor a Lorentz-erő miatt a részecske egy körpályára kényszerül, aminek a centripetális ereje a következőképpen számolható ki:

$$F_{cent} = \frac{mv^2}{R} \quad (1639)$$

Ahol m a részecske tömege, v a sebessége, és R a körpálya sugara. A Lorentz-erő pedig:

$$F_{mag} = QvB \quad (1640)$$

A két erő egyensúlyban van, így:

$$\frac{mv^2}{R} = QvB \quad (1641)$$

Ebből kifejezve a körpálya sugarát:

$$R = \frac{mv}{QB} \quad (1642)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a részecske pályájának sugara arányos a sebességével és fordítottan arányos a töltésével és a mágneses tér erősségével. A részecske momentuma pedig:

$$p = mv = QBR \quad (1643)$$

Ezt nevezik Ciklotron formulának, és nagyon hasznos, ugyanis ha egy ismeretlen töltéssűrűségű részecskét egy ismert mágneses térben mozgatunk, akkor a pályájának sugara alapján meg tudjuk határozni a részecske töltését. Ezt az elvet használják az elementáris részecskék azonosítására különböző kísérletekben.

6.4.1. Áram

Az elektromos áram egy egységnyi idő alatt egy adott keresztmetszeten áthaladó töltés mennyisége. definíció szerint a negatív töltések áramlanak a bal oldalról a jobb oldalra és a pozitív töltések fordítva. A valóságban azonban az áramot a negatív elektronok hozzák létre, amik a vezetékben a külső elektromos tér hatására mozognak. Azonban a konvencionális áramirány a pozitív töltések mozgásának irányába mutat, tehát ellentétes az elektronok mozgásirányával. Az áramot Ampiére tiszteletére Amperben mérik, ami a következőképpen definiált: 1 Amper az az áram, ami 1 Coulomb töltést visz át egy keresztmetszeten 1 másodperc alatt:

$$1 \text{ A} = 1 \frac{\text{C}}{\text{s}} \quad (1644)$$

Egy vonaltöltés λ töltéssűrűséggel rendelkezik és v sebességgel mozog, akkor az áram:

$$I = \lambda v \quad (1645)$$

Mert egy hosszúság szegmens $v\Delta t$ alatt $\lambda v\Delta t$ töltést visz át a keresztmetszeten, így az áram:

$$I = \frac{\lambda v \Delta t}{\Delta t} = \lambda v \quad (1646)$$

Az áram maga egy vektoriális mennyiség:

$$\mathbf{I} = \lambda \mathbf{v} \quad (1647)$$

Ha egy vezetékben az áram egyenletesen oszlik el a keresztmetszeten, akkor bevezethetjük az **áramsűrűség** vektort ($\mathbf{J}$), ami az áram és a keresztmetszet hányadosa:

$$\mathbf{J} = \frac{I}{A} \hat{n} \quad (1648)$$

Ahol A a keresztmetszet területe és $\hat{n}$ a vezeték irányába mutató egységvektor. Az áramsűrűség mértékegysége az Amper per négyzetméter (A/m^2).

A mágneses erő ezen a szegmenszen a Lorentz-erőből adódik:

$$d\mathbf{F}_{mag} = dQ(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = \lambda dl(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = \mathbf{I} dl \times \mathbf{B} \quad (1649)$$

Integrálva a teljes vezeték mentén:

$$\mathbf{F}_{mag} = \int \mathbf{I} d\mathbf{l} \times \mathbf{B} \quad (1650)$$

Mivel $\mathbf{I}$ és $d\mathbf{l}$ párhuzamosak, ezért az egyenlet egyszerűsödik:

$$\boxed{\mathbf{F}_{mag} = \int I(d\mathbf{l} \times \mathbf{B})} \quad (1651)$$

Ez az egyenlet írja le a mágneses erőt egy áramot hordozó vezeték szegmensén, ami egy mágneses térben helyezkedik el.

Ha egy felületen keresztül áramlik az áram, akkor a mágneses erő a felületen lévő áramra a következőképpen számolható ki:

$$\mathbf{F}_{mag} = \int \int_S (\mathbf{J} \times \mathbf{B}) dA \quad (1652)$$

Ahol a felület S az a felület amin keresztül az áram folyik. Ez az egyenlet a mágneses erőt írja le egy felületen keresztül áramló áram esetén egy mágneses térben.

Az áramosűrűséget fel lehet írni a töltéssűrűség és a sebesség szorzataként is:

$$\mathbf{J} = \rho \mathbf{v} \quad (1653)$$

Ahol ρ a töltéssűrűség és $\mathbf{v}$ a töltések átlagos sebessége. Az áram pedig a töltéssűrűség és a keresztmetszet szorzataként is kifejezhető:

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = \int_S \rho \mathbf{v} \cdot d\mathbf{A} \quad (1654)$$

Ha pedig egy térfogati egységre nézzük meg:

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{J} dV \quad (1655)$$

Mivel a töltés megmaradó mennyiség, a kiáramló töltések csak a bennlévő töltések "kárára" tudnak kijutni:

$$\oint_V \nabla \cdot \mathbf{J} dV = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dV = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \quad (1656)$$

Mivel ez az egyenlet tetszőleges térfogatra igaz, ezért a következő differenciálegyenletet kapjuk:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}} \quad (1657)$$

Ezt az egyenletet **kontinuitási egyenletnek** nevezzük, és azt fejezi ki, hogy a töltés nem tűnik el sehol, csak áramlik egyik helyről a másikra.

6.5. Stacionárius áram, áramköri törvények: Kirchhoff-törvények, Ohm-törvény

6.5.1. Stacionárius áram

Stacionárius áramról akkor beszélünk, amikor az áram időben állandó, azaz az áram erőssége és iránya nem változik időben. Ebben az esetben a töltéssűrűség sem változik időben, így a kontinuitási egyenlet a következőképpen egyszerűsödik:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (1658)$$

Ez azt jelenti, hogy a stacionárius áram esetén a beáramló és kiáramló töltések mennyisége egyensúlyban van minden pontban.

A stacionárius áram azt is feltételezi, hogy az áram által generált mágneses tér időben állandó, vagyis **magnetosztatikáról** beszélünk. Ebben az esetben a mágneses tér és az elektromos tér közötti kölcsönhatások időben állandóak, és a Lorentz-erő is időben állandó marad. Stacionárius áram esetén felírható még két differenciálegyenlet is:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \text{és} \quad \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} = 0 \quad (1659)$$

Ezek az egyenletek azt fejezik ki, hogy a töltéssűrűség és az áramsűrűség időben nem változik.

6.5.2. Biot-Savart Törvény

A stacionárius áram által generált mágneses teret a **Biot-Savart Törvény** segítségével jellemezhetjük:

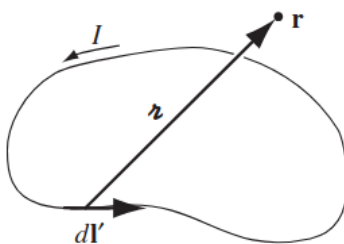
$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{I} \times \hat{\mathbf{z}}}{z^2} dl' = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{d\mathbf{l}' \times \hat{\mathbf{z}}}{z^2} dl' \quad (1660)$$

Ahol a pálya mentén integrálunk, és a $d\mathbf{l}'$ az egységnyi hossz a vezeték mentén és a $\hat{\mathbf{z}}$ a megfigyelési pont és az integrációs pont közötti egységvektor. Felületre és térfogatra kiterjesztve az egyenlet a következőképpen alakul:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{K} \times \hat{\mathbf{z}}}{z^2} dA' \quad \text{és} \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J} \times \hat{\mathbf{z}}}{z^2} dV' \quad (1661)$$

Ahol μ_0 a vákuum permeabilitása, ami a mágneses tér egy alapvető fizikai állandója, és értéke:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m} \quad (\text{Henry per meter}) \quad (1662)$$



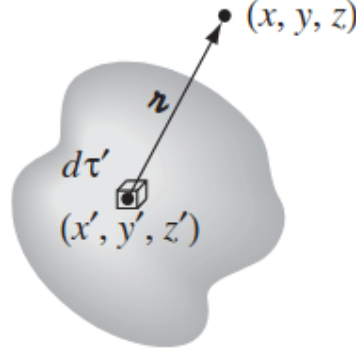
101. ábra. Biot-Savart törvény geometriai ábrája

A Biot-Savart törvény a magnetosztatika alapvető egyenlete, és analóg az elektrosztatika Coulomb-törvényével.

De mi a helyzet a mágneses tér divergenciájával és rotációjával? A Biot-Savart törvényt vizsgálva meghatározhatjuk a $\mathbf{B}$ öket. Először, hogy biztosan egyértelmű legyen melyik jelölés mit jelent, egy kis névmutató:

- $\mathbf{r} = (x, y, z)$: Megfigyelési pont helyvektora
- $\mathbf{r}' = (x', y', z')$: a térfogategység helyvektora
- $\mathbf{z} = \mathbf{r} - \mathbf{r}' = (x - x')\hat{\mathbf{x}} + (y - y')\hat{\mathbf{y}} + (z - z')\hat{\mathbf{z}}$: A megfigyelési pont és a forráspont közötti vektor

- $\mathbf{J}$: Áram sűrűség a integrált terület alatt, (x', y', z') -től függ.
- $\mathbf{B}$ mágneses tér a megfigyelési pont, (x, y, z) -től függ.
- dV' (vagy $d\tau'$) = $dx'dy'dz'$: A térfogatelem ami szerint integrálunk



102. ábra. Biot-Savart törvény jelölései

Ekkor a Biot-Savart törvény egy tetszőleges térfogatra nézve:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} dV' \quad (1663)$$

Most vegyük a divergenciáját a $\mathbf{B}$ -nek:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \cdot \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} dV' \quad (1664)$$

Mivel a $\mathbf{r}'$ -re integrálunk, ezért a ∇ operátor bevihető az integrálba:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) dV' \quad (1665)$$

Ezt a divergenciát a vektoriális identitások segítségével számolhatjuk ki:

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (1666)$$

Ha $\mathbf{A} = \mathbf{J}(\mathbf{r}')$ és $\mathbf{B} = \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$, akkor:

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \cdot (\nabla \times \mathbf{J}(\mathbf{r}')) - \mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot \left(\nabla \times \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) \quad (1667)$$

Mivel a $\mathbf{J}(\mathbf{r}')$ csak $\mathbf{r}'$ -től függ, ezért a $\nabla \times \mathbf{J}(\mathbf{r}') = 0$. A második tagot pedig a következőképpen számolhatjuk ki:

$$\nabla \times \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} = 0 \quad (1668)$$

Így a divergencia kifejezése nullává válik:

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = 0 \quad (1669)$$

Ezt visszahelyettesítve az integrálba:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int 0 dV' = 0 \quad (1670)$$

Tehát a mágneses tér divergenciája mindig nulla:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{B} = 0} \quad (1671)$$

Ez azt jelenti, hogy nincsenek mágneses monopólusok, azaz a mágneses tér vonalai mindig záródnak.

Most vegyük a rotációját a $\mathbf{B}$ -nek:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{z}}}{r'^2} dV' \quad (1672)$$

Ismét bevihetjük az integrálba a rotációs operátort:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \nabla \times \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \right) dV' \quad (1673)$$

Ezt a rotációt a vektoriális identitások segítségével számolhatjuk ki:

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} \quad (1674)$$

Ha $\mathbf{A} = \mathbf{J}(\mathbf{r}')$ és $\mathbf{B} = \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2}$, akkor:

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \right) = \mathbf{J}(\mathbf{r}')(\nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2}) - \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2}(\nabla \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}')) + \left(\frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \cdot \nabla \right) \mathbf{J}(\mathbf{r}') - (\mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \quad (1675)$$

Mivel a $\mathbf{J}(\mathbf{r}')$ csak $\mathbf{r}'$ -től függ, ezért a $\nabla \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}') = 0$ és a $\left(\frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \cdot \nabla \right) \mathbf{J}(\mathbf{r}') = 0$. A divergencia pedig:

$$\nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} = 4\pi\delta^3(\mathbf{r}) \quad (1676)$$

Ahol $\delta^3(\mathbf{r})$ a háromdimenziós Dirac-delta függvény. Így a rotáció kifejezése:

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \right) = 4\pi\mathbf{J}(\mathbf{r}')\delta^3(\mathbf{r}) - (\mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \quad (1677)$$

Ezt visszahelyettesítve az integrálba:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left(4\pi\mathbf{J}(\mathbf{r}')\delta^3(\mathbf{r}) - (\mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \right) dV' \quad (1678)$$

Az első tag integrálja egyszerűen:

$$\int 4\pi\mathbf{J}(\mathbf{r}')\delta^3(\mathbf{r}) dV' = 4\pi\mathbf{J}(\mathbf{r}) \quad (1679)$$

A második tagot pedig átírhatjuk, úgy, hogy a Nabla operátort a $\mathbf{r}'$ -re alkalmazzuk:

$$-(\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} = (\mathbf{J} \cdot \nabla') \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \quad (1680)$$

Ezt azért tehetjük meg, mert $(\partial/\partial x)f(x-x') = -(\partial/\partial x')f(x-x')$. A második tagot felírhatjuk az x komponens szerint (a többire is igaz lesz):

$$(\mathbf{J} \cdot \nabla') \left(\frac{x-x'}{r^3} \right) = \nabla' \cdot \left[\frac{(x-x')}{r^3} \mathbf{J}(\mathbf{r}') \right] - \frac{(x-x')}{r^3} (\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}')) \quad (1681)$$

Állandó áram esetén a kontinuitási egyenlet miatt $\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}') = 0$, így az utolsó tag eltűnik, és az x komponensre a következőt kapjuk:

$$\left[(\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r^2} \right]_x = \nabla' \cdot \left[\frac{(x-x')}{r^3} \mathbf{J}(\mathbf{r}') \right] \quad (1682)$$

És ezzel az alakkal már használhatjuk a divergencia tételt:

$$\int \left[(\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r^2} \right]_x dV' = \int \nabla' \cdot \left[\frac{(x-x')}{r^3} \mathbf{J}(\mathbf{r}') \right] dV' = \oint \frac{(x-x')}{r^3} \mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{A}' \quad (1683)$$

Ha a térfogat elég nagy, akkor a felületi integrál a végtelenben eltűnik, mivel a $\frac{(x-x')}{r^3}$ gyorsabban csökken, mint a $\mathbf{J}(\mathbf{r}')$ nő. A területet pedig nagyra kell választani, mert az összes áramot bele akarjuk foglalni. Tehát az egész integrál nulla lesz:

$$\int \left[(\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r^2} \right]_x dV' = 0 \quad (1684)$$

Hasonlóan a y és z komponensekre is igaz lesz, így a teljes integrál nulla lesz:

$$\int (\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r^2} dV' = 0 \quad (1685)$$

Ezt visszahelyettesítve az integrálba:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int 4\pi \mathbf{J}(\mathbf{r}') \delta^3(\mathbf{r}) dV' = \mu_0 \mathbf{J}(\mathbf{r}) \quad (1686)$$

Tehát a mágneses tér rotációja a következőképpen alakul:

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}} \quad (1687)$$

Ez a **Ampière-törvény** és ez az egyenlet a magnetosztatika egyik alapvető egyenlete, és analóg az elektrosztatika Gauss-törvényével. Fel lehet integrális alakban is írni:

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc} \quad (1688)$$

Ahol az integrál egy zárt görbe mentén történik, és I_{enc} az áram, ami a görbe által határolt felületen keresztül folyik.

Összességében tehát fel lehet írni a magnetosztatika egyenleteit az elektrosztatika egyenleteivel analóg formában:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \text{és} \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad (1689)$$

Az ezzel analóg elektrosztatikai egyenletek pedig:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{és} \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (1690)$$

6.5.3. Ohm-törvény

Ahhoz, hogy a részecskéket áramoltatni tudjuk a vezetékben, egy erőt kell kifejtenünk rájuk. Az, hogy milyen gyorsan mozognak, az erő nagyságától és a vezeték anyagának tulajdonságaitól függ. A legtöbb anyagban az áramlási sűrűség lineáris arányban van a egységnyi töltésre jutó erőre:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{f} \quad (1691)$$

Ahol σ az anyag **fajlagos vezetőképessége**, ami azt méri, hogy mennyire könnyen áramlik az áram az anyagon keresztül, és $\mathbf{f}$ az egységnyi töltésre jutó erő. Sok esetben a vezetőképesség reciprokát adják meg amit **fajlagos ellenállásnak** (rezisztivitásnak) neveznek:

$$\rho = \frac{1}{\sigma} \quad (1692)$$

Itt a jelölések nem összekeverendőek a felületi töltéssel és a töltéssűrűséggel! Minden anyagra meghatározhatóak ezek az értékek, de általában vezetőknél lehet a vezetőképességet végtelennek venni (vagyis bármekkora erő képes áramot létrehozni), míg szigetelőknél a vezetőképesség nulla (vagyis semmilyen erő nem képes áramot létrehozni). Elméletileg ez az erő bármilyen eredetű lehetne, de az esetek nagy részében elektromos eredetű lesz, vagyis az elektromágneses térerősséggel adható meg:

$$\mathbf{J} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1693)$$

Ha a vezetékben a töltések átlagos sebessége kicsi, akkor a mágneses tér hatása elhanyagolható, és az egyenlet egyszerűsödik:

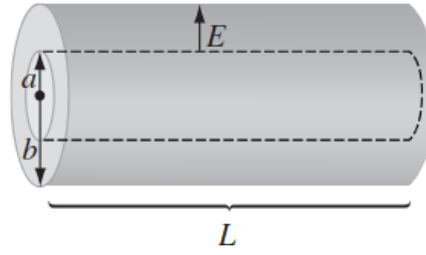
$$\boxed{\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}} \quad (1694)$$

Ezt az egyenletet **Ohm-törvénynek** nevezzük, és ez írja le a vezetőkben az áram és az elektromos tér kapcsolatát. Az Ohm-törvény azt mondja ki, hogy az áram sűrűsége arányos az elektromos térrel, és a vezetőképesség az arányossági tényező.

Itt feltűnhet, hogy $\mathbf{E} \neq 0$ a vezetékben, holott korábban azt mondtuk, hogy egy vezető belsejében nincs térerősség. Ez azért van mert az csak stacionárius töltésekre volt igaz ($\mathbf{J} = 0$), mozgó töltések esetén viszont a vezetékben egy kis elektromos térnek kell lennie, hogy az áramot fenntartsa. Azt is láthatjuk, hogy tökéletes vezetőkben $\mathbf{E} = \frac{\mathbf{J}}{\sigma} = 0$, még ha folyik is az áram. A valóságban viszont még a legjobb vezetőkben is van egy kis ellenállás, így ott is kell lennie egy kis elektromos térnek az áram fenntartásához, de ez elhanyagolható. Ezért áramkörökben a vezetőket gyakran ekvipotenciális vezetőkként kezelik, ahol a potenciálkülönbség csak az ellenállásokon és egyéb komponenseken jelentkezik.

Példa: Két fém henger közötti áram

Vegyünk két fém hengert, amik között egy V feszültségkülönbség van, és az egyik henger sugara a , a másiké pedig b . A hengerek valami anyag van σ vezetőképességgel kitöltve. Milyen áram folyik a hengerek között L hosszúságban?



103. ábra. Két fém henger közötti áram

A hengerek között az elektromos tér szimmetrikus lesz, és csak a radiális irányban lesz komponense:

$$\mathbf{E}(r) = E(r)\hat{\mathbf{r}} \quad (1695)$$

A potenciálkülönbség a hengerek között:

$$V = - \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_a^b E(r)dr = - \int_a^b E(r)dr \quad (1696)$$

Mivel az elektromos tér csak radiális irányban van, ezért a $d\mathbf{l} = dr\hat{\mathbf{r}}$, így az egyenlet egyszerűsödik:

$$V = - \int_a^b E(r)dr \quad (1697)$$

Az Ohm-törvény szerint az áram sűrűség:

$$\mathbf{J}(r) = \sigma\mathbf{E}(r) = \sigma E(r)\hat{\mathbf{r}} \quad (1698)$$

Az áram pedig a keresztmetszet és az áramsűrűség szorzata:

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = \int_0^{2\pi} \int_0^L J(r)r d\phi dz = J(r)(2\pi rL) \quad (1699)$$

Mivel az áram állandó a hengerek között, ezért $J(r)$ nem függ r -től, így az egyenlet egyszerűsödik:

$$I = J(r)(2\pi rL) \quad (1700)$$

Ebből kifejezve az elektromos teret:

$$E(r) = \frac{I}{\sigma(2\pi rL)} \quad (1701)$$

Ezt visszahelyettesítve a potenciálkülönbség egyenletébe:

$$V = - \int_a^b \frac{I}{\sigma(2\pi rL)} dr = - \frac{I}{\sigma(2\pi L)} \int_a^b \frac{1}{r} dr = - \frac{I}{\sigma(2\pi L)} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad (1702)$$

Ebből kifejezve az áramot:

$$I = - \frac{V\sigma(2\pi L)}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \quad (1703)$$

Tehát a két henger között folyó áram:

$$\boxed{I = \frac{V\sigma(2\pi L)}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}} \quad (1704)$$

6.5.4. Ohm-törvény klasszikus alak

A példából látható, hogy az Áram lineárisan függ a potenciáltól, és a kettő közötti arányossági tényezőt a vezető anyag fizikai tulajdonságai határozzák meg. Ezt el lehet nevezni **ellenállásnak** (R) és a következőképpen definiálható:

$$R = \frac{V}{I} \quad [R] = \Omega \text{ (Ohm)} = \frac{V}{A} \quad (1705)$$

Ahol az ellenállás mértékegysége az Ohm (Ω). Ezzel az ellenállással az Ohm-törvény klasszikus alakja a következő lesz:

$$\boxed{V = IR} \quad (1706)$$

Ez az egyenlet azt mondja ki, hogy a vezetőn eső feszültség arányos az árammal, és az arányossági tényező az ellenállás.

Az áram teljesítményét is ki lehet számolni:

$$P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R} \quad (1707)$$

Az ellenállás egy anyag fizikai tulajdonsága, és a következőképpen számolható ki egy egyenes vezeték esetén:

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad (1708)$$

Ahol L a vezeték hossza, A a keresztmetsete, és ρ az anyag ellenállásképpessége (rezisztivitás). Minél nagyobb a vezeték hossza, annál nagyobb az ellenállás, és minél nagyobb a keresztmetszet, annál kisebb az ellenállás.

6.5.5. Elektromotoros erő

Az **elektromotoros erő** (röviden: emf) egy olyan mennyiség, ami egy áramkörben a töltések mozgatásáért felelős. Az emf-et általában $\mathcal{E}$ -vel jelölik, és mértékegysége a Volt (V). Az emf nem egy valódi erő, hanem egy potenciálkülönbség, ami a töltések mozgatásához szükséges. Az emf-et gyakran használják olyan eszközökben, mint az akkumulátorok és a generátorok, ahol a kémiai vagy mechanikai energia elektromos energiává alakul. Az emf-en kívül van még egy erő ami jelen van az áramkörben: amennyiben jelen van egy potenciálkülönbség, a töltés egyenletesen oszlik el a vezetékben. Ha nem ez lenne a helyzet, és egy pontban felgyülnének a töltések, akkor az elektromos tér olyan erőssé válna, hogy a töltések gyorsan elmozdulnának onnan, és az egyensúly helyreállna. Ez a hatás tehet arról, hogy bár az elektronok nem mozognak valami gyorsan a vezetékben, a köztük lévő hatás fénysebességgel terjed, így az áramkörben az elektromos jel szinte azonnal eljut a vezeték másik végére is.

Tehát a töltésre két erő hat igazából, az egyik a forrás (qf_s) ami a töltést mozgatja és az áramforrásban öszpontosul, a másik pedig az elektrosztatikus tér (qE), ami kiegyenlíti a töltéseket a hálózatban:

$$\mathbf{f} = \mathbf{f}_s + \mathbf{E} \quad (1709)$$

Az emf-et pedig úgy definiáljuk, mint a forrás által kifejtett munka egységnyi töltésre vetítve egy teljes körbefutás során:

$$\boxed{\mathcal{E} = \oint \mathbf{f}_s \cdot d\mathbf{l} = \oint \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l}} \quad [\mathcal{E}] = V \quad (1710)$$

Mivel $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ egy konzervatív mezőben, ezért mindegy melyik erőt használjuk. A név kicsit félrevezető, mert a mennyiség nem egy erő, hanem az erő integrálja egy egységnyi töltésre, ezért van, hogy "electromotance"-nek is hívják néha. Egy ideális forrásban, amiben nincs ellenállás, a teljes erő a töltésen nulla, vagyis $E = -f_s$, a feszültség pedig megegyezik az emf-el:

$$V = \mathcal{E} \quad (1711)$$

Ha viszont a forrásban van ellenállás is, akkor a feszültség kisebb lesz, mint az emf, mivel a forrás belső ellenállása miatt egy része elvész:

$$V = \mathcal{E} - Ir_{int} \quad (1712)$$

Ahol r_{int} a forrás belső ellenállása.

6.5.6. Kirchhoff Törvények

Gustav Kirchhoff német fizikus két alapvető törvényt fogalmazott meg az elektromos áramkörökre vonatkozóan, amelyek az áramkörök elemzésének alapját képezik. Ezek a törvények a töltés és energia megmaradásán alapulnak.

- **Kirchhoff első törvénye (csomóponti törvény):** Egy csomópontban a beáramló áramok összege egyenlő a kiáramló áramok összegével. Matematikailag kifejezve:

$$\sum I_{be} = \sum I_{ki} \quad (1713)$$

Ez a törvény a töltés megmaradását fejezi ki egy csomópontban.

- **Kirchhoff második törvénye (huroktörvény):** Egy zárt hurokban a feszültségek összege nulla. Matematikailag kifejezve:

$$\sum V = 0 \quad (1714)$$

Ez a törvény az energia megmaradását fejezi ki egy zárt hurokban.

Ezek a törvények alapvető eszközök az elektromos áramkörök elemzésében, és lehetővé teszik a bonyolult áramkörök viselkedésének megértését és kiszámítását.

A Kirchhoff-törvények alkalmazásával bármilyen lineáris áramkör elemzése elvégezhető, függetlenül attól, hogy hány ellenállás, kondenzátor vagy induktivitás van benne. Ezek a törvények lehetővé teszik az áramkörök egyenleteinek felírását, amelyek megoldásával meghatározhatók az áramok és feszültségek értékei az áramkör különböző pontjain. A törvények alapján megadható, hogy különböző kapcsolások esetén hogyan kell összeadni a hálózati komponensek ellenállásait, kapacitásait és induktivitásait:

- Soros kapcsolás esetén az ellenállások összeadódnak: $R_{össz} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$
- Párhuzamos kapcsolás esetén az ellenállások reciprocai összeadódnak: $\frac{1}{R_{össz}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$
- Soros kapcsolás esetén a kapacitások reciprocai összeadódnak: $\frac{1}{C_{össz}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$
- Párhuzamos kapcsolás esetén a kapacitások összeadódnak: $C_{össz} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$
- Soros kapcsolás esetén az induktivitások összeadódnak: $L_{össz} = L_1 + L_2 + \dots + L_n$
- Párhuzamos kapcsolás esetén az induktivitások reciprocai összeadódnak: $\frac{1}{L_{össz}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$

7. Elektrodinamika [3]

Elektromágneses indukció, Faraday-törvény. Váltakozó áram, rezgőkör, transzformátor. Maxwell-egyenletek, anyagi összefüggések, illesztési feltételek. Elektromágneses potenciálok, mértékinvariancia. Elektromágneses tér energiája és impulzusa.

7.1. Elektromágneses indukció, Faraday-törvény

1831-ben Michael Faraday angol fizikus és kémikus publikálta a kísérletei eredményeit ahol a mágneses és az elektromos tér interakcióit vizsgálta. Faraday három fő kísérletet végzett el, amelyek mindegyike az **elektromágneses indukció** jelenségét demonstrálta:

- **Mozgó mágnes és tekercs:** Faraday megmutatta, hogy ha egy mágneses mezőben lévő tekercset mozgatunk, akkor a tekercsben elektromos áram indukálódik. Ez azt jelenti, hogy a mágneses tér változása elektromos feszültséget hoz létre a tekercsben.
- **Változó mágneses tér:** Faraday azt is kimutatta, hogy ha egy álló tekercs körül változtatjuk a mágneses teret (például egy mágnes közelítésével vagy távolításával), akkor szintén elektromos áram indukálódik a tekercsben.
- **Térerősség változása:** Faraday harmadik kísérletében nem mozgatott semmit se, hanem csak a mágneses tér erősségét változtatta egy tekercs körül (pl. egy elektromágnissal). Ekkor is elektromos áram keletkezett a tekercsben, ami azt mutatja, hogy a mágneses tér időbeli változása is indukál elektromos feszültséget.

Faraday eredményei, bár egyszerűek voltak, forradalmi hatással voltak a fizikára és az elektromágneses elméletre. Ezek a kísérletek vezettek az **elektromágneses indukció törvényének** megfogalmazásához, amely kimondja, hogy:

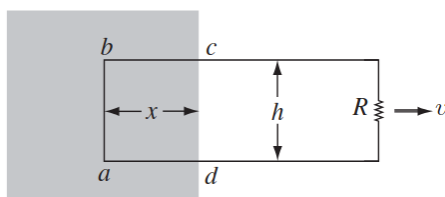
A változó mágneses tér elektromos teret indukál.

Ahhoz, hogy ezt megértsük, nyúljunk vissza az Elektromotoros erő fogalmához.

Korábban láttuk, hogy az elektromotoros erő (emf) egy zárt áramkörben a töltések mozgatásáért felelős mennyiség, és a következőképpen definiálható:

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{f}_s \cdot d\mathbf{l} = \oint \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l} \quad (1715)$$

Ezt eddig stacionárius áramforrásokra írtuk fel (mint pl. egy Akkumulátor), de változó mágneses terekre is értelmezhetjük. Ilyen például a Generátor, amiben egy tekercset forgatunk egy mágneses térben, ami elektromos teret indukál. Ezt **mozgó elektromotoros erőnek** nevezzük. Vegyünk tehát egy zárt vezető hurkot és mozgassuk azt egy mágneses térben (a relativitás elmélet is kimondja, hogy mindegy, hogy a mágneses tér változik-e, vagy hozzá képest a vezető, a lényeg a relatív változás).



104. ábra. Elektromágneses indukció egy zárt vezető hurokban

Ha az ábrán látható vezetőt v sebességgel mozgatjuk egy $\mathbf{B}$ mágneses térben, akkor az ab szakaszban található mozgó töltések "átvágják" a mágneses erővonalakat (amik a kép síkjára merőlegesen befelé mutatnak), és a Lorentz-erő hatására egy erő lép fel rajtuk:

$$\mathbf{f} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1716)$$

Mivel a vezetőben nincs külső elektromos tér ($\mathbf{E} = 0$), ezért az erő csak a mágneses térből származik:

$$\mathbf{f} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1717)$$

Az ab szakaszban a vezető mentén a töltésekre ható erő nagysága:

$$f = q \cdot |\mathbf{v} \times \mathbf{B}| = q \cdot |\mathbf{v}| |\mathbf{B}| \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = qvB \quad (1718)$$

Ekkor az elektromotoros erő a körön:

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l} = \int_{ab} \frac{f}{q} dl = \int_{ab} vB dl = vB \int_{ab} dl = vBh \quad (1719)$$

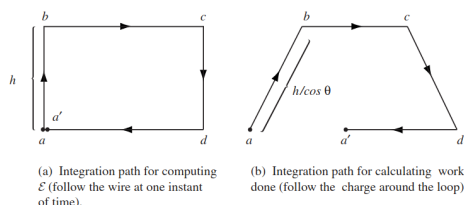
Ahol h az ab szakasz hossza. Vegyük észre, hogy az integrál nem függ az időtől, az egész számolást egy időpillanatra nézzük csak. Azt is fontos megemlíteni, hogy korábban azt mondtuk, a mágneses tér nem végez munkát. De akkor ki mozgatja a töltéseket? A válasz az, hogy aki húzza a vezetőt, az végzi el a munkát a töltéseken keresztül. A mágneses tér csak irányítja a töltéseket, de nem végzi el a munkát helyettük. A töltéseknek ugyanis van egy vertikális sebessége is (nevezzük u -nak), ami ab irányba mutat és ezáltal egy quB nagyságú erőt generál a bal irányba. ennek az erőnek pedig ellen kell tartani miközben a vezetőt húzzuk, tehát a munkát végzőnek ekkora erőt kell kifejtenie egységnyi töltésre:

$$f_{huz} = uB \quad (1720)$$

Eközben a részecskék mozognak az eredményezett sebesség irányába ($\mathbf{v} + \mathbf{u} = \mathbf{w}$), miközben $h \cos \theta$ távolságot tesznek meg az ab szakaszon. Tehát az egységnyi töltésre vett munka:

$$\int f_{huz} d\mathbf{l} = (uB) \left(\frac{h}{\cos \theta} \right) \sin \theta = v h B = \mathcal{E} \quad (1721)$$

A $\sin \theta$ a skalárszorzat miatt jött be. A munkavégzés tehát pontosan annyi mint az elektromotoros erő, így a mágneses tér nem végez munkát, hanem csak irányítja a töltéseket. A húzó erő pedig nem ad semmit az emf-hez mert merőleges a vezetőre.



105. ábra. A húzó erő és a töltések mozgása a vezetőben

Tehát mindegy, hogy egy időpillanatban megyünk végig a körön és számoljuk ki az emf-et, vagy a töltéseken végzett munkát határozzuk meg a teljes utuk alatt, ugyan azt az eredményt kapjuk.

Van még egy módja, hogy az emf-et kifejezzük, ahogy egy mozgó körben generálódik. Vegyük a mágneses tér fluxusát a körön keresztül:

$$\Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = Bhx \quad (1722)$$

Ahol x az a szakasza a vezetőnek ami épp a térben van. Ahogy a kör mozog, a fluxus csökken:

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = Bh \frac{dx}{dt} = -Bhv \quad (1723)$$

A negatív előjel azért van mert kifelé mozgunk a térből ezért $\frac{d}{dx}$ negatív lesz. Ez viszont az előjeltől eltekintve pontosan ugyanaz mint az emf:

$$\boxed{\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}} \quad (1724)$$

Ez az egyenlet a **Fluxus szabály** és a szépsége, hogy nem csak olyan egyszerű geometriákon igaz mint egy téglalap, hanem bármilyen körön, bármilyen irányú mozgás esetén, bármilyen mágneses térben. Sőt, a körnek nem is kell fix alakúnak lennie. Ezzel a fluxus szabállyal kicsit óvatosan kell bánni, ugyanis van egy pár szabad paraméter benne: például befele vagy kifelé húzásnál integrálok, illetve melyik irányba választom meg a $d\mathbf{A}$ vektort? Mindegy hogy vannak megválasztva, de konzisztensen kell alkalmazni őket (a jobbkéz szabály segíthet ebben). A másik dolog amire figyelni kell, az a fluxus-paradox. Ha egy olyan kört teszlek bele a mágneses térbe, amin van egy kapcsoló, amivel két kör között tudok váltani, amiknek más a mérete, akkor a kapcsoló átváltásával, tudom változtatni a fluxust anélkül, hogy elektromotoros erőt generálnék. Tehát a szabály csak akkor igaz ha a töltések a vezetőkön mozognak, és nem csak úgy változik a fluxus.

Ha tehát a fluxus szabályt és Faraday felfedezését ötvözzük, akkor láthatjuk, hogy a változó mágneses fluxus nem csak az elektromotoros erőt, de a teret is változtatja:

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \quad (1725)$$

Ez pedig a **Faraday-törvény** Integrális alakja. A Stokes tétel alkalmazásával pedig fel tudjuk írni differenciális alakban is:

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}} \quad (1726)$$

Ez az egyenlet azt mondja ki, hogy a változó mágneses tér egy örvényes elektromos teret hoz létre. Ez a törvény redukálódik $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ -ra, ha a mágneses tér állandó, ami visszaadja az elektrosztatika alapszabályát.

Tehát általánosan kimondhatjuk, hogy bármilyen okból is változik a mágneses tér, az egy elektromotoros erőt fog kelteni vezetőkben, ami elektromos tér indukciójához vezet.

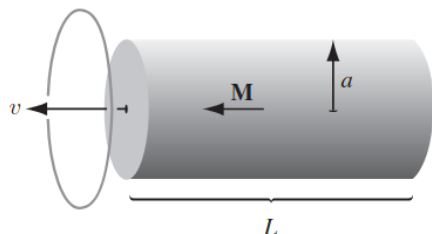
Egy másik szembszögből is megérthetjük a jelenséget, amit Heinrich Lenz német fizikus fogalmazott meg 1834-ben, és **Lenz törvényeként** ismert. Lenz törvénye kimondja, hogy:

A természet gyűlöli a Fluxusváltozást

Ez azt jelenti, hogy amikor csak lehet, a természet megpróbálja úgy alakítani a rendszert, hogy minimalizálja a mágneses fluxus változását. Az indukált áram emiatt mindig olyan lesz aminek az indukált mágneses tere pont ellentétes irányú az őt létrehozóval, ezáltal megpróbálja kiegyenlíteni azt. Ez nem sikerül tökéletesen neki, de ez akadályozza meg, hogy végtelen méretű elektromos teret indukáljunk, hisz minél erősebben változtatjuk a mágneses teret, annál erősebb lesz az ellenhatás is. Tehát úgy is nézhetnénk a Faraday-törvényt mint a természet próbálkozását, hogy a mi fluxusváltoztatási igényeinknek keresztbe tegyen.

Példa: Mágnesezett henger egy kör alakú vezetőn át

Vegyünk egy a sugarú, L hosszúságú hengert melynek $\mathbf{M}$ mágneses momentuma van, toljuk át v sebességgel egy R sugarú vezető gyűrűn. Mekkora elektromotoros erő indukálódik a gyűrűben?



106. ábra. Mágnesezett henger egy kör alakú vezetőn át

A henger mágneses terét a következőképpen számolhatjuk ki az axiális pontokon:

$$B(z) = \frac{\mu_0}{2} M \left(\frac{z + L/2}{\sqrt{(z + L/2)^2 + a^2}} - \frac{z - L/2}{\sqrt{(z - L/2)^2 + a^2}} \right) \quad (1727)$$

Ahol z a henger középpontjától mért távolság a gyűrű síkjában. A gyűrűben a mágneses fluxus:

$$\Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = B(z) \cdot \pi R^2 \quad (1728)$$

Ahogy a henger mozog, a fluxus változik:

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = \pi R^2 \frac{dB(z)}{dt} = \pi R^2 \frac{dB(z)}{dz} \frac{dz}{dt} = \pi R^2 \frac{dB(z)}{dz} v \quad (1729)$$

Ebből az emf:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\pi R^2 v \frac{dB(z)}{dz} \quad (1730)$$

A $dB(z)/dz$ kifejezést kiszámolva:

$$\frac{dB(z)}{dz} = \frac{\mu_0}{2} M \left(\frac{a^2}{((z + L/2)^2 + a^2)^{3/2}} - \frac{a^2}{((z - L/2)^2 + a^2)^{3/2}} \right) \quad (1731)$$

Így az emf:

$$\mathcal{E} = -\frac{\mu_0}{2} \pi R^2 v M \left(\frac{a^2}{((z + L/2)^2 + a^2)^{3/2}} - \frac{a^2}{((z - L/2)^2 + a^2)^{3/2}} \right) \quad (1732)$$

7.1.1. Indukált elektromos tér

A Faraday-törvény általánosította az elektrosztatikus törvényt $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ -ról $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ -re, ami azt jelenti, hogy a változó mágneses terek örvényes elektromos tereket hoznak létre. A Gauss-törvény viszont továbbra is érvényes, tehát, ha egy elektromos tér tisztán a Faraday-törvényből származik, akkor annak divergenciája nulla lesz:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad \text{ha} \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1733)$$

Tehát a Faraday-indukált terek teljesen meg vannak határozva a $\partial \mathbf{B}/\partial t$ -ből, pontosan úgy mint a statikus mágneses tér a $\mu_0 \mathbf{J}$ -ből:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad (1734)$$

Az indukált elektromos térre is fel lehet ezáltal írni a Biot-Savart törvény analógiáját:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\frac{1}{4\pi} \int \frac{(\partial \mathbf{B}/\partial t) \times \hat{\mathbf{z}}}{r^2} dA = -\frac{1}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \int \frac{\mathbf{B} \times \hat{\mathbf{z}}}{r^2} dA \quad (1735)$$

És az Ampère-törvény ($\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc}$) analógiáját is:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (1736)$$

Ami itt a Faraday-törvény integrális alakja.

Egy fontos megjegyzés, hogy az indukált elektromos térhez változó mágneses térre van szükség. De a mágneses tér kiszámolásához használt összefüggéseink statikus térre vonatkoztak! Ez azt jelenti, hogy ezek a számítások csak körülbelül jók! Az esetek nagy részében a különbség elhanyagolható, ezért ezeket a tereket kvázistatikusnak nevezzük. Ha viszont nagyon gyorsan változik a mágneses tér, vagy nagyon messze vagyunk a forrástól, akkor már nem lesz érvényes a statikus közelítés, és a teljes Maxwell-egyenleteket kell használni. Ez általában sugárzásoknál és elektromágneses hullámoknál jön elő.

7.1.2. Induktivitás

Vegyünk két áramkört és helyezzük el őket egymás mellé. Vezessünk áramot az egyik körben (I_1), ami egy mágneses teret hoz létre. A tér egy része áthalad a másik körön, és egy mágneses fluxust generál benne. Legyen Φ_2 a mágneses fluxus $\mathbf{B}_1$ generál a második körön. Az első körben lévő mágneses teret a Biot-Savart törvény segítségével számolhatjuk ki:

$$\mathbf{B}_1(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \oint \frac{d\mathbf{l}_1 \times \hat{\mathbf{z}}}{r^2} \quad (1737)$$

Ebből látszódik, hogy a mágneses tér arányos az első körben lévő árammal. Mivel a fluxus a mágneses tér integrálja a második körön keresztül, ezért a fluxus is arányos lesz az első körben lévő árammal:

$$\Phi_2 = \int_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{A}_2 = M_{21} I_1 \quad (1738)$$

Ahol M_{21} a két kör közötti **közös induktivitás**, ami csak a geometriai elrendezéstől függ (a körök mérete, távolsága és orientációja). A közös induktivitás mértékegysége a Henry (H):

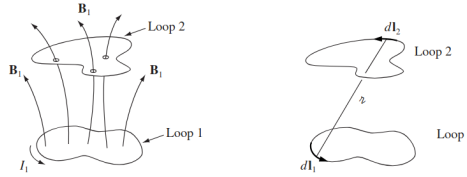
$$[M_{21}] = \text{H} = \frac{\text{Wb}}{\text{A}} \quad (1739)$$

A fluxust felírhatjuk úgy is mint egy vektor-potenciál:

$$\Phi_2 = \int \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{A}_2 = \int (\nabla \times \mathbf{A}_1) \cdot d\mathbf{A}_2 = \oint \mathbf{A}_1 \cdot d\mathbf{l}_2 \quad (1740)$$

Ahol $\mathbf{A}_1$ az első kör által generált vektor-potenciál a második kör helyén. A vektor potenciált úgy tudjuk kiszámolni, hogy:

$$\mathbf{A}_1(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \oint \frac{d\mathbf{l}_1}{\mathbf{r}} \quad (1741)$$



107. ábra. Két kör közötti kölcsönös induktivitás

Ezt visszahelyettesítve a fluxus kifejezésbe:

$$\Phi_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \oint_{C_2} \left(\oint_{C_1} \frac{d\mathbf{l}_1}{\mathbf{r}} \right) \cdot d\mathbf{l}_2 \quad (1742)$$

Ebből kiolvasható a kölcsönös induktivitás:

$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_2} \left(\oint_{C_1} \frac{d\mathbf{l}_1}{\mathbf{r}} \right) \cdot d\mathbf{l}_2 \quad (1743)$$

Ez az egyenlet a Neumann-féle integrál, ami a két kör geometriai elrendezésétől függően meghatározza a kölcsönös induktivitást. Ez a formula nem sok gyakorlati haszonnal rendelkezik, de rávilágít egy nagyon fontos tulajdonságára az induktitásnak:

- Az induktitás csak a geometriai elrendezéstől függ, nem függ az anyagoktól vagy az áram nagyságától.
- A kölcsönös induktitás szimmetrikus: $M_{21} = M_{12}$, mivel az integrálok sorrendje felcserélhető.

Ez egy nagyon fontos konklúzióhoz vezet: Teljesen mindegy hogy hol vannak a körök vagy milyen az alakjuk, ha az 1-ben I áramot engedek akkor a 2-ben indukált fluxus pontosan ugyan annyi lesz, mint ha a 2-ben engednék I áramot és az 1-ben mérném a fluxust. Tehát a kölcsönös induktitásnál el is hagyhatjuk a sorszámokat, és csak M -et írunk.

De nem csak két kör között tud fellépni induktitás, hanem egy esetében is. A Lenz törvényből láttuk, hogy egy változó áram mágneses teret hoz létre, ami egy ellenirányú elektromotoros erőt indukál az áramkörben, ami cserébe egy ellentétes irányú mágneses teret generál. Ez az ellenhatás az **öninduktivitás**, ami egy körben lévő áram változásával szembeni ellenállást jelenti. Ez az önindukció is arányos az árammal, tehát:

$$\Phi = LI \quad (1744)$$

Ahol L az öninduktivitás, ami szintén csak a kör geometriai elrendezésétől függ. Az öninduktivitás mértékegysége is a Henry:

$$[L] = H = \frac{Wb}{A} \quad (1745)$$

Az öninduktivitás kifejezhető a kölcsönös induktivitás segítségével is, ha a kört két részre osztjuk:

$$L = M_{11} = M_{22} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_C \left(\oint_C \frac{d\mathbf{l}_1}{r} \right) \cdot d\mathbf{l}_2 \quad (1746)$$

Az öninduktivitás egy fontos jellemzője az áramkörökben, mivel meghatározza, hogy mennyire ellenáll egy áramkör az áramváltozásoknak. Minél nagyobb az öninduktivitás, annál nehezebb megváltoztatni az áramot az áramkörben, mivel az indukált elektromotoros erő mindig ellentétes irányú a változással.

Az induktivitás bizonyos szempontból analóg a mechanikai rendszerekből a tömeggel, ugyanis a ahogy a tömeg a gyorsulással szembeni ellenállást fejezi ki, így az induktivitás az áram változásával szembeni ellenállást fejezi ki. Ha az áramerősség változik, akkor az elektromotoros erő:

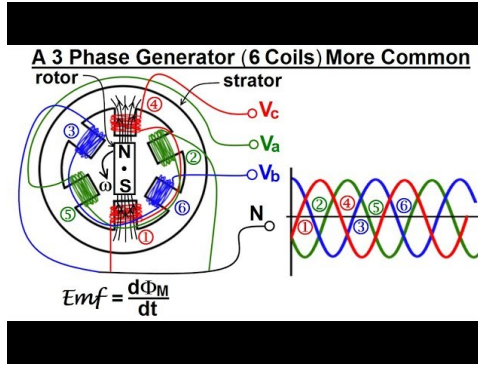
$$\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt} \quad (1747)$$

Ezt az indukált emf-et **önindukciós emf-nek** nevezzük, és ez az, ami megakadályozza az áram gyors változását egy induktív áramkörben.

7.2. Váltakozó áram, rezgőkör, transzformátor

7.2.1. Váltakozó áram

A váltakozó áram (AC) olyan elektromos áram, amely időben periodikusan változik, ellentétben az egyenárammal (DC), amely állandó irányú és nagyságú. A váltakozó áramot széles körben használják az elektromos energia szállítására és elosztására, mivel hatékonyabb és gazdaságosabb nagy távolságokra eljuttatni, mint az egyenáramot. A váltakozó áramot általában úgy állítják elő, hogy egy mágnezt forgatnak tekercsek körül ami áramot indukál bennük. Ahogy a mágnes közeledik egy tekercshez, az elektromotoros erő elkezd tolni a töltéseket az egyik irányba, majd ahogy távolodik, a másik irányba indul. Mivel a mágnes többé-kevésbé egyenletes sebességgel forog, az indukált feszültség és áram is szinuszosan változik időben. Ipari körülmények között általában 3 tekercs van a mágnes körül (vagy 6 ha a két átellenes oldalra teszünk, amik ezért azonos fázisban lesznek), ami ezért három fázisú váltakozó áramot eredményez, de létezik öt fázisú és más konfiguráció is. Magát a mágnezt sokféleképpen lehet forgatni, például gőzturbinával, vízturbinával, belső égésű motorral vagy akár szélturbinával vagy atomenergia által kreált gőznyomással.



108. ábra. Váltakozó áram generátora 3 fázissal

Az indukált áram a tekercsben a következőképpen adható meg:

$$I(t) = I_0 \sin(\omega t + \phi) \quad V(t) = V_0 \sin(\omega t + \phi) \quad (1748)$$

Ahol I_0 az áram amplitúdója (maximuma) és V_0 a feszültség amplitúdója, ω a körfrekvencia, és ϕ a fázisszög. A körfrekvencia és a frekvencia közötti kapcsolat:

$$\omega = 2\pi f \quad (1749)$$

A váltóáramnál definiálhatunk egy **effektív értéket** is, azt az áramerősség vagy feszültség, amely ugyanannyi hőt termel egy ellenálláson, mint az adott váltakozó áramú jel. Az effektív értékeket a következőképpen számoljuk ki: Egy tetszőleges periodikus függvényre ($v(t)$) igaz, hogy az effektív érték a négyzetes középérték (RMS):

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [v]^2(t) dt} \quad (1750)$$

Ha tehát a feszültségünk $V(t) = V_0 \sin(\omega t + \phi)$, akkor az effektív érték:

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V_0^2 \sin^2(\omega t + \phi) dt} \quad (1751)$$

A $\sin^2$ függvény integrálja egy perióduson át $T/2$, így az effektív érték:

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{V_0^2}{T} \cdot \frac{T}{2}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \quad (1752)$$

Ugyanez igaz az áramra is, tehát összefoglalva:

$$\boxed{V_{eff} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \quad I_{eff} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}} \quad (1753)$$

Az effektív értékek hasznos amikor a teljesítményt akarjuk megadni, ugyanis az átlagos teljesítmény egy ellenálláson:

$$P_{avg} = \frac{V_{eff}^2}{R} \quad (1754)$$

Ahol R az ellenállás értéke.

7.2.2. Rezgőkör

A rezgőkör (vagy RLC-áramkör) olyan passzív elemekből (tekercsből, kondenzátorból és ellenállásból) álló elektromos áramkör, amely külső energia hatására rezgésbe, oszcillációba hozható. Megkülönböztetnek soros és párhuzamos rezgőköröket aszerint, hogy bennük a tekercs és a kondenzátor soros illetve párhuzamos kapcsolásban áll-e. Általánosan a következő differenciál egyenletet írhatjuk fel:

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = V(t) \quad (1755)$$

Ahol L az öninduktivitás, R az ellenállás, C a kapacitás, q a töltés a kondenzátoron, és $V(t)$ a külső feszültségforrás. Ha nincs külső feszültségforrás ($V(t) = 0$), akkor a homogén egyenletet kapjuk:

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = 0 \quad (1756)$$

Ennek a megoldása a következő alakú lesz:

$$q(t) = Q e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \phi) \quad (1757)$$

Ahol $\alpha = \frac{R}{2L}$ a csillapítási tényező, $\omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \alpha^2}$ a csillapított rezgési frekvencia, Q a kezdeti töltés, és ϕ a kezdeti fázis. Ez a megoldás azt mutatja, hogy a töltés időben csillapodó oszcillációt végez a kondenzátoron. Ha van külső feszültségforrás, akkor a megoldás egy állandó részből és egy csillapodó részből áll:

$$q(t) = q_{\text{steady}}(t) + q_{\text{transient}}(t) \quad (1758)$$

Ahol $q_{\text{steady}}(t)$ az állandó megoldás, amely a külső feszültségforrástól függ, és $q_{\text{transient}}(t)$ a csillapodó megoldás, amely a kezdeti feltételektől függ.

7.2.3. Transzformátor

A transzformátor egy olyan elektromos eszköz, amely váltakozó áram feszültségét és áramerősségét képes megváltoztatni anélkül, hogy mechanikai mozgást végezne. A transzformátor két vagy több tekercsből áll, amelyek egy közös mágneses mag köré vannak tekerve. Az egyik tekercset primer tekercsnek, a másikat szekunder tekercsnek nevezzük. Amikor váltakozó áramot vezetünk a primer tekercsbe, az változó mágneses teret hoz létre a mágneses magban. Ez a változó mágneses tér pedig elektromotoros erőt indukál a szekunder tekercsben, amely feszültséget és áramot generál. A transzformátor működését a Faraday-törvény és a kölcsönös induktivitás elve magyarázza. A primer tekercsben folyó áram változása változó mágneses fluxust hoz létre, amely a szekunder tekercsben elektromotoros erőt indukál. A transzformátor feszültség- és áramerősségváltoztatását a következő képletek írják le:

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} \quad \text{és} \quad \frac{I_s}{I_p} = \frac{N_p}{N_s} \quad (1759)$$

Ahol V_p és V_s a primer és szekunder feszültség, I_p és I_s a primer és szekunder áramerősség, és N_p és N_s a primer és szekunder tekercsek menetszáma. A transzformátorok hatékony eszközök az elektromos energia átvitelére és elosztására, mivel lehetővé teszik a feszültség szintjének megváltoztatását a veszteségek minimalizálása érdekében. Például a nagyfeszültségű áramot alacsony feszültségű árammá alakítják a háztartási használatához.

A szabályozni tudjuk a feszültséget és az áramot, transzformátorokra van szükségünk, amik csak váltakozó árammal működnek. Ezért a váltakozó áram az ipari és háztartási elektromos rendszerekben is elterjedt.

7.3. Maxwell-egyenletek, anyagi összefüggések, illesztési feltételek

Eddigi ismereteink alapján négy alapvető törvényt sikerült azonosítanunk, amelyek leírják az elektromágneses jelenségeket. Ezek a törvények a következők:

1. Gauss törvénye az elektromos térre: $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
2. (nincs neve): $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$
3. Faraday törvénye: $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$
4. Ampère törvénye: $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$

Ez az állapot ahol a 19. század közepén tartott a fizika az elektromágnesesség területén. Azonban akad egy probléma ezekkel az egyenletekkel: nem konzisztensek! Minden a divergencia tétellel kezdődik. Ha például vesszük a Faraday törvényt és alkalmazzuk rá a divergencia tételt:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) = -\nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1760)$$

A bal oldalon a divergencia tétel miatt nulla lesz:

$$0 = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{B}) \quad (1761)$$

Ahol a jobb oldalon kivettük a deriváltat, mivel az idő szerinti derivált és a térbeli divergencia operátor függetlenek egymástól. Ez az egyenlet pedig mindig igaz lesz, hisz a $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ -ból indulunk ki. Ezzel eddig tehát minden oké. De most nézzük meg az Ampère törvényt:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} \quad (1762)$$

Ismét a bal oldalon nulla lesz:

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} \quad (1763)$$

De a jobb oldalon a töltésmegmaradás törvénye miatt:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (1764)$$

Ezt visszahelyettesítve:

$$0 = -\mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (1765)$$

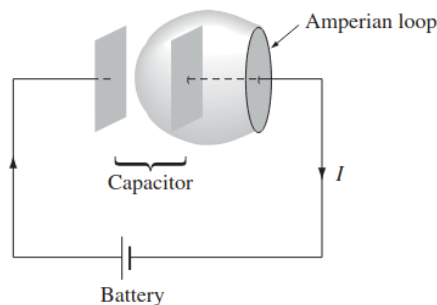
Ez az egyenlet csak akkor igaz, ha a töltéssűrűség időben állandó, ami nyilvánvalóan nem igaz általánosan. Tehát az Ampère törvénye nem konzisztens a töltésmegmaradás törvényével!

Van egy másik eset is ahol az Ampère-törvény nem érvényesül nem állandó áram esetén. Vegyünk egy kondenzátort amit éppen feltöltünk. Ekkor az Ampère törvény integrális alakja:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc} \quad (1766)$$

Vegyünk úgy, hogy a körünk egy olyan felületet határol ami áthalad a vezetón, így az I_{enc} a vezetón átfolyó áram lesz. De most vegyünk egy másik felületet ami egy buborék ami nem metszi a vezetőt, hanem csak a kondenzátor lemezei között halad át. Ezt

megtehetem, hisz azt mondtuk az Ampère törvény integrális alakjánál, hogy a felület tetszőleges lehet. De ebben az esetben az $I_{enc} = 0$, hisz a buborék nem metszi a vezetőt. Tehát két különböző felületre két különböző eredményt kaptunk ugyan arra a körre:



109. ábra. Ampère paradoxon kondenzátornál

Ez nem volt probléma a mágnesztatikában, hisz ott az áram állandó volt, de itt "felgyűlnek" a töltések a kondenzátor lemezein, tehát az áram nem állandó. Tehát az Ampère törvénye itt sem érvényesül. Természetesen nincs okunk feltételezni, hogy a törvénynek érvényesnek kellene lennie nem állandó áram esetén is, hisz az egész törvényt a Biot-Savart törvényből vezettük le, ami csak állandó áramra érvényes. De a 19. században nem volt okuk feltételezni, hogy ez a törvény nem általánosabban érvényes, mert nem tudtak olyan váltakozó áramot előállítani ami elég gyors lett volna ahhoz, hogy a különbségek megjelenjenek. Ezért ez egy pusztán teoretikus probléma volt, amire James Clerk Maxwell skót fizikus adott egy teoretikus megoldást.

7.3.1. Maxwell-Egyenletek

Maxwell, egy rendkívül egyszerű megoldással oldotta meg a problémát. Egyszerűen vette a kontinuitási egyenletet és a Gauss-törvényt:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad \text{és} \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1767)$$

A Gauss-törvényből kifejezte a töltéssűrűséget:

$$\rho = \epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} \quad (1768)$$

Ezt visszahelyettesítette a kontinuitási egyenletbe:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{E}) \quad (1769)$$

Mivel az időderivált és a térbeli divergencia operátor függetlenek egymástól, ezért a jobb oldalon kivehette a deriváltat:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\epsilon_0 \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1770)$$

Maxwell pedig felismerte, hogy ha ezt a tagot hozzáadjuk az Ampère törvény jobb oldalához, akkor a divergencia vételekor, pont meg fogja enni a $\mathbf{J}$ által hozott tagot, ezzel konzisztensé teszi a törvényt! Így született meg a **Maxwell-Ampère törvény**:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1771)$$

Ahol a plusz tagot **eltolási áramnak** ($\mathbf{J}_D$) nevezzük, bár a név kicsit félrevezető, mert ez a tag nem egy áram, csak az áramhoz adjuk hozzá. Ezt a megoldást egyébként Maxwell nem csak az Ampère törvény inkonzisztenciája miatt adta hozzá, hanem az akkoriban népszerű, de azóta cáfolt éter elmélet miatt is. Ezt a kiegészítést akkoriban nem igazán tudták validálni kísérletileg, de később Hertz-nek sikerült validálnia amikor az elektromágneses hullámokat vizsgálta.

Ennek van viszont egy mélyebb implikációja is, ugyanis ez a kiegészítés szimmetrikussá tette az alap törvényeket, ugyanis ebből az egyenletből kijön, hogy, ahogy a változó mágneses tér képes elektromos teret indukálni (Faraday törvény), úgy a változó elektromos tér is képes mágneses teret indukálni (Maxwell-Ampère törvény). Ez a szimmetria vezetett el minket az elektromágneses hullámok felfedezéséhez is.

Ez az eredmény a kondenzátoros problémát is megoldotta, hiszen ha veszünk egy kondenzátort ahol a pofák kellően közel vannak egymáshoz, akkor az elektromos térük:

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n} = \frac{Q}{\epsilon_0 A} \hat{n} \quad (1772)$$

Ahol σ a felületi töltéssűrűség, $\hat{n}$ a pofákra merőleges egységvektor, Q a töltés a pofákon, és A a pofák területe. Ha most a kondenzátort töltjük, akkor a töltés időben változik, tehát az elektromos tér is időben változik:

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_0 A} \frac{dQ}{dt} \hat{n} = \frac{I}{\epsilon_0 A} \hat{n} \quad (1773)$$

Ezt visszahelyettesítve a Maxwell-Ampère törvénybe:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{I}{\epsilon_0 A} \hat{n} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \frac{I}{A} \hat{n} \quad (1774)$$

Most vegyünk egy olyan felületet ami egy buborék ami nem metszi a vezetőt, hanem csak a kondenzátor lemezei között halad át. Ezt megtehetem, hisz azt mondtuk az Ampère törvény integrális alakjánál, hogy a felület tetszőleges lehet. Ebben az esetben az $I_{enc} = 0$, hisz a buborék nem metszi a vezetőt, de a Maxwell-Ampère törvény miatt a jobb oldalon van egy plusz tag is:

$$I_{enc} = \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} + \epsilon_0 \int \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot d\mathbf{A} = 0 + \epsilon_0 \cdot \frac{I}{\epsilon_0 A} \cdot A = I \quad (1775)$$

Tehát a Maxwell-Ampère törvény konzisztens marad minden felület választásánál!

Ezzel tehát megvan mind a négy **Maxwell-egyenlet**:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

(1776)

Ezek a Lorentz-törvénnyel együtt:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1777)$$

leírják az összes klasszikus elektromágneses jelenséget. Még a Kontinuitási egyenletet is levezethetjük, ha vesszük a Maxwell-Ampère törvény divergenciáját.

Az egyenletek szimmetriája a mai napig a fizikusok legszebb álma. A hasonlóság főként vákuumban feltűnő:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}\tag{1778}$$

De sajnos nem lehet minden tökéletes, ezért itt is akad egy probléma. Látható, hogy a mágneses tér divergenciája mindig nulla, míg az elektromos tér divergenciája a töltéssűrűségtől függ. Ez pedig azt jelenti, hogy nincsenek mágneses monopólusok. De ennek semmilyen teoretikus oka sincs. A mágneses tér divergenciájának értéke teljesen empirikus eredmény. Nincs semmi akadály a "mágneses töltéssűrűség" létezésének, de akármennyire is próbálkoztak a kutatók, sose sikerült bizonyítékot találni rájuk. Pedig Dirac még azt is bizonyította, hogy ha léteznének mágneses monopólusok, az megmagyarázná a kvantum elektrodinamikában, hogy a töltés miért kvantált. Tehát nem tehetnek mást a fizikusok mint próbálkoznak a mágneses monopólus megtalálásával, vagy találnak egy elméletet, ami megmagyarázza, hogy miért nem léteznek.

7.3.2. Maxwell-egyenletek anyagban, anyagi összefüggések

A Maxwell-egyenletek általánosan igazak ahogy vannak. De ennek ellenére van, hogy érdemes egy kicsit más alakban felírni őket, amikor anyagokban vizsgáljuk az elektromágneses mezőket. Az anyag ugyanis polarizálódhat, illetve megkülönböztethetünk bennük szabad és kötött töltéseket és áramokat is. És ezek a kötött töltések és áramokra nincs közvetlen ráhatásunk, ezért érdemes lenne őket leválasztani a szabad töltésekről és áramokról és úgy felírni a Maxwell-egyenleteket, hogy csak a szabad töltések és áramok szerepeljenek bennük.

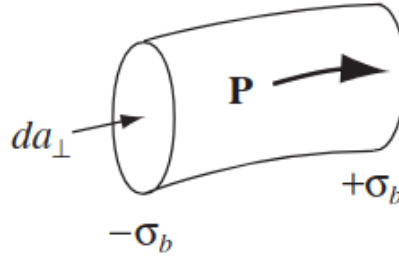
Az elektromos polarizációs vektort már bevezettük, mint a kötött töltéssűrűség függvényét:

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}\tag{1779}$$

Ahol $\mathbf{P}$ az elektromos polarizációs vektor, ami megadja az egységnyi térfogatban lévő dipólusmomentumot. Hasonlóan a mágneses polarizációs vektort is láttuk, ami a kötött áramokhoz kapcsolódik:

$$\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M}\tag{1780}$$

Ahol $\mathbf{M}$ a mágneses polarizációs vektor, ami megadja az egységnyi térfogatban lévő mágneses dipólusmomentumot. Ehhez egy extra elemet kell megfontolnunk a nem statikus esetben, Ha megváltozik az elektromos polarizáció, az egy "áramot" jelent a kötött töltésekben.



110. ábra. Polarizációs áram egy polarizált anyagban

Vegyünk például egy polarizált anyag darabot, amiben a polarizáció keltett egy $\sigma_b = P$ töltéssűrűséget az egyik oldalon, és egy $-\sigma_b = -P$ töltéssűrűséget a másik oldalon. Ha most megváltoztatjuk a polarizációt, akkor ezek a töltések is meg fognak változni, ami egy áramot jelent a kötött töltésekben:

$$dI = \frac{\partial \sigma_b}{\partial t} dA_{\perp} = \frac{\partial P}{\partial t} \cdot dA_{\perp} \quad (1781)$$

Ahol $dA_{\perp}$ a felületnek az a komponense ami merőleges a polarizációra. Az áramsűrűség ebből pedig:

$$\mathbf{J}_p = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \quad (1782)$$

Ahol $\mathbf{J}_p$ a polarizációs áram sűrűség. Ennek a polarizációs áramsűrűségnek semmi köze sincs a $\mathbf{J}_b$ -hez, mert a kötött áramokat a magnetizáció okozza és az elektron spinjéhez és pályamomentumához van köze. Ezzel szemben a polarizációs áramsűrűséget kizárólag a megváltozott elektromos polarizáció okozza. Ha $\mathbf{P}$ jobbra mutat és kicsit megnő, akkor a pozitív töltések egy kicsit jobbra fognak elmozdulni, a negatívak pedig kicsit balra, ami egy kis áramot eredményez.

Mielőtt továbbmenyünk nézzük meg, hogy ez a $\mathbf{J}_b$ is konzisztens a kontinuitási egyenlettel:

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_b = \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{P}) = -\frac{\partial \rho_b}{\partial t} \quad (1783)$$

Tehát igen, ez az áramsűrűség is kielégíti a kontinuitási egyenletet.

Ebből kifejezve a teljes töltéssűrűség felírható a szabad és kötött töltéssűrűségek összegeként:

$$\rho = \rho_f + \rho_b = \rho_f - \nabla \cdot \mathbf{P} \quad (1784)$$

Hasonlóan a teljes áramsűrűség is felírható a szabad és kötött áramsűrűségek összegeként, de itt bejön a polarizációs áramsűrűség is:

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_f + \mathbf{J}_b + \mathbf{J}_p = \mathbf{J}_f + \nabla \times \mathbf{M} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \quad (1785)$$

Ezek alapján a Gauss-törvényt átírhatjuk úgy, hogy csak a szabad töltéssűrűség szerepeljen benne:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0} (\rho_f - \nabla \cdot \mathbf{P}) \quad (1786)$$

Ezt átrendezve:

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f \quad (1787)$$

Itt bevezethetjük az elektromos eltolás vektort ($\mathbf{D}$):

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad (1788)$$

Így a Gauss-törvény felírható a következő formában:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \quad (1789)$$

Hasonlóan az Ampère törvényt is átírhatjuk úgy, hogy csak a szabad áramsűrűség szerepeljen benne:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J}_f + \nabla \times \mathbf{M} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \right) + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1790)$$

Ezt átrendezve:

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M} \right) = \mathbf{J}_f + \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) \quad (1791)$$

Itt bevezethetjük a mágneses intenzitás vektort ($\mathbf{H}$):

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M} \quad (1792)$$

Így az Ampère törvény felírható a következő formában:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (1793)$$

Faraday törvénye és a mágneses tér Gauss-törvénye változatlan marad, mert nem szerepel bennük a $\mathbf{J}$. Tehát a Maxwell-egyenletek anyagban a következő formában írhatók fel:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_f \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{aligned}$$

(1794)

Vannak akik ezeket tartják a "tényleges" Maxwell-egyenleteknek, de ezek semmilyen módon nem általánosabbak mint az eddig látott felírás. Ez csak egy kényelmesebb megfogalmazás olyan esetekben amikor anyagokkal dolgozunk. Az egyik hátránya ennek a felírásnak, hogy be kell vezetnünk két új vektort ($\mathbf{D}$ és $\mathbf{H}$), amik az anyag tulajdonságaitól is függenek. Felírva őket $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ függvényében:

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E} \quad \text{és} \quad \mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} \quad (1795)$$

Ahol χ_e az elektromos polarizálhatóság és χ_m a mágneses polarizálhatóság. Ezek alapján a következő anyagi összefüggéseket kapjuk:

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \quad \text{és} \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B} \quad (1796)$$

Ahol $\epsilon = \epsilon_0(1 + \chi_e)$ az anyag permittivitása és $\mu = \frac{\mu_0}{1 + \chi_m}$ az anyag permeabilitása. A $\mathbf{D}$ továbbra is az elektromos eltolás vektor, míg a $\mathbf{H}$ a mágneses intenzitás vektor. Ebben a kontextusban az elektromos eltolási áramsűrűség a következőképpen írható fel:

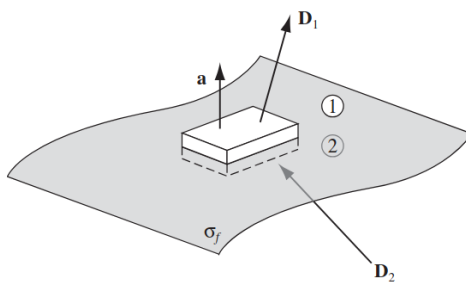
$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1797)$$

Illesztési feltételek

Általában a $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$ és $\mathbf{H}$ mezők nem folytonosak különböző anyagok határainál, vagy a felületen amin a töltések és áramok koncentrálnak. Ezért ezeken a szakaszokon illesztési feltételeket kell alkalmaznunk a határfeltételek alapján. Ehhez vegyük a Maxwell-egyenletek integrális alakját:

$$\begin{aligned}\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} &= -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \\ \oint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} &= I_{enc} + \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} \\ \oint_P \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} &= Q_{fenc} \\ \oint_P \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} &= 0\end{aligned}\tag{1798}$$

Vegyük egy kis "gyufásdobozt" a felületen, aminek a teteje és alja párhuzamos a felülettel, és kicsit kilóg felfele és lefele a felületből.



111. ábra. Egy "Gauss doboz" a felületen

Ekkor azt kapjuk, hogy:

$$\mathbf{D}_{felül} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{D}_{alul} \cdot \mathbf{a} = \sigma_f a\tag{1799}$$

Ahol σ_f a felületi szabad töltéssűrűség, és $\mathbf{a}$ a felület normális egységvektora, aminek a pozitív iránya felfelé mutat. A doboz szélei nem adnak semmit, hisz azok végtelenül kicsik. Tehát a $\mathbf{D}$ komponense, amelyik merőleges a felületre, diszkontinuitást mutat, ha van felületi szabad töltéssűrűség:

$$\mathbf{D}_{felül}^\perp - \mathbf{D}_{alul}^\perp = \sigma_f\tag{1800}$$

Ugyanez a mágneses térre:

$$\mathbf{B}_{felül}^\perp - \mathbf{B}_{alul}^\perp = 0\tag{1801}$$

A Faraday törvényből pedig azt kapjuk, hogy ha veszünk egy hurkot a felületen, akkor:

$$\mathbf{E}_{felül} \cdot \mathbf{I} - \mathbf{E}_{alul} \cdot \mathbf{I} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}\tag{1802}$$

Ahol $\mathbf{I}$ a hurok menti irányított vonalelem. Ha viszont a határt vesszük, akkor a hurok szélessége nulla lesz, és ezért nem lesz fluxus benne (emiatt esett ki a $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ tag is), tehát:

$$\mathbf{E}_{felül}^\parallel - \mathbf{E}_{alul}^\parallel = 0\tag{1803}$$

Tehát az elektromos tér párhuzamos komponense folytonos marad a felületen. Hasonlóan az Ampère törvényből:

$$\mathbf{H}_{\text{felül}} \cdot \mathbf{I} - \mathbf{H}_{\text{alul}} \cdot \mathbf{I} = I_{\text{enc}} \quad (1804)$$

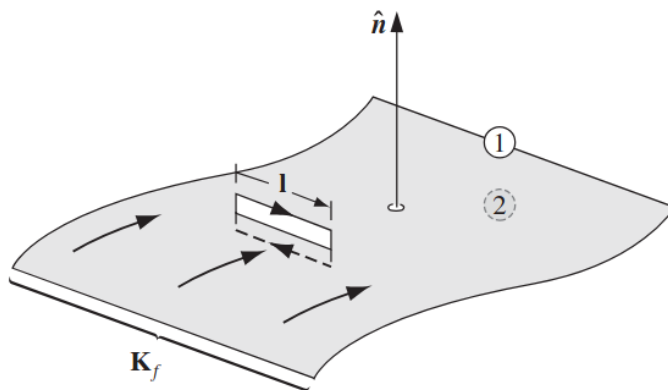
Ahol I_{enc} a felületen lévő felületi szabad áram. Térfogati töltéssűrűség szintén nincsen akkor ha a határban vagyunk ahol nulla a doboz szélessége, de a felületi áram nem feltétlenül nulla. Sőt, ha vesszük a felület normálvektorát $\hat{\mathbf{n}}$, akkor a felületi áram:

$$I_{\text{enc}} = \mathbf{K}_f \cdot (\mathbf{I} \times \hat{\mathbf{n}}) = (\mathbf{K}_f \times \hat{\mathbf{n}}) \cdot \mathbf{I} \quad (1805)$$

Ahol $\mathbf{K}_f$ a felületi szabad áram sűrűség, és $\mathbf{b}$ a hurok menti irányított vonalelem ami párhuzamos a felülettel. Tehát az Ampère törvényből a következőt kapjuk:

$$\mathbf{H}_{\text{felül}}^{\parallel} - \mathbf{H}_{\text{alul}}^{\parallel} = \mathbf{K}_f \times \hat{\mathbf{n}} \quad (1806)$$

Tehát a párhuzamos elemei a mágneses intenzitás vektornak diszkontinuitást mutatnak, ha van felületi szabad áram sűrűség.



112. ábra. Gaussi hurok a felületen

Ezek az egyenletek adják az általános illesztési feltételeket a terekre, amik segítségével át tudjuk hidalni a diszkontinuitásokat a felületeken:

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_{\text{felül}}^{\perp} - \mathbf{D}_{\text{alul}}^{\perp} &= \sigma_f \\ \mathbf{B}_{\text{felül}}^{\perp} - \mathbf{B}_{\text{alul}}^{\perp} &= 0 \\ \mathbf{E}_{\text{felül}}^{\parallel} - \mathbf{E}_{\text{alul}}^{\parallel} &= 0 \\ \mathbf{H}_{\text{felül}}^{\parallel} - \mathbf{H}_{\text{alul}}^{\parallel} &= \mathbf{K}_f \times \hat{\mathbf{n}} \end{aligned} \quad (1807)$$

Ha nincsenek szabad töltések akkor tovább egyszerűsödnek az illesztési feltételek:

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_{\text{felül}}^{\perp} &= \mathbf{D}_{\text{alul}}^{\perp} \\ \mathbf{B}_{\text{felül}}^{\perp} &= \mathbf{B}_{\text{alul}}^{\perp} \\ \mathbf{E}_{\text{felül}}^{\parallel} &= \mathbf{E}_{\text{alul}}^{\parallel} \\ \mathbf{H}_{\text{felül}}^{\parallel} &= \mathbf{H}_{\text{alul}}^{\parallel} \end{aligned} \quad (1808)$$

Ezek az egyenletek nagyon fontos szerepet fognak játszani az elektromágneses hullámok visszaverődésénél és törésénél.

7.4. Elektromágneses potenciálok, mértékinvariancia

Most, hogy sikerült felírni az Elektrodinamika alapvető egyenleteit, már csak meg kell oldalni őket. Ez természetesen függ a határfeltételektől és a forrásoktól is, de lehet találni egy általános megoldást, feltéve, hogy a mezőket potenciálokként kezeljük. Időben statikus esetben a megoldás egyszerű, a Biot-Savart és a Coulomb törvény lesz. De időfüggő esetben ennél jóval komplikáltabb a dolog. A Maxwell egyenletek általános alakja:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}\quad (1809)$$

Ekkor az az általános kérdés, hogy ismerve $\rho(\mathbf{r}, t)$ és $\mathbf{J}(\mathbf{r}, t)$ -t, Mi az $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ és $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ mezők?

Átírni a mezőket potenciállá nem egyszerű. Elektrosztatikában meg tudtuk tenni, mivel az elektromos tér rotációja nulla volt ($\nabla \times \mathbf{E} = 0$), így felírhattuk egy skalár potenciálként: $\mathbf{E} = -\nabla V$. De dinamikában a rotáció nem nulla, ezért ez nem fog működni. Szerencsére viszont a mágneses tér divergenciája mindig nulla ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$), így azt felírhatjuk egy vektor potenciálként:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (1810)$$

Ahol $\mathbf{A}$ a mágneses vektor potenciál. Ezt visszahelyettesítve a Faraday törvénybe:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{A}) \quad (1811)$$

vagy

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0 \quad (1812)$$

Ez az egység a sima elektromos mezővel ellentétben rotációmentes, így felírható egy skalár potenciálként:

$$\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla V \quad (1813)$$

Ezt $\mathbf{E}$ -re rendezve:

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}} \quad (1814)$$

Ebből természetesen visszkapjuk az elektrosztatikus megoldást, amennyiben $\mathbf{A}$ konstans.

Ez a megoldás automatikusan teljesíti a két homogén törvényt, a Faraday törvényt és a mágneses tér Gauss-törvényét. De mi történik, ha az Ampère törvénybe és a Gauss-törvénybe helyettesítjük be ezeket az alakokat? Kezdjük a Gauss-törvénnyel:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \left(-\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = -\nabla^2 V - \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{A}) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1815)$$

Tehát a Gauss-törvény a következő alakot ölti:

$$\boxed{\nabla^2 V + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{A}) = -\frac{\rho}{\epsilon_0}} \quad (1816)$$

Ez a Poisson-egyenlet megfelelője, amire redukálódik is statikus esetben. Most nézzük meg az Ampère törvényt:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) \quad (1817)$$

Ezt átrendezve:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{J} - \mu_0 \epsilon_0 \nabla \frac{\partial V}{\partial t} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \quad (1818)$$

Itt kihasználva a vektor identitást ($\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$) és egy kicsit átrendezve, az egyenlet a következő alakot ölti:

$$\left(\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \right) - \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} \right) = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (1819)$$

Ez a két egyenlet pedig tartalmazza a Maxwell egyenletek összes információját.

7.4.1. mértékinvariancia (Gauge Transformation)

Az elektromos és mágneses tér potenciálokkal való felírása elég csúnya egyenleteket eredményezett. De van egy nagy előnyük, hogy 6 problémát ($\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ is 3 komponensből áll) le tudtunk redukálni 4 problémára (V és $\mathbf{A}$ komponensek). Emellett egyszerűsíteni is tudunk a felírásokon, mivel a potenciálok nincsenek az egyenletek által egyértelműen meghatározva.

Vegyünk két potenciált, $(V, \mathbf{A})$ és $(V', \mathbf{A}')$, amik ugyanazt az elektromos és mágneses teret adják vissza. Ekkor tegyük fel, hogy felírhatjuk őket a következő alakban:

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \alpha \quad V' = V + \beta \quad (1820)$$

A kérdés, hogy ezek mikor tudják ugyanazt az $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ mezőt visszaadni? Kezdjük a mágneses térrel. Mivel $\mathbf{A}$ és $\mathbf{A}'$ is ugyanazt a mágneses teret adják vissza, ezért a rotációjuknak meg kell egyeznie:

$$\mathbf{B}' = \nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \alpha = \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B} \quad (1821)$$

Ebből következik, hogy:

$$\nabla \times \alpha = 0 \quad (1822)$$

Ez azt jelenti, hogy az α vektornak rotációmentesnek kell lennie, és mivel egy gradiens rotációja mindig nulla, ezért felírhatjuk egy skalár potenciál gradiensének is:

$$\alpha = \nabla \lambda \quad (1823)$$

Most nézzük meg az elektromos teret:

$$\mathbf{E}' = -\nabla V' - \frac{\partial \mathbf{A}'}{\partial t} = -\nabla(V + \beta) - \frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{A} + \alpha) = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (1824)$$

Ebből következik, hogy:

$$\nabla \beta + \frac{\partial \alpha}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \beta + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \lambda) = \nabla \left(\beta + \frac{\partial \lambda}{\partial t} \right) = 0 \quad (1825)$$

A zárójelben lévő kifejezés tehát független a térbeli koordinátáktól, de időfüggő lehet. Ezt az időfüggést vegyük ki és nevezzük el $k(t)$ -nek:

$$\beta + \frac{\partial \lambda}{\partial t} = k(t) \quad \Rightarrow \quad \beta = -\frac{\partial \lambda}{\partial t} + k(t) \quad (1826)$$

De ezt az időfüggést bele is vihetjük a λ -ba, mert a gradiensén nem fog változtatni, ha hozzáadunk $\int_0^t k(t')dt'$ -t, mert csak bejön egy $k(t)$ a $\partial \lambda / \partial t$ -be, ami pont ki fogja nullázni a $k(t)$ -t. Tehát a potenciálok **mértékinvarianciája** a következő alakban írható fel:

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbf{A}' &= \mathbf{A} + \nabla \lambda \\ V' &= V - \frac{\partial \lambda}{\partial t} \end{aligned}} \quad (1827)$$

Ahol $\lambda(\mathbf{r}, t)$ egy tetszőleges skalár függvény.

Tehát bármilyen skalárfüggvényre ($\lambda(\mathbf{r}, t)$) igaz, hogy hozzáadhatjuk a gradiensét $\nabla \lambda$ az $\mathbf{A}$ vektor potenciálhoz, Amennyiben ki is vonjuk az időbeli deriváltját $\partial \lambda / \partial t$ V -ből. Ennek $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ -re nem lesz hatása. Ezeket pedig fel lehet használni arra, hogy egyszerűsítsük a Maxwell-egyenleteket azáltal, hogy egy megfelelő λ -t választunk. Több mértékvariancia is létezik, amik közül a probléma kontextusa szabja meg, hogy melyiket érdemes használni.

7.4.2. Coulomb mérték

Az egyik leggyakrabban használt mérték a Coulomb mérték, mint például a magnetosztatikában, ami a következő feltételt szabja meg az $\mathbf{A}$ vektor potenciálra:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (1828)$$

Ha ezt behelyettesítjük a potenciál felírásnak a Poisson-egyenletébe:

$$\nabla^2 V + \frac{\partial}{\partial t}(0) = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1829)$$

Akkor visszakapjuk a Poisson-egyenletet az elektrosztatikából. Ezt pedig már tudjuk hogy kell megoldani, az elektromos potenciált nullának kell venni a végtelenben $V_\infty = 0$:

$$V(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t)}{z} dV' \quad (1830)$$

Ennek a potenciálnak a Coulomb mértékben van egy különlegessége: A potenciál a töltés eloszlás pillanatnyi állapotától függ, nem pedig a múltbeli állapotoktól. Ez azt jelenti, hogy ha itt és most egy töltést elmozdítok ott ahol vagyok, akkor a potenciál a holdon AZONNAL érzékeli a változást. Ez nyilvánvalóan ellentmond a speciális relativitáselméletnek, ami szerint semmi sem terjedhet gyorsabban mint a fény. De van egy trükk a dologban, ugyanis a V potenciál maga nem egy mérhető fizikai mennyiség. Amit mérni tudok az a $\mathbf{E}$ elektromos tér ami tartalmazza a $\mathbf{A}$ vektor potenciált is. Az pedig már $-\nabla V - \partial \mathbf{A} / \partial t$ -től függ, aminek már kell idő, hogy "megérkezzen a hírrel".

Az előnye a Coulomb mértéknek, hogy a skalár potenciált könnyű kiszámolni, a nehézsége, hogy $\mathbf{A}$ -t kifejezetten nehéz. A differenciálegyenlet amit $\mathbf{A}$ -ra kapunk az Ampère törvényből tudjuk megkapni:

$$\left(\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \right) - \nabla \left(0 + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} \right) = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (1831)$$

Ezt átrendezve:

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \nabla \frac{\partial V}{\partial t} \quad (1832)$$

Ez a Coulomb mértékben az Ampère törvény.

7.4.3. Lorentz mérték

Egy másik gyakori mérték a Lorentz mérték, ami a következő feltételt szabja meg az $\mathbf{A}$ vektor potenciálra és a V skalár potenciálra:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t}} \quad (1833)$$

Ennek az a célja, hogy kiejtse a második tagot a második potenciál-egyenletből:

$$\left(\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \right) - \underbrace{\nabla \left(-\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} \right)}_0 = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (1834)$$

Tehát:

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (1835)$$

Ekkor pedig a V -re vett potenciális diff. egyenlet a következőképp módosul:

$$\nabla^2 V + \frac{\partial}{\partial t} \left(-\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} \right) = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1836)$$

Vagyis:

$$\nabla^2 V - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1837)$$

A két egyenletbe pedig megjelent egy operátor, amit **D'alambert** operátornak hívunk:

$$\boxed{\square^2 \equiv \nabla^2 - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2}} \quad (1838)$$

Így a Lorentz mértékben a potenciálokra kapott egyenletek a következő formában írhatók fel:

$$\boxed{\begin{aligned} \square^2 V &= -\frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \square^2 \mathbf{A} &= -\mu_0 \mathbf{J} \end{aligned}} \quad (1839)$$

Ez a forma a relativitás elméletben nyer igazán értelmet, ugyanis a D'alambert a Laplace operátor a természetes általánosított formája a négydimenziós téridőben. A kapott egyenletek pedig gyakorlatilag a Poisson-egyenlet 4 dimenziós megfelelői. Ebben a mértékben $\mathbf{A}$ és V inhomogén hullámequationeket elégítenek ki, amiknek a forrásai a töltéssűrűség és az áramsűrűség.

7.5. Elektromágneses tér energiája és impulzusa

7.5.1. Kontinuitási Egyenlet

A fizika alaptörvényei érvényesek az elektromágneses esetben is, Tehát az energia és az impulzus ugyanúgy megmaradnak mint a mechanikában. De az elektromosságtanban megjelenik egy új egység is, a töltés! A töltésre pedig ugyanúgy vannak megmaradási törvények, mint az energiára és az impulzusra. De mit is jelent ez? Az univerzum töltése állandó? Igen, ez a **globális** töltésmegmaradás törvénye. De van egy ennél jóval erősebb állítás is, a **lokális** töltésmegmaradás törvénye, ami azt mondja ki, hogy a töltés nem tűnhet el egyik pillanatról a másikra, csak áramolhat egyik helyről a másikra. Formálisan, ha veszünk egy térfogatot ($\mathcal{V}$), aminek a térfogati töltéssűrűsége:

$$Q(t) = \int_{\mathcal{V}} \rho(\mathbf{r}, t) dV \quad (1840)$$

Akkor az áram ami átfolyik a felületén ($\mathcal{S}$) a következőképpen írható fel:

$$I(t) = - \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{J}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{A} \quad (1841)$$

Ekkor a lokális töltésmegmaradás törvénye azt mondja ki, hogy a térfogatban lévő töltés időbeli változása egyenlő az árammal ami átfolyik a felületén:

$$\frac{dQ}{dt} = - \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} \quad (1842)$$

Ha pedig behelyettesítjük a Q -t, akkor a következőt kapjuk:

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{V}} \rho dV = - \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} \quad (1843)$$

Mivel ez minden térfogatra igaz, ezért:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}} \quad (1844)$$

Ez a kontinuitási egyenlet, ami a lokális töltésmegmaradást fejezi ki differenciális formában. Ez az egyenlet azt mondja ki, hogy a töltéssűrűség időbeli változása egyenlő a ráható áram divergenciájának negatívjával. Ez az eredmény a Maxwell egyenletekből is levezethető, és egy megkötést ad a forrásokra (ρ és $\mathbf{J}$). Ezek nem lehetnek akármik, csak olyan függvények amikre teljesül a töltésmegmaradás! Hasonló módon lehet az energiára és az impulzusra is létrehozni megmaradási törvényeket, ahol az áramra és a töltéssűrűsége is találhatunk analógiákat.

7.5.2. Poynting tétel

Korábban láttuk, hogy a munka, ami szükséges, hogy beállítsuk az elektromos mezőt egy adott konfigurációba, a következőképpen írható fel:

$$W_e = \frac{\epsilon_0}{2} \int \mathbf{E}^2 dV \quad (1845)$$

Ahol $\mathbf{E}$ a keletkező elektromos tér. Hasonlóan fel lehet írni a mágneses tér munkáját is, hogy egy áramot beindítsunk az ellentétes emf ellenében:

$$W_m = \frac{1}{2\mu_0} \int \mathbf{B}^2 dV \quad (1846)$$

Ahol $\mathbf{B}$ a keletkező mágneses tér. Ezek alapján feltételezhetjük, hogy az elektromágneses tér teljes energiája egy egységnyi térfogatra a következőképpen írható fel:

$$u = u_e + u_m = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 \right) \quad (1847)$$

De kérdés, hogy valóban ez-e a helyes megoldás? Illetve milyen alakban vannak ezekre a megmaradási törvények?

Tegyük fel, hogy van egy töltés és áram konfigurációnk, ami t időpillanatban egy adott elektromos ($\mathbf{E}$) és mágneses teret ($\mathbf{B}$) hoz létre. A következő dt időpillanatban egy kicsit megváltoztatjuk ezt a konfigurációt. Kérdés: Mennyi dW munkát végzünk a töltéseken a dt idő alatt? A Lorentz erő alapján a munkavégzés q töltésre a következőképpen írható fel:

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} dt = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v} dt \quad (1848)$$

Ha nem egy töltésünk van, hanem egy töltéssűrűségünk, akkor $q \rightarrow \rho dV$ és $\rho \mathbf{v} \rightarrow \mathbf{J}$, így a munkavégzés a következőképpen írható fel:

$$dW = \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dV dt \quad (1849)$$

Az elképzelhető, hogy ha pozitív és negatív töltések is vannak, akkor a nettó töltéssűrűség nulla, de az áramsűrűség nem, ahogy ez egy vezetékben is szokott történni.

Ebből természetesen következik, hogy $\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}$ az egységnyi térfogatban végzett munka időegység alatt - ami azt jelenti, hogy ez a teljesítmény egységnyi térfogatra vetítve. Most az Ampère-Maxwell törvényt használva behelyettesítjük a $\mathbf{J}$ -t:

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{J} = \mathbf{E} \cdot \left(\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} - \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) - \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1850)$$

Itt a vektor szorzási szabály miatt:

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (1851)$$

Ehhez hozzávesszük a Faraday törvényt ($\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$):

$$\mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = -\mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1852)$$

Itt megjelenik két derivált tag:

$$\mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (E^2) \quad \mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (B^2) \quad (1853)$$

Ezeket mind összerakva és visszahelyettesítve a $\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}$ -be:

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{J} = -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) - \frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1854)$$

Ha pedig ezt visszahelyettesítjük az időegységnyi munkavégzés egyenletébe és a divergenzia tételt alkalmazva:

$$\frac{dW}{dt} = \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dV = -\frac{d}{dt} \int_V \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) dV - \frac{1}{\mu_0} \oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{A} \quad (1855)$$

Ez a **Poynting tétel**, ami az elektromágneses tér energiájának megmaradását írja le. $\mathbf{S}$ a térfogatot körülvevő felület. Ez a tétel a "munka-energia" tétele az elektrodinamikának. Az első integrál adja meg a teljes energiát ami a terekben tárolva van: $\int u dV$, ahol u az elektromágneses tér energiasűrűsége. A második tag pedig az energia kiáramlásának a rátáját adja meg a $\mathcal{V}$ térfogattól, az őt határoló felületen keresztül, az elektromágneses terek által. A Poynting tétel kimondja, hogy:

Az elektromágneses tér által végzett munka a töltéseken az elektromágneses erőn keresztül megegyezik az energia csökkenésével a terekben, mínusz a térfogattól a felületen keresztül kiáramló energia.

Az energia amit a terek egy egységnyi idő alatt, egy egységnyi felületen keresztül szállítanak, **Poynting vektornak** ($\mathbf{S}$) nevezik, és a következőképpen definiálják:

$$\mathbf{S} \equiv \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1856)$$

Ez a vektor megadja az elektromágneses energia áramlási irányát és nagyságát. Az irányt a jobbkéz szabály alapján határozhatjuk meg: Ha a jobb kezünk hüvelykujját az $\mathbf{E}$ irányába, akkor a behajlított ujjaink mutatják az $\mathbf{B}$ irányát, és a tenyér iránya pedig az $\mathbf{S}$ irányát. Tehát a munkavégzés egységnyi idő alatt a következőképpen írható fel:

$$\frac{dW}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{V}} u dV - \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} \quad (1857)$$

Ha nincs munkavégzés a térfogatban (pl. mert vákuum-ban van), akkor $dW/dt = 0$, tehát:

$$\int \frac{\partial u}{\partial t} dV = - \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} = - \int \nabla \cdot \mathbf{S} dV \quad (1858)$$

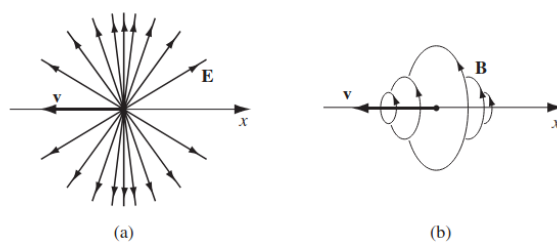
Tehát:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0 \quad (1859)$$

Ez az elektromágneses tér kontinuitási egyenlete, ami az energia megmaradását írja le. Itt u energiasűrűség játsza a ρ töltéssűrűség szerepét, és $\mathbf{S}$ az energiaáram sűrűség szerepét. Ez a lokális energia megmaradás törvénye az elektromágneses térre. Általánosságban viszont az elektromágneses energia nem marad meg magában, hiszen a tér munkát végez a töltéseken, és a töltések teret generálnak. Tehát az energia ide-oda "pattog" közöttük. A teljes energiához hozzá kell venni a terek és az anyag energiáját is.

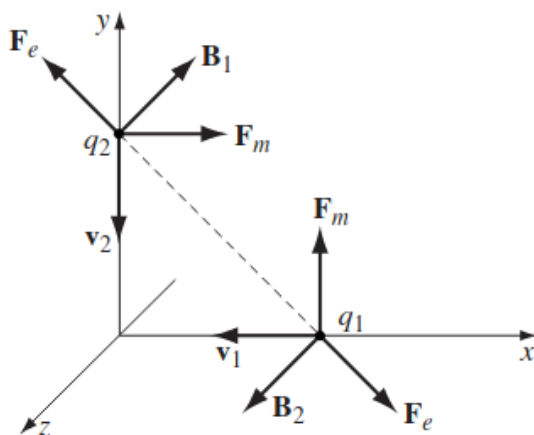
7.5.3. Impulzus

Képzeljünk el egy töltést ami x-tengely mentén mozog v sebességgel. Mivel mozog, ezért az elektromos tér NEM a Coulomb törvény írja le, de ettől meg radiális irányú marad. Emellett a mozgó töltés nem számít statikus áramnak, ezért a mágneses teret NEM a Biot-Savart törvény írja le. Azonban a mozgó töltés körül egy mágneses tér is kialakul, ami körkörös irányú lesz a mozgás irányára merőlegesen.



113. ábra. Mozgó töltés körüli elektromos és mágneses tér

Most tegyük fel, hogy van egy másik töltés, ami szintén v sebességgel mozog, csak az y -tengely mentén. Természetesen a két részecske elektromos tere tasztja egymást, de tegyük fel, hogy egy olyan pályára vannak kényszerítve, ahol ez a tasztítás nem tudja eltéríteni őket. Ebben az esetben a két töltés pályája metszeni fogja egymást. Ekkor mi a helyzet a mágneses térrel? A q_1 tere befele mutat a képen, tehát a mágneses erő a q_2 -n jobbra mutat. A q_2 tere pedig kifelé mutat a képen, tehát a mágneses erő a q_1 -en felfelé mutat.



114. ábra. Mozgó töltések ütközése

A teljes elektromágneses erő tehát azonos nagyságú, de nem ellentétes irányú. Ez pedig sérti Newton III. törvényét! Ez pedig komoly probléma, mert ez a törvény az egyik legfontosabb törvény a mechanikában, és ha nem teljesül, az egész impulzusmaradás bajba kerül, ugyanis a az impulzusmegmaradás erősen támszkodik a belső erők kiejtésére a Newton III. által. De van megoldás, ugyanis maguk a terek is hordoznak impulzust magukban! Ez nem túl meglepő, hiszen energiát már párosítottunk hozzájuk. Tehát az elveszett impulzust megtaláljuk a tér impulzusának megváltozásában. Az elektromágneses tér impulzus sűrűsége a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{g} = \epsilon_0(\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \mu_0\epsilon_0\mathbf{S} \quad (1860)$$

Ez az impulzus sűrűség nagyon hasonló a Poynting vektorhoz, csak egy $\mu_0 c^2$ -szoros különbség van közöttük, ahol c a fénysebesség vákuumban. Ez nem véletlen, hiszen a fénysebesség a két mennyiség között az átviteli sebességet adja meg az elektromágneses térben. Az elektromágneses tér teljes impulzusa pedig a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{P}_{em} = \int \mathbf{g} dV = \epsilon_0 \int (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) dV \quad (1861)$$

Ez az impulzus kiegészíti a töltések és áramok mechanikai impulzusát, így az impulzus-megmaradás törvénye helyreáll.

Perdületmegmaradás

Hasonlóan az impulzushoz, a perdület is megmarad az elektromágneses térben. Az elektromágneses tér energia sűrűsége a következőképpen írható fel:

$$u = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 \right) \quad (1862)$$

Az elektromágneses tér impulzus sűrűsége pedig:

$$\mathbf{g} = \epsilon_0 (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1863)$$

Ebből pedig a perdület sűrűség a következőképpen adódik:

$$\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{g} = \epsilon_0 \mathbf{r} \times (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1864)$$

Ennek a teljes perdülete pedig a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{L}_{em} = \int \mathbf{l} dV = \epsilon_0 \int \mathbf{r} \times (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) dV \quad (1865)$$

8. Hullámegyenlet és hullámjelenségek [3]

Hullámegyenletek származtatása, megoldásai, rugalmas és elektromágneses hullámok. Diszperzió, csoport- és fázissebesség, Doppler-effektus. Interferencia, diffrakció. Elektromágneses hullámok terjedése vákuumban, dielektrikumban és vezetőekben. Polarizáció. Retardált potenciálok. Dipólsugárzás.

8.1. Hullámegyenletek származtatása, megoldásai

8.1.1. A hullámegyenlet

Mi a "hullám"? A hullám egy nehezen megfogható jelenség, mert a koncepció alapvetően kicsit ködös. De általánosságban elmondható, hogy a hullám egy zavar egy folytonos közegben, ami képes terjedni egy fix alakban és konstans sebességgel. Ez a definíció nem fed le minden esetet, de kiindulási alapnak megfelelő.

De hogyan lehet ezt az objektumot matematikailag reprezentálni? A "zavart" magát jellemezhetjük egy skalár függvénnyel ($f(z, t)$), ami a közeg minden pontjához hozzárendel egy értéket. Erről a függvényről tudjuk, hogy v sebességgel terjed a z tengely mentén, de mivel az alakja állandó, ezért $t = 0$ -ban (itt legyen a függvény $f(0, t) = g(z)$) a függvény értéke ugyanaz lesz mint t időpillanatban a $z - vt$ helyen:

$$f(z, t) = f(z - vt, 0) = g(z - vt) \quad (1866)$$

Ez az állítás jellemzi matematikailag a hullámok lényegét. Ez elmondja, hogy a f függvény, bár függhet z -től és t -től is, de csak egy nagyon speciális kombinációban: $z - vt$. Tehát csak olyan függvényeket tekinthetünk hullámnak, amiben teljesül ez a feltétel. Tehát ezek a függvények lehetnek hullámok:

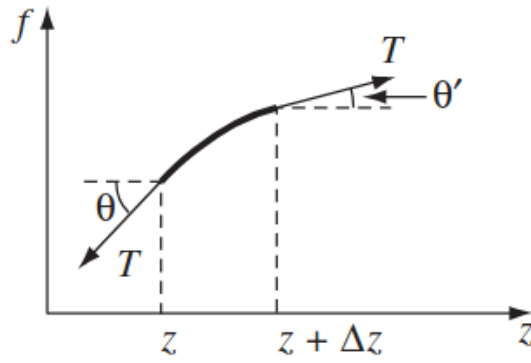
$$f(z, t) = A \sin(k(z - vt)) \quad f(z, t) = \frac{1}{b(z - vt)^2 + 1} \quad f(z, t) = Ae^{ik(z - vt)} \quad (1867)$$

De ezek a függvények NEM lehetnek hullámok:

$$f(z, t) = Ae^{-b(bz^2 + vt)} \quad f(z, t) = A \sin(bz) \cos(bvt)^3 \quad (1868)$$

8.1.2. Klasszikus hullám

A klasszikus mechanikus hullámok esetében valóban van egy közeg amiben a hullám terjed. Vegyünk például egy kötelet ami a z tengely mentén van kifeszítve, és az egyik végét $t = 0$ időpillanatban megmozgatjuk.



115. ábra. Kötél hulláma

Tegyük fel, hogy a kötélt T feszültség alatt van, és μ lineáris tömegsűrűséggel rendelkezik. Ekkor meghatározhatjuk az erőt ami hat egy kis dz hosszúságú darabra (z és $z + dz$ pontok között) a kötélen hat, amikor az egyensúlyból kicsit kimozdítjuk:

$$\Delta F = T \sin \theta' - T \sin \theta \quad (1869)$$

Ahol θ' az a szög ami a $z + dz$ pontban lévő kötéldarabra jellemző, és θ a z pontban lévő kötéldarabra jellemző. Ha a kimozdulás kicsi, akkor a szögek is kicsik lesznek, és akkor a szinuszokat kicserélhetjük tangensre:

$$\Delta F \approx T \tan \theta' - T \tan \theta = T \left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{z+dz} - T \left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_z = T \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} dz \quad (1870)$$

De ugyanezt az erőt a Newton II. törvénye alapján is meghatározhatjuk. Ha a kötélnak egy egységen μ a tömege, akkor az erő a következőképpen írható fel a dz hosszúságú kötéldarabra:

$$\Delta F = \mu dz \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad (1871)$$

Tehát a két egyenletnek egyenlőnek kell lennie:

$$T \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} dz = \mu dz \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad (1872)$$

Ahol a dz -k kiesnek, és a következőt kapjuk:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{\mu}{T} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad (1873)$$

Ez a **klasszikus hullámegyenlet** egy dimenzióban. Ha bevezetjük a hullámsebességet:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (1874)$$

Akkor a hullámegyenlet a következő formát ölti:

$$\boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}} \quad (1875)$$

Ez az egyenlet írja le a klasszikus mechanikai hullámokat egy dimenzióban. Az egyenlet megoldásai azok a függvények, amik kielégítik a hullám feltételt, azaz $f(z, t) = g(z - vt)$ formában vannak. Bizonyítás:

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{dg}{du} \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{dg}{du}, \quad \frac{\partial f}{\partial t} = \frac{dg}{du} \frac{\partial u}{\partial t} = -v \frac{dg}{du} \quad (1876)$$

A második deriváltak pedig:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} &= \frac{d}{dz} \left(\frac{dg}{du} \right) = \frac{d^2 g}{du^2} \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{d^2 g}{du^2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} &= \frac{d}{dt} \left(-v \frac{dg}{du} \right) = -v \frac{d^2 g}{du^2} \frac{\partial u}{\partial t} = v^2 \frac{d^2 g}{du^2} \end{aligned} \quad (1877)$$

Behelyettesítve a hullámegyenletbe:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 g}{du^2} = \frac{1}{v^2} \left(v^2 \frac{d^2 g}{du^2} \right) \quad (1878)$$

Tehát a hullám feltétel kielégíti a hullámegyenletet. $g(u)$ bármilyen differenciálható függvény lehet. Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez, hiszen egy másodrendű differenciálegyenletnek két független megoldása kell legyen. A válasz az, hogy ez a megkötés csak sima differenciáltakra igaz, parciális deriváltaknak nem kell ennek a megkötésnek megfelelnie! De nem csak ezek oldják meg az egyenletet, hanem a $g(z + vt)$ formájú függvények is, amik a negatív irányba terjedő hullámokat írják le. Tehát a hullámegyenlet általános megoldása a következőképpen írható fel:

$$\boxed{f(z, t) = g(z - vt) + h(z + vt)} \quad (1879)$$

Ahol g és h tetszőleges differenciálható függvények. Ebből az is jól látszik, hogy a hullámegyenlet lineáris, hiszen két megoldás összege is megoldás.

A leggyakabban használt megoldás a szinuszos hullám, ami a következőképpen írható fel:

$$f(z, t) = A \sin(kz - \omega t + \phi) \quad (1880)$$

Ahol A a hullám amplitúdója, k a hullámszám, ω a körfrekvencia, és ϕ a kezdeti fázis. Ezek a mennyiségek a következőképpen kapcsolódnak egymáshoz:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \omega = 2\pi f = kv \quad v = \frac{\omega}{k} = \lambda f \quad (1881)$$

Ahol λ a hullámhossz, k a hullámszám, és f a frekvencia.

A másik gyakran használt megoldás a komplex hullám:

$$f(z, t) = A e^{i(kz - \omega t)} \quad (1882)$$

Ez a megoldás is kielégíti a hullámegyenletet, és a valós részét véve visszahozzuk a szinuszos hullámot (ha $\phi = 0$). A komplex exponenciális forma kényelmesebb a számolások során.

Nagyon fontos tulajdonsága a szinuszos hullámoknak, hogy bármelyik hullám kifejezhető szinuszos hullámok lineáris kombinációjaként! Tehát egy tetszőleges hullámfüggvényt fel tudjuk írni a következő alakban:

$$\bar{f}(z, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{A}(k) e^{i(kz - \omega t)} dk \quad (1883)$$

Ez a Fourier-transzformáció, ami segítségével bármilyen hullámot fel tudunk bontani komponenseire.

8.1.3. Határfeltételek: Visszaverődés és transzmisszió

Eddig azt feltételeztük, hogy a hullám egy végtelen közegben terjed. De mi történik akkor, ha a hullám egy határfelülethez érkezik, ahol a közeg megváltozik? Például tegyük fel, hogy a kötelet egy másik kötéltől kötöttük, aminek azonos a feszültsége, de eltérő a lineáris tömegsűrűsége. Ekkor a hullám terjedési sebessége más lesz a két kötéltől (hiszen $v = \sqrt{T/\mu}$). Az egyszerűség kedvéért tegyük a közési pontot a $z = 0$ helyre. Ekkor a hullám a $z < 0$ tartományból érkezik, és a következőképpen írható fel:

$$\bar{f}(z, t) = \bar{A}_1 e^{i(k_1 z - \omega t)} \quad z < 0 \quad (1884)$$

Ekkor a bal oldalról megjelenik egy **visszavert hullám** is, ami a következőképpen írható fel:

$$\bar{f}_r(z, t) = \bar{A}_R e^{i(-k_1 z - \omega t)} \quad z < 0 \quad (1885)$$

A jobb oldalra pedig egy **átvitt hullám** is megjelenik, ami a következőképpen írható fel:

$$\bar{f}_t(z, t) = \bar{A}_T e^{i(k_2 z - \omega t)} \quad z > 0 \quad (1886)$$

Ami folytatódik a második kötéltől. Itt k_1 és k_2 a két kötéltől hullámszámok, amik a következőképpen kapcsolódnak a frekvenciához:

$$k_1 = \frac{\omega}{v_1} = \omega \sqrt{\frac{\mu_1}{T}} \quad k_2 = \frac{\omega}{v_2} = \omega \sqrt{\frac{\mu_2}{T}} \quad (1887)$$

Mivel a hullám sebesség eltér a két kötéltől, ezért a hullámszám és a hullámhossz is eltérő lesz:

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{k_2}{k_1} = \frac{v_1}{v_2} \quad (1888)$$

Tehát egy szinuszos hullám egy határfelületnél:

$$\bar{f}(z, t) = \begin{cases} \bar{A}_1 e^{i(k_1 z - \omega t)} + \bar{A}_R e^{i(-k_1 z - \omega t)} & z < 0 \\ \bar{A}_T e^{i(k_2 z - \omega t)} & z > 0 \end{cases} \quad (1889)$$

Ha a kapcsolódási pont $z = 0$ helyen van. A zavaroknak egy kicsit balra ($z = 0^-$) ugyanannyinak kell lennie mint egy kicsit jobbra ($z = 0^+$), hiszen a kötélt folytonos:

$$\bar{f}(0^-, t) = \bar{f}(0^+, t) \quad (1890)$$

Ha a köteleknek elhanyagolható a tömege, akkor a deriváltjuk is ugyanaz:

$$\left. \frac{\partial \bar{f}}{\partial z} \right|_{0^-} = \left. \frac{\partial \bar{f}}{\partial z} \right|_{0^+} \quad (1891)$$

különben lenne egy nettó erő ami erre a kötéldarabra hat és végtelenül gyorsulna. Ezek a határfeltételek a valós hullámfüggvényekre igazak, de mivel a komplex exponenciális imaginárius része csak egy $\pi/2$ fáziseltolódásban tér el, ezért a komplex hullámokra is ezek lesznek a határfeltételek. A határfeltételekből az amplitúdókra a következő összefüggések adódnak:

$$\begin{aligned} \bar{A}_1 + \bar{A}_R &= \bar{A}_T \\ k_1(\bar{A}_1 - \bar{A}_R) &= k_2 \bar{A}_T \end{aligned} \quad (1892)$$

Amiből kifejezve az amplitúdókat:

$$\begin{aligned}\bar{A}_R &= \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \bar{A}_1 \\ \bar{A}_T &= \frac{2k_1}{k_1 + k_2} \bar{A}_1\end{aligned}\tag{1893}$$

Ezek az amplitúdók arányai a visszavert és az átvitt hullámoknak az eredeti hullám amplitúdójához képest. Ugyanezt a hullám sebességével is kifejezhetjük:

$$\begin{aligned}\bar{A}_R &= \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} \bar{A}_1 \\ \bar{A}_T &= \frac{2v_2}{v_2 + v_1} \bar{A}_1\end{aligned}\tag{1894}$$

A valós amplitúdók és fázisok pedig:

$$A_R e^{i\phi_R} = \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} A_1 e^{i\phi_1} \quad A_T e^{i\phi_T} = \frac{2v_2}{v_2 + v_1} A_1 e^{i\phi_1}\tag{1895}$$

Tehát ha például a második kötélen könnyebb mint az első, akkor a második kötélen nagyobb a hullámsebesség ($v_2 > v_1$), de a fázis azonos lesz minden hullámnál ($\phi_R = \phi_T = \phi_1$). Tehát az amplitúdók a következőképpen alakulnak:

$$A_R = \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} A_1 \quad A_T = \frac{2v_2}{v_2 + v_1} A_1\tag{1896}$$

Ha viszont a második kötélen nehezebb mint az első, akkor a második kötélen kisebb a hullámsebesség ($v_2 < v_1$), és a visszavert hullám fázisa eltolódik π -val ($\phi_R = \phi_1 + \pi$), míg az átvitt hullám fázisa azonos marad ($\phi_T = \phi_1$). Az amplitúdók pedig a következőképpen alakulnak:

$$A_R = \frac{v_1 - v_2}{v_2 + v_1} A_1 \quad A_T = \frac{2v_2}{v_2 + v_1} A_1\tag{1897}$$

Mivel (ha *cos*-al adjuk meg a hullámot):

$$\cos(-k_1 z - \omega t + \phi_1 + \pi) = -\cos(-k_1 z - \omega t + \phi_1)\tag{1898}$$

Egy speciális eset ha a második kötélen végtelen nehéz - vagy egy elmozdithatatlan tárgyhoz van a kötélen hozzákötve (pl. egy fal), ekkor:

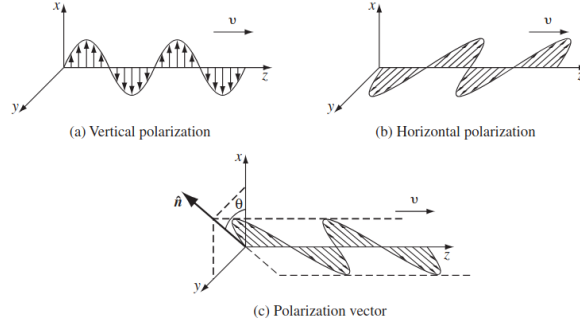
$$A_R = A_1 \quad \phi_R = \phi_1 + \pi \quad A_T = 0\tag{1899}$$

Tehát a hullám teljesen visszaverődik, és fáziseltolódik π -val.

8.2. Polarizáció

Azokat a hullámokat amiket eddig vizsgáltunk, **transzverzális hullámoknak** nevezzük, mert a kimozdulás iránya merőleges a hullám terjedési irányára. De léteznek olyan hullámok is, amiknél a kimozdulás iránya párhuzamos a hullám terjedési irányával. Ezeket a hullámokat **longitudinális hullámoknak** nevezzük. Ilyen hullámok például a hanghullámok, amik sűrűség és nyomás ingadozásokat hoznak létre a közegben. A hanghullámok terjedése során a levegő részecskéi előre-hátra mozognak a hullám terjedési irányában, létrehozva a hanghullámot.

De természetesen 3D-ben két irány is lehet merőleges a hullám terjedési irányára. Például egy z tengely mentén terjedő hullám esetében a kimozdulás lehet x vagy y irányú is. Ezeket az irányokat **polarizációs irányoknak** nevezzük. A polarizáció azt írja le, hogy az adott hullám melyik irányt preferálja:



116. ábra. Polarizáció

Pl. ha egy kötelet rángatunk, akkor rángathatjuk fel-le, vagy jobbra-balra, vagy akár körkörösén is. Ezek a különböző rángatási irányok különböző polarizációkat hoznak létre a hullámban. A lineárisan polarizált hullámok esetében a kimozdulás egy adott irányban történik (pl. csak fel-le). A körkörösén polarizált hullámok esetében a kimozdulás iránya folyamatosan változik, és egy kör mentén forog. Léteznek polarizálatlan hullámok is (pl. a napból érkező fény), ahol nincs egy kitüntetett irány, hanem kvázi random rezeg minden irányba. A polarizációt matematikailag a következőképp írhatjuk le:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{f}}(z, t) &= \tilde{A}e^{i(kz-\omega t)}\hat{\mathbf{x}} && \text{vertikális polarizáció} \\ \tilde{\mathbf{f}}(z, t) &= \tilde{A}e^{i(kz-\omega t)}\hat{\mathbf{y}} && \text{horizontális polarizáció} \\ \tilde{\mathbf{f}}(z, t) &= \tilde{A}e^{i(kz-\omega t)}\hat{\mathbf{n}} && \text{általános lineáris polarizáció} \\ \tilde{\mathbf{f}}(z, t) &= \tilde{A}\left(e^{i(kz-\omega t)}\hat{\mathbf{x}} + ie^{i(kz-\omega t)}\hat{\mathbf{y}}\right) && \text{körkörös polarizáció}\end{aligned}\tag{1900}$$

Ahol $\hat{\mathbf{n}}$ a **polarizációs vektor**, ami megadja a kimozdulás irányát a x és y tengelyekhez képest. Ez a vektor mindig merőleges a hullám terjedési irányára:

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{z}} = 0\tag{1901}$$

Azt a szöget amit a polarizációs vektor bezár az x tengellyel, a **polarizációs szögnek** hívunk. Ha a polarizációs szög 0° , akkor a hullám vertikálisan polarizált, ha 90° , akkor horizontálisan polarizált:

$$\hat{\mathbf{n}} = \cos \theta_p \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta_p \hat{\mathbf{y}}\tag{1902}$$

Ha egy hullám több irányba rezeg, akkor az felgható úgy is, mint több polarizáció szuperpozíciója. Például egy általános lineárisan polarizált hullám felírható úgy is, hogy két különböző irányba polarizált hullám összege:

$$\tilde{\mathbf{f}}(z, t) = (\tilde{A} \cos \theta_p) e^{i(kz-\omega t)} \hat{\mathbf{x}} + (\tilde{A} \sin \theta_p) e^{i(kz-\omega t)} \hat{\mathbf{y}}\tag{1903}$$

Ahol $\tilde{A}_x$ és $\tilde{A}_y$ a két irány amplitúdói. Ha ezek az amplitúdók megegyeznek és $\pi/2$ fáziseltolódás van közöttük, akkor körkörös polarizáció jön létre:

$$\tilde{\mathbf{f}}(z, t) = \tilde{A}e^{i(kz-\omega t)}\hat{\mathbf{x}} + \tilde{A}e^{i(kz-\omega t+\frac{\pi}{2})}\hat{\mathbf{y}}\tag{1904}$$

8.3. Elektromágneses hullámok

8.3.1. Elektromágneses hullám vákuumban

Egy olyan térben ahol vákuum van, a Maxwell-egyenletek a következőképpen alakulnak:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}\tag{1905}$$

Ezek egy kapcsolt, elsőrendű parciális differenciálegyenlet rendszert alkotnak a $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ terekre. A kapcsoltságot meg lehet szüntetni, ha mindkét egyenletet rotáljuk:

$$\begin{aligned}\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) &= \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = \nabla \times \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \\ &= -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{B}) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \\ \nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) &= \nabla(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \nabla^2 \mathbf{B} = \nabla \times \left(\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \\ &= \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu_0 \epsilon_0\end{aligned}\tag{1906}$$

De mivel $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ és $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, ezért a bal oldali első tagok kiesnek, és a következőket kapjuk:

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}} \quad \boxed{\nabla^2 \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}}\tag{1907}$$

Ezek az egyenletek a **hullámegyenletek** az elektromágneses térre vákuumban. Ezek azt jelentik, hogy az elektromágneses térnek vannak hullámszerű megoldásai, amik a Maxwell-egyenleteknek is megfelelnek. Ezzel tehát megszüntettük a $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ terek közötti kapcsoltságát, viszont cserébe másodrendű differenciálegyenleteket kaptunk. Ezek az egyenletek leírják az elektromágneses hullámok terjedését vákuumban, mivel kielégítik a háromdimenziós hullámegyenletet:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}\tag{1908}$$

Ahol v a hullám terjedési sebessége. Az elektromágneses hullámok esetében a hullámsebesség a következőképpen adódik:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}\tag{1909}$$

Tehát az elektromágneses hullámok vákuumban a fénysebességgel terjednek.

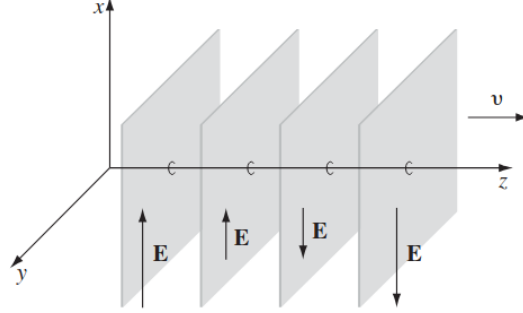
8.3.2. Monokromatikus hullámok

Az elektromágneses hullámok megoldásai hasonlóak a korábban tárgyalt mechanikai hullámokéhoz, ezért itt is szinuszos hullámalakokat keresünk. Ezeket a hullámokat monokromatikus hullámoknak nevezzük, mert az elektromágneses hullámok színe a frekvenciától függ, ezért ha egy frekvenciájú hullámot nézünk, akkor az monokromatikus hullám lesz.

Ha pedig nincs x és y függése, akkor **planáris hullámnak** bevezzük. A számunkra érdekes alakja az elektromos és a mágneses térnek:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z, t) = \tilde{\mathbf{E}}_0 e^{i(kz - \omega t)} \quad \tilde{\mathbf{B}}(z, t) = \tilde{\mathbf{B}}_0 e^{i(kz - \omega t)} \quad (1910)$$

Ahol $\tilde{E}_0$ és $\tilde{B}_0$ a komplex amplitúdók. Természetesen a fizikai terek ezek valós részei lesznek. Az ω pedig a frekvencia ($\omega = ck$).



117. ábra. Planáris elektromágneses hullám vákuumban

Az egyenletek amiket kaptunk $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ terekre, a Maxwell-egyenletekből vezettük le, de ettől még az eredménynek teljesítenie kell a hullámegyenletet. De a Maxwell-egyenlet is ad megkötéseket, mégpedig, mivel $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ és $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, ezért a tereknek divergenciamentesnek kell lenniük. Ez a feltétel a következőképpen írható fel a monokromatikus hullámokra :

$$(\tilde{E}_0)_z = 0 \quad (\tilde{B}_0)_z = 0 \quad (1911)$$

Tehát az elektromos és mágneses tereknek merrőlegesnek kell lennie egymásnak, vagyis az elektromágneses hullámok **transzverzális hullámok**. Továbbá a Faraday-törvény ($\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$) feltételezi, hogy az elektromos és a mágneses terek amplitúdói között a következő kapcsolat áll fenn:

$$-k(\tilde{E}_0)_y = i\omega(\tilde{B}_0)_x \quad k(\tilde{E}_0)_x = i\omega(\tilde{B}_0)_y \quad (1912)$$

Vagy kompaktabb formában:

$$\mathbf{B}_0 = \frac{k}{\omega}(\hat{\mathbf{z}} \times \tilde{\mathbf{E}}_0) \quad (1913)$$

Ezekszerint az elektromos és mágneses terek amplitúdói is merőlegesek egymásra, és a hullám terjedési irányára is. Tehát igazából csak egy nem nulla komponense lehet mindegyiknek. Emelett fázisban is Vannak és a valós amplitúdójuk is kapcsolódik:

$$B_0 = \frac{k}{\omega} E_0 = \frac{1}{c} E_0 \quad (1914)$$

A Maxwell-Ampère törvény nem ad újabb megkötést, csak reprodukálja az amplitúdók merőlegességét.

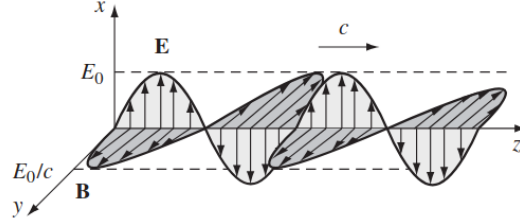
Tehát, ha például az elektromos tér ($\mathbf{E}$) az x irányba mutat és a mágneses tér ($\mathbf{B}$) az y irányba mutat, akkor a terek alakjai:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z, t) = \tilde{E}_0 e^{i(kz - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}(z, t) = \frac{1}{c} \tilde{E}_0 e^{i(kz - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \quad (1915)$$

A fizikai terek pedig a valós részek:

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t + \phi) \hat{\mathbf{x}} \quad \mathbf{B}(z, t) = \frac{E_0}{c} \cos(kz - \omega t + \phi) \hat{\mathbf{y}} \quad (1916)$$

Ez a monokromatikus planáris hullám lényege. Ezt a polarizáltságot konvenció alapján x irányú polarizációnak nevezzük.



118. ábra. x irányú polarizált elektromágneses hullám vákuumban

Természetesen nincsen semmi különleges a z irányban, lehet általánosítani tetszőleges irányú terjedésre:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= E_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \hat{\mathbf{n}} \\ \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) &= \frac{E_0}{c} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{n}}) = \frac{1}{c} (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}) \end{aligned} \quad (1917)$$

Ahol $\hat{\mathbf{n}}$ a polarizációs vektor, ami merőleges a hullám terjedési irányára:

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = 0 \quad (1918)$$

A mágneses tér pedig egyértelműen merőleges az elektromos térre a keresztszorzat miatt. A valós terek pedig a valós részek:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= E_0 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi) \hat{\mathbf{n}} \\ \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) &= \frac{E_0}{c} \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi) (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{n}}) \end{aligned} \quad (1919)$$

8.3.3. Elektromágneses hullámok energia és impulzusa

Az elektromágneses tér energiája:

$$u = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) \quad (1920)$$

Ahol monokromatikus hullámok esetében:

$$E = E_0 \cos(kz - \omega t + \phi) \quad B = \frac{E_0}{c} \cos(kz - \omega t + \phi) \quad (1921)$$

Tehát:

$$B^2 = \frac{E_0^2}{c^2} E^2 = \mu_0 \epsilon_0 E^2 \quad (1922)$$

Vagyis az elektromos és a mágneses tér energiája megegyezik monokromatikus hullámok esetében:

$$u = \epsilon_0 E^2 = \epsilon_0 E_0^2 \cos^2(kz - \omega t + \phi) \quad (1923)$$

Az energia fluxus sűrűséget a Poynting-vektorral írhatjuk le:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}(\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1924)$$

Monokromatikus hullámok esetében:

$$\mathbf{S} = c\epsilon_0 E^2 \cos^2(kz - \omega t + \phi) \hat{\mathbf{z}} = cu \hat{\mathbf{z}} \quad (1925)$$

A Poynting vektor tehát az energia sűrűség és a hullámsebesség szorzata, ami logikus, hiszen az energia fluxus sűrűség azt jelenti, hogy egységnyi területen egységnyi idő alatt mennyi energia halad át. Tehát egy egységnyi területen egységnyi idő alatt uc energiát szállít át a hullám.

De nem csak energiájuk van az elektromágneses hullámoknak, hanem impulzusuk is. Az elektromágneses hullámok impulzus sűrűsége a következőképpen adódik:

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2} \quad (1926)$$

Monokromatikus hullámok esetében:

$$\mathbf{g} = \frac{1}{c}\epsilon_0 E_0^2 \cos^2(kz - \omega t + \phi) \hat{\mathbf{z}} = \frac{u}{c} \hat{\mathbf{z}} \quad (1927)$$

De a fény esetében a hullámhossz túl kicsi és a frekvencia túl nagy, ezért minden makroszkopikus mérés sok hullámot fog magába foglalni. ezért nem a pillanatnyi értékekkel dolgozunk, hanem az időátlagolt értékekkel. Az időátlagolt energia sűrűség és impulzus sűrűség a következőképpen adódik:

$$\langle u \rangle = \frac{1}{2}\epsilon_0 E_0^2 \quad \langle \mathbf{g} \rangle = \frac{1}{2c}\epsilon_0 E_0^2 \hat{\mathbf{z}} \quad \langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2}c\epsilon_0 E_0^2 \hat{\mathbf{z}} \quad (1928)$$

Ahol $\langle \dots \rangle$ az időátlagot jelöli. Az átlagos teljesítmény sűrűség egységnyi területre (intenzitás) pedig:

$$I \equiv |\langle \mathbf{S} \rangle| = \frac{1}{2}c\epsilon_0 E_0^2 \quad (1929)$$

Ha a fény egy tökéletes elnyelőbe ütközik, akkor az impulzusát átadja, amit **sugárzási nyomásnak** nevezünk. Ez a nyomás az intenzitás és a fénysebesség hányadosa:

$$P = \frac{1}{A} \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{1}{2}\epsilon_0 E_0^2 = \frac{I}{c} \quad (1930)$$

Egy tökéletes visszaverő felületen pedig 2x ekkora mert az impulzus nem csak elnyelődik, hanem az ellentétes irányba vált át.

8.3.4. Elektromágneses hullámok anyagban

dielektrikum

Anyagban, ha nincsenek szabad töltések és áramok, akkor a Maxwell-egyenletek a következőképpen alakulnak:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= 0 & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{H} &= \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{aligned} \quad (1931)$$

Ha a közeg lineáris (vagyis a polarizáció és a mágnesezhetőség arányos a térerősséggel), akkor:

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \quad \mathbf{B} = \frac{1}{\mu} \mathbf{H} \quad (1932)$$

Ahol ϵ a közeg permittivitása és μ a közeg permeabilitása. Ha pedig homogén is (vagyis a permittivitás és permeabilitás nem függ a helytől), akkor a Maxwell-egyenletek tovább egyszerűsödnek:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu\epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned} \quad (1933)$$

Amik a vákuumbeli egyenletektől csak annyiban térnek el, hogy a vákuumbeli μ_0 és ϵ_0 helyett a közegbeli μ és ϵ szerepel. Innen ugyanúgy levezethető a hullámgörbeegyenlet:

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}} \quad \boxed{\nabla^2 \mathbf{B} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}} \quad (1934)$$

Ami azt jelenti, hogy az elektromágneses hullámoknak vannak hullámszerű megoldásai anyagban is. Az elektromágneses hullámok terjedési sebessége anyagban pedig a következőképpen adódik:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{c}{n} \quad \text{ahol } n = \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{\mu_0\epsilon_0}} \quad (1935)$$

Ahol n a közeg **törésmutatója**. Mivel a legtöbb anyagnak $\mu \approx \mu_0$, ezért a törésmutató főként a permittivitástól függ:

$$n \approx \sqrt{\frac{\epsilon}{\epsilon_0}} \approx \sqrt{(\epsilon_r)} \quad (1936)$$

Ahol ϵ_r a közeg **relatív permittivitása**. Mivel a legtöbb anyagnak $\epsilon > \epsilon_0$, ezért a törésmutató általában nagyobb mint 1, így az elektromágneses hullámok anyagban lassabban terjednek mint vákuumban.

A többi megoldásunk is használható itt, az energia sűrűségnél például csak az ϵ_0 helyett ϵ -t kell használni és a mágneses térnél a μ_0 helyett μ -t:

$$u = \frac{1}{2} \left(\epsilon E^2 + \frac{1}{\mu} B^2 \right) \quad (1937)$$

A Poynting-vektor is hasonlóan alakul:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1938)$$

Monokromatikus hullámoknál a frekvencia és a hullámszám függnek egymástól $\omega = vk = \frac{c}{n}k$, és a $\mathbf{B}$ amplitúdója $1/v$ -vel lesz kisebb az $\mathbf{E}$ amplitúdójánál:

$$B_0 = \frac{k}{\omega} E_0 = \frac{1}{v} E_0 = \frac{n}{c} E_0 \quad (1939)$$

Az intenzitás pedig:

$$I = \frac{1}{2} v \epsilon E_0^2 = \frac{1}{2} \frac{c}{n} \epsilon E_0^2 \quad (1940)$$

A határfeltételek is nagyon hasonlóan fognak alakulni:

$$\begin{aligned} \epsilon_1 E_1^\perp &= \epsilon_2 E_2^\perp & E_1^\parallel &= E_2^\parallel \\ B_1^\perp &= B_2^\perp & \frac{1}{\mu_1} B_1^\parallel &= \frac{1}{\mu_2} B_2^\parallel \end{aligned} \quad (1941)$$

Vezetők

A vezetők esetében már nem igaz, hogy nincsenek szabad töltések és áramok, hiszen a vezetőkben szabadon mozoghatnak a töltések. Ezért az áramsűrűség Ohm törvénye alapján a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{J}_f = \sigma \mathbf{E} \quad (1942)$$

Ahol σ a vezető **vezetőképessége**. Ezt az áramsűrűséget be kell helyettesíteni a Maxwell-Ampère törvénybe:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \left(\mathbf{J}_f + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = \mu \left(\sigma \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \quad (1943)$$

Tehát a Maxwell-egyenletek a vezetőkben a következőképpen alakulnak:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{1}{\epsilon} \rho_f & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu \left(\sigma \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \end{aligned} \quad (1944)$$

A kontinuitási egyenlet a szabad töltésre:

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_f = -\frac{\partial \rho_f}{\partial t} \quad (1945)$$

Ez pedig az Ohm-törvénnyel és a Gauss törvénnyel együtt a következőképpen alakul:

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial t} = -\sigma(\nabla \cdot \mathbf{E}) = -\frac{\sigma}{\epsilon} \rho_f \quad (1946)$$

Ami egy elsőrendű differenciálegyenlet ρ_f -re, aminek a megoldása, amennyiben homogén közegben vagyunk:

$$\rho_f(t) = \rho_f(0) e^{-\frac{\sigma}{\epsilon} t} \quad (1947)$$

Tehát a vezetőkben a szabad töltés $\rho_f(0)$ exponenciális sebességgel szétoszlik, a karakterisztikus $\tau \equiv \frac{\epsilon}{\sigma}$ idővel. Ez megerősíti azt a tudásunkat, hogy ha egy szabad töltést teszünk egy vezetőre, akkor az ki fog áramlani a szélekre. A τ -t használhatjuk egyfajta mérőszámként arra, hogy megmondjuk mennyire "jó" egy vezető. Egy ideális vezető esetében $\sigma \rightarrow \infty$, így $\tau \rightarrow 0$, vagyis a töltések azonnal eltűnnek a vezetőből. Egy "jó" vezető esetében pedig σ nagy, és $\tau \ll 1/\omega$. De ez a tranziens viselkedés nem érdekel most minket, tehát tegyük fel, hogy várunk elég időt, hogy a szabad töltések már eltűnjenek a vezetőkről. Ekkor a Maxwell-egyenletek a következőképpen alakulnak:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu \left(\sigma \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \end{aligned} \quad (1948)$$

Ez eltér a nem vezető anyagokban lévő Maxwell-egyenletektől az extra $\mu\sigma\mathbf{E}$ tag miatt. Ezt a tagot figyelembe véve a hullámegyenlet a következőképpen alakul:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} + \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad \nabla^2 \mathbf{B} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} + \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1949)$$

Ezek az egyenletek továbbra is engednek planáris hullám megoldásokat:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z, t) = \tilde{\mathbf{E}}_0 e^{i(\tilde{k}z - \omega t)} \quad \tilde{\mathbf{B}}(z, t) = \tilde{\mathbf{B}}_0 e^{i(\tilde{k}z - \omega t)} \quad (1950)$$

De a hullámszám most már komplex lesz a vezetőben:

$$\tilde{k}^2 = \mu\epsilon\omega^2 + i\mu\sigma\omega \quad (1951)$$

Ahol $\tilde{k} = k + i\kappa$:

$$k \equiv \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega}\right)^2} + 1 \right]^{1/2} \quad \kappa \equiv \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega}\right)^2} - 1 \right]^{1/2} \quad (1952)$$

Ahol k a hullámszám valós része, és κ az imaginárius része. Az imaginárius része a hullámnak elnyelődését írja le a vezetőben:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z, t) = \tilde{E}_0 e^{-\kappa z} e^{i(kz - \omega t)} \quad \tilde{\mathbf{B}}(z, t) = \tilde{B}_0 e^{-\kappa z} e^{i(kz - \omega t)} \quad (1953)$$

Az a távolság amit a hullám megtesz a vezetőben, mire az intenzitása $1/e$ -ed részére csökken (kb. $1/3$), a **skin-mélység** (behatolási mélység):

$$d \equiv \frac{1}{\kappa} \quad (1954)$$

A $\tilde{k}$ valós része pedig továbbra is meghatározza a frekvenciát, a terjedési sebességet és a refrakciós indexet:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \quad v = \frac{\omega}{k} \quad n = \frac{ck}{\omega} \quad (1955)$$

Az elnyelődő hullámok kielégítik a módosított hullámegyenletet bármilyen $\tilde{E}_0$ és $\tilde{B}_0$ -ra, de a Maxwell-egyenletek további megkötéseket szabnak az amplitúdókra és a fázisokra. A Gauss és a mágneses Gauss törvény miatt csak egy irányú komponense lehet mindkét térnek. Emiatt akár meg is választhatjuk a teret úgy, hogy az elektromos tér az x irányba legyen polarizált és a hullám a z irányba terjedjen:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z, t) = \tilde{E}_0 e^{-\kappa z} e^{i(kz - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad (1956)$$

A Faraday-törvényből pedig:

$$\tilde{\mathbf{B}}(z, t) = \frac{\tilde{k}}{\omega} \tilde{E}_0 e^{-\kappa z} e^{i(kz - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \quad (1957)$$

A Maxwell-Ampère törvény pedig nem ad újabb megkötést. Ez megint kimondja, hogy az elektromos és mágneses terek merőlegesek egymásra és a hullám terjedési irányára is.

Mint minden komplex szám, $\tilde{k}$ is felírható poláris alakban:

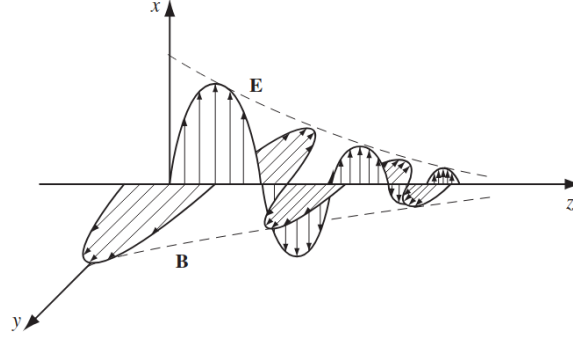
$$\tilde{k} = K e^{i\phi} \quad \text{ahol } \phi = \tan^{-1} \left(\frac{\kappa}{k} \right) \quad (1958)$$

Ahol:

$$K = |\tilde{k}| = \sqrt{k^2 + \kappa^2} = \omega \sqrt{\epsilon\mu} \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega}\right)^2} \quad (1959)$$

Az amplitúdók pedig a $\tilde{\mathbf{E}}$ és $\tilde{\mathbf{B}}$ függvényei alapján kapcsolódnak egymáshoz:

$$\tilde{E}_0 = E_0 e^{i\phi_E} \quad \tilde{B}_0 = B_0 e^{i\phi_B} \quad \rightarrow \quad B_0 e^{i\phi_B} = \frac{K e^{i\phi}}{\omega} E_0 e^{i\phi_E} \quad (1960)$$



119. ábra. Elektromágneses hullám vezetőben

Látható, hogy a vezetőben az elektromos és mágneses terek között fáziskülönbség van:

$$\Delta\phi = \phi_B - \phi_E = \phi = \tan^{-1} \left(\frac{\kappa}{k} \right) \quad (1961)$$

Ez azt jelenti, hogy a vezetőben a mágneses tér le van maradva az elektromos mögött. A valós amplitúdók $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ szintén függenek egymástól:

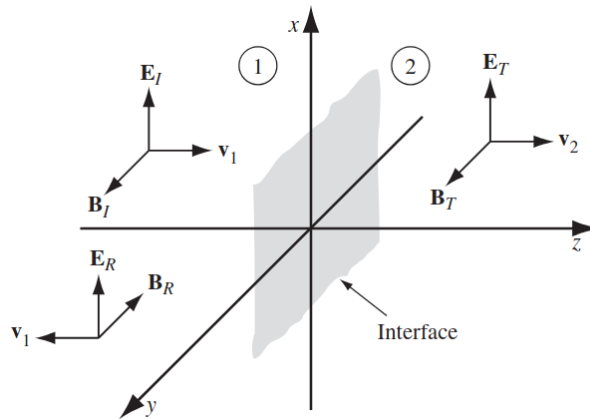
$$\frac{B_0}{E_0} = \frac{K}{\omega} = \sqrt{\mu\epsilon \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega} \right)^2}} \quad (1962)$$

Tehát a valós elektromos és mágneses terek pedig:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(z, t) &= E_0 e^{-\kappa z} \cos(kz - \omega t + \phi_E) \hat{\mathbf{x}} \\ \mathbf{B}(z, t) &= B_0 e^{-\kappa z} \cos(kz - \omega t + \phi_E + \phi) \hat{\mathbf{y}} \end{aligned} \quad (1963)$$

transzmisszió és reflexió

Vegyünk egy határfelületet két különböző **dielektrikus** anyag között, amit egy felület reprezentál az $x - y$ síkban. A sugár utazzon a z irányba, x irányba polarizálva, a bal oldalról érkező ($z < 0$).



120. ábra. Elektromágneses hullám határfelületen

Ekkor a beérkező hullámok egyenletei:

$$\tilde{\mathbf{E}}_I(z, t) = \tilde{E}_{0I} e^{i(k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}_I(z, t) = \frac{\tilde{E}_{0I}}{v_1} e^{i(k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \quad (1964)$$

Ekkor a visszavert hullámok egyenletei:

$$\tilde{\mathbf{E}}_R(z, t) = \tilde{E}_{0R} e^{i(-k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}_R(z, t) = -\frac{\tilde{E}_{0R}}{v_1} e^{i(-k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \quad (1965)$$

Ami visszafelé utazik az 1. közegben. Végül a továbbított hullámok egyenletei a 2. közegben:

$$\tilde{\mathbf{E}}_T(z, t) = \tilde{E}_{0T} e^{i(k_2 z - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}_T(z, t) = \frac{\tilde{E}_{0T}}{v_2} e^{i(k_2 z - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \quad (1966)$$

Ahol $k_1 = \frac{\omega}{v_1}$ és $k_2 = \frac{\omega}{v_2}$. Ahol v_1 és v_2 a hullámok sebessége az 1. és 2. közegben. Vegyük észre, hogy a $\tilde{\mathbf{B}}_r$ -nél bejön egy negatív előjel, mivel a $\mathbf{B}$ értéke függ a hullám terjedési irányától is. A $z = 0$ pontban a kombinált tereknek a bal oldalon kapcsolódniuk kell a jobb oldalon lévő terekhez a határfeltételek alapján. Az első két határfeltétel triviálisan teljesül:

$$\epsilon_1 E_I^\perp + \epsilon_1 E_R^\perp = \epsilon_2 E_T^\perp \quad \rightarrow \quad \epsilon_1 \tilde{E}_{0I} + \epsilon_1 \tilde{E}_{0R} = \epsilon_2 \tilde{E}_{0T} \quad (1967)$$

Viszont a harmadik megköveteli, hogy:

$$\tilde{E}_{0I} + \tilde{E}_{0R} = \tilde{E}_{0T} \quad (1968)$$

A negyedik határfeltétel pedig:

$$\frac{1}{\mu_1} \left(\frac{\tilde{E}_{0I}}{v_1} - \frac{\tilde{E}_{0R}}{v_1} \right) = \frac{1}{\mu_2} \frac{\tilde{E}_{0T}}{v_2} \quad (1969)$$

Vagy átrendezve:

$$\tilde{E}_{0I} - \tilde{E}_{0R} = \frac{\mu_1 v_1}{\mu_2 v_2} \tilde{E}_{0T} \quad (1970)$$

Ahol bevezethetjük a β paramétert:

$$\beta \equiv \frac{\mu_1 v_1}{\mu_2 v_2} = \frac{\mu_1 n_2}{\mu_2 n_1} \quad (1971)$$

Most már négy egyenletünk van négy ismeretlennel ($\tilde{E}_{0I}, \tilde{E}_{0R}, \tilde{E}_{0T}$). Ezek megoldásával megkaphatjuk a visszavert és továbbított hullámok amplitúdóit a beérkező hullám amplitúdójához képest:

$$\tilde{E}_{0R} = \left(\frac{1 - \beta}{1 + \beta} \right) \tilde{E}_{0I} \quad \tilde{E}_{0T} = \left(\frac{2}{1 + \beta} \right) \tilde{E}_{0I} \quad (1972)$$

Ezek a megoldások nagyon hasonlóak azokhoz amiket a rezgetett köteleken kaptunk. Ha a μ értéke közel van a vákuumbeli értékéhez (ami a legtöbb közegben igaz), akkor $\beta = v_1/v_2$, vagyis:

$$\tilde{E}_{0R} = \left(\frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} \right) \tilde{E}_{0I} \quad \tilde{E}_{0T} = \left(\frac{2v_2}{v_2 + v_1} \right) \tilde{E}_{0I} \quad (1973)$$

Ami teljesen megegyezik a rezgetett kötelek eredményével a sebességek helyettesítésével. Itt tehát ugyan úgy igaz, hogy a fázisok azonosak amíg $v_2 > v_1$, de ha $v_2 < v_1$, akkor a visszavert hullám fázisa eltolódik π -vel. A valós amplitúdók pedig:

$$E_{0R} = \left| \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} \right| E_{0I} \quad E_{0T} = \left(\frac{2v_2}{v_2 + v_1} \right) E_{0I} \quad (1974)$$

Mivel a refrakciós index $n = c/v$, ezért felírhatjuk a visszaverési és transzmissziós együtthatókat is a refrakciós indexek segítségével is:

$$E_{0R} = \left| \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right| E_{0I} \quad E_{0T} = \left(\frac{2n_1}{n_1 + n_2} \right) E_{0I} \quad (1975)$$

De kérdés, hogy mennyi energia tükröződik vissza és mennyi megy át a határfelületen. Az intenzitás megadható az elektromos tér amplitúdójával:

$$I = \frac{1}{2} v \epsilon E_0^2 \quad (1976)$$

És ha $\mu_1 = \mu_2 \approx \mu_0$ továbbra is fennáll, akkor a visszaverődő intenzitás és a teljes intenzitás aránya:

$$R \equiv \frac{I_R}{I_I} = \left(\frac{E_{0R}}{E_{0I}} \right)^2 = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 \quad (1977)$$

Ez a **reflexiók együttható**. A transzmissziós együttható pedig:

$$T \equiv \frac{I_T}{I_I} = \frac{v_2 \epsilon_2 E_{0T}^2}{v_1 \epsilon_1 E_{0I}^2} = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2} \quad (1978)$$

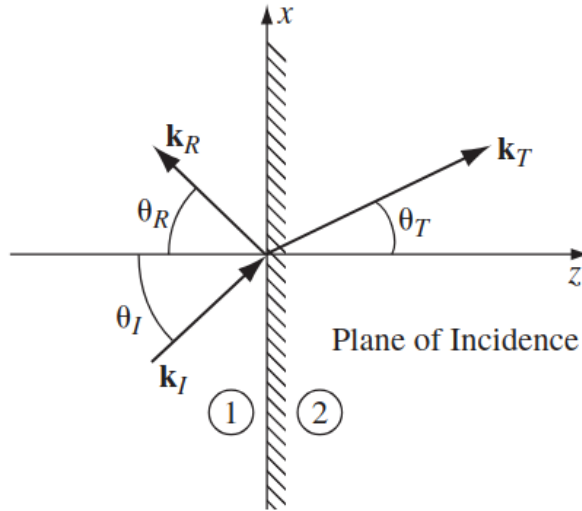
Ahol használtuk, hogy $n = c/v$ és $\epsilon \approx n^2 \epsilon_0$. Könnyen ellenőrizhető, hogy $R + T = 1$, vagyis az energia megmarad.

De mi van akkor, ha a beesési szög nem pont 90° ? Ekkor a bejövő hullámegyenletek a következőképpen alakulnak:

$$\tilde{\mathbf{E}}_I(\mathbf{r}, t) = \tilde{E}_{0I} e^{i(\mathbf{k}_I \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \hat{\mathbf{n}}_I \quad \tilde{\mathbf{B}}_I(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{v_1} (\hat{\mathbf{k}}_I \times \tilde{\mathbf{E}}_I) \quad (1979)$$

A visszaverődő hullámok pedig:

$$\tilde{\mathbf{E}}_R(\mathbf{r}, t) = \tilde{E}_{0R} e^{i(\mathbf{k}_R \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \hat{\mathbf{n}}_R \quad \tilde{\mathbf{B}}_R(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{v_1} (\hat{\mathbf{k}}_R \times \tilde{\mathbf{E}}_R) \quad (1980)$$



121. ábra. Elektromágneses hullám határfelületen nem normális beesés esetén

A továbbított hullámok pedig:

$$\tilde{\mathbf{E}}_T(\mathbf{r}, t) = \tilde{E}_{0T} e^{i(\mathbf{k}_T \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \hat{\mathbf{n}}_T \quad \tilde{\mathbf{B}}_T(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{v_2} (\hat{\mathbf{k}}_T \times \tilde{\mathbf{E}}_T) \quad (1981)$$

Mindegyik hullámnak azonos a ω frekvenciája, amit csak a forrás határoz meg. A hullámszámok viszont különbözőek lehetnek, de függnek egymástól:

$$k_1 v = k_R v_1 = k_T v_2 = \omega \quad \text{vagy} \quad k_1 = k_R = \frac{v_2}{v_1} k_T = \frac{n_1}{n_2} k_T \quad (1982)$$

A terek kapcsolódását megint a határfeltételek adják meg és ezeknek az egyenleteknek van egy általános struktúrája:

$$()e^{i(\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} - \omega t)} + ()e^{i(\mathbf{k}_R \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = ()e^{i(\mathbf{k}_T \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad z = 0\text{-nál} \quad (1983)$$

Ebből az alakból az a fontos tanulság, hogy az x, y, t függés mind az exponensbe van "koncentrálva". Mivel pedig a határfeltételeknek a felület minden pontján igaznak kell lennie, és minden időpontban teljesülniük kell, ezért az exponenseknek egyenlőnek kell lennie $z = 0$ -ban! Különben egy kis változás, mondjuk x -ben egyből tönkretenné az egyenlőséget. Természetesen az idő komponensek már eleve egyenlőek, és a tér komponensekre igaz, hogy:

$$\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} = \mathbf{k}_R \cdot \mathbf{r} = \mathbf{k}_T \cdot \mathbf{r} \quad \text{ha } z = 0 \quad (1984)$$

Vagy explicitbben:

$$x(k_I)_x + y(k_I)_y = x(k_R)_x + y(k_R)_y = x(k_T)_x + y(k_T)_y \quad \text{ha } z = 0 \quad (1985)$$

Minden x és y értékre. Ez csak akkor teljesülhet, ha a hullámszámok x és y komponensei megegyeznek:

$$\begin{cases} (k_I)_x = (k_R)_x = (k_T)_x & \text{ha, } x = 0 \\ (k_I)_y = (k_R)_y = (k_T)_y & \text{ha, } y = 0 \end{cases} \quad (1986)$$

Ezekből az egyenletekből pedig levezethetjük az alapvető törvényeit a hullámok visszaverődésére és törésére:

Első törvény: A bejövő, visszavert és továbbított hullámok vektorai egy felületet alkotnak (amit **beesési síknak** nevezünk), és ami tartalmazza a felület normál vektorát is. Miközben a hullámszám egyenlete $y = 0$ -ban implikálja, hogy:

$$k_I \sin \theta_I = k_R \sin \theta_R = k_T \sin \theta_T \quad (1987)$$

Ahol $\theta_I, \theta_R, \theta_T$ a bejövő, visszavert és továbbított hullámok beesési szögei a felület normáljához képest.

Második törvény: A visszavert hullám beesési szöge megegyezik a bejövő hullám beesési szögével:

$$\theta_R = \theta_I \quad (1988)$$

Ezt nevezik **visszaverődési törvénynek**.

Harmadik törvény: A továbbított hullám beesési szöge és a bejövő hullám beesési szöge között a következő kapcsolat áll fenn:

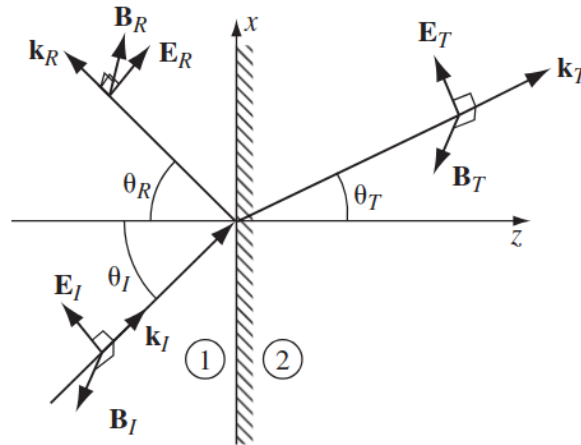
$$\frac{\sin \theta_T}{\sin \theta_I} = \frac{n_1}{n_2} \quad (1989)$$

Ezt nevezik **Snellius-Descartes-törvénynek**. Ez a három törvény a geometriai optika fundamentális egyenletei. Érdekesség, hogy nagyon kevés "elektrodinamika" került ezekbe az egyenletekbe, semmilyen specifikus határfeltételt nem hoztunk még be, tehát ezek a törvények általánosabban is igazak a hullámokra, nem csak az elektromágnesesekre.

Most, hogy az exponenciális faktorokat rendbe tettük, hisz láttuk $z = 0$ -ban kiesnek, a határfeltételek a következőképpen alakulnak:

$$\begin{aligned} (i) \quad & \epsilon_1 (\tilde{E}_{0I} + \tilde{E}_{0R})_z = \epsilon_2 (\tilde{E}_{0T})_z \\ (ii) \quad & (\tilde{\mathbf{B}}_{0I} + \tilde{\mathbf{B}}_{0R})_z = (\tilde{\mathbf{B}}_{0T})_z \\ (iii) \quad & (\tilde{\mathbf{E}}_{0I} + \tilde{\mathbf{E}}_{0R})_z = (\tilde{\mathbf{E}}_{0T})_{x,y} \\ (iv) \quad & \frac{1}{\mu_1} (\tilde{\mathbf{B}}_{0I} + \tilde{\mathbf{B}}_{0R})_{x,y} = \frac{1}{\mu_2} (\tilde{\mathbf{B}}_{0T})_{x,y} \end{aligned} \quad (1990)$$

Ahol $\tilde{\mathbf{B}}_0 = \frac{1}{v}(\hat{\mathbf{k}} \times \tilde{\mathbf{E}}_0)$. Az (iii) és (iv) egyenletek két egyenletet reprezentálnak x és y komponensekre külön-külön.



122. ábra. Beesési szög és törési szög

Tegyük fel, hogy a beeső hullám polarizációja a beesési síkban van ($x - y$ sík). Ekkor a továbbmenő és visszavert hullámok is ebben a síkban lesznek polarizálva. Ekkor a (i) határfeltétel:

$$\epsilon_1(-\tilde{E}_{0I} \sin \theta_I + \tilde{E}_{0R} \sin \theta_R) = \epsilon_2(-\tilde{E}_{0T} \sin \theta_T) \quad (1991)$$

A (ii) feltétel nem ad semmi érdekeset, és mivel a mágneses tereknek nincsen z komponense, ezért (iii):

$$\tilde{E}_{0I} \cos \theta_I + \tilde{E}_{0R} \cos \theta_R = \tilde{E}_{0T} \cos \theta_T \quad (1992)$$

Végül a (iv) határfeltétel:

$$\frac{1}{\mu_1 v_1} (\tilde{E}_{0I} - \tilde{E}_{0R}) = \frac{1}{\mu_2 v_2} \tilde{E}_{0T} \quad (1993)$$

Ha felhasználjuk a visszaverődési és törési törvényeket, akkor ezek az egyenletek a következőképpen egyszerűsödnek:

$$\tilde{E}_{0I} - \tilde{E}_{0R} = \beta \tilde{E}_{0T} \quad (1994)$$

Ahol (ahogy korábban is):

$$\beta \equiv \frac{\mu_1 v_1}{\mu_2 v_2} = \frac{\mu_1 n_2}{\mu_2 n_1} \quad (1995)$$

És a (iii) határfeltétel redukált alakjából pedig:

$$\tilde{E}_{0I} + \tilde{E}_{0R} = \alpha \tilde{E}_{0T} \quad (1996)$$

Ahol:

$$\alpha \equiv \frac{\cos \theta_T}{\cos \theta_I} \quad (1997)$$

Most már megoldhatjuk ezt a két egyenletet a visszavert és továbbított hullámok amplitúdóira a bejövő hullám amplitúdójához képest:

$$\boxed{\tilde{E}_{0R} = \left(\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} \right) \tilde{E}_{0I} \quad \tilde{E}_{0T} = \left(\frac{2}{\alpha + \beta} \right) \tilde{E}_{0I}} \quad (1998)$$

Ezek a **Fresnel-egyenletek** a beesési síkban polarizált hullámokra. Hasonlóan, ha a hullám polarizációja merőleges a beesési síkra (azaz y irányba), akkor a Fresnel-egyenletek a következőképpen alakulnak:

$$\boxed{\tilde{E}_{0R} = \left(\frac{1 - \beta\alpha}{1 + \beta\alpha} \right) \tilde{E}_{0I} \quad \tilde{E}_{0T} = \left(\frac{2}{1 + \beta\alpha} \right) \tilde{E}_{0I}} \quad (1999)$$

Észrevehetjük, hogy az átmenő hullám mindig fázisban vannak a bejövő hullámmal, de a visszavert hullám pedig fázisban van, ha $\alpha > \beta$, de π -vel el van tolódva, ha $\alpha < \beta$.

A visszaverődési és transzmissziós együtthatók pedig a következőképpen alakulnak a beesési síkban polarizált hullámokra:

$$R_{\parallel} \equiv \frac{I_R}{I_I} = \left(\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} \right)^2 \quad T_{\parallel} \equiv \frac{I_T}{I_I} = \frac{4\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2} \quad (2000)$$

Míg a merőleges polarizáció esetén:

$$R_{\perp} \equiv \frac{I_R}{I_I} = \left(\frac{1 - \beta\alpha}{1 + \beta\alpha} \right)^2 \quad T_{\perp} \equiv \frac{I_T}{I_I} = \frac{4\beta\alpha}{(1 + \beta\alpha)^2} \quad (2001)$$

Visszaverődés Vezetőkön

A határfeltételek megváltoznak egy kicsit, ha a szabad töltés és a szabad áram nem nulla a határfelületen. Ez akkor fordul elő, ha az egyik közeg egy jó vezető. Ebben az esetben a határfeltételek a következőképpen alakulnak:

$$\begin{aligned}
 (i) \quad & \epsilon_1 E_1^\perp - \epsilon_2 E_2^\perp = \sigma_f \\
 (ii) \quad & B_1^\perp - B_2^\perp = 0 \\
 (iii) \quad & \mathbf{E}_1^\parallel - \mathbf{E}_2^\parallel = \mathbf{0} \\
 (iv) \quad & \frac{1}{\mu_1} \mathbf{B}_1^\parallel - \frac{1}{\mu_2} \mathbf{B}_2^\parallel = \mu_0 \mathbf{K}_f \times \hat{\mathbf{n}}
 \end{aligned} \tag{2002}$$

Ahol σ_f a felületi szabad töltéssűrűsége (nem összekeverendő a vezetőképességgel), $\mathbf{K}_f$ a felületi szabad áram sűrűsége és $\hat{\mathbf{n}}$ a határfelület normálvektora (nem összekeverendő a polarizáció vektorral).

Most tegyük fel, hogy egy felület határt képez két közeg között $x - y$ síkban, ahol az 1. közeg egy dielektrikum, a 2. közeg pedig egy jó vezető. Ekkor egy monokromatikus hullám x irányba polarizálva utazik z irányban balról. Ekkor a bejövő hullámok egyenletei:

$$\tilde{\mathbf{E}}_I(z, t) = \tilde{E}_{0I} e^{i(k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}_I(z, t) = \frac{\tilde{E}_{0I}}{v_1} e^{i(k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \tag{2003}$$

A visszavert hullámok egyenletei:

$$\tilde{\mathbf{E}}_R(z, t) = \tilde{E}_{0R} e^{i(-k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}_R(z, t) = -\frac{\tilde{E}_{0R}}{v_1} e^{i(-k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \tag{2004}$$

A továbbmenő hullámok pedig a vezetőben:

$$\tilde{\mathbf{E}}_T(z, t) = \tilde{E}_{0T} e^{i(\tilde{k} z - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}_T(z, t) = \frac{\tilde{k}}{\omega} \tilde{E}_{0T} e^{i(\tilde{k} z - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \tag{2005}$$

Ahol $\tilde{k}$ a vezetőben lévő komplex hullámszám.

Most alkalmazzuk a határfeltételeket a $z = 0$ pontban. Mivel $E^\perp = 0$ és $B^\perp = 0$ ezért (i) és (ii) feltételek automatikusan teljesünek. A (iii) határfeltétel:

$$\tilde{E}_{0I} + \tilde{E}_{0R} = \tilde{E}_{0T} \tag{2006}$$

Míg a (iv) határfeltétel:

$$\frac{1}{\mu_1} \left(\frac{\tilde{E}_{0I}}{v_1} - \frac{\tilde{E}_{0R}}{v_1} \right) = \frac{1}{\mu_2} \frac{\tilde{k}}{\omega} \tilde{E}_{0T} = 0 \tag{2007}$$

Vagy átrendezve:

$$\tilde{E}_{0I} - \tilde{E}_{0R} = \tilde{\beta} \tilde{E}_{0T} \tag{2008}$$

Ahol:

$$\tilde{\beta} \equiv \frac{\mu_1 v_1}{\mu_2 \omega} \tilde{k}_2 \tag{2009}$$

Most már megoldhatjuk ezt a két egyenletet a visszavert és továbbított hullámok amplitúdóira a bejövő hullám amplitúdójához képest:

$$\boxed{\tilde{E}_{0R} = \left(\frac{1 - \tilde{\beta}}{1 + \tilde{\beta}} \right) \tilde{E}_{0I} \quad \tilde{E}_{0T} = \left(\frac{2}{1 + \tilde{\beta}} \right) \tilde{E}_{0I}} \tag{2010}$$

Ami rendkívül hasonló a dielektrikum-dielektrikum határfelületen kapott eredményhez, csak itt $\tilde{\beta}$ komplex szám.

Egy tökéletes vezetőben $\sigma = 0$ ezért $k_2 = \infty$ és így $\tilde{\beta} \rightarrow \infty$. Ekkor a visszaverődési együttható:

$$\tilde{E}_{0R} = -\tilde{E}_{0I} \quad \text{és} \quad \tilde{E}_{0T} = 0 \quad \text{vagyis} \quad E_{0R} = E_{0I} \quad \text{és} \quad \phi_R = \phi_I + \pi \quad (2011)$$

Tehát egy tökéletes vezetőnél a hullám teljesen visszaverődik, és a visszavert hullám fázisa eltolódik π -vel a bejövő hullámhoz képest. Tehát a jó vezetők jó tükrök is. Az otthon használt tükrökben se a dielektrikus üveg a tükröződő felület, az csak a struktúra megtartása miatt van ott, ami a lényegi "munkát" végzi az egy vékony réteg ezüst ami fel van festve rá. Mivel az ezüst behatolási mélysége az optikai tartományba kevesebb mint $100 \text{ \AA}$ ($1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$), ezért elég egy nagyon vékony réteg is a jó tükröződéshez.

8.4. Diszperzió, csoport- és fázissebesség, Doppler-effektus

Láttuk tehát, hogy az anyagban terjedő elektromágneses hullámok függenek az anyag három tulajdonságától:

- dielektromos állandó ϵ
- permeabilitás μ
- vezetőképesség σ

Ezek az anyagtulajdonságok pedig valamilyen mértékben függenek a frekvenciától is. Például optikában jól ismert, hogy a törési index $n = \sqrt{\frac{\epsilon\mu}{\epsilon_0\mu_0}} \approx \sqrt{\epsilon_r}$ a hullámhossz függvénye. Ez azt jelenti, hogy különböző hullámhosszú (és ezáltal más színű) fény máshogy törik egy határfelületen. Ezt a jelenséget figyelhetjük meg a prizmánál is, ahol a különböző színű fények kombinációjából álló beérkező fehér fény komponensei eltérő szögekben törnek meg, és emiatt szeparálódnak a prizmaival való találkozás után. Ezt a jelenséget nevezzük **diszperzió**nak. Ha pedig egy hullám sebessége függ a frekvenciájától, akkor közeget amiben ez a szituáció fennáll **diszperzív közeg**nek nevezzük.

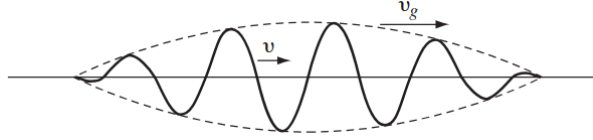
A különböző frekvenciájú hullámok nem csak különböző irányokba törnek meg, hanem különböző sebességgel is haladnak a közegben, ezért a hullám alakja, amiben több frekvencia is jelen van, megváltozik. Egy erősen csúcsos hullám általában szétfolyik, és bár mindegyik szinuszos komponens a már ismert hullámsebességgel (vagy **fázissebességgel**) halad:

$$v_f = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n(\omega)} \quad (2012)$$

A hullámok együttes alakja (hullámcsomag) sebessége más lesz. Ezt **csoportsebesség**nek nevezzük, és a következőképpen definiáljuk:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \quad (2013)$$

Ez azt jelenti, hogy a hullámok egy "levelet" alkotnak ami a csoportsebességgel halad, miközben a benne lévő szinuszos komponensek a fázissebességgel haladnak.



123. ábra. Csoportsebesség és fázissebesség

Ha például veszünk egy hullámot ami több különböző frekvenciából áll össze akkor tegyük fel, hogy a hullám a következő alakú:

$$E(z, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{E}(k) e^{i(kz - \omega(k)t)} dk \quad (2014)$$

Ahol a $\tilde{E}(k)$ a hullámcsomag spektruma, ami megadja, hogy az egyes hullámszámok milyen súllyal vannak jelen a hullámban. Tegyük fel, hogy a spektrum egy keskeny tartományban van középen k_0 körül, tehát csak egy kis tartományban vannak jelen a hullámszámok. Ekkor a $\omega(k)$ függvényt ki tudjuk bővíteni Taylor-sorba k_0 körül:

$$\omega(k) \approx \omega(k_0) + \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} (k - k_0) + \dots \quad (2015)$$

Ha csak az első két tagot tartjuk meg, akkor a hullám a következőképpen alakul:

$$E(z, t) \approx e^{i(k_0 z - \omega(k_0)t)} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{E}(k) e^{i(k - k_0)(z - v_g t)} dk \quad (2016)$$

Ahol bevezettük a csoportsebességet:

$$v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} \quad (2017)$$

Ebből az egyenletből látható, hogy a hullám két részből áll: egy gyorsan oszcilláló rész, ami a fázissebességgel halad, és egy burkoló rész, ami a csoportsebességgel halad.

Érdekesség, de az energia, amit a hullámcsomag szállít nem a fázissebességgel, hanem a csoportsebességgel halad. Tehát előfordulhat, hogy a fázissebesség nagyobb, mint a fénysebesség. Ez elsőre a relativitáselmélet megsértésének tűnhet, de valójában nem az, mivel a relativitáselmélet csak az információ terjedésére ad megkötést. Olyan dolgokról amik nem hordoznak magukban információt, a relativitáselmélet nem mond semmit. És a fázissebesség önmagában nem tartalmaz információt. Egy hullám egy adott pontjának fázisa nem hordoz információt, csak a hullámcsomag alakja és annak változása hordoz információt. Ezért nem sértjük meg a relativitáselméletet, ha a fázissebesség nagyobb, mint a fénysebesség.

8.4.1. Doppler-Effektus

Ha egy hullámforrás és egy megfigyelő egymáshoz képest mozognak, akkor a megfigyelő által mért frekvencia eltér a forrás által kibocsátott frekvenciától. Ezt a jelenséget nevezzük **Doppler-effektusnak**. Ha a forrás és a megfigyelő közelednek egymáshoz, akkor a megfigyelt frekvencia nagyobb lesz, míg ha távolodnak egymástól, akkor kisebb lesz a megfigyelt frekvencia. Matematikailag ez a következőképpen írható fel:

$$\nu' = \nu \left(\frac{v \pm v_m}{v \pm v_f} \right) \quad (2018)$$

Ahol ν a forrás által kibocsátott frekvencia, v a hullám terjedési sebessége a közegben, v_m a megfigyelő sebessége a közeghez képest (pozitív, ha a forrás felé mozog), és v_f a forrás sebessége a közeghez képest (pozitív, ha a megfigyelő felé mozog). Ha a forrás és a megfigyelő közelednek egymáshoz, akkor a képletben mindkét sebesség előjele pozitív lesz, és így a megfigyelt frekvencia nagyobb lesz, mint a kibocsátott frekvencia. Ha pedig távolodnak egymástól, akkor mindkét sebesség előjele negatív lesz, és így a megfigyelt frekvencia kisebb lesz, mint a kibocsátott frekvencia. Egy egyszerűbb esetet is megvizsgálhatunk, amikor a megfigyelő áll, és csak a forrás mozog egyenletes sebességgel v a megfigyelő felé. Ekkor a megfigyelt frekvencia ν' a következőképpen alakul:

$$\nu' = \nu \left(\frac{v}{v \pm v_f} \right) \quad (2019)$$

Ahol ν a forrás által kibocsátott frekvencia. Ha a forrás és a megfigyelő távolodnak egymástól, akkor a képletben a v előjele negatív lesz. Ez a jelenség mind a mechanikai hullámokra, mind az elektromágneses hullámokra igaz. Az elektromágneses hullámok esetén azonban figyelembe kell venni a relativisztikus hatásokat is, mivel az elektromágneses hullámok sebessége mindig c a vákuumban. Ha egy forrás egyenletes sebességgel v mozog a megfigyelő felé, akkor a megfigyelt frekvencia ν' a következőképpen alakul:

$$\nu' = \nu \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}} \quad (2020)$$

Ahol ν a forrás által kibocsátott frekvencia. Ha a forrás és a megfigyelő távolodnak egymástól, akkor a képletben a v előjele negatív lesz.

A Doppler-effektusnak egyik legfontosabb alkalmazása a csillagászatban van, ahol a távoli csillagok és galaxisok mozgását tanulmányozzák a kibocsátott fény hullámhosszáinak változásán keresztül. Ezt a jelenséget nevezik vöröseltolódásnak (ha a forrás távolodik) vagy kékeltolódásnak (ha a forrás közeledik). A vöröseltolódás mértéke segít meghatározni a csillagok és galaxisok sebességét és távolságát a Földtől.

8.5. interferencia, diffrakció

8.5.1. Interferencia

Az interferencia jelensége akkor fordul elő, amikor két vagy több hullám találkozik ugyanabban a térben, és ezek a hullámok kölcsönhatásba lépnek egymással. Az interferencia eredményeként a hullámok amplitúdója megváltozik, és bizonyos helyeken erősödik, míg más helyeken gyengül vagy kioltódik. Ez a jelenség jól ismert például a vízfelszínen, ahol két hullámforrás által keltett hullámok találkoznak és interferálnak egymással. Az interferencia jelenségét matematikailag a hullámok szuperpozíciójával írhatjuk le. Ha két hullám találkozik, akkor az eredő hullám amplitúdója az egyes hullámok amplitúdóinak összege lesz:

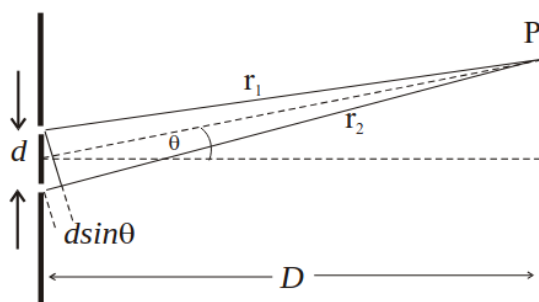
$$E_{eredő} = E_1 + E_2 \quad (2021)$$

Ahol E_1 és E_2 az egyes hullámok amplitúdói. Az interferencia eredményeként az eredő hullám amplitúdója függ a hullámok fáziskülönbségétől is. Ha a hullámok fázisban vannak, akkor az amplitúdók összeadódnak, és erősödik a hullám. Ha pedig a hullámok ellenfázisban vannak, akkor az amplitúdók kioltódnak, és gyengül a hullám. Az interferencia jelensége számos területen fontos szerepet játszik, például az optikában, ahol a

fényhullámok interferenciája révén jönnek létre különböző optikai jelenségek, mint például a Young-féle kettős rés kísérlet. Az interferencia jelensége továbbá alapvető fontosságú a modern technológiákban is, például a lézerekben és a holográfiában.

Két-nyílás kísérlet

A diffrakció szemléltetésének egyik legegyszerűbb módja a két-nyílás kísérlet ahol veszünk egy vékony falat amin két apró nyílás van (a nyílás most legyen összemérhető a hullámhosszal). Ekkor ha egy monokromatikus fényt bocsájtunk a nyílások felé, akkor a nyílások hullámforrásként fognak viselkedni, de mivel a nyílások d távolságra vannak egymástól, ezért a két hullám el lesz tolódva egymáshoz képest. Ez azt okozza, hogy a hullámok egyes helyeken kioltják egymást, egyes helyeken pedig erősítik. Ez a jelenség jól látható a fal mögötti képernyőn, ahol egy interferencia mintázat jön létre.



124. ábra. Két-nyílás kísérlet

Ekkor, a fény amplitúdója u_p egy távoli P pontban, D távolságban:

$$u_p = \frac{u_0}{r_1} e^{i(\omega t - kr_1)} + \frac{u_0}{r_2} e^{i(\omega t - kr_2)} \quad (2022)$$

Vegyük $r_1 - r_2 = d \sin \theta$, ahol θ a P pont és a középvonal által bezárt szög. Ekkor ha feltesszük, hogy nagy távolságban $r_1 \approx r_2 = r$, akkor az intenzitás:

$$I_p = 4 \left(\frac{u_0}{r} \right)^2 \cos^2 \left(\frac{kd \sin \theta}{2} \right) \quad (2023)$$

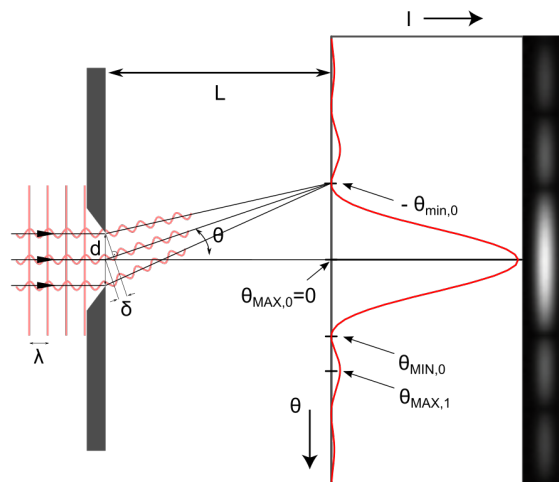
8.5.2. diffrakció

A diffrakció jelensége akkor fordul elő, amikor egy hullám találkozik egy akadállyal vagy réssel, és a hullám terjedési iránya megváltozik. A diffrakció eredményeként a hullám elhajlik az akadály körül, és új hullámfrontok jönnek létre. Ez a jelenség jól ismert például a vízfelszínen, ahol egy akadály elhelyezésekor a hullámok elhajlanak az akadály körül, és új hullámfrontok jönnek létre. A diffrakció jelenségét matematikailag a Huygens-Fresnel elvvel írhatjuk le:

Huygens-Fresnel elv: Minden pont egy hullámfronton úgy viselkedik, mint egy újabb hullámforrás, amelyből szférikus hullámok indulnak ki. Az új hullámfrontot ezeknek a szférikus hullámoknak az interferenciája hozza létre.

A diffrakció jelensége számos területen fontos szerepet játszik, például az optikában, ahol a fényhullámok diffrakciója révén jönnek létre különböző optikai jelenségek, mint

például a rácsokon való elhajlás. A diffrakció jelensége továbbá alapvető fontosságú a modern technológiákban is, például a mikrohullámú antennákban és a rádióhullámok terjedésében.

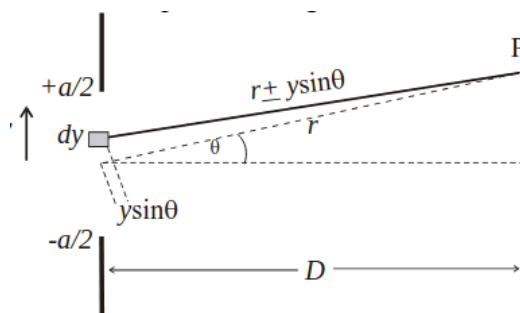


125. ábra. Diffrakció egy résen

Ha például egy vékony rést helyezünk el egy sík hullám útjába, akkor a hullám a résen áthaladva elhajlik, és új hullámfrontok jönnek létre a rés mögött. Ezek az új hullámfrontok interferálnak egymással, és diffrakciós mintázatot hoznak létre a térben.

Diffrakció véges nyíláson

Ha egy véges szélességű a nyíláson halad át egy sík hullám, akkor a nyílás minden pontja új hullámforrásként viselkedik, és szférikus hullámok indulnak ki ezekből a pontokból.



126. ábra. Diffrakció véges nyíláson

Ha ekkor az y tengely mentén (ami párhuzamos a nyílással) veszünk egy kis dy elemet, akkor ennek a kis elemnek az amplitúdója egy távoli P pontban:

$$du_p = \frac{u_0}{r} e^{i(\omega t - kr)} dy \quad (2024)$$

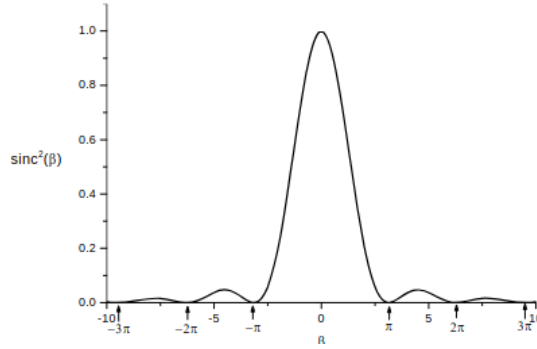
A teljes amplitúdó pedig az $-a/2$ és $a/2$ között integrálva:

$$u_p = \frac{u_0}{r} e^{i(\omega t - kr)} \int_{-a/2}^{a/2} e^{iky \sin \theta} dy \quad (2025)$$

Ahol r a távolság a nyílástól a P pontig, és θ a P pont és a középvonal által bezárt szög. Az integrál kiszámolásával az intenzitás a következőképpen alakul:

$$I_p = I(0) \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{ka \sin \theta}{2} \right) \quad (2026)$$

Ahol $\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$ és $I(0)$ az intenzitás a középvonalon ($\theta = 0$). Ez az eredmény azt mutatja, hogy a véges nyíláson áthaladó hullám diffrakciós mintázatot hoz létre, amelynek főmaximuma a középvonalon van, és oldalsó maximumok és minimumok is megjelennek a térben.



127. ábra. Diffrakciós intenzitás véges nyíláson

Az első minimum helye a következőképpen adódik:

$$\frac{ka \sin \theta}{2} = \pi \quad \Rightarrow \quad \sin \theta = \frac{\lambda}{a} \quad (2027)$$

Ahol λ a hullámhossz. Ez azt jelenti, hogy a diffrakciós mintázat szélessége fordítottan arányos a nyílás szélességével: minél kisebb a nyílás, annál szélesebb a diffrakciós mintázat.

A diffrakciók egyik speciális esete a **Fraunhofer-diffrakció**, amely akkor fordul elő, amikor a hullámforrás és a megfigyelő távol vannak a diffrakciós akadálytól. Ebben az esetben a hullámfrontok közel párhuzamosak, és a diffrakciós mintázat egyszerűbben elemezhető. A Fraunhofer-diffrakciót gyakran használják optikai rendszerek tervezésében és elemzésében, például lencsék és távcsövek esetén.

8.6. Retardált potenciálok. Dipólsugárzás

8.6.1. Retardált potenciálok

Statikus esetben a D'Alambert egyenletek a Poisson-egyenletekre egyszerűsödnek:

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{és} \quad \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (2028)$$

A jól ismert megoldásokkal:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{z} dV' \quad \text{és} \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{z} dV' \quad (2029)$$

Ahol $z = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$. Azt tudjuk, hogy az elektromágneses "hírek" fénysebességgel terjednek. A nem statikus esetben tehát nem az számít, hogy egy adott pillanatban milyen

állapotban van a forrás, hanem, hogy egy korábbi állapotban milyen volt. Ezt a t_r időt nevezzük **retardált időnek**, és a következőképpen definiáljuk:

$$t_r \equiv t - \frac{z}{c} \quad (2030)$$

Ahol t a megfigyelő időpontja, és $\frac{z}{c}$ az az idő, ami alatt a fény eljut a forrástól a megfigyelőhöz. Ekkor a potenciálok általános megoldása a következőképpen alakul:

$$V(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{z} dV' \quad \text{és} \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r)}{z} dV' \quad (2031)$$

Ezeket nevezzük **retardált potenciáloknak**. Itt a $\rho(\mathbf{r}', t_r)$ a töltéssűrűség a $\mathbf{r}'$ helyen és a retardált időben.

Bizonyítás:

De ez valóban igaz? Eddig nem bizonyítottunk semmit se, csak logikusan levezettük abból az állításból, hogy az információ fénysebességgel terjed. Ahhoz, hogy bizonyítsuk, meg kell mutatni, hogy kielégítik az inhomogén hullámegyenleteket és kielégítik a Lorenz-feltételt. Ez azért fontos, mert ez nem egy egyértelmű dolog, például ha ezt a logikát a terekre alkalmazzuk, akkor ROSSZ választ fogunk kapni:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \neq \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{z^2} \hat{\mathbf{z}} dV' \quad \text{és} \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \neq \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r)}{z^2} \hat{\mathbf{z}} \times dV' \quad (2032)$$

Ezért meg kell néznünk, hogy mi a retardált potenciál alakulását a Nabla-operátorral. A retardált potenciál két helyen függ $\mathbf{r}$ -től: az egyik a z a nevezőben, a másik pedig a $t_r = t - \frac{z}{c}$ a forrásfüggvényekben. Tehát a potenciál gradiense a következőképpen alakul:

$$\nabla \cdot V(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \left[(\nabla \rho) \frac{1}{z} + \rho \nabla \left(\frac{1}{z} \right) \right] dV' \quad (2033)$$

Ahol az első tagban a $\nabla \rho$ a forrásfüggvényekre vonatkozik, és ezt a láncszabály segítségével tudjuk kiszámolni:

$$\nabla \rho(\mathbf{r}', t_r) = \frac{\partial \rho}{\partial t_r} \nabla t_r = -\frac{1}{c} \frac{\partial \rho}{\partial t_r} \nabla z \quad (2034)$$

Vezessünk pár extra jelölést: $\nabla z = \hat{\mathbf{z}}$ és $\nabla \left(\frac{1}{z} \right) = -\frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2}$. Ekkor a potenciál divergenciája a következőképpen alakul:

$$\nabla V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \left[-\frac{1}{c} \frac{\partial \rho}{\partial t_r} \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z} - \rho \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} \right] dV' \quad (2035)$$

Most vennünk kell az eredmény divergenciáját (hogy megkapjuk $\nabla^2 V$ -t):

$$\nabla^2 V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \left[-\frac{1}{c} \nabla \left(\frac{\partial \rho}{\partial t_r} \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z} \right) - \nabla \left(\rho \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} \right) \right] dV' \quad (2036)$$

Jelöljük a retardált időderiváltat a Newton jelöléssel ($\frac{\partial \rho}{\partial t_r} = \dot{\rho}$), tehát:

$$\begin{aligned} \nabla^2 V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int & -\frac{1}{c} \left[\frac{\hat{\mathbf{z}}}{z} \cdot (\nabla \dot{\rho}) + \dot{\rho} \nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z} \right] \\ & - \left[\frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} \cdot (\nabla \rho) + \rho \nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} \right] dV' \end{aligned} \quad (2037)$$

És a láncszabály segítségével a következőképpen írhatjuk át a $\nabla \dot{\rho}$ és $\nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z}$ kifejezéseket:

$$\nabla \dot{\rho} = -\frac{1}{c} \ddot{\rho} \hat{\mathbf{z}} \quad \text{és} \quad \nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z} = \frac{1}{z^2} \quad (2038)$$

És:

$$\nabla \cdot \left(\frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} \right) = 4\pi \delta^3(\mathbf{z}) \quad (2039)$$

Ahol a $\delta^3(\mathbf{z})$ a háromdimenziós Dirac-delta függvény. Ezt beírva az előző egyenletbe, a következőképpen alakul $\nabla^2 V$:

$$\nabla^2 V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \left[\frac{1}{c^2} \ddot{\rho} - 4\pi\rho\delta^3(\mathbf{z}) \right] dV' = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} - \frac{1}{\epsilon_0} \rho(\mathbf{r}, t) \quad (2040)$$

Ez pontosan az inhomogén hullámeqyenlet a potenciálra nézve. Érdekesség, hogy ez a Bizonyítás érvényes a fejtett potenciálra is:

$$V_a(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_a)}{z} dV' \quad \text{ahol} \quad t_a = t + \frac{z}{c} \quad (2041)$$

Viszont ennek nincs fizikai jelentése, hiszen ez azt jelentené, hogy a jövőbeli információk hatnak a jelenre, ami sérti a kauzalitás elvét.

Most nézzük meg a Lorenz-feltételt:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} = 0 \quad (2042)$$

A potenciálok behelyettesítése után a következőképpen alakul:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left[(\nabla \cdot \mathbf{J}) \frac{1}{z} + \mathbf{J} \cdot \nabla \left(\frac{1}{z} \right) \right] dV' \quad (2043)$$

Ahol az első tagban a $\nabla \cdot \mathbf{J}$ a forrásfüggvényekre vonatkozik, és ezt a láncszabály segítségével tudjuk kiszámolni:

$$\nabla \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r) = \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \nabla t_r = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \nabla z \quad (2044)$$

Ezt beírva az előző egyenletbe, és a már ismert jelöléseket használva ($\nabla z = \hat{\mathbf{z}}$ és $\nabla \left(\frac{1}{z} \right) = -\frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2}$), a potenciál divergenciája a következőképpen alakul:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left[-\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z} - \mathbf{J} \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} \right] dV' \quad (2045)$$

Most vegyük a potenciál időderiváltját:

$$\frac{\partial V}{\partial t} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\partial \rho(\mathbf{r}', t_r)}{\partial t} \frac{1}{z} dV' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\partial \rho(\mathbf{r}', t_r)}{\partial t_r} \frac{\partial t_r}{\partial t} \frac{1}{z} dV' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\dot{\rho}}{z} dV' \quad (2046)$$

Most összeadva a két eredményt:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left[-\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z} - \mathbf{J} \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} + \frac{1}{c} \frac{\dot{\rho}}{z} \right] dV' \quad (2047)$$

Most alkalmazzuk a töltésmegmaradás törvényét a forrásfüggvényekre:

$$\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r) + \frac{\partial \rho(\mathbf{r}', t_r)}{\partial t_r} = 0 \quad (2048)$$

Ezt beírva az előző egyenletbe, és alkalmazva a láncszabályt a $\nabla' \cdot \mathbf{J}$ kifejezésre:

$$\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r) = \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \nabla' t_r = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \nabla' z = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot (-\hat{\mathbf{z}}) = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \hat{\mathbf{z}} \quad (2049)$$

Ezt beírva az előző egyenletbe, a következőképpen alakul:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left[-\nabla' \cdot \mathbf{J} \frac{1}{z} - \mathbf{J} \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} + \frac{1}{c} \frac{\dot{\rho}}{z} \right] dV' \quad (2050)$$

Most alkalmazzuk a töltésmegmaradás törvényét az utolsó két tagra is:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left[-\nabla' \cdot \mathbf{J} \frac{1}{z} + \nabla' \cdot \mathbf{J} \frac{1}{z} \right] dV' = 0 \quad (2051)$$

Tehát a retardált potenciálok kielégítik a Lorenz-feltételt is.

8.6.2. Dipólsugárzás

Mi a sugárzás? Amikor a töltések gyorsulnak, az elektromágneses térük képes energiát szállítani a végtelenbe. Ezt a jelenséget nevezzük **sugárzásnak**. Tegyük fel, hogy a forrás nagyjából lokalizált az eredet környékén. Ekkor meg akarom határozni az energiát ami t_0 időben sugárzódik ki. Vegyünk egy nagy gömbfelületet, amelynek a sugara r , és amelynek a középpontja az eredetben van. Az ezen a felületen átmenő teljesítmény a Poynting-vektor integráljával adható meg:

$$P(t_0) = \oint \mathbf{S}(\mathbf{r}, t_0) \cdot d\mathbf{a} = \oint \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \quad (2052)$$

Mivel az információ fénysebességgel halad, ezért ennek az energiának kicsit korábban kellett elindulnia $t_0 = t - \frac{r}{c}$ időben. Tehát a kisugárzott teljesítmény:

$$P_{rad}(t_0) = \lim_{r \rightarrow \infty} P(r, t_0 + \frac{r}{c}) \quad (2053)$$

Ahol t_0 egy konstans maradt. Ez az energia (egységnyi idő alatt) távozik és sose jön vissza.

Mivel a gömbfelület területe $4\pi r^2$, ezért a Poynting-vektor nagy r -nél maximum $1/r^2$ -el tud csökkenni. A Coulomb törvény szerint az elektrosztatikus tér is $1/r^2$ -el csökken és a Biot-Savart törvény szerint a mágneses tér is $1/r^2$ -el (vagy gyorsabban) csökken. Tehát a Poynting-vektor $S \approx 1/r^4$ -el (vagy gyorsabban) csökken statikus konfigurációkban. Ezért statikus konfigurációkban nincs sugárzás. Ahhoz, hogy legyen sugárzás, a tereknek lassabban kell csökkenniük, mint $1/r^2$. De Jeremenko egyenletek segítségével megmutatható, hogy az időfüggő tereknek vannak olyan komponensei, amik $1/r$ -el csökkennek. Ezek a komponensek felelősek az elektromágneses sugárzásért.

A sugárzás tanulmányozása tehát arról szól, hogy kiszedjük $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ terek $1/r$ -el csökkenő komponenseit (nagy r -nél), és ezeket hozzákapcsoljuk a Poynting-vektor $1/r^2$ -el csökkenő komponenséhez és kiintegáljuk egy nagy gömbfelületen $r \rightarrow \infty$ határértékben.

Elektromos dipólsugárzás

Képzeljünk el egy rendszert amiben van két fémgömb amik egy vékony vezetékkel össze vannak kötve d távolságban. t időben a felső gömb töltése $+q(t)$, az alsó gömb töltése pedig $-q(t)$. Most tegyük fel, hogy le-fel mozgatjuk a töltéseket ω szögfrekvenciával:

$$q(t) = q_0 \cos(\omega t) \quad (2054)$$

Ekkor a dipólmomentum a következőképpen alakul:

$$\mathbf{p}(t) = q(t)d\hat{\mathbf{z}} = p_0 \cos(\omega t)\hat{\mathbf{z}} \quad \text{ahol} \quad p_0 \equiv q_0 d \quad (2055)$$

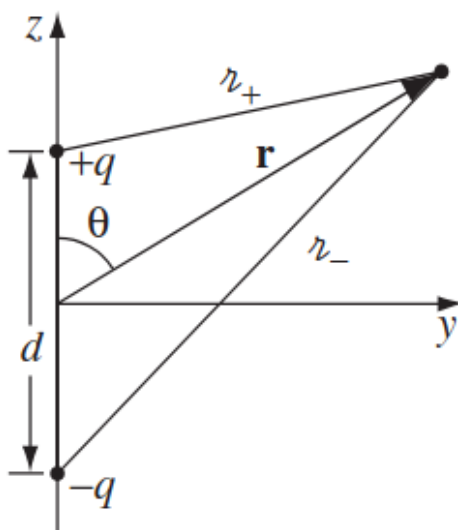
Ahol p_0 a dipólmomentum maximum értéke.

A retardált potenciál:

$$V(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{q_0 \cos \left[\omega \left(t - \frac{z_+}{c} \right) \right]}{z_+} - \frac{q_0 \cos \left[\omega \left(t - \frac{z_-}{c} \right) \right]}{z_-} \right\} \quad (2056)$$

Ahol $z_{\pm}$ a cosinus-tétel alapján a következőképpen alakul:

$$z_{\pm} = \sqrt{r^2 + \left(\frac{d}{2} \right)^2 \mp rd \cos \theta} \approx r \mp \frac{d}{2} \cos \theta \quad (2057)$$



128. ábra. Elektromos dipólsugárzás geometriája

Ahhoz, hogy egy fizikai dipólust egy ideális dipólussá alakítsunk, a szeparációs távolságot nagyon kicsire kell vennünk:

$$\textbf{közelítés 1:} \quad d \ll r \quad (2058)$$

Természetesen ha $d = 0$, akkor nincs potenciál, amit akarunk az egy expanzió ami a d -ben elsőrendű, tehát:

$$z_{\pm} \approx r \left(1 \mp \frac{d}{2r} \cos \theta \right) \quad (2059)$$

Vagyis:

$$\frac{1}{z_{\pm}} \approx \frac{1}{r} \left(1 \pm \frac{d}{2r} \cos \theta \right) \quad (2060)$$

Tehát a $\cos$ függvény:

$$\begin{aligned} \cos \left[\omega \left(t - \frac{z_{\pm}}{c} \right) \right] &\approx \\ &\approx \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \pm \frac{\omega d}{2c} \cos \theta \right] = \\ &= \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \cos \left(\frac{\omega d}{2c} \cos \theta \right) \mp \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \sin \left(\frac{\omega d}{2c} \cos \theta \right) \end{aligned} \quad (2061)$$

Most tegyük fel, hogy a dipólus nagyon kicsi a hullámhosszhoz képest:

$$\textbf{közelítés 2:} \quad d \ll \lambda = \frac{2\pi c}{\omega} \implies d \ll \frac{c}{\omega} \quad (2062)$$

Ekkor a koszinusz függvényt tovább tudjuk közelíteni:

$$\cos \left[\omega \left(t - \frac{z_{\pm}}{c} \right) \right] \approx \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \mp \frac{\omega d}{2c} \cos \theta \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \quad (2063)$$

Ezeket visszahelyettesítve a potenciálba, és csak az elsőrendű tagokat megtartva, a következőképpen alakul a potenciál:

$$V(\mathbf{r}, \theta, t) = \frac{p_0 \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left\{ -\frac{\omega}{c} \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] + \frac{1}{r} \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \right\} \quad (2064)$$

Statikus esetben ($\omega \rightarrow 0$) természetesen visszkapjuk a dipólus potenciált:

$$V_{stat}(\mathbf{r}, \theta) = \frac{p_0 \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (2065)$$

Ez viszont nem az a régió ami minket érdekel. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen terek élik túl a nagy távolságot a forrástól, amit **sugárzási zónának** nevezünk:

$$\textbf{közelítés 3:} \quad r \gg \lambda = \frac{2\pi c}{\omega} \implies r \gg \frac{c}{\omega} \quad (2066)$$

Ebben a régióban a potenciál a következő alakra egyszerűsödik:

$$\boxed{V_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\frac{p_0 \omega \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 c r} \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right]} \quad (2067)$$

A vektorpotenciál pedig meghatározza a vezetékben folyó áramot:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-d/2}^{d/2} \frac{-q_0 \omega \sin \left[\omega \left(t - \frac{z}{c} \right) \right] \hat{\mathbf{z}}}{z} dz \quad (2068)$$

Tehát:

$$\mathbf{I}(\mathbf{r}, t) = \frac{dq}{dt} \hat{\mathbf{z}} = -q_0 \omega \sin \left[\omega \left(t - \frac{z}{c} \right) \right] \hat{\mathbf{z}} \quad (2069)$$

Mivel az integrál bevezet egy faktort d -nek, ezért első rendben közelíthetünk azzal, hogy az integrált kicseréljük az értékével:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\frac{\mu_0 p_0 \omega}{4\pi r} \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\mathbf{z}} \quad (2070)$$

Ebből a potenciálból pedig könnyen meghatározhatóak a terek a sugárzási zónában:

$$\mathbf{E}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\frac{\mu_0 p_0 \omega^2}{4\pi} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\boldsymbol{\theta}} \quad (2071)$$

$$\mathbf{B}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = \nabla \times \mathbf{A} = -\frac{\mu_0 p_0 \omega^2}{4\pi c} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (2072)$$

Ahol a $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ és $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ a gömbi koordinátarendszer egységvektorai. Ezek a terek $1/r$ -el csökkennek, és ezért képesek energiát szállítani a végtelenbe. Ezek az egyenletek monokromatikus hullámokat eprezentálnak ω frekvenciával, amelyek a dipólus tengelyére merőlegesen sugároznak. Az amplitúdóik hányadosa pedig $\frac{E_0}{B_0} = c$. A terek fázisban vannak egymással, merőlegesek egymásra és transzverzálisak. Tehát pontosan úgy viselkednek ahogy gondoltuk elektromágneses terek esetében vákuumban. Igazából, a valóságban ezek gömbhullámok lesznek, de elég távol jó közelítéssel síkhullámokként viselkednek.

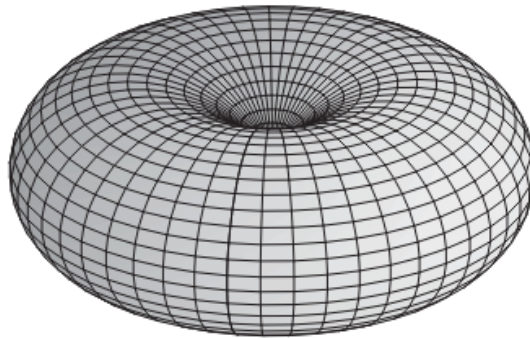
Az energia ami kisugárzik a dipólusból a Poynting-vektor segítségével határozható meg:

$$\mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E}_{rad} \times \mathbf{B}_{rad} = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{16\pi^2 c} \left(\frac{\sin^2 \theta}{r^2} \right) \cos^2 \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\mathbf{r}} \quad (2073)$$

Az intenzitrás pedig a Poynting-vektor időátlagolt értéke egy adott irányban:

$$\langle S_{rad}(\mathbf{r}, \theta) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) dt = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 c} \left(\frac{\sin^2 \theta}{r^2} \right) \hat{\mathbf{r}} \quad (2074)$$

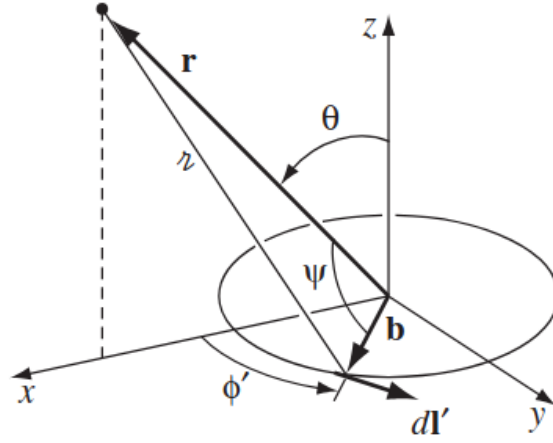
Ahol $T = \frac{2\pi}{\omega}$ a hullám periódusa. Vegyük észre, hogy nincs sugárzás a dipólus tengelyének irányában ($\theta = 0$ vagy π), hiszen ott nincs gyorsuló töltés komponens. Ez azt jelenti, hogy az intenzitás profil egy toroid alakú minta lesz a dipólus körül, az egyenlítő síkjában maximum értékkel.



129. ábra. Dipólus sugárzás intenzitás profilja

A teljes kisugárzott teljesítmény pedig a következőképpen alakul:

$$\langle P_{rad} \rangle = \oint \langle \mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta) \rangle \cdot d\mathbf{A} = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{12\pi c} \quad (2075)$$



130. ábra. Mágneses dipólsugárzás geometriája

Mágneses Dipólsugárzás

Most vegyünk egy vezető hurkot aminek b a sugara, és $I(t)$ a váltakozó áram benne:

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t) \quad (2076)$$

Ez pedig az oszcilláló mágneses dipólusmomentum modellje:

$$\mathbf{m}(t) = I(t)\pi b^2 \hat{\mathbf{z}} = m_0 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{z}} \quad \text{ahol} \quad m_0 \equiv I_0 \pi b^2 \quad (2077)$$

Ahol m_0 a mágneses dipólusmomentum maximum értéke. A hurok nem változik ezért a skalár potenciál nulla. A retardált vektorpotenciál pedig a következőképpen alakul:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r)}{z} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I_0 \cos\left[\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)\right]}{z} d\mathbf{l}' \quad (2078)$$

Egy pontra közvetlenül az x tengely fölött. $\mathbf{A}$ -nak y irányba kell mutatnia mivel az x komponens szimmetria miatt kiesik, és a z komponens is kiesik mivel a $\mathbf{l}'$ és $\hat{\mathbf{z}}$ vektorok merőlegesek egymásra. Tehát a vektorpotenciál a sugárzási zónában a következőképpen alakul:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = \frac{\mu_0 I_0 b}{4\pi} \hat{\mathbf{y}} \int_0^{2\pi} \frac{\cos\left[\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)\right]}{z} \cos \phi' d\phi' \quad (2079)$$

A $\cos \phi'$ azért kell, hogy kiválassza az y komponensét $d\mathbf{l}'$ -nek. A Koszinusz tétel alapján a következőképpen alakul z :

$$z = \sqrt{r^2 + b^2 - 2rb \cos \psi} \quad (2080)$$

Ahol ψ az a szög ami az $\mathbf{r}$ és $\mathbf{b}$ vektorok között van:

$$\mathbf{r} = r \sin \theta \hat{\mathbf{x}} + r \cos \theta \hat{\mathbf{z}} \quad \text{és} \quad \mathbf{b} = b \cos \phi' \hat{\mathbf{x}} + b \sin \phi' \hat{\mathbf{y}} \quad (2081)$$

Tehát $\psi = \mathbf{r} \cdot \mathbf{b} = rb \sin \theta \cos \phi'$, ezért:

$$z = \sqrt{r^2 + b^2 - 2rb \sin \theta \cos \phi'} \quad (2082)$$

Most megint be kell vezetnünk néhány közelítést, ahhoz, hogy ideális dipólusokkal tudjunk számolni. Először is a hurkot nagyon kicsire vesszük a távolsághoz képest:

$$\textbf{közelítés 1:} \quad b \ll r \quad (2083)$$

Ekkor:

$$z \approx r \left(1 - \frac{b}{r} \sin \theta \cos \phi' \right) \quad (2084)$$

Vagyis:

$$\frac{1}{z} \approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{b}{r} \sin \theta \cos \phi' \right) \quad (2085)$$

És a koszinusz függvény:

$$\begin{aligned} \cos \left[\omega \left(t - \frac{z}{c} \right) \right] &\approx \\ &\approx \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) + \frac{\omega b}{c} \sin \theta \cos \phi' \right] = \\ &= \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \cos \left(\frac{\omega b}{c} \sin \theta \cos \phi' \right) = \\ &= \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \cos \left(\frac{\omega b}{c} \sin \theta \cos \phi' \right) - \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \sin \left(\frac{\omega b}{c} \sin \theta \cos \phi' \right) \end{aligned} \quad (2086)$$

Mint az előbb, most is feltesszük, hogy a dipólus kicsi a sugárzás hullámhosszához képest:

$$\textbf{közelítés 2:} \quad b \ll \frac{c}{\omega} \quad (2087)$$

Ekkor a koszinusz függvényt tovább tudjuk közelíteni:

$$\cos \left[\omega \left(t - \frac{z}{c} \right) \right] \approx \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] - \frac{\omega b}{c} \sin \theta \cos \phi' \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \quad (2088)$$

Ha behelyettesítjük a $1/z$ és a koszinusz közelítéseket a vektorpotenciálba, és csak az elsőrendű tagokat tartjuk meg, akkor a következőképpen alakul a vektorpotenciál:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{r}, \theta, t) &\approx \frac{\mu_0 I_0 b}{4\pi r} \hat{\mathbf{y}} \int_0^{2\pi} \left\{ \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] + b \sin \theta \cos \phi' \times \right. \\ &\quad \left. \times \left(\frac{1}{r} \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] - \frac{\omega}{c} \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \right) \right\} \cos \phi' d\phi' \end{aligned} \quad (2089)$$

Az első tag integrálja nulla, mivel az integrál egy teljes perióduson megy végig:

$$\int_0^{2\pi} \cos \phi' d\phi' = 0 \quad (2090)$$

A második tagban $\cos^2 \phi'$ szerepel, aminek az integrálja:

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 \phi' d\phi' = \pi \quad (2091)$$

Ezt beírva a vektorpotenciálba, figyelembe véve, hogy általában a $\mathbf{A}$ a $\hat{\phi}$ irányba mutat a sugárzási zónában, a következőképpen alakul a vektorpotenciál:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = \frac{\mu_0 m_0}{4\pi} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \left\{ \frac{1}{r} \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] - \frac{\omega}{c} \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \right\} \hat{\phi} \quad (2092)$$

Ez a tökéletes oszcilláló mágneses dipólus vektorpotenciálja a sugárzási zónában. Statikus esetben ($\omega = 0$) visszkapjuk a mágneses dipólus vektorpotenciált:

$$\mathbf{A}_{stat}(\mathbf{r}, \theta) = \frac{\mu_0 m_0}{4\pi} \left(\frac{\sin\theta}{r^2} \right) \hat{\phi} \quad (2093)$$

De minket a sugárzási zóna érdekel, tehát még egy közelítést be kell vezetnünk:

$$\textbf{közelítés 3:} \quad r \gg \frac{c}{\omega} \quad (2094)$$

Tehát a $\mathbf{A}$ első tagja elhanyagolható a másodikhöz képest, és a vektorpotenciál a következőképpen alakul:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\frac{\mu_0 m_0 \omega}{4\pi c} \left(\frac{\sin\theta}{r} \right) \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\phi} \quad (2095)$$

Ebből a potenciálból pedig könnyen meghatározhatóak a terek a sugárzási zónában:

$$\mathbf{E}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\frac{\mu_0 m_0 \omega^2}{4\pi c} \left(\frac{\sin\theta}{r} \right) \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\phi} \quad (2096)$$

$$\mathbf{B}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = \nabla \times \mathbf{A} = -\frac{\mu_0 m_0 \omega^2}{4\pi c^2} \left(\frac{\sin\theta}{r} \right) \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\theta} \quad (2097)$$

Ahol a $\hat{\theta}$ és $\hat{\phi}$ a gömbi koordinátarendszer egységvektorai. Ezek a terek $1/r$ -el csökkennek, és ezért képesek energiát szállítani a végtelenbe. Ezek az egyenletek monokromatikus hullámokat eprezentálnak ω frekvenciával, amelyek a dipólus tengelyére merőlegesen sugároznak. Az amplitúdóik hányadosa pedig $\frac{E_0}{B_0} = c$. A terek fázisban vannak egymással, merőlegesek egymásra és transzverzálisak. Tehát pontosan úgy viselkednek ahogy gondoltuk elektromágneses terek esetében vákuumban. Az energia ami kisugárzik a dipólusból a Poynting-vektor segítségével határozható meg:

$$\mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E}_{rad} \times \mathbf{B}_{rad} = \frac{\mu_0 m_0^2 \omega^4}{16\pi^2 c^3} \left(\frac{\sin^2 \theta}{r^2} \right) \cos^2 \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{r} \quad (2098)$$

Az intenzitrás pedig a Poynting-vektor időátlagolt értéke egy adott irányban:

$$\langle S_{rad}(\mathbf{r}, \theta) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) dt = \frac{\mu_0 m_0^2 \omega^4}{32\pi^2 c^3} \left(\frac{\sin^2 \theta}{r^2} \right) \hat{r} \quad (2099)$$

Ahol $T = \frac{2\pi}{\omega}$ a hullám periódusa. Vegyük észre, hogy itt sincs sugárzás a dipólus tengelyének irányában ($\theta = 0$ vagy π), hiszen ott nincs gyorsuló töltés komponens. Ez azt jelenti, hogy az intenzitás profil egy toroid alakú minta lesz a dipólus körül, az egyenlítő síkjában maximum értékkel. A teljes kisugárzott teljesítmény pedig a következőképpen alakul:

$$\langle P_{rad} \rangle = \oint \langle \mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta) \rangle \cdot d\mathbf{A} = \frac{\mu_0 m_0^2 \omega^4}{12\pi c^3} \quad (2100)$$

Viszont van egy fontos különbség az elektromos és a mágneses dipólus sugárzás között: Egy olyan konfigurációban, ahol a dimenziók hasonlóak, a teljesítmény az elektromos dipólsugárzás esetében sokkal nagyobb lesz, mint a mágneses dipólsugárzás esetében:

$$\frac{P_{mágneses}}{P_{elektromos}} = \left(\frac{m_0}{p_0 c} \right)^2 \quad (2101)$$

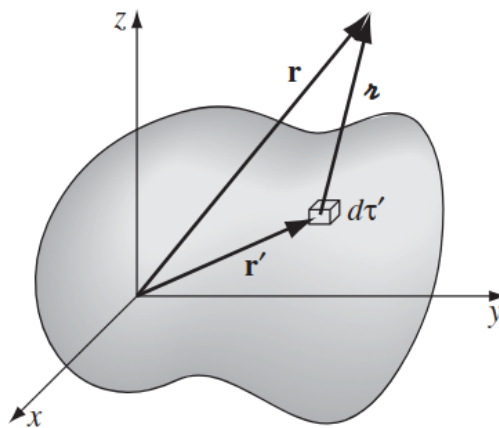
Ahol $m_0 = \pi b^2 I_0$ a mágneses dipólmomentum maximum értéke, és $p_0 = q_0 d$ az elektromos dipólmomentum maximum értéke. Az áram az elektromos esetben $I_0 = q_0 \omega$ volt, és ha $d = \pi b$ -nek vesszük, akkor:

$$\frac{P_{\text{mágneses}}}{P_{\text{elektromos}}} = \left(\frac{\omega b}{c} \right)^2 \quad (2102)$$

De a $\omega b/c$ pont az a mennyiség amit kicsinek feltételeztünk, és itt négyzetre van emelve. Tehát normál esetben az elektromos tér dominál. A mágneses sugárzást csak akkor lehet érzékelni, ha nagyon óvatosan úgy tervezzük meg a rendszert, hogy minden elektromos hozzájárulást kiiktassunk.

Sugárzás tetszőleges forrásból

Eddig olyan rendszereket vizsgáltunk ahol a mágneses és az elektromos dipólusok oszcilláltak. De a dipólsugárzást nem túl nehéz általánosítani egy teljesen tetszőleges töltés és áram konfigurációra, feltéve, hogy a forrás relatíve lokalizált az eredet környékén.



131. ábra. Tetszőleges lokalizált forrás geometriája

Ekkor a retardált potenciálok a következőképpen alakulnak nagy r -nél:

$$V_{\text{rad}}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t - \frac{z}{c})}{z} dV' \quad (2103)$$

Ahol:

$$z = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = \sqrt{r^2 + r'^2 - 2\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'} \quad (2104)$$

Ahogy eddig is, itt is bevezetjük a következő közelítést:

$$\textbf{közelítés 1:} \quad r' \ll r \quad (2105)$$

Itt r' a változó ami szerint integrálunk, az első közelítés ebben a kontextusban azt jelenti, hogy r' maximum értéke sokkal kisebb, mint r . Ekkor:

$$z \approx r \left(1 - \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'}{r^2} \right) \quad (2106)$$

Vagyis:

$$\frac{1}{z} \approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'}{r^2} \right) \quad (2107)$$

És a töltéssűrűség:

$$\rho(\mathbf{r}', t - \frac{z}{c}) \approx \rho\left(\mathbf{r}', t - \frac{r}{c} + \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}'}{c}\right) \quad (2108)$$

Ezt a töltéssűrűséget a retardált idő ($t_0 \equiv t - \frac{r}{c}$) körül Taylor sorba fejthetjük:

$$\rho(\mathbf{r}', t - \frac{z}{c}) \approx \rho(\mathbf{r}', t_0) + \left(\frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}'}{c}\right) \frac{\partial \rho(\mathbf{r}', t_0)}{\partial t} + \dots \quad (2109)$$

A magasabb deriváltakat eldobhatjuk, ha a következő közelítés érvényes:

$$\textbf{közelítés 2:} \quad r' \ll \frac{c}{|\ddot{\rho}/\dot{\rho}|}, \quad \frac{c}{|\ddot{\rho}/\dot{\rho}|^{1/2}}, \quad \frac{c}{|\ddot{\rho}/\dot{\rho}|^{1/3}}, \quad \dots \quad (2110)$$

Ahol az időderiváltat megint a Newton jelöléssel jelöljük. Egy oszcilláló rendszerre ezek mind $\sim \frac{c}{\omega}$ -ra redukálódnak, tehát visszakapjuk a korábbi közelítést. Ezeket a közelítéseket visszahelyettesítve a potenciálba, és csak az elsőrendű tagokat megtartva, a következőképpen alakul a potenciál:

$$V_{rad}(\mathbf{r}, t) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \left[\int \rho(\mathbf{r}', t_0) dV' + \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r} \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}', t_0) dV' + \frac{\hat{\mathbf{r}}}{c} \frac{d}{dt} \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}', t_0) dV' \right] \quad (2111)$$

Az első integrál a teljes töltést Q adja meg t_0 időpontban. Mivel a töltés időben megmarad, a másik két integrál az elektromos dipólmomentumot adja meg t_0 -ban. Tehát:

$$V_{rad}(\mathbf{r}, t) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{r} + \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{p}(t_0)}{r^2} + \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{p}}(t_0)}{rc} \right] \quad (2112)$$

Statikus esetben az első és a második tag a monopól és dipól hozzájárulást adja vissza a multipólus kifejtéséhez a potenciálnak. A harmadik tag pedig nulla lenne.

A vektorpotenciál esetében hasonló közelítéseket alkalmazva, a következőképpen alakul a sugárzási zóna vektorpotenciálja:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t - \frac{z}{c})}{z} dV' \quad (2113)$$

Az elsőrendű közelítés miatt z felcserélhető r -rel az integrálban:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi r} \int \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_0) dV' \quad (2114)$$

A $\mathbf{J}$ integrálja pedig az áram időderiváltját adja meg a töltésmegmaradás törvénye alapján:

$$\int \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_0) dV' = \frac{d}{dt} \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}', t_0) dV' = \dot{\mathbf{p}}(t_0) \quad (2115)$$

Tehát a vektorpotenciál a következőképpen alakul:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\dot{\mathbf{p}}(t_0)}{r} \quad (2116)$$

Mostmár csak a tereket kell meghatározni, ahol még egy közelítést alkalmazunk:

$$\textbf{közelítés 3:} \quad \frac{1}{r^2}\text{-es tagok elhagyhatóak a } \mathbf{B} \text{ és } \mathbf{E} \text{ térben} \quad (2117)$$

Például a Coulomb-tér:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (2118)$$

Nem ad semmit az elektromágneses sugárzáshoz. Igazából a sugárzás teljes egészében azokból a részekből jönnek, amelyeket differenciálunk t_0 szerint:

$$\nabla t_0 = -\frac{1}{c} \nabla r = -\frac{1}{c} \hat{\mathbf{r}} \quad (2119)$$

Tehát a potenciál gradiense:

$$\nabla V_{rad}(\mathbf{r}, t) = \nabla \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{p}}(t_0)}{rc} \right] \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \ddot{\mathbf{p}}(t_0)}{rc} \right] \nabla t_0 = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{[\hat{\mathbf{r}} \cdot \ddot{\mathbf{p}}(t_0)]}{r} \hat{\mathbf{r}} \quad (2120)$$

Hasonlóan a vektor potenciál rotációja:

$$\nabla \times \mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi r} [\nabla \times \dot{\mathbf{p}}(t_0)] = -\frac{\mu_0}{4\pi cr} [\hat{\mathbf{r}} \times \dot{\mathbf{p}}(t_0)] \quad (2121)$$

Miközben a vektor potenciál időderiváltja:

$$\frac{\partial \mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\ddot{\mathbf{p}}(t_0)}{r} \quad (2122)$$

Ezeket visszahelyettesítve az elektromos és mágneses tér kifejezéseibe, a következőképpen alakulnak a terek a sugárzási zónában:

$$\boxed{\mathbf{E}_{rad}(\mathbf{r}, t) = -\nabla V_{rad} - \frac{\partial \mathbf{A}_{rad}}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi r} [(\hat{\mathbf{r}} \cdot \ddot{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{r}} - \ddot{\mathbf{p}}] = -\frac{\mu_0}{4\pi r} [\hat{\mathbf{r}} \times (\hat{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{p}})]} \quad (2123)$$

Ahol $\ddot{\mathbf{p}}$ a $t_0 = t - \frac{r}{c}$ időpontban értékelt második időderivált. A mágneses tér pedig:

$$\boxed{\mathbf{B}_{rad}(\mathbf{r}, t) = \nabla \times \mathbf{A}_{rad} = -\frac{\mu_0}{4\pi rc} [\hat{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{p}}]} \quad (2124)$$

Ha gömbi-koordinátákat használunk, és a z tengely irányába helyezzük a dipólusmomentumot, akkor a terek a következőképpen alakulnak:

$$\mathbf{E}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\frac{\mu_0 \ddot{p}(t_0)}{4\pi} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \hat{\boldsymbol{\theta}} \quad (2125)$$

$$\mathbf{B}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\frac{\mu_0 \ddot{p}(t_0)}{4\pi c} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (2126)$$

És a Poynting-vektor:

$$\mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) \approx \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E}_{rad} \times \mathbf{B}_{rad} = \frac{\mu_0}{16\pi^2 c} [\ddot{p}(t_0)]^2 \left(\frac{\sin^2 \theta}{r^2} \right) \hat{\mathbf{r}} \quad (2127)$$

A teljesítmény pedig, ami átmegy a gömbfelületen:

$$P_{rad}(t) = \oint \mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) \cdot d\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{6\pi c} \left[\ddot{p}(t - \frac{r}{c}) \right]^2 \quad (2128)$$

A teljes kisugárzott teljesítmény tehát csak a dipólusmomentum második időderiváltjától függ:

$$P_{rad}(t) \approx \frac{\mu_0}{6\pi c} \left[\ddot{p}(t - \frac{r}{c}) \right]^2 \quad (2129)$$

Példa: egy töltés sugárzása

Ha egy töltés q egyenes vonal mentén oszcillál, akkor a dipólusmomentuma:

$$\mathbf{p}(t) = q\mathbf{r}(t) \quad (2130)$$

A második időderivált pedig:

$$\ddot{\mathbf{p}}(t) = q\ddot{\mathbf{r}}(t) = q\mathbf{a}(t) \quad (2131)$$

Tehát a kisugárzott teljesítmény:

$$P_{rad}(t) = \frac{\mu_0 q^2 a^2}{6\pi c} \quad (2132)$$

Ez a híres **Larmor formula**, ami megadja a kisugárzott teljesítményt egy gyorsuló töltés esetében. Megjegyzendő, hogy a kisugárzott teljesítmény arányos a gyorsulás négyzetével, tehát egy állandó sebességgel mozgó töltés nem sugároz. Ez összhangban van azzal a ténnyel, hogy egy egyenes vonalú, egyenletes mozgás nem generál időben változó elektromágneses teret.

9. Geometriai optika és alkalmazásai

Fermat-elv. Paraxiális közelítés. Optikai, leképezési törvények, felbontóképesség. Optikai eszközök. Optikai jelenségek a természetben, kausztikák.

A geometriai optika tárgya a fény terjedésének vizsgálata olyan esetekben, amikor a fény hullámtermészetét elhanyagolhatjuk. Ekkor a fényt egyenes vonalú sugarak formájában ábrázoljuk, és a fény terjedését a fény útjának geometriája határozza meg. A geometriai optika alapelvei közé tartozik a visszaverődés és a törés törvénye, amelyek leírják, hogyan változik a fény iránya különböző felületeken való áthaladásakor.

9.1. Fermat-elv

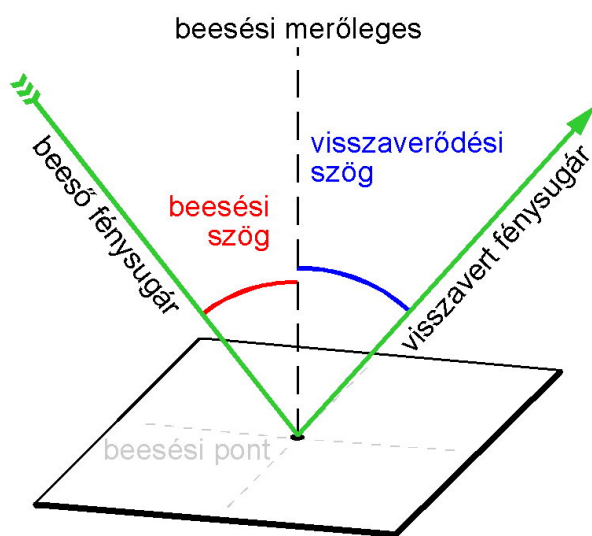
9.1.1. törés és visszaverődés

Ahhoz hogy a fény pályáját le tudjuk írni, szükségünk van két alapvető törvényre: a visszaverődés és a törés törvényére. Ezek a törvények leírják, hogyan változik a fény iránya, amikor egy felületen visszaverődik vagy áthalad egy másik közegbe. Az már régóta ismert megfigyelési tény, hogy a fény, amennyiben nem ütközik akadályba, egyenes vonalban terjed. De amikor egy olyan felülettel találkozik, melynek eltérnek az optikai tulajdonságai az eddigi közeghez képest, akkor a pályája megváltozik. A megváltozásoknak klasszikus esetben két fajtája van: visszaverődés és törés. A visszaverődés során a fény "visszapattan" a felületről, míg a törés során a fény áthalad a felületen, de iránya megváltozik.

A törés során azt az általános észrevételt tehetjük, hogy a felület optikai tulajdonságaitól függetlenül a fény mindig úgy verődik vissza, hogy a felületre vett merőlegeshez mért, úgynevezett **beesési szög** (θ_i) megegyezik a **visszaverődési szöggel** (θ_r):

$$\theta_i = \theta_r \quad (2133)$$

Ez a visszaverődés törvénye.



132. ábra. Visszaverődés síktükrökről

Természetesen ha a felület geometriája komplexebb egy síknál akkor a látszólagos visszaverődés eltérhet ettől az egyszerű szabálytól. Például ha a felületen vannak szemmel nem látható egyenetlenségek, akkor a fény beesési szögének kis megváltozása is okozhat nagy változásokat a visszavert fény irányában ami így a szórt fény jelenségét okozza. Ha lemegyünk abba a tartományba amiben az egyenetlenségek vannak, akkor látni fogjuk, hogy a visszaverődési törvény továbbra is érvényes, csak a felület normálisának iránya változik meg helyenként.

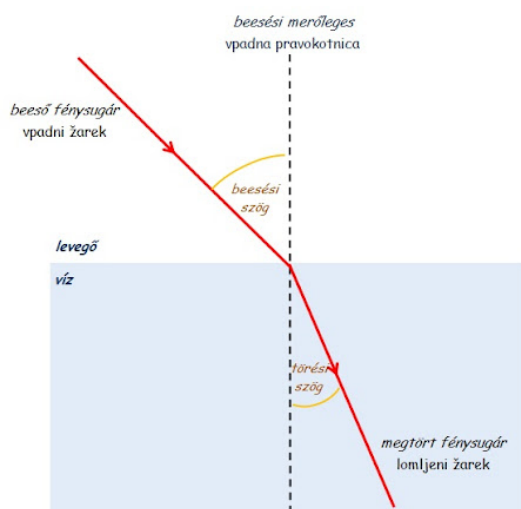
A tört fény esetében is megvizsgálhatjuk a be- és kimenő szögeket, de itt azt tapasztaljuk, hogy a szögek bizony már függnék az anyagi tulajdonságoktól, ugyanis más anyagokban más lesz az úgynevezett **törési szög** (θ_t). A törési szögek és a beesési szögek közötti kapcsolatot a **Snellius-Descartes törvény** írja le:

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t \quad (2134)$$

Ahol n_1 és n_2 az első és második közeg **törésmutatói**. A törésmutató megadja, hogy az adott közegben milyen sebességgel terjed a fény:

$$n = \frac{c}{v} \quad (2135)$$

Ahol c a fény vákuumbeli sebessége, és v a fény sebessége az adott közegben. Minél nagyobb egy közeg törésmutatója, annál lassabban terjed benne a fény.

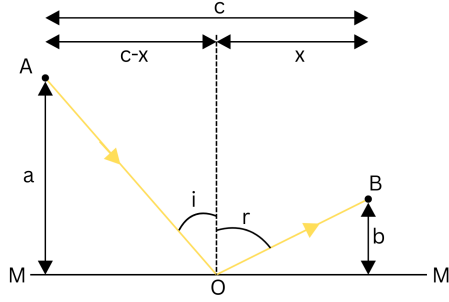


133. ábra. Törés két különböző közeg között

9.1.2. Fermat-elv

Honnan tudja a fény, hogy hogyan kell terjednie? Mi határozza meg a pályáját? Természetesen a fény hullámtermészetével meg lehet válaszolni ezeket a kérdéseket, de a geometriai optikának pont az a lényege, hogy ezt a hullámtermészetet elhanyagoljuk. Így egy másik megközelítést kell alkalmaznunk, amit a 17. században Pierre de Fermat fogalmazott meg. Ez a **Fermat-elv**, ami kimondja, hogy a fény mindig azt az utat választja két pont között, amelyen a **legrövidebb idő alatt** jut el egyik pontból a másikba. Ez az elv magyarázatot ad a visszaverődés és a törés törvényeire is.

Vegyünk például egy síktüköröt, amin egy pontból (A) egy másik pontba (B) juttatja el a fényt a visszaverődés. A fény a MM' síkon verődik vissza, egy tetszőleges O pontban.



134. ábra. Fermat-elv visszaverődés esetén

Ekkor az idő amennyi alatt megteszi a fény a teljes utat:

$$t = \frac{AO + OB}{v} \quad (2136)$$

Ahol v a fény sebessége. Vagyis:

$$t = \frac{\sqrt{b^2 + x^2} + \sqrt{a^2 + (c - x)^2}}{v} \quad (2137)$$

Ennek az időnek kell a minimumát megtalálnunk a Fermat-elv teljesítéséhez:

$$\frac{dt}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{1}{v} \left[\frac{x}{\sqrt{b^2 + x^2}} - \frac{c - x}{\sqrt{a^2 + (c - x)^2}} \right] = 0 \quad (2138)$$

$$\Rightarrow \frac{x}{\sqrt{b^2 + x^2}} = \frac{c - x}{\sqrt{a^2 + (c - x)^2}} \quad (2139)$$

Ez pedig pont a beesési és a visszaverődési szög szinuszával egyezik meg:

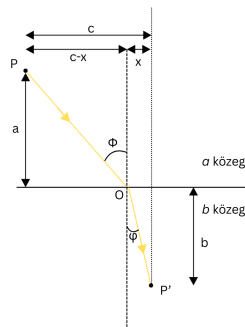
$$\sin i = \sin r \quad (2140)$$

Tehát a Fermat-elv alapján megkaptuk a visszaverődés törvényét. A második derivált pedig:

$$\frac{d^2t}{dx^2} = \frac{1}{v} \left[\frac{b^2}{(b^2 + x^2)^{3/2}} + \frac{a^2}{(a^2 + (c - x)^2)^{3/2}} \right] > 0 \quad (2141)$$

Ez pedig csak pozitív lehet a négyzetek miatt, tehát valóban minimumról van szó.

A törésnél hasonlóképp járhatunk el:



135. ábra. Fermat-elv törés esetén

Ezek alapján az idő ami alatt megteszi a fény a POP' utat:

$$t = \frac{PO}{v_a} + \frac{OP'}{v_b} \quad (2142)$$

Az a közegben a fény sebessége v_a , míg a b közegben v_b . Vagyis:

$$t = \frac{\sqrt{a^2 + (c-x)^2}}{v_a} + \frac{\sqrt{b^2 + x^2}}{v_b} \quad (2143)$$

A Fermat-elv alapján ezt az időt minimalizáljuk:

$$\frac{dt}{dx} = 0 \Rightarrow -\frac{c-x}{v_a \sqrt{a^2 + (c-x)^2}} + \frac{x}{v_b \sqrt{b^2 + x^2}} = 0 \quad (2144)$$

Innen megint visszakaptuk a szögek szinuszeit:

$$\frac{\sin \varphi}{v_b} - \frac{\sin \phi}{v_a} = 0 \quad (2145)$$

Tehát:

$$\frac{\sin \varphi}{\sin \phi} = \frac{v_b}{v_a} = \text{állandó} = n_{ab} \quad (2146)$$

Ami pontosan a Snellius-Descartes törvény. A második derivált pedig:

$$\frac{d^2t}{dx^2} = \frac{1}{v_a} \frac{a^2}{(a^2 + (c-x))^3/2} + \frac{1}{v_b} \frac{b^2}{(b^2 + x^2)^3/2} > 0 \quad (2147)$$

Tehát itt is minimumról van szó.

9.2. Paraxiális közelítés

A geometriai optikában gyakran dolgozunk trigonometrikus függvényekkel a beesési és törési szögek fontossága miatt. Ezek viszont gyakran bonyolult problémákra vezetnek, ezért megfelelő körülmények esetén gyakran alkalmazunk közelítéseket. Az egyik leggyakrabban alkalmazott közelítés a **paraxiális közelítés**, amit akkor alkalmazhatunk, ha egy hengerszimmetrikus rendszerben a fénysugarak közel párhuzamosak a főtengellyel, és kis szöget zárnak be vele. Ilyen esetben a trigonometrikus függvényeket a következőképpen közelíthetjük:

$$\sin \theta \approx \theta \quad \tan \theta \approx \theta \quad \cos \theta \approx 1 \quad (2148)$$

Ekkor a rendszer viselkedése lineárisává válik, és ezért kezelhetjük a rendszert mint egy sima mátrix transzformáció a fény pályájára nézve. Ezeket a mátrixokat **leképezési mátrixnak** nevezik, és segítségével könnyedén meghatározhatjuk a fény útját bonyolult optikai rendszerekben is.

Néhány leképezési mátrix amit gyakran használunk:

- Szabad térben való terjedés d távolságra:

$$\begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2149)$$

- Vékony lencse fókusztávolsága f :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{pmatrix} \quad (2150)$$

- Gömbtükör fókusztávolsága f :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R} & 1 \end{pmatrix} \quad (2151)$$

- fénytörés két közeg között n_1 és n_2 törésmutatóval:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{n_1-n_2}{R} & 1 \end{pmatrix} \quad (2152)$$

- tükrözés:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2n}{R} & -1 \end{pmatrix} \quad (2153)$$

Ahol R a gömbtükör görbületi sugara, f a fókusztávolsága, és d a szabad térben való terjedés távolsága. Ezeket a mátrixokat összeszorozva megkaphatjuk egy bonyolult optikai rendszer leképezési mátrixát, és így meghatározhatjuk a fény útját a rendszerben.

A paraxiális rendszerek egyik fontos tulajdonsága, hogy a mátrixok determinánsa mindig ± 1 lesz, ami a fény intenzitásának megmaradását jelenti a rendszerben.

9.3. Optikai, leképezési törvények, felbontóképesség

9.3.1. Optikai törvények

Az eddig látottak alapján tehát az optikai alaptörvények összefoglalva:

- Visszaverődés törvénye: A beesési szög egyenlő a visszaverődési szöggel.
- Törés törvénye (Snellius-Descartes törvény): $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$
- Fermat-elv: A fény mindig azt az utat választja két pont között, amelyen a legrövidebb idő alatt jut el egyik pontból a másikba.

9.3.2. Leképezési törvények

Az optikai rendszerben használt leggyakoribb eszközök a lencsék és a tükrök. Ezek segítségével a fényt fókuszálhatjuk, nagyíthatjuk vagy kicsinyíthetjük. Ezeknek az eszközöknek a hatását a fény útjára az optikai törvények és az eszközök geometriája határozza meg. A leggyakrabban használt lencsék és tükrök gömbszimmetrikusak, mert bár nem mindig ezek a legmefelelőbb formák egyes feladatok ellátására, matematikailag is ezek a legegyszerűbben kezelhető formák, és praktikusan is ezeket a legegyszerűbb előállítani.

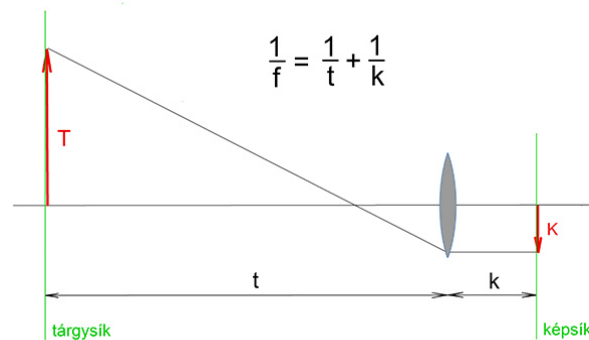
A leképezések során több különböző távolságot definiálunk:

- Objektum távolság (s): Az objektumtól a lencse vagy tükör főtengelyéig mért távolság.
- Kép távolság (s'): A képtől a lencse vagy tükör főtengelyéig mért távolság.

- Fókusz távolság (f): A lencse vagy tükör fókuszpontjától a főtengelyig mért távolság.
- Lencse vagy tükör görbületi sugara (R)
- Objektum magassága (h): Az objektum magassága a főtengelyhez képest.
- Kép magassága (h'): A kép magassága a főtengelyhez képest.

Emellett van pár alapfogalom amit a leképezések során használunk:

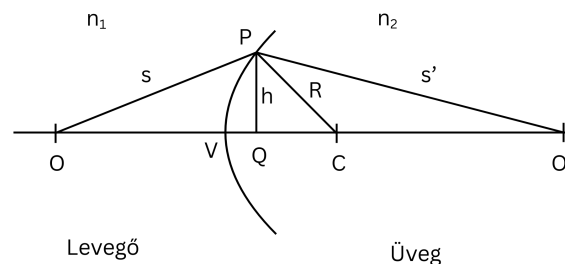
- **Fókuszpont:** Az a pont a főtengelyen, ahol a párhuzamosan érkező fénysugarak találkoznak egy lencse vagy tükör után.
- **Főtengely:** Az a vonal, amely áthalad a lencse vagy tükör középpontján és a fókuszpontokon.
- **Pont leképezése:** Az objektum egy pontjából kiinduló fénysugarak leképezése a kép egy pontjába.



136. ábra. A leképezés egy vékony lencse esetén

Görbült felület leképezése

Vegyünk egy görbült felületet, amely két különböző törésmutatójú közeg határán helyezkedik el. Az egyik közeg törésmutatója n_1 , a másiké pedig n_2 . A felület görbületi sugara legyen R . Válasszuk ki egy pontot a felületen (P), ahol az objektumból (O) érkező fény megtörik és O' pontba jut el a másik közegben. Ekkor az OP távolság legyen s , az $O'P$ távolság pedig s' :



137. ábra. Görbült felület leképezése

Ekkor bevezethetünk egy közelítést: Ha a OPQ háromszöget nézzük, akkor természetesen az s átmérő hosszabb mint az OQ távolság. Ezt a különbséget felírhatjuk a Pithagoras tétel segítségével:

$$\bar{OQ}^2 = s^2 - PQ^2 \quad \text{vagy} \quad (s - \bar{OQ})(s + \bar{OQ}) = h^2 \quad (2154)$$

Viszont ha a szög kellően kicsi (tehát O kellően messze van), akkor $\bar{OQ} + s \approx 2s$, így a következő közelítést alkalmazhatjuk:

$$s - \bar{OQ} \approx \frac{h^2}{2s} \quad (2155)$$

Hasonlóan a másik háromszögre is:

$$s' - \bar{O'Q} \approx \frac{h'^2}{2s'} \quad (2156)$$

Ezekkel felvértézve nézzük meg, hogyan alakul a fény pályája a Fermat-elv alapján. Először vegyünk egy egyenest a PQ pontok között és legyen ez a szakasz h . Most tegyük fel egy pillanatra, hogy az ezzel párhuzamos felület a felületünk. Ekkor az OP szakasz megtétele hosszabb lenne mint az OQ szakaszé, méghozzá $s - \bar{OQ}$ -val. Hasonlóan az $O'P$ szakasz is hosszabb lenne mint az $O'Q$ szakasz, méghozzá $s' - \bar{O'Q}$ -val. Tehát ez az út nem valósulhatna meg. De pont ezért kell a görbült felület! Ugyanis ekkor a $V - Q$ szakaszon átmenő fellépő időveszteség pont kiegyenlíti ezt a különbséget. Mivel az OP szakaszon $\frac{h^2}{2s}$ az extra út, ezért itt $\frac{n_1 h^2}{2sc}$ időveszteség lép fel. Hasonlóan az $O'P$ szakaszon $\frac{n_2 h'^2}{2s'c}$ időveszteség lép fel. Ezeknek az összegének kell egyelőnek lennie tehát a VQ szakaszon felmerülő időnyereséggel. De milyen hosszú ez a VQ szakasz? A görbületi sugár R , tehát a VQ szakasz hossza pont annyi mint amennyivel R hosszabb mint a PQ szakasz, vagyis $R - \sqrt{R^2 - h^2}$. Ezt is közelíthetjük a korábbi módszerrel:

$$R - \sqrt{R^2 - h^2} \approx \frac{h^2}{2R} \quad (2157)$$

Tehát a VQ szakaszon a fény időnyeresége:

$$\frac{n_1 h^2}{2Rc} \quad (2158)$$

Most már felírhatjuk a Fermat-elv alapján a következő egyenlőséget:

$$\frac{n_1 h^2}{2sc} + \frac{n_2 h'^2}{2s'c} = \frac{n_1 h^2}{2Rc} \quad (2159)$$

Ebből egyszerűen kifejezhetjük a leképezési törvényt:

$$\boxed{\frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'} = \frac{n_2 - n_1}{R}} \quad (2160)$$

Ez a leképezési törvény görbült felületek esetén.

Ebből az eredményből két fontos tulajdonság is kiesik: Egyrészt, ez a $\frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'}$ kifejezés egy állandó, tehát ha változtatjuk az s hosszúságát, akkor s' is változik. Tehát ha távolabb viszem az O objektumot, akkor az O' kép közelebb kerül a felülethez. Ha pedig $s \rightarrow \infty$, akkor $s' \rightarrow f$ ahol f a fókusz távolság:

$$\boxed{f = \frac{n_2 R}{n_2 - n_1}} \quad (2161)$$

A Fókuszpont tehát az a pont ahova egy görbült felület a végtelenből érkező párhuzamos fénysugarakat összegyűjti.

De mivan a gömbfelület nem engedi át a fényt hanem visszaveri? Ekkor egy gömbtükört kapunk ami a felület leképezési törvényét a következőképpen módosítja:

$$\boxed{\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = -\frac{2}{R} = \frac{1}{f}} \quad (2162)$$

És a fókusz távolság pedig:

$$\boxed{f = -\frac{R}{2}} \quad (2163)$$

Itt látható, hogy az anyagi minőségtől függetlenül a gömbtükrök fókusz távolsága mindig a görbületi sugár felének negatív értéke.

Lencsék

A lencsék két görbült felületből állnak, amelyek között egy adott anyag található. A lencsék lehetnek domborúak vagy homorúak, attól függően, hogy a görbült felületek hogyan helyezkednek el egymáshoz képest. A lencsék leképezési törvénye a következőképpen alakul:

$$\boxed{\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{1}{f}} \quad (2164)$$

Ahol R_1 és R_2 a lencse két görbült felületének görbületi sugara, és n a lencse anyagának törésmutatója. A fókusz távolság pedig:

$$\boxed{f = \frac{1}{(n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)}} \quad (2165)$$

Ezek a törvények lehetővé teszik számunkra, hogy meghatározzuk a lencsék és tükrök által létrehozott képek helyét és méretét.

Vékony lencse esetén a leképezési törvény egyszerűsödik, és a következő formában írható fel:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} \quad (2166)$$

Ez a vékony lencse egyenlete, amelyet gyakran használnak a geometriai optikában. Mivel itt párhuzamosan érkező fénysugarak fókuszálódnak a fókuszpontban, ezért s és s' megegyezik az objektum és a kép távolságával a lencse középpontjától mérve. Ezért ebben az alakban gyakoribb:

$$\frac{1}{k} + \frac{1}{t} = \frac{1}{f} \quad (2167)$$

Ahol k az objektum távolsága a lencse középpontjától, és t a kép távolsága a lencse középpontjától.

Nagyítás

A nagyítás (M) megmutatja, hogy a kép milyen mértékben nagyobb vagy kisebb az objektumnál. A nagyítás a következőképpen definiálható:

$$M = \frac{h'}{h} = -\frac{s'}{s} \quad (2168)$$

Ahol h az objektum magassága, h' pedig a kép magassága. A negatív előjel azt jelenti, hogy ha a kép fordított, akkor a nagyítás negatív lesz. A nagyítás a fókuszpont függvényében:

$$M = \frac{f}{f - s} \quad (2169)$$

Ez az egyenlet megmutatja, hogy a nagyítás hogyan változik az objektum távolságával.

Lencserendszerek

Több lencse kombinációja esetén a teljes rendszer leképezési törvénye a következőképpen alakul:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f_{eq}} \quad (2170)$$

Ahol f_{eq} a rendszer egyenértékű fókusz távolsága, amely a következőképpen számítható ki:

$$\frac{1}{f_{eq}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2} \quad (2171)$$

Ahol f_1 és f_2 az egyes lencsék fókusz távolságai, és d a lencsék közötti távolság. Ez az egyenlet lehetővé teszi számunkra, hogy meghatározzuk a komplex lencserendszerek viselkedését.

Mátrixos alakban még könnyebb a lencserendszerek vizsgálata, hiszen csak össze kell szoroznunk a lencsék és a köztük lévő szabad terek leképezési mátrixait. Például két vékony lencse esetén a teljes leképezési mátrix:

$$M_{total} = M_{lens2} \cdot M_{space} \cdot M_{lens1} \quad (2172)$$

Ahol M_{lens1} és M_{lens2} a két lencse leképezési mátrixai, és M_{space} a köztük lévő szabad tér leképezési mátrixa.

9.3.3. Felbontóképesség

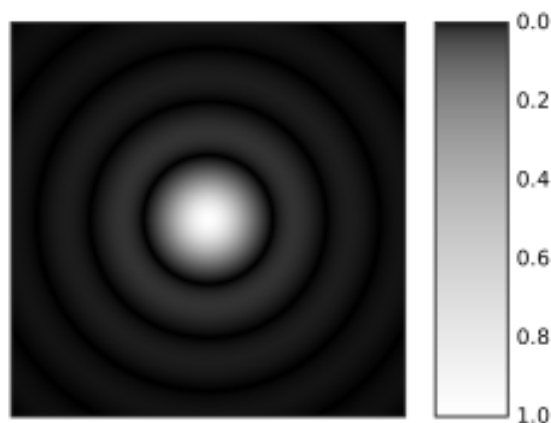
A felbontóképesség a geometriai optika korlátait jelzi, ugyanis bár a geometriai optika elvei szerint semmilyen teoretikus akadály nincs annak, hogy megfelelő lencserendszerekkel (és ezek hibáinak kiküszöbölésével) ne tudjunk tetszőleges mértékű nagyítást elérni. Viszont a fény hullámtermészete itt már beleszól a dologba. Ugyanis ha két olyan pontot vizsgálunk egy nagyító segítségével, melyek távolsága a hullámhossz nagyságrendjébe esik, akkor a két pont között már diffrakciós jelenségek lépnek fel, és a két pont képe összemosódik. Ezért van egy határ a felbontóképességben amit nem tudunk átlépni. Ezt a határt a **Rayleigh-kritérium** határozza meg:

$$\theta_{min} = 1.22 \frac{\lambda}{D} \quad (2173)$$

Ahol θ_{min} a legkisebb szög, amelynél még két pontot különállónak tudunk látni, λ a fény hullámhossza, és D a lencse vagy tükör átmérője. Ez az egyenlet megmutatja, hogy a felbontóképesség javítható nagyobb átmérőjű lencsékkel vagy tükrökkel, illetve rövidebb hullámhosszú fénnel.

A Rayleigh-kritérium onnan ered, hogy a fényforrások a hullámhossz tartományában diffrakciós mintázatot hoznak létre a lencse apertúrájában (az apertúra olyan berendezés amivel lehet kontrollálni mennyi fény jut be a lencsébe. Ez egy változtatható átmérőjű

nyílás, ami, ha tágabbra van hagyva, több fényt enged be de kevésbé fókuszáltan, ha szűkre akkor pedig kevesebbet de azt jobban egy pontra fókuszálva) és ezt a diffrakciós mintát amit látunk **Airy mintázatnak** nevezik. Ennek az Airy mintának a nyílásszöge a Rayleigh-kritérium (tehát D egy valós optikai rendszerben az apertúra átmérője). Ha tehát két pont olyan közel van egymáshoz, hogy az egyik pont Airy mintázatának első minimuma egybeesik a másik pont közepével, akkor ezeket a pontokat már nem tudjuk különállónak látni.



138. ábra. Airy mintázat

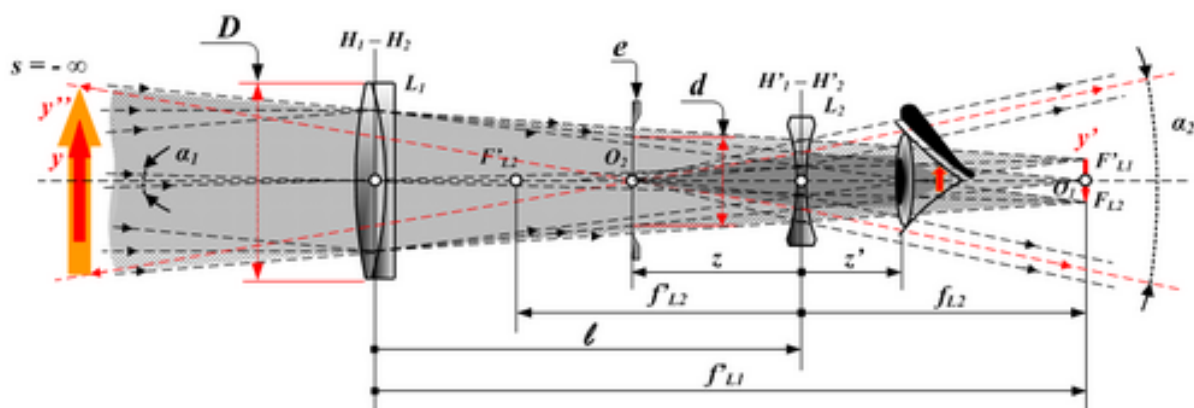
9.4. Optikai eszközök

9.4.1. Távcsövek

A távcső távoli tárgyak látószögének felnagyítására szolgáló eszköz. Teleszkóp és messzelátó néven is ismert, ezen elnevezései a görög *tele* = „messze”, „távol” és *szkopein* = „látni”, „nézni” szavakból (teleszkoposz = messzelátó) származnak.

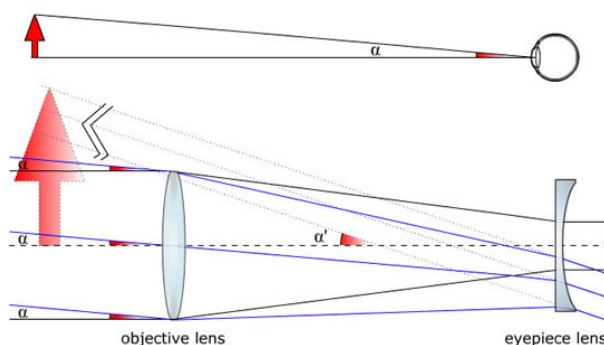
A távcső kifejezés a szélesebb néprétegek számára az optikai távcsöveket jelenti. Ezek a látható fény tartományába eső elektromágneses sugárzást gyűjtik össze lencsékkel vagy tükrökkel. A lencsés távcsövek összefoglaló neve refraktor, mivel ezek a fénytöréssel (refrakcióval) állítják elő a képet, a tükrös távcsövek pedig a reflektorok (reflexió = fényvisszaverődés). Távcsöveket nemcsak a látható, hanem az emberi szem számára láthatatlan (infravörös, rádió-, röntgen-, gamma-) sugárzások megfigyelésére is kifejlesztettek. A rádióhullámú tartományokban működő eszközöket rádiótávcsöveknek nevezik.

Galilei távcső



139. ábra. Galilei távcső felépítése: y - távoli objektum magassága, y' - valós kép magassága az objektívból, y'' nagyított kép magassága az okulárból, D - belépő pupilla magassága, d - virtuális kilépő pupilla, L_1 - objektív lencse, L_2 - okulár lencse, e - virtuális kilépő pupilla

Bár nem Galilei volt az első, aki távcsövet készített, mégis az ő nevéhez fűződik a legismertebb korai változat, amelyet 1609-ben alkotott meg. A Galilei távcső egy egyszerű optikai eszköz, amely két lencsét használ a távoli tárgyak nagyítására. Mivel a távcső nem használ tükröket ezért lencsés, vagyis refraktor távcsőnek nevezzük. A Galilei távcső egy domború (konvex) lencsét használ az objektívként, amely a távoli tárgyak képét hozza létre, és egy homorú (konkáv) lencsét használ az okulárként, amely a kép nagyítására szolgál. A homorú lencse miatt a Galilei távcső képe egyenes marad, ellentétben a későbbi távcsövekkel, amelyek fordított képet adnak. A távcső lényege, hogy a gyűjtőlencse (objektív) összegyűjti a távoli tárgyról érkező párhuzamos fénysugarakat, és egy fókuszpontban egy valódi képet hoz létre. Az okulár lencse pedig ezt a képet "beletöri" a szemünkbe, nagyítva azt.



140. ábra. Galilei távcső fényútja

A Galilei távcső működésének lényege, hogy a távoli y objektumból érkező párhuzamos fénysugarak az objektív lencsén (L_1) áthaladva egy valódi, fordított y' képet hoznak létre a fókuszpontban (F'). Ezt a képet viszont az okulár lencse (L_2), amely egy homorú lencse, úgy "töri be" a szemünkbe, hogy újra párhuzamossá teszi a sugarakat, de már nagyított formában (y''). Így a szemünkbe érkező sugarak úgy tűnnek, mintha egy nagyított,

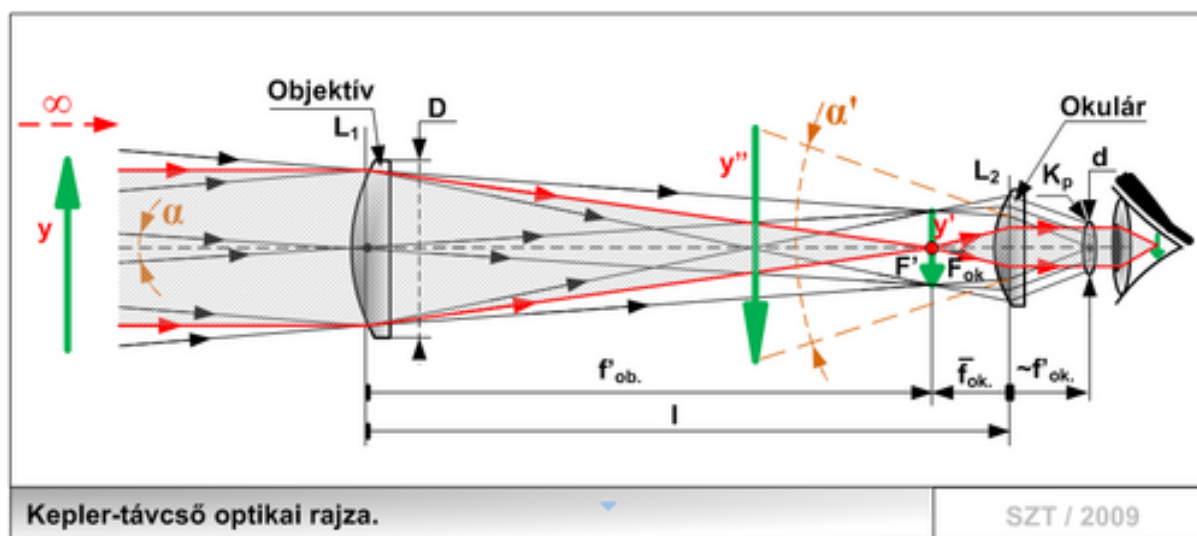
egyenes képet látnánk a távoli tárgyról. A rendszerben a lencsék távolsága pont úgy van beállítva, hogy az objektív fókuszpontja pont ott legyen, ahol az okulár lencse fókusza van (mivel az okulár fókusza negatív, ezért ez a pont a két lencse között van). Tehát a távcsőbel tudjuk a fókuszt állítani úgy, hogy a két lencse távolságát változtatjuk. A távcső nagyítását a lencsék fókusz távolságai határozzák meg. A szögnyagyítás (M) a következőképpen számítható ki:

$$M = \frac{\tan \alpha'}{\tan \alpha} = \frac{f_{\text{objektív}}}{f_{\text{okulár}}} = \frac{D}{d} \quad (2174)$$

A Galilei távcsőnek előnye, hogy a kép egyenes marad, és mivel nem használ tükröket, ezért könnyebb és kisebb mint a reflektoros távcső. Ezért sok egyszerűbb távcsőben ezt a kialakítást alkalmazzák. Hátránya, hogy a homorú lencse miatt a látómező korlátozott, és sok optikai aberráció lép fel, például a gömbi aberráció és a kromatikus aberráció, amelyek rontják a kép minőségét. Emellett a nagyítás is korlátozott a lencsék fókusz távolságai miatt, nagyobb nagyítás eléréséhez hosszabb távcsőre van szükség.

Kepler távcső

A kepler távcső egy kis módosítása a Galilei távcsőnek, amelyet Johannes Kepler fejlesztett ki 1611-ben. A Kepler távcső is két lencsét használ, de mindkét lencse domború (konvex) lencse. Ez a kialakítás lehetővé teszi nagyobb nagyítást és szélesebb látómezőt, de a kép fordított marad. A Kepler távcső működése hasonló a Galilei távcsőhöz, de az objektív lencse egy valódi, fordított képet hoz létre, amelyet az okulár lencse nagyít fel.

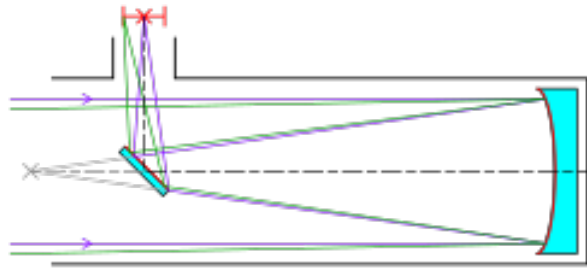


141. ábra. Kepler távcső felépítése

A Kepler távcső működésének lényege, hogy a távoli y objektumból érkező párhuzamos fénysugarak az objektív lencsén (L_1) áthaladva egy valódi, fordított y' képet hoznak létre a fókuszpontban (F'). Ezt a képet az okulár lencse (L_2), amely egy domború lencse, nagyítja fel, és újra párhuzamossá teszi a sugarakat, de már nagyított formában (y''). Így a szemünkbe érkező sugarak úgy tűnnek, mintha egy nagyított, fordított képet látnánk a távoli tárgyról. A nagyítás:

$$M = \frac{f_{\text{objektív}}}{f_{\text{okulár}}} \quad (2175)$$

Newton Távcső

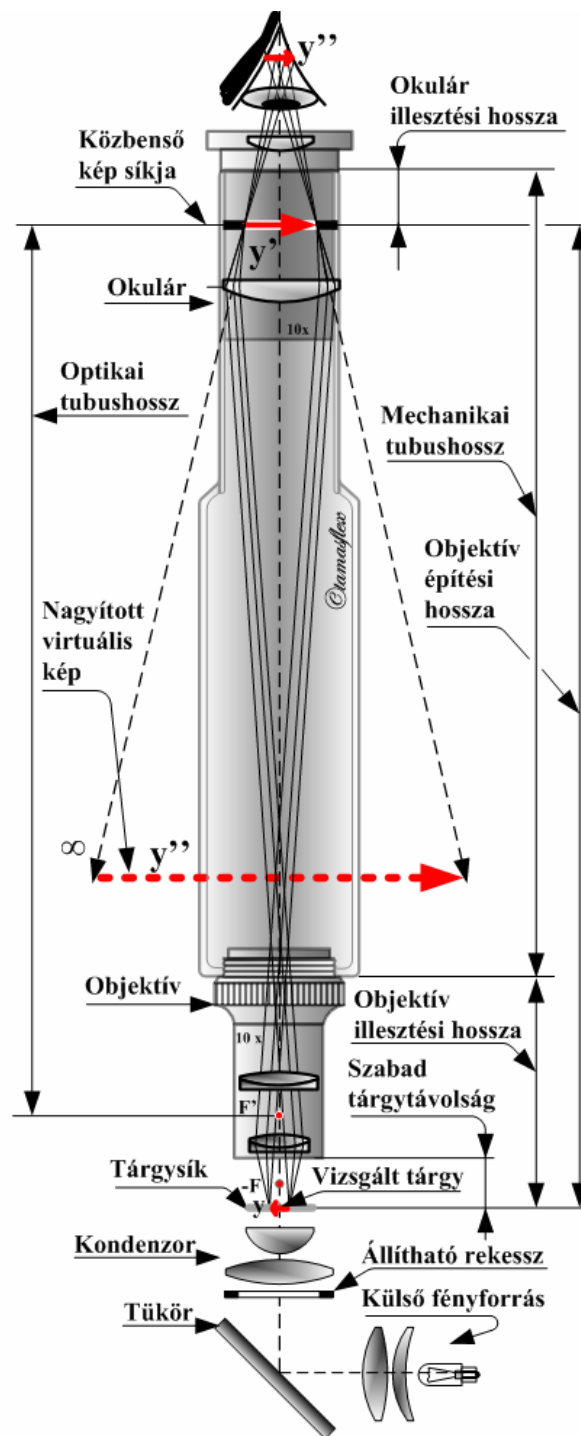


142. ábra. Newton távcső felépítése

A Newton távcső egy reflektoros távcső, amelyet Isaac Newton fejlesztett ki 1668-ban. A Newton távcső egy konkáv (homorú) tükröt használ az objektívként, amely a távoli tárgyak képét hozza létre, és egy síktükröt használ az okulárként, amely a kép nagyítására szolgál. A Newton távcső előnye, hogy mivel tükröket használ, ezért nem szenved kromatikus aberrációtól, amely a lencsés távcsöveknél jelentkezik.

9.4.2. Fénymikroszkóp

A mikroszkópok hasonló elven működnek, mint a távcsövek, de esetükben nem feltételezhetünk párhuzamos fénysugarakat, hiszen a mikroszkópok közelről vizsgálnak tárgyakat.



143. ábra. Fénymikroszkóp skematikus felépítése

A mikroszkóp optikai elemei: az objektívek (tárgylencsék), az okulárok (szemlencsék) és a megvilágító berendezések (tükrök, kondenzorok). Az objektív lencsék közel helyezkednek el a vizsgált tárgyhoz, és nagy nagyítást biztosítanak. Az okulár lencsék pedig a szemünkbe juttatják a nagyított képet.

A mikroszkóp olyan összetett optikai nagyító rendszer, amellyel a vizsgált tárgy (preparátum) kétféle nagyítási módszerrel vizsgálható. Szorosan vett értelemben a mikroszkóp két képalkotó gyűjtőrendszerből tevődik össze:

a tubusnak a tárgy felé forduló részén elhelyezkedő tárgylencse, ismertebb nevén az

objektív, valamint a szem felé forduló részén elhelyezkedő szemlencse, az úgynevezett okulár.

A mellékelt ábrán láthatóan az objektív az $\mathbf{y}$ tárgyról $\mathbf{y}'$ nagyított reális fordított képet alkot az okulár tárgyoldali gyújtósíkjában. Az okulár ezt a már felnagyított képet újra felnagyítja, és az $\mathbf{y}''$ virtuális képet hozza létre - a szem alkalmazkodási fokától függően a végtelenbe vagy a tisztalátás távolságába vetítve. A mikroszkóp teljes nagyítása tehát az objektív és az okulár nagyításának szorzata:

$$M_{total} = M_{objektív} \times M_{okulár} \quad (2176)$$

Ahol az objektív nagyítása:

$$M_{objektív} = \frac{L}{f_{objektív}} \quad (2177)$$

és az okulár nagyítása:

$$M_{okulár} = \frac{250 \text{ mm}}{f_{okulár}} \quad (2178)$$

Itt L a mikroszkóp tubusának hossza, amely általában 160 mm körül van, a 250 mm a tisztalátás távolsága, és $f_{objektív}$ és $f_{okulár}$ az objektív és az okulár fókusz távolságai. Tehát például, ha az objektív önnagyítása 10x és az okulár nagyítása 10x, akkor a mikroszkóp teljes nagyítása 100x lesz.

9.4.3. Szemüveg

A szemüveg egy optikai eszköz, amelyet a látás javítására használnak. A szemüveg lencsái különböző görbületűek lehetnek, attól függően, hogy milyen látási problémát kell korrigálni. A szemüveg lencsái lehetnek domborúak (konvex) vagy homorúak (konkáv), attól függően, hogy a távoli vagy közeli látást kell javítani. A szemüveg lencséinek fókusz távolsága a következőképpen számítható ki:

$$D = \frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (2179)$$

Ahol R_1 és R_2 a lencse két görbületi sugara, D a dioptria és n a lencse anyagának törésmutatója. A szemüveg lencséinek fókusz távolsága általában néhány centimétertől néhány tíz centiméterig terjed.

A jól látó szem törőereje távolra tekintéskor mintegy 60 dpt (gyújtótávolság $16\frac{2}{3}$ mm). A törőerő két harmada a szaruhártya, harmada a szemlencse törőerejéből adódik. A szemnek vannak negatív törőerejű részei is.[3] A szem törőereje közelre nézésre megnő. Ezt a változást alkalmazkodásnak, akkommodációnak nevezzük. Az alkalmazkodás az életkor növekedésével csökken. Gyerekeknél 15-20, 25 évesen 10, 50 éven túl 1 dioptria az alkalmazkodási tartomány. A távollátás gyújtólencsével, a rövidlátás szórólencsével korrigálható. Minél nagyobb a lencse törőereje, annál nagyobb látáshibát tud javítani. A lencsék törőerejét a szemész negyed dioptria pontossággal tudja megállapítani.

Ökölszabály az olvasószemüveg erősségének becslésére: A kényelmes olvasótávolság reciproka mínusz a legközelebbi, még élesen látott pont távolságának reciproka. Például: kényelmes olvasótávolság $1/3 \text{ m} = 3,0 \text{ dpt}$; minimális látótávolság: $1/2 \text{ m} = 2,0 \text{ dpt}$; tehát az olvasószemüveg erőssége $3,0 \text{ dpt} - 2,0 \text{ dpt} = 1,0 \text{ dpt}$ (gyújtólencse).

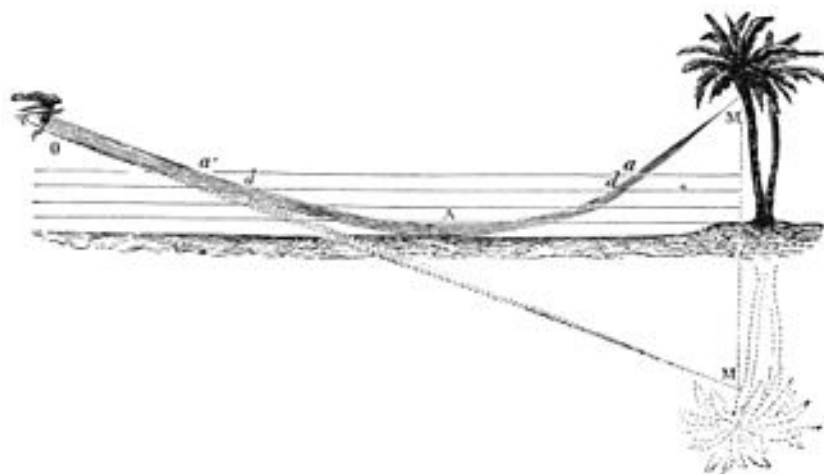
9.5. Optikai jelenségek a természetben, Kausztikák

9.5.1. Délibáb

A délibáb egy olyan légköroptikai jelenség, amelynek során a távoli tárgyakról nem a valódi helyükön és/vagy helyzetükben látunk képet. A leggyakrabban a horizont közelében megfigyelhető jelenség során, a látóhatár szélén lévő tárgyak a földfelszín felett lebegni látszanak, esetleg fordított állásúnak tűnnek, vagy megkettőződnek. A délibáb a több helyen felbukkanó téves magyarázattal ellentétben - miszerint a jelenség a teljes visszaverődés eredménye - a különböző törésmutatójú levegőrétegeken áthaladó fény törésével magyarázható. A keletkezés okait illetve a tárgyak képének elhelyezkedése szerint a következőket lehet megkülönböztetni:

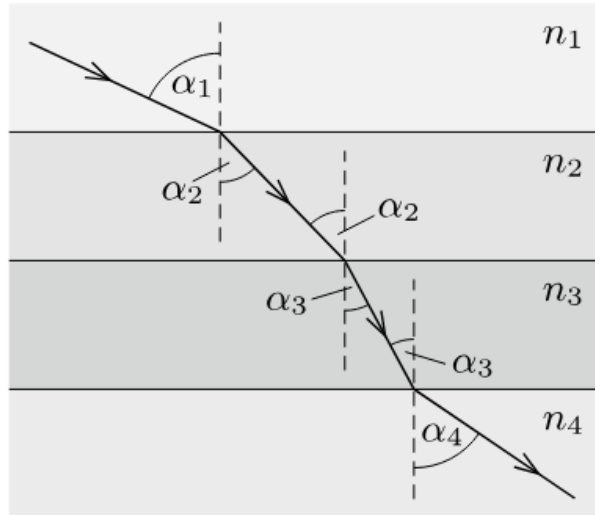
- Alsó állású délibáb, amikor a kép a tárgy valódi helye alatt jelenik meg.
- Felső állású délibáb, amikor a kép a tárgy valódi helye felett alakul ki.

De előfordulhat délibáb úgy is, hogy a kép a tárgy valódi helye mellett keletkezik. Meg lehet különböztetni a jelenségeket aszerint is, hogy egyszerre látjuk-e a tárgyat magát és a délibáb formájában keletkező képét, vagy nincs megkettőződés, csak a légköri fénytörés miatt máshol látjuk a tárgyat, mint ahol valójában van. Az alsó állású délibáb kialakulásához nagy kiterjedésű, gyors felmelegedésre alkalmas és egységes földfelszín szükséges, ilyenek a sivatagi, félsivatagi területek, vagy nyári hőségben az aszfalt- és betonfelszínek. A teljesen száraz felületek egy része, vagy akár a teljes felület nedvesnek, vagy vízzel borítottnak látszik. Az állandóan változó, pocsolyaszerűnek tűnő kép tulajdonképpen a kék égről származik. Hasonló jelenség tapasztalható, amikor a hideg levegő van alul és a meleg felül. Az így kialakuló felső állású délibáb a valós tárgy felett jelenik meg. A közeli dolgok távolinak látszanak, a tengeren a horizont megemelkedik. Ez sötétben - és főleg, ha nem tudjuk, mit is látunk valójában - igencsak zavaró tud lenni. Nagyon valószínű, hogy emiatt nem látták - nem láthatták - a jéghegyet a Titanic előtt.



144. ábra. Alsó állású délibáb

A délibábot matematikailag úgy kezelhetjük mint vékony levegőrétegek sokaságát, amelyek mindegyike kissé eltérő törésmutatóval rendelkezik.



145. ábra. Délibáb kialakulása réteges levegőben

A fény útját ezek a rétegek folyamatosan megtörik, így a fény görbült pályán halad. A Snellius-Descartes törvény alapján:

$$\frac{\sin \alpha_2}{\sin \alpha_1} = \frac{n_1}{n_2}, \quad \frac{\sin \alpha_3}{\sin \alpha_2} = \frac{n_2}{n_3}, \quad \dots \quad (2180)$$

Ebből következik, hogy:

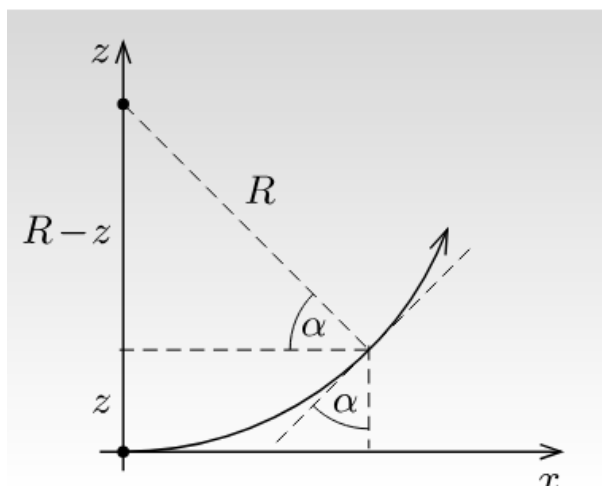
$$n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \alpha_2 = n_3 \sin \alpha_3 = \dots = \text{állandó} \quad (2181)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a fény útja során a törésmutató és a beesési szög szinuszának szorzata állandó marad. Ha a törésmutató változik a magassággal, akkor a beesési szög is változik, ami a fény görbült pályáját eredményezi. Tegyük fel, hogy az első réteg törésmutatója n_0 , és itt a beesési szög 90 deg. Ekkor a fény útja során a következő összefüggés érvényes:

$$n(z) \sin \alpha(z) = n_0 \quad (2182)$$

Most tegyük fel, hogy a fénysugár egy R sugarú körív mentén halad. Ekkor a beesési szög és a magasság közötti kapcsolatot a következőképpen írhatjuk fel:

$$\sin \alpha(z) = \frac{R - z}{R} \quad (2183)$$



146. ábra. Délibáb kialakulása görbült fényút esetén

Ezt behelyettesítve az előző egyenletbe:

$$n(z) \frac{R-z}{R} = n_0 \quad (2184)$$

Ebből kifejezve a törésmutatót:

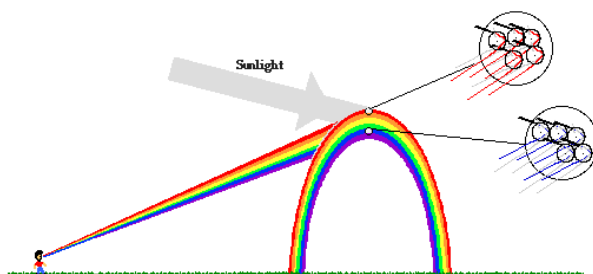
$$n(z) = n_0 \frac{R}{R-z} \quad (2185)$$

Ez az egyenlet megmutatja, hogy a törésmutató hogyan változik a magassággal a délibáb kialakulásához szükséges körülmények között.

9.5.2. Naplemente

A naplemente során a délibábhoz nagyon hasonló jelenséget figyelhetünk meg, amikor az atmoszféra rétegeinek eltérő hőmérséklete és sűrűsége miatt a fény görbült pályán halad. Ekkor előfordul, hogy a nap a horizont bukása után is látszódik, mivel a fény a légkör görbült rétegein keresztül megtörik és elhajlik, így a nap képe a valódi helye alatt jelenik meg.

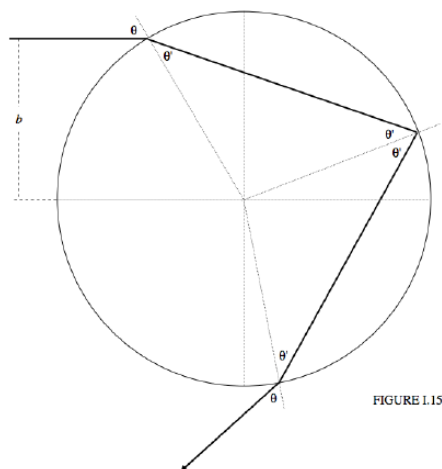
9.5.3. Szivárvány



147. ábra. Szivárvány kialakulása esőcseppeken keresztül

A szivárvány egy optikai jelenség, amely akkor keletkezik, amikor a napfény esőcseppeken halad át. A fény a cseppekben megtörik, visszaverődik és újra megtörik, mielőtt kilépne

a cseppből. Ez a folyamat színekké bontja a fehér fényt, mivel a különböző hullámhosszú fények eltérő mértékben törnek meg. A fény útja egy esőcseppben a következőképpen néz ki:



148. ábra. Fény útja egy esőcseppben

Ahol θ a beesési szög, θ' a törési szög és b a beesés távolsága a csepp középponti tengelyétől. Vegyük most a csepp sugarát egységnek ($R = 1$). Ekkor a kimenő irányának fény eltérése a bejövő fénynyalábtól:

$$D = (\theta - \theta') + (p - 1)(\pi - 2\theta') + (\theta - \theta') \quad (2186)$$

Ahol p a cseppben történt visszaverődések száma. A szivárvány esetén $p = 2$, mivel a fény kétszer verődik vissza a csepp belsejében mielőtt kilépne. De számunkra érdekesebb az $r = \pi - D$ szög, mivel egy D -vel eltérült sugár a megfigyelőt úgy éri el, hogy az r szöget zár be a szivárvány közepével, ami pont a naptól ellentétes irányban van. A D paramétert szeretnénk a B impakt paraméter függvényeként kifejezni:

$$B = \frac{b}{R_{\text{csepp}}} = \sin \theta \quad (2187)$$

$$\cos \theta = \sqrt{1 - B^2} \quad (2188)$$

$$\sin \theta' = \frac{B}{n} \quad (2189)$$

És:

$$\cos \theta' = \sqrt{1 - \frac{B^2}{n^2}} \quad (2190)$$

Most már kifejezhetjük D -t B függvényében:

$$D(B) = \pi + 2 \arcsin B - 4 \arcsin \left(\frac{B}{n} \right) \quad (2191)$$

Tehát a szögtávolság a szivárvány középpontja és a megfigyelő között a következőképpen alakul:

$$r(B) = -2 \arcsin B + 4 \arcsin \left(\frac{B}{n} \right) \quad (2192)$$

Ez pedig a törésmutató miatt hullámhossz függő, a piros fény esetén $n \approx 1.331$ míg a kék fény esetén $n \approx 1.343$. Ennek a maximumát megkeresve:

$$\frac{dr}{dB} = -\frac{2}{\sqrt{1-B^2}} + \frac{4}{n\sqrt{1-\frac{B^2}{n^2}}} = 0 \quad (2193)$$

Ebből kifejezve b -t:

$$b = \sqrt{\frac{4-n^2}{3}} \quad (2194)$$

Ezt visszahelyettesítve $r(b)$ -be megkapjuk a szivárvány szögét a különböző hullámhosszakra:

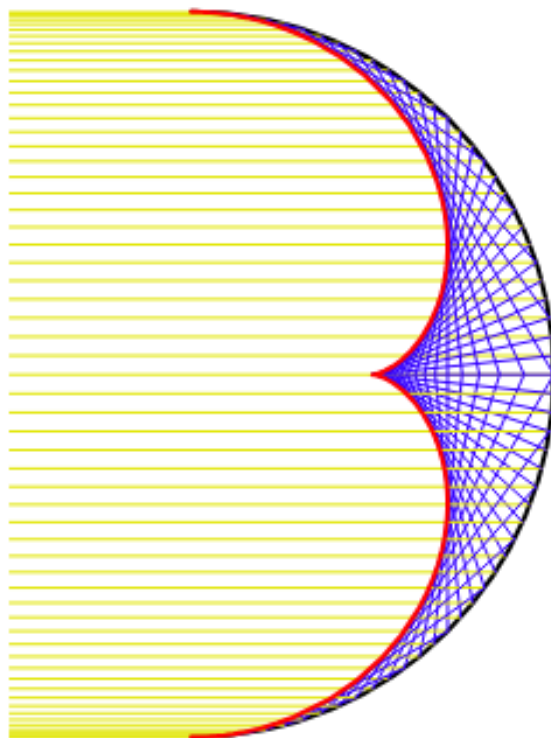
$$r_{max} = 4 \arcsin \left(\sqrt{\frac{4-n^2}{3n^2}} \right) - 2 \arcsin \left(\sqrt{\frac{4-n^2}{3}} \right) \quad (2195)$$

Ez a szivárvány jellegzetes szögét adja meg a megfigyelő és a nap között. A piros fény esetén ez körülbelül 42° , míg a kék fény esetén körülbelül 40° . Ezért látjuk a szivárványt egy ívként az égen, ahol a különböző színek kissé eltérő szögekben jelennek meg.

9.5.4. Kausztikák

Tekintsünk egy görbét, ami egy paramétertől függ. A paraméter változtatásával egy görbesereget kapunk. Bizonyos esetekben ennek a görbeseregnek létezik burkolója. Ezt a burkolót nevezik kausztikának. Nem minden görbeseregnek van kausztikája. Például a párhuzamos fénysugaraknak nincs kausztikája. Az egyik legismertebb kausztika a jól megfigyelhető fényes, „csúcsos” alakú görbe, amely egy pohár alján látható, amikor a felülről beeső fény a pohár belső, tükröző faláról visszaverődik. Az 1. ábrán megszerkesztettük a gömbtükörre párhuzamosan beeső fénysugarak útját a visszaverődés után. Ezeknek a fénysugaraknak a burkolója eredményezi a kausztikát. Az R sugarú gömbtükörben kialakuló kausztika paraméteres egyenlete a következő:

$$\mathbf{r}_k(\alpha) = x_k(\alpha)\hat{i} + y_k(\alpha)\hat{j} \quad (2196)$$



149. ábra. jobbról párhuzamosan bejövő fénysugarak a pohár belső faláról visszaverődnek és burkolójuk kausztikát eredményez.

Ennek a kausztikának az egyenlete:

$$\mathbf{r}_k(\alpha) = R \begin{bmatrix} \cos \alpha \left(1 - \frac{1}{2} \cos 2\alpha \right) \\ \sin^3 \alpha \end{bmatrix} \quad (2197)$$

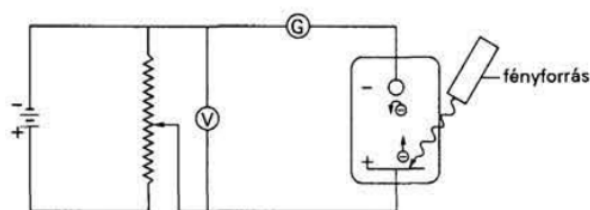
Ahol a koordináta rendszer origója a gömbtükör középpontja, az x tengely a beeső fénysugarak irányába mutat, és α a beesési szög.

10. A kvantumelmélet alapvető kísérletei [2]

Fotoeffektus, Compton-effektus. a hőmérsékleti sugárzás spektruma (beleértve: Stefan–Boltzmann-törvény, Wien-törvény), Rutherford-kísérlet, Millikan-kísérlet, Davisson–Germer-kísérlet, Stern–Gerlach-kísérlet, Einstein–de Haas-kísérlet, Zeeman-effektus.

10.1. Fotoeffektus

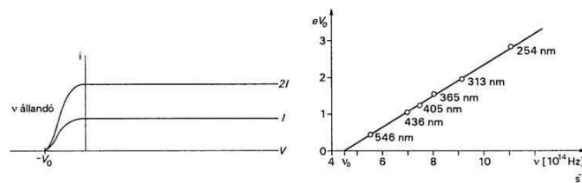
H. Hertz és munkatársai a szikrakisülés tanulmányozásakor észrevették, hogy a kisülés könnyebben létrejön, ha fénnel világítják meg a katódot. Ez adta a lökést a fény kvantumok szerkezetére vonatkozó egyik legfontosabb kísérleti tény felfedezéséhez. Ez a H. Hertz által 1887-ben felfedezett fényelektromos hatás, más néven fotoelektromos hatás vagy fotoeffektus. A fényelektromos hatást P. Lenard, majd mások is tanulmányozták.



150. ábra. Fotoeffektus kísérleti elrendezése

Egy vákuumba elhelyezett kondenzátor egyik fémfegyverzetét látható fénnel megvilágítjuk, és a körben folyó áramot érzékeny galvanométerrel mérjük. Ezt az elrendezést - mai felhasználása alapján - nevezhetjük fotocellának is. A kísérlet eredménye, hogy a fény hatására a fémlapból elektronok lépnek ki, és ezek I áramot okoznak a galvanométeren. A kondenzátorra kapcsolt V feszültséggel lehet az elektronokat gyorsítani, ekkor a V -tól független áramot mérünk, adott megvilágításnál. Ha azonban lassító feszültséget kapcsolunk a kondenzátorra, akkor egy V_0 ellenfeszültségnél megszűnik az áram, ezt nevezzük lezáró feszültségnek.

Ha nagyobb intenzitású fényt alkalmazunk, akkor a lezáró feszültség változatlan, de a kilépő elektronok intenzitása megnő, így az I áramerősség $I_2 > I_1$. A lezáró feszültség magyarázata az, hogy V lassító feszültség $e \cdot V$ energiával lassítja le az elektront, ha a kezdeti mozgási energiája ennél kisebb volt, akkor mielőtt a túlsó kondenzátor lemezre érkezik, a sebessége 0-ra csökken, az elektron visszafordul, nem jut át, így ezen elektronok nem vesznek részt az áramvezetésben. Ha a V éppen akkora, hogy a fémlapról induló maximális sebességű elektronokat is visszafordítja, akkor az áramvezetés itt megszűnik: $\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = eV_0$. Tehát a lezáró feszültség arányos a kilépő elektronok mozgási energiájával, így azok sebességnégyzetével. Ha megváltoztatjuk a fémlemez anyagát vagy a megvilágító fény színét (frekvenciáját), akkor a lezáró feszültség is változik, viszont (ahogy láttuk) a fény intenzitásától a lezáró feszültség független.



3.6. ábra. Galvanométeren átfolyó áram a lassító feszültség függvényében, azonos frekvenciájú fotonokkal, de két különböző intenzitás mellett

3.7. ábra. A lezáró feszültség (elemi töltésszerese) a besugárzó fény frekvenciájának függvényében. Ez a kísérlet a fotonkép kiindulópontja

151. ábra. Fotoeffektus lezáró feszültség és frekvencia kapcsolata

Ha egy kísérletsorozatot hajtunk végre adott fémlappal, de különböző frekvenciájú fénnyel, és mérjük a lezáró feszültséget, akkor lineáris összefüggést kapjuk. (Ezt a kísérletet először Millikan végezte el 1910-ben!) Ábrázoljuk az x tengelyen a fény frekvenciáját ν -t, és az y tengelyen az ezekhez a frekvenciákhoz kapott lezáró feszültséget az elemi töltéssel megszorozva (így $y = eV_0 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2$). A kísérleti tapasztalat az, hogy egy egyenest alkotnak a mérési pontok, az egyenes egy adott ν_0 küszöbfrekvenciánál metszi az x tengelyt, ennél kisebb frekvenciájú fényesetén nem kell lezáró potenciált alkalmazni, a galvanométeren ilyenkor egyáltalán nem mérhető áram. A másik érdekes tapasztalat, hogy az egyenes meredeksége megegyezik a fekete test sugárzásakor definiált h Planck-állandóval.

Tehát a tapasztalatokat összefoglalva:

1. A fénnyel megvilágított fémből a fény hatására elektronok lépnek ki.
2. A kilépő elektronok száma arányos a beeső fény intenzitásával.
3. A kilépő elektronok sebessége a fény frekvenciájától függ, és nem függ a beeső fény intenzitásától.
4. Adott frekvenciájú megvilágítás esetén a kilépő elektronok sebessége folytonosan változhat egy maximális sebességig, amely nagysága a megvilágító fény frekvenciájától és a fém anyagától függ.
5. Az elektronok áramának elindításához egy küszöbertéknél nagyobb frekvenciájú fény szükséges.
6. Az elektronok árama a megvilágítás után azonnal megindul.

A fényelektromos hatás fenti törvényszerűségeit nem lehetett a klasszikus hullámelmélettel magyarázni. A hullámelmélet alapján ugyanis a következő magyarázatot lehetne elképzelni: fényre beeső elektromágneses hullám a fém elektronjait rezgésbe hozza. Ha a beeső hullám frekvenciája megegyezik az elektron sajátrezgésének frekvenciájával, az elektron rezgési amplitúdója olyan nagy lesz, hogy az kiszakad a fémből. A fémből kilépő elektronok a mozgási energiájukat a beeső fényhullámból veszik, ezért azt várjuk, hogy a fotoelektronok energiája a fény intenzitásától függjön. (Nagyobb intenzitású fényhullámban nagyobb az elektromos térerősség $I \sim E^2$, így nagyobb erő hozza rezgésbe az elektronokat.) A kísérletek eredményei szerint azonban a kilépő elektronok energiája teljesen független a beeső fény intenzitásától, és csak a fotoelektronok száma arányos ezzel. A fotoelektronok sebessége (energiája) a beeső fény frekvenciájától függ, mégpedig nő a frekvenciával.

Felmerült az a gondolat is, hogy az elektronok a kilépéshez szükséges energiát a fényhullám energiájából fokozatosan gyűjtik össze. Ennek az elképzelésnek a helytelenségét azonnal be lehet látni: a beeső hullám energiája megoszlik a fém nagyszámú elektronja között, így kis fényintenzitásnál tekintélyes idő kellene ahhoz, hogy az elektronok összegyűjtsék a kilépéshez szükséges energiát. A fémfelület által elnyelt energia a fényerősséggel, a megvilágított felület nagyságával és a besugárzási idővel arányos. A fényelektromos hatás igen kis felület megvilágításánál is létrejön: 10^{-8} W/m^2 -es felületi megvilágítás esetén-ezt hozza létre 100 km távolságból egy 100 W-os égő - száz óra alatt nyel ödik el annyi fény, amennyi egy fényelektron kilépéséhez szükséges, azaz néhány eV . Ezzel szemben a kísérletek azt mutatják, hogy az elektronemisszió a megvilágítást követően 10^{-9} s -on belül létrejön. (A holdfény intenzitása $\sim 10^{-3} \text{ W/m}^2$. Ha $1 \text{ \AA}$ rácsállandójú fémmel számolunk, akkor 1 m^2 -en 10^{20} atom foglal helyet a fém felületén, ha mindegyik egy vegyértékelektronja kapja a beeső fény intenzitását, akkor 104 s, azaz néhány óra alatt kap egy elektron 1 eV , azaz 10^{-19} J energiát. De a tapasztalat szerint a holdfény is képes fotoeffektust létrehozni.) A fotoeffektus kísérleti ténye tükrözteti a klasszikus fizikán, és magyarázatát 1905-ben találták meg, amikor a modern fizika szemlélete - Planck hipotéziséből kiindulva - kezdett elfogadottá válni.

10.1.1. A fotoeffektus kvantumos magyarázata: a fotonkép

A fényelektromos hatás magyarázatát Einstein adta meg 1905-ben, Planck kvantumhipotézise általánosításával. Rámutatott, hogy a nehézségek mind megszűnnek, ha korpuszkuláris álláspontra helyezkedünk, és a fényt $h\nu$ energiájú kvantumok, ún. fotonok áramának fogjuk fel. Az elnyelt foton átadja energiáját az elektronnak, és ha az energia elegendő ahhoz, hogy kiszabadítsa az elektront a visszatartó erők kötelékéből, akkor az elektron kilép a fémből. Annak valószínűsége, hogy egy elektron két fotonot nyeljen el, igen kicsi, minden kilépő elektron egy foton energiáját viszi el. (Később ézerrel előállított intenzív fénysugárral sikerült két fotonos fotoeffektust létrehozni.) Az így kiváltott elektronok számának az elnyelt fotonok számával, vagyis a fény intenzitásával kell arányosnak lenni, és a kísérletek is ezt mutatták. Ebben a képben a korábban említett kísérlet-sorozat, a különböző frekvenciájú fényekkel. A tapasztalati $eV_0 = h(\nu - \nu_0)$ összefüggést kicsit átírjuk, ahol V_0 a lezáró potenciál, és ν_0 a küszöbhullámhossz. Felhasználva, hogy $eV_0 = \frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2$, az egyenletet a következő alakban írhatjuk fel:

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2 + h\nu_0 \quad (2198)$$

Itt bevezethetjük a munkafüggvény fogalmát: $W = h\nu_0$. Ez az a minimális energia, amely ahhoz szükséges, hogy az elektron a fémből kiszabaduljon. Ezzel az egyenlet a következő alakot ölti:

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2 + W \quad (2199)$$

A fotonképben egy foton egy elektront üt ki a fémből, és a folyamat során az energia megmaradását éppen ez az egyenlet írja le (Einstein-egyenlet). Ez azt jelenti, hogy egy foton energiája:

$$E_{\text{foton}} = h\nu \quad (2200)$$

Ebből az is látszik, hogy a fémből egy elektron kiszakításához legalább W munka szükséges. Ez a kilépési munka az egyes fémekre más és más érték, de általában eV nagyságrendű. Az elektronok nemcsak a maximális sebességgel lépnek ki a fémből, hanem

sebességeloszlásuk folytonos, ami azt mutatja, hogy vannak kevésbé, ill. mélyebben kötött elektronok a szilárd testek fémes rácsában. Ezt a mai szóhasználatnál elektron-tengernek nevezzük, és W jelentése, hogy az elektrontenger felszínén W energiával kötött elektronok helyezkednek el. (Az elektrontenger igazi jelentését a modern szilárdtestfizika adja meg a Pauli-elv segítségével) Megjegyzendő, hogy a fotoeffektus csak az egyik módja elektronok kiütésének egy fém lemeztől, más folyamatok is ki tudják szabadítani a fémes rácsban kötött elektronokat. Ezek közül hármat sorolunk fel:

- Termikus elektronemisszió, amikor addig melegítik a fémeket, míg felületéről az elektronok a hő mozgás miatt ki tudnak lépni. Ilyenkor az elektronok $\sim kT$ termikus energiája elegendő a W kilépési munka legyőzésére.
- Hideg elektronemisszió, ilyenkor külső elektromos tér segít az elektronoknak, hogy kiszabaduljanak. Kisülési csövekben is ilyen folyamat zajlik le, és a kiszabaduló elektronok ionizálva a gázt létrehozzák a kisülést. Katódsugárcsőben a nagy elektromos tér hatására szabadulnak ki az elektronok a fémből a vákuumba.
- Másodlagos sugárzás, ilyenkor más részecskékkel bombázzák a fém felületét, és ezek adják át mozgási energiájukat az elektronnak, amely így ki tud szabadulni a fémből.

10.1.2. Atomi fotoeffektus

Történetileg a fotoeffektust először fémllemezen figyelték meg, de fizikailag ugyanaz a folyamat végbemegy különálló atomokon is. Ha fénnel vagy még rövidebb hullámhosszú fotonokkal bombázzunk atomokat, a fotonok kitudnak lökni egy-egy elektront az atomból, egyben a bombázó foton megsemmisül. Ilyenkor teljesen azonos egyenleteket tudunk alkalmazni, csak a W kilépési munka helyett az elektron kötési energiáját kell fogalmilag használni. Az atomi fotoeffektus nagyon fontos folyamat az elektromágneses hullámok és az anyag kölcsönhatásának leírásánál, de hozzá az atom szerkezetének részletesebb ismerete szükséges, melyet a következő fejezetekben tárgyalunk csak. Megjegyezzük, hogy szabad elektron nem tud elnyelni fotont, azaz fotoeffektus nem megy végbe szabad elektronnal. Ennek ellenkezője áll fenn: minél kötöttebb egy atomi elektron, annál nagyobb a valószínűsége, hogy egy (megfelelően) adott energiájú foton fotoeffektussal ki tudja ütni az atom kötéséből.

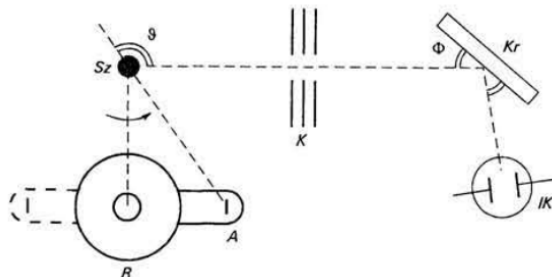
10.2. Compton-effektus

A fotoeffektus so rá az elektromágneses hullámok (például fénysugarak) elektront ütnek ki a fémből vagy különálló atomokból, de ilyenkor a fotonmegsemmisül (elnyelődik). A foton-elektron kölcsönhatásnak van olyan formája is, amikor a beeső foton kölcsönhat az elektronnal, de nem semmisül meg, ez a Compton-effektus.

10.2.1. Compton kísérletei a röntgensugárzás rugalmatlan szóródására

1923-ban A. Compton mutatta ki, hogy van olyan folyamat is, amikor fotonok elektronokon szóródnak, és a szóródott fotonak frekvenciája nem egyezik meg a beeső fotonak frekvenciájával. Itt ismét egy olyan folyamatra bukkantunk, ami nem magyarázható meg tisztán a klasszikus elektrodinamika segítségével. Az ugyanis azt mondja, hogy egy elektromágneses hullám, ha ráesik egy elektrorra, akkor rezgésbe hozza azt (rugalmasan kötött elektronmodell). A rezgő elektron a gyorsulása miatt sugároz, de a rezgésének

frekvenciája megegyezik a gerjesztő rezgés frekvenciájával, így a kisugárzott hullámok is azonos hullámhosszúak lesznek. Ez a fotonképben annyit jelent, hogy a beeső foton és a szóródott foton frekvenciája, így energiája is, azonos. Ez a Thomson-szórás. A klasszikus elektrodinamika csak rugalmas szóródást jósol.



152. ábra. Compton-effektus kísérleti elrendezése

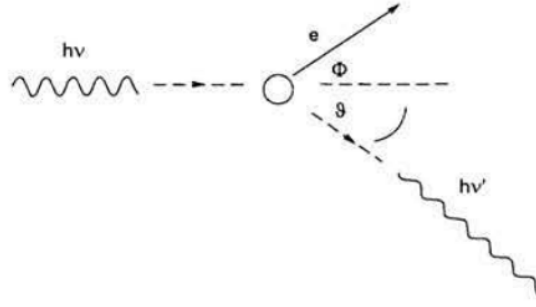
Compton kísérletében egy molibdén antikatódú (A) röntgensóvel (R) adott frekvenciájú röntgensugárzást állított elő (lásd később a karakterisztikus röntgensugárzásnál), és azt elektronban gazdag szóróközegre (Sz), grafitra irányította. Az adott szögben kollimátorokat (K) helyezett el, melyeken az átmenő sugárzás hullámhosszát egy visszaverő kristállyal (Kr) és egy ionizációs kamra (IK) segítségével mérte. A hullámhossz mérése úgy történik, hogy a kollimátorokon átjövő fotonok ráesnek a kristályra ($CaCO_3$) és az interferenciának megfelelő szögben visszaverődnek a kristályról. A mozgatható ionizációs kamra a visszaverődés szögében fog maximális áramot jelezni, amiből a $2d \sin \phi = n\lambda$ összefüggés alapján a hullámhossz kiszámolható. A röntgensó forgatásával lehet változtatni a ϑ szórási szöget. Compton kísérleteinek eredményei:

1. A rugalmatlan szóródás felfedezése, ami mindig a hullámhossz növekedésével jár.
2. A hullámhossz-növekedés az eltérülési szöggel növekszik; Compton kimérte a $\Delta\lambda$ változását ϑ szög szerint.
3. A hullámhossz növekedése adott szögben független a szóróközeg anyagától. Ez a tapasztalat mutatta meg, hogy nem az atomok, hanem csak azok individuálisnak tekinthető elektronjai vesznek részt a folyamatban.

Ezt a kísérletet azért kellett röntgensugarakkal elvégezni, mert a rugalmatlan szórás csak szabad- vagy kváziszabad-elektronok esetében lép fel, amikor a foton energiája sokkal nagyobb az elektronok kötési energiájánál ($h\nu \gg E_k$).

10.2.2. A Compton-effektus értelmezése

Ezeket a kísérleti tapasztalatokat könnyen lehet magyarázni, ha feltételezzük, hogy a sugárzás korpuszkuláris szerkezetű, azaz diszkrét energiacsomagok - fotonok - árama. Tegyük fel, hogy egy $h\nu$ energiájú, $p = \frac{h\nu}{c}$ lendületű foton esik egy elektronra. Az ütközés után a foton ϑ szögben repül ki λ megváltozott hullámhosszal, ill. $h\nu'$ lecsökkent energiával. Közben az elektron ϕ szögben visszalökődik, lendületre és mozgási energiára tesz szert. Ha felírjuk az energia és az impulzus megmaradását, a hullámhosszváltozás kiszámolható.



153. ábra. Compton-effektus ütközési sémája

Az energiamegmaradás relativisztikusan írandó:

$$h\nu + m_0c^2 = h\nu' + \sqrt{p_e^2c^2 + m_0^2c^4} \quad (2201)$$

Itt $m_0 = 511 \text{ keV}/c^2$ az elektron nyugalmi tömege, p_e pedig az elektron lendületének nagysága, ν és ν' a foton beesési és kilépési frekvenciája. A lendület vektormennyiség, így két irányú megmaradását is felírhatjuk, most mégis célszerű a vektoregyenletet felírni, és a lendületmegmaradást a koszinusztétellel kifejezni. A p_{be} és p_{ki} a foton beeső és ütközés utáni lendületét jelöli:

$$p_{be} = p_{be}^2 + p_{ki}^2 - 2p_{be}p_{ki} \cos \vartheta \quad (2202)$$

Ezt c^2 -el végigszorozva és a foton lendületére fennálló $\frac{h\nu}{c}$ formulát alkalmazva:

$$p_e^2c^2 = h\nu^2 + h\nu'^2 - 2h^2\nu\nu' \cos \vartheta \quad (2203)$$

Ha az energiamegmaradás egyenletében a $h\nu'$ -t átvisszük a másik oldalra, majd négyzetre emelünk és $p_e^2c^2$ helyére a lendületmegmaradás egyenletéből adódó értéket írjuk, akkor csak ν' marad ismeretlen, sőt a négyzetes tagok kiesnek, és a következő formulát kapjuk a szórt foton energiájára:

$$h\nu' = \frac{h\nu}{1 + \frac{h\nu}{m_0c^2}(1 - \cos \vartheta)} \quad (2204)$$

Ebből a $\Delta = \frac{c}{\nu'} - \frac{c}{\nu}$ alapján:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos \vartheta) \quad (2205)$$

adódik. Itt a $\frac{h}{m_0c}$ univerzális állandók hosszúság-dimenziójú kombinációja, neve az elektron Compton-hullámhossza (értéke 2,426 pm). Ilyen hullámhosszúságú foton energiája éppen az elektron nyugalmi energiájával egyezik meg. Érdemes megjegyezni, hogy a hullámhossz-eltolódás a Compton-hullámhosszon kívül csak a szög ϑ -l függ, a beeső foton hullámhosszától nem, ahogy ezt Compton kísérleteiben is tapasztalta. A formulák pontosan leírják a Compton-kísérletben kapott eredményeket, így alátámasztják a foton szabadelektronokon történő szóródásának ezen részecskemodelljét. A Compton-effektus egyben megmutatja, hogy az energia- és a lendületmegmaradás elemi foton-elektron folyamatokban is megmarad, nem csak valamilyen nagy statisztikus sokaság átlaga esetén. Megjegyezzük, hogy ez a gondolatmenet nem zárja ki a fotonok hullámszerű viselkedését a Compton-effektus során, de a részecskeképp sokkal elegánsabban magyarázza ezt az effektust. 1927-ben E. Schrödinger a klasszikus elektrodinamika és a későbbiekben tárgyalandó anyaghullámok segítségével adott egy - a jelen munkát meghaladó - hullámleírást a fotonok rugalmatlan szóródására. A Compton-effektus tulajdonságai:

- Az elektronnak átadott energia lehet nagyon kicsiny, mikor a foton alig, térül el, és van egy maximális értéke, amikor a foton $\vartheta = 180^\circ$ -ban éppen visszafelé szóródik. Ilyenkor $h\nu - h\nu' = \frac{h\nu}{\frac{m_0c^2}{2h\nu} + 1}$ energiát visz el az elektron, s mindig marad valamennyi a fotonnak.
- Kis frekvenciájú határesetben a Compton-effektus átmegy a klasszikusan jól ismert Thomson -szórásba. Az összefüggései $h\nu \ll m_0c^2$ esetén visszaadják a Thomson-szórás klasszikusan levezetett formuláit.

Compton-effektus nehezebb elemi részecskéken is végbemegy, így például protonon, vagy egy teljes atomon. A proton tömege ~ 2000 -szer nagyobb az elektron tömegénél, ezért a Compton-hullámhossza ~ 2000 -szer kisebb, így a fm – azaz 10^{-15} m – nagyságrendbe esik. Protonon a röntgensugarak hullámhosszváltozása elhanyagolható, hiszen a röntgen-sugarak hullámhossza pm-es nagyságrendű.

Compton eredeti kísérletében minden szórási szögnek két hullámhossz esetén kapott maximumot az ionizációs kamra áramában. Az egyik az elektronon történő rugalmatlan szóródáshoz tartozik, amiről eddig szó volt, a másik pedig a besugárzó hullámhosszhoz. Ezek a rugalmas szóródáshoz tartozó események, amikor a fotonok az egész atomon szóródnak. Az atom tömege a proton tömegének néhányzorosa, így a hullámhossz-növekedés elhanyagolható. Az atom keresztmetszete (az elektronéval összehasonlítva) kicsi, de a rugalmatlan szóródás valószínűsége lényegesen nagy az atomon, mint egészben történő szóródásé.

Összefoglalva: a Compton-effektussal olyan új folyamatot ismertünk meg, amelyben a foton energiája részben egy elektron mozgási energiájává alakul át, és egy kisebb energiájú foton is létrejön. A kísérletek igazolták, hogy az energia- és a lendületmegmaradás az egyes elemi folyamatokban is fennáll. A folyamatot a kísérleti eredményekkel összhangban jól lehet a kvantumhipotézis segítségével értelmezni. A Compton-effektus vizsgálata még inkább előtérbe helyezi az elektromágneses sugárzás részecsketermészetét. Már nemcsak annyiban kell részecskének tekinteni a fotont, hogy $h\nu$ nagyságú energiakvantumot képvisel, hanem mint ami h/λ lendületet is hordoz, és ezzel az összefüggéssel a lendületmegmaradás tétele a kísérletekkel megegyező eredményt ad.

Térjünk vissza röviden a fotoeffektushoz. Ott említettük, hogy szabad elektronon a foton nem tud elnyelődni. Ezt a tényt a foton impulzusának ismeretében, már meg is tudjuk alapozni. Ilyenkor a lendület megmaradása $p_e = p_{be}$ feltételt jelent, így az energia és a lendület egyszerre nem tud megmaradni, mert az elektron nyugalmi tömege nem 0. Ez nincs ellentmondásban, hanem éppen azt jelenti, hogy szabad elektron a foton energiáját, vagyis a lendületétől volt szó, amint azt említettük, hogy vele, vagy ha közelében egy rácspont található, amely a kristályrács, amely a felesleges impulzust elviszi. Ez jelzi, hogy milyen fontos szerepe van a harmadik résztvevő testnek a fotoeffektus során.

10.3. Hőmérsékleti sugárzás spektruma

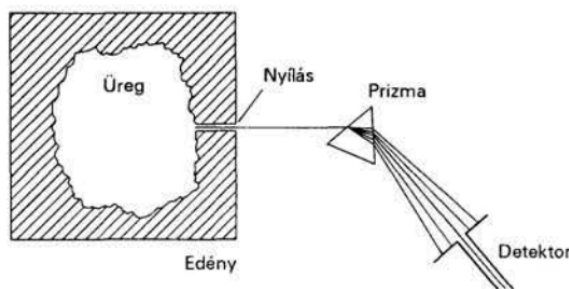
10.3.1. Az abszolút fekete test

A kvantumfogalom megalkotásával összefüggő kutatásokban jelentős szerepet játszott egy idealizált fogalom, az ún. „abszolút fekete test” fogalma. Mint ismeretes, ha egy testre fényt bocsátunk, egy része visszaverődik, másik része bejut a testbe. A bejutott fény részben (esetleg teljesen) elnyelődik, részben kilép a test túlsó felületén. A testeket számunkra az teszi láthatóvá, hogy visszavernek fényt. Az olyan test, amelyik a ráeső fényt

teljesen elnyelné, abszolút fekete, azaz láthatatlan lenne. A fekete test által elnyelt sugárzás energiát visz be a testbe, megnő a test belső energiája, következésképpen magasabb lesz a hőmérséklete. A hőmérséklet korlátlanul növekedne, ha nem létezne olyan folyamat, amely a belső energiát csökkenti. Ennek viszont olyannak kell lennie, hogy vákuumban is érvényesülni tudjon. A test belső energiájának egyensúlya sugárzás kibocsátása útján valósul meg. Ezen egyensúlyi sugárzást nevezzük *hőmérsékleti sugárzásnak*, vagy a fekete test sugárzásának. Ennek törvényeinek vizsgálata vezetett el először a kvantumfogalomhoz.

Az abszolút fekete test a természetben nem létezik, de hasznos és jogos idealizációnak bizonyult. Kísérletileg előállítható olyan rendszer, amelynek segítségével meg lehet vizsgálni ezen idealizáció – az abszolút fekete test – tulajdonságait.

Olyan anyag, amelynek felülete abszolút fekete volna, vagyis minden ráeső sugárzást teljesen elnyelne, nincs. Megvalósítható azonban a fekete test úgy, hogy egy a sugárzást át nem eresztő, kormozott falú, belül üreges zárt edény falán kis lyukat fúrunk, ahogy azt a 3.1. ábra szemlélteti. A lyukon át behatoló sugárzás ugyanis az üreg belső felületén való sokszoros, többnyire diffúz visszaverődés következtében gyakorlatilag teljesen abszorbeálódik, mielőtt a lyukból kijutna. Ha pl. egyszeri visszaverődés esetén a sugár energiájának csak 90%-a absorbeálódik is, a tizedik visszaverődés után a beeső energia 10^{-10} -szerese marad már csak meg. Valóban, az ilyen lyukat sokkal feketébbnek látjuk, mint az edény bármennyire is bekormozott külső falát.



154. ábra. Az abszolút fekete test modellje

Megfordítva, ha vasból készült ilyen üreget izzítunk, a kísérletek szerint a lyuk a környező izzó vasnál jóval erősebben világít. A "fekete testsugárzásának" forrásául ezért állandó hőmérsékleten tartható, rendszerint elektromosan izzított üreg nyílását használják, és emiatt a fekete test sugárzását másképpen "üregsugárzásnak" is hívják. Más példákat is találhatunk környezetünkben, amelyek bár kívülről nem tűnnek abszolút fekete testnek, abszorpcióképességük mégis 1 (minden rájuk eső sugárzást elnyelnek), és sugárzásuk ugya nolyan, mint a fekete test s ugárzása. Ilyenek a csillagok, például a Nap, és az izzított fémszál, például a villanykörte izzószálja. Másik érdekes példa a mikrohullámú háttérsugárzás. Ez egy olyan sugárzás, melynek eredete je len könyv határain kívül esik ugyan (az Univerzum fejlődésének korai szakasza), de tulajdonságai a fekete test sugárzásának tulajdonságaival megegyeznek. 1964-ben Tokióból volt először távolsági élő televíziós olimpiai közvetítés az USA-ba. A nagy távolságról érkező elektromágneses jelek zajszintjének csökkentésén fáradozva A. A. Penzias és R. W. Wilson fedték fel és később azonosították ezt a mikrohullámú háttérsugárzást, ami az űrből minden irányból érkező elektromágneses sugárzás. Frekvenciaeloszlása alapján egy 2,7 K hőmérsékletű feketetest sugárzásával egyenértékű. Ez a mikrohullámú háttérsugárzás a kozmológiai

elméletek számára fontos tapasztalat, és az univerzum kialakulásának egyik hírnöke. Felfedezésükért Penzias és Wilson később 1978-ban Nobel-díjat kaptak.

10.3.2. Kirchhoff törvények

Hogy a sugárzásra vonatkozólag kvantitatív összefüggéseket írhatunk fel, definiáljuk valamely test abszorpcióképességét, a -t. Ez a testre eső sugárzás energiájának az a törtrésze, amelyet a test elnyel, tehát nem ereszt át és nem ver vissza. Hasonló módon definiálható a d áteresztőképesség és az r reflektálóképesség. Ezekre fennáll, hogy $a + d + r = 1$, a bejövő energia csak ezen három módon tud átalakulni, és az összeg megmarad. Továbbá bevezethetjük a test emisszióképességét, ez a test felületének 1 m^2 -es darabja által 1 s alatt a felületre merőleges egységnyi térszögben kisugárzott energiát jelenti.

Mind a mind pedig e a T hőmérsékleten és a λ hullámhosszon kívül nagymértékben függ a test különböző sajátságaitól, pl. a felület érdességétől, sötétségétől. Pl. már igen vékony karomréteg a látható fényt csaknem teljesen elnyeli, vagyis közelítőleg $a = 1$. Azt a testet, mely a ráeső bármely hullámhosszúságú sugárzást teljesen elnyeli, abszolút fekete testnek nevezzük. Ennek abszorpcióképessége tehát: $a = 1$, emisszióképességét pedig jelöljük E -vel.

Bármennyire is mások e és a értékei az egyes testeknél, a tapasztalat szerint az e/a viszony minden testnél ugyanaz, csak λ -nak és T -nek a függvénye. Ez az $E(\lambda, T)$ függvény az abszolút fekete test emisszióképessége:

$$\frac{e}{a} = \frac{e_1}{a_1} = \frac{e_2}{a_2} = \dots = \frac{e_{\text{feketetest}}}{1} = E(\lambda, T) \quad (2206)$$

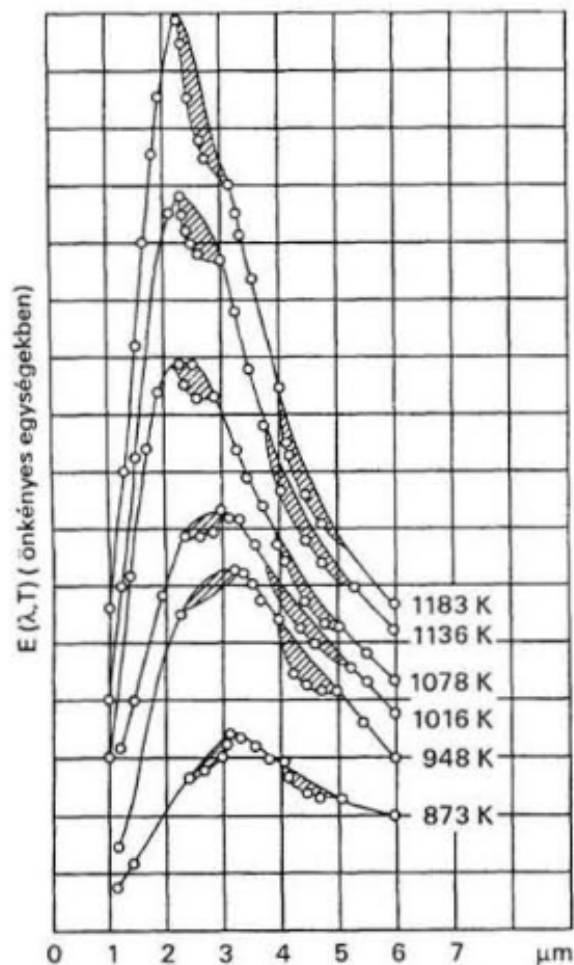
Ez a fontos összefüggés Kirchhoffi törvénye (1860), amely termodinamikai úton levezethető. Kiemeljük, hogy a törvény - mint az az $e/a = E(\lambda, T)$ írásmódból is kitűnik - minden egyes hullámhosszra külön-külön is vonatkozik. Kirchhoff törvényének

$$e(\lambda, T) = a(\lambda) \cdot E(\lambda, T) \quad (2207)$$

alakjából, figyelembe véve, hogy $a < 1$, az következik, hogy az abszolút fekete test emisszióképessége bármely más test emisszióképességénél nagyobb, ugyanazon hőmérsékleten. Ugyancsak a fenti egyenletből következik, hogy bármely test emisszióképességét megkaphatjuk, ha a fekete test emisszióképességét az illető test abszorpcióképességével megszorozzuk.

10.3.3. A feketetest sugárzás

Kérdés, hogy a feketetest sugárzása hogyan is függ pontosan a hullámhossztól és a hőmérséklettől. Ezt a függvényt $E(\lambda, T)$ -vel jelöljük, amely megadja, hogy az abszolút fekete test 1 m^2 felülete egységnyi idő alatt a λ és $\lambda + d\lambda$ hullámhossztartományban mennyi energiát sugároz ki. Ezt a függvényt nevezzük a fekete test sugárzásának spektrumának. A fekete test sugárzásának spektrumát kísérletileg sokat vizsgálták, úgy, hogy egy korommal bekent üreges edényt izzítottak fel, és a lyukból kilépő sugárzás hullámhossz-eloszlását mérték egy termoelem segítségével, amelynek feszültsége a sugárzás intenzitásával arányos.



155. ábra. A fekete test sugárzásának spektruma különböző hőmérsékleteken

Az ordinátán lévő $E(\lambda, T)$ -t úgy kell érteni, hogy $E(\lambda, T)d\lambda$ az 1 m^2 felületről 1 s alatt a λ és $\lambda + d\lambda$ hullámhossztartományban kisugárzott energia. A görbékől látható, hogy adott hőmérsékleten van egy maximális intenzitás, amelyhez egy meghatározott hullámhossz tartozik. Ez a hullámhossz a hőmérséklet növekedésével egyre kisebb lesz, azaz a sugárzás maximuma a rövidebb hullámhosszak felé tolódik el. Ezt a jelenséget Wien eltolódási törvényének nevezzük, amely szerint a sugárzás maximumának hullámhossza és a hőmérséklet szorzata állandó:

$$\lambda_{\text{max}} T = b \quad (2208)$$

Itt $b = 2,898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$ a Wien-féle állandó. A kísérleti görbék alapján felírható egy integrált összefüggés is, amely megadja az összes hullámhosszon kisugárzott energiát:

$$I(T) = \int_0^\infty E(\lambda, T) d\lambda = \sigma T^4 \quad (2209)$$

Ez a Stefan-Boltzmann törvény, ahol $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$ a Stefan-Boltzmann állandó.

10.3.4. Rayleigh-Jeans féle sugárzási törvény

A fekete test sugárzásának spektrumára a klasszikus fizika többféle elméletet is felállított, de ezek közül csak egyetlen volt képes a kísérleti eredmények egy részét megmagyarázni.

Ez a Rayleigh-Jeans féle sugárzási törvény, amelyet Lord Rayleigh (1900) és J. H. Jeans (1905) dolgozott ki. Az elmélet a következő feltevéseken alapult:

- Az elektromágneses sugárzás a fekete test üregében állóhullámok formájában létezik, amelyek frekvenciája és hullámhossza a szokásos módon kapcsolódik egymáshoz: $\nu = \frac{c}{\lambda}$.
- Az állóhullámok energiája a klasszikus kinetikus gázelmélet szerint oszlik el, azaz minden egyes hullámrezgés átlagos energiája kT , ahol k a Boltzmann állandó.

Egy állóhullámot a következő módon tudunk felírni az üregben:

$$\psi(x) \sim \sin kx \quad \text{ahol} \quad \psi(0) = \psi(a) = 0 \quad \text{határfeltétel} \quad (2210)$$

Ebből a határfeltételből adódik, hogy az k hullámszámra a következő feltétel adódik:

$$ka = n\pi \quad \rightarrow \quad k = \frac{n\pi}{a} = \frac{2\pi}{\lambda} = 2\pi \frac{\nu}{c} \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2211)$$

Mivel a feketetest tulajdonképpen egy üregrezonátor, ezért három irányban is felírhatjuk a hullámszám feltételét, így a következő összefüggést kapjuk:

$$k_x a = n_1 \pi, \quad k_y a = n_2 \pi, \quad k_z a = n_3 \pi \quad (2212)$$

Innen a teljes hullámszám:

$$k^2 = \frac{\pi^2}{a^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2) = \frac{4\pi^2 \nu^2}{c^2} \quad (2213)$$

Ahhoz hogy meg tudjuk határozni a lehetséges módusok Z számát $\nu' < \nu$ esetére, vennünk kell egy gömböt, amelynek sugara R a n_1, n_2, n_3 koordinátarendszerben:

$$R^2 \equiv n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = \left(\frac{2\pi \nu a}{c} \right)^2 \quad (2214)$$

A teljes térfogatban a ν frekvenciánál kisebb módusok száma Z az R sugarú gömb térfogatának nyolcada, szorozva a kétféle polarizációval:

$$Z(\nu) = 2 \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{a\nu}{c} \right)^3 \quad (2215)$$

A ν és $\nu + d\nu$ közötti módusok száma a $V = a^3$ térfogatban:

$$dZ(\nu) = 8\pi \left(\frac{a}{c} \right)^3 \nu^2 d\nu = \frac{8\pi}{c^3} V \nu^2 d\nu \quad (2216)$$

De mennyi energiát képviselnek ezek az állóhullámok? Tegyük fel, hogy egy módusra jutó átlagos energia $\bar{\epsilon}$. Ekkor a V térfogatban a ν és $\nu + d\nu$ közötti hullámhosszakhoz tartozó energia egységnyi térfogatra:

$$dW = \bar{\epsilon} \cdot \frac{dZ(\nu)}{V} = \bar{\epsilon} \cdot \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 d\nu \equiv U(\nu, T) d\nu \equiv \quad (2217)$$

Tehát az energia:

$$U(\nu, T) = \bar{\epsilon} \cdot \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 \quad (2218)$$

Az átlagos energiát ami egy módusra (oszillátor) jut a klasszikus kinetikus gázelmélet alapján meg lehet határozni. Ha van N_{tot} darab megkülönböztethető objektumunk, és a rendszer teljes energiája E_{tot} , akkor az egy objektumra jutó átlagos energia:

$$\bar{\epsilon} = \frac{E_{\text{tot}}}{N_{\text{tot}}} \quad (2219)$$

Tegyük fel továbbá, hogy az N_n objektum az n -edik energiaállapotban van, amelynek energiája ϵ_n :

$$\epsilon_n = n\epsilon_0 \quad n = 1, 2, \dots \quad (2220)$$

Ekkor az $\epsilon_0 \rightarrow 0$ határesetben a módus-csoportok között az energia folytonosan változik.

A Boltzmann eloszlás szerint az n -edik állapotban lévő objektumok száma:

$$\frac{N_n}{N_{\text{tot}}} = \frac{e^{-\epsilon_n/k_B T}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\epsilon_n/k_B T}} \quad (2221)$$

Tehát az átlagos energia ($\beta = 1/k_B T$):

$$\begin{aligned} \bar{\epsilon} &= \frac{E_{\text{tot}}}{N_{\text{tot}}} = \sum_n \frac{N_n}{N_{\text{tot}}} \epsilon_n = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \epsilon_n e^{-\beta \epsilon_n}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \epsilon_n}} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n \epsilon_0 e^{-\beta n \epsilon_0}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta n \epsilon_0}} = \\ &= \frac{-\frac{\partial}{\partial \beta} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta n \epsilon_0}}{1 + e^{-\beta \epsilon_0} + (e^{-\beta \epsilon_0})^2 + \dots} = \frac{-\frac{\partial}{\partial \beta} \frac{1}{1 - e^{-\beta \epsilon_0}}}{\frac{1}{1 - e^{-\beta \epsilon_0}}} = \\ &= \frac{\frac{\epsilon_0 e^{-\beta \epsilon_0}}{(1 - e^{-\beta \epsilon_0})^2}}{\frac{1}{1 - e^{-\beta \epsilon_0}}} = \frac{\epsilon_0 e^{-\epsilon_0/k_B T}}{1 - e^{-\epsilon_0/k_B T}} = \\ &= \frac{\epsilon_0}{\frac{\epsilon_0}{k_B T} + \frac{1}{2} \left(\frac{\epsilon_0}{k_B T} \right)^2 + \dots} = \frac{k_B T}{1 + \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0}{k_B T} + \dots} \\ \bar{\epsilon} &= \frac{\epsilon_0}{e^{\epsilon_0/k_B T} - 1} \end{aligned} \quad (2222)$$

Ez pedig a klasszikus határesetben, amikor $\epsilon_0 \rightarrow 0$ (ekvipartíció tétele):

$$\bar{\epsilon} = k_B T \quad (2223)$$

Így a Rayleigh-Jeans féle sugárzási törvény:

$$U(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi}{c^3} k_B T \nu^2 d\nu \quad (2224)$$

Ez az összefüggés jól leírja a kísérleti görbéket kis frekvenciákon (nagy hullámhosszakon), de nagy frekvenciákon (kis hullámhosszakon) de akad vele egy kis probléma:

$$I(T) = \int_0^{\infty} U(\nu, T) d\nu = \int_0^{\infty} \frac{8\pi}{c^3} k_B T \nu^2 d\nu = \infty \quad (2225)$$

Ez azt jelenti, hogy a Rayleigh-Jeans féle sugárzási törvény szerint a fekete test végtelen mennyiségű energiát sugároz ki, ami nyilvánvalóan ellentmond a kísérleti tapasztalatokkal. Ezt a problémát nevezzük a **ultraibolya katasztrófának**.

10.3.5. Wien-féle sugárzási törvény

Wien hasonlóan a Boltzmann eloszlásból indult ki, de ő azt feltételezte, hogy a hullámhossz függ a molekulák sebességétől. Ebből a feltevésből kiindulva a következő sugárzási törvényt kapta:

$$U(\nu, T) \sim \nu^3 e^{\frac{-h\nu}{k_B T}} \quad (2226)$$

Ahol h egy új univerzális állandó, amelyet később Planck állandónak neveztek el (ezt az állandót természetesen Wien eredeti eredménye még nem tartalmazta). Ez a sugárzási törvény jól leírta a kísérleti görbéket nagy frekvenciákon (kis hullámhosszakon), de kis frekvenciákon (nagy hullámhosszakon) nem működött jól.

10.3.6. Planck-Féle sugárzási törvény

A XIX. század végén a hőmérsékleti egyensúlyban lévő fekete test sugárzásának leírására két formulát használtak, de egyik sem tudta értelmezni a teljes hullámhossztartományt. Az egyik a Rayleigh- Jeans-törvény, amely a spektrum hosszúhullámú részében egyezik meg a tapasztalattal, a másik a Wien által megállapított formula, amely a rövidhullámú határesetben érvényes. A sugárzást az egész spektrumban helyesen leíró formulát Max Plancknak sikerült felállítani 1900-ban.

Ő azt gondolta, hogy a Rayleigh-Jeans-törvény azért "bukik el" magas frekvenciákon, mert az $\bar{\epsilon}(T)$ esetleg túl erősen van képviselve nagyfrekvenciás tartományokon. Ezért a klasszikus $\bar{\epsilon} \sim k_B T$ helyett egy $\bar{\epsilon} < k_B T$ egyenlőtlenséget feltételezett nagy ν tartományban. Ezt könnyű elérni ha feltesszük, hogy az alapállapot:

$$\epsilon_0 = h\nu \quad (2227)$$

ahol h egy új univerzális állandó, amelyet később Planck állandónak neveztek el. Ekkor az átlagos energia:

$$\bar{\epsilon} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (2228)$$

Így a Planck-féle sugárzási törvény:

$$U(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (2229)$$

Ez az eredmény pedig tökéletesen visszaadja a Rayleigh-Jeans törvényt kis ν -re és a Wien törvényt nagy ν -re:

$$U(\nu, T) \approx \begin{cases} \frac{8\pi}{c^3} k_B T \nu^2 & \text{ha } h\nu \ll k_B T \quad (\text{Rayleigh-Jeans}) \\ \frac{8\pi h}{c^3} \nu^3 e^{-h\nu/k_B T} & \text{ha } h\nu \gg k_B T \quad (\text{Wien}) \end{cases} \quad (2230)$$

Mi több, ha kiszámoljuk a teljes energiát, pontosan a Stefan-Boltzmann törvényt kapjuk:

$$I(T) = \int_0^\infty U(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi k_B^4}{15c^3 h^3} T^4 \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \sigma T^4 \quad (2231)$$

ahol $\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15c^2 h^3}$ a Stefan-Boltzmann állandó.

Viszont ez az eredmény sokkal messzemenőbb implikációkkal rendelkezik, mint csak a fekete test sugárzásának leírása. Ugyanis, ha feltételezzük, hogy az elektromágneses

sugárzásnak van egy diszkrét minimum értéke, $h\nu$. És ennek csak az egész számú többszöröseinek értékét heveti fel ($\epsilon_n = nh\nu$), akkor ez azt jelenti, hogy az elektromágneses sugárzás kvantált.

Plancknak az energia kvantáltságára vonatkozó feltevését később Einstein módosította, magára a sugárzási térre is alkalmazta a fényelektromos-hatás kísérleti tapasztalatai alapján. Megmutatta, hogy Planck hipotézise helyett helyesebb, ha feltesszük, hogy a sugárzás emissziója és abszorpciója $h\nu$ energiájú adagokban - kvantumokban - történik, azaz Einstein hipotézise szerint a fény nem folytonos, hanem korpuszkuláris szerkezetű: a sugárzás $E = h\nu$ energiájú kvantumokból áll. (Érdemes megjegyezni, hogy Newton a fényt korpuszkuláris természetűnek tartotta, szemben Huygens-szel, aki a hullámtermészet alapján magyarázta az optikai jelenségeket. Természetesen az einsteini fénykvantum nem ugyanaz, mint Newton "fényrészecskéje".) A sugárzási törvény jelentősége messze túlmegegy a hőmérsékleti sugárzás területén, hiszen az anyagra és az elektromos töltésre vonatkozó atomisztikus felfogást itt alkalmazták először az energiára is: az oszcillátor energiája csak diszkrét értékeket vehet fel, és így az csak ugrásszerűen változhat. Ennek a gondolatnak a kifejlődése egész fizikai világszemléletünket lényegesen átalakította, és a kvantumelmélethez vezetett.

10.4. Rutherford-kísérlet

10.4.1. Atommodellek Rutherford Előtt

A kinetikus gázelmélet alapján ismert térfogatú anyagban leszámolva az atomok számát, meg lehetett határozni az egyes atomok méretét: a gömb alakúnak tekintett atom sugara $\sim 10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ Å}$ érték adódott. Az atom belső szerkezetére vonatkozólag azonban nem voltak ismereteink, de a kísérletek alapján fel kellett tételezni, hogy az atomok belső szerkezete bonyolult. Felfedezték az izzított fémek termikus elektronemisszióját, a külső feszültséggel előidézett katódsugárzást, gázkisülést, megismerték a villámot, melyek során elektronok léphetnek ki az atomokból. A gázokban lejátszódó folyamatok is arra mutattak, hogy az atomok belsejében pozitív és negatív elektromos töltés található. Az első felfedezett radioaktív atomok α -részecskéket bocsátanak ki. Ez adta kezünkbe az eszközt, melynek felhasználásával széleskörű munka indult az atomok szerkezetének vizsgálatára.

A múlt század végén ismert volt az elektromágneses tér máig is stabilan álló négy pillére, a Maxwell-egyenletek rendszere. Ehhez képest keveset tudtunk az elektromosságot létrehozó töltések tulajdonságairól, így az első elemi részecskék viselkedéséről. Az elektront 1897-ben fedezték fel olyan értelemben, hogy tulajdonságait az akkori műszereknek megfelelő lehető legnagyobb pontossággal meghatározták. Az α -részecskék kibocsátásával járó radioaktivitást 1898-ban fedezték fel, és csak később sikerült az α -bomló preparátumból az α -részecskéket kisülési csőbe gyűjteni, majd a színeképe alapján azonosítani (1909). A hidrogénatom pozitív töltésű ionját már ismer(t)ék a századfordulón, arra azonban, hogy ez a többi atomban alkotóelemként is szerepel, még sokáig nem derült fény.

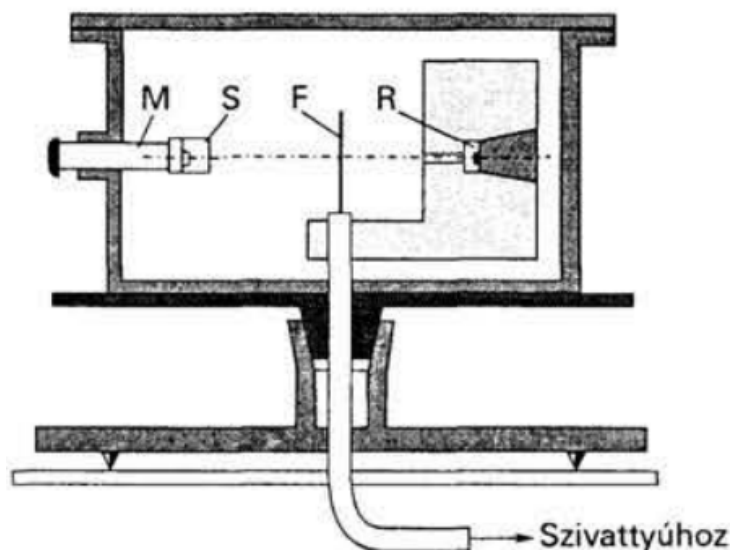
Thomson az általa felfedezett elektronra alapozta első atommodelljét, a „mazsolás kalácsot” (1900). Ez egy — a kinetikus elmélet alapján — 10^{-10} m átmérőjű gömb, mely kívülről semleges. Benne a pozitív töltések egyenletesen vannak elosztva a teljes térfogatban, és ebbe beágyazva pontszerű elektronok helyezkednek el. Az elektronok vagy nyugalomban vannak, vagy meghatározott pályákon körbe keringenek. Thomson sok számítást végzett az elektronrendszerek stabilitására, és sikerült kimutatnia, hogy a megfelelően elhelyezett elektronrendszer tagjainak sugárzása leronthatja egymást, így gyakorlatilag

stabil atomot eredményez. A század elején, 1903-ban, P. Lenard a katódsugarakkal végzett méréseket. Az ilyenkor előállított gyors elektronok vékony fémfóliákon és gázokon való elnyelődését és szóródását vizsgálta. Azt találta, hogy az elektronok nagyon sok atomon áthaladva sem nyelődnek el, áthatolnak lényeges irányváltoztatás nélkül. Ebből arra következtetett, hogy az „áthatolhatatlan atom” nem tölti ki a rendelkezésére álló teret, az atom nagy része üres. Lenard úgy gondolta, hogy az atom kis méretű pozitív és negatív töltésekből, valamint azok erőteréből áll. Ez a modell nem illeszkedett az akkori elméleti számításokhoz, nevezetesen ellentétben a klasszikus elektrodinamika jóslataival, így Lenard modellje nem lett olyan elfogadott, mint Thomsoné. De hogyan helyezkednek el a pozitív és negatív töltések az atomban valójában? Angliában a század első éveiben Rutherford és munkatársai, Geiger és Marsden, az akkor nem régen felfedezett α -sugárzás részecskéivel bombáztak vékony aranyfóliákat. Meg akarták mutatni, hogy a „mazsolás kalácsban” hogyan térülnek el a kétféle pozitív α -magok az elektrodinamika törvényeinek megfelelően.

10.4.2. Kísérleti elrendezés

Az Ernest Rutherford vezette kísérletekben (1906–1911) párhuzamos α -részecskenyalábot bocsátottak egy céltárgyra, és regisztrálták a részecskék haladási irány szerinti eltérülésének eloszlását. A céltárgy általában a vizsgált atomokból, az első kísérletekben aranyból álló vékony fólia vagy gázréteg volt, melyben a többszörös szórás valószínűsége igen csekély, így a kísérletek értelmezése egyszerűsödött. A párhuzamos α -részecske-nyaláb anyagrétegen áthaladva szétszóródik. Az α -részecskék többsége kis szögű, 2 – 3° -os szórást szenved. A szórási szögek eloszlása közelítőleg Gauss-eloszlást követ a „mazsolás kalács”-modellben. Ezekben a kis szöggel történő szóródásokon kívül azonban, mint Rutherford munkatársai, Geiger és Marsden megmutatták, az α -részecskék kb. $\frac{1}{8000}$ -ad része 90° -ot is meghaladó nagy szögben szóródik vissza. A nagyszögű szóródások száma jelentősen meghaladja a Gauss-eloszlás által megengedett, azaz a véletlenből fakadó mértéket (statisztikusan sok kis szög felhalmozódása).

A szóródásnak az eltérülés irányától való függését vizsgáló készülékük vázlatát az 5.1. ábra mutatja. A berendezés egy vastag falú hengeres edény, amely csiszoltan forgatható módon volt elhelyezve. Az M leolvasó mikroszkóp és az ehhez rögzített S cink-szulfid ernyő a dobozzal együtt forgott. Az α -forrás és az F szórólemez mereven össze van építve, maga a szórólemez a doboz forgási tengelyében van. A cink-szulfid ernyőn minden egyes nagy energiájú α -részecske becsapódás sötétben jól felismerhető fényfelvillanást (ún. szcintillációt) okoz.



156. ábra. Rutherford-kísérlet vázlata (R : α -forrás, F : szórófólia, S : cink-szulfid ernyő, M : mikroszkóp)

Valamely irányban szóródó α -részecskék számát úgy határozták meg, hogy a megfelelő szög beállítása után leszámolták a felvillanásokat a szcintilláló ernyőn. Az α -részecskék forrása vékony falú, radonnal töltött cső volt, a sugárnyalábot egy keskeny diafragma szűkítette le. A mérések 30° – 150° közötti szögintervallumra terjedtek ki. A szög függvényében ábrázolták az észlelések számát, vizsgálva, hogy milyen függvény szerint változtak. Vizsgálták a szórás függését a θ szögtől kívül a bombázó részecskék sebességétől, valamint a céltárgyban levő szórócentrumok számától is. A szögeloszlásadatok nem követték a „mazsolás kalács” által jósolt Gauss-eloszlást, hanem $\frac{1}{\sin^4 \frac{\vartheta}{2}}$ függvény szerint a nagy szögekben egyre kevesebb α -részecske szóródott, de ez az eloszlás megengedti a nagy szögű visszaszórás is. Az α -részecskék sebességét úgy lehetett változtatni, hogy más energiájú α -sugárzó izotópot helyeztek a radon helyére (pl. polónium, rádium). A kísérleti eredmény az lett, hogy minél nagyobb az α -részecske energiája, annál kisebb a szóródás valószínűsége adott szögben.

Manapság iskolai körülmények között elérhető, hogy a Rutherford-kísérletet elvégezzük (és az atommag létezését megmutassuk), természetesen nem cink-szulfid ernyővel. Az α -részecskék forrását, az ólomkollimátort és az aranyfóliát ugyanúgy alkalmazva, de a cink-szulfid ernyő helyett egy félkör alakban meghajlított, ún. nyomdetektort (ami egy speciális fotólemez) elhelyezve az α -részecskék irány szerinti eltérése vizsgálható. A kísérlet legnagyobb nehézsége, hogy vákuumba kell helyezni a berendezést, mert a levegő atommagjai szintén eltérítik az α -részecskéket, és ez elmossa az aranyfólia hatását. A nyomdetektorlemez a több órás besugárzás után erős NaOH -oldattal maratni kell, így minden egyes α -részecske becsapódása helyén egy kis lyuk keletkezik, melyek száma mikroszkóp alatt megszámolható. Összegezve a Rutherford-féle szórás-kísérletek legfontosabb kísérleti tapasztalatait, a következőket mondhatjuk:

1. Az α -részecskék $\vartheta > 90^\circ$ -os, nagy szögű visszaszórását lehet megfigyelni.
2. A beütések szögeloszlása nem Gauss-eloszlást, hanem $\frac{1}{\sin^4 \frac{\vartheta}{2}}$ függvény szerinti eloszlást mutat, egy adott detektorral végignézzve a 30° – 150° eltérülési szögtartományt

10.4.3. Rutherford atommodellje

Rutherford arra a következtetésre jutott, hogy ilyen nagy szögű eltérések csak abban az esetben lehetségesek, ha az atomban a tömeg igen kis térfogatra koncentrálódik, melynek pozitív töltése van, és amelynek sugara jóval kisebb az atom méreténél, ehhez képest az elektrodinamikai modellben pontszerűnek tekinthető. Ez Rutherford nagy felfedezésének lényege, hogy az atomon belül a tömeg nagy része (kb. 99,9%-a) egy pici pozitív töltésű térrészben sűrűsödik (ezek a visszaszóró centrumok az atomok „magjai”, melyek töltését magtöltésnek nevezik), a maradék térrész pedig csak lazán van kitöltve ezek szerint negatív töltésű részecskékkel (az atom egésze semleges), kézenfekvően elektronokkal. Ez a kísérlet tekinthető az atommag felfedezésének. A Rutherford által javasolt atommodellben az atom felépítése a bolygórendszerhez hasonlít. Középen van a kisméretű pozitív töltésű atommag, amelyben az atom tömegének túlnyomó része koncentrálódik, míg a mag körül zárt pályán negatív elektronok „keringenek” az elektromágneses kölcsönhatás ismert törvényszerűsége, a Coulomb-erő alapján. A Coulomb-erő alakilag teljesen megegyezik a tömegvonzás newtoni erőttörvényével, innen jön a bolygórendszer-analógia.

Ha feltételezzük, hogy a besugárzott α -részecskék nem érnek hozzá az atommaghoz (a következő pontban be is látjuk), ebből már egy becslést lehet adni az atommag méretére, centrális ütközést feltételezve. Az α -részecske körülbelül 8 MeV mozgási energiája a céltárgyhoz legközelebbi pontban teljesen átalakul elektromos helyzeti energiává. Az

$$E = k \frac{z_1 z_2 e^2}{r}$$

egyenlet alapján a mag sugarának egy felső korlátja $\sim 100 \cdot 10^{-15} \text{ m} = 100 \text{ fm}$ -nek adódik. Az atommagok méretének pontosabb mérései alapján a sugaruk 1–10 fm nagyságrendbe esik, tehát tíz- vagy százezerszer kisebbek az atom méreténél.

Egy modell igazolásához természetesen elméleti számolásokat kell végezni, amelyek a kísérlettel megegyező eredményre vezetnek. Rutherford a kísérletek alapján megalkotott atommodell segítségével kidolgozta az α -részecskék szórásának elméletét, mellyel a kísérleti adatokat sikerrel írta le, és amelynek végeredménye a Rutherford-féle szórási formula nevet kapta.

10.4.4. Hatáskeresztmetszet

Az atomfizikában a reakciók valószínűségeit a hatáskeresztmetszet fogalmának segítségével jellemezhetjük. Itt a Rutherford-formula éppen az α -részecskék aranyatommagokon történő tisztán elektromágneses szóródásának hatáskeresztmetszetét adja meg, ezért először néhány szót ejtünk a hatáskeresztmetszet fogalmáról általában.

A hatáskeresztmetszet fogalma

A hatáskeresztmetszet egy adott atom- vagy magfizikai reakció lejátszódásának valószínűségére jellemző fogalom. Megmutatja például, hogy a lassú neutronok mennyire szeretnek befogódni egyes atommagokba, vagy mekkora a valószínűsége annak, hogy egy atommagot protonokkal bombázva egy adott térszögben deutérium magok lépnek ki. Hasonló módon megmutatja, hogy egy α -részecskényaláb részecskéi milyen valószínűséggel fognak (pl.) 10° -os szögben eltérülni. Ezekben a példákban az a közös, hogy egy adott részecske párhuzamos nyalábja okozza a reakciót. Legyen a nyaláb keresztmetszete F és tekintsük

homogénnek, valamint először legyen csak egy darab bombázott atom vagy atommag jelen. Ekkor, ha adott Δt idő alatt N részecske érkezik a nyalábbal és ebből $N_r^{(1)}$ vesz részt a reakcióban, akkor a reakció valószínűsége egy elemi reakcióban

$$p = \frac{N_r^{(1)}}{N}.$$

Ez megadható a reakcióban részt vevő részecskéknek a nyalábban elfoglalt felületének (σ) és a teljes nyalábkeresztmetszetnek (F) hányadosaként is:

$$p = \frac{N_r^{(1)}}{N} = \frac{\sigma}{F}.$$

Természetesen sok atommagot bombázva a reakciók átlagos száma arányos a bombázott magok számával is (N_c) (c = céltárgy). Az előző egyenletet átrendezve és általánosítva kapjuk:

$$N_r = p \cdot N N_c = \frac{\sigma}{F} N N_c = \sigma \frac{N}{F \Delta t} N_c \Delta t = \sigma j N_c \Delta t.$$

Itt j a részecske-áramsűrűség, a nyalábban a másodpercenként és felületegységenként áthaladó részecskék számát adja meg. A bombázó részecskék közül annyi darab vesz részt a reakcióban (egy adott atommaggal történő reakcióban), ahány a „hatásos” σ nagyságú keresztmetszetbe befér. Ez a σ a hatáskeresztmetszet, és az alábbi egyenlet a definíciója:

$$\frac{dN_r}{dt} = \dot{N}_r = \sigma j N_c.$$

Látható, hogy a valószínűség geometriai értelmezésével jutunk a hatáskeresztmetszet szemléletes értelméhez, a nyalábnak ezen felületű része fog részt venni a reakcióban, vagy adott irányba szóródni. (Nem kell mindig összefüggő tartományt képzelni a hatásos keresztmetszethez.) Az érdekes csak az, hogy nem a p valószínűség, hanem a „hatásos keresztmetszet” a céltárgy magra általánosan jellemző állandó.

Ha egységnyi térfogatban a bombázott részecskék $N_c/V = n_c$ darab hatásos keresztmetszeteit összeadjuk (az átfedés valószínűsége elhanyagolható), akkor a céltárgy teljes, ún. makroszkopikus hatáskeresztmetszetét kapjuk. Ennek jele a görög nagy szigma (Σ). $\Sigma = \sigma \cdot n_c$, ezzel:

$$\dot{N}_r = \Sigma j.$$

A makroszkopikus hatáskeresztmetszet egy adott kísérleti elrendezésre jellemző fogalom. A bombázott magok száma ugyan fogy az időben (ha a reakciókban átalakulnak), és így a Σ is csökken, de ez az esetek döntő részében nem észlelhető egy kísérletben.

További formulák a magreakciók számának meghatározására

a) A j itt részecske-áramsűrűség, nem az elektromos áramsűrűség. Átalakíthatjuk a formulát a részecske-áramerősségre is, $j = I/F$ alapján, ilyenkor az $N_c = n_c V = n_c F x$ helyettesítéssel az $N_r = \sigma j N_c \Delta t$ adódik, amiben a besugárzott anyagdarab vastagságát x játszik szerepet. Az n_c a céltárgy részecskesűrűségét jelenti. Így jutunk az összefoglaló egyenletekhez, $N_r/\Delta t = \dot{N}_r$:

(5.1)

$$\dot{N}_r = \sigma j N_c = \sigma I n_c x.$$

Az eddig tárgyalt formulák olyan esetben hasznosak, amikor egy irányított nyaláb érkezik egy anyagdarabra, általában vékony vagy vastag fóliára. Ez az eset a mag- és részecskefizikai kísérletekben általános.

b) Előfordul azonban, hogy a reakciót kiváltó részecskék nem irányítottan érkeznek, hanem sebességvektoruk a tér minden irányában mutathat. Ilyenkor a j áramsűrűség nem egyértelmű, helyette a Φ fluxus használandó, ami megadja az egységnyi felületen időegység alatt bármilyen irányban átmenő részecskék számát. Tipikus példa erre egy atomreaktor aktív zónája, ahol pl. a neutronok összevissza mozoghatnak. Ekkor:

$$\dot{N}_r = \sigma \Phi N_c.$$

Ebben az esetben az az előfordulhat, hogy a bombázó részecskék nem monoenergetikusak, és a hatáskeresztmetszet általában függ a bombázó részecske energiájától. Ilyenkor az adott sebességű neutronok (bombázó részecskék) fluxusát az energia függvényében kell ismerni:

$$\phi(E) = \frac{d\Phi(E)}{dE},$$

ez azt jelenti, hogy $\phi(E)$ a $[E, dE]$ energiaintervallumba eső része a teljes Φ fluxusnak. Ilyenkor a keletkező részecskék számát külön-külön a bombázó energiákra összegezni kell:

$$\dot{N}_r = \int \sigma(E) \phi(E) dE \cdot N_c.$$

c) Geometriáját tekintve még bonyolultabb a modell, ha a céltárgyak is mozognak. (Reaktorban az urán és a moderátor atommagok csak szobahőmérsékletű hőmozgást végeznek, vagyis a bombázó magokhoz képest alig mozognak!) Ez valósul meg például egy csillag belsejében, amikor a hidrogén- és héliummagok is több millió fokok gázként viselkednek. Ilyenkor a részecskesűrűségekkel kell dolgoznunk. Adott V térfogatban $N_c = n_c \cdot V$ és $N = n \cdot V$. A bombázónak tekintett magok áramsűrűsége $j = n \cdot v$ alapján számolható (lásd klasszikus fizika). Ezekkel

$$\dot{N}_r = \sigma j N_c = \sigma n v n_c V,$$

ha V -vel mindkét oldalt elosztjuk, a térfogategységenkénti reakciók számát kapjuk meg:

$$\dot{n}_r = \sigma v n_c n.$$

Differenciális hatáskeresztmetszet

Ha a reakcióban keletkező vagy szóródó részecskék reakció utáni tulajdonságaiból megkö-
tünk néhányat, például irányát vagy energiáját külön meghatározzuk, akkor differenciális hatáskeresztmetszetről beszélünk. A Rutherford-szórás esetében a szög (tér szög) szerinti differenciális hatáskeresztmetszetről van szó. Ilyenkor N_r az adott irány körüli egységnyi tér szögbe szóródott részecskék számát adja meg, és σ helyett $\frac{d\sigma}{d\Omega}$ jelölést használunk.

$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\vartheta)$ szemléletesen megadja, hogy egységnyi idő alatt egy darab céltárgy-atom (mag) a bejövő részecskenyaláb felületének mekkora részén érkező részecskéket irányítja az adott irányban lévő egységnyi tér szögű detektorba. A kérdés az, hogy ez a valószínűség hogyan függ az eltérülés szögétől.

10.4.5. A Rutherford-féle szórási formula

Rutherford elméletében levezette, hogy az α -részecskék egy fix töltött szórócentrumon történő szóródásának differenciális hatáskeresztmetszete hogyan függ az eltérülés ϑ szögétől

$$\left(\frac{\partial \sigma}{\partial \Omega}(\vartheta) \sim \frac{1}{\sin^4 \frac{\vartheta}{2}} \right).$$

A kísérleteiben ugyanezt szögfüggést tapasztalta, ez adja modelljének meggyőző kísérleti alapját.

A modell alapvető feltétele, hogy a pontszerűnek tekintett atommag és az α -részecske közötti kölcsönhatás a Coulomb-törvényt követi, ahogy az töltött részecskék viselkedése során megszoktuk, de most minden eddiginél kisebb távolságokra alkalmazzuk. A centrális $1/r^2$ alakú erők leírásával a mechanikában már találkoztunk az égitestek mozgása kapcsán. Az egyenletek teljesen azonos alakúak a két esetben. A perdület megmaradása miatt síkbeli problémát polárkoordinátákkal felírva, az energia megmaradását figyelembe véve, a mozgásegyenleteket megoldva, azt az eredményt kapjuk, hogy a testek pályája egy kúpszelet

$$r = \frac{p}{1 - e \cos \vartheta}.$$

Ez negatív összen energiánál ellipszis, pozitív összen energiánál (nem kötött rendszer esetén) hiperbola. [Budo: Mechanika, 95. oldal.] A belőtt α -részecske aszimptotikusan egy adott irányban eltérül, ilyenkor a hiperbola esete valósul meg, és az eltérülés szöget a két aszimptota (bemenő és kifutó) bezárt szöge adja meg. Ha a céltárgy-mag tömegéhez képest az α -részecske tömegét elhanyagoljuk (vagy a redukált tömeggel $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ számolunk), akkor a mozgásegyenletek megoldása után a pályagörbe alakját ismerve a következő formula adódik az eltérülés szögére:

$$\tan \frac{\vartheta}{2} = k \frac{Z_1 Z_2 e^2}{m_\alpha v_\alpha^2 b}.$$

Itt m_α , Z_α és v_α az α -részecske tömege, rendszáma ($Z_\alpha = 2$) és kezdeti sebessége, e az elemi töltés, b az ütközési paraméter; ebben a távolságban haladna el az α -részecske, ha nem lenne elektromos taszítás a céltárgy-mag és közt(e), Z_1 a bombázott atom rendszáma, $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$. (Ha az α -részecske tömegének a helyére a rendszer redukált tömegét írjuk, akkor figyelembe vettük a szórócentrum véges tömegét is.)

A formulában szereplő b értékét nem tudjuk mérni, ez minden ütközésnél más és más értéket felvevő valószínűségi változó. A kísérletekben az eltérülés ϑ szögét tudjuk csak meghatározni. Annak érdekében, hogy ennek eloszlását leíró formulához jussunk, statisztikus megfontolásokat kell tennünk.

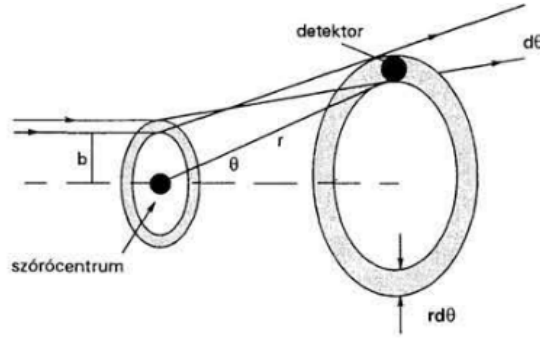
A ϑ szóródási szög és a b ütközési paraméter egymással az egyenletben meghatározott kapcsolatban vannak, ezért azok a részecskék szóródnak ($\vartheta, \vartheta + d\vartheta$) szögben, melyeknek az ütközési paramétere $(b - db, b)$ intervallumba esett, azaz a beeső nyaláb köré írt b sugarú, db vastagságú körgyűrűn haladtak át beeséskor. A bejövő részecskék közül csak azok térülnek el ϑ szögben, melyek ezen „hatásos” gyűrűn mentek keresztül. Avagy: az F teljes keresztmetszet csak azon hányada szóródik ϑ szögben, amely ezen a gyűrűn átmegy:

$$\Delta\sigma = 2\pi b db.$$

Ezen hatásos keresztmetszet azonban nem egységnyi térszögbe irányuló szórásokat vesz csak számba, hanem hengerszimmetrikusan mindet. El kell osztani még a

$$\Delta\Omega = 2\pi \sin \vartheta d\vartheta$$

térszöggel, ami a térszög A/r^2 definíciója alapján adódik: a gyűrű területe $2\pi r \sin \vartheta dr$,



157. ábra. Rutherford-szórás ütközési paramétere és eltérülési szöge

A szélessége $dr = r d\vartheta$, minden pontja a szórócentrumtól r távolságban van ($r \gg b$). Így a következő formula adódik:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b}{\sin \vartheta} \frac{db}{d\vartheta}.$$

Az $\tan \frac{\vartheta}{2}$ képlet alapján, ha b -nek a ϑ -függését kifejezzük, majd deriváljuk, akkor minden szükséges függvény rendelkezésre áll:

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \Omega}_{\text{Rutherford}}(\vartheta) = \left(\frac{ke^2 Z_1 Z_\alpha}{2m_\alpha v_\alpha^2} \right)^2 \frac{1}{\sin^4 \frac{\vartheta}{2}}.$$

Ez Rutherford formulája az α -részecskék szóródására. A kísérleti eredményekkel való összehasonlítás érdekében a hatáskeresztmetszetből ki kell számolni, mennyi beütést várunk egy adott kísérlet geometriai viszonyai között. A makroszkopikus hatáskeresztmetszet ilyenkor:

$$\frac{d\Sigma}{d\Omega} = n \frac{d\sigma}{d\Omega},$$

ahol n a szóró magok koncentrációja. Jelöljük a céltárgyra másodpercenként és felületegységenként beeső részecskék teljes számát j -vel (részecske-áramsűrűség), és tételezzük fel, hogy a céltárgy vékony, azaz a kétszeres és többszörös szórás valószínűsége elhanyagolható. Ekkor a ϑ körüli $\Delta\Omega$ térszögbe szóródó részecskék száma másodpercenként:

$$\frac{\Delta N_r}{\Delta t} = j N \frac{d\sigma}{d\Omega}_{\text{Rutherford}}(\vartheta) \Delta\Omega.$$

A Rutherford-formulát azóta az újabb és újabb technikai eszközökkel gondos kísérleti vizsgálatnak vetették alá, a mérési eredmények minden esetben jól egyeztek a számítottakkal, amíg a bombázó részecske nem érintkezik a szórócentrummal.

10.4.6. A Rutherford-kísérlet következményei

A Rutherford-formula alapján meg lehet határozni az atommag töltését is, hiszen a szóródás hatáskeresztmetszete függ Z^2 -től. A visszaszórási kísérletben adott aktivitású forrással és geometriai elrendezés mellett, adott szögben, de a céltárgyat cserélve Chadwick és munkatársai azt az eredményt kapták (1920), hogy az adott térszögbe visszaszórt α -részecskék számából meghatározott magtöltés 1–2%-ra (a kísérlet pontossága is ennyi volt) megegyezik az elemi töltésnek és az atom rendszámának szorzatával. (Az eltérített és a beeső α -k számát egyidejűen kellett mérni a magtöltés számértékének meghatározásához.) A rendszámot akkoriban a Mengelejev-féle periódusos rendszerben elfoglalt

helyével adták meg. Miután kiderült, hogy a magtöltés éppen a rendszámnak és az elemi töltésnek a szorzata, ebből következik, hogy Z darab elektron kering a mag körül (az atom semlegessége miatt). A rendszám ezen hármass jelentése (periódusos rendszeri sorszám, magtöltés és elektronok száma) csak az atommag felfedezése után vált kézenfekvővé (Van Den Broek, 1913), majd néhány évvel később vált kísérlettel megerősített ténnyé.

Természetesnek hangzik, de nem egyértelmű, hogy a Coulomb-törvény atomi méretű töltött részecskék között is érvényes. Coulomb makroszkopikus ionizált anyagdarabok között tudta mérni a fellépő elektromos erőt! A szórási kísérletek erre is felvilágosítást adtak. Ezek szerint a szórás a Coulomb-féle erőtvénynak megfelelően megy végbe mindaddig, amíg a szórt részecskék nem közelítik meg 10^{-14} m-nél (azaz 10 fm-nél) jobban az atommagot. Ez éppen a magok méretének nagyságrendje. Egyértelműnek tűnik, hogy ennél kisebb távolságon belül azért nem érvényes a Coulomb-erőtörvény, mert az α -részecske hozzáér az atommaghoz, és más erők is beleszólnak a szórásba. Még kisebb távolságokon már az elektromos töltés értelmezésével is gondosan kell bánni, mert kvantum folyamatok miatt virtuális elektron-pozitron párok keletkezhetnek a töltések körül, befolyásolva az elektromos folyamatokat.

A Rutherford-szórás ma már anyagtudományi célú alkalmazott magfizikai technika, segítségével kristályok felületén lévő szennyező atomok igen kis koncentrációja is meghatározható. Azért csak a felületen, mert a néhány megaelektronvolt energiájú α -részecskék nem tudnak néhány mikrométernél jobban behatolni a szilárd testekbe, ugyanis lelassulnak és megállnak.

Érdemes megjegyezni, hogy Rutherford klasszikus kísérlete óta minden tisztán elektromágneses atommagon történő szórást Rutherford-szórásnak hívunk. Az így felgyorsított elektronok szóródása is a fenti formulát követi, egészen addig, amíg az elektronok relativisztikussá válnak, amikor is a Rutherford-formulához korrekciós tagok szükségesek (Mott-szórás). Másfajta korrekciót jelent az, hogy az atommagok csak egy bizonyos távolságból tűnnek pontszerűnek. Az említett gyors elektronok képesek az atommag belsejét is feltérképezni és az atommagon belüli töltéeloszlásról informálni. Ha a szórócentrum nem pontszerű, akkor a Rutherford-formulát egy alakfaktorialal megszorozva kapjuk a kísérletekkel egyező és az elméletbe jól beleillő formulát.

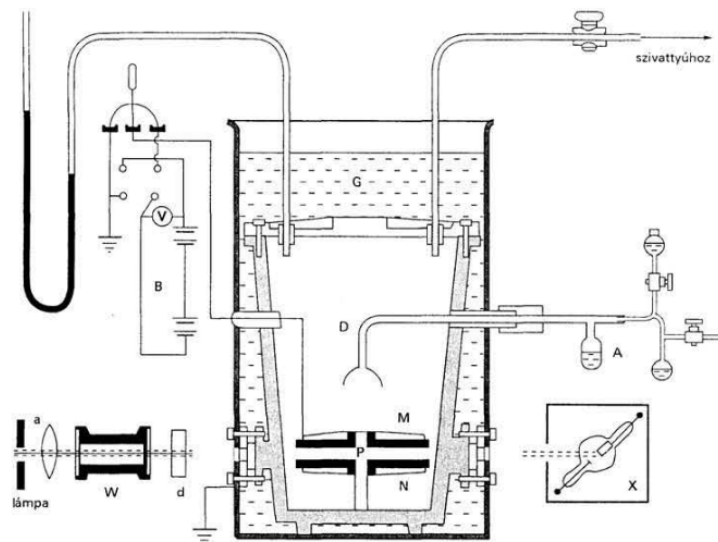
Rutherford atommodelljét gyorsan elfogadta a fizikus közvélemény, de volt egy gyenge pontja, nem tudta megmagyarázni, hogy miért nem sugároznak az atommag körül mozgó elektronok. A periodikus pályákon mindenképpen kell sugárirányú gyorsulásnak lenni, akkor pedig a klasszikus elektrodinamika szerint energiát kell sugározniuk, így az elektronok idővel beleesnek a magba. Ilyet azonban a kísérletekben nem tapasztaltak, ez a század eleji fizika nyitott kérdése maradt még egy ideig.

10.5. Millikan-kísérlet

Az elemi töltést először J. J. Thomson próbálta meg kimérni 1900-ban, amikor az H. A. Wilson által 1895-ben feltalált cseppekondenzációs kamrát használta fel arra, hogy a katódsugárcsőből kilépő elektronok által ionizált levegőben apró vízcseppeket hozzon létre. Ez a ködkamra jelensége, ami annyit jelelt, hogy túltelített gőzben mozgó elektromos töltéseken vízgőz csapódik le, és vízcseppecskék alakulnak ki. Thomson egy gőzzel telt tartályban röntgensugarakkal keltett ionokat, és a tartály térfogatának hirtelen megnövelésénél bekövetkező lehűléssel tette a gőzt túltelítetté. A keletkező vízcseppecskék egy lemezkére kicsapódtak és azt töltötték fel. Thomson az elemi töltés nagyságát, e -t, a cseppek száma és az össztöltés hányadosából határozta meg. Ebből az elektron tömegére

is megkapta az első eredményeket, és az a hidrogénatom tömegénél három nagyságrenddel kisebbnek adódott.

Thomson módszerét először H. A Wilson javította tovább 1906-ban, majd R. A. Millikan 1911-ben. Millikan amerikai fizikus annyira tökéletesítette a módszert, hogy sikerült ezzel a mérésével a ma más módszerekkel elérhető pontosságot megközelítenie.



158. ábra. Millikan cseppkísérlete

A kísérlet elve a következő: vízszintes helyzetű síkkondenzátor lemezei közé elektromosan töltött olajcsepppecskéket juttatott be. (Más folyadék cseppjeit vagy szilárd részecskék porát is lehet alkalmazni.) Feszültséget kapcsolva a lemezekre, egy kiszemelt, elektromosan töltött csepp a tér hatására gyorsulni kezd, s ahogy gyorsul, a levegőmolekulákkal való ütközések miatt bekövetkező belső súrlódás egyre nagyobb fékezőerőt (F_f) hoz létre. Végül vizsgáljuk meg, milyen erők hathatnak a töltött cseppre, ha be van kapcsolva az elektrosos tér a kondenzátor lemezei között! A nehézségi erőn és a felhajtóerőn kívül hat az elektrostatikus erő és a közegellenállás. Ha a molekulák szabad úthossza kisebb a cseppek méreténél, akkor a közeg fékezőereje folyamatosnak (időben állandónak) tekinthető, és Stokes törvénye értelmében az erő a v sebességgel arányos:

$$F_f = 6\pi\eta rv, \quad (2232)$$

ahol η a belső súrlódási együttható, r az olajcsepp sugara. Mivel a cseppre állandó gyorsítóerő hat, de a sebességgel arányos fékezőerő lassítja, ezért egy bizonyos v_0 sebességnél az erők kiegyenlítik egymást, és a sebesség állandó marad. Legyen a felfelé mutató irány a pozitív, a kondenzátor polaritása olyan, amely felfelé gyorsítja az elektront. Ekkor felírva az elektron mozgásegyenletét elektromos térben kapjuk:

$$qE - \frac{4\pi}{3}r^3\sigma g + \frac{4\pi}{3}r^3\varrho g - 6\pi\eta rv_0 = 0 \quad (2233)$$

Itt q a csepp töltése, E az elektromos térerősség, ϱ a levegő sűrűsége, σ az olaj sűrűsége. Az egyenlet bal oldalának első tagja az elektrostatikus erő, második tagja a nehézségi erő, harmadik a felhajtóerő és a negyedik a közegellenállás. v_0 -t a mikroszkóp látóterében való megfigyeléssel lehet megmérni. A csepp sugarát, r -t, nem lehet így megmérni, a mikroszkópban az ilyen kis csepp csak fénylő pontnak látszik.

A sugár meghatározására lehetőséget ad az, ha a sebességet egy másik E térsség mellett is megmérjük, hiszen az egyenletekben két ismeretlenünk van, így két egyenlet szükséges. A számolás szempontjából előnyös, ha az egyik térerősség értékét a 0, azaz kikapcsolt feszültség mellett is meghatározhatjuk az egyensúlyi sebességet, ezt nevezzük most v_1 -nek. Az előző helyzethez képest a mozgásegyenlet csak annyiban változik, hogy $E = 0$ és az F_f előjele megfordul, mert így a csepp már lefelé esik. Ekkor szerencsére a másik ismeretlen (q) az E -vel együtt eltűnik. Ilyenkor csak r az ismeretlen, ebből az egy mérésből meghatározható. Az elektron mozgásegyenlete elektromos tér nélkül:

$$-\frac{4\pi}{3}r^3\sigma g + \frac{4\pi}{3}r^3\rho g + 6\pi\eta r v_1 = 0 \quad (2234)$$

Ebből a csepp sugara:

$$r = \sqrt{\frac{3\eta v_1}{2(\sigma - \rho)g}} \quad (2235)$$

A q kiszámolásához ezt beírhatnánk az elektron térerősség melletti mozgásegyenletébe, de ehelyett vonjuk ki a két mozgásegyenletet egymásból. Ekkor az r^3 -os tagok kiesnek:

$$qE = 6\pi\eta r (v_1 + v_0) \quad (2236)$$

ide egyszerűbb helyettesítéssel r fenti értékét.

A kondenzátor lemezei közötti térerősséget az $E = U/d$ formulából számoljuk ki, ahol U a kondenzátorra kapcsolt feszültség, d a lemezek közötti távolság. Így kapjuk:

$$q = 9\sqrt{2}\pi\eta^{3/2}(\sigma - \rho)^{-1/2}g^{-1/2}dU^{-1}v_1^{1/2}(v_1 + v_0). \quad (2237)$$

Ezen összefüggésből a mért esési idők (így az esési sebességek) alapján Millikan meghatározta az olajcseppek töltéseit. Eredményül azt kapta, hogy a csepp töltése mindig előállítható egy egység egész számú többszörösének gondolatával. Ez az egységet hívjuk elemi töltésnek. A csepp töltése általában 15–20-szorosa volt az elemi töltésnek, így az egység hibája nagynak adódott. Az olaj porlasztásánál nem sikerült kisebb töltésű cseppeket előállítani, de könnyűnek bizonyult ezt a töltést utóbb egy-két egységgel megváltoztatni nagy áthatoló képességű radioaktív sugárzás segítségével. A radioaktív sugárzás ér a levegőt, ionok keletkeznek. Amikor egy ion a kiszemelt cseppel találkozik, melynek sebességét már megmertük, az egyensúly hirtelen átalakul és a sebesség megváltozik.

A megváltozott cseppel a fentebb leírt két mérést újra végre kell hajtani. Az új feszültség U' , az új sebességek u_0 és u_1 . Ekkor a töltésváltozás:

$$\Delta q = K \left[u_1^{1/2}(u_1 + u_0)U'^{-1} - v_1^{1/2}(v_1 + v_0)U^{-1} \right], \quad (2238)$$

ahol K a fenti egyenletekből adódó állandó:

$$K = 9\sqrt{2}\pi\eta^{3/2}(\sigma - \rho)^{-1/2}g^{-1/2}d. \quad (2239)$$

Ez a képlet csak akkor érvényes, ha egy cseppen sikerül négy mérést végrehajtani, kettőt besugárzás előtt, kettőt azután. Millikan megmérte a Δq töltésváltozásokat is, és az eredeti kísérletében kapott elemi érték egy-, két-, háromszorosát mérte a cseppeken. Ezzel a töltés egységét — az elemi töltést — pontosabban meghatározta, és az eredmény egybeesett a Faraday-állandóból az Avogadro-szám segítségével számolt értékkel, e -vel.

Külön probléma, hogy az elektronnak mekkora a töltése. Ezt a következtetést Millikan kísérletéből közvetlenül nem vonhatjuk le, mert ott makroszkopikus cseppek töltését

vizsgáltuk. Az elektronok töltését közvetlenül a sörétzaj vizsgálatával lehetett meghatározni. Az eredmény, mint ismeretes, az volt, hogy az elektronok töltése egyenlő az ionokra meghatározott elemi töltéssel. Az elemi töltés ma elfogadott értéke:

$$e = (1.60217733 \pm 0.00000048) \times 10^{-19} \text{ C} \quad (2240)$$

10.5.1. Sörétzaj

A sörétzaj, vagy Schottky-zaj, az anódáram először izzókátodos diódákban megfigyelt ingadozási jelensége. Az izzókátodos dióda felépítése nagyon hasonlít a katódsugárcsőhöz, benne a felfűtött katódról az elektronok a termikus energiájukat felhasználva lépnek ki, és a csövön átrepülve felgyorsulva jutnak az anódra, így biztosítva az áramvezetést a csövön. Felerősítés után a hangszóróban pattogó zaj hallatszik, mely a sörétszemek koppanására emlékeztet. Oka az, hogy a katódból kilépő elektronos töltést elektronok hordozzák, és azok véges töltéssel bírnak. Adott időegység alatt kilépő elektronok száma nem mindig ugyanakkora, statisztikusan ingadozik. Ezért az anódáram pontos mérése esetén annak ingadozását is lehet mérni. Ebből határozta meg W. Schottky az elektron töltését (és így az elemi töltést), a Millikan-kísérletnél nagyobb pontossággal.

10.6. Davisson–Germer-kísérlet

10.6.1. De Broglie-féle hullámok

Louis de Broglie 1924-ben vetette fel azt a gondolatot, hogy az anyag ha a fény, ami egy elektromágneses hullám, képes észecske tulajdonságokat mutatni, akkor mivan ha az alapvetően részecskéknek gondolt anyagok is képesek hullámként viselkedni? Ebből az ötletből vezette le, hogy ha a egy foton energiája $E = h\nu$ és impulzusa $p = E/c = h\nu/c$ akkor a foton hullámhossza:

$$\lambda\nu = c \quad \rightarrow \quad \lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{h}{p} \quad (2241)$$

Ezt az összefüggést pedig alkalmazhatjuk a fénynél lassabban mozgó részecskékre is:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad (2242)$$

Ezt az összefüggést de Broglie hullámhosszának nevezzük. Ez a hullámhossz normális körülmények között mérhetetlenül kicsi. Például egy 1 tonnás autónak, mely 100 km/h-val halad, a de Broglie hullámhossza:

$$\lambda = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}}{(1000 \text{ kg})(27.8 \text{ m/s})} = 2.38 \times 10^{-37} \text{ m} \quad (2243)$$

Ez a hullámhossz olyan kicsi, hogy semmilyen kísérleti módszerrel nem lehet kimutatni. Azonban a mikroszkópus világban el lehet érni olyan sebességeket ahol ez a hullámter-mészet elvileg kimutatható kell hogy legyen.

Például ha egy elektront gyorsítunk U feszültséggel, akkor az elektronok $\frac{1}{2}mv^2 = eU$ energiát kapnak (ahol e az elektron töltése), amiből az impulzus:

$$p = mv = \sqrt{2meU} \quad (2244)$$

Így az elektron de Broglie hullámhossza:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meU}} = \frac{h}{\sqrt{2me}} \cdot \frac{1}{\sqrt{U}} = \frac{1.227}{\sqrt{U}} \text{ nm} \quad (2245)$$

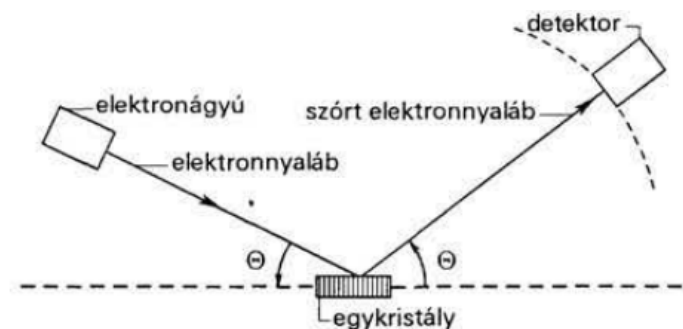
Ahol $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ és $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$. Tehát például egy 54 V feszültséggel gyorsított elektron hullámhossza:

$$\lambda = \frac{1.227}{\sqrt{54}} = 0.167 \text{ nm} \quad (2246)$$

Ez a hullámhossz már összehasonlítható a kristályok rácsállandójával, így a kristályok rácsai képesek lesznek diffrakciót létrehozni az elektronokon.

10.6.2. Davisson-Germer kísérlete

Azt, hogy ez a sejtés akkurátus-e, először Davisson és Germer mutatta ki 1927-ben, elektronnyalábot vetve egy nikkel egykristályra. Az elektron feltételezett hullámhosszát a De Broglie sejtés alapján U -val szabályozták.



159. ábra. Davisson-Germer kísérlet elrendezése

A feltételezés az, hogy a detektoron egy diffrakciós mintázatot kellene látni, ami igazolná az elektron hullámtermészetét. Ahhoz, hogy a várt diffrakciós képet megértsük, írjuk fel a szabad elektronhoz rendelhető feltételezett hullámegyenletet. Az elektron az elmélet szerint λ hullámhosszal és $\nu = \frac{1}{\tau}$ frekvenciával rendelkezik, ahol τ az elektronhoz tartozó periódusidő. Ekkor a hullámegyenlet:

$$\Psi(x, t) = Ae^{2i\pi(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{\tau})} = \Psi(x + \lambda, t + \tau) \quad (2247)$$

De a hullámot ki lehet fejezni az anyagi részecskére jellemző energiával és impulzussal is, ha felhasználjuk a De Broglie összefüggést ($\lambda = \frac{h}{p}$) és a Planck és Einstein által megadott energia-frekvencia összefüggést ($E = h\nu = \frac{h}{\tau}$):

$$\Psi(x, t) = Ae^{2\pi i(x-Et)/h} = Ae^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)} \quad (2248)$$

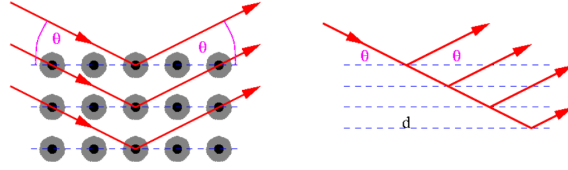
Ahol $\hbar$ a Dirac által bevezetett jelölés:

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.0545718 \times 10^{-34} \text{ Js} = 6.582119569 \times 10^{-16} \text{ eVs} \quad (2249)$$

A koherens forrásból származó elektronok hulláma a szóródás után:

$$\Psi_s(r, t) = Ae^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)} + Ae^{\frac{i}{\hbar}(p[x+d]-Et)} \quad (2250)$$

Mivel egyes hullámok a kristályrács más-más síkjairól verődnek vissza és mivel $d = d_1 + d_2$ utat tesz meg, így a visszavert hullámok között fáziskülönbség lesz.



160. ábra. Koherens elektronnyaláb szóródása vékony fólián. A rétegek távolsága d .

Azt már egy ideje tudták, hogy egy kristály rácsra beeső hullám akkor szenved szabályos visszaverődést, ha a Bragg-feltétel teljesül:

$$2d \sin \theta = n\lambda \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2251)$$

Mivel az intenzitás a hullám amplitúdójának négyzetével arányos, így a visszavert hullám intenzitása:

$$I \propto |\Psi_s(r, t)|^2 = 2A^2 \left[1 + \cos \left(\frac{pd}{\hbar} \right) \right] \quad (2252)$$

A kísérlet során Davisson és Germer a d távolságot nem tudta variálni illetve a beesési szöget is fixen tartották, ezért az egyetlen dolog amit változtatni tudtak az az elektron impulzusa volt a feszültség által. Ez alapján, és a Bragg-feltétel alapján az intenzitás változásában azt várjuk, hogy:

$$\cos \frac{pd}{\hbar} = \cos 2\pi \frac{p}{h} d = \cos 2\pi \frac{d}{\lambda} = \begin{cases} 1, & \text{ha } 2\pi \frac{d}{\lambda} = 2\pi n \rightarrow \lambda = \frac{d}{n} \rightarrow I = 4A^2 \\ 0, & \text{ha } 2\pi \frac{d}{\lambda} = \frac{\pi}{2}(2n+1) \rightarrow \lambda = \frac{4d}{2n+1} \rightarrow I = 2A^2 \\ -1, & \text{ha } 2\pi \frac{d}{\lambda} = \pi(2n+1) \rightarrow \lambda = \frac{2d}{2n+1} \rightarrow I = 0(!) \end{cases} \quad (2253)$$

Tehát a kísérletben azt várjuk, hogy az intenzitás maximumokat akkor kapjuk, amikor a De Broglie hullámhossz kielégíti a Bragg-feltételt. Davisson és Germer a kísérletben pontosan ezt az eredményt kapta, ezzel igazolva De Broglie sejtését az anyag hullámtermészetéről.

10.7. Stern–Gerlach-kísérlet

Az 1920-as évek elejéig a Bohr-féle atommodell volt az, amelyik a legjobban magyarázta a kísérleti eredményeket. Ebben az az atommag egy nagy tömegű, pozitív töltésű pontszerű részecske volt, amely körül az elektronok meghatározott pályákon keringtek. A Klasszikus elektrodinamika alapján ezeknek a keringő elektronoknak van egy mágneses momentumuk is, melynek a nagysága az áramerősség és a körpálya területének szorzata:

$$\mu = I \cdot A = \frac{ev}{2\pi r} \cdot \pi r^2 = \frac{e}{2m} mvr = \frac{e}{2m} L, \quad \boldsymbol{\mu} = \frac{e}{2m} \mathbf{L} \quad (2254)$$

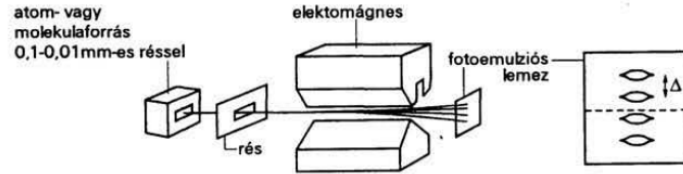
Tehát a keringő elektron mágneses momentumának nagysága arányos a perdületével. A Bohr-féle atommodell szerint az elektronok csak meghatározott értékű perdülettel rendelkezhetnek, így a mágneses momentumuk is kvantált lesz:

$$\mu = \frac{e}{2m} n\hbar = n\mu_B, \quad \text{ahol, } \mu_B = \frac{e\hbar}{2m} = 9.27 \times 10^{-24} \text{ J/T} \quad (2255)$$

Ez a mennyiség az úgynevezett Bohr-magneton. Mivel ez és a perdület is vektormennyiség, ezért a klasszikus értelmezés szerint a tér bármelyik irányába állhatnak.

10.7.1. Iránykvantáltság mérése

Ahhoz, hogy ezt a mágneses momentumot kimutassuk, Stern és Gerlach 1922-ben egy kísérletet tervezett, amelyben több féle atomot egy inhomogén mágneses térbe lőtt be. A kísérlet lényege, hogy a tér egyik irányát kijelölve (ez tradicionálisan a z irány lesz), mágneses teret hozunk létre egy elektromágnessel és az ezen átrepülő részecskének az v_x komponense nem változik mivel ebben az irányban nincs erő, azonban a v_z komponensre hat egy erő amit a mágneses momentum és a külső mágneses tér interakciója okoz.



161. ábra. Stern-Gerlach kísérlet elrendezése

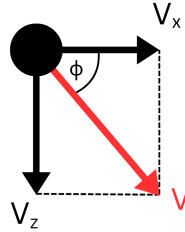
A mágneses térbe helyezett mágneses momentum helyzeti energiája:

$$E_m = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} \quad (2256)$$

Ebből az erő:

$$\mathbf{F} = -\nabla E_m = \nabla(\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}) = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \hat{z} \quad \rightarrow \quad \mathbf{F} = (0, 0, \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}) \quad (2257)$$

Ez az erő időben állandó, vagyis egyenletesen gyorsítja a részecskét a z irányban. A szögeltérülés a következőképpen számolható ki:



162. ábra. Szögeltérülés

$$\tan \phi = \frac{v_z}{v_x} \quad \rightarrow \quad \phi = \arctan \frac{v_z}{v_x} \quad (2258)$$

Ahol v_x a részecske kezdeti sebessége a mágneses térbe lépéskor, v_z pedig a mágneses térben szerzett sebesség komponens a z irányban. A kísérlet során Stern és Gerlach egy speciális ernyőn tette a beérkező részecskéket láthatóvá, és azt nézték, hogy a nulla ponttól mérve (ahová a részecskéknek érkezniük kellene mágneses tér nélkül) mekkora eltérést szenvednek el a részecskék. Ezt, hogy ha az ernyő s távolságra van és a kitérés d akkor a következőképpen számolhatjuk ki:

$$\frac{d}{s} = \tan \phi = \frac{v_z}{v_x} = \frac{F_z}{m} \frac{t}{v_x} = \frac{\mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}}{m} \cdot \frac{l}{v_x^2} \quad (2259)$$

Ahol l a mágneses tér hossza, m a részecske tömege és $t = \frac{l}{v_x}$ a mágneses térben töltött idő. Tehát, ha a v_x -et állandónak tartjuk, akkor a kitérés arányos lesz a mágneses momentum z komponensével:

$$d = \frac{ls}{mv_x^2} \cdot \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \quad (2260)$$

A $\frac{\partial B_z}{\partial z}$ -t kísérletileg meg tudták határozni, így a kitérésből a mágneses momentum z komponensét ki tudták számolni.

A kísérletet több részecskével is elvégezték és összefoglalva a következő eredményeket kapták:

- A monoenergiás nyaláb vagy nem tértül el, vagy kevés számú komponensre bomlik.
- A komponensek távolsága (Δ) egyenlő és szimmetrikus a középvonalra nézve.
- Az egyes komponensek intenzitása egyenlő.

Az eredményeket úgy lehet értelmezni, hogy a mágneses momentum nem állhat a tér minden irányában, ahogy azt eddig gondoltuk, hanem z komponense csak meghatározott értékeket vehet fel az eltéréssel összhangban. Ezt hívjuk iránykvantálásnak. Például a He -atomok nyalábja nem bomlott fel, mert a hélium két elektronjának összesen 0 eredő mágneses momentuma van. A H és az Ag két komponensre bomlik, az egyik komponens $\Delta/2$ -vel az el nem térülő pozíció felett, a másik ugyanennyivel alatta helyezkedik el. Ekkor a mágneses momentum a külső térhez képest két irányban állhat. A nitrogénatomok nyalábja öt részre bomlott fel, egy komponens közepén, kettő-kettő alul és felül, azonos távolságokra. Az egyes komponensekben a μ_z értéke determinált és komponensenként változik, az eltérülésszerkezet által mutatott kép alapján az egyes komponensek eltérüléseinek nagysága $\delta_m = m\Delta$ formulával foglalható össze, ahol m egy egész vagy félegész szám (pozitív vagy negatív annak megfelelően, hogy felfelé vagy lefelé történt az eltérés), Δ a komponensek távolsága. Az eltérés arányos a μ_z -vel, ezért ugyanez a mágneses momentum z komponenséről is elmondható. A μ_z értékei csak diszkrét értékeket vehetnek fel a következő módon:

$$\mu_z = m \cdot \mu_0,$$

ahol μ_0 a Δ távolság és egy az α -eltérülési szög és a mágneses momentum viszonyát megadó (6.2) egyenletből kiszámolható konstans szorzata. Az eltérülésszerkezetek mindig szimmetrikusan, egymástól egyenlő távolságra helyezkedtek el az eltérés nélküli foltra nézve, ezért azt is állíthatjuk, hogy az μ_z értékei az $m_{\min}$ és az $m_{\max}$ és az $-m_{\max}$ között egész lépésekben változhatnak csak. Például egy 4 komponensre bomló sugárnál az egyes komponensekhez tartozó m értéke alulról felfelé a következő módon változik: $-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$, az eltérés kvantitatív értéke ezek Δ -szorosa.

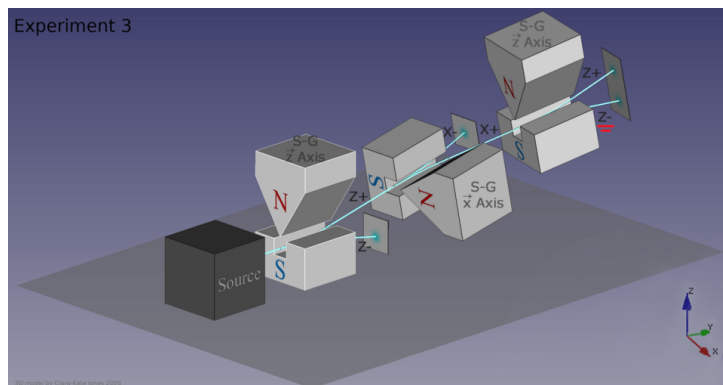
A mágneses momentum „nagysága” (μ) megállapodás szerint a legnagyobb μ_z érték, azaz a legjobban eltérült komponenshez tartozó μ_z . Ebből és a felhasadt komponensek számából a többi μ_z is kiszámítható, amelyek nem a legszélső irányba térülnek el. Az eltérések kvantitatív vizsgálatából a Stern–Gerlach-kísérletben az derült ki, hogy hidrogénatom-nyaláb és ezüstatom-nyaláb esetén:

$$\mu_z^{\max} = \mu = -\frac{e\hbar}{2m} = \mu_B. \quad (2261)$$

A hidrogén esetén csak egy elektron van az atomi héjakon, ezért ez az elektron felelős az atom mágneses momentumáért. (Az atommag mágneses momentuma nagyságrendekkel kisebb.) A Bohr-modellben, az $n = 1$ -es főkvantumszámú pályán kört pályán keringő

(alapállapotú) elektron klasszikusan értelmezett mágneses momentuma éppen ennyinek adódott. Azt viszont már nem tudjuk a Bohr-modell keretein belül értelmezni, hogy miért két részre hasad fel a hidrogénatom-nyaláb.

10.7.2. Több mágneses tér használata



163. ábra. Több Stern-Gerlach mágnes egymás után

Egy kiválasztott komponens ugyanolyan irányú újraanalizálásakor már nem bomlik fel még egyszer. Ha azonban a második mágnes 90° -kal el van forgatva úgy, hogy az inhomogenitás y irányú, és megfelelően gyorsan továbbítjuk a nyalábot ezen második mágnesbe, akkor a kiválasztott komponens tovább bomlik nem azonos intenzitású, de az előzővel megegyező eltérülésszerkezetre. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a μ_z nem lehet akkora, mint a mágneses momentumvektor hossza, ugyanis a legnagyobb z irányú eltérüléshez tartozó z komponens is fel tudott még bomlani y irányban, így van μ_y komponense is. Ezért a mágneses momentumvektor abszolút értéke nagyobb, mint μ_z ! A Bohr-modell jól adta meg a mágneses momentum harmadik komponensének maximális értékét, de ez nem a mágneses momentumvektor nagysága! A Bohr-modell érvényességi köre itt már véget ér.

Ha három Stern–Gerlach-mágnest alkalmazunk egymás után, akkor érdekes jelenséget tapasztalunk. Válasszuk ki az első mágnessel a z irányú egyik komponenst. Ezután analizáljuk ezt egy y irányba elforgatott mágnessel, ilyenkor, mint említettük, ismét komponensekre bomlik az adott μ_z értékű nyaláb. Ha ezután ismét egy z irányú mágnessel analizáljuk a már két mágneses téren áthaladt nyalábot, akkor azt várnánk, hogy az csak egy komponenst mutat, hiszen a z szerint már megtörtént az egy komponens kiválasztása. A kísérlet azt mutatja, hogy ilyenkor a harmadik mágnes után is több csoportot lehet tapasztalni! Ez a kvantummechanikai méréselmélet fogalmkörében magyarázható. A mérés beavatkozás a rendszerbe, néha egy mennyiség mérése más mennyiségek értékeit megváltoztatja.

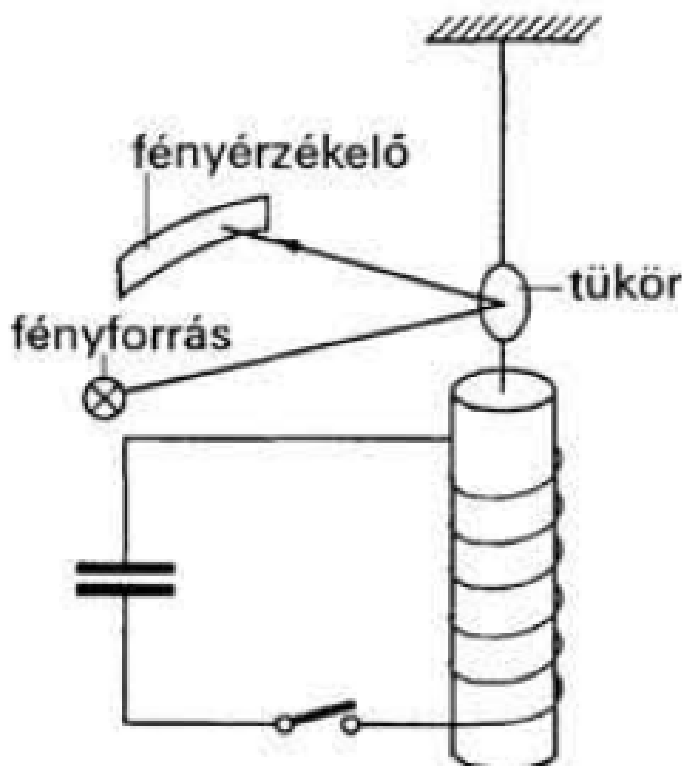
Fontos megjegyeznünk, hogy a Bohr-féle kvantumfeltétel a perdület, és így a mágneses momentum nagyságát kvantálja, az alapállapotú atomokra egy jól meghatározott perdületet és mágneses momentumot eredményez. Ennek megfelelően a Stern–Gerlach-kísérletben a mágneses momentum abszolút értéke, és így annak négyzete, minden komponensben megegyezik. Az újdonság itt egy külső tér által kijelölt irányra vett vetület értékeinek kvantumos viselkedése, ezt neveztük iránykvantálásnak. Megállapodás szerint a külső tér által kijelölt irányban vesszük fel a koordináta-rendszer z tengelyét. (Gyakran egy vektor z komponensét a vektor harmadik komponensének is nevezzük.)

A Stern–Gerlach-kísérlet alkalmas molekulák eltérítésére is. Zárt elektronszerkezetű molekuláknál az eltérést az atommag mágneses momentuma okozza. Ezzel a módszerrel mérték meg először a proton mágneses momentumát, ami az elmélettől (Dirac-egyenlet) eltérő értéknek adódott.

10.8. Einstein–de Haas-kísérlet

A Stern–Gerlach-kísérlet a mágneses momentum külső tér irányú komponensét mérte meg. Mint láttuk, a mágneses momentum összefüggésben van a perdülettel. Felmerülhet a kérdés, hogy a perdület és a mágneses momentum kapcsolatát klasszikusan megadó arányosságot a mérések igazolják-e.

Az Einstein–de Haas-kísérlet (1915) az elektronok mágneses momentumának átfordításával járó perdületváltozást méri. A kísérletben egy ferromágneses hengert áramjárta tekercsel felmágneseznek, az áram irányát hirtelen megváltoztatják. Ilyenkor a mágnesben az elektronok, mint kis iránytűk, először beállnak párhuzamosan, jó nagy eredő mágneses momentumot kialakítva, majd az áramirány-változásra az összes átfordul, magával fordítva a perdületeket is. A perdületváltozás/Idő azonban forgatónyomatékokat jelent, ezért a vékony torziós szálon függő henger elfordul. A szálon egy tükröt vékony fénynyalábbal megvilágítva a tükrökép helyzete jelzi, hogy a henger mennyit fordult el. Az átmágnesezést periodikusan a torziós ingának lengésidejének megfelelően beállítva, rezonanciaszerűen végezték.



164. ábra. Einstein–de Haas-kísérlet elrendezése

A kísérlet eredménye, ahogy E. Back gondos mérései is mutatták (1919), hogy a

mágneses momentum és a perdület aránya

$$\frac{e}{m},$$

a várt érték helyett

$$\frac{e}{2m}.$$

A $\frac{e}{m}$ egy körpályán mozgó töltésre volt igaz. Az a kísérleti tény, hogy az elektronok az Einstein–de Haas-kísérlet ferromágnesében kétszer akkora mágneses momentumot mutattak, mint a körpálya miatt kellene, sokáig megoldatlan probléma maradt.

A giromágneses faktor az arányossági tényező a mikrorészecskék perdülete ($\vec{I}$) és mágneses momentuma között:

$$\vec{\mu} = \gamma \vec{I}. \quad (2262)$$

A keringő elektron esetén ez $\gamma = \frac{e}{2m}$, de ebben a kísérletben $\gamma = \frac{e}{m}$, amely a helyes mágneses momentumot adja. A giromágneses faktornak van dimenzióozása, ezért vezessünk be egy dimenzió nélküli mennyiséget, ami lényegében megfelel a giromágneses faktornak. Ez a g-faktor, vagy dimenziótlan giromágneses faktor, jele g . A g-faktor használatával a fenti arányosság a következő módon írható:

$$\vec{\mu} = g \frac{e}{2m} \vec{I}. \quad (6.3)$$

Szemléletesen ez azt jelenti, hogy ha a mágneses momentumot az ő természetes egységében, $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$ -ban, a perdületet pedig $\hbar$ -ban mérjük, akkor az arányossági tényező a g-faktor:

$$\frac{\vec{\mu}}{\mu_B} = g \frac{\vec{I}}{\hbar}. \quad (2263)$$

1921-ben A. Compton vetette fel, és 1925-ben Goudsmit és Uhlenbeck mutattak rá (az eddig elmondott kísérleteken kívül még az anomális Zeeman-effektus tapasztalatai alapján), hogy az elektronoknak saját forgásából adódó mágneses momentuma is lehet, méghozzá kétszeres giromágneses faktossal. A kvantummechanika relativisztikus egyenletének, a Dirac-egyenletnek a felállítása után pedig egyszerűen az egyenletből adódik az elektron ezen tulajdonsága, hogy van egy perdülete, és ebből adódóan mágneses momentuma mindenféle mozgás nélkül. Ezt sajátperdületnek hívjuk, vagy más néven spinnel. A Dirac-egyenlet megoldásából éppen az e/m arány adódik a mágneses momentum és a sajátperdület arányára, avagy a g-faktorra, 2. Így az Einstein–de Haas-kísérletben a ferromágnességet az elektronok saját mágneses momentumainak tulajdonítjuk. Ez a kísérlet az elektronspin kétszeres mágnesességének első egyértelmű bizonyítéka.

Felmerül a kérdés, hogy az alapállapotú hidrogénatom elektronja milyen perdülettel rendelkezik. A két lehetséges válasz: a klasszikusan is ismert pályaperdület, vagy az Einstein–de Haas-kísérletben is tapasztalt sajátperdület. Ha nincs sajátperdülete, csak pályaperdülete, akkor a pályaperdület $1 \cdot \hbar$ értéke mellett (Bohr-modell) megkapjuk a Stern–Gerlach-kísérlet eredményét, a $\mu = \mu_B \cdot 1$ -et. Ha csak sajátperdülete van, akkor kétszeres mágnesessége is van hozzá, és $\mu = 2\mu_B \cdot \frac{1}{2}$ szerint kapjuk vissza a Stern–Gerlach-kísérlet eredményét, tehát ilyenkor a perdületre a Bohr-moddal ellentétben csak $\hbar/2$ marad. A két lehetséges válasz között egy újabb mérés dönt. A pereltetlet nagysága a kvantummechanika szerint összefügg azzal, hogy hány részre bomlik fel az atomnyaláb mágneses térben (Stern–Gerlach-kísérlet) vagy egy színekpálya mágneses térben.

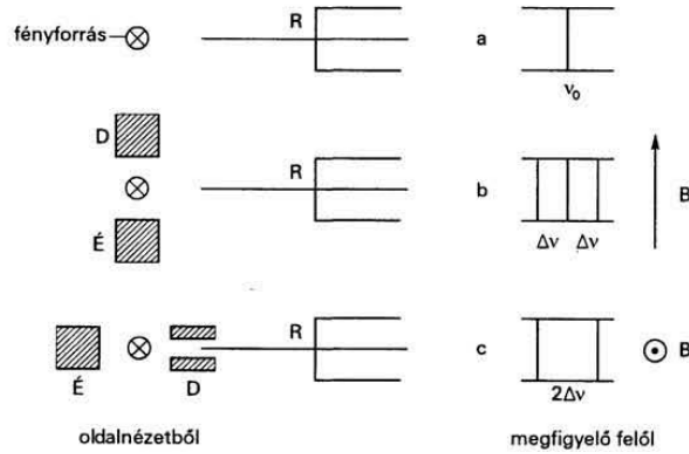
(Zeeman-effektus). A felhasadások száma dönti el, hogy a hidrogénatom elek tronjának milyen fajta perdülete van.

10.9. Zeeman-effektus

A XIX. század végén nagyszámú kísérleti tapasztalat halmozódott fel az atomok színképeiről. A színképek nagyon hasznos eszköznek bizonyultak, mert az elemek meghatározását tették lehetővé. A vonalak szerkezetének értelmezése nehéz feladatnak bizonyult, és a klasszikus fizikával nem magyarázható kvantumhipotézis kellett hozzá (Bohr-féle kvantumfeltétel). A színképvonalak mágneses térben történő viselkedése is alapvetően új gondolatokat hozott. Ezt kísérletben először P. Zeeman vizsgálta 1897-ben. Ő megmutatta, hogy a színképvonalak mágneses térben felhasadnak: ez a Zeeman-effektus. A felhasadás sokszor nagyon bonyolult színképstruktúrákat szolgáltat, de az esetek egy részét sikerült a klasszikus elektronelmélettel az atomok Thomson-modelljében megmagyarázni. A klasszikusan is magyarázható szerkezetet normális Zeeman-effektusnak hívjuk. A normális felhasadást Lorentz előre meg is jósolta 1896-ban (1902-ben közösen kaptak érte Nobel-díjat). A többi típusú felhasadást anomális Zeeman-effektusnak hívjuk, ennek magyarázatához a spin fogalma alapvetően hozzátartozik.

A spektroszkópia technikai fejlődésével az egyes vonalak finomabb szerkezete is megfigyelhetővé vált: Voltak ún. szingulett vonalak, melyeknek mágneses tér nélkül nem volt finomszerkezete. Más vonalak két, egymáshoz nagyon közel álló vonal együttesei voltak, ezeket hívjuk dublettnek, értelmezésükről a következő fejezetekben lesz szó. A színképvonalak ezekbe nem sorolható részét hívjuk multipletnek. A normális Zeeman-effektust a szingulet vonalak mutatják, anomális Zeeman-effektust a dublett és multiplet vonalaknál tapasztaltak.

A Zeeman-effektus mérésére szolgáló kísérletben a gerjesztett atomokat (legegyszerűbben gázt) két mágneses E–D pólusai között kialakított, jó közelítéssel homogén mágneses térbe helyezzük. A $\mathbf{B}$ mágneses tér irányát hívjuk z iránynak. Ilyenkor a z irányra merőlegesen kilépő fénysugarakat egy kollimátorral kiválasztjuk, és prizmára vagy optikai rácsra (R) ejtve a színkép tanulmányozható. Normális esetben a mágneses tér nélkül ν_0 frekvenciánál található szingulett vonal felhasad három részre. A ν_0 mellé nála $\pm\Delta\nu$ frekvenciával magasabb és alacsonyabb frekvenciájú vonalak kerülnek (Lorentz-féle triplett). Mindhárom komponens síkban polarizált fénysugár. Az eredeti frekvenciánál tapasztalt vonal a mágneses tér irányában polarizált ún. π -komponens, a másik kettő az x és y irányban polarizált σ -komponensek. A tapasztalat és az elmélet szerint is a felhasadáskor a $\Delta\nu$ eltolódás arányos a mágneses tér nagyságával.



165. ábra. A Zeeman-féle kísérlet sematikus elrendezése és eredményeinek szemléltetése. Az a) esetben mágneses tér nélkül ν_0 frekvenciájú fényt detektálunk. A b) esetben a mágneses térre merőlegesen megfigyelve három vonaira hasad a színkép. A c) esetben a mágneses térrel párhuzamosan kilépő fénysugarak csak két frekvenciájú részre bomlanak (ezek cirkulárisan polarizált komponensek lesznek)

A normális Zeeman-effektus klasszikus magyarázatának alapja az, hogy az atom $\vec{\mu}$ mágneses momentumára homogén mágneses térben $\vec{M}$ forgatónyomaték hat, emiatt az atom egész elektronrendszere forgásba jön, így a mágneses momentum is. A forgásra felírt perdülettétel most így alakul:

$$\frac{1}{\gamma} \frac{d\vec{\mu}}{dt} = \frac{d\vec{I}}{dt} = \vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}. \quad (2264)$$

Vagy átalakítva:

$$\frac{d\vec{\mu}}{dt} = \gamma \vec{\mu} \times \vec{B}. \quad (2265)$$

Ennek megoldása az, hogy a $\vec{\mu}$ az atom mágneses momentuma és a vele párhuzamos $\vec{I}$ perdület a $\vec{B}$ mágneses indukció iránya körül

$$\omega_L = \gamma B \quad (2266)$$

szögsebességgel precessziót végez, azaz az atomban nyugvó elektronok x, y síkban forognak ezzel a frekvenciával. A

$$\nu_L = \omega_L / 2\pi \quad (2267)$$

frekvenciát Larmor-frekvenciának nevezzük. Amikor az atom fényt bocsát ki, azt most úgy értelmezzük, hogy az atomi elektron ν frekvenciájú oszcillációt végez, $\vec{r}'$ helyvektora időben $\vec{r}' = \vec{a} \cos \omega t$ szerint rezeg, ezért sugároz.

Ha belül az elektron ν frekvenciával rezeg, valamint az atom ω_L szögsebességgel forog, akkor a rezgés és a forgás x és y irányú harmonikus rezgésekre bonthatók. Mindkét irányban a két rezgés összegzésekor egy $\nu + \Delta\nu$ és egy $\nu - \Delta\nu$ frekvenciájú rezgés összegét kapjuk. Végezzük ezt el az x irányra. Az atomon belül $\mathbf{r}'$ helyvektor mutat az elektron helyére. Ennek x komponense a térbeli polárkoordináták felhasználásával $x = r' \sin \vartheta \cos \varphi$. A forgás és a rezgés miatt $r' = a \cos \omega t$ és $\varphi = \omega_L t$, ezért trigonometrikus azonosságokkal átalakítva kapjuk:

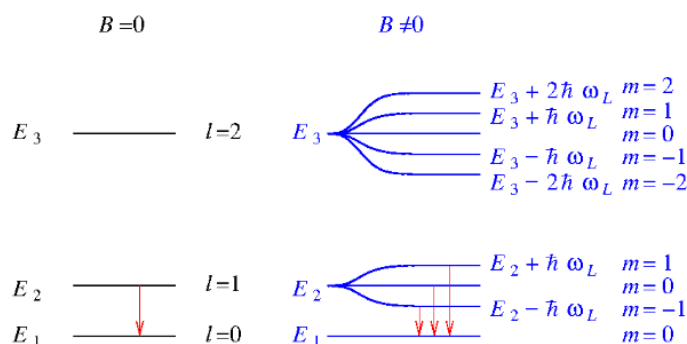
$$x = \frac{a}{2} \sin \vartheta \left(\cos(\omega + \omega_L)t + \cos(\omega - \omega_L)t \right). \quad (2268)$$

Az y irányból észelve a fényt x és z irányban polarizált módusokra bonthatjuk. (Részletesen lásd a következő alfejezetben.) Az x irányban polarizált módus (σ) azonban az atom precessiója miatt két eltolt frekvenciájú rezgés összege lesz. A z irányban polarizált π -módus eltolás nélkül észlelhető, azt a mágneses tér nem módosítja. Ez a modell a pályaperdületből számolt mágneses momentumokkal dolgozik (1896-ban Lorentz dolgozta ki), és kizárólag akkor használható, ha az atomban az elektronok sajátperdületei kompenzálják egymást, csak pályaperdületből származó mágneses momentum van (ezek a szingulett vonalak).

Amikor magános elektron okozza az atom mágneses momentumát, akkor anomális felhasadást tapasztalunk. Erre példa a nátrium D-vonal-dublettjének kisebb frekvenciájú tagja, ami négy vonalra hasad, két vonalpárosra. Az anomális Zeeman-felhasadást a klasszikus fizika nem tudta megmagyarázni. Ez volt az egyik alapvető tapasztalat, amely az elektron sajátperdületének, vagy spinjének gondolatához vezetett. A Zeeman-effektus teljes magyarázatához a kvantummechanika segítségével lehetőségessé vált.

Ezt a vonalfelhasadást akkor nevezzük Zeeman-effektusnak, ha a külső mágneses tér nagysága kisebb az atomon belüli mágneses tereknél. Ilyenkor a Zeeman-felhasadás a multiplet vonalak távolságánál kisebb marad. Ha a külső mágneses tér miatti vonalfelhasadás a multipletek vonalainak távolságát is eléri vagy meghaladja, akkor nagy mágneses térről beszélünk.

Az ilyen nagy külső tér esetén a vonalak felhasadásának szerkezete megváltozik, nagy mágneses térben a pályá- és a sajátperdületekből származó mágneses momentumok belső terekből adódó szoros kapcsolata felbomlik. A Zeeman-effektusnál a pályá- és a sajátperdület mint egység vett fel különböző irányítottágú állapotokat. Nagy mágneses térben azonban a kétféle mágneses momentum közötti kapcsolat energianyereségét — amit az atomon belüli mágneses terek okoznak — legyőzi a külső tér hatása, energetikailag nyereséges lesz a spinnek a pályaperdülettől elfordulnia (szétcsatolódnak). A gerjesztett atom ilyen esetben úgy is adhat le egy fotont, hogy csak a pályaperdületből származó mágneses momentuma változik, vagy fordítva. A pályaperdület z komponense és a sajátperdület z komponense egymástól függetlenül vehetik fel értékeiket. Így az anomális felhasadásból is normális felhasadás lesz. Ez a Paschen–Back-effektus (1912).



166. ábra. A Zeeman effektus szemléltetése

11. A kvantummechanika alapjai [4]

A kvantummechanika matematikai háttere, kvantummechanikai reprezentációk. Határozatlansági reláció, szabad részecske hullámfüggvénye, szuperpozíció. Anyaghullámok, valószínűségi értelmezés, a fizikai állapot leírása. Fizikai mennyiségek operátorai, sajátfüggvények, sajátértékek. Schrödinger-egyenlet és szeparálása. Impulzusmomentum-operátor, sajátértékei, sajátfüggvényei. Spin. Korrespondanciaelv. Ehrenfest-tétel.

11.1. A kvantummechanika matematikai háttere, kvantummechanikai reprezentációk

11.1.1. Hilbert-tér Vektorok [1]

A kvantummechanika nem csak elméleti szinten reformálta meg a fizikát, hanem egy teljesen új matematikai apparátust is igényelt. A Klasszikus fizikában a vektorok általában 3 dimenzióban voltak értelmezve, és fizikai mennyiségeket reprezentáltak. A kvantummechanikában viszont teljesen más megközelítésre volt szükség. A kvantummechanikában a vektorok nem irányított mennyiségeket reprezentálnak, hanem a **fizikai állapotokat**. A mérhető mennyiségeket pedig az **operátorok** adják. Ezért el kellett rugaszkodni a jól megszokott 3 dimenziós Euklideszi tértől ($\mathcal{E}_3$), és egy általánosabb, végtelen dimenziójú vektortérre kellett áttérni amit fizikában **Hilbert térnek** ($\mathcal{H}$) nevezünk (Matematikában ezt gyakran L^2 térnek hívják).

A Hilbert téren belül a vektorok *valós számok komplex függvényeit* reprezentálják. Az $\mathcal{E}_3$ térben a vektor úgy van definiálva mint egy irányított vonal szegmens, aminek van iránya és nagysága. A nagysága egy $\mathbf{v}$ vektornak $|\mathbf{v}|$ -ként van jelölve és az irányát a "farkától" a "fejéig" kijelölt irány adja meg.

Minden vektortérben gyakori operáció a *skalárral való szorzás* és a *vektor összeadás*. A skalár az $\mathcal{E}_3$ térben szimplán a valós számok halmaza. Ha egy vektort megszorozunk egy r skalárral, akkor annyi történik, hogy az iránya megmarad, de a hossza $r|\mathbf{v}|$ -vel megnő. A negatív skalár pedig meg is fordítja a vektor irányát. Két vektor összeadásakor pedig a két vektort "összeillesztjük" úgy, hogy az egyik vektor "farkát" a másik vektor "fejéhez" illesztjük, és az így kapott új vektor "farkától" a "fejéig" kijelölt irányt vesszük eredményül. Ezek a műveletek lehetővé teszik a vektorok *lineáris kombinációinak* létrehozását, ami azt jelenti, hogy tetszőleges számú vektort össze lehet adni és megszorozni skalárokkal:

$$\mathbf{v} = r_1\mathbf{v}_1 + r_2\mathbf{v}_2 + \dots + r_n\mathbf{v}_n \quad (2269)$$

Továbbá fontos tulajdonság sok (de nem minden) vektortérben a skalárszorzat (ami NEM a skalárral való szorzást jelenti!), ami két vektor összeszorozását jelenti, úgy, hogy a végeredmény egy skalár lesz. Ezt az $\mathcal{E}_3$ térben a következőképpen definiáljuk:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}||\mathbf{v}| \cos \theta \quad (2270)$$

ahol θ a két vektor közötti szög. Ha egy vektort megszorozunk saját magával skalárisan, akkor a vektor úgynevezett *normálisát* kapjuk meg eredményül:

$$\text{norm}(\mathbf{v}) \equiv \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{v}|^2 \geq 0 \quad (2271)$$

Továbbá kimutatható, hogy a skalárszorzatra igazak a következő tulajdonságok:

$$\begin{aligned}
\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} && \text{(kommutatív)} \\
(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} && \text{(disztributív)} \\
|\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}| &\leq \sqrt{(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})} && \text{(Cauchy-Schwarz egyenlőtlenség)} \\
r_1 \mathbf{u} \cdot r_2 \mathbf{v} &= r_1 r_2 (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) && \text{(homogén)} \\
(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \cdot (\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) &= \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{u}_1 + \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{u}_2 + \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_1 + \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_2 && \text{(bilineáris)} \\
&&& (2272)
\end{aligned}$$

Két vektort **ortogonálisnak** nevezünk, ha a skalárszorzatuk nulla, azaz $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. Ez az $\mathcal{E}_3$ térben azt jelenti, hogy a két vektor merőleges egymásra (tehát $\cos 90^\circ = 0$). Konvenció szerint a null-vektor ($\mathbf{0}$) ortogonális minden vektorhoz.

Több vektor esetén definiálhatjuk az **ortogonalitást**, ami azt jelenti, hogy az adott vektor halmaz minden eleme ortogonális minden másik vektorral szemben. Ha egy vektor halmaz minden eleme egységnyi normálissal rendelkezik, akkor az **ortonormált** vektor halmazról beszélünk. Egy vektor halmaz akkor és csak akkor ortonormált, ha a következő feltétel teljesül:

$$\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{ha } i = j \\ 0, & \text{ha } i \neq j \end{cases} \quad (2273)$$

ahol δ_{ij} a Kronecker-delta. Tehát:

- $\{\mathbf{v}_i\}$ akkor egy ortonormált vektor halmaz, csak ha $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = \delta_{ij}$.
- A $\{\mathbf{v}_i\}$ halmazt *teljesnek* nevezünk, ha bármely $\mathbf{u}$ vektor felírható a $\{\mathbf{v}_i\}$ vektorok lineáris kombinációjaként. Más szavakkal, a halmaz akkor és csak akkor teljes, ha bármelyik $\mathbf{v}$ vektorra igaz, hogy létezik olyan r skalár, hogy $\mathbf{v} = \sum_i r_i \mathbf{v}_i$. Az $\mathcal{E}_3$ térben három vagy több nem azonos síkban lévő vektor teljes halmazt alkot.

Különösen érdekesek számunkra azok a vektor halmazok melyek ortonormáltak és teljesek is egyben. Ezekből végtelen sok lehet (egy forgatásnyival térnek el egymástól), de egy halmazban csak maximum annyi vektor lehet, mint a tér dimenziója. Ez a $\mathcal{E}_3$ térben három vektort jelent. Ezeket a vektorokat **bázisvektoroknak** nevezzük (jelöljük $\mathcal{E}_3$ esetén $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ -al őket), és ezek lineáris kombinációjával bármely vektor előállítható a térben:

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 r_i \mathbf{e}_i \quad (2274)$$

Ezalapján minden vektorra igaz, hogy:

$$\mathbf{e}_j \cdot \mathbf{v} = \mathbf{e}_j \cdot \sum_{i=1}^3 r_i \mathbf{e}_i = \sum_{i=1}^3 r_i (\mathbf{e}_j \cdot \mathbf{e}_i) = \sum_{i=1}^3 r_i \delta_{ji} = r_j \quad (2275)$$

Vagyis a bázisvektorok skalárszorzata egy vektorral megadja a vektor adott komponensét a bázis irányában. Ezek alapján:

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}) \mathbf{e}_i \quad (2276)$$

Ez a vektor identitása az $\mathcal{E}_3$ térben.

Most, hogy megnéztük a vektorok tulajdonságait az $\mathcal{E}_3$ térben, nézzük meg hogyan lehet ezeket a fogalmakat általánosítani a Hilbert térre ($\mathcal{H}$). Mint már említettük, egy vektor a $\mathcal{H}$ térben egy Ψ komplex függvénye egy x valós változónak. Tehát egy vektor a $\mathcal{H}$ térben egy valós számhoz rendel egy $\Psi(x)$ komplex számot. Fontos megjegyezni, hogy nem minden függvény egy vektor a Hilbert-térben, ennek a feltételeit mindjárt megvizsgáljuk.

A *skalár* a $\mathcal{H}$ térben a komplex számok halmaza, míg az $\mathcal{E}_3$ térben a valós számok halmaza volt. Ezáltal a skalárral való szorzás és a vektorösszeadás szabályait a komplex operációk szabályai határozzák meg. Tehát ha két $\Psi_1(x)$ és $\Psi_2(x)$ vektorunk van a $\mathcal{H}$ térben, és veszünk két c_1 és c_2 komplex számot (tehát skalárt a $\mathcal{H}$ térben), Akkor ezek lineáris kombinációja is a Hilbert téren lesz:

$$\Psi(x) = c_1\Psi_1(x) + c_2\Psi_2(x) \rightarrow \Psi(x) \in \mathcal{H} \quad (2277)$$

A skalárszorzat kicsit bonyolultabb a Hilbert térben, mint az $\mathcal{E}_3$ térben. Mivel itt komplex függvényekről beszélünk, ezért a skalárszorzatot úgy kell definiálni, hogy az eredmény egy komplex szám legyen. Ezt a következőképpen tesszük meg:

$$\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_1^*(x) \Psi_2(x) dx \quad (2278)$$

ahol az integrálás a teljes x tartományon történik (általában $-\infty$ -tól ∞ -ig). Itt az $*$ jel a komplex konjugálást jelenti ami egyszerű komplex számoknál annyit jelent, hogy:

$$(a + ib)^* = a - ib \quad (2279)$$

ahol a és b valós számok. A skalárszorzat definíciója biztosítja, hogy a következő tulajdonságok teljesüljenek:

$$\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = \langle \Psi_2 | \Psi_1 \rangle^* \quad (\text{Hermitikus})$$

$$\langle \Psi_1 + \Psi_2 | \Psi_3 \rangle = \langle \Psi_1 | \Psi_3 \rangle + \langle \Psi_2 | \Psi_3 \rangle \quad (\text{disztributív})$$

$$|\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle| \leq \sqrt{\langle \Psi_1 | \Psi_1 \rangle \langle \Psi_2 | \Psi_2 \rangle} \quad (\text{Cauchy-Schwarz egyenlőtlenség})$$

$$\langle c_1 \Psi_1 | c_2 \Psi_2 \rangle = c_1^* c_2 \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle \quad (\text{konjugált homogén})$$

$$\langle \Psi_1 + \Psi_2 | \Psi_3 + \Psi_4 \rangle = \langle \Psi_1 | \Psi_3 \rangle + \langle \Psi_1 | \Psi_4 \rangle + \langle \Psi_2 | \Psi_3 \rangle + \langle \Psi_2 | \Psi_4 \rangle \quad (\text{bilineáris})$$

(2280)

Fontos észrevenni, hogy a Hilbert térben a skalárszorzat nem kommutatív, hanem Hermitikus, ami azt jelenti, hogy a sorrend megváltoztatásakor komplex konjugálást kell alkalmazni! Ebből látható, hogy miért is kezeljük ezeket a komplex függvényeket vektorokként a kvantummechanikában. Ugyanazokkal (majdnem) a műveletekkel dolgozhatunk, mint az $\mathcal{E}_3$ térben.

De kérdés, hogy mikor is tekinthetünk egy komplex függvényt a Hilbert tér vektorának? A válasz, hogy akkor és csak akkor, ha a függvény normálisa véges!:

$$\Psi(x) \text{ a } \mathcal{H} \text{ egy vektora, akkor és csak akkor ha, } \langle \Psi | \Psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x)|^2 dx < \infty \quad (2281)$$

Hasonló megkötés volt az $\mathcal{E}_3$ térben is, ahol a vektoroknak véges hosszúsággal kellett rendelkezniük. Ennek viszont van két nagyon fontos implikációja:

- Ha $\Psi_1(x)$ és $\Psi_2(x)$ a $\mathcal{H}$ vektorai, akkor a skalárszorzatuk "létezik", vagyis egy komplex szám véges modulussal. Ez azért van, mert a Cauchy-Schwarz egyenlőtlenség miatt:

$$|\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle| \leq \sqrt{\langle \Psi_1 | \Psi_1 \rangle \langle \Psi_2 | \Psi_2 \rangle} < \infty \quad (2282)$$

- Ha $\Psi_1(x)$ és $\Psi_2(x)$ a $\mathcal{H}$ vektorai, akkor a lineáris kombinációjuk is a $\mathcal{H}$ vektora lesz. Ez azért van, mert:

$$\langle c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2 | c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2 \rangle \leq 2(|c_1|^2\langle\Psi_1|\Psi_1\rangle + |c_2|^2\langle\Psi_2|\Psi_2\rangle) < \infty \quad (2283)$$

Ezzel megbizonyosodhatunk, hogy a skalárszorzatban megjelenő integrálok valóban léteznek, és a vektorok lineáris kombinációi is a Hilbert tér vektorai maradnak.

A Hilbert térben is definiálhatjuk az ortogonalitást és az ortonormált vektor halmazokat. Két vektort ortogonálisnak nevezünk, ha a skalárszorzatuk nulla:

$$\langle\Psi_1|\Psi_2\rangle = 0 \quad (2284)$$

Egy vektor halmaz akkor és csak akkor ortonormált, ha a következő feltétel teljesül:

$$\langle\Psi_i|\Psi_j\rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{ha } i = j \\ 0, & \text{ha } i \neq j \end{cases} \quad (2285)$$

Egy vektor halmaz akkor és csak akkor teljes, ha bármely Φ vektor felírható a halmaz vektorainak lineáris kombinációjaként:

$$\Phi = \sum_i c_i \epsilon_i \quad (2286)$$

ahol c_i komplex skalárok. Az ortonormált és teljes vektor halmazokat bázisvektoroknak nevezzük a Hilbert térben. Ezekből a bázisvektorokból bármely Φ vektor előállítható:

$$\Psi(x) = \sum_i \langle\epsilon_i|\Psi\rangle \epsilon_i \quad (2287)$$

Ez a vektor identitása a Hilbert térben.

Még egy fontos megjegyzés a kvantummechanikában megjelenő vektorokkal kapcsolatban. A vektorteret elméletileg az x -hez tartozó összes függvény alkotja, de ez túl nagy tér lenne, ezért kvantummechanikában a valós fizikai állapotokat csak olyan vektorokkal reprezentáljuk, amelyek normáltak:

$$\langle\Psi|\Psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x)|^2 dx = 1 \quad (2288)$$

Ez azt jelenti, hogy a vektorok hossza egységnyi. Ennek az az oka, hogy a kvantummechanikában a vektorok normálisa a valószínűségi értelmezés miatt fontos. A normálás biztosítja, hogy a teljes valószínűség 1 legyen.

Correspondences Between Vectors in $\mathbb{E}_3$ and Vectors in $\mathcal{H}$		
Item	$\mathbb{E}_3$	$\mathcal{H}$
Vector	Directed line segment, $\mathbf{v}$	Complex function, $\psi(x)$
Scalar	Real number, r	Complex number, c
Linear combination	$\mathbf{v} = r_1 \mathbf{v}_1 + r_2 \mathbf{v}_2$	$\psi(x) = c_1 \psi_1(x) + c_2 \psi_2(x)$
Inner product ¹	$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \equiv \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_2 \cos \theta_{12}$	$(\psi_1, \psi_2) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^*(x) \psi_2(x) dx$
Norm ²	$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} ^2$	$(\psi, \psi) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) ^2 dx$
Properties of the inner product	$\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2$ $r_1 \mathbf{v}_1 \cdot r_2 \mathbf{v}_2 = r_1 r_2 \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2$ $(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \cdot (\mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_4)$ $= \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_4 + \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_4$ $ \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \leq \sqrt{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \sqrt{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2}$	$(\psi_2, \psi_1) = (\psi_1, \psi_2)^*$ $(c_1 \psi_1, c_2 \psi_2) = c_1^* c_2 (\psi_1, \psi_2)$ $(\psi_1 + \psi_2, \psi_3 + \psi_4)$ $= (\psi_1, \psi_3) + (\psi_1, \psi_4) + (\psi_2, \psi_3) + (\psi_2, \psi_4)$ $ (\psi_1, \psi_2) \leq \sqrt{(\psi_1, \psi_1)} \sqrt{(\psi_2, \psi_2)}$
Orthogonal vectors	$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$	$(\psi_1, \psi_2) = 0$
Orthonormal basis set ³	$\{\mathbf{e}_i\}$, with $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}$ and also, for any $\mathbf{v}$ in $\mathbb{E}_3$, $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}) \mathbf{e}_i$	$\{\epsilon_i(x)\}$, with $(\epsilon_i, \epsilon_j) = \delta_{ij}$ and also, for any $\psi(x)$ in $\mathcal{H}$ $\psi(x) = \sum_{i=1}^{\infty} (\epsilon_i, \psi) \epsilon_i(x)$

¹The inner product of two vectors is a scalar.²The norm of a vector is a nonnegative real number.³The scalars $\{\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}\}$ and $\{(\epsilon_i, \psi)\}$ are called the *expansion coefficients* or *components* of the vectors $\mathbf{v}$ and $\psi(x)$ relative to the respective bases.

167. ábra. A Hilbert tér vektorainak tulajdonosságai összefoglalva.

11.1.2. Hilbert tér operátorai

Az elementáris kalkulusesetében a "függvényt" úgy definiálhatjuk, mint egy hozzárendelési szabályt, ami egy bemenő számhoz egy másik számot rendel hozzá $y = f(x)$. Ezt a koncepciót kiterjeszthetjük a vektorokra is, de ekkor függvény helyett **operátornak** szokás a hozzárendelési szabályt nevezni. Tehát egy $\hat{O}$ akkor egy *operátor* a $\mathcal{H}$ téren, ha, és csak akkor ha, az $\hat{O}$ egy olyan hozzárendelési szabályt definiál, ami egy $\Psi(x)$ vektort egy másik Hilbert téren lévő $\Phi(x)$ vektorhoz rendel hozzá:

$$\hat{O} : \Psi(x) \rightarrow \Phi(x) = \hat{O}\Psi(x) \quad \text{ahol } \Psi(x), \Phi(x) \in \mathcal{H} \quad (2289)$$

Ekkor azt mondjuk, hogy az $\hat{O}$ operátor *leképezi* a $\Psi(x)$ vektort a $\Phi(x)$ vektorra.

A vektorokhoz hasonlóan az operátorokra is definiálhatunk műveleteket. Két operátort összeadhatunk, és egy operátort megszorozhatunk egy skalárral (komplex számmal a $\mathcal{H}$ térben). Ezekre a műveletekre is igazak a vektoroknál már ismertetett tulajdonságok:

$$\begin{aligned}
 (\hat{O}_1 + \hat{O}_2)\Psi &= \hat{O}_1\Psi + \hat{O}_2\Psi \\
 (c\hat{O})\Psi &= c(\hat{O}\Psi) \\
 (\hat{O}_1\hat{O}_2)\Psi &= \hat{O}_1(\hat{O}_2\Psi)
 \end{aligned} \quad (2290)$$

Fontos megjegyezni, hogy az operátorokra a $\mathcal{H}$ térben NEM feltétlenül igaz, hogy $\hat{O}_1\hat{O}_2 = \hat{O}_2\hat{O}_1$. Ha két operátorra igaz, hogy felcserélhetők, akkor azt mondjuk, hogy az operátorok *kommutálnak* egymással:

$$\text{Kommutálás: } [\hat{O}_1, \hat{O}_2] = \hat{O}_1\hat{O}_2 - \hat{O}_2\hat{O}_1 = 0 \quad (2291)$$

Bár általánosan nem igaz, a kvantummechanikában szinte minden operátorra igaz, hogy **lineárisak**. Ez azt jelenti, hogy az operátorok kielégítik a következő feltételt:

$$\hat{O}(c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2) = c_1\hat{O}\Psi_1 + c_2\hat{O}\Psi_2 \quad (2292)$$

ahol c_1 és c_2 komplex skalárok, és Ψ_1 és Ψ_2 a $\mathcal{H}$ vektorai.

Egy másik tulajdonság amit sok kvantummechanikában előforduló operátor mutat, a **hermitikusság**. Ez akkor és csak akkor igaz egy operátorra, ha Ψ_1 és Ψ_2 bármely $\mathcal{H}$ vektorokra igaz, hogy:

$$\langle \Psi_1 | \hat{O} \Psi_2 \rangle = \langle \hat{O} \Psi_1 | \Psi_2 \rangle \quad (2293)$$

Például nézzük meg, hogy a c operátor hermitikus-e:

$$\langle \Psi_1 | c \Psi_2 \rangle = c \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = \langle c^* \Psi_1 | \Psi_2 \rangle \quad (2294)$$

Ahol c a $\langle c_1 \Psi_1 | c_2 \Psi_2 \rangle = c_1^* c_2 \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle$ feltétel miatt lesz konjugált. Tehát a c operátor akkor és csak akkor hermitikus, ha $c = c^*$, vagyis ha c valós szám.

Korábban szó volt arról, hogy az operátorok a kvantummechanikában a mérhető mennyiségeket reprezentálják. Nézzük meg, hogy ez igaz-e. Vegyük például az impulzus operátort:

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx} \quad (2295)$$

Ez az operátor egy $\Psi(x)$ vektort leképez egy másik $\Phi(x)$ vektorra a következőképpen:

$$\hat{p}\Psi(x) = -i\hbar \frac{d\Psi(x)}{dx} = \Phi(x) \quad (2296)$$

Most nézzük meg, hogy az impulzus operátor hermitikus-e:

$$\langle \Psi_1 | \hat{p} \Psi_2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_1^*(x) \left(-i\hbar \frac{d\Psi_2(x)}{dx} \right) dx \quad (2297)$$

Integrálás per partes-szel:

$$\langle \Psi_1 | \hat{p} \Psi_2 \rangle = [-i\hbar \Psi_1^*(x) \Psi_2(x)]_{-\infty}^{\infty} + i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\Psi_1^*(x)}{dx} \Psi_2(x) dx \quad (2298)$$

Ha $\Psi_1(x)$ és $\Psi_2(x)$ négyzetesen integrálhatóak, akkor a határértékek zérusok lesznek, így az első tag eltűnik:

$$\langle \Psi_1 | \hat{p} \Psi_2 \rangle = i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\Psi_1^*(x)}{dx} \Psi_2(x) dx = \langle \hat{p} \Psi_1 | \Psi_2 \rangle \quad (2299)$$

Tehát az impulzus operátor hermitikus.

A hermitikus operátoroknak van egy nagyon fontos tulajdonságuk: **sajátértékei valós számok**. Ez azt jelenti, hogy ha egy hermitikus operátornak van egy sajátvektora Ψ és a hozzá tartozó sajátértéke λ , akkor:

$$\hat{O}\Psi = \lambda\Psi \quad (2300)$$

akkor λ valós szám lesz. Ez a tulajdonság nagyon fontos a kvantummechanikában, mert a mérhető mennyiségeknek valós számoknak kell lenniük. Ezért:

A mérhető mennyiségek mind hermitikus Operátorok

(2301)

Bevezethetünk még egy fogalmat: a **hermitikus konjugáltat**. Egy operátor hermitikus konjugáltja az a másik operátor, ami kielégíti a következő feltételt:

$$\langle \Psi_1 | \hat{O} \Psi_2 \rangle = \langle \hat{O}^\dagger \Psi_1 | \Psi_2 \rangle \quad (2302)$$

Ebből látható, hogy egy operátor akkor és csak akkor hermitikus, ha megegyezik a hermitikus konjugáltjával:

$$\hat{O} = \hat{O}^\dagger \quad (2303)$$

11.1.3. Determinisztikus állapotok

A kvantummechanikában látni fogjuk, hogy jelen van egy határozatlanság, ami általánosságban azt jelenti, hogy egy konkrét rendszer egy Ψ állapotát többször megmértem, akkor nem ugyan azt az eredményt kapom minden mérésnél. Kérdés, hogy lehet-e akkor olyan állapotot előállítani, amiben egy adott mennyiség mérési eredménye mindig ugyan az lesz? A válasz igen, például a stacionárius állapotok ilyenek. Ott, ha megmértem az energiát a részecskén ami Ψ_n állapotban van, akkor mindig az E_n megengedett energiát fogok kapni.

A determinisztikus állapotot definiálhatjuk úgy, mint aminek a szórása pont 0:

$$\sigma^2 = \langle (Q - \langle Q \rangle)^2 \rangle = \langle \Psi | (\hat{Q} - q)^2 \Psi \rangle = \langle (\hat{Q} - q)\psi | (\hat{Q} - q)\psi \rangle = 0 \quad (2304)$$

Ahol $q = \langle Q \rangle$ az adott mennyiség várható értéke. Mivel a skalárszorzat csak akkor lesz 0, ha a jobb oldali vektor nullvektor, ezért:

$$(\hat{Q} - q)\Psi = 0 \quad \rightarrow \quad \hat{Q}\Psi = q\Psi \quad (2305)$$

Tehát egy állapot akkor és csak akkor determinisztikus egy adott mennyiségre nézve, ha a $\hat{Q}$ operátor **sajátvektora** Ψ , és a hozzá tartozó sajátérték q a mérési eredmény. Ekkor ha megmértem Q állapotot, akkor biztosan q eredményt kapom. A sajátérték ezért mindig egy valós szám lesz. Fontos azt is megjegyezni, hogy ha a sajátvektort egy konstansal megszorozom, a sajátértéke nem fog megváltozni (kivéve ha 0-val szorzok, ezért ezt definíció szerint kizárjuk, de a sajátérték lehet 0!). Egy operátorhoz tartozó összes lehetséges sajátértékek halmazát **spektrumnak** hívjuk, és előfordul, hogy két lineárisan független sajátvektorhoz ugyan az a sajátérték tartozik, ekkor az állapotot **degeneáltnak** nevezzük.

11.1.4. A hermitikus operátor sajátfüggvényei

Mint láttuk, az egyes kvantummechanikai operátorokhoz hozzárendelhetünk sajátértékeket és sajátfüggvényeket. Ezek a sajátfüggvények olyan állapotokat jelölnek, melyek determinisztikusak az adott mennyiségre nézve. A sajátértékek pedig a mérési eredmények lesznek, amit kvantitatív módon meg tudunk határozni. A spektrum pedig azon sajátértékek halmaza, amiket az adott operátor felvehet. Ezeknek a spektrumoknak két típusa van:

- **Diszkrét spektrum:** Ebben az esetben a sajátértékek különálló értékek, például az energia kvantált szintei egy kötött rendszerben.
- **Folytonos spektrum:** Ebben az esetben a sajátértékek folytonos tartományt alkotnak, például a szabad részecske impulzusának értékei.

A diszkrét spektrumhoz tartozó sajátfüggvények általában négyzetesen integrálhatóak, míg a folytonos spektrumhoz tartozóak nem. Ezért csak a diszkrét spektrumhoz tartozó sajátvektorok vannak benne a $\mathcal{H}$ térben, a folytonosak tehát nem reprezentálnak valós fizikai állapotokat (de ezek lineárkombinációja lehet normálható, ebben az esetben az tartozhat fizikai állapothoz). Vannak operátorok, melyeknek csak diszkrét spektruma van, ilyen például a harmonikus oszcillátor Hamilton operátora. Másoknak csak folytonos, mint a szabad részecske Hamilton operátora. Olyan is előfordul amelyhez mindkét féle tartozhat, ilyen a véges potenciálvölgy Hamilton operátora.

Diszkrét Spektrum

A diszkrét spektrumhoz normálható sajátfüggvények tartoznak, ezért ez egy valós fizikai állapotot jelöl. Ezeknek a hermitikus operátorhoz tartozó, normálható sajátfüggvényeknek két fontos tulajdonsága van:

1. Theorem. *A sajátértékei valós számok.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy:

$$\hat{Q}\Psi = q\Psi \quad (2306)$$

Vagyis, hogy Ψ a $\hat{Q}$ operátor sajátvektora, és q a hozzá tartozó sajátérték. És:

$$\langle \Psi | \hat{Q} \Psi \rangle = \langle \hat{Q} \Psi | \Psi \rangle \quad (2307)$$

Vagyis hogy a $\hat{Q}$ operátor hermitikus. Ebből következik, hogy:

$$q \langle \Psi | \Psi \rangle = q^* \langle \Psi | \Psi \rangle \quad (2308)$$

Mivel q egy komplex szám, ezért kihozható az integrálból és mivel az első függvény a skalárszorzatban komplex konjugáltja a másodiknak, ezért q is az lesz. De mivel $\langle \Psi | \Psi \rangle \neq 0$ (hiszen Ψ nem a nullvektor definíció szerint), ezért $q = q^*$, azaz q valós szám. QED. $\square$

Ez megerősíti, hogy a mérhető mennyiségekhez tartozó hermitikus operátorok sajátértékei valós számok, ami szükséges a fizikai értelmezéshez.

2. Theorem. *Azok a sajátfüggvények, melyek különböző sajátértékekhez tartoznak, ortogonálisak egymással.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy két sajátfüggvényünk van, Ψ_1 és Ψ_2 , melyek a $\hat{Q}$ operátorhoz tartoznak, és a hozzájuk tartozó sajátértékek q_1 és q_2 , ahol $q_1 \neq q_2$. Vagyis:

$$\hat{Q}\Psi_1 = q_1\Psi_1 \quad \hat{Q}\Psi_2 = q_2\Psi_2 \quad (2309)$$

Ahol $\hat{Q}$ hermitikus. Ekkor:

$$\langle \Psi_1 | \hat{Q} \Psi_2 \rangle = \langle \hat{Q} \Psi_1 | \Psi_2 \rangle \rightarrow \langle \Psi_1 | q_2 \Psi_2 \rangle = \langle q_1 \Psi_1 | \Psi_2 \rangle \quad (2310)$$

Vagyis:

$$q_2 \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = q_1^* \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle \quad (2311)$$

Azt tudjuk, hogy a skalárszorzat létezik, mert a sajátfüggvények rajta vannak a Hilbert téren. Mivel q_1 és q_2 valós számok (az előző tétel miatt), ezért:

$$(q_2 - q_1) \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = 0 \quad (2312)$$

Mivel $q_1 \neq q_2$, ezért az első tényező nem nulla, így a skalárszorzatnak kell nullának lennie:

$$\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = 0 \quad (2313)$$

Tehát a két sajátfüggvény ortogonális egymással. QED $\square$

Ez a tétel nagyon fontos, mert lehetővé teszi, hogy egy hermitikus operátor sajátfüggvényeit ortonormált bázisvektorokként használjuk a Hilbert térben. Ezért alkotnak a véges potenciálvölgy vagy a harmonikus oszcillátor Hamilton operátorának sajátfüggvényei egy ortonormált bázis a Hilbert térben. Viszont ez a tétel sajnos nem mond semmit a degenerált állapotokról (ahol lehetséges $q_1 = q_2$), viszont ha van két sajátvektorunk, ami egy sajátértékhez tartozik, akkor ezek bármilyen lineárkombinációja is egy sajátvektor lesz ugyan ahhoz a sajátértékhez, ezekkel pedig a **Gram-Schmidt ortogonalizációs eljárással** előállíthatunk ortogonális vektorokat az összes degenerált altéren. Tehát még degeneráció esetén is tudunk úgy sajátvektorokat választani, hogy azok egy ortonormált bázist alkossanak.

Véges terek esetén van a hermitikus operátorok sajátvektorainak van még egy fontos tulajdonsága, mégpedig, hogy teljesek, vagyis bármelyik vektor előállítható a sajátvektorok lineáris kombinációjaként. Ez sajnos nem általánosítható végtelen dimenziós terekre, de a kvantummechanikában előforduló legtöbb operátorra igaz ez a tulajdonság. Ezért a kvantummechanikában a hermitikus operátorok sajátvektorai egy ortonormált és teljes bázist alkotnak a Hilbert térben. Ezt a tulajdonságot egy axiómának vesszük:

1. Axiom. *A sajátfüggvényei a megfigyelhető operátoroknak teljesek: Bármelyik függvény (a Hilbert térben) felírható a sajátfüggvények lineáris kombinációjaként.*

Folytonos spektrum

A folytonos spektrumhoz tartozó sajátfüggvények nem négyzetesen integrálhatóak, ezért nem tartoznak a Hilbert térhez. Emiatt a *I.* és *II.* tételek nem érvényesek, mivel a skálárszorzat nem feltétlenül létezik közöttük. Ennek ellenére három tulajdonság (valóság, ortogonalitás, teljesesség) bizonyos szempontból mégis érvényesek rájuk. Nézzünk meg pár példát:

Példa 1. Az impulzus operátor sajátfüggvényei és sajátértékei $-\infty < x < \infty$ tartományban:

Legyen $f_p(x)$ függvény a sajátfüggvény és p a sajátérték. Ekkor az impulzus operátor sajátérték egyenlete:

$$\hat{p}f_p(x) = pf_p(x) \quad (2314)$$

Ahol az impulzus operátor:

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx} \quad (2315)$$

Ebből a sajátérték egyenletből kapjuk a következő differenciál egyenletet:

$$-i\hbar \frac{df_p(x)}{dx} = pf_p(x) \quad (2316)$$

Ennek az általános megoldása:

$$f_p(x) = Ae^{\frac{ipx}{\hbar}} \quad (2317)$$

Ez jól láthatóan nem négyzetesen normálható, hisz:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f_p(x)|^2 dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx = \infty \quad (2318)$$

Tehát az impulzus operátornak nincs sajátfüggvénye a Hilbert téren.

Ennek ellenére, ha a valós sajátértékek halmazára limitáljuk a megoldásokat, akkor visszakapunk valamiféle ortonormalitást:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{p'}^*(x) f_p(x) dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{i(p-p')x}{\hbar}} dx = |A|^2 2\pi\hbar \delta(p-p') \quad (2319)$$

Ha az $A = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$ -nak választjuk, akkor:

$$f_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{ipx}{\hbar}} \quad (2320)$$

Tehát:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{p'}^*(x) f_p(x) dx = \langle f_{p'} | f_p \rangle = \delta(p-p') \quad (2321)$$

Ami rendkívül hasonlít a valódi ortonormáltságra. Az indexek most folytonos változók és a Kronecker delta helyett Dirac delta jelenik meg. Ezt a fajta ortonormáltságot **Dirac-féle ortonormáltságnak** nevezzük.

A legfontosabb az, hogy a sajátfüggvények (valós sajátértékekkel) teljeseek, a summa helyett integrállal: Minden (négyzetesen integrálható) $f(x)$ függvény felírható az impulzus operátor sajátfüggvényeinek lineáris kombinációjaként:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} C(p) f_p(x) dp = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} C(p) e^{\frac{ipx}{\hbar}} dp \quad (2322)$$

Ahol $C(p)$ egy komplex függvény, amit a Fourier trükkel határozunk meg:

$$\langle f_{p'} | f_p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} C(p) \langle f_{p'} | f_p \rangle dp = \int_{-\infty}^{\infty} C(p) \delta(p-p') dp = C(p') \quad (2323)$$

Ez az úgynevezett **impulzus térbeli reprezentációja**. Látható, hogy a megoldás gyakorlatilag a Fourier transzformáció.

A sajátfüggvényei az impulzus operátornak szinuszosak a következő hullámhosszal:

$$\lambda = \frac{2\pi\hbar}{p} \quad (2324)$$

Ez megegyezik a de Broglie hullámhosszal, amit korábban már bemutatunk. Tehát De Broglie nem állt messze a valóságtól, még ha nem is értette azt teljesen. Ugyanis bár nincsen egy normalizálható hullámcsomag aminek determinisztikus impulzusa lenne, de tudunk egy olyan normalizálható hullámcsomagot előállítani, aminek az impulzusának szórása kellően kicsi, és erre az objektumra érvényes a De Broglie összefüggés.

De mit jelent az impulzusra kapott megoldás? Bár maga az impulzus operátor sajátfüggvényei "nem élnek" a Hilbert térben, azok a sajátfüggvények, melyeknek történetesen valósak a sajátértékei, a "közelben vannak", egyfajta "kvázi-normálhatósággal". Ezek nem reprezentálnak valós fizikai állapotokat, de így is hasznosak tudnak lenni bizonyos esetekben.

Példa 2. A hely operátor sajátfüggvényei és sajátértékei $-\infty < x < \infty$ tartományban:

Legyen $g_y(x)$ függvény a sajátfüggvény és y a sajátérték. Ekkor a hely operátor sajátérték egyenlete:

$$\hat{x}g_y(x) = xg_y(x) = yg_y(x) \quad (2325)$$

Itt y egy fixált szám egy adott sajátfüggvény esetén, de x egy folytonos változó. Kérdés, hogy melyik függvényre igaz, hogy ha a folytonos x -el szorozzuk, akkor az olyan mintha egy fix y számmal szoroznánk? A válasz egy olyan függvény ami mindenhol 0, kivéve $x = y$ helyen. Ez a Dirac delta függvény:

$$g_y(x) = \delta(x - y) \quad (2326)$$

Ez a függvény szintén nem négyzetesen integrálható, hiszen:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\delta(x - y)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - y)^2 dx = \infty \quad (2327)$$

Tehát a hely operátornak sincs sajátfüggvénye a Hilbert téren. De itt is vehetjük azokat a sajátfüggvényeket, melyek valós sajátértékekhez tartoznak, és ezek is kielégítik a Dirac-féle ortonormáltságot:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g_{y'}^*(x) g_y(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - y') \delta(x - y) dx = |A|^2 \delta(y - y') \quad (2328)$$

Ha az $A = 1$ -nek választjuk, akkor:

$$g_y(x) = \delta(x - y) \quad (2329)$$

Tehát:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g_{y'}^*(x) g_y(x) dx = \langle g_{y'} | g_y \rangle = \delta(y - y') \quad (2330)$$

Ami ismét rendkívül hasonlít a valódi ortonormáltságra. A sajátfüggvények itt is teljesek:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} D(y) g_y(x) dy = \int_{-\infty}^{\infty} D(y) \delta(x - y) dy \quad (2331)$$

Ahol $D(y)$ most triviálisan:

$$D(y) = f(y) \quad (2332)$$

11.1.5. Bázisok a Hilbert téren

Klasszikus vektorterekben egy vektort bármely ortonormált bázis segítségével fel tudunk írni. A bázisok ekvivalensek egymással, csak a referenciapont térnek el. Tezáz egy tetszőleges $\mathbf{A}$ vektort 2D-ben fel tudunk írni a szokásos $\hat{i}, \hat{j}$ bázis segítségével:

$$A_x = \mathbf{A} \cdot \hat{i} \quad , \quad A_y = \mathbf{A} \cdot \hat{j} \quad (2333)$$

vagy fel tudjuk írni egy másik bázis segítségével is, például a $\hat{i}', \hat{j}'$ bázis segítségével:

$$A_{x'} = \mathbf{A} \cdot \hat{i}' \quad , \quad A_{y'} = \mathbf{A} \cdot \hat{j}' \quad (2334)$$

Ugyanez igaz egy adott Ψ állapotra a Hilbert téren. A kvantummechanikában definiálhatunk egy $|S(t)\rangle$ vektort, ami egy Hilbert téren lévő vektor. Ekkor ezt a vektort bármelyik bázissal ami definiálva van a Hilbert téren kifejezhetjük. Ez a bázis akár egy operátor sajátfüggvényeinek halmaza is lehet. Például a pozíció operátor segítségével definiálhatunk egy bázist:

$$|x\rangle \quad , \quad \hat{x}|x\rangle = x|x\rangle \quad (2335)$$

Ekkor a $|S(t)\rangle$ vektort fel tudjuk írni a pozíció bázis segítségével:

$$|S(t)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x, t) |x\rangle dx \quad (2336)$$

Ahol $\Psi(x, t)$ a $|S(t)\rangle$ vektor pozíció x "komponensének" reprezentációja:

$$\Psi(x, t) = \langle x | S(t) \rangle \quad (2337)$$

Ez analóg a $\hat{i} \cdot \mathbf{A}$ művelettel a klasszikus vektortérben. $|x\rangle$ itt a $\hat{x}$ pozíció bázis sajátvektora amelyik az x sajátértékhez tartozik. Hasonlóan definiálhatunk egy impulzus bázist is:

$$|p\rangle \quad , \quad \hat{p}|p\rangle = p|p\rangle \quad (2338)$$

Ekkor az $|S(t)\rangle$ vektor kifejtése az impulzus bázisra:

$$\Phi(p, t) = \langle p | S(t) \rangle \quad (2339)$$

Itt $\Phi(p, t)$ az $|S(t)\rangle$ vektor impulzus p komponensének reprezentációja. Vagy az energia bázisra is (itt most felteszük, hogy az energia spektruma diszkrét):

$$c_n(t) = \langle n | S(t) \rangle \quad (2340)$$

Itt $|n\rangle$ az n -ik sajátfüggvénye a $\hat{H}$ Hamilton operátornak, és $c_n(t)$ az $|S(t)\rangle$ vektor energia komponensének reprezentációja. De ezek mind ugyan azt az állapotot jelölik. $\Psi(x, t)$, $\Phi(p, t)$ és $c_n(t)$ ugyan azt az információt tartalmazzák, csak különböző módon identifikálják a vektort:

$$|S(t)\rangle \rightarrow \int \Psi(x, t) \delta(x - y) dy = \int \Psi(p, t) \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{ipx}{\hbar}} dp = \sum_n c_n e^{-iE_n t/\hbar} \Psi_n(x) \quad (2341)$$

Az operátorok, amik mérhető mennyiségeket reprezentálnak, lineáris transzformációt hajtanak végre a Hilbert téren. Ez azt jelenti, hogy a Vektorokat "transzformálnak" másik vektorokká a térben:

$$|B\rangle = \hat{O}|A\rangle \quad (2342)$$

Ahogy a vektorok reprezentálva vannak a komponenseik segítségével, az ortonormált bázisok ($\{|e_n\rangle\}$) alapján:

$$|\alpha\rangle = \sum_n a_n |e_n\rangle, \quad |\beta\rangle = \sum_n b_n |e_n\rangle, \quad a_n = \langle e_n | \alpha \rangle, \quad b_n = \langle e_n | \beta \rangle \quad (2343)$$

Itt a summa integrállá válik, ha a bázis nem diszkrét.

Ugyanígy lehet az operátorokat is reprezentálni a mátrix elemeivel:

$$Q_{mn} = \langle e_m | \hat{Q} | e_n \rangle \quad (2344)$$

Ekkor az operátor hatása a vektorra a következőképpen írható fel:

$$\sum_n b_n |e_n\rangle = \sum_n a_n \hat{Q} |e_n\rangle \quad (2345)$$

Ha ezután balról megszorozzuk $\langle e_m |$ -vel, akkor:

$$\sum_n b_n \langle e_m | e_n \rangle = \sum_n a_n \langle e_m | \hat{Q} | e_n \rangle \quad (2346)$$

És mivel $\langle e_m | e_n \rangle = \delta_{mn}$, ezért:

$$b_m = \sum_n Q_{mn} a_n \quad (2347)$$

Ez az alak megmutatja, hogy az $|\alpha\rangle$ vektor komponenseit hogyan transzformálja az $\hat{Q}$ operátor a $|\beta\rangle$ vektor komponenseivé a mátrix elemek segítségével.

Ahogy vektorokat is ki lehet fejteni eltérő bázisokon, úgy operátorokat is (vagy diszkkrét esetben az azt reprezentáló mátrixokat is). Például:

$$\hat{x}(\text{Pozíció operátor}) \rightarrow \begin{cases} x & \text{Pozíció térben} \\ i\hbar \frac{\partial}{\partial p} & \text{Impulzus térben} \end{cases} \quad (2348)$$

$$\hat{p}(\text{Impulzus operátor}) \rightarrow \begin{cases} -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} & \text{Pozíció térben} \\ p & \text{Impulzus térben} \end{cases} \quad (2349)$$

Itt a "pozíció" és "impulzus" tér annyit jelent, hogy a pozíció és a momentum bázison reprezentáljuk az állapotokat.

Példa:

Vegyünk egy rendszert aminek két független állapota van:

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2350)$$

A legáltalánosabb állapot a két állapot lineárkombinációja lesz, normálva:

$$|\Psi\rangle = a|1\rangle + b|2\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad |a|^2 + |b|^2 = 1 \quad (2351)$$

A Hamilton operátort lehet egy hermitikus mátrixként is definiálni, legyen most az alakja:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} h & g \\ g & h \end{pmatrix}, \quad h, g \in \mathbb{R} \quad (2352)$$

Ha a rendszer $t = 0$ időpontban a $|1\rangle$ állapotból indul ki, akkor mi lesz az állapota t -ben?

Az időfüggő Schrödinger egyenlet szerint:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |S(t)\rangle = \hat{H} |S(t)\rangle \quad (2353)$$

Az időfüggetlen Schrödinger egyenlet megoldása:

$$\hat{H} |s\rangle = E |s\rangle \quad (2354)$$

Most meg kell találnuk a Hamilton operátor sajátértékeit és sajátvektorait. Az egyenlet megoldásához felírjuk a karakterisztikus egyenletet:

$$\det(\hat{H} - E\hat{I}) = 0 \quad (2355)$$

Ahol $\hat{I}$ az egységmátrix. Ez a következő alakra egyszerűsödik:

$$\det \begin{pmatrix} h-E & g \\ g & h-E \end{pmatrix} = (h-E)^2 - g^2 = 0 \rightarrow h-E = \mp g \rightarrow E = h \pm g \quad (2356)$$

Ezek alapján a megengedett energiák $E_1 = h + g$ és $E_2 = h - g$. Most megkeressük a sajátvektorokat ezekhez az értékekhez:

$$\begin{pmatrix} h & g \\ g & h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = (h \pm g) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \Rightarrow h\alpha + g\beta = (h \pm g)\alpha \Rightarrow \beta = \pm\alpha \quad (2357)$$

Tehát a normált sajátvektorok:

$$|s_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |s_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (2358)$$

Most kifejtjük a kezdeti állapotot a Hamilton-operátor sajátvektorai lineárkombinációjaként:

$$|S(0)\rangle = |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|s_+\rangle + |s_-\rangle) \quad (2359)$$

Végül alkalmazzuk az időfejlődést az időfüggetlen Schrödinger egyenlet megoldásával:

$$|S(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{-iE_+t/\hbar}|s_+\rangle + e^{-iE_-t/\hbar}|s_-\rangle) \quad (2360)$$

Ez az állapot visszaírható a kezdeti bázisba is:

$$|S(t)\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{-i(h+g)t/\hbar} + e^{-i(h-g)t/\hbar} \\ e^{-i(h+g)t/\hbar} - e^{-i(h-g)t/\hbar} \end{pmatrix} \quad (2361)$$

Ez az állapot leírja a rendszer időfejlődését a kezdeti $|1\rangle$ állapotból indulva.

11.1.6. Dirac Jelölés

A Dirac jelölés egy kényelmes és hatékony módja a kvantummechanikai állapotok és operátorok ábrázolásának. Ebben a jelölésben az állapotokat "bra" és "kett" formában írjuk le:

$$|\psi\rangle \quad (\text{kett}) \quad , \quad \langle\phi| \quad (\text{bra}) \quad (2362)$$

A "kett" jelölés az állapot vektorát jelöli a Hilbert téren, míg a "bra" jelölés a vektor konjugált transzponáltját jelöli. A skalárszorzat két állapot között a következőképpen írható fel:

$$\langle\phi|\psi\rangle \quad (2363)$$

Az operátoroknál láttuk, hogy egy operátort hattanva egy vektorra, akkor egy másik vektort kapunk. Amikor viszont egy "bra"-t hattanunk egy függvényre akkor egy számot kapunk:

$$\langle f| = \int f^* [\dots] dx \quad (2364)$$

Ahol a $[\dots]$ helyére a függvény a "kett" hatása alatt kerül. Az operátorok hatása az állapotokra a következőképpen írható fel:

$$\hat{O}|\psi\rangle = |\phi\rangle \quad (2365)$$

Ahol $\hat{O}$ egy kvantummechanikai operátor, amely egy állapot egy másik állapotra transzformál. Az operátorok mátrix elemei a következőképpen definiálhatók:

$$O_{mn} = \langle e_m|\hat{O}|e_n\rangle \quad (2366)$$

Ahol $\{|e_n\rangle\}$ egy ortonormált bázis a Hilbert téren. Ez a jelölés rendkívül hasznos a kvantummechanikai számítások során, mivel leegyszerűsíti az állapotok és operátorok kezelését.

A "bra"-k halmaza egy másik vektorteret alkotnak, amit **duális térnek** neveznek. Mivel a "bra"-kat egy külön entitásként kezeljük ezért lehet vele egy-két hasznos trükköt elvégezni. Például ha $|\alpha\rangle$ egy normalizált vektor, akkor bevezethetünk egy operátort:

$$\hat{P} \equiv |\alpha\rangle\langle\alpha| \quad (2367)$$

Kiválasztja, azt a részét a vektornak amelyik $|\alpha\rangle$ mentén "fekszik":

$$\hat{P}|\beta\rangle = (\langle\alpha|\beta\rangle)|\alpha\rangle \quad (2368)$$

Ezt az operátort **projektor operátornak** nevezzük. Hasznos lehet például egy adott állapot komponensének kinyerésére egy másik állapotból. Ha egy ortonormált bázisunk van, akkor az összes projektor összege:

$$\langle e_m|e_n\rangle = \delta_{mn} \quad \rightarrow \quad \boxed{\sum_n |e_n\rangle\langle e_n| = \hat{I}} \quad (2369)$$

Ha ezt hattatjuk egy tetszőleges $|\psi\rangle$ vektorra, akkor visszakapjuk magát a vektort:

$$\hat{I}|\psi\rangle = \sum_n |e_n\rangle\langle e_n|\psi\rangle = \sum_n c_n |e_n\rangle = |\psi\rangle \quad (2370)$$

Ezért ezt az **Identitás operátornak** nevezzük. Ez a trükk nagyon hasznos lehet, ha egy vektort ki akarunk fejteni egy adott bázisban.

Hasonlóan, ha $\{|e_z\rangle\}$ egy Dirac ortonormalizált folytonos bázis:

$$\langle e_z|e_{z'}\rangle = \delta(z - z') \quad (2371)$$

Ekkor:

$$\boxed{\int |e_z\rangle\langle e_z| dz = \hat{I}} \quad (2372)$$

Ami a legövidebb módja, hogy a teljességet fel tudjuk írni.

11.2. Schrödinger-egyenlet

A Newtoni fizika alapja, hogy egy részecske pozícióját t időben meg tudjuk határozni. Abból meg tudjuk határozni a sebességét és gyorsulását vagy bármelyik dinamikus változóját. De hogy határozzuk meg $x(t)$ -t? Ehhez szükségünk van egy dinamikai egyenletre, ami megadja a részecske mozgását. A klasszikus mechanikában ez a Newton második törvénye:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} \quad (2373)$$

Erre (feltéve, hogy konzervatív erőtérrel beszélünk - ez kvantummechanikában általában szerencsére teljesül, kivéve a mágneses teret) fel tudjuk írni a potenciál függvényét:

$$\mathbf{F} = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} V(\mathbf{r}) \quad (2374)$$

És így a mozgásegyenlet:

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} V(\mathbf{r}) \quad (2375)$$

Ez egy másodrendű differenciál egyenlet, aminek a megoldása megadja a részecske pályáját t időben.

A kvantummechanikában eléggé máshogy közelíti meg a problémát. Ekkor egy részecskének nem a pozícióját határozzuk meg, hanem a hullámfüggvényét $\Psi(x, t)$, ami megadja a részecske helyzetének valószínűség eloszlását t időben. Ahhoz, hogy ezt meghatározzuk a **Schrödinger-egyenletet** kell megoldanunk:

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi(x, t) + V(x) \Psi(x, t)} \quad (2376)$$

Ahol $\hat{H}$ a Hamilton operátor, ami a rendszer teljes energiáját reprezentálja. $\hbar$ a redukált Planck állandó:

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} \approx 1.0545718 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad (2377)$$

A Schrödinger-egyenlet logikusan analóg a Newton második törvényével a klasszikus mechanikában. Míg a Newton törvény megadja a részecske mozgását t időben, addig a Schrödinger-egyenlet megadja a hullámfüggvény időfejlődését.

11.2.1. Schrödinger Egyenlet Szeparálása

De hogyan kaphatjuk meg a Ψ állapotot a Schrödinger egyenletből? A legegyszerűbb eset az, ha a potenciál $V(x)$ időfüggetlen, vagyis csak a helytől függ. Ilyen esetben szétválaszthatjuk a változókat két függvényre:

$$\Psi(x, t) = \psi(x)\varphi(t) \quad (2378)$$

Ezzel látszólag nem kerültünk sokkal közelebb a megoldáshoz, a megoldások csak egy kis résézt fogja ez elősegíteni. De ahogy ki fog derülni, az a "kis rész" nagyon is fontos lesz a kvantummechanikában. Illetve, ahogy ezt általában a differenciálegyenleteknél lehet, a kapott megoldások lineárkombinációjából talán képesek leszünk rekreálni egy általánosabb megoldást. A szétválasztott változók alapján a deriváltak:

$$\frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = \psi(x) \frac{d\varphi(t)}{dt}, \quad \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} = \varphi(t) \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} \quad (2379)$$

Ezeket behelyettesítve a Schrödinger-egyenletbe:

$$i\hbar \psi(x) \frac{d\varphi(t)}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} \varphi(t) + V(x) \psi(x) \varphi(t) \quad (2380)$$

Ha mindkét oldalt elosztjuk $\psi(x)\varphi(t)$ -vel, akkor:

$$i\hbar \frac{1}{\varphi(t)} \frac{d\varphi(t)}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi(x)} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + V(x) \quad (2381)$$

Most a bal oldalon csak t -től függő kifejezés van, míg a jobb oldalon csak x -től függő kifejezés. Ez csak úgy lehetséges, ha mindkét oldal egy konstans értéket vesz fel. Ha nem így lenne, akkor megváltoztathatnám a t értékét anélkül, hogy a másik oldalon bármi változna és ekkor a kettő nem lesz egyenlő. Ezt a konstans értéket nevezzük E -nek:

$$i\hbar \frac{1}{\varphi(t)} \frac{d\varphi(t)}{dt} = E \quad (2382)$$

Vagy átrendezve:

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = -\frac{iE}{\hbar}\varphi(t) \quad (2383)$$

Illetve a másik oldal:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\psi(x)}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x) = E \quad (2384)$$

Vagy átrendezve:

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)} \quad (2385)$$

Mivel ez a második egyenlet teljesen független az idő paramétértől, ezért ezt az **idő-független Schrödinger egyenletnek** hívják. Ennek a szétválasztásnak köszönhetően, amennyiben a potenciál nem függ időtől, a Schrödinger egyenletet két, csak egy változótól függő differenciálegyenletté bontani. Az időfüggő tagot könnyű megoldani:

$$\begin{aligned} \frac{d\varphi}{dt} &= -\frac{iE}{\hbar}\varphi(t) \\ d\varphi \frac{1}{\varphi(t)} &= -\frac{iE}{\hbar}dt \\ \int \frac{d\varphi}{\varphi(t)} &= -\frac{iE}{\hbar} \int dt \\ \ln \varphi(t) &= -\frac{iE}{\hbar}t + C \\ \varphi(t) &= e^C e^{-\frac{iE}{\hbar}t} = Ae^{-\frac{iE}{\hbar}t} \end{aligned} \quad (2386)$$

Ahol $A = e^C$ egy tetszőleges komplex konstans, de mivel minket amúgy is a $\psi(x)\varphi(t)$ szorzat érdekel, ezért akár bele is olvasztathatjuk ezt a konstansot a $\psi(x)$ -be. Ekkor a megoldás:

$$\varphi(t) = e^{-\frac{iE}{\hbar}t} \quad (2387)$$

Vagy az Euler formulát használva:

$$\varphi(t) = \cos\left(\frac{Et}{\hbar}\right) - i \sin\left(\frac{Et}{\hbar}\right) \quad (2388)$$

Amiből jól látszik, hogy mind a valós, mind a képzetes rész szinusoid alakban oszcillál az időben.

Kérdés, hogy miért jó ez a szeparált megoldás? A legtöbb megoldása az időfüggő Schrödinger egyenletnek nem $\psi\varphi$ alakja lesz. De három okból mégis érdekes ez az eredmény:

1. Ezek az Állapotok stacionáriusak. Bár a hullámfüggvény maga függ az időtől:

$$\Psi(x, t) = \psi(x)e^{-\frac{iE}{\hbar}t} \quad (2389)$$

Az abszolút érték négyzete, ami a valószínűség sűrűséget adja meg, nem függ az időtől, ugyanis az időfüggő tag pont kiesik:

$$|\Psi(x, t)|^2 = \Psi^*\Psi = \psi^*(x)e^{\frac{iE}{\hbar}t}\psi(x)e^{-\frac{iE}{\hbar}t} = |\psi(x)|^2 \quad (2390)$$

Ez általánosan igaz bármelyik dinamikus változóra is. Egy tetszőleges $\hat{Q}$ operátor esetén a várható érték:

$$\langle Q(x, p) \rangle = \int \psi^* \left[Q(x, -i\hbar \frac{d}{dx}) \right] \psi dx \quad (2391)$$

Tehát *minden várható érték állandó az időben* (normálható megoldásoknál. E -nek valósnak kell lennie!). Ezért ha szeparálható megoldásokkal dolgozunk, akkor akár el is hagyhatjuk $\varphi(t)$ -t és a Ψ -t ψ -vel helyettesíthetjük (sokszor a ψ -re ezért úgy is referálnak mint a hullámfüggvény, de ez egy veszélyes megfogalmazás, és mindig emlékezni kell, hogy a valós hullámfüggvény oszcillál az időben). Különösképp fontos, hogy a $\langle x \rangle$ állandó időben, ezért $\langle p \rangle = 0$. Stacionárius állapotban "nem történik semmi".

2. Ezeknek a megoldásoknak mindig határozott a teljes energiájuk. Klasszikus fizikában a teljes energiát a **Hamilton függvénynek** nevezzük:

$$H = K + V = \frac{p^2}{2m} + V(x) \quad (2392)$$

A kvantummechanikában ennek az analógja a Hamilton operátor:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \quad (2393)$$

Ezért az időfüggetlen Schrödinger egyenletet fel lehet írni a következőképpen:

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x) \quad (2394)$$

És a várható értéke az energiának:

$$\langle H \rangle = \int \psi^* \hat{H} \psi dx = E \int |\psi|^2 dx = E \int |\Psi|^2 dx = E \quad (2395)$$

Továbbá:

$$\hat{H}^2 \psi = \hat{H}(\hat{H}\psi) = \hat{H}(E\psi) = E(\hat{H}\psi) = E^2 \psi \quad (2396)$$

Ezért:

$$\langle H^2 \rangle = \int \psi^* \hat{H}^2 \psi dx = E^2 \int |\psi|^2 dx = E^2 \quad (2397)$$

Ezért az energia szórása:

$$\sigma_H = \sqrt{\langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2} = \sqrt{E^2 - E^2} = 0 \quad (2398)$$

Tehát az energia szórása nulla, vagyis minden mérésnél ugyan azt az energiát kapjuk. Ezért az energia határozott mennyiség a szétválasztott megoldásoknál.

3. Az általános megoldás a szétválasztott megoldások **lineárkombinációja** lesz. Az időfüggetlen Schrödinger egyenlet végtelen megoldást ad $\psi_1(x), \psi_2(x), \psi_3(x), \dots$ formában, amit $\{\psi_n(x)\}$ alakban jelölünk. Ezekhez a megoldásokhoz tartozik egy-egy szeparációs konstans $E_1, E_2, E_3, \dots = \{E_n\}$, ezért minden **megengedett energiaszinthez** egy külön hullámfüggvény tartozik:

$$\psi_1(x, t) = \psi_1(x) e^{-\frac{iE_1}{\hbar}t}, \quad \psi_2(x, t) = \psi_2(x) e^{-\frac{iE_2}{\hbar}t}, \quad \dots \quad (2399)$$

Namost, az időfüggő Schrödinger egyenletnek van egy olyan tulajdonsága, hogy a megoldások lineáris kombinációja is megoldás lesz. Tehát az általános megoldás felírható a megengedett állapotok lineárkombinációjaként:

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n \psi_n(x) e^{-\frac{iE_n}{\hbar}t} \quad (2400)$$

Ahol c_n tetszőleges komplex konstansok, amiket a kezdeti feltételek határoznak meg. Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy bármely kezdeti állapotot kifejezzünk a megengedett állapotok bázisában, és így meghatározzuk a rendszer időfejlődését. Látható tehát, hogy a Schrödinger egyenlet megoldásakor elég az időfüggetlen egyenletet megoldani, ezután, legalábbis elméletben, az általános megoldás megkonstruálása már egyszerű feladat.

11.2.2. Schrödinger egyenlet megoldása

Ezek alapján nézzük meg, hogy általánosan hogyan oldjuk meg a Schrödinger egyenletet egy adott potenciál esetén. Tegyük fel, hogy kapunk egy időfüggetlen potenciált $V(x)$, és egy kezdeti állapotot $\Psi(x, 0)$. Ekkor az általános megoldás, ami egy végtelen halmaz aminek az elemei mind egy adott megengedett energiaszinttel rendelkeznek, $t = 0$ időpontban:

$$\Psi(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) \quad (2401)$$

Az egészben az a nagyszerű, hogy a $\{c_n\}$ megfelelő megválasztásával *mindig* meg tudunk oldani a kezdeti feltételt. Ez azért van, mert a $\{\psi_n(x)\}$ egy ortonormált bázist alkot a Hilbert téren, ezért bármelyik normálható függvény kifejezhető ezen bázis elemeinek lineárkombinációjaként. Ezután az időfejlődést meg lehet kapni azzal, hogy csak simán ráagadjuk az időfüggetlen megoldásra a karakterisztikus időfüggést ($e^{-\frac{iE_n}{\hbar}t}$):

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-\frac{iE_n}{\hbar}t} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \Psi_n(x, t) \quad (2402)$$

A szeparálható megoldások maguk stacionárius állapotok:

$$\Psi_n(x, t) = \psi_n(x) e^{-\frac{iE_n}{\hbar}t} \quad (2403)$$

Már abban az értelemben, hogy a valószínűségük és a várható értékeik nem függenek az időtől. De ez NEM igaz az általános megoldásra, mivel az energiák eltérnek a különböző stacionárius állapotokra, és az exponenciális függvény nem esik ki amikor megkonstruáljuk $|\Psi(x, t)|^2$ -t.

De mit jelent $\{c_n\}$ fizikailag? Ezek az állandók azt határozzák meg, hogy:

$$|c_n|^2 = \text{valószínűsége annak, hogy egy mérésnél az } E_n \text{ energiát kapjuk.} \quad (2404)$$

Egy jól megkonstruált mérés mindig egy megengedett értéket fog mérni. A $|c_n|^2$ értéke pedig megadja, hogy az összes megengedett energia közül, egy konkrét E_n értéket mekkora eséllyel kapunk meg. Emiatt természetesen az összes $|c_n|^2$ értéket összeadva 1-nek kell kijönnie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = 1 \quad (2405)$$

És a teljes energia várható értéke pedig:

$$\langle H \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 E_n \quad (2406)$$

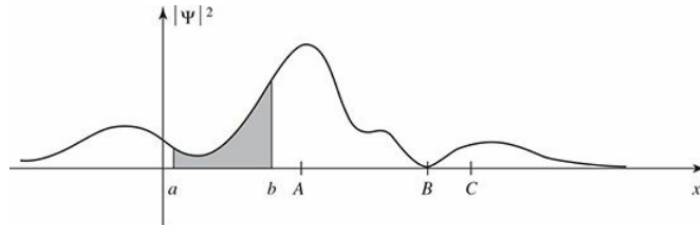
Látható, hogy $\{c_n\}$ maga nem függ az időtől, tehát az energiák valószínűsége sem változik az időben. Vagyis a teljes energia várható értéke $\langle H \rangle$ is állandó időben. Ez az **energiamegmaradás** elve a kvantummechanikában.

11.3. Statisztikus interpretáció

Mit jelent a hullámfüggvény fizikailag? Mit tudok kezdeni vele, ha "megvan"? A klasszikus fizikában a részecskék egy pontban vannak lokalizálva a térben, míg a kvantummechanikában úgy tűnik, mint ha szét lenne "folyva" a hullámfüggvény mentén (a hullámfüggvény egy adott függvényt jelöl x -re egy adott t időpontban). A választ Born interpretációja adta meg, amit **statisztikus interpretációnak** nevezünk és a lényege, hogy a hullámfüggvény abszolút érték négyzete azt adja meg, hogy egy részecskét mekkora eséllyel találunk meg x pontban, t időpillanatban:

$$\int_a^b |\Psi(x, t)|^2 dx = \left\{ \begin{array}{l} \text{Annak a valószínűsége, hogy a részecskét} \\ \text{az } a \text{ és } b \text{ pontok között találjuk meg } t \text{ időpillanatban.} \end{array} \right\} \quad (2407)$$

Tehát a valószínűség a terület a $|\Psi|^2$ görbe alatt az a és b pontok között. Ha a $|\Psi(x, t)|^2$ értéke nagy A pontban, akkor ott jó eséllyel fogjuk a részecskét meglegelni, ha megkíséreljük megmérni a helyzetét. Hasonlóan, ha egy B pontban nullához közeli az érték, akkor ott jó eséllyel NEM fogjuk a részecskét megtalálni.



168. ábra. A hullámfüggvény abszolútértékének négyzetének ábrázolása

Természetesen, bár maga a hullámfüggvény komplex értékű, az abszolút érték négyzete mindig valós és nem negatív lesz, ezért alkalmas arra, hogy valószínűséget definiáljunk vele.

Ez az értelmezés viszont egy érdekes következménnyel jár: A kvantummechanikának van egy fundamentális **határozatlansága**. Még ha mindent is tudunk az elméletről, és az egész világegyetemet tökéletesen tudom szimulálni, a kvantummechanika szerint akkor se tudom pontosan megmondani a részecske helyét. A kvantummechanika csak statisztikus információt képes szolgáltatni. Ez a felismerés komoly fejtörést okozott mind a fizika mind a természetfilozófia berkein belül, és felveti a kérdést, hogy ez a határozatlanság a természet egy velejárója, vagy a kvantummechanika elméletének egy defektje.

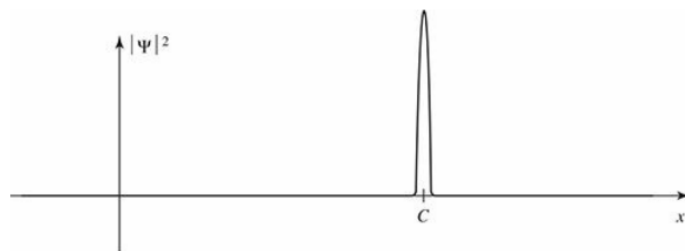
Tegyük fel, hogy megmértem egy kvantummechanikai rendszerben lévő részecske helyét t időpillanatban, ami C -nek adódik. Hol volt a részecske a mérés előtt? Erre három (+1) népszerű választ dolgoztak ki a kvantummechanika úttörői, amik plauzabilisek:

1. A **realista** álláspont: A részecske mindig is C pontban volt, csak mi nem tudtuk pontosan megmérni a helyét a mérés előtt. Ez volt Einstein nézete is, aki a karrierje nagy részében ezt a problémát próbálta sikertelenül megoldani. Ez az értelmezés szerint a Kvantummechanika hiányos, az ok amiért csak statisztikus eredményeket tudunk generálni az az, hogy vannak **rejtett változók** amiket még nem ismerünk. Ahogy d'Espagnat írta: "A részecske helye sosem volt határozatlan, csupán a kísérletező számára volt ismeretlen.". Tehát a Ψ ezen értelmezés szerint nem a teljes történet. Kell lennie még valaminek amit most nem látunk.

2. **A Koppenhágai értelmezés:** Ezt az értelmezést Bohr és Heisenberg dolgozta ki, és ez a legelterjedtebb nézet a kvantummechanika értelmezésére. Ebben a képben a részecske nem volt igazán *sehol se*. A mérés ténye maga kényszerítette bele, hogy "kiválasszon" egy pozíciót (bár, hogy miért pont azt válaszotta amit, nem firtatjuk). Ahogy Pascual Jordan német fizikus mondta: "A mérések nem csak megzavartják azt amit nézni kívánunk, de létre is hozzák... Mi *készítjük* [a részecskét], hogy hogy felvegyen egy konkrét pozíciót." Ennek az értelmezésnek is vannak "nehezen megemészthető" következményei, ugyanis ha igaz, az azt jelenenél, hogy a mérésnek magának vannak nagyon furcsa tulajdonságai, amit eddig nem igazán sikerült megfogalmazni.
3. **Az Agnosztikus álláspont:** *Megtagadjuk a választ.* Ez a (nem)álláspont szerint teljesen felesleges erről beszélni. Mi értelme van azon morfondírozni, hogy hol volt a mérés előtt? Mivel nem tudom ott megmérni (hisz az is egy mérés lenne, és akkor mi volt azelőtt?), ezért úgy se fogom tudni megmondani. Ez az egész csak metafizika, és egy fizikusnak nem dolga ezzel foglalkozni. Ahogy Pauli mondta: "Senkinek nem szabad többet azon járattatnia az agyát egy problémán arról, hogy valami amiről nem tudhatunk semmit létezik-e, mint azon, hogy hány angyal tud ráülni egy tű hegyére." Vagy ahogy David Mermin fogalmazott (gyakran tévesen Feynmannek tulajdonítva): "Fogd be és számolj".
4. **Sokvilág értelmezés:** Manapság egyre népszerűbb egy újabb álláspont ami főként a Húrelmélet eredményeinek köszönhetően, de attól függetlenül is egyre több szót kap a diskurzusban: a "sokvilág" értelmezés. Ez az értelmezés szerint a részecske mindegyik megengedett pozícióban létezik, csupán amikor megmérjük, akkor a világegyetem "több világra" szakad, és mindegyik részben az egyik lehetséges megoldást kapja az éppen abban a világban üldögélő fizikus. Ez a megfontolás már tényleg rettentően elrugaszkodik az általunk jelenleg megismerhető világtól ezért ezt egyelőre inkább csak kurriózumként kezelik.

Természetesen léteznek további értelmezések is, de az 1960-as évek közepéig ezek voltak a leggyakoribb válaszok. Viszont 1964-ben John Bell kidolgozott egy kísérletet, ami sok mindent megváltoztatott. Bell-nek azt sikerült bebizonyítania, hogy van megfigyelhető különbség aközött, hogy a részecskének volt-e (egy ismeretlen) konkrét helye a mérés előtt, vagy sem. Bell eredménye az Agnosztikus álláspontot lesöpörte az asztalról, hiszen bizonyította, hogy lehet valamit mondani a részecske helyéről a mérés előtt. Mi több, a realista álláspontot is megkérdőjelezte, hiszen Bell eredménye alapján a részecskének nem lehetett konkrét pozíciója a mérés előtt. A pozíciót a mérés ténye kényszerítette rá a részecskére. Ezáltal a Koppenhágai értelmezés lett a legnépszerűbb, hiszen ez az értelmezés szerint a részecske nem volt sehol a mérés előtt, és a mérés maga kényszerítette bele egy adott pozícióba.

De mivan ha megmértem a részecske helyét még egyszer? Minden alkalommal egy új értéket kapok? Nem, az ismételt mérései egy adott részecskének már ugyan azt az eredményt fogják adni. Problémás is lenne ha nem így lenne, hisz akkor képtelenek lennénk egy mérést validálni. De hogyan magyarázza ezt a Koppenhágai értelmezés? Eszerint a mérés magát a hullámfüggvényt változtatja meg, egy kiterjedt függvényről egy Dirac-delta függvényhez hasonló, a mért pont körül élesen csúcsosodó függvénné alakítva. Ezután a Schrödinger egyenlet időfejlődése újra elkezdi "szétteríteni" a hullámfüggvényt, de ha azonnal megismételjük a mérést, akkor még nem volt ideje jelentősen megváltozni, ezért ugyan azt az eredményt kapjuk.



169. ábra. A hullámfüggvény mérése utáni állapota

11.3.1. Normalizálás

Mivel a hullámfüggvény abszolút érték négyzete valószínűséget ad meg, ezért normalizálnak kell lennie, vagyis az egész térre integrálva 1-nek kell kijönnie:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1} \quad (2408)$$

Viszont a hullámfüggvény a Schrödinger egyenletből jönnek, ahol nincs ilyen megkötés. Honnan tudjuk tehát, hogy a megoldás jó lesz valószínűségi értelemben? A válasz az, hogy szerencsére a Schrödinger egyenlet megoldása szerint, ha $\Psi(x, t)$ egy megoldása a differenciál egyenletnek, akkor egy konstansal szorozott $A\Psi(x, t)$ is az lesz, ahol A egy tetszőleges komplex konstans (Ez ugye a hullámfüggvény fázisát nem befolyásolja, csak a nagyságát, de annak nincs külön fizikai jelentősége). Ezt a konstanst pedig általában meg tudjuk úgy választani, hogy a hullámfüggvény normalizált legyen – ezt nevezik **normalizációnak**. A Schrödinger egyenletnek lehetnek olyan megoldásai is, melyeknek az integrálja végtelen (vagy lehet $\Psi = 0$ triviális megoldás is), ezeket nem tudjuk normalizálni, ezért **Nem normálható függvényeknek** nevezzük őket. Ezek nem reprezentálhatnak valós, fizikai megoldásokat, tehát el kell vetni őket. Minden fizikailag értelmes megoldás egy négyzetesen integrálható függvényhez tartozik.

De várjunk csak! Ha van egy normalizálható megoldásom $t = 0$ -ban, honnan tudom, hogy a Schrödinger egyenlet időfejlődése után is normalizálható lesz? Az nem jó megoldás ha folyton újranormalizálom a függvényt, mert akkor A folyton változna, vagyis a t -től függene, és így $A(t)\Psi(x, t)$ már nem lenne megoldása a Schrödinger egyenletnek. Szerencsére a Schrödinger egyenlet pont olyan, hogy az időfejlődés megőrzi a normalizáltságot. Ezt úgy lehet belátni, hogy kiszámoljuk az idő szerinti deriváltját az integrálnak:

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(x, t)|^2 dx \quad (2409)$$

Itt az integrál maga csak az időtől függ, ezért kívülről a teljes deriváltat vehetjük. a Függvény maga függ x -től is, ezért a parciális deriváltat kell használnunk. A szorzási szabály szerint:

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \frac{\partial}{\partial t} (\Psi^* \Psi) = \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \Psi \quad (2410)$$

A Schrödinger egyenlet pedig:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V(x) \Psi \quad (2411)$$

A komplex konjugáltja pedig:

$$\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V(x) \Psi^* \quad (2412)$$

Ezeket behelyettesítve a deriváltba:

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} \Psi \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) \right] \quad (2413)$$

Ezalapján az integrált már ki tudjuk értékelni:

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) \Big|_{-\infty}^{\infty} \quad (2414)$$

De $\Psi(x, t)$ -nek nullába kell mennie $x \rightarrow \pm\infty$ esetén, különben nem lenne normálható, tehát ebből következik, hogy:

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx = 0 \quad (2415)$$

Vagyis az integrálja egy normálható megoldásnak konstans időben, tehát a normálhatóság se változik. Ezért elég csak a kezdeti állapotot normalizálni. QED

11.3.2. általánosított statisztikus interpretáció

A statisztikus interpretációt megfogalmazhatjuk egy általánosabb formában is, ha alkalmazzuk az operátor formalizmust. Tegyük fel, hogy megmértük a $Q(x, t)$ mennyiséget egy $\Psi(x, t)$ állapotban lévő részecskén. Ekkor biztosan meg tudjuk kapni a sajátértékeit a $\hat{Q}(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x})$ Hermitikus operátornak. Ha a $\hat{Q}$ spektruma diszkrét, akkor a valószínűsége, hogy egy konkrét q_n sajátérték egy $f_n(x)$ ortonormált sajátfüggvényhez tartozik:

$$|c_n|^2, \quad \text{ahol} \quad c_n = \langle f_n | \Psi \rangle \quad (2416)$$

Ha a spektrum folytonos, akkor a valószínűsége, hogy, akkor ha a valós $q(z)$ sajátértékek a Dirac-ortonormált $f_z(x)$ sajátfüggvényekhez tartoznak, akkor a valószínűsége, hogy a dz szakaszban van a mérés eredménye:

$$|c(z)|^2 dz, \quad \text{ahol} \quad c(z) = \langle f_z | \Psi \rangle \quad (2417)$$

A mérés után a hullámfüggvény "összeomlik" az eredményhez tartozó sajátállapotba.

Ez a statisztikus interpretáció teljesen más mint bármi amivel a klasszikus fizikában találkozunk. Ahhoz, hogy megérjük, nézzük meg egy kicsit más perspektívából. A sajátfüggvényei egy mérhető mennyiség operátorának teljes, ezért fel lehet a hullámfüggvényét írni a sajátfüggvények lineáris kombinációjaként:

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n(t) f_n(x) \quad (\text{diszkrét spektrum esetén}) \quad (2418)$$

Az egyszerűség kedvéért most tekintsük a spektrumot diszkrétnek. Mivel a sajátfüggvények ortonormáltak, ezért az együtthatók meghatározhatóak a Fourier trükkel:

$$c_n(t) = \langle f_n | \Psi(t) \rangle = \int f_n^*(x) \Psi(x, t) dx \quad (2419)$$

Itt vegyük észre, hogy az együttható is viszi tovább az időfüggőséget! A $c_n(t)$ tehát azt adja meg, hogy az adott időpillanatban mekkora súllyal járul hozzá a Ψ -hez az f_n sajátfüggvény. Mivel egy adott mérésnek a $\hat{Q}$ operátor sajátértékeit kell visszaadnia, ezért logikus azt gondolni, hogy egy adott sajátértéket q_n , az határozza meg, hogy "mennyi f_n van Ψ -ben". De mivel a valószínűséget az abszolútérték négyzete adja meg, ezért a pontos mérés $|c_n|^2$ lesz. Itt fontos kiemelni, hogy sokszor ezt úgy fogalmazzák meg, hogy " $|c_n|^2$ azt adja meg, hogy a részecske mekkora eséllyel van f_n állapotban". Ez NEM HELYES. A részecske mindig Ψ állapotban van. A $|c_n|^2$ azt adja meg, hogy a Q mérése mekkora eséllyel lesz q_n . Az igaz, hogy a mérés után a hullámfüggvény f_n állapotba "omlik össze", tehát azt lehet mondani, hogy " $|c_n|^2$ annak a valószínűsége, hogy a Ψ állapotban lévő részecske f_n állapotba kerül a Q mennyiség megmérése után.", de ez egy másik kijelentés.

Természetesen, mivel $|c_n|^2$ egy valószínűség, ezért az összes $|c_n|^2$ összege 1-nek kell kijönnie:

$$\sum_n |c_n|^2 = 1 \quad (2420)$$

Ez pedig egyértelműen következik a normalizálásból:

$$\begin{aligned} 1 = \langle \Psi | \Psi \rangle &= \left\langle \sum_m c_m f_m \left| \sum_n c_n f_n \right. \right\rangle = \sum_{m,n} c_m^* c_n \langle f_m | f_n \rangle = \\ &= \sum_{m,n} c_m^* c_n \delta_{mn} = \sum_n |c_n|^2 \end{aligned} \quad (2421)$$

A várható értéke a Q mennyiségnek pedig:

$$\langle Q \rangle = \langle \Psi | \hat{Q} | \Psi \rangle = \left\langle \sum_m c_m f_m \left| \hat{Q} \left| \sum_n c_n f_n \right. \right. \right\rangle = \sum_{m,n} c_m^* c_n \langle f_m | \hat{Q} | f_n \rangle \quad (2422)$$

De mivel f_n sajátfüggvényei $\hat{Q}$ -nek, ezért:

$$\hat{Q} f_n = q_n f_n \quad \Rightarrow \quad \langle f_m | \hat{Q} | f_n \rangle = q_n \langle f_m | f_n \rangle = q_n \delta_{mn} \quad (2423)$$

Ezt behelyettesítve a várható értékbe:

$$\langle Q \rangle = \sum_{m,n} c_m^* c_n q_n \delta_{mn} = \sum_n |c_n|^2 q_n \quad (2424)$$

Ez pedig pontosan azt jelenti, hogy a várható érték a lehetséges értékek súlyozott átlaga, ahol a súlyok a valószínűségek.

Kérdés, hogy vissza tudjuk-e kapni ezzel a nyelvezettel a pozíció és impulzus operátorokat és azok várható értékeit? Az x megmérésekor a Ψ állapotban lévő részecskén, a pozíció operátor sajátértékeit kell visszakapnunk. Minden y valós szám egy sajátértéke x -nek, a hozzá tartozó Dirac-ortonormált sajátfüggvény pedig a Dirac-delta függvény:

$$g_y(x) = \delta(x - y) \quad (2425)$$

Ezek alapján a pozíció várható értéke:

$$c(y) = \langle g_y | \Psi \rangle = \int \delta(x - y) \Psi(x, t) dx = \Psi(y, t) \quad (2426)$$

Tehát a valószínűsége, hogy a részecskét az y és a $y + dy$ között találjuk meg:

$$|c(y)|^2 dy = |\Psi(y, t)|^2 dy \quad (2427)$$

Ez pontosan megegyezik a statisztikus interpretációval. A pozíció várható értéke pedig:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 x dx \quad (2428)$$

Ugyanez igaz az impulzusra is. Az impulzus operátor sajátértékei a valós számok, a hozzájuk tartozó sajátfüggvények pedig a komplex exponenciálisok:

$$h_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{ipx}{\hbar}} \quad (2429)$$

Ezek alapján az impulzus várható értéke:

$$c(p) = \langle h_p | \Psi \rangle = \int \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{ipx}{\hbar}} \Psi(x, t) dx \quad (2430)$$

Tehát a valószínűsége, hogy a részecskét az p és a $p + dp$ között találjuk meg:

$$|c(p)|^2 dp = \left| \int \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{ipx}{\hbar}} \Psi(x, t) dx \right|^2 dp \quad (2431)$$

Ez pedig pontosan megegyezik a statisztikus interpretációval. Az impulzus várható értéke pedig:

$$\langle p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x, t) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi(x, t) dx \quad (2432)$$

A momentum várható értéke egy nagyon fontos eredmény, ezért egy saját nevet és szimbólumot is kapott: Ezt nevezzük **Momentum tér hullám függvénynek** és $\Phi(p, t)$ -vel jelöljük. Ez tulajdonképpen a Fourier transzformáltja a **(pozíció térbeli)** hullámfüggvénynek $\Psi(x, t)$ - Ami tehát a Plancherel elv szerint az inverz Fourier transzformáltja $\Phi(p, t)$ -nek:

$$\begin{aligned} \Phi(p, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{ipx}{\hbar}} \Psi(x, t) dx \\ \Psi(x, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{ipx}{\hbar}} \Phi(p, t) dp \end{aligned} \quad (2433)$$

Tehát az általános statisztikus értelmezés szerint annak a valószínűsége, hogy a momentum megmérése a dp szakaszban lesz:

$$|\Phi(p, t)|^2 dp \quad (2434)$$

Példa: Potenciálvölgy valószínűség

Egy részecske m tömeggel egy delta potenciálvölgyben van, aminek $V(x) = -\alpha\delta(x)$ a potenciálfüggvénye. Mi a valószínűsége, hogy a momentum megmérése egy nagyonn értéket ad mint $p_0 = \frac{m\alpha}{\hbar}$?

Megoldás: A pozíció térben a hullámfüggvény:

$$\Psi(x) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-\frac{m\alpha}{\hbar^2}|x|} e^{-\frac{iEt}{\hbar}} \quad (2435)$$

Ahol $E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$. A momentum térbeli hullámfüggvény pedig a Fourier transzformáltja:

$$\Phi(p, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-\frac{iEt}{\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{ipx}{\hbar}} e^{-\frac{m\alpha}{\hbar^2}|x|} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{p_0^{3/2} e^{-iEt/\hbar}}{p^2 + p_0^2} \quad (2436)$$

(az integrál megoldását egy kézikönyvből kinézzük). A valószínűsége, hogy a momentum megmérése $|p| > p_0$ lesz:

$$\begin{aligned} P(|p| > p_0) &= \int_{p_0}^{\infty} |\Phi(p, t)|^2 dp = \int_{p_0}^{\infty} \frac{2}{\pi} \frac{p_0^3}{(p^2 + p_0^2)^2} dp = \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{pp_0}{p^2 + p_0^2} + \tan^{-1} \left(\frac{p}{p_0} \right) \right]_{p_0}^{\infty} = \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi} \approx 0.0908 \end{aligned} \quad (2437)$$

(Az integrált megint kilopjuk valahonnan)

11.4. Határozatlansági reláció

11.4.1. Momentum operátor

Egy részecskének, ami $\Psi(x, t)$ állapotban van, a várható értéke x -re:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x |\Psi(x, t)|^2 dx \quad (2438)$$

Ez mit jelent? Ez NEM azt mondja, hogy ha megmértem a részecske helyét, akkor $\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 x dx$ az átlaga lesz a mérési eredményeknek! Ne feledjük, hogy a mérés után a hullámfüggvény összeomlik, ezért a következő mérések (feltéve, hogy elég gyorsan végezzük el őket), már ugyanazt az eredményt fogják adni. Ezért ezt inkább érdemes úgy elképzelni, hogy minden mérés után valamilyen módon visszaállítjuk a részecskét az eredeti $\Psi(x, t)$ állapotba, vagy még jobb példa hogy, több, azonos $\Psi(x, t)$ állapotban lévő részecskét preparálunk, majd egyenként megmérjük a pozíciójukat. Na ezeknek a méréseknek az átlaga már a kapott várható érték lesz (Pontosabban, mivel véges számú mérést tudunk csak elvégezni, megközelíti azt)!

Mivel a $\langle x \rangle$ változik időben (a $\Psi(x, t)$ időfüggése miatt), ezért feltehetjük a kérdést, hogy $\langle x \rangle$ hogyan is változik az időben:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle x \rangle &= \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} x |\Psi(x, t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(x, t)|^2 dx = \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{\partial}{\partial x} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) dx \end{aligned} \quad (2439)$$

Itt integrálunk parciális integrálással:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle x \rangle &= \frac{i\hbar}{2m} \left[x \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) \right]_{-\infty}^{\infty} - \frac{i\hbar}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial x}{\partial x} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) dx = \\ &= -\frac{i\hbar}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) dx \end{aligned} \quad (2440)$$

Itt kihasználtuk, hogy $\frac{\partial x}{\partial x} = 1$, és hogy a határértékek nullába mennek, hisz a hullámfüggvénynek nullába kell mennie $x \rightarrow \pm\infty$ esetén. Ezt az utolsó integrált is integráljuk

parciálisan:

$$\begin{aligned}
\frac{d\langle x \rangle}{dt} &= -\frac{i\hbar}{2m} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi dx \right) = \\
&= -\frac{i\hbar}{2m} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx - \left[[\Psi^* \Psi]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \right] \right) = \\
&= -\frac{i\hbar}{2m} \left(-[\Psi^* \Psi]_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx + \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \right) = \\
&= -\frac{i\hbar}{2m} \left(2 \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \right) = -\frac{i\hbar}{m} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx
\end{aligned} \tag{2441}$$

Tehát a végeredmény:

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = -\frac{i\hbar}{m} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \tag{2442}$$

Ez gyakorlatilag a "sebessége" a pozíció várható értékének (Fontos, hogy NEM a részecske sebessége!). Egyelőre nem teljesen világos, hogy ez mit jelent a kvantummechanika keretein belül, de most elég ha látjuk, hogy ez az eredmény a sebesség várható értékét adja meg:

$$\langle v \rangle = \frac{d\langle x \rangle}{dt} \tag{2443}$$

Innen pedig bevezethetjük az impulzus (vagy momentum) fogalmát, ami a klasszikus mechanikából ismert $p = mv$:

$$\boxed{\langle p \rangle = m \frac{d\langle x \rangle}{dt} = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx} \tag{2444}$$

Tehát a várható értékek:

$$\begin{aligned}
\langle x \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* [x] \Psi dx \\
\langle p \rangle &= -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left[-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right] \Psi dx
\end{aligned} \tag{2445}$$

Úgy mondjuk, hogy az x **operátor** a pozíciót "reprezentálja", és a $-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ operátor az impulzust "reprezentálja". Ahhoz, hogy kiszámoljuk a várható értékeket, a hullámfüggvény és a konjugáltja "közé" kell tenni, és integrálni kell az egész térre.

De mi van a többi mennyiséggel? Mint kiderült, mindegyik klasszikus fizikai mennyiséget ki lehet fejezni a pozíció és impulzus mennyiségekkel a kvantummechanikában. Például a kinetikus energia klasszikusan:

$$K = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow \hat{K} = \frac{1}{2m} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right)^2 = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \tag{2446}$$

Ahhoz, hogy bármelyik mennyiségnek kiszámoljuk a várható értékét, csak szimplán kicseréljük a p -t $-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ -re, berakjuk a hullámfüggvények közé és integrálunk:

$$\langle K \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left[\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right] \Psi dx \tag{2447}$$

Ez az eljárás minden mennyiségre alkalmazható, így a kvantummechanika teljesen felépíthető a pozíció és impulzus operátorokból:

$$\langle Q(x, p) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left[Q \left(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \right] \Psi dx \quad (2448)$$

Ez az operátor formalizmus lényege.

Természetesen az impulzus operátor is képes változni az időben, ezért kiszámolhatjuk a változásának sebességét is:

$$\frac{d\langle p \rangle}{dt} = \frac{d}{dt} \left(-i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \right) = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \frac{\partial \Psi}{\partial x} + \Psi^* \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right) dx \quad (2449)$$

Itt észrevehetjük, hogy megjelenik a Schrödinger egyenlet és annak konjugáltja:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} &= \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V(x)\Psi \\ -i\hbar \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} &= \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + V(x)\Psi^* \end{aligned} \quad (2450)$$

Behelyettesítve a Schrödinger egyenletet és annak konjugáltját:

$$\frac{d\langle p \rangle}{dt} = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \left(\left[-\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V(x)\Psi^* \right] \frac{\partial \Psi}{\partial x} + \Psi^* \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{i\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V(x)\Psi \right] \right) dx \quad (2451)$$

Ezt az integrált is ki tudjuk értékelni, de most nem részletezzük a lépéseket, csak a végeredményt írjuk fel:

$$\frac{d\langle p \rangle}{dt} = - \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial V(x)}{\partial x} \Psi dx \quad (2452)$$

Ez pedig pontosan megegyezik a klasszikus mechanikában ismert erő várható értékével:

$$\langle F \rangle = \left\langle -\frac{\partial V(x)}{\partial x} \right\rangle = - \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial V(x)}{\partial x} \Psi dx \quad (2453)$$

Így tehát megkaptuk a kvantummechanikai **Ehrenfest-tételt**:

$$\boxed{\begin{aligned} m \frac{d\langle x \rangle}{dt} &= \langle p \rangle \\ \frac{d\langle p \rangle}{dt} &= \left\langle -\frac{\partial V(x)}{\partial x} \right\rangle = \langle F \rangle \end{aligned}} \quad (2454)$$

11.4.2. Határozatlansági reláció elve

Képzeljünk el egy hosszú kötelet amit az egyik végén rázogatunk. Ekkor ha valaki megkérdezi tőlünk, hogy hol van a hullám, bizonyára furcsán néznénk rá... A hullám "nincs sehol se", hanem egy hosszú egyenes mentén van szétterülve. Viszont ha azt kérdezné meg valaki, hogy mi a hullámhossz, arra könnyen tudnánk választ adni.

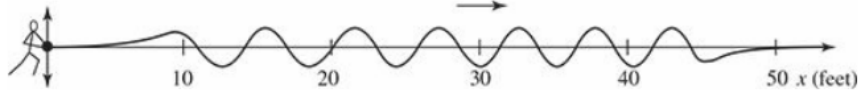


Figure 1.8: A wave with a (fairly) well-defined *wavelength*, but an ill-defined *position*.

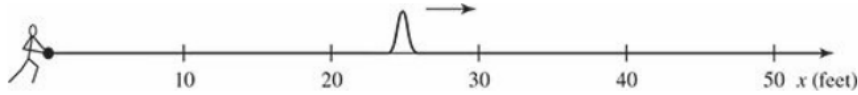


Figure 1.9: A wave with a (fairly) well-defined *position*, but an ill-defined *wavelength*.

170. ábra. A Határozatlansági reláció szemléltetése

Most tegyük fel, hogy folyamatos rángatás helyett egy nagyot rántunk a kötélén. Ekkor a "hol van a hullám?" kérdés máris sokkal több értelmet nyer, de most hullámhosszot nem igazán tudunk a hullámhoz rendelni. Ez a lényege **Heisenberg határozatlansági elvének**. Ez a jelenség ugyanis bármilyen hullámra, ezért kvantummechanikai valószínűségi hullámokra is igaz. A **de Broglie** formula szerint pedig a Ψ állapotban lévő részecske hullámhossza függ az impulzusától:

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{2\pi\hbar}{\lambda} \quad (2455)$$

A hullámhossz *kiterjedése* fordítottan arányos az impulzusával. Ezért minél pontosabban tudjuk a részecske helyét, annál kevésbé tudjuk az impulzusát, és fordítva:

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (2456)$$

A lényege ennek az elvnek, hogy minél kisebb a részecske pozíciójának szórása (vagyis minél pontosabban tudjuk a helyét), annál nagyobb lesz az impulzusának szórása (vagyis annál kevésbé tudjuk az impulzusát). Ez azt jelenti, hogy ha létrehozok egy állapotot, ahol tudom, hogy a pozíció függvénye nagyon "hegyes" egy pontnál, akkor az impulzus függvénye nagyon szét lesz folyva, és fordítva. Ez nem mond semmit a mérés pontosságáról, minden mérési eredmény (a mérőberendezés pontosságához mérten) pontos lesz, a lényeg, hogy ha azonos állapotban lévő rendszerekben az egyik értékre mindig nagyon hasonló eredményt kapunk, akkor a másik értékre nagyon eltérő eredményeket fogunk kapni.

11.4.3. általánosított határozatlansági reláció

A határozatlansági reláció bizonyítása egy komolyabb feladat, de sok fontos következményt tartalmaz. Egy tetszőleges mennyiségre a szórásnégyzetét a következőképpen definiáljuk:

$$\sigma_A^2 = \langle (\hat{A} - \langle A \rangle) \Psi | (\hat{A} - \langle A \rangle) \Psi \rangle = \langle f | f \rangle, \quad \text{ahol} \quad |f\rangle = (\hat{A} - \langle A \rangle) |\Psi\rangle \quad (2457)$$

Hasonlóan egy tetszőleges mennyiség B -re is definiáljuk:

$$\sigma_B^2 = \langle (\hat{B} - \langle B \rangle) \Psi | (\hat{B} - \langle B \rangle) \Psi \rangle = \langle g | g \rangle, \quad \text{ahol} \quad |g\rangle = (\hat{B} - \langle B \rangle) |\Psi\rangle \quad (2458)$$

Ezek után alkalmazzuk a Cauchy-Schwarz egyenlőtlenséget:

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 = \langle f|f \rangle \langle g|g \rangle \geq |\langle f|g \rangle|^2 \quad (2459)$$

És bármelyik komplex számra igaz, hogy:

$$|z|^2 = [\operatorname{Re}(z)]^2 + [\operatorname{Im}(z)]^2 \geq [\operatorname{Im}(z)]^2 = \left[\frac{1}{2i}(z - z^*) \right]^2 \quad (2460)$$

Tehát, ha $z = \langle f|g \rangle$, akkor:

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \left[\frac{1}{2i} (\langle f|g \rangle - \langle g|f \rangle) \right]^2 \quad (2461)$$

Először fejtük ki a $\langle f|g \rangle$ kifejezést (itt kihasználjuk, hogy $(\hat{A} - \langle A \rangle)$ és $(\hat{B} - \langle B \rangle)$ Hermitikus operátorok):

$$\begin{aligned} \langle f|g \rangle &= \langle (\hat{A} - \langle A \rangle) \Psi | (\hat{B} - \langle B \rangle) \Psi \rangle = \langle \Psi | (\hat{A} - \langle A \rangle) (\hat{B} - \langle B \rangle) \Psi \rangle \\ &= \langle \Psi | (\hat{A}\hat{B} - \hat{A}\langle B \rangle - \hat{B}\langle A \rangle + \langle A \rangle \langle B \rangle) \Psi \rangle = \\ &= \langle \Psi | \hat{A}\hat{B} \Psi \rangle - \langle B \rangle \langle \Psi | \hat{A} \Psi \rangle - \langle A \rangle \langle \Psi | \hat{B} \Psi \rangle + \langle A \rangle \langle B \rangle \langle \Psi | \Psi \rangle = \\ &= \langle \hat{A}\hat{B} \rangle - \langle B \rangle \langle A \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle + \langle A \rangle \langle B \rangle = \\ &= \langle \hat{A}\hat{B} \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle \end{aligned} \quad (2462)$$

Itt jegyezzük meg, hogy A és B számok, vagyis a sorrendjük tetszőlegesen felcserélhető szorzásnál. Hasonlóan ki tudjuk fejteni a $\langle g|f \rangle$ kifejezést is:

$$\langle g|f \rangle = \langle \hat{B}\hat{A} \rangle - \langle B \rangle \langle A \rangle \quad (2463)$$

Tehát:

$$\langle f|g \rangle - \langle g|f \rangle = \langle \hat{A}\hat{B} \rangle - \langle \hat{B}\hat{A} \rangle = \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \quad \text{ahol} \quad [\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \quad (2464)$$

Ezt visszahelyettesítve a korábbi egyenlőtlenségbe:

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \left(\frac{1}{2i} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right)^2 \quad (2465)$$

Ez az **általánosított határozatlansági reláció**, ami bármely két mennyiségre igaz. Például a pozíció és impulzus esetén:

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \left[x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right] = i\hbar \quad (2466)$$

Tehát:

$$\sigma_x^2 \sigma_p^2 \geq \left[\frac{1}{2i} (i\hbar) \right]^2 = \left(\frac{\hbar}{2} \right)^2 \quad (2467)$$

Vagyis visszakaptuk a Heisenberg-féle határozatlansági relációt:

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (2468)$$

Vagy van, hogy ebben az alakban látjuk:

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (2469)$$

Ahol a Δx és Δp a pozíció és impulzus szórását jelenti.

Ez azt jelenti, hogy a határozatlanság nem csak a pozíció és impulzus között létezik, hanem bármely két mennyiség között, amiknek nem nulla a kommutátora! Ezeket **inkompatibilis mennyiségeknek** nevezzük. Az inkompatibilis mennyiségeknek nincs közös sajátfüggvényük, pontosabban nem lehet egy teljes ortonormált sajátfüggvény halmazt találni mindkettőhöz. A kommutáló mennyiségek esetén létezik ilyen közös sajátfüggvény halmaz, ezért mind a kettőnek determinált az értéke egy adott állapotban. Ez onnan ered, hogy az inkompatibilis operátorokat nem lehet egyszerre diagonalizálni, míg a kommutálókat igen. Ez például a Hidrogén atom leírásánál egy nagyon fontos dolog, ugyanis Az energia és a L^2 operátorok kommutálnak, ezért létezik közös sajátfüggvény halmazuk, így mindkettőnek determinált értéke van egy adott állapotban.

Jegyezzük meg, hogy a határozatlansági reláció nem egy újabb feltevése a kvantummechanikának, hanem a statisztikus interpretáció következménye! De hogyan néz ki ez a valóságban? Ha például meg akarjuk mérni egy részecske pozícióját, akkor azzal akarva-akaratlanul is összeomlasztjuk a hullámfüggvényét egy nagyon "hegyes" állapotba, ami miatt az impulzus függvénye szétfolyik. Ezután, ha megmérjük az impulzust, akkor megint összeomlik a hullámfüggvény egy nagyon "hegyes" állapotba az impulzus térben, akkor a pozíció függvénye fog szétfolyni. Tehát nem lehet egyszerre mindkettőt pontosan megmérni. Egy második méréssel, "elrontom" az első eredményét.

Bohr és Heisenberg sokat küszködtek ennek az értelmezésével, és arra jutottak, hogy ez már magában a mérési folyamatba bele van kódolva. Például ha meg akarom mérni egy részecske helyét, akkor valamivel meg kell "böknöm". Például egy fotonnal el kell találni. Ekkor megtudom a helyét a részecskének, de ekkor a foton adni fog neki egy lökést, amivel megváltoztatja az impulzusát. Tehát már az, ahogyan mérünk ránk kényszeríti a határozatlansági reláció betartását. Ezt a nézetet manapság egyre többen megkérdőjelezzik, de sokáig egy népszerű értelmezése volt a kvantummechanikának.

11.5. Szabad részecske hullámfüggvénye, szuperpozíció

Vizsgáljuk meg az első ránézésre legegyszerűbb kvantummechanikai rendszert, egy szabad részecskét, ahol mindenhol igaz, hogy $V(x) = 0$. Ekkor a Schrödinger egyenlet a következőképpen alakul:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \Psi}{dx^2} = E \Psi \quad (2470)$$

Vagy a konstansokat egy oldalra rendezve:

$$\frac{d^2 \Psi}{dx^2} = -k^2 \Psi, \quad \text{ahol} \quad k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (2471)$$

Eddig ez nagyon hasonlít a végtelen potenciálgödör esetére, de most nincs határfeltételünk, hiszen a részecske szabadon mozoghat bárhol az x tengelyen. Emiatt itt inkább az exponenciális alakú megoldásokat használjuk:

$$\Psi(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx} \quad (2472)$$

Itt a határfeltétel hiánya miatt nincs semmi ami megkötné a k értékét, így az bármilyen pozitív valós szám lehet. Ez azt jelenti, hogy a szabad részecske energiája is bármilyen pozitív értéket felvehet. Erre rárakva az időfüggést:

$$\Psi(x, t) = Ae^{ik(x - \frac{\hbar k}{2m}t)} + Be^{-ik(x + \frac{\hbar k}{2m}t)} \quad (2473)$$

A hullámfüggvények egyik tulajdonsága, hogy ha a változók $x \pm v$ speciális kombinációja jelenik meg, akkor a hullám alakja nem változik, $\mp x$ irányba halad v sebességgel. Ezért egy fix pont (pl. egy maximum), a függvény egy fix argumentumához tartozik, tehát:

$$x \pm vt = \text{konstans} \quad \text{vagy} \quad x = \mp vt + \text{konstans} \quad (2474)$$

Mivel minden pont azonos sebességgel halad, a hullám alakja nem változik, ezért az eredmény első tagja egy $v = \frac{\hbar k}{m}$ sebességgel $+x$ irányba haladó hullámot, míg a második tag egy ugyanolyan sebességgel $-x$ irányba haladó hullámot jelent. Mivel csak egy előjelben különböznek a k -ban, ezért ha megengedjük, hogy a k a negatív tartományba is átmenjen, akkor még egyszerűbbé válik a megoldás:

$$\Psi_k(x, t) = Ae^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t)} \quad (2475)$$

És:

$$k = \pm \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \text{ahol} \quad \begin{cases} k > 0 & \text{ha a hullám } +x \text{ irányba halad} \\ k < 0 & \text{ha a hullám } -x \text{ irányba halad} \end{cases} \quad (2476)$$

Innen már jól látszik, hogy a "stacionárius állapotoknál" a szabad részecskék propagáló hullámok, és a hullámhosszuk $\lambda = \frac{2\pi}{|k|}$. Ezek alapján a de Broglie formula megadja a részecske impulzusát:

$$p = \hbar k \quad (2477)$$

És ezeknek a hullámoknak a sebessége:

$$\begin{aligned} kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t &= \text{konstans} \\ x &= \frac{\hbar |k|}{2m}t \\ v_{\text{Kvantum}} &= \frac{\hbar |k|}{2m} = \sqrt{\frac{E}{2m}} \end{aligned} \quad (2478)$$

Viszont ha a klasszikus értelmezésben nézzük meg egy szabad részecske sebességét, akkor az a kinetikus energiából ($E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2$) adódik:

$$v_{\text{Klasszikus}} = \sqrt{\frac{2E}{m}} = 2v_{\text{Kvantum}} \quad (2479)$$

Tehát itt van valami probléma. A kvantummechanikai megoldás pontosan fele akkora mint amit a klasszikus mechanikából kapnánk. De ez még nem is a legnagyobb gond. Ami még nagyobb akadály, hogy ez a megoldás *nem normalizálható!* Hiszen a hullámfüggvény abszolútérték négyzete konstans, így az integrálja az egész térre végtelen lesz:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi_k(x, t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_k^* \Psi_k dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx = \infty \quad (2480)$$

Ez annyit jelent, hogy a szabad részecske megoldása nem tartozhat egy valós fizikai állapothoz! Vagy más szavakkal, nem létezhet szabad részecske, ami meghatározott energiával rendelkezik. Ennek ellenére ez a megoldás nem teljesen haszontalan, hiszen az általános megoldását az időfüggő Schrödinger egyenletnek, a szétválasztott megoldások lineárkombinációjaként kapjuk meg. És a feltétel csak az, hogy az általános megoldás normalizálható legyen. Az egyes komponenseire nincs ilyen megkötés. Tehát az általános megoldást felírhatjuk a következőképpen:

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) e^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m} t)} dk \quad (2481)$$

Itt az egyes komponensek amplitúdóját a $\phi(k)$ függvény adja meg. Ez a függvény határozza meg, hogy az egyes k hullámvektorok mennyire járulnak hozzá az összhullámhoz. A $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ faktort a későbbi kényelmünkért hoztuk be, ami a c_n együtthatók helyett a folyamatos k változó esetén jelenik meg. Ez a megoldás már normalizálható, ha a $\phi(k)$ függvény megfelelően van megválasztva. De a $\phi(k)$ tartalmaz egy sor k értéket és ezáltal energiákat és sebességeket is. Ezt a "csomagot" **hullámcsomagnak** nevezzük. A hullámcsomag egy olyan hullám, ami nem egyetlen frekvenciából áll, hanem sok különböző frekvenciájú hullámból tevődik össze. Ez azért létezhet, egy hullámmal szemben, mert egy szimuszos hullám kiterjed a végtelenbe és ezért nem normálható. De egy jól megválasztott $\phi(k)$ esetében egy olyan **superpozíciót** tudunk összeállítani, ahol a különböző hullámkomponensek interferenciái pont úgy oltják ki egymást, hogy ez lokalizáltságot és normálhatóságot eredményezzen.

Egy általános kvantumfizikai problémában a $t = 0$ megoldást ismerjük, és megoldva az időfejlődést, megkapjuk a $\Psi(x, t)$ hullámfüggvényt. A $\phi(k)$ függvényt pedig úgy válasszuk meg, hogy az stimmeljen a $t = 0$ állapotra. A kezdeti állapotot felírhatjuk a következőképpen:

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) e^{ikx} dk \quad (2482)$$

Ez pontosan a **Fourier-transzformáció** definíciója. A **Plancherel elv** segítségével pedig vissza is tudjuk fordítani a Fourier-transzformációt:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dk \iff F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx \quad (2483)$$

(Itt látható, hogy miért érte meg bevezetni a $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ faktort a hullámfüggvény általános megoldásába). Ennek persze van pár megkötése, például az integrálnak léteznie kell, de mivel a kezdeti megoldásunk garantáltan normalizálható, ezért ezek a feltételek teljesülnek. Így tehát a $\phi(k)$ függvényt a következőképpen tudjuk kiszámolni:

$$\phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x, 0) e^{-ikx} dx \quad (2484)$$

Példa: Lokalizált szabad részecske

Tegyük fel, hogy van egy szabad részecskénk, ami kezdetben $-a < x < a$ van, és máshol nulla. Vagyis a kezdeti hullámfüggvénye:

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} A & \text{ha } -a < x < a \\ 0 & \text{egyébként} \end{cases} \quad (2485)$$

Ahol A és a valós pozitív állandók. Először is normalizáljuk a hullámfüggvényt:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, 0)|^2 dx = |A|^2 \int_{-a}^a dx = |A|^2 (2a) \Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{2a}} \quad (2486)$$

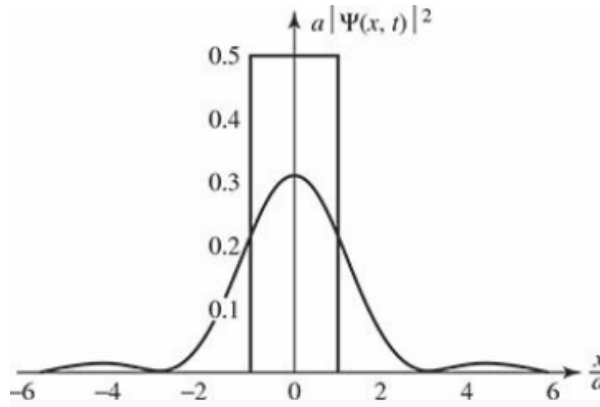
Most pedig számoljuk ki a $\phi(k)$ függvényt:

$$\begin{aligned} \phi(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x, 0) e^{-ikx} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a \frac{1}{\sqrt{2a}} e^{-ikx} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{4\pi a}} \left[\frac{e^{-ikx}}{-ik} \right]_{-a}^a = \frac{1}{\sqrt{4\pi a}} \left(\frac{e^{-ika} - e^{ika}}{-ik} \right) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a}} \left(\frac{-2i \sin(ka)}{-ik} \right) = \frac{1}{\sqrt{\pi a}} \frac{\sin(ka)}{k} \end{aligned} \quad (2487)$$

Ezt pedig visszahelyettesítve az általános megoldásba:

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\pi\sqrt{2a}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(ka)}{k} e^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t)} dk \quad (2488)$$

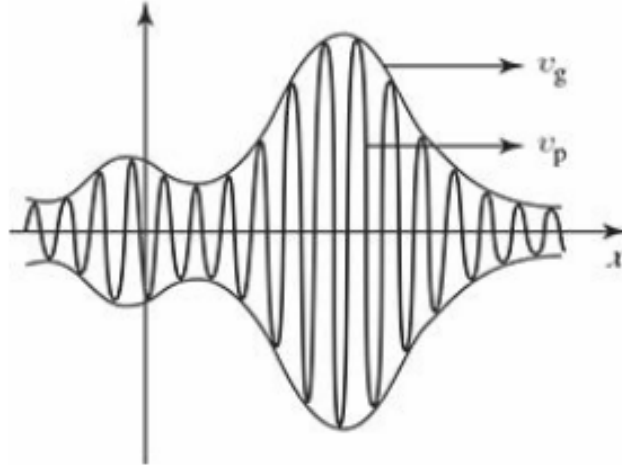
Ez az integrál nem megoldható elemi függvényekkel, de numerikusan ki tudjuk értékelni bármely x és t értékre. Az eredmény egy hullámcsomag lesz, ami időben szétterül.



171. ábra. Egy lokalizált szabad részecske hullámcsomagjának időfejlődése

11.5.1. Disperziós reláció

Térjünk vissza ahhoz a problémához, hogy a szabad részecske hullámcsomagjának a sebessége miért fele a klasszikus mechanikából ismert sebességnek. Ezt az ellentmondást fel lehetne oldani csupán azzal, hogy mivel a megoldás nem létezik fizikailag, ezért nem is meglepő, hogy a klasszikus mechanikával nem egyező megoldást kapunk. Ettől függetlenül érdemes lehet kicsit tovább vizsgálni ezt a kérdést és megállapítani, hogy a hullámfüggvény milyen módon tartalmazza a részecske sebességét. A lényeg ez: A hullámcsomag több hullám szuperpozíciójából áll össze, és ezeknek a hullámoknak az amplitúdóját a $\phi(k)$ függvény modulálja. Vagyis ezeknek a hullámoknak van egy burkoló görbéje, amit a $\phi(k)$ határoz meg. Ez a burkoló görbe a "csomag" ami az hullámokat magába foglalja.



172. ábra. Egy hullámcsomag burkoló görbéje és az egyes komponens hullámok

Az egyedi hullámoknak lehet saját sebességük, ezt nevezzük **fázissebességnek**. A burkológörbének is lehet külön sebessége, ezt nevezzük **csoportsebességnek**. A csoportsebesség lehet kisebb, nagyobb vagy azonos a fázissebességgel. Például ha egy kötelet rángatunk, akkor a kettő megegyezik. Ha viszont egy tóba egy kavicsot dobunk, akkor láthatjuk, hogy az individuális hullámok kétszer gyorsabban haladnak mint a teljes hullámfront.

A feladat tehát megtalálni ezeket a sebességeket az általános alakból:

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) e^{i(kx - \omega t)} dk, \quad \text{ahol} \quad \omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m} \quad (2489)$$

Ezt a $\omega(k)$ függvényt nevezzük **diszperziós relációnak**. Itt nekünk meg van határozva egy konkrét reláció, de a megoldás általánosan, diszperziós relációtól függetlenül igaz lesz. Tegyük fel, hogy a $\phi(k)$ függvény egy nagyon szűk tartományban különbözik nullától, mondjuk k_0 körül. Semmi nem akadályozza meg, hogy k egy kiterjedt tartományban vegye fel az értékeit, de az ilyen hullámcsomagok nagyon gyorsan változtatják az alakjukat, mivel a különböző komponensek nagyon eltérő sebességgel haladnak. Ezért a "csoport" fogalma hamar értelmét veszti, ha a $\phi(k)$ függvény túl széles. Ha a $\phi(k)$ függvény csak k_0 körül érdekes, akkor a tagokat amik nem k_0 körül vannak elhanyagolhatjuk. Ekkor a $\omega(k)$ függvényt kifejtethetjük Taylor-sorba k_0 körül, és a magasabb rendű tagokat elhanyagolhatjuk:

$$\omega(k) \approx \omega(k_0) + \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} (k - k_0) \quad (2490)$$

Vezessük be a $s \equiv k - k_0$ változót, ami az integrál közepe lesz k_0 -nál. Ezt visszahelyettesítve az általános megoldásba:

$$\begin{aligned} \Psi(x, t) &\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k_0 + s) e^{i \left[(k_0 + s)x - \left(\omega(k_0) + \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} s \right) t \right]} ds \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i(k_0 x - \omega(k_0) t)} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k_0 + s) e^{is \left(x - \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} t \right)} ds \end{aligned} \quad (2491)$$

Itt látható, hogy az első exponenciális tag egy olyan hullámot jelent, ami $v_{\text{fázis}} = \frac{\omega(k_0)}{k_0}$ sebességgel halad. A második integrál pedig egy olyan burkológörbét jelent, ami $x - \frac{d\omega}{dk}\bigg|_{k_0} t$ argumentummal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy ez a burkológörbe $\frac{d\omega}{dk}\bigg|_{k_0}$ sebességgel halad. Vagyis a fázis sebesség és a csoportsebesség a következőképpen adódik:

$$\boxed{v_{\text{fázis}} = \frac{\omega(k_0)}{k_0}, \quad v_{\text{csoport}} = \frac{d\omega}{dk}\bigg|_{k_0}} \quad (2492)$$

Most már csak be kell helyettesíteni a szabad részecske disperziós relációját:

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m} \quad (2493)$$

Ebből a fázis sebesség:

$$v_{\text{fázis}} = \frac{\hbar k_0^2}{2mk_0} = \frac{\hbar k_0}{2m} \quad (2494)$$

És a csoportsebesség:

$$v_{\text{csoport}} = \frac{d}{dk} \left(\frac{\hbar k^2}{2m} \right) \bigg|_{k_0} = \frac{\hbar k}{m} \bigg|_{k_0} = \frac{\hbar k_0}{m} \quad (2495)$$

Most már látjuk, hogy a csoportsebesség pontosan megegyezik a klasszikus mechanikából ismert sebességgel:

$$v_{\text{csoport}} = \frac{\hbar k_0}{m} = \sqrt{\frac{2E}{m}} = v_{\text{Klasszikus}} \quad (2496)$$

Míg a fázis sebesség valóban fele akkora, mint a klasszikus sebesség:

$$v_{\text{fázis}} = \frac{\hbar k_0}{2m} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2E}{m}} = \frac{1}{2} v_{\text{Klasszikus}} \quad (2497)$$

Ez a feloldása annak az ellentmondásnak, hogy a szabad részecske hullámcsomagjának a sebessége miért fele a klasszikus mechanikából ismert sebességnek. A kvantummechanikai hullámcsomag csoportsebessége egyezik meg a klasszikus mechanikai sebességgel, míg az egyedi komponens hullámok fázis sebessége fele akkora.

11.6. Impulzusmomentum operátor, sajátértékei, sajátfüggvényei

11.6.1. A Schrödinger egyenlet három dimenzióban

A Schrödinger egyenletet három dimenzióra általánosítani nem kifejezetten nehéz:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi \quad (2498)$$

Ahol $\hat{H}$ a Hamilton-operátor, ami klasszikusan a rendszer teljes energiáját jelenti:

$$\frac{1}{2}mv^2 + V = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + V \quad (2499)$$

A kvantummechanikában az impulzust kiváltjuk az impulzus operátorokkal:

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \quad \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z} \quad (2500)$$

Vagy kompaktabban:

$$\boxed{\mathbf{p} \rightarrow -i\hbar \nabla} \quad (2501)$$

Így a Hamilton-operátor a következőképpen alakul:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x, y, z) \quad (2502)$$

Ahol a ∇^2 a Laplace-operátor, ami három dimenzióban a következőképpen néz ki:

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (2503)$$

Így a három dimenziós időfüggő Schrödinger egyenlet a következőképpen alakul:

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V \Psi} \quad (2504)$$

Annak a valószínűsége, hogy a részecskét egy végtelen kicsiny $d^3\mathbf{r} = dxdydz$ térfogatban találjuk meg:

$$|\Psi(x, y, z, t)|^2 d^3\mathbf{r} = |\Psi(x, y, z, t)|^2 dxdydz \quad (2505)$$

Ennek a normálási feltétele pedig:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, y, z, t)|^2 d^3\mathbf{r} = 1 \quad (2506)$$

Ha a potenciál időfüggetlen, akkor a hullámfüggvényt felírhatjuk egy teljes halmazaként a stacionárius állapotoknak:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi_n(\mathbf{r}) e^{-\frac{iE_n t}{\hbar}} \quad (2507)$$

Ahol minden $\psi_n(\mathbf{r})$ kielégíti az időfüggetlen Schrödinger egyenletet:

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V \psi = E \psi} \quad (2508)$$

Az általános megoldása a *időfüggő Schrödinger egyenletnek* pedig a stacionárius állapotok lineárkombinációja:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \sum_n c_n \psi_n(\mathbf{r}) e^{-\frac{iE_n t}{\hbar}} \quad (2509)$$

Ahol c_n együtthatók a kezdeti feltételektől függenek. Ha a potenciál megengedi hogy folytonos energiaszintek legyenek, akkor az összeg helyett integrált kell használni:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \int c(E) \psi_E(\mathbf{r}) e^{-\frac{iEt}{\hbar}} dE \quad (2510)$$

11.6.2. Gömbi-koordináták

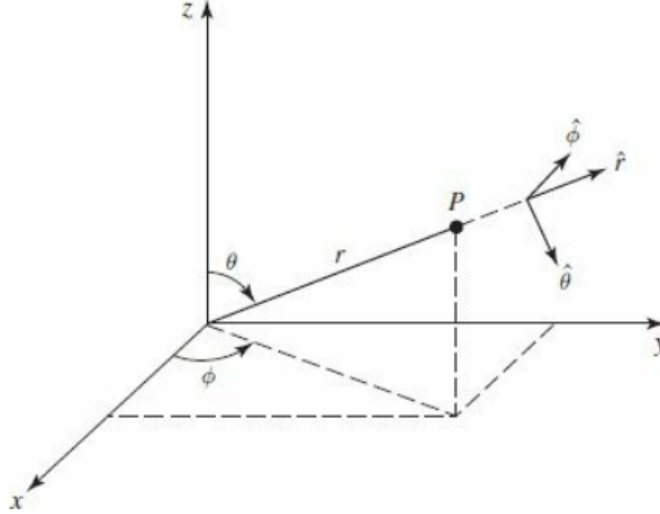
A kvantummechanikában sok probléma centrális potenciálokat tartalmaz és emiatt gömbi szimmetriát mutat. Emiatt érdemes a Schrödinger egyenletet gömbi koordinátákban is felírni. A Laplace-operátor gömbi koordinátákban a következőképpen néz ki:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \quad (2511)$$

Ahol a gömbi koordináták és a Descartes koordináták közötti átváltás a következő:

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad (2512)$$

Ahol r a távolság az origótól, θ az tengely és a pont távolsága közötti szög, míg ϕ az $x - y$ síkban a x tengely és a pont vetülete közötti szög.



173. ábra. Gömbi koordináták ábrázolása

Ekkor az időfüggetlen Schrödinger egyenlet gömbi koordinátákban a következőképpen alakul:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right] + V(r, \theta, \phi) \psi = E \psi \quad (2513)$$

Ez elsőre elég komplikálnak tűnik, ezért próbáljuk meg szétválasztani a változókat. Tegyük fel, hogy a potenciál csak a r távolságtól függ, vagyis $V(r, \theta, \phi) = V(r)$. Ekkor a megoldást felírhatjuk a következő alakban:

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y(\theta, \phi) \quad (2514)$$

Ezt visszahelyettesítve az időfüggetlen Schrödinger egyenletbe, és elosztva $R(r)Y(\theta, \phi)$ -vel:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{Y}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{R}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{R}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right] + V(r)RY = ERY \quad (2515)$$

Most leosztunk YR -el és beszorzunk $-\frac{2mr^2}{\hbar^2}$ -el, hogy két, különválasztható részt kapjunk:

$$\left\{ \frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] \right\} + \frac{1}{Y} \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right\} = 0 \quad (2516)$$

Itt az első kapcsos zárójel csak r -tól, míg a második csak θ és ϕ -tól függ. Ez csak úgy lehetséges, ha mindkét kapcsos zárójel egy állandó értéket vesz fel, hisz ha nem így lenne, akkor az egyik oldal változna a másik oldal változása nélkül, és az egyenlőség nem állna fenn. Ezt az állandót, a későbbiekre való tekintettel nevezzük $l(l+1)$ -nek. Itt még l egy tetszőleges komplex szám lehetne, de ki fog derülni később, hogy valójában csak nem negatív, valós egész értékeket vehet fel. Ekkor a két kapcsos zárójel egyenlő lesz:

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] = l(l+1) \quad (2517)$$

$$\frac{1}{Y} \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right\} = -l(l+1) \quad (2518)$$

11.6.3. A szögektől függő egyenlet

A $Y(\theta, \phi)$ függvényt szorozzuk be $Y \sin^2 \theta$ -val:

$$\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} = -l(l+1) Y \sin^2 \theta \quad (2519)$$

Ez az egyenlet ismerős lehet, hiszen ez megjelenik a Laplace egyenlet megoldásában a klasszikus elektrodinamikában. Itt is szét tudjuk választani a változókat, tehát tegyük fel, hogy:

$$Y(\theta, \phi) = \Theta(\theta) \Phi(\phi) \quad (2520)$$

Ezt visszahelyettesítve az egyenletbe, és elosztva $\Theta \Phi$ -vel:

$$\left\{ \frac{1}{\Theta} \left[\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) \right] + l(l+1) \sin^2 \theta \right\} + \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = 0 \quad (2521)$$

Itt ismét az egyik oldal csak θ -tól, míg a másik csak ϕ -tól függ. Ezért mindkét kapcsos zárójel egy konstans értéket kell felvegyen. Ezt az állandót nevezzük m^2 -nek. Ekkor a két kapcsos zárójel egyenlő lesz:

$$\frac{1}{\Theta} \left[\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) \right] + l(l+1) \sin^2 \theta = m^2 \quad (2522)$$

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -m^2 \quad (2523)$$

Itt az m állandót sajnos ugyanazzal a betűvel jelölik mint a tömeget, de a kettőnek semmi köze egymáshoz. Az egyenlet a ϕ változóra egyszerűen megoldható:

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + m^2 \Phi = 0 \quad \Rightarrow \quad \Phi(\phi) = e^{im\phi} \quad (2524)$$

Itt a megoldás valójában $\Phi(\phi) = Ae^{im\phi} + Be^{-im\phi}$ lenne, de egyszerűbben felírható, ha hagyjuk az m konstans negatív értékeket is felvenni, a A és B együtthatókat pedig beépítjük az Θ -ba. Az elektrodinamikában inkább a szinuszos felírást használjuk, hisz ott az elektromos terek *valóságok*. Itt sokkal egyszerűbb exponenciális függvényekkel dolgozni. Mivel a megoldás periodikus, ezért 2π -ban vissza kell jutni az eredeti értékhez:

$$\Phi(\phi+2\pi) = \Phi(\phi) \quad \Rightarrow \quad e^{im(\phi+2\pi)} = e^{im\phi} \quad \Rightarrow \quad e^{im2\pi} = 1 \quad \Rightarrow \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad (2525)$$

Tehát itt egyből látszódik, hogy m csak egész értékeket vehet fel. Most nézzük meg a θ változóra kapott egyenletet:

$$\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + [l(l+1) \sin^2 \theta - m^2] \Theta = 0 \quad (2526)$$

Ez már biztos hogy annyira ismerős, de a matematikában egy jól ismert egyenlet, amit **asszociált Legendre függvény**vel lehet felírni:

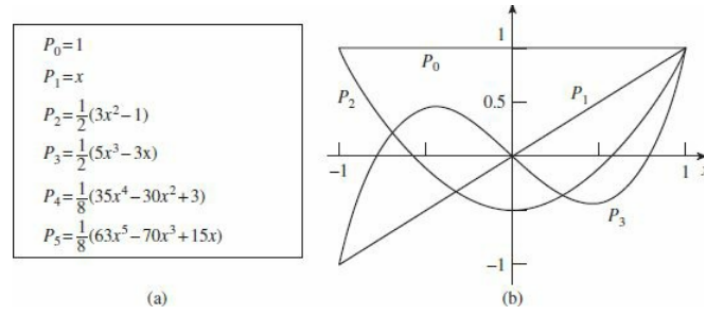
$$\Theta(\theta) = AP_l^m(\cos \theta) \quad (2527)$$

Ahol $P_l^m(x)$ az asszociált Legendre függvény, ami a következőképpen definiált:

$$P_l^m(x) \equiv (-1)^m (1-x^2)^{m/2} \left(\frac{d}{dx} \right)^m P_l(x) \quad (2528)$$

Ahol $P_l(x)$ az l -edik **Legendre Polinóm**, amit a **Rodrigues formula** segítségével lehet előállítani:

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \left(\frac{d}{dx} \right)^l (x^2 - 1)^l \quad (2529)$$



174. ábra. Az első néhány Legendre polinóm ábrázolása

Itt látszódik, hogy az l csak nem negatív egész értékeket vehet fel, hiszen különben a polinóm értelmetlen lenne. Továbbá az is egy tulajdonsága ezeknek a függvényeknek, hogy ha $|m| > l$, akkor az asszociált Legendre függvény $P_l^m(x) = 0$ bármilyen l -re. Ezért az m értékei is korlátozva vannak az alábbi módon:

$$m = -l, -l+1, \dots, -1, 0, 1, \dots, l-1, l \quad (2530)$$

Ez azt jelenti, hogy az m értékei összesen $2l+1$ különböző értéket vehetnek fel.

De várjunk csak! az egyenletünk egy másodfokú lineáris differenciálegyenlet, tehát két független megoldása van. Miért csak az egyiket vettük figyelembe? A válasz az, hogy a másik megoldás "felfújódik" a $\theta = 0$ és $\theta = \pi$ pontokban, ami fizikailag nem elfogadható, hiszen ott a hullámfüggvénynek végesnek kell lennie. Ezért csak az asszociált Legendre függvényeket vesszük figyelembe.

A térfogategység eleme gömbi koordinátákban a következőképpen néz ki:

$$d^3\mathbf{r} = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = r^2 dr d\Omega \quad \text{ahol} \quad d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi \quad (2531)$$

A normalizálási feltétel pedig a következőképpen alakul:

$$\int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} |\psi(r, \theta, \phi)|^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \int_0^\infty |R|^2 r^2 dr \int_0^\pi \int_0^{2\pi} |Y|^2 d\Omega = 1 \quad (2532)$$

Érdemes külön normalizálni a $R(r)$ és $Y(\theta, \phi)$ függvényeket, hiszen ha külön-külön normalizálva vannak, akkor a teljes hullámfüggvény is normalizált lesz. Ezért a következő feltételeket kell teljesíteni:

$$\int_0^\infty |R|^2 r^2 dr = 1 \quad \text{és} \quad \int_0^\pi \int_0^{2\pi} |Y|^2 d\Omega = 1 \quad (2533)$$

A normalizálási feltétel a megoldásának a szögfüggő egyenletre, a **Gömbi harmonikusoknak** nevezett függvények adódnak:

$$Y_l^m(\theta, \phi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi} \quad (2534)$$

Ahol két különböző (l, m) párhoz tartozó gömbi harmonikusok ortogonálisak egymásra:

$$\int_0^\pi \int_0^{2\pi} [Y_l^m(\theta, \phi)]^* [Y_{l'}^{m'}(\theta, \phi)] \sin \theta d\theta d\phi = \delta_{ll'} \delta_{mm'} \quad (2535)$$

11.6.4. A sugárfüggő egyenlet

Most nézzük meg a $R(r)$ sugárfüggő egyenletet:

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] R = l(l+1)R \quad (2536)$$

Ezt az egyenletet átírhatjuk egy kicsit egyszerűbb formára, ha bevezetjük a $u(r) \equiv rR(r)$ változót. Ezt visszahelyettesítve az egyenletbe, tehát:

$$\begin{aligned} R &= \frac{u}{r} \\ \frac{dR}{dr} &= \frac{1}{r} \frac{du}{dr} - \frac{u}{r^2} \\ \left(\frac{d}{dr} \right) \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) &= \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} - u \right) = r \frac{d^2 u}{dr^2} \end{aligned} \quad (2537)$$

Ezt visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[V(r) + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2} \right] u \right] = Eu \quad (2538)$$

Ez a **sugárfüggő egyenlet**. Ez az egyenlet megegyezik egy egy-dimenziós Schrödinger egyenlettel, csak a potenciál $V(r)$ helyett egy **effektív potenciált** használunk:

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2} \quad (2539)$$

Ez az effektív potenciál tartalmaz egy **centrifugális tagot**, ami a részecske impulzusmomentumából származik. Ez a tag mindig pozitív, és minél nagyobb az l impulzusmomentum kvantumszáma, annál nagyobb ez a tag. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb impulzusmomentumú állapotok esetén a részecske kevésbé valószínű, hogy az origó közelében található, hiszen a centrifugális tag megemeli az effektív potenciált ott.

A normalizálási feltétel a $u(r)$ függvényre a következőképpen alakul:

$$\int_0^\infty |R|^2 r^2 dr = \int_0^\infty |u|^2 dr = 1 \quad (2540)$$

11.6.5. Az impulzusmomentum

Láttuk tehát, hogy a gömbi koordinátákban a Schrödinger egyenlet megoldásakor megjelent egy l és egy m kvantumszám, amik az impulzusmomentumhoz kapcsolódnak. Emellett az energia is csak bizonyos diszkrét értékeket vehet fel, és ezekhez a szintekhez is tartozik egy n kvantumszám, ami az energia szintekhez tartozik. A Hidrogén atom megoldásánál láttuk, hogy az n főkvantumszám határozza meg l maximum értékét, és l határozza meg m értékeit:

$$n = 1, 2, 3, \dots \quad l = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad m = -l, -l+1, \dots, l-1, l \quad (2541)$$

Tehát minden n energiaszinthez n darab l tartozik és minden l -hez $2l+1$ darab m . Vagyis összesen egy n főkvantumszámhoz:

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2 \quad (2542)$$

féle állapot tartozik. Tehát az energiaszintek degeneráltak, egy energiához sok állapot tartozik.

Most nézzük meg, hogy az impulzusmomentum egészen pontosan milyen szerepet is játszik a kvantummechanikában. Az impulzusmomentum klasszikusan egy megmaradó mennyiség, ami a részecske helyzetéből és impulzusából számolható ki:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} \quad (2543)$$

Vagy komponensenként:

$$L_x = yp_z - zp_y, \quad L_y = zp_x - xp_z, \quad L_z = xp_y - yp_x \quad (2544)$$

A kvantummechanikában az impulzus komponenseket impulzus operátorokkal helyettesítjük:

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \quad \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z} \quad (2545)$$

Így az impulzusmomentum operátor komponensei a következőképpen alakulnak:

$$\hat{L}_x = -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \hat{L}_y = -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right), \quad \hat{L}_z = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \quad (2546)$$

Ezzel tehát megkonstruáltuk a kvantummechanikai impulzusmomentum operátort. Mint minden operátornál, itt is a sajátértékek és a sajátfüggvények azok amik érdekelnek minket. Ezért próbáljuk meg megkonstruálni. A sajátértékeket viszonylag egyszerű sima algebrai módszerekkel kinyerni, a sajátfüggvények kicsit több gondolkodást fognak igényelni.

Sajátértékek

Először nézzük meg az impulzusmomentum komponenseinek kommutálási viszonyát például az x és y komponensek esetén:

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = [yp_z - zp_y, zp_x - xp_z] = [yp_z, zp_x] - [yp_z, xp_z] - [zp_y, zp_x] + [zp_y, xp_z] \quad (2547)$$

Ezeket a kommutátorokat egyenként ki tudjuk számolni:

$$\begin{aligned}
[yp_z, zp_x] &= y[p_z, z]p_x + [y, z]p_zp_x = -i\hbar yp_x \\
[yp_z, xp_z] &= y[p_z, x]p_z + [y, x]p_zp_z = 0 \\
[zp_y, zp_x] &= z[p_y, z]p_x + [z, z]p_y p_x = 0 \\
[zp_y, xp_z] &= z[p_y, x]p_z + [z, x]p_y p_z = i\hbar zp_y
\end{aligned} \tag{2548}$$

Ezeket **kanonikus kommutációs relációk** segítségével számoltuk ki:

$$[x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}, \quad [x_i, x_j] = 0, \quad [p_i, p_j] = 0 \tag{2549}$$

Ezeket visszahelyettesítve a kommutátorba:

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = -i\hbar(yp_x + zp_y) = i\hbar\hat{L}_z \tag{2550}$$

A többi kommutátor hasonlóan fog alakulni, tehát az impulzusmomentum komponensek kommutációs relációi a következők:

$$\boxed{[L_x, L_y] = i\hbar L_z; \quad [L_y, L_z] = i\hbar L_x; \quad [L_z, L_x] = i\hbar L_y} \tag{2551}$$

Ezek a fundamentális kommutációs relációk az impulzusmomentumra. Ezekből következik, hogy az impulzusmomentum komponensek nem mérhetőek egyszerre pontosan, hiszen a kommutátoruk nem nulla:

$$\sigma_{L_x}^2 \sigma_{L_y}^2 \geq \left(\frac{1}{2i} \langle i\hbar L_z \rangle \right)^2 = \frac{\hbar^2}{4} \langle L_z \rangle^2 \tag{2552}$$

Vagy

$$\sigma_{L_x} \sigma_{L_y} \geq \frac{\hbar}{2} |\langle L_z \rangle| \tag{2553}$$

Tehát főleg olyan állapotokat keresni, amik egyszerre sajátfüggvényei L_x -nek és L_y -nek, hiszen ilyenek nem léteznek. Viszont ha megnézzük az impulzusmomentum négyzetét:

$$L^2 \equiv L_x^2 + L_y^2 + L_z^2 \tag{2554}$$

Akkor ez már kommutál L_x -el:

$$\begin{aligned}
[L^2, L_x] &= [L_x^2, L_x] + [L_y^2, L_x] + [L_z^2, L_x] = \\
&= L_y[L_y, L_x] + [L_y, L_x]L_y + L_z[L_z, L_x] + [L_z, L_x]L_z = \\
&= L_y(-i\hbar L_z) + (-i\hbar L_z)L_y + L_z(i\hbar L_y) + (i\hbar L_y)L_z = \\
&= 0
\end{aligned} \tag{2555}$$

Ezekután már könnyű belátni, hogy az impulzusmomentum négyzete a többi komponensével is kommutál:

$$[L^2, L_x] = 0, \quad [L^2, L_y] = 0, \quad [L^2, L_z] = 0 \tag{2556}$$

Vagy kompaktabban:

$$[L^2, \mathbf{L}] = 0 \tag{2557}$$

Tehát L^2 kommutál az impulzusmomentum komponenseivel, vagyis reménykedhetünk benne, hogy léteznek olyan állapotok, amik egyszerre sajátfüggvényei L^2 -nek és az impulzusmomentum egyik komponensének:

$$L^2 f = \lambda f, \quad L_z f = \mu f \tag{2558}$$

Itt is felhasználjuk a létra operátor módszerét, hogy megkreáljuk az összes lehetséges sajátértéket. Definiáljuk az **emelő** és **süllyesztő** operátorokat:

$$L_{\pm} \equiv L_x \pm iL_y \quad (2559)$$

Ez az operátor így kommutál az L_z -vel:

$$[L_z, L_{\pm}] = [L_z, L_x] \pm i[L_z, L_y] = i\hbar L_y \pm i(-i\hbar L_x) = \pm\hbar(L_x \pm iL_y) \quad (2560)$$

Tehát:

$$[L_z, L_{\pm}] = \pm\hbar L_{\pm} \quad (2561)$$

Viszont L^2 -vel kommutálnak:

$$[L^2, L_{\pm}] = 0 \quad (2562)$$

Most azt állítjuk, hogy ha van egy f függvény, ami egyszerre sajátfüggvénye L^2 -nek és L_z -nek, akkor az $L_{\pm}f$ is az lesz:

$$L^2(L_{\pm}f) = L_{\pm}(L^2f) = \lambda(L_{\pm}f) \quad (2563)$$

Tehát $L_{\pm}f$ egy sajátfüggvénye L^2 -nek ugyanazzal a λ sajátértékkel. a $[L_z, L_{\pm}] = \pm\hbar L_{\pm}$ alapján pedig:

$$\begin{aligned} L_z(L_{\pm}f) &= (L_z L_{\pm} - L_{\pm} L_z)f + L_{\pm} L_z f = \\ &= \pm\hbar L_{\pm}f + L_{\pm}(\mu f) = (\mu \pm \hbar)(L_{\pm}f) \end{aligned} \quad (2564)$$

Tehát $L_{\pm}f$ egy sajátfüggvénye L_z -nek az $\mu \pm \hbar$ sajátértékkel. Ez azt jelenti, hogy az L_+ operátor növeli az L_z sajátértékét $\hbar$ -val, míg az L_- operátor csökkenti azt $\hbar$ -val.

Egy adott λ sajátértékhez tehát kaptunk egy "létrányi" értéket, és mindegyik létrafok egy $\hbar$ távolságra a van a másiktól az L_z sajátértékében. Mivel az L_z sajátértékei fizikailag mérhető mennyiségek, ezért ezeknek véges tartományban kell lenniük. Ezért léteznie kell egy f_t -nek ami megállítja a szekvenciát:

$$L_+ f_t = 0 \quad (2565)$$

Legyen $\hbar l$ az L_z sajátértéke a legfelső f_t állapotban:

$$L_z f_t = \hbar l f_t \quad L^2 f_t = \lambda f_t \quad (2566)$$

Kérdés, hogy hogyan fejezhetjük ki a L^2 operátort az emelő és süllyesztő operátorok segítségével. Nézzük meg ha összeszorozzuk $L_{\pm}$ -t $L_{\mp}$ -el:

$$\begin{aligned} L_{\pm} L_{\mp} &= (L_x \pm iL_y)(L_x \mp iL_y) = L_x^2 + L_y^2 \mp i(L_x L_y - L_y L_x) = \\ &= L_x^2 + L_y^2 \mp i[L_x, L_y] = L_x^2 + L_y^2 \mp i(\hbar L_z) = \\ &= L_x^2 + L_y^2 \pm \hbar L_z \end{aligned} \quad (2567)$$

Ebből kifejezve az L^2 -t:

$$L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2 = L_{\pm} L_{\mp} + L_z^2 \mp \hbar L_z \quad (2568)$$

Ezt visszahelyettesítve az f_t állapotba:

$$\begin{aligned} L^2 f_t &= (L_- L_+ + L_z^2 - \hbar L_z) f_t = \\ &= (0 + \hbar^2 l^2 + \hbar^2 l) f_t = \hbar^2 l(l+1) f_t \end{aligned} \quad (2569)$$

Itt $L_-L_+f_t = 0$, mert $L_+f_t = 0$, tehát $L_-(L_+f_t) = L_-0 = 0$. Ebből következik, hogy a λ sajátérték:

$$\lambda = \hbar^2 l(l+1) \quad (2570)$$

Ez megadja a L^2 sajátértékét, a maximális L_z sajátértékkel kifejezve. Továbbá léteznie kell egy f_b állapotnak is, ami megállítja a süllyesztő operátoros szekvenciát:

$$L_-f_b = 0 \quad (2571)$$

Legyen a $\hbar\bar{l}$ az L_z sajátértéke az f_b állapotban:

$$L_z f_b = \hbar\bar{l} f_b \quad L^2 f_b = \lambda f_b \quad (2572)$$

Ugyanúgy kifejezve az L^2 -t az emelő és süllyesztő operátorok segítségével, és visszahe-lyettesítve az f_b állapotba:

$$\begin{aligned} L^2 f_b &= (L_+L_- + L_z^2 + \hbar L_z) f_b = \\ &= (0 + \hbar^2 \bar{l}^2 - \hbar^2 \bar{l}) f_b = \hbar^2 \bar{l}(\bar{l} - 1) f_b \end{aligned} \quad (2573)$$

Tehát a λ sajátérték:

$$\lambda = \hbar^2 \bar{l}(\bar{l} - 1) \quad (2574)$$

És mivel ugyanaz a λ sajátérték, ezért egyenlővé tehetjük a két kifejezést:

$$\hbar^2 l(l+1) = \hbar^2 \bar{l}(\bar{l} - 1) \quad (2575)$$

Ez csak akkor lehetséges, ha vagy $\bar{l} = l+1$, de ennek nincs értelme, mert akkor a legkisebb L_z sajátérték nagyobb lenne a legnagyobbánál, vagy a másik opció:

$$\bar{l} = -l \quad (2576)$$

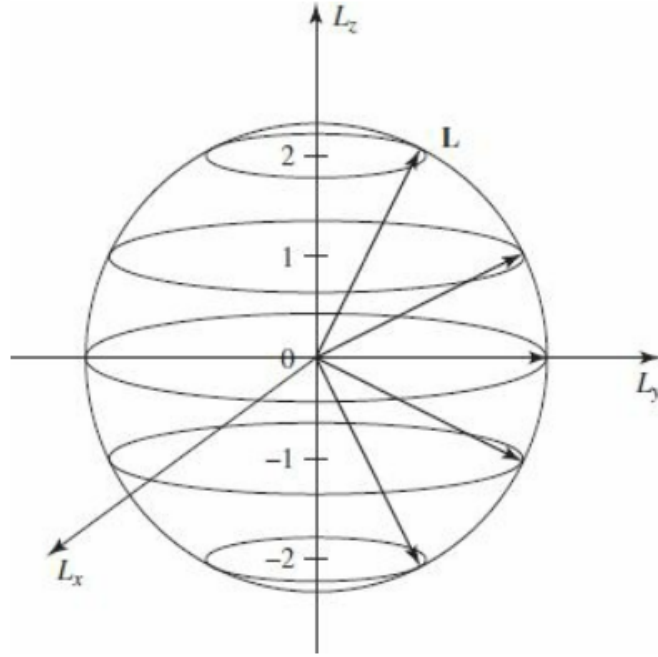
Szóval az L_z sajátértékei $m\hbar$ (mindjárt kiderül miért használjuk az m betűt), és az m értékei $-l, -l+1, \dots, l-1, l$ között lehetnek N egész lépésekben. Ebből következik, hogy $l = -l + N$, tehát $N = 2l$. Mivel N egész, ezért l vagy egész, vagy félig egész kell legyen. Tehát a sajátfüggvények az l és m kvantumszámokkal vannak karakterizálva:

$$\boxed{L^2 f_l^m = \hbar^2 l(l+1) f_l^m, \quad L_z f_l^m = \hbar m f_l^m} \quad (2577)$$

Ahol:

$$l = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots \quad m = -l, -l+1, \dots, l-1, l \quad (2578)$$

Egy adott l értékhez $2l+1$ különböző m érték tartozik. Ezt gyakran vektorokkal reprezentálják az L_x, L_y, L_z térben:



175. ábra. Az impulzusmomentum vektorábrázolása az L_x, L_y, L_z térben, $l = 2$ esetén

De ez az ábra félrevezető! A nyilak a lehetséges impulzusmomentumokat hivatottak jelölni ($\hbar$ egységekben), mindegyiknek azonos $\sqrt{l(l+1)}$ a hossza, és a z komponenseik megengedett értékei az $m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$ értékek (itt $-2, -1, 0, 1, 2$). Vegyük észre, hogy a nyilak hossza (a gömb sugara) *nagyobb* mint a z komponens maximum értéke! (Általánosságban $\sqrt{l(l+1)} > l$ kivéve a triviális $l = 0$ esetet). Ebből következik, hogy az impulzusmomentum sose mutathat pontosan a z tengely irányába, hisz akkor "kilógna" a gömbből. Ez elsőre elég furának hangzik, "miért nem választhatom meg a z tengelyt úgy, hogy az pont az impulzusmomentum irányába mutasson?" A válasz a határozatlansági relációból ered. Láttuk, hogy az impulzusmomentum komponenseire is érvényes a határozatlansági reláció:

$$\sigma_{L_x} \sigma_{L_y} \geq \frac{\hbar}{2} |\langle L_z \rangle| \quad (2579)$$

Tehát nem ismerhetem mind a három komponens irányát pontosan egyszerre. Emiatt nem is tudom beállítani az $\mathbf{L}$ vektor irányát pontosan a z tengely irányába. "Oké", mondhatná az egyszerű laikus, "de akkor néha-néha azért véletlenül így is pont eltalálhatom, a z irányt, nem?" És itt jön az egész lényege, ugyanis itt nem csak arról van szó, hogy én nem tudom a komponenseket. Nincs három komponense $\mathbf{L}$ -nek egyszerre! Egy részecskének szimplán NEM lehet egyszerre jól definiált L_x, L_y és L_z komponense, ahogy egyszerre jól definiált pozíciója és impulzusa sem lehet. Ez egy alapvető tulajdonsága a kvantummechanikának, ami teljesen eltér a klasszikus fizikától. Ezért "problémás" ez az ábra, mert csak ezt nézve azt a benyomást kaphatjuk, hogy én minden koordinátát nagyon is jól ismerek. Pedig nem. A vektorokat minimum "szétkenődve" kéne ábrázolni az $x - y$ síkon, hogy jelezzük, hogy csak egy komponens lehet jól definiált egyszerre.

Sajátfüggvények

Az előbb sikerült a sajátértékeket szimplán algebrai módon meghatározni, a sajátfüggvények ismerete nélkül. Ez azért is jó, mert a sajátfüggvények meghatározása sokkal bonyolultabb feladat. Azért mindjárt megnézzük hogy kell megoldani őket, de a po-
ént már itt leljük: az L_z -nek és az L^2 -nek a sajátfüggvényei a már jól ismert gömbi harmonikusok:

$$f_l^m = Y_l^m \quad (2580)$$

Ezért is használtuk az m betűt az L_z sajátértékének jelölésére, hiszen ez megegyezik a gömbi harmonikusokban használt m kvantumszámmal. Ahogy láttuk, ezek a függvények ortogonálisak egymásra, vagyis ezek sajátfüggvényei a hermitikus L_z és L^2 operátoroknak, amik különböző sajátértékekhez tartoznak (tehát nem degeneráltak).

Először át kell írunk az impulzusmomentum operátorokat gömbi koordinátákba. Az impulzusmomentumot 3D-ben úgy definiáltuk, hogy:

$$\mathbf{L} = -i\hbar(\mathbf{r} \times \nabla) \quad (2581)$$

Ahol a ∇ operátor gömbi koordinátákban a következőképpen néz ki:

$$\nabla = \hat{r} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\theta} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\phi} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \quad (2582)$$

Az $\mathbf{r}$ vektort pedig kifejezhetjük $\mathbf{r} = r\hat{r}$ formában. Ezt visszahelyettesítve az impulzusmomentum definíciójába:

$$\mathbf{L} = -i\hbar \left(r (\hat{r} \times \hat{r}) \frac{\partial}{\partial r} + (\hat{r} \times \hat{\theta}) \frac{\partial}{\partial \theta} + (\hat{r} \times \hat{\phi}) \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \quad (2583)$$

Mivel $\hat{r} \times \hat{r} = 0$, $\hat{r} \times \hat{\theta} = \hat{\phi}$ és $\hat{r} \times \hat{\phi} = -\hat{\theta}$, ezért az impulzusmomentum operátor gömbi koordinátákban a következőképpen alakul:

$$\mathbf{L} = -i\hbar \left(\hat{\phi} \frac{\partial}{\partial \theta} - \hat{\theta} \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \quad (2584)$$

A $\hat{\theta}$ és $\hat{\phi}$ egységvektorokat pedig kifejezhetjük az $\hat{x}$, $\hat{y}$, $\hat{z}$ egységvektorok segítségével:

$$\begin{aligned} \hat{\theta} &= \cos \theta \cos \phi \hat{x} + \cos \theta \sin \phi \hat{y} - \sin \theta \hat{z} \\ \hat{\phi} &= -\sin \phi \hat{x} + \cos \phi \hat{y} \end{aligned} \quad (2585)$$

Ezeket visszahelyettesítve az impulzusmomentum operátorba:

$$\begin{aligned} \mathbf{L} = -i\hbar \left[(-\sin \phi \hat{x} + \cos \phi \hat{y}) \frac{\partial}{\partial \theta} - \right. \\ \left. (\cos \theta \cos \phi \hat{x} + \cos \theta \sin \phi \hat{y} - \sin \theta \hat{z}) \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right] \end{aligned} \quad (2586)$$

Vagyis komponensenként:

$$\begin{aligned} L_x &= i\hbar \left(\sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cos \theta \cos \phi \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \\ L_y &= i\hbar \left(-\cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cos \theta \sin \phi \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \end{aligned} \quad (2587)$$

És:

$$\boxed{L_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}} \quad (2588)$$

Itt ismét szükségünk lesz az emelő és süllyesztő operátorokra, amiket gömbi koordinátákban a következőképpen írhatunk fel:

$$L_{\pm} = L_x \pm iL_y = \left[(-\sin \phi \pm i \cos \phi) \frac{\partial}{\partial \theta} - (\cos \phi \pm i \sin \phi) \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right] \quad (2589)$$

De mivel $\cos \phi \pm i \sin \phi = e^{\pm i\phi}$ ezért:

$$L_{\pm} = \pm e^{\pm i\phi} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \pm i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \quad (2590)$$

Itt megint megkíséreljük kifejezni L^2 -t az emelő és süllyesztő operátorok segítségével:

$$L_+ L_- = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \cot^2 \theta \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + i \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \quad (2591)$$

Tehát az impulzusmomentum négyzete:

$$\boxed{L^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]} \quad (2592)$$

Most már meg tudjuk határozni az $f_l^m(\theta, \phi)$ -t. Ez egy sajátfüggvénye L^2 -nek, $\hbar^2 l(l+1)$ sajátértékkel:

$$L^2 f_l^m(\theta, \phi) = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] f_l^m = \hbar^2 l(l+1) f_l^m(\theta, \phi) \quad (2593)$$

Ez pontosan a "sugárfüggő" egyenlet, és L_z sajátfüggvénye is, $\hbar m$ sajátértékkel:

$$L_z f_l^m(\theta, \phi) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} f_l^m(\theta, \phi) = \hbar m f_l^m(\theta, \phi) \quad (2594)$$

Ami meg pont a "szögfüggő" egyenlet. Ezeket pedig már megoldottuk és a megoldásai a gömbi harmonikusok $Y_l^m(\theta, \phi)$.

Konklúzió: A gömbi harmonikusok az L_z és az L^2 operátorok sajátfüggvényei. Amikor megoldottuk a Schrödinger egyenletet gömbi koordinátákban, akkor nagyon ugyanezeket a sajátfüggvényeket konstruáltuk meg:

$$H\psi = E\psi, \quad L^2\psi = \hbar^2 l(l+1)\psi, \quad L_z\psi = \hbar m\psi \quad (2595)$$

Ezt a megoldást L^2 -re fel is használhatjuk, hogy a Schrödinger egyenletet egy kompaktabb alakban felírjuk:

$$\frac{1}{2mr^2} \left[-\hbar^2 \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + L^2 \right] \psi + V(r)\psi = E\psi \quad (2596)$$

Egy csavar viszont van a sztoriban. Az algebrai elmélete az impulzusmomentumnak megengedi, hogy az l és ezáltal az m kvantumszámok félig egész értékeket is felvegyenek. Viszont a változók szétválasztásánál olyan sajátfüggvényeket kaptunk, ahol l csak egész értékeket vehet fel. Talán azt gondolhatnánk, hogy a fél-egész megoldás kétséges, pedig nagyon fontos szerepe van, ami majd a Spin kontextusában nyer igazán értelmet. Az l kvantumszám csak egész értékeket vehet fel, amikor az impulzusmomentumot a részecske térbeli mozgásából számoljuk ki.

11.7. Spin

A klasszikus mechanikában egy kiterjedt test kétféle forgást tud produkálni: az egyik a test középpontja körüli forgás ("pörgés" vagy "spin"), a másik pedig keringés egy pálya mentén (orbitális mozgás). Például a föld forgásához két impulzusmomentum tartozik: az egyik a nap körüli keringésből eredő impulzusmomentum, a másik pedig a föld saját tengelye körüli forgásából eredő impulzusmomentum. Mint kiderült, ezzel analóg módon a kvantummechanikában is létezik kétféle impulzusmomentum. Például egy elektron esetén ami egy atom körüli pályán kering, létezik egy orbitális impulzusmomentum, amit már meghatároztunk az impulzusmomentum értelmezésekor az algebrai módszerekkel. Viszont létezik egy másik "impulzusmomentum" is, amit a klasszikus mechanikai analógia miatt **spin**-nek neveztek el. Ennek a Spinnek semmi köze az elektron térbeli helyzetéhez (nem függ θ -tól vagy ϕ -tól), hanem az elektron egy belső tulajdonsága! Emiatt a klasszikus analógia csak egy határig érvényes, ugyanis amennyire jelenleg tudjuk, az elektron nem egy kiterjedt test, hanem egy pontszerű, struktúra nélküli részecske. Tehát a Spin-t nem képzeletjünk el úgy mint egy kis forgó golyót. A Spin egy *belső* impulzusmomentum $\langle \mathbf{S} \rangle$, míg $\langle \mathbf{L} \rangle$ egy *külső* impulzusmomentum.

Az algebrai elmélete a Spinnek konkrétan ugyanaz mint a külső impulzusmomentumnak, tehát a Spin komponensei is ugyanazokat a kommutációs relációkat követik:

$$[S_x, S_y] = i\hbar S_z; \quad [S_y, S_z] = i\hbar S_x; \quad [S_z, S_x] = i\hbar S_y \quad (2597)$$

És a Spin négyzete is kommutál a komponenseivel:

$$[S^2, S_x] = 0, \quad [S^2, S_y] = 0, \quad [S^2, S_z] = 0 \quad (2598)$$

Tehát a sajátvektorai S^2 -nek és S_z -nek kielégítik a következő egyenleteket:

$$S^2|sm\rangle = \hbar^2 s(s+1)|sm\rangle, \quad S_z|sm\rangle = \hbar m|sm\rangle \quad (2599)$$

Itt a sajátállapotai a Spinnek NEM függvények, tehát a Dirac jelölést használjuk. Emellett itt az m most a Spinhez tartozó kvantumszám, nem az impulzusmomentumhoz. Emiatt van, hogy m_s -ként jelölik, míg az impulzusmomentumhoz tartozó m -et m_l -ként. Itt is bevezethetjük az emelő és süllyesztő operátorokat:

$$S_{\pm} = S_x \pm iS_y \quad (2600)$$

Amik ugyanúgy működnek mint az impulzusmomentum esetén:

$$S_{\pm}|sm\rangle = \hbar\sqrt{s(s+1) - m(m\pm 1)}|s(m\pm 1)\rangle \quad (2601)$$

Itt, a külső impulzusmomentumtól eltérően, a Spin kvantumszámai már lehetnek fél-egészek, emiatt kaptuk meg ezt a megoldást is az impulzusmomentum algebrai megoldása esetén. Ott azokat elhagytuk, de itt nincs akadálya a használatuknak:

$$s = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots \quad m = -s, -s+1, \dots, s-1, s \quad (2602)$$

Úgy alakult tehát, hogy a Spin minden elementáris részecske specifikus és elidegeníthetetlen tulajdonsága, amit az adott részecske fajta spinjének nevezünk. Például az elektron spinje $s = \frac{1}{2}$, ami azt jelenti, hogy az elektron spinjének S_z komponense csak

két lehetséges értéket vehet fel: $+\frac{\hbar}{2}$ és $-\frac{\hbar}{2}$. Ezeket gyakran "spin fel" és "spin le" állapotoknak nevezik. A fotonoknak spinje $s = 1$, a Δ Barionoknak pedig $s = \frac{3}{2}$ stb. Az impulzusmomentum ezzel ellentétben bármelyik részecskének lehet bármelyik megengedett érték, Ha egy rendszert megzavarunk akkor az impulzusmomentuma megváltozhat, de a spinje mindig ugyanaz marad. A spinnek tehát nincs klasszikus megfelelője, és a kvantummechanika egyik legfurcsább aspektusa.

Bár létezik $s = 0$ (pl. a π^0 mezon), matematikailag a legegyszerűbb eset a $s = \frac{1}{2}$. Ez végtelenül egyszerűbb mint az eddigi problémáink, hisz egy végtelen dimenziós Hilbert tér helyett, egy 2×2 mátrixal kell dolgoznunk, és ismételten a már nagyon jól ismert 2D-s vektorékeket használhatjuk. Itt nincsenek komplikált integrálok, csicsás függvények, csak régi, hétköznapi lineáris algebra.

11.7.1. 1/2 Spin

Akármennyire is egyszerű, az $s = \frac{1}{2}$ spin messze a legfontosabb rendszer a kvantummechanikában, hiszen az összes fermion (elektron, proton, neutron, kvarkok, leptonok stb.) spinje $s = \frac{1}{2}$, amikből az elementáris részecskék (Proton, Neutron, Elektron) felépülnek. Emellett az itt megismert formalizmust a magasabb spinű rendszerekre is fel lehet használni, csak bonyolultabb mátrixokkal kell dolgozni.

Ebben a rendszerben csak két sajátállapotunk van:

$$\begin{aligned} \text{Spin fel: } |\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\rangle &\equiv |\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \text{Spin le: } |\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\rangle &\equiv |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (2603)$$

Erre persze egy mozgó részecske esetén rájöhethet még egy Ψ mozgási állapot is, de most csak a spinnel foglalkozunk.

Emiatt az általános állapotot reprezentálhatjuk egy 2D mátrixal, amit **spinor**-nak neveznek:

$$\chi = a\chi_+ + b\chi_- = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad (2604)$$

Ahol:

$$\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2605)$$

Erre a bázisra tekintettel pedig, az operátorokat is 2×2 mátrixokként írhatjuk fel. Az $\mathbf{S}^2$ operátor (itt a $\mathbf{S}$ más betűtípussal írva mátrix operátort jelöl, nem a Spin-t $\langle S \rangle$!) egyszerűen:

$$\mathbf{S}^2\chi_+ = \frac{3}{4}\hbar^2\chi_+, \quad \mathbf{S}^2\chi_- = \frac{3}{4}\hbar^2\chi_- \quad (2606)$$

És a mátrix alakja (aminek az elemeit még nem ismerjük):

$$\mathbf{S}^2 = \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} \quad (2607)$$

Ekkor az egyenletek:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (2608)$$

Ebből következik, hogy $d = 0$, $e = 0$, $c = \frac{3}{4}\hbar^2$ és $f = \frac{3}{4}\hbar^2$. Tehát a Spin négyzete:

$$\mathbf{S}^2 = \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{4}\hbar^2 I \quad (2609)$$

Itt I az egységmátrix. Most nézzük meg az S_z operátort. Ugyanígy:

$$\mathbf{S}_z \chi_+ = \frac{\hbar}{2} \chi_+, \quad \mathbf{S}_z \chi_- = -\frac{\hbar}{2} \chi_- \quad (2610)$$

Amiből következik:

$$\mathbf{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (2611)$$

Továbbá az emelő és süllyesztő operátorok:

$$\mathbf{S}_+ \chi_+ = 0, \quad \mathbf{S}_+ \chi_- = \hbar \chi_+, \quad \mathbf{S}_- \chi_+ = \hbar \chi_-, \quad \mathbf{S}_- \chi_- = 0 \quad (2612)$$

Ebből következik:

$$\mathbf{S}_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2613)$$

Mivel $\mathbf{S}_\pm = \mathbf{S}_x \pm i\mathbf{S}_y$, ezért kifejezhetjük $\mathbf{S}_x$ és $\mathbf{S}_y$ -t is ezek segítségével:

$$\mathbf{S}_x = \frac{\mathbf{S}_+ + \mathbf{S}_-}{2} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}_y = \frac{\mathbf{S}_+ - \mathbf{S}_-}{2i} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (2614)$$

Mivel a $\mathbf{S}_x, \mathbf{S}_y, \mathbf{S}_z$ mátrixok mind hordoznak egy $\frac{\hbar}{2}$ faktort, ezért tisztább, ha $\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\sigma}$ -nak írjuk őket, ahol bevezethetjük a **Pauli mátrixokat**:

$$\boxed{\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}} \quad (2615)$$

Vegyük észre, hogy $\mathbf{S}_x, \mathbf{S}_y, \mathbf{S}_z$ és $\mathbf{S}^2$ mind hermitikus mátrixok (ahogy elvárjuk tekintve hogy mérhető mennyiségeket reprezentálnak). Viszont $\mathbf{S}_+$ és $\mathbf{S}_-$ nem hermitikusak, ezekhez nem tartozik semmilyen fizikai mérhető mennyiség.

Az $\mathbf{S}_z$ sajátspinorjai, nem meglepő módon:

$$\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \left(\text{Sajátérték} + \frac{\hbar}{2} \right) \quad \chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \left(\text{Sajátérték} - \frac{\hbar}{2} \right) \quad (2616)$$

Ha megmérjük egy $s = \frac{1}{2}$ spinű részecske S_z komponensét, akkor csak $\frac{\hbar}{2}$ -t kaphatunk $|a|^2$ valószínűséggel, vagy $-\frac{\hbar}{2}$ -t $|b|^2$ valószínűséggel. Mivel csak ez a két lehetőség van:

$$|a|^2 + |b|^2 = 1 \quad (2617)$$

Vagyis a spinornak normalizáltnak kell lennie: $\chi^\dagger \chi = 1$.

De mivan ha én az S_x komponensét akarom megmérni? Milyen valószínűségek tartoznak ehhez az irányhoz? Ehhez először meg kell találnunk az $\mathbf{S}_x$ sajátértékeit és sajátspinorjait. Ehhez meg kell oldani a karakterisztikus egyenletet:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & \hbar/2 \\ \hbar/2 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 = \frac{\hbar^2}{4} \Rightarrow \lambda = \pm \frac{\hbar}{2} \quad (2618)$$

Láthatóan ugyanazokat a lehetséges sajátértékeket kapjuk mint az $\mathbf{S}_z$ esetén. Most meg kell találni a sajátspinorokat is:

$$\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \pm \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad (2619)$$

Tehát $\beta = \pm\alpha$. Normalizálással pedig azt kapjuk, hogy az $\mathbf{S}_x$ sajátspinorai:

$$\chi_{x+} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \left(\text{Sajátérték} + \frac{\hbar}{2} \right) \quad \chi_{x-} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \left(\text{Sajátérték} - \frac{\hbar}{2} \right) \quad (2620)$$

Mivel ezek egy hermitikus operátor sajátvektorai, ezért az egész teret lefedik, vagyis egy általános χ spinort fel lehet írni ezek bázisára, vagyis ezek lineáris kombinációjaként:

$$\chi = \left(\frac{a+b}{\sqrt{2}} \right) \chi_{x+} + \left(\frac{a-b}{\sqrt{2}} \right) \chi_{x-} \quad (2621)$$

Ha megmérjük az S_x komponensét ennek a spinornak, akkor a $+\frac{\hbar}{2}$ sajátértéket $\left| \frac{a+b}{\sqrt{2}} \right|^2$ valószínűséggel kapjuk, míg a $-\frac{\hbar}{2}$ sajátértéket $\left| \frac{a-b}{\sqrt{2}} \right|^2$ valószínűséggel. Ezeknek a valószínűségeknek az összege természetesen megint csak 1 lesz, hisz ezek is egy teljes bázist alkotnak:

$$\left| \frac{a+b}{\sqrt{2}} \right|^2 + \left| \frac{a-b}{\sqrt{2}} \right|^2 = |a|^2 + |b|^2 = 1 \quad (2622)$$

A határozatlansági reláció itt is érvényes, hisz az $\mathbf{S}_x$ és az $\mathbf{S}_z$ nem kommutálnak egymással:

$$[\mathbf{S}_x, \mathbf{S}_z] = i\hbar \mathbf{S}_y \quad (2623)$$

Emiatt itt is érvényes az, hogy nem tudhatjuk egyszerre az x és z komponenseket pontosan. Ha veszünk egy χ_+ állapotban lévő részecskét, és valaki megkér, hogy mondjam meg az S_z komponensét, akkor magabiztosan rávághatom, hogy az $\frac{\hbar}{2}$. Viszont ha megkér, hogy mondjam meg az S_x komponensét, akkor csak annyit tudok mondani, hogy $+\frac{\hbar}{2}$ vagy $-\frac{\hbar}{2}$, egyenlő valószínűséggel. Ha ez esetleg nem elégíti ki a kérdezőt, akkor megmérhetjük az S_x komponensét, ami akkor beáll valamelyik állapotba, de ezzel az S_z komponensét teljesen elveszítjük. Ha azt újrámérjük megintcsak 50-50% eséllyel kapunk $+\frac{\hbar}{2}$ vagy $-\frac{\hbar}{2}$ értéket.

Példa

Vegyünk egy spin-1/2 részecskét aminek az állapota:

$$\chi = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1+i \\ 2 \end{pmatrix} \quad (2624)$$

Mi a valószínűsége, hogy az $\mathbf{S}_x$ és $\mathbf{S}_z$ komponens mérésénél $\pm\frac{\hbar}{2}$ -t kapunk?

Megoldás: Ebben a példában $a = \frac{1+i}{\sqrt{6}}$ és $b = \frac{2}{\sqrt{6}}$. Az $\mathbf{S}_z$ komponens mérésénél a következő valószínűségeket kapjuk:

$$P\left(\frac{\hbar}{2}\right) = |a|^2 = \frac{(1+i)(1-i)}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad (2625)$$

És:

$$P\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = |b|^2 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \quad (2626)$$

Most nézzük meg az $\mathbf{S}_x$ komponens mérését. Itt a következő valószínűségeket kapjuk:

$$P\left(\frac{\hbar}{2}\right) = \left|\frac{a+b}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{\left(\frac{1+i}{\sqrt{6}} + \frac{2}{\sqrt{6}}\right)\left(\frac{1-i}{\sqrt{6}} + \frac{2}{\sqrt{6}}\right)}{2} = \frac{(3+i)(3-i)}{12} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6} \quad (2627)$$

És:

$$P\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = \left|\frac{a-b}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{\left(\frac{1+i}{\sqrt{6}} - \frac{2}{\sqrt{6}}\right)\left(\frac{1-i}{\sqrt{6}} - \frac{2}{\sqrt{6}}\right)}{2} = \frac{(-1+i)(-1-i)}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \quad (2628)$$

A $\mathbf{S}_x$ várható értéke pedig:

$$\frac{5}{6} \cdot \frac{\hbar}{2} + \frac{1}{6} \cdot \left(-\frac{\hbar}{2}\right) = \frac{4}{6} \cdot \frac{\hbar}{2} = \frac{\hbar}{3} \quad (2629)$$

Vagy direktemben:

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{S}_x \rangle &= \chi^\dagger \mathbf{S}_x \chi = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \frac{1-i}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1+i}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \frac{1-i}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1+i}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1+i}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{\hbar}{2} \left(\frac{2(1-i)}{6} + \frac{2+2i}{6} \right) = \frac{\hbar}{2} \cdot \frac{4}{6} = \frac{\hbar}{3} \end{aligned} \quad (2630)$$

11.8. Korrespondenciaelv

A klasszikus fizika és a kvantumfizika közötti kapcsolatot Niels Bohr (1885–1962) Nobel-díjas dán fizikus[1] fogalmazta meg az úgynevezett korrespondenciaelvben, mely szerint mindkét elmélet bizonyos körülmények között azonos eredményre vezet. Nagy kvantumszámok esetén a kvantumfizika következtetései és eredményei át kell menniük a klasszikus fizika megfelelő következtetései és eredményeiébe. Más szavakkal az elv azt mondja ki, hogy a klasszikus elmélet és az azt továbbfejlesztő elmélet között törvényszerű kapcsolatnak kell fennállnia. Ha egy rendszer energiája nagy az egymás után következő energianívók különbségéhez képest, akkor a kvantumelmélet eredményei alig különböznek a klasszikus elmélet folytonos eredményeitől, vagyis megszűnik a kvantumosság. Az elv teljesülése belátható a H-atom sugárzása esetében.[2] Hasonló a helyzet a relativitáselmélet esetében is. Ha a sebesség jóval kisebb, mint a fénysebesség, akkor a speciális relativitáselmélet mechanikai összefüggései a newtoni mechanika összefüggéseibe mennek át. (Gépeket, épületeket, hidakat stb. biztonságosan lehet tervezni és építeni kvantummechanikai tudás nélkül.)

11.8.1. Oszcillátor sugárzása

Az egyik legszemléletesebb példa a korrespondenciaelvre az oszcillátor sugárzása. Vegyünk egy kvantummechanikai harmonikus oszcillátort, ahol egy q töltés van egy rugóhoz rögzítve, és az x tengely mentén oszcillál. Ekkor a Kvantummechanikai teljesítmény

sugárzás a következőképpen adódik:

$$P = \frac{q^2 \omega^2}{6\pi \epsilon_0 c^3} \left(E - \frac{1}{2} \hbar \omega \right) \quad (2631)$$

Ez az átlagos kisugárzott teljesítmény, amikor az oszcillátor az n -edik energiaszinten van, ahol $E = \hbar \omega (n + \frac{1}{2})$.

Összehasonlításképp nézzük meg a klasszikus eredményt. Egy oszcilláló töltés által kisugárzott teljesítmény a **Larmor formula** alapján:

$$P = \frac{q^2 a^2}{6\pi \epsilon_0 c^3} \quad (2632)$$

Ha az amplitúdó x_0 , akkor az oszcillátor pozíciója időben:

$$x(t) = x_0 \cos \omega t \quad (2633)$$

Tehát a gyorsulás:

$$a(t) = -\omega^2 x_0 \cos \omega t \quad (2634)$$

Ennek az átlaga egy periódus alatt:

$$\langle a^2 \rangle = \frac{\omega^4 x_0^2}{2} \quad (2635)$$

Tehát a kisugárzott teljesítmény:

$$P = \frac{q^2 \omega^4 x_0^2}{12\pi \epsilon_0 c^3} \quad (2636)$$

De az energiája a klasszikus oszcillátornak:

$$E = \frac{1}{2} m \omega^2 x_0^2 \quad (2637)$$

Ebből kifejezve x_0^2 -t:

$$x_0^2 = \frac{2E}{m\omega^2} \quad (2638)$$

Behelyettesítve a teljesítmény kifejezésébe:

$$P = \frac{q^2 \omega^2}{6\pi \epsilon_0 m c^3} E \quad (2639)$$

Ez nagyon hasonló a kvantummechanikai eredményhez. Ha az energia elég nagy, akkor a $\hbar \rightarrow 0$ határban visszakapjuk a klasszikus eredményt. Ez a lényege a korrespondenciának. Látszik, hogy a kvantummechanikai eredmény "védi" az alapállapotot, tehát $E = \frac{1}{2} \hbar \omega$ esetén nincs sugárzás.

12. Atom- és molekulaszervezet [4]

Atomi energiaszintek, emissziós, abszorpciós spektrumok. Bohr-modell. A hidrogén-atom spektruma. Felhasadások: finomfelhasadás, hiperfinom felhasadás, Lamb-eltolódás. Spektrumvonalak felhasadása külső térben: Stark- és Zeeman-effektusok. Kvantummechanikai közelítő módszerek. Fermi-féle aranyszabály, alagútjelenség. He-atom, Kétatomos molekulák, Pauli-elv.

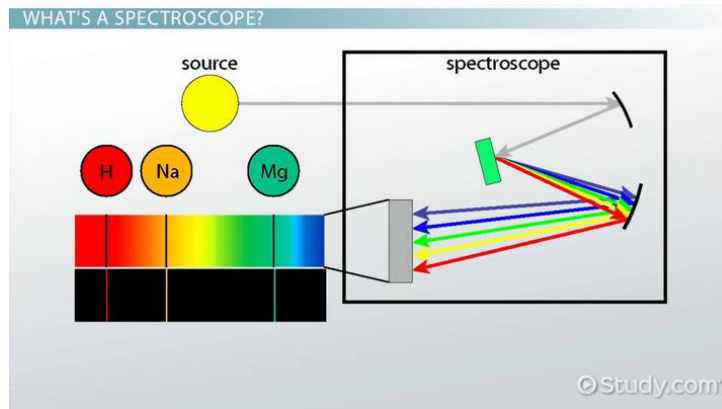
12.1. Atomi energiaszintek, emissziós, abszorpciós spektrumok [2]

Az atomok létezésére utaló első fizikai eredmények már a 19. század közepétől, a kinetikus gázelmélet kidolgozásakor megjelentek. Segítségével sikerült "leszámolni" a különböző gázok atomjainak számát, amit egységi térfogatba téve, $\approx 10^{-10}m$ sugarú részecskéket kaptak. Ezután Thomsonnak sikerült felfedeznie az elektront, mint egységnyi negatív töltéssel rendelkező részecskét, Később pedig Rutherford fedezte fel az atommagok létezését. Maga Rutherford nem részletezte az atom szerkezetét, de az ő munkásságának köszönhetően jelent meg először a "puding-modell", mely szerint az atom egy pozitív töltésű gömb, amiben az elektronok úgy helyezkednek el, mint mazsolák a pudingban.

Ettől viszont már száz évvel korábban megjelentek olyan kísérleti eredmények, melyek az anyagok szerkezetének valamilyen speciális tulajdonságára utaltak. Ezek voltak a színekpek. A fény spektrumával már Newton is sokat foglalkozott, a híres kísérletei a prizmákkal, amik a fényt komponenseire bontották, a mai napig megmozgatják az emberek fantáziáját. Később, a 19. század elején sikerült ilyen fénybontó kísérletekkel felfedezni az Infravörös tartományt, amikor W. Herschel észrevette, hogy a legnagyobb hőhatást nem a látható fénynyalábok okozzák, hanem a vörös alatti, emberi szemnek láthatatlan fény. J. Ritter pedig az ultraibolya tartományt fedezte fel, amikor a prizmán áthaladó fény hatására a kémiai reakciók sebessége nőtt, még akkor is, amikor a látható fény már nem volt jelen.

De a legnagyobb felfedezést J. Fraunhofer tette, amikor 1915-ben felfedezte a nap színekpékvonalait. Azt már több ezer éve tudják, hogy különböző anyagok különböző színű lángot adnak ki, ha tűzbe helyezik őket. A lángfestés sokáig csak parti trükk volt, amit alkímikusok használtak, de Fraunhofer spektroszkópját használva egy teljesen új jelenséget fedeztek fel vele.

A spektroszkóp maga egy relatíve egyszerű eszköz, ami annyit csinál, hogy a bejövő fényt egy prizmán vagy rácson átbocsátva komponenseire bontja, majd egy nagyítóval felnagyítva lehetővé teszi, hogy ezeket a komponenseket szabad szemmel vizsgáljuk, vagy a modernebb eszközök egy detektorral mérik a különböző hullámhosszok intenzitását.



176. ábra. Spektroszkóp felépítése

Amikor egy ilyen megfestett lángot vizsgálunk spektroszkóppal, akkor azt tapasztaljuk, hogy minden anyag a saját, csak rá jellemző hullámhosszon bocsájt ki fényt. Ezt a jelenséget nevezik **emissziós spektrumnak**. Ezzel szemben amikor Fraunhofer a nap felé fordította a spektroszkópját, akkor egy teljesen más jelenséget figyelt meg. A napból érkező fény spektrumában sötét vonalakat látott. Ezeket a vonalakat Fraunhofer-vonalaknak nevezzük, és azóta tudjuk, hogy ezek az **abszorpciós spektrumok**. Ezek a vonalak akkor jönnek létre, amikor a napból érkező fény egy gázfelhőn halad át, és a gáz bizonyos hullámhosszokon elnyeli a fényt. Ezt a kettő jelenséget aztán sikerült összekapcsolni, amikor Kirchhoff és Bunsen 1859-ben (ugyanabban az évben amikor Charles Darwin paradigmaváltó műve, *A fajok eredete* is publikálásra került) kimutatták, hogy ha egy adott elem emissziós és abszorpciós spektrumát összehasonlítjuk, akkor az emissziós kép színes vonalai pontosan megegyeznek az abszorpciós kép sötét vonalaival. Tehát a két jelenséget azonos fizikai folyamat eredményez.

Ennek a színeképnek a felfedezése hatalmas jelentősége volt, hiszen lehetővé tette az anyagok összetételének elemi vizsgálatát, akár a földön kívülről is. Például ennek a segítségével sikerült megállapítani a nap összetételét is, mivel a nap által produkált majdnem összes színeképet sikerült reprodukálni földi körülmények között is, kivéve egyet, amit később a napról (görögül Helios) neveztek el Héliumnak. A színeképvonalak elemzése során azt is megfigyelték, hogy minél nagyobb a vizsgált atom rendszáma, annál bonyolultabb a színeképvonalak szerkezete. Ez arra utalt, hogy az atomok belső szerkezete is bonyolultabb lehet, mint azt korábban gondolták.

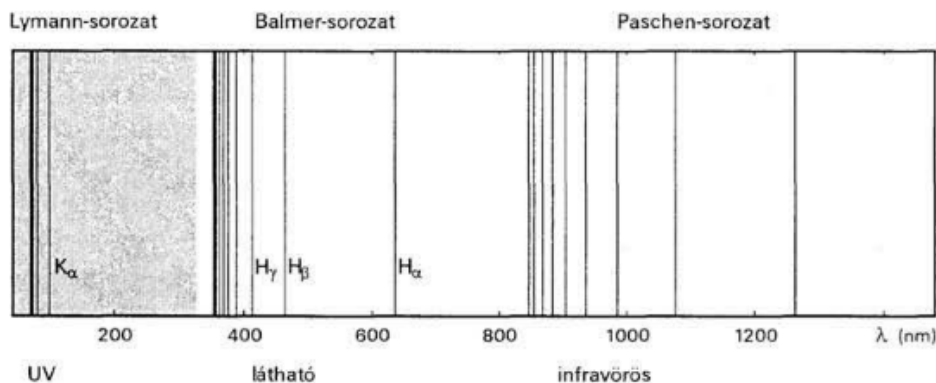
12.2. A Hidrogén atom spektruma

A Hidrogén atom a legegyszerűbb atom a természetben, hiszen csak egy protonból és egy elektronból áll (egy szintén gyakori alakja, a Deutérium, egy protonból és egy neutronból álló magot tartalmaz). Ennek ellenére a hidrogénatom az egyik legfontosabb elem a fizikában, ugyanis egyrészt ez az egyetlen atom, amit teljesen meg tudunk oldani a kvantummechanika segítségével, másrészt a gyakorisága miatt az univerzumban, az asztrofizikában is kiemelt szerepe van.

A hidrogénatom színeképének törvényszerűségét először J. J. Balmer, svájci középiskolai tanár fedezte fel 1885-ben amikor észrevette, hogy a hidrogén látható emissziós vonalai szabályosságot követnek:

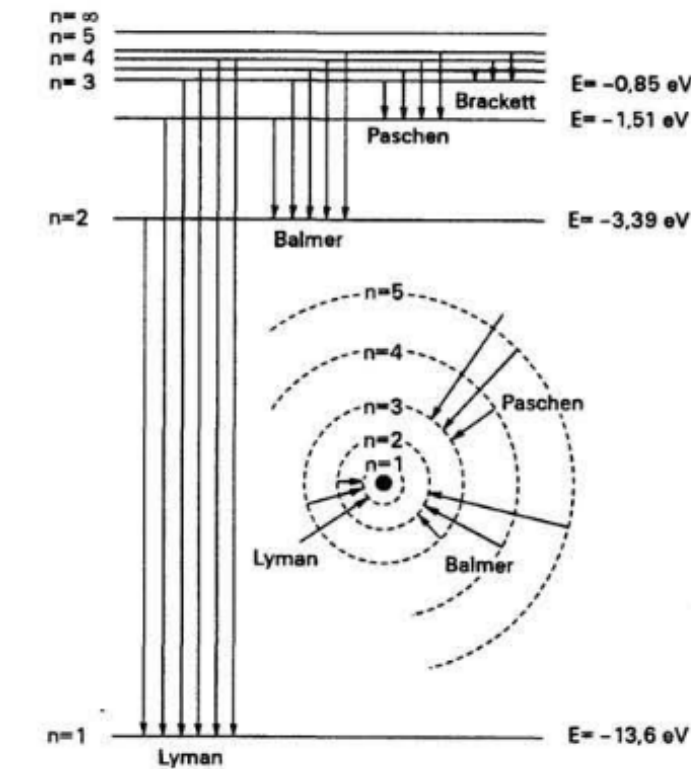
$$\lambda_n = c_B \frac{n^2}{n^2 - 4}, \quad n = 3, 4, 5, \dots \quad (2640)$$

ahol $c_B = 364.50682nm$ a Balmer-állandó. Ami miatt kiemelkedő volt ez az eredmény, hogy nem csak nagyjából követték ezt a szabályt a vonalak, hanem nagyon pontosan, így felvetődött a kérdés, hogy vajon mi lehet ennek az oka. Később további tartományokban is felfedeztek hasonló sorozatokat, amik a nem-látható tartományba is átnyúltak.



177. ábra. A hidrogénatom színeképe a hullámhossz függvényében. A ábrán három sorozat látható, az ultraibolya tartományban a Lyman-sorozat, a látható tartományban a Balmer-sorozat, az infravörös tartományban pedig a Paschen-sorozatot ábrázoltuk. A kísérletekben az egy sorozaton belüli egyre kisebb hullámhosszú vonalak intenzitása egyre csökken, ezért először a hidrogén 4 látható vonalát figyelték meg: $H_\alpha, H_\beta, H_\gamma, H_\delta$

A színeképvonalakhoz aztán P. Zeeman 1897-ben fedezte fel a később róla elnevezett effektust, amikor egy mágneses térben vizsgálta a hidrogén színeképvonalait, és azt találta, hogy a vonalak felhasadnak. Hasonló eredményt ért el J. Stark is 1913-ban, amikor egy elektromos térben vizsgálta a hidrogén színeképvonalait, és szintén felhasadást figyelt meg. Ezek az eredmények arra utaltak, hogy a színeképvonalak valamilyen módon a szintén nem rég felfedezett elektronokkal kell, hogy kapcsolatban legyenek.



178. ábra. A hidrogénatom elektronátmeneteinek szemléltetése a Bohr-modelleretei között (A bal oldali ábrán függőlegesen az energia változik, a kis ábrán apályasugarakat szemléltetjük az egyes átmeneteknél.)

A színeképek elemzéséhez aztán Rydberg adott mlg egy lökést, amikor átalakította Balmer képletét egy általánosabb formára, ami már az összes sorozatra alkalmazható volt:

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{R}{4} - \frac{R}{m^2}, \quad m = 3, 4, 5, \dots \quad (2641)$$

ahol $R = 1.097373 \cdot 10^7 m^{-1}$ a Rydberg-állandó. Rydberg azt vette észre, hogy a reciprokhullámhossz két tag különbségeként adható meg, ahol az első tag a sorozat jellemzője ($\frac{R}{4}$ a Balmer-sorozat esetén, R a Lyman-sorozat és $\frac{R}{9}$ a Paschen-sorozat esetén), a második tag pedig az adott vonal jellemzője ($\frac{R}{m^2}$, ahol m a felső energiaszint száma). Később azt is megfigyelték, hogy a spektrumban a hullámhosszak összege és különbsége is egy vonalra mutat, vagyis ha egy spektrumvonál $\tau_1 - \tau_2$ -nél van, és egy másik $\tau_2 - \tau_3$ -nél, akkor van egy harmadik vonal is a spektrumban, ami $\tau_1 - \tau_3$ -nél helyezkedik el. Ezt a jelenséget Rydberg-Ritz kombinációs elvnek nevezzük.

12.3. Bohr-modell

A Rutherford kísérletek után először a "puding-modell" jelent meg J. J. Thompson alapján, de sose sikerült egy stabil modellt felállítani erre az elképzelésre. Később a Japán fizikus, H nagaoka vetette fel, hogy mivel a Coulomb-erő nagyon hasonló a gravitációs erőhöz, így lehet, hogy az elektronok pont úgy keringenek a nehéz mag körül, mint a bolygók a nap körül. Ezzel a modellel is akadtak azonban gondok, ugyanis a Maxwell-egyenletek alapján ismert volt, hogy egy gyorsuló töltött részecske sugároz. A keringés

során pedig az elektron folyamatosan gyorsul, így ez alapján minden atomnak folyamatosan sugároznia kellene, amí az elektron végül bele nem zuhan a magba.

Ezt a problémát végül Niels Bohr oldotta meg 1913-ban, Rutherford laborjának alkalmazottjaként. Az ő felvetése az volt, hogy az elektronok csak meghatározott pályákon keringhetnek, amelyen stabilak és nem sugároznak. Ezek a pályák között pedig az elektronok átugorhatnak más megengedett pályákra, amennyiben megfelelő mennyiségű energiát nyernek vagy veszítenek el. Bohr posztumátumait a következőkben foglalhatjuk össze:

- Az elektronok csak meghatározott, kvantált pályákon keringenek a mag körül, amelyeken nem sugároznak.
- Az elektronok csak akkor sugároznak vagy nyelnek el energiát, amikor egyik megengedett pályáról a másikra ugranak. Az elnyelt vagy kibocsátott energia mennyisége megegyezik a két pálya energiakülönbségével:

$$\Delta E = E_i - E_f = h\nu \quad (2642)$$

ahol E_i és E_f a kezdeti és végső pálya energiája, h a Planck-állandó, ν pedig a kibocsátott vagy elnyelt foton frekvenciája.

Ez a két feltétel nem csak a hidrogénatom stabilitását magyarázta meg, hanem a színképvonalak létezését is. Minden vonal egy adott pályák közti átmenetet jelöl, ahol az emissziós vonalak esetén az elektron egy magasabb pályáról egy alacsonyabb pályára ugrik, és egy fotont bocsát ki, míg az abszorpciós vonalak esetén az elektron egy alacsonyabb pályáról egy magasabb pályára ugrik, elnyelve egy fotont.

De kérdés volt, hogy hogyan legyen kvantált a pálya? Mivel a pályát az impulzusmomentum határozza meg, ezért legyen ott a kvantáltság! Az impulzusmomentumot fel tudjuk írni a következőképpen:

$$L = mvr \quad (2643)$$

ahol m az elektron tömege, v a sebessége, és r a pályasugár. Bohr azt feltételezte, hogy az impulzusmomentum csak meghatározott értékeket vehet fel, mégpedig

$$L = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2644)$$

ahol $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ a redukált Planck-állandó. A keringést a centripetális erővel ekvivalens Coulomb-erő határozza meg:

$$\begin{aligned} F_{Coulomb} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2} \\ F_{centripetal} &= \frac{mv^2}{r} \\ \rightarrow F_{Coulomb} = F_{cp} &\rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \end{aligned} \quad (2645)$$

Ebből kifejezve a sebességet és behelyettesítve az impulzusmomentum kvantáltsági feltételébe, megkapjuk a megengedett pályák sugarát:

$$\begin{aligned} L = mrv = n\hbar &\rightarrow v = \frac{n\hbar}{mr} \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2} &= \frac{m}{r} \left(\frac{n\hbar}{mr} \right)^2 \\ \rightarrow r_n &= \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 n^2}{me^2 Z} = a_0 \frac{n^2}{Z} \end{aligned} \quad (2646)$$

ahol $a_0 = 5.29 \cdot 10^{-11} m$ a Bohr-sugár (elektron távolsága a magtól Hidrogénben), a Z a mag töltésszáma (Hidrogén esetén $Z = 1$) és n a főkvantumszám. Itt meghatározhatjuk az elektron sebességét is az egyes pályákon:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r_n^2} &= \frac{mv^2}{r_n} & / \cdot r_n^2 \\
\frac{1}{4\pi\epsilon_0} Ze^2 &= r_n mv^2 & / \div mrv = n\hbar \\
\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{n\hbar} &= r_n v & / \cdot \frac{1}{r_n} \\
v_n &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{\hbar} \frac{1}{n}
\end{aligned} \tag{2647}$$

Ebből pedig az energia is kiszámolható:

$$\begin{aligned}
E_n &= K_n + U_n \\
K_n &= \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r_n} \\
U_n &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r_n} \\
\rightarrow E_n &= -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r_n} = -\frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2} \frac{Z^2}{n^2}
\end{aligned} \tag{2648}$$

Ahol az energia negatív előjelű, hiszen az elektron kötött állapotban van a mag körül. Az energia különbség pedig a következőképpen adódik:

$$\Delta E = E_i - E_f = -\frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2} Z^2 \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) \tag{2649}$$

Ebből pedig a kibocsátott vagy elnyelt foton hullámhossza a következőképpen adódik:

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\Delta E}{hc} = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} Z^2 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \tag{2650}$$

Ez pontosan megegyezik a Rydberg-formulával, ahol a Rydberg-állandó a következőképpen adódik:

$$R = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} \tag{2651}$$

Így a Bohr-modell sikeresen magyarázta meg a hidrogénatom színképvonalait és stabilitását. Mivel a hidrogénatom esetében $n = 1$ az alapállapot energiáját adja, ezért a Bohr modell szerint az ionizációs energia:

$$E_{ion} = -E_1 = \frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2} \approx 13.6 eV \tag{2652}$$

A Bohr-sugár pedig $r_1 = a_0 \approx 0.529 \cdot 10^{-10} m$.

A Bohr-modell jó eredményeket ad a hidrogénatomra, de nem tud számot adni a Zeeman- és Stark-effektusokra, a pontosabb mérések után felfedezett finom- és hiperfinom felhasadásokra, valamint a Lamb-eltolódásra. A Bohr-modell továbbá nem elég több elektronnal rendelkező atomok esetén, mert az ott kölcsönható elektronokkal már nem tud mit kezdeni.

12.3.1. Izotóp eltolódás, a többtest probléma

Az eddigi levezetés alapján a magot egy mozdulatlan ponttömegnek vettük, ami körül az elektron kering. Ez azonban nem teljesen igaz, hiszen a mag is mozog, így a két részecske együtt kering a közös tömegközéppont körül. Ezt a problémát úgy tudjuk kezelni, hogy bevezetjük a redukált tömeget:

$$\mu = \frac{mM}{m+M} \quad (2653)$$

ahol m az elektron tömege, M pedig a mag tömege. Ezt a redukált tömeget kell behelyettesíteni az előző levezetések során az elektron tömegének helyére. Ez a korrekció nagyon kicsi a hidrogén esetén, hiszen a proton tömege 1836-szorosa az elektron tömegének, de nehezebb magok esetén ez a korrekció már jelentősebb lehet. Ez az effektus vezet az izotóp eltolódáshoz, mivel az eltérő neutronszámú izotópok magtömege különböző, így a redukált tömeg is különböző lesz, ami az energiaszintek kis mértékű eltolódását eredményezi.

12.4. Kvantummechanikai közelítő módszerek

A korábbiakban sikerült a kvantummechanika alapvető összefüggéseivel, és egy kis algebrai trükközéssel megoldani a Hidrogénatomot egzaktul. Sajnos, az esetek nagy részében nem vagyunk ilyen szerencsések, és a legtöbb rendszert nem lehet ilyen szépen megoldani. Ezért közelítő módszerekkel kell élnünk, melyek, ahogy a név is sugallja, megközelítőleg pontos eredményt adnak. A közelítő módszerek keresése mai napig egy fontos kutatási terület, főként számítógépes modellek megalkotásához, de néhány alapvető módszert alkalmazva sok komplex rendszer kezelhetővé válik. A leggyakrabban használt közelítő módszerek a következők:

- Időfüggetlen Perturbációs elmélet
- Időfüggő Perturbációs elmélet
- Variációs módszer
- WKB közelítés

Ezek közül a megfelelő módszert a probléma jellege határozza meg.

12.4.1. Időfüggetlen Perturbációs elmélet

Nem degenerált eset

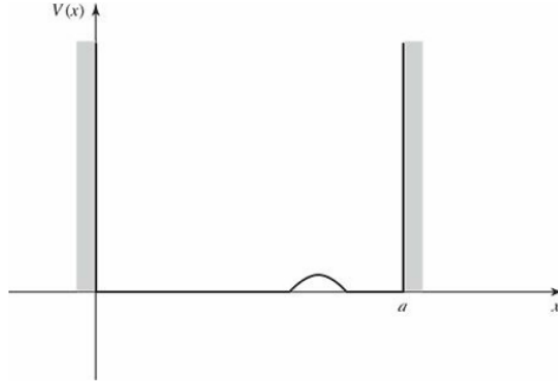
Tegyük fel, hogy sikeresen megoldottuk az időfüggetlen Schrödinger-egyenletet egy adott Hamilton-operátorra H^0 :

$$H^0\psi_n^0 = E_n^0\psi_n^0 \quad (2654)$$

Tehát megkaptuk a teljes halmazát az ortonormált sajátfüggvényeknek ψ_n^0 :

$$\langle \psi_n^0 | \psi_m^0 \rangle = \delta_{nm} \quad (2655)$$

és a hozzájuk tartozó sajátértékeknek E_n^0 . Most tegyük fel, hogy "megzavarjuk" egy kicsit ezt a rendszert (pl. egy kis "dombot" teszünk a potenciálgödörbe).



179. ábra. Egy kis perturbáció egy potenciálgödörben

A célunk, hogy ekkor megtaláljuk az új sajátfüggvényeket és sajátértékeket:

$$H\psi_n = E_n\psi_n \quad (2656)$$

De az esetek nagy részében ennek a perturbációnak a bevezetése után a Schrödinger-egyenlet már nem megoldható egzaktul erre a komplexebb potenciál függvényre. A **perturbációs elmélet** egy szisztematikus procedúrát ad arra, hogy egy *közelítő* megoldást kapjunk a perturbált rendszerre úgy, hogy a nem perturbált, ismert egzakt megoldásokra építünk.

Kezdsésként, a Hamilton operátort úgy írjuk fel, mint az összege az egzaktan megoldott Hamilton operátornak és egy kis perturbációnak:

$$H = H^0 + \lambda H' \quad (2657)$$

ahol H' a perturbációs operátor, és λ egy kicsi szám, amit a végén 1-nek veszünk, de ez még nem fontos. Ezután a sajátértékeket és sajátfüggvényeket is kiterjesztjük egy hatvány-sorba λ szerint:

$$E_n = E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \dots \quad (2658)$$

$$\psi_n = \psi_n^0 + \lambda \psi_n^1 + \lambda^2 \psi_n^2 + \dots \quad (2659)$$

Itt E_n^1 az **elsőrendű korrekció** az n -edik sajátértékre, E_n^2 a **másodrendű korrekció**, és így tovább. Hasonlóan, ψ_n^1 az elsőrendű korrekció az n -edik sajátfüggvényre, stb. Visszahelyettesítve a sajátérték egyenletbe:

$$\begin{aligned} (H^0 + \lambda H') [\psi_n^0 + \lambda \psi_n^1 + \lambda^2 \psi_n^2 + \dots] = \\ = (E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \dots) [\psi_n^0 + \lambda \psi_n^1 + \lambda^2 \psi_n^2 + \dots] \end{aligned} \quad (2660)$$

Rendezzük a sort λ szerint:

$$\begin{aligned} H^0 \psi_n^0 + \lambda (H^0 \psi_n^1 + H' \psi_n^0) + \lambda^2 (H^0 \psi_n^2 + H' \psi_n^1) + \dots = \\ = E_n^0 \psi_n^0 + \lambda (E_n^0 \psi_n^1 + E_n^1 \psi_n^0) + \lambda^2 (E_n^0 \psi_n^2 + E_n^1 \psi_n^1 + E_n^2 \psi_n^0) + \dots \end{aligned} \quad (2661)$$

Tátható, hogy a nulladik rend egyszerűen visszaadja az eredeti, nem perturbált sajátérték egyenletet $H^0 \psi_n^0 = E_n^0 \psi_n^0$. Az első rend (λ^1) viszont a következő egyenletet adja:

$$H^0 \psi_n^1 + H' \psi_n^0 = E_n^0 \psi_n^1 + E_n^1 \psi_n^0 \quad (2662)$$

A második rend (λ^2) pedig:

$$H^0\psi_n^2 + H'\psi_n^1 = E_n^0\psi_n^2 + E_n^1\psi_n^1 + E_n^2\psi_n^0 \quad (2663)$$

És így tovább. Innentől a λ -t vehetjük 1-nek, mert nincs szerepe az egyenletben, csak a rendek elkülönítésére szolgált.

Ezek az egyenletek már könnyebben megoldhatóak, hiszen az elsőrendű egyenletben csak az ismeretlen ψ_n^1 és E_n^1 szerepel, a másodrendű egyenletben pedig csak az ismeretlen ψ_n^2 és E_n^2 , és így tovább. Az, hogy melyik rendig megyünk el, attól függ, hogy milyen pontosságú eredményt szeretnénk kapni. Általában az első vagy másodrendű korrekciók elegendőek a legtöbb fizikai probléma esetén.

Nézzük meg az elsőrendű korrekció megoldását. Nézzük meg a skalárszorzatát az elsőrendű korrekciónak a nem perturbált sajátfüggvénnyel (tehát beszorzunk balról ψ_n^{0*} -vel és integrálunk az egész térre):

$$\langle \psi_n^0 | H^0 \psi_n^1 \rangle + \langle \psi_n^0 | H' \psi_n^0 \rangle = E_n^0 \langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle + E_n^1 \langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle \quad (2664)$$

Mivel H^0 Hermitikus operátor, ezért:

$$\langle \psi_n^0 | H^0 \psi_n^1 \rangle = \langle H^0 \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle = \langle E_n^0 \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle = E_n^0 \langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle \quad (2665)$$

Tehát ez kiejti a jobboldal első tagját. Továbbá $\langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle = 1$ az ortonormalitás miatt. Így az egyenletünk a következőképpen egyszerűsödik²:

$$\boxed{\langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^0 \rangle = E_n^1} \quad (2666)$$

Ez a **elsőrendű energia korrekció** a nem degenerált perturbációs elméletben. Tehát az elsőrendű korrekció az n -edik sajátértékre egyszerűen a perturbációs operátor várható értéke a nem perturbált n -edik sajátállapotban. Praktikus esetekben ez a leggyakrabban használt egyenlet a kvantummechanikában!

Ezzel megvan az energia elsőrendű korrekciója, de mi a helyzet a sajátfüggvény elsőrendű korrekciójával? Ehhez rendezzük át az elsőrendű egyenletet:

$$(H^0 - E_n^0)\psi_n^1 = -(H' - E_n^1)\psi_n^0 \quad (2667)$$

A jobboldalon egy ismert függvény áll, ezért ez egy inhomogén egyenlet az ismeretlen ψ_n^1 -re. Szerencsére, mivel a nem-perturbált sajátfüggvények teljes halmazt alkotnak, ezért az ismeretlen ψ_n^1 -et fel tudjuk írni a nem-perturbált sajátfüggvények lineáris kombinációjaként:

$$\psi_n^1 = \sum_{m \neq n} c_m \psi_m^0 \quad (2668)$$

Itt a $m \neq n$ feltétel azért van, ha úgy választjuk meg $c_m^{(n)}$ -t, hogy $c_n^{(n)} = 0$, akkor ψ_n normalizált lesz első rendben, hisz:

$$\langle \psi_n | \psi_n \rangle = \underbrace{\langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle}_{=1} + \underbrace{\lambda \left(\langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle + \langle \psi_n^1 | \psi_n^0 \rangle \right)}_{=0 \text{ ha } c_n^{(n)}=0} + \lambda^2(\dots) + \dots \quad (2669)$$

²Itt mindegy, hogy $\langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^0 \rangle$ -t vagy $\langle \psi_n^0 | H' \psi_n^0 \rangle$ -t írunk, hiszen a kettő ugyanazt jelenti. Az első a Dirac-jelölés szerinti mátrixelem, a második pedig a hagyományos jelölés szerinti várható érték. A különbség akkor számít ha pl. $|n\rangle$ -nek jelöljük egy harm. osc. n -ik állapotát. Ekkor $H'|n\rangle$ értelmes, de $|H'n\rangle$ nem, mert az operátorok függvényeken/vektorokon hatnak nem számokon.

És ekkor értelemszerűen a $m = n$ tagok kiesnek. Tehát most már csak ki kell számolnunk a c_m együtthatókat. Tegyük vissza a ψ_n^1 kifejezést az egyenletbe:

$$\sum_{m \neq n} (H^0 - E_n^0) c_m^{(n)} \psi_m^0 = -(H' - E_n^1) \psi_n^0 \quad (2670)$$

Ismét vegyük a skalárszorzatot ψ_l^0 -vel:

$$\sum_{m \neq n} (E_m^0 - E_n^0) c_m^{(n)} \langle \psi_l^0 | \psi_m^0 \rangle = -\langle \psi_l^0 | (H') | \psi_n^0 \rangle + E_n^1 \langle \psi_l^0 | \psi_n^0 \rangle \quad (2671)$$

Ha $l = n$, akkor a baloldal nulla lesz (hisz $\langle \psi_n^0 | \psi_m^0 \rangle = \delta_{nm}$ az ortogonalitás miatt, de a szumma $n \neq m$ mentén fut, tehát $\langle \psi_n^0 | \psi_m^0 \rangle = 0$). Ekkor visszkapjuk az előzőleg már kiszámolt elsőrendű energia korrekciót. Ha $l \neq n$, akkor a jobb oldalon az utolsó tag is nulla lesz, így az egyenlet a következőképpen alakul:

$$(E_l^0 - E_n^0) c_l^{(n)} = -\langle \psi_l^0 | H' | \psi_n^0 \rangle \quad (2672)$$

Ebből kifejezve az együtthatót:

$$c_l^{(n)} = \frac{\langle \psi_l^0 | H' | \psi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_l^0}, \quad l \neq n \quad (2673)$$

Tehát az elsőrendű sajátfüggvény korrekció a következőképpen adódik:

$$\boxed{\psi_n^1 = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^0 | H' | \psi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_m^0} \psi_m^0} \quad (2674)$$

Itt vegyük észre, hogy a nevező nem lehet nulla, hisz $n \neq m$, egészen addig amíg az állapotok *nem degeneráltak* (azaz nincs két különböző állapot, aminek ugyanaz az energiája). Ha degenerált állapotokkal dolgozunk, akkor ez a kifejezés nem értelmezhető, és egy másik megközelítést kell alkalmaznunk (degenerált perturbációs elmélet).

A másodrendű korrekció nagyon hasonlóan történik, először beszorzunk balról ψ_n^{0*} -vel és integrálunk:

$$\langle \psi_n^0 | H^0 \psi_n^2 \rangle + \langle \psi_n^0 | H' \psi_n^1 \rangle = E_n^0 \langle \psi_n^0 | \psi_n^2 \rangle + E_n^1 \langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle + E_n^2 \langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle \quad (2675)$$

Ismét kihasználva a Hermitikus operátor tulajdonságát:

$$\langle \psi_n^0 | H^0 \psi_n^2 \rangle = \langle H^0 \psi_n^0 | \psi_n^2 \rangle = E_n^0 \langle \psi_n^0 | \psi_n^2 \rangle \quad (2676)$$

Így az egyenletünk a következőképpen egyszerűsödik:

$$E_n^2 = \langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^1 \rangle - E_n^1 \langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle \quad (2677)$$

De:

$$\langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle = \sum_{m \neq n} c_m^{(n)} \langle \psi_n^0 | \psi_m^0 \rangle = 0 \quad (2678)$$

Tehát a másodrendű energia korrekció a következőképpen adódik:

$$E_n^2 = \langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^1 \rangle = \sum_{m \neq n} c_m^{(n)} \langle \psi_n^0 | H' | \psi_m^0 \rangle = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^0 | H' | \psi_n^0 \rangle \langle \psi_m^0 | H' | \psi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_m^0} \quad (2679)$$

Tehát végezetül:

$$E_n^2 = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^0 | H' | \psi_n^0 \rangle|^2}{E_n^0 - E_m^0} \quad (2680)$$

Mehetnénk tovább a magasabb rendű korrekciók felé is, de a gyakorlatban ritkán van rá szükség, hisz az első és másodrendű korrekciók már elég pontos eredményt adnak a legtöbb fizikai probléma esetén. Létezik egy egyszerűbb felírás is, ha bevezetjük a $V_{mn} = \langle \psi_m^0 | H' | \psi_n^0 \rangle$ és $\Delta_{mn} = E_n^0 - E_m^0$ jelöléseket, akkor a korrekciók a következőképpen írhatóak fel:

$$E_n^1 = V_{nn}, \quad E_n^2 = \sum_{m \neq n} \frac{|V_{mn}|^2}{\Delta_{mn}}, \quad E_n^3 = \sum_{m \neq n} \sum_{l \neq n} \frac{V_{nm} V_{ml} V_{ln}}{\Delta_{nm} \Delta_{nl}} - V_{nn} \sum_{m \neq n} \frac{|V_{mn}|^2}{\Delta_{mn}^2}, \dots \quad (2681)$$

Példa: potenciálgödör V_0 minimummal

A potenciálgödör megoldásakor a potenciálgödör alját a nulla szintnek vesszük. De mi történik, ha a potenciálgödör alját egy kis pozitív értékre toljuk el, azaz $V_0 > 0$ -ra? Ekkor a potenciálfüggvényünk:

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 < x < a \\ \infty, & \text{egyébként} \end{cases} \quad (2682)$$

Ezt a problémát meg tudjuk oldani perturbációs elmélettel is, hiszen a perturbáció csak egy konstans eltolás a potenciálban. A perturbálatlan potenciálgödör sajátfüggvénye:

$$\psi_n^0(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2683)$$

A perturbált Hamilton operátor pedig:

$$H = H^0 + H', \quad H' = V_0, \quad 0 < x < a \quad (2684)$$

Az elsőrendű korrekció az n -edik energiaszintre:

$$E_n^1 = \langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^0 \rangle = \int_0^a \psi_n^{0*}(x) V_0 \psi_n^0(x) dx = V_0 \int_0^a \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = V_0 \quad (2685)$$

Tehát az összes energiaszintet V_0 -val emeljük meg vagyis a korrekció $E_n \approx E_n^0 + V_0$. Ez értelemszerű is, hisz a potenciálgödör alját V_0 -val töltük el felfelé. Vagyis a perturbáció ekkor az egzakt megoldást adja vissza! Ekkor a magasabb rendű korrekciók mind nullák lesznek:

$$E_n^2 = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^0 | V_0 | \psi_n^0 \rangle|^2}{E_n^0 - E_m^0} = V_0^2 \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^0 | \psi_n^0 \rangle|^2}{E_n^0 - E_m^0} = 0 \quad (2686)$$

Mivel az ortogonalitás miatt $\langle \psi_m^0 | \psi_n^0 \rangle = \delta_{mn}$, így minden tag nulla lesz a szummában. Hasonlóan a harmadrendű és további korrekciók is nullák lesznek.

De mi van ha az "emelés", csak a gödör feléig ér? Tehát a potenciálfüggvényünk:

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 < x < \frac{a}{2} \\ 0, & \frac{a}{2} < x < a \\ \infty, & \text{egyébként} \end{cases} \quad (2687)$$

Ekkor a perturbációs operátor:

$$H' = \begin{cases} V_0, & 0 < x < \frac{a}{2} \\ 0, & \frac{a}{2} < x < a \end{cases} \quad (2688)$$

Az elsőrendű korrekció az n -edik energiaszintre:

$$\begin{aligned} E_n^1 &= \langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^0 \rangle = \int_0^{\frac{a}{2}} \psi_n^{0*}(x) V_0 \psi_n^0(x) dx \\ &= V_0 \int_0^{\frac{a}{2}} \frac{2}{a} \sin^2 \left(\frac{n\pi x}{a} \right) dx = V_0 \left[\frac{1}{2} - \frac{\sin(n\pi)}{2n\pi} \right] = \frac{V_0}{2} \end{aligned} \quad (2689)$$

Tehát most az összes energiaszintet csak $V_0/2$ -val emeljük meg. Ez is értelemszerű, hisz a potenciálgödör felének az alját töltük el V_0 -val, de itt ez már nem egzakt megoldás, így a magasabb rendű korrekciók nem lesznek nullák.

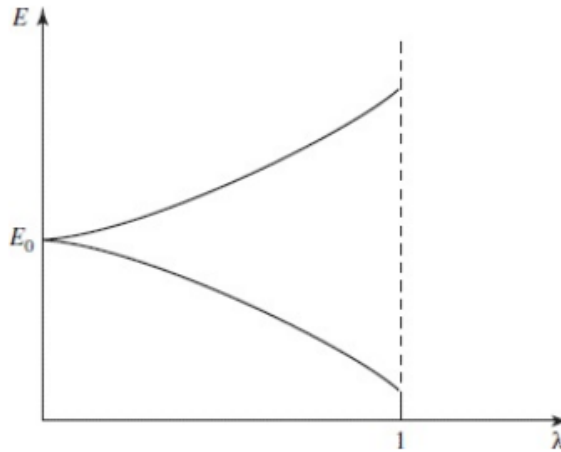
Degenerált eset

Ha a nem-perturbált állapotok degeneráltak - vagyis ha kettő (vagy több) különböző állapothoz (ψ_a^0 és ψ_b^0) ugyanaz az energia ($E_a^0 = E_b^0$) tartozik - akkor a normál perturbációs elmélet elbukik: $c_a^{(b)}$ és E_n^2 felfújódnak a végtelembe (kivéve talán ha a mátrixelem $\langle \psi_a^0 | H' | \psi_b^0 \rangle = 0$). Ilyen esetben a degenerált perturbációs elméletet kell alkalmaznunk.

Tegyük fel, hogy létezik két állapot, amihez ugyanaz az energia tartozik, ezt nevezik **kétszeresen degenerált** esetnek:

$$H^0 \psi_a^0 = E^0 \psi_a^0, \quad H^0 \psi_b^0 = E^0 \psi_b^0, \quad \langle \psi_a^0 | \psi_b^0 \rangle = 0 \quad (2690)$$

Ahol ψ_a^0 és ψ_b^0 normáltak.



180. ábra. Kétszeresen degenerált állapot felhasadása

A lineáris kombinációja ezeknek az állapotoknak is egy sajátállapot lesz ugyanazzal az energiával:

$$\psi^0 = \alpha \psi_a^0 + \beta \psi_b^0 \quad H^0 \psi^0 = E^0 \psi^0 \quad (2691)$$

Általában a perturbáció "feloldja" a degenerációt, vagyis ahogy a $\lambda \rightarrow 1$ -el közelítünk, a perturbálatlan energia két részre szakad. Amikor pedig a másik irányba megyünk, vagyis

"kikapcsoljuk" a perturbációt, a "felső" állapot visszatér egy lineáris kombinációjába ψ_a^0 -nek és ψ_b^0 -nek. Az alsó állapot pedig egy ortogonális lineáris kombinációba megy vissza. De ezeket a "jó" lineáris kombinációkat előre általában nem ismerjük. Tehát nem tudjuk, hogy milyen perturbálatlan állapotokat kell kombinálnunk, hogy megkapjuk a perturbált állapotokat. Ez a degenerálatlan esetben nem volt gond, hisz ott minden energiához csak egy konkrét állapot volt amit az időfüggetlen Schrödinger-egyenlet megadott. Itt viszont a degeneráció miatt több állapot is tartozik ugyanahhoz az energiához, így nem tudjuk előre, hogy melyik lineáris kombináció lesz a jó.

A "jó" állapot hivatalosan úgy van definiálva mint a valódi sajátállapot $\lambda \rightarrow 0$ határértékben. De az esetek nagy részében nem tudjuk mik a valódi sajátállapotok, ha tudnánk, akkor nem lenne szükség perturbációs elméletre.

Tehát először írjuk fel ezeket a "jó" perturbálatlan állapotokat egy általános alakban, és vegyük α és β -t olyan együtthatúknak amiket "állítgathatunk". A célunk a Schrödinger-egyenlet megoldása:

$$H\psi = E\psi, \quad H = H^0 + \lambda H' \quad (2692)$$

Itt is bontsuk fel az energiát és a sajátfüggvényt hatványsorba λ szerint:

$$E = E^0 + \lambda E^1 + \lambda^2 E^2 + \dots \quad \psi = \psi^0 + \lambda \psi^1 + \lambda^2 \psi^2 + \dots \quad (2693)$$

Visszahelyettesítve az egyenletbe és rendezzük λ szerint:

$$\begin{aligned} H^0\psi^0 + \lambda (H^0\psi^1 + H'\psi^0) + \lambda^2 (H^0\psi^2 + H'\psi^1) + \dots = \\ = E^0\psi^0 + \lambda (E^0\psi^1 + E^1\psi^0) + \lambda^2 (E^0\psi^2 + E^1\psi^1 + E^2\psi^0) + \dots \end{aligned} \quad (2694)$$

Mivel $H^0\psi^0 = E^0\psi^0$, ezért a nulladik rend kiesik. Az első rend (λ^1) viszont a következő egyenletet adja:

$$H^0\psi^1 + H'\psi^0 = E^0\psi^1 + E^1\psi^0 \quad (2695)$$

Ismét vesszük a skalárszorzatot balról ψ_a^0 -vel:

$$\langle \psi_a^0 | H^0 \psi^1 \rangle + \langle \psi_a^0 | H' \psi^0 \rangle = E^0 \langle \psi_a^0 | \psi^1 \rangle + E^1 \langle \psi_a^0 | \psi^0 \rangle \quad (2696)$$

A Hermitikus operátor tulajdonságát kihasználva az első tag kiejti a jobboldal első tagját, így az egyenletünk a következőképpen egyszerűsödik:

$$\langle \psi_a^0 | H' | \psi^0 \rangle = E^1 \langle \psi_a^0 | \psi^0 \rangle \quad (2697)$$

Hasonlóan, ha balról ψ_b^0 -vel szorzunk:

$$\langle \psi_b^0 | H' | \psi^0 \rangle = E^1 \langle \psi_b^0 | \psi^0 \rangle \quad (2698)$$

Most helyettesítsük be a $\psi^0 = \alpha\psi_a^0 + \beta\psi_b^0$ kifejezést mindkét egyenletbe:

$$\alpha \langle \psi_a^0 | H' | \psi_a^0 \rangle + \beta \langle \psi_a^0 | H' | \psi_b^0 \rangle = E^1 \alpha \quad (2699)$$

$$\alpha \langle \psi_b^0 | H' | \psi_a^0 \rangle + \beta \langle \psi_b^0 | H' | \psi_b^0 \rangle = E^1 \beta \quad (2700)$$

Vagy, ha bevezetjük a következő jelöléseket:

$$W_{aa} = \langle \psi_a^0 | H' | \psi_a^0 \rangle, \quad W_{bb} = \langle \psi_b^0 | H' | \psi_b^0 \rangle, \quad W_{ab} = \langle \psi_a^0 | H' | \psi_b^0 \rangle, \quad W_{ba} = \langle \psi_b^0 | H' | \psi_a^0 \rangle \quad (2701)$$

Akkor az egyenleteink a következőképpen írhatóak fel:

$$\begin{aligned}\alpha W_{aa} + \beta W_{ab} &= E^1 \alpha \\ W_{ba} \alpha + W_{bb} \beta &= E^1 \beta\end{aligned}\quad (2702)$$

Itt W -k elviekben ismertek, ezek csak a mátrixelemei a H' perturbációs operátornak az ψ_a^0 és ψ_b^0 perturbálatlan állapotok között. Az egyenleteket fel tudjuk írni mátrix formában is:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} W_{aa} & W_{ab} \\ W_{ba} & W_{bb} \end{pmatrix}}_{\mathbf{W}} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = E^1 \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad (2703)$$

A sajátértékei a $\mathbf{W}$ mátrixnak adják meg az elsőrendű energia korrekciókat E^1 -re, a sajátvektorai pedig az α és β együtthatókat adják meg a "jó" perturbálatlan állapotokhoz. Persze ez feltételezi, hogy a degenerációk "feloldódnak" az első rendben. Ha nem, akkor bármelyik α és β kombináció jó lesz, és továbbra se tudjuk mik a "jó" állapotok. Ekkor a másodrendű degenerált perturbáció elméletre van szükség.

Most rendezzük az egyenletet úgy, hogy a jobb oldalra hozzuk az összes tagot:

$$\begin{pmatrix} W_{aa} - E^1 & W_{ab} \\ W_{ba} & W_{bb} - E^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = 0 \quad (2704)$$

Ez egy homogén egyenletrendszer, aminek nem-triviális megoldása akkor létezik, ha a mátrix determinánsa nulla:

$$\begin{vmatrix} W_{aa} - E^1 & W_{ab} \\ W_{ba} & W_{bb} - E^1 \end{vmatrix} = 0 \quad (2705)$$

Ennek a determinánsnak a kiszámolása után egy egyenletet kapunk E^1 -re:

$$(W_{aa} - E^1)(W_{bb} - E^1) - W_{ab}W_{ba} = 0 \quad (2706)$$

Itt kihasználhatjuk, hogy $W_{ab} = W_{ba}^*$, hisz H' Hermitikus operátor, így a mátrix is Hermitikus lesz. Ekkor az egyenlet a következőképpen alakul:

$$(E^1)^2 - (W_{aa} + W_{bb})E^1 + (W_{aa}W_{bb} - |W_{ab}|^2) = 0 \quad (2707)$$

Ennek az egyenletnek a megoldása a másodfokú egyenlet megoldóképletével adódik:

$$\boxed{\frac{1}{2} \left[(W_{aa} + W_{bb}) \pm \sqrt{(W_{aa} - W_{bb})^2 + 4|W_{ab}|^2} \right]} \quad (2708)$$

Ez az általános megoldása a kétszeresen degenerált perturbációs elmélet elsőrendű energia korrekciójának. A $+$ tag a "felső" állapot elsőrendű korrekcióját adja meg, a $-$ tag pedig az "alsó" állapot elsőrendű korrekcióját.

Ha esetleg úgy alakul, hogy $W_{ab} = 0$, akkor a sajátvektorok a következőképpen adódnak:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{és} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2709)$$

És az energiák:

$$E^1 = W_{aa} = \langle \psi_a^0 | H' | \psi_a^0 \rangle \quad \text{és} \quad E^1 = W_{bb} = \langle \psi_b^0 | H' | \psi_b^0 \rangle \quad (2710)$$

Vagyis visszakeptuk a nem degenerált perturbációs elmélet eredményeit, hisz a perturbáció nem keveri össze az állapotokat. Tehát, ha tudjuk a "jó" perturbálatlan állapotokat, akkor a nem-degenerált perturbációs elméletet is alkalmazhatjuk, és onnan is megkaphatjuk a degenerált korrekciókat. Tehát ha egy degenerált állapottal van dolgunk, akkor próbáljunk meg találni egy A hermitikus operátort, ami kommutál a H^0 -val és H' -vel, mert ekkor az A operátor sajátállapotai lesznek a "jó" perturbálatlan állapotok. Ezután válaszunk a perturbálatlan állapotoknak olyan állapotokat melyek sajátfüggvényei az A operátornak és H^0 -nak, különböző sajátértékekkel, és alkalmazzuk a nem-degenerált perturbációs elméletet. Ha nem találunk ilyen operátort, akkor a degenerált perturbációs elméletet kell alkalmaznunk.

Példa: 2D oszcillátor

Vegyünk egy 2D harmonikus oszcillátort, aminek a Hamilton operátora:

$$H^0 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2) \quad (2711)$$

Amihez hozzáadjuk a következő perturbációs operátort:

$$H' = \epsilon m\omega^2 xy \quad (2712)$$

Ahol ϵ egy kis paraméter. Az első perturbálatlan állapot ($E^0 = 2\hbar\omega$) kétszeresen degenerált, és egy bázis ami lefedi ezt a degenerált alteret:

$$\psi_a^0(x, y) = \psi_0(x)\psi_1(y) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{m\omega}{\hbar} y e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}(x^2+y^2)} \quad (2713)$$

$$\psi_b^0(x, y) = \psi_1(x)\psi_0(y) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{m\omega}{\hbar} x e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}(x^2+y^2)} \quad (2714)$$

Ahol $\psi_0(x)$ és $\psi_1(x)$ a 1D harmonikus oszcillátor első két sajátfüggvénye. Ahhoz, hogy megtaláljuk a "jó" perturbálatlan állapotokat, meg kell találni az egzakt sajátállapotokat $H = H^0 + H'$ -re és venni a $\epsilon \rightarrow 0$ határértéket. Viszont itt észrevehetjük, hogy a "jó" állapotot meg tudjuk "tippelni", a rotációs koordinátákkal:

$$x' = \frac{x+y}{\sqrt{2}} \quad \text{és} \quad y' = \frac{-x+y}{\sqrt{2}} \quad (2715)$$

Ekkor a Hamilton operátor a következőképpen alakul:

$$H = \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2}{\partial y'^2} \right) + \frac{1}{2}m\omega^2(1+\epsilon)x'^2 + \frac{1}{2}m\omega^2(1-\epsilon)y'^2 \quad (2716)$$

Ez két független 1D harmonikus oszcillátort jelent, amiknek a frekvenciái:

$$\omega_+ = \omega\sqrt{1+\epsilon}, \quad \omega_- = \omega\sqrt{1-\epsilon} \quad (2717)$$

Az egzakt megoldás:

$$\psi_{nm} = \psi_m^+(x')\psi_n^-(y') \quad (2718)$$

Ahol ψ_m^+ és ψ_n^- a két 1D harmonikus oszcillátor sajátfüggvényei. Az első pár energiaszint:

$$E_{nm} = \left(m + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_+ + \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_- \quad (2719)$$

A két állapotnak ami "kinő" a degenerált első állapotból ahogy ϵ növekszik, $m = 0, n = 1$ és $m = 1, n = 0$ lesz: Ha ezeket az állapotokat figyeljük, ahogy $\epsilon \rightarrow 0$, akkor a következő határértékeket kapjuk:

$$\begin{aligned}\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \psi_{01} &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \psi_0^+(x') \psi_1^-(y') = \psi_0 \left(\frac{x+y}{\sqrt{2}} \right) \psi_1 \left(\frac{x-y}{\sqrt{2}} \right) = \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{m\omega}{\hbar} \frac{x-y}{\sqrt{2}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}(x^2+y^2)} = \frac{\psi_b^0 - \psi_a^0}{\sqrt{2}}\end{aligned}\quad (2720)$$

Hasonlóan a másik állapot:

$$\psi_{10} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \psi_1^+(x') \psi_0^-(y') = \frac{\psi_a^0 + \psi_b^0}{\sqrt{2}} \quad (2721)$$

Tehát a "jó" perturbálatlan állapotok:

$$\psi_{\pm}^0 = \frac{\psi_a^0 \pm \psi_b^0}{\sqrt{2}} \quad (2722)$$

Most már alkalmazhatjuk a nem-degenerált perturbációs elméletet ezekre az állapotokra.

Most nézzük meg, hogy mi lenne, ha nem tudtuk volna a "jó" állapotokat, és alkalmaztuk volna a degenerált perturbációs elméletet. Ehhez ki kell számolnunk a W mátrix elemeit:

$$\begin{aligned}W_{aa} &= \int \int \psi_a^0(x, y) H' \psi_a^0(x, y) dx dy = \\ &= \epsilon m \omega^2 \int |\psi_0(x)|^2 x dx + \int |\psi_0(y)|^2 y dy = 0\end{aligned}\quad (2723)$$

Mivel mind a két integrandus függvény páratlan függvény, így az integrál értéke nulla lesz. Hasonlóan:

$$W_{bb} = 0 \quad (2724)$$

Most számoljuk ki a W_{ab} mátrix elemet:

$$\begin{aligned}W_{ab} &= \int \int \psi_a^0(x, y) H' \psi_b^0(x, y) dx dy = \\ &= \epsilon m \omega^2 \int \psi_0(x) x \psi_1(x) dx \int \psi_1(y) y \psi_0(y) dy\end{aligned}\quad (2725)$$

Ez a két integrál egyenlő és ha visszaemlékezünk a 1D harmonikus oszcillátor tulajdonságaira, akkor tudjuk, hogy:

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a_+ + a_-) \quad (2726)$$

Ahol a_+ és a_- a létrehozó és megsemmisítő operátorok. Ezek hatása a sajátfüggvényekre:

$$a_+ \psi_n = \sqrt{n+1} \psi_{n+1}, \quad a_- \psi_n = \sqrt{n} \psi_{n-1} \quad (2727)$$

Tehát:

$$\begin{aligned}\int \psi_0(x) x \psi_1(x) dx &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \int \psi_0(x) (a_+ + a_-) \psi_1(x) dx = \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \int \psi_0(x) (\sqrt{2} \psi_2(x) + \sqrt{1} \psi_0(x)) dx = \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \cdot 1 = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\end{aligned}\quad (2728)$$

Így a W_{ab} mátrix elem:

$$W_{ab} = \epsilon m \omega^2 \cdot \frac{\hbar}{2m\omega} = \frac{\epsilon \hbar \omega}{2} \quad (2729)$$

Mivel $W_{ba} = W_{ab}^*$, így $W_{ba} = \frac{\epsilon \hbar \omega}{2}$. Most már fel tudjuk írni a W mátrixot:

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\epsilon \hbar \omega}{2} \\ \frac{\epsilon \hbar \omega}{2} & 0 \end{pmatrix} \quad (2730)$$

A mátrix normalizált sajátvektorai:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{és} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2731)$$

Ezek a sajátvektorok megadják, hogy milyen lineáris kombinációi ψ_a^0 -nek és ψ_b^0 -nek a "jó" perturbálatlan állapotok:

$$\psi_{\pm}^0 = \frac{\psi_a^0 \pm \psi_b^0}{\sqrt{2}} \quad (2732)$$

Pontosan azok, amiket előzőleg "kitaláltunk". Most már kisámolhatjuk az elsőrendű energia korrekciókat is:

$$E_{\pm}^1 = \frac{1}{2} \left(0 + 0 \pm \sqrt{(0 - 0)^2 + 4 \left| \frac{\epsilon \hbar \omega}{2} \right|^2} \right) = \pm \frac{\epsilon \hbar \omega}{2} \quad (2733)$$

Tehát a két elsőrendű energia korrekció:

$$E_+^1 = \frac{\epsilon \hbar \omega}{2}, \quad E_-^1 = -\frac{\epsilon \hbar \omega}{2} \quad (2734)$$

Pontosan megegyezik azzal amit a nem-degenerált perturbációs elméletből kaptunk a "jó" állapotokra alkalmazva.

Magasabb rendű degeneráció

Eddig feltételeztük, hogy a degeneráció csak kétszeres, de a perturbációs módszert relatíve könnyű általánosítani. Egy n -szeresen degenerált állapot esetén a sajátértékeit keressük egy $n \times n$ -es mátrixnak:

$$W_{ij} = \langle \psi_i^0 | H' | \psi_j^0 \rangle, \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (2735)$$

Például egy háromszorosan degenerált állapot esetén a következő mátrixot kell felírunk:

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} W_{11} & W_{12} & W_{13} \\ W_{21} & W_{22} & W_{23} \\ W_{31} & W_{32} & W_{33} \end{pmatrix} \quad (2736)$$

Ahol minden elem a megfelelő perturbálatlan állapotok közötti mátrixelemet jelenti. Az elsőrendű energia korrekciók pedig a $\mathbf{W}$ mátrix sajátértékei lesznek. A sajátérték egyenlet pedig a következőképpen írható fel:

$$\begin{pmatrix} W_{11} & W_{12} & W_{13} \\ W_{21} & W_{22} & W_{23} \\ W_{31} & W_{32} & W_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = E^1 \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \quad (2737)$$

A "jó" állapotok pedig az ehhez tartozó sajátvektorok lesznek:

$$\psi^0 = \alpha \psi_a^0 + \beta \psi_b^0 + \gamma \psi_c^0 \quad (2738)$$

12.4.2. Variációs elv

Tegyük fel, hogy ki akarjuk számolni egy kvantumrendszer alapállapotát E_{gs} , ahol H a Hamilton operátor, de nem tudjuk megoldani az időfüggetlen Schrödinger-egyenletet pontosan. A **variációs elv** segítségével egy felső határt tudunk szabni az alapállapot energiájára, ami sok esetben bőven elég egy probléma kezeléséhez. Ha ügyesek vagyunk akkor elég közeli közelítést is kaphatunk az alapállapot energiájára. A Variációs elv lényege, hogy veszünk egy tetszőleges normált próbafüggvényt ψ , és erre mindig igaz lesz, hogy:

$$\boxed{E_{gs} \leq \langle \psi | H | \psi \rangle \equiv \langle H \rangle} \quad (2739)$$

Vagyis a Hamilton operátor várható értéke a (valószínűleg helytelen) próbafüggvényen *mindig* egy túlbecsülése az alapállapot energiájának (vagy specifikus esetekben egyenlő). Természetesen, ha a ψ véletlenül pont egy izgatott állapot sajátfüggvénye, akkor ez triviálisan igaz. De az állítás az, hogy MINDEN normált próbafüggvényre igaz lesz.

Bizonyítás: Mivel az (ismeretlen) sajátfüggvényei H -nak egy teljes ortonormált bázist alkotnak, fel tudjuk írni a próbafüggvényt ezek lineáris kombinációjaként:

$$\psi = \sum_n c_n \psi_n, \quad H \psi_n = E_n \psi_n, \quad \langle \psi_m | \psi_n \rangle = \delta_{mn} \quad (2740)$$

Mivel a próbafüggvény normált, így a következő feltételnek is teljesülnie kell:

$$\langle \psi | \psi \rangle = \sum_{m,n} c_m^* c_n \langle \psi_m | \psi_n \rangle = \sum_n |c_n|^2 = 1 \quad (2741)$$

Most számoljuk ki a Hamilton operátor várható értékét a próbafüggvényen:

$$\begin{aligned} \langle H \rangle &= \left\langle \sum_m c_m \psi_m \left| H \right| \sum_n c_n \psi_n \right\rangle = \sum_{m,n} c_m^* c_n \langle \psi_m | H | \psi_n \rangle = \\ &= \sum_{m,n} c_m^* c_n E_n \langle \psi_m | \psi_n \rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n \end{aligned} \quad (2742)$$

De az alapállapot, definíció szerint a legkisebb sajátérték, $E_{gs} \leq E_n$ minden n -re, tehát:

$$\langle H \rangle \geq E_{gs} \sum_n |c_n|^2 = E_{gs} \quad (2743)$$

Ami pontosan az amit bizonyítani akartunk. QED

Ez nem túl meglepő, hisz ψ lehet akár a tényleges hullámfüggvény is (mondjuk $t = 0$ -ban), ha pedig megmérjük H -t, akkor biztosan az egyik sajátértékét kapjuk (amelyikből az egyik az alapállapot). Tehát a mérések átlaga ($\langle H \rangle$) mindig nagyobb vagy egyenlő lesz az alapállapot energiájával.

A variációs elv hihetetlenül erős, és kellemetlenül egyszerű. Csak annyit kell tenni, hogy a próbafüggvényt úgy válasszuk meg, hogy sok paramétert lehessen "állítani benne", ezután kiszámítjuk a $\langle H \rangle$ -t, és az így kapott kifejezést minimalizáljuk a paraméterek szerint. Ezzel nagyon jó közelítést kaphatunk az alapállapot energiájára. Ha meg véletlenül meg tudjuk tippelni a hullámfüggvény alakját, még közelebb kerülhetünk az egzakt megoldáshoz. Az egyetlen hátránya, hogy azt nem tudjuk, hogy *milyen* közel kerülünk a valós megoldáshoz. Csak egy felső határt tudunk adni. Emellett csak az alapállapotra alkalmazható, izgatott állapotokra nem.

Példa 1: Harmonikus Oszcillátor alapállapota

Vegyük a 1D harmonikus oszcillátort, aminek a Hamilton operátora:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (2744)$$

Természetesen ennek pontosan tudjuk az egzakt megoldását: $E_{gs} = \frac{1}{2}\hbar\omega$, de nézzük meg a variációs elv mire képes. Válasszuk a próbafüggvényt egy Gauss függvénynek:

$$\psi(x) = Ae^{-bx^2} \quad (2745)$$

Ahol A a normálási állandó, és $b > 0$ egy szabad paraméter amit variálni fogunk. Először normalizáljuk a próbafüggvényt:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = A^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2bx^2} dx = A^2 \sqrt{\frac{\pi}{2b}} \Rightarrow A = \left(\frac{2b}{\pi}\right)^{1/4} \quad (2746)$$

A Hamilton operátor várható értéke:

$$\langle H \rangle = \langle K \rangle + \langle V \rangle \quad (2747)$$

És ebben az esetben a kinetikus és potenciális energia várható értékei:

$$\begin{aligned} \langle K \rangle &= -\frac{\hbar^2}{2m}|A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-bx^2} \frac{d^2}{dx^2} (e^{-bx^2}) dx = \frac{\hbar^2 b}{2m} \\ \langle U \rangle &= \frac{1}{2}m\omega^2 |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-2bx^2} dx = \frac{m\omega^2}{8b} \end{aligned} \quad (2748)$$

Tehát a Hamilton operátor várható értéke:

$$\langle H \rangle = \frac{\hbar^2 b}{2m} + \frac{m\omega^2}{8b} \quad (2749)$$

A variációs elv alapján ez nagyobb mint E_{gs} bárminek is választjuk a b paraméteret. Ergo minimalizálhatjuk $\langle H \rangle$ -t b szerint:

$$\frac{d}{db} \langle H \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} - \frac{m\omega^2}{8b^2} = 0 \Rightarrow b = \frac{m\omega}{2\hbar} \quad (2750)$$

Ezt visszahelyettesítve a Hamilton operátor várható értékébe:

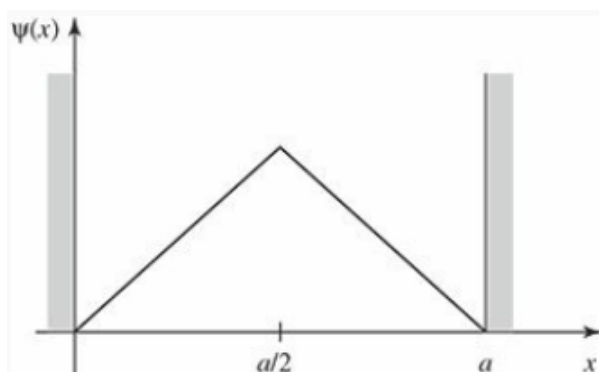
$$\langle H \rangle_{min} = \frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{m\omega}{2\hbar} + \frac{m\omega^2}{8} \cdot \frac{2\hbar}{m\omega} = \frac{1}{2}\hbar\omega \quad (2751)$$

Ez pedig pont a jó megoldás! Persze itt *véletlenül* pont azt a próbafüggvényt választottuk, ami pont az egzakt megoldást adja, de a Gauss-görbe egy nagyon gyakran használt próbafüggvény, mivel egyszerű vele dolgozni.

Példa 2: Potenciálgödör alapállapota "háromszög" próbafüggvénnyel

Ha a próbafüggvényünk egy folytonos függvény, akkor elég egyértelmű a megoldási menet. De ha nem folytonos próbafüggvényt választunk, akkor egy kicsit még dolgozni kell rajta, hogy a variációs elv értelmes eredményt adjon. Válaszunk most egy olyan próbafüggvényt, amiben vannak törések:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ax, & 0 \leq x \leq a/2 \\ A(a-x), & a/2 < x \leq a \\ 0, & \text{egyébként} \end{cases} \quad (2752)$$



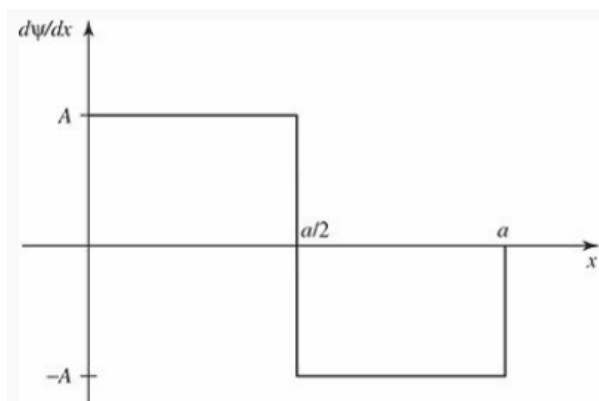
181. ábra. Háromszög alakú próbafüggvény

A itt is a normalizálási faktor:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^a |\psi(x)|^2 dx = |A|^2 \left(\int_0^{a/2} x^2 dx + \int_{a/2}^a (a-x)^2 dx \right) = \\ &= |A|^2 \frac{a^3}{12} \Rightarrow A = \sqrt{\frac{12}{a^3}} = \frac{2}{a} \sqrt{\frac{3}{a}} \end{aligned} \quad (2753)$$

Ahhoz, hogy meghatározzuk a kinetikus energiát, szükségünk lesz a próbafüggvény második deriváltjára. Egy ilyen töréssel rendelkező függvény első deriváltja:

$$\frac{d\psi(x)}{dx} = \begin{cases} A, & 0 < x < a/2 \\ -A, & a/2 < x < a \\ \text{nem definiált,} & x = 0, a/2, a \end{cases} \quad (2754)$$



182. ábra. A próbafüggvény első deriváltja

A lépcsőfüggvény deriváltja Dirac-delta függvényekből áll:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = A\delta(x) - 2A\delta\left(x - \frac{a}{2}\right) + A\delta(x - a) \quad (2755)$$

Tehát a Hamilton operátor várható értéke:

$$\begin{aligned} \langle H \rangle &= -\frac{\hbar^2}{2m} \int_0^a \psi(x) \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} dx = -\frac{\hbar^2}{2m} \left[A\psi(0) - 2A\psi\left(\frac{a}{2}\right) + A\psi(a) \right] = \\ &= \frac{\hbar^2 A^2}{m} = \frac{\hbar^2}{m} \cdot \frac{12}{a^3} = \frac{12\hbar^2}{ma^2} \end{aligned} \quad (2756)$$

Tehát a variációs elv alapján az alapállapot energiája:

$$E_{gs} \leq \frac{12\hbar^2}{ma^2} \quad (2757)$$

Az egzakt megoldás ebben az esetben:

$$E_{gs} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2} \approx \frac{9.87\hbar^2}{ma^2} \quad (2758)$$

Tehát a variációs elv egy elég jó felső határt adott az alapállapot energiájára, még egy ilyen "rossz" próbafüggvénnyel is.

12.4.3. A WKB közelítés

A **WKB** (Wentzel-Kramers-Brillouin) közelítés egy olyan módszer amivel az időfüggetlen Schrödinger-egyenletre kaphatunk közelítő megoldást 1D-ben (magát az elvet könnyen lehet általánosítani több dimenzióra is). A lényege, hogy ha van egy részecsként E energiával, ami egy olyan régió halad át, ahol a $V(x)$ *állandó*, akkor $E > V$ esetén a hullámfüggvény oszcilláló, míg $E < V$ esetén exponenciálisan csökkenő vagy növekvő lesz:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{\pm ikx}, & E > V \quad \text{ahol,} \quad k = \frac{\sqrt{2m(E-V)}}{\hbar} \\ Ae^{\pm \kappa x}, & E < V \quad \text{ahol,} \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V-E)}}{\hbar} \end{cases} \quad (2759)$$

Ahol a $+$ és $-$ előjelek a haladó és visszaverődő hullámokat jelentik. Az általános megoldás a kettő lineáris kombinációja lesz. Most tegyük fel, hogy a potenciál $V(x)$ nem teljesen állandó, de lassan változik úgy, hogy $E > V$ esetben a $\lambda(x) = \frac{2\pi}{k(x)}$ hullámhossznál, $E < V$ esetben pedig a $\kappa(x)^{-1}$ csillapítási hosszúságnál sokkal nagyobb távolságokon változik jelentősen. Ekkor a WKB közelítés szerint a hullámfüggvényt szét lehet szedni két részre: egy gyorsan változó oszcilláló vagy exponenciális részre, és egy lassan változó amplitúdóra. Ezt azért tehetjük fel, mert ha a potenciál lassan változik, akkor a részecske végig szinuszos vagy exponenciális marad, a potenciál változása csak az amplitúdót és a hullámhosszt/csillapítást modulálja egy kicsit.

Az egyetlen hely ahol a WKB közelítés nem működik, az a **forduló pontok** helye, ahol $E \approx V(x)$. Itt a hullámhossz végtelen nagy lesz ($\lambda \rightarrow \infty$ vagy $1/\kappa \rightarrow \infty$), így a WKB feltételezés megszűnik érvényes lenni. Ezeknek a pontoknak a kezelése a legnehezebb része a WKB közelítésnek, de szerencsére léteznek jól ismert **illesztési formulák**, amik segítségével át tudjuk hidalni a forduló pontokat.

A WKB közelítés különösen hasznos az alagútjelenség vizsgálatakor, vagy a kötött állapotok energiáinak meghatározásakor.

A "klasszikus" régió

A schrödinger egyenlet 1D-ben:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (2760)$$

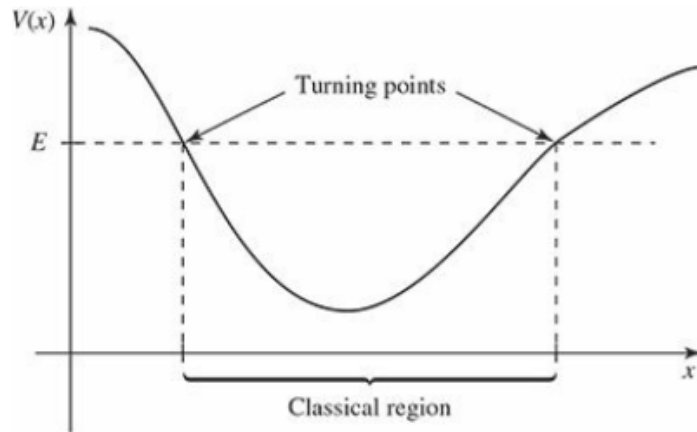
Ezt rendezzük át úgy, hogy a második derivált kifejezve legyen:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} (V(x) - E)\psi(x) \quad (2761)$$

és vezessük be a klasszikus impulzust:

$$p(x) \equiv \sqrt{2m|E - V(x)|} \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = -\frac{p^2(x)}{\hbar^2}\psi(x) \quad (2762)$$

Mivel itt az impulzus klasszikus értelmezését használjuk, ezért ezt a közelítést fél-klasszikus közelítésnek is szokták nevezni. Egyelőre azt feltételezzük, hogy $E > V(x)$ minden x -re. Ez a régiót a "klasszikus régió" hívják, mivel itt valós az impulzus értéke. Klasszikusan egy részecske ebbe a régióba van "beszorítva", innen csak kvantumosságok miatt tud kilépni (pl. alagútjelenség).



183. ábra. Klasszikusan a részecske ebbe a régióba van beszorítva

Általában a $\psi(x)$ függvény egy komplex függvény, ezért felírhatjuk az *amplitúdó* A és *fázis* ϕ formájában - mind a kettő valós!:

$$\psi(x) = A(x)e^{i\phi(x)} \quad (2763)$$

A derivált ekkor ('-t használva az x szerinti derivált jelölésére):

$$\frac{d\psi}{dx} = (A' + iA\phi') e^{i\phi} \quad (2764)$$

És a második derivált:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = (A'' + 2iA'\phi' + iA\phi'' - A(\phi')^2) e^{i\phi} \quad (2765)$$

Ezt helyettesítsük be a Schrödinger-egyenletbe:

$$A'' + 2iA'\phi' + iA\phi'' - A(\phi')^2 = -\frac{p^2}{\hbar^2}A \quad (2766)$$

Ez gyakorlatilag két valós egyenlet, egy a valós részre és egy a képzetes részre. A képzetes rész:

$$A'' - A'(\phi') = -\frac{p^2}{\hbar^2}A \quad \text{vagy,} \quad A'' = A \left[(\phi')^2 - \frac{p^2}{\hbar^2} \right] \quad (2767)$$

A valós rész pedig:

$$2A'\phi' + A\phi'' = 0 \quad \text{vagy,} \quad (A^2\phi')' = 0 \quad (2768)$$

Ez a két egyenlet pontosan ekvivalens a Schrödinger-egyenlettel. A második egyenletet könnyen meg tudjuk oldani:

$$A^2\phi' = C^2 \quad \text{vagy,} \quad A = \frac{C}{\sqrt{|\phi'|}} \quad (2769)$$

Ahol C egy valós konstans. Az első egyenletet viszont nem lehet általában megoldani, tehát itt jön be a WKB közelítés. Feltételezzük, hogy az amplitúdó A sokkal lassabban változik mint a fázis ϕ , vagyis A'' elhanyagolható (pontosabban A''/A sokkal lassabban változik mint $(\phi')^2$ vagy $p^2/\hbar^2$). Ekkor az első egyenletből:

$$(\phi')^2 = \frac{p^2}{\hbar^2} \quad \text{vagy,} \quad \phi' = \pm \frac{p}{\hbar} \quad (2770)$$

Tehát a fázis:

$$\phi(x) = \pm \frac{1}{\hbar} \int p(x) dx \quad (2771)$$

Itt indefinitív integrált írtunk, mert bármilyen konstans ami lejön egy definitív integrálból beleolvasható az integrálási konstansba. A $\sqrt{\hbar}$ -t szintén beleolvashatjuk a C konstansba:

$$\boxed{\psi(x) = \frac{C}{\sqrt{p(x)}} e^{\pm \frac{i}{\hbar} \int p(x) dx}} \quad (2772)$$

Ez a WKB közelítés a "klasszikus régióban", ahol $E > V(x)$. Vegyük észre, hogy:

$$|\psi(x)|^2 \approx \frac{C^2}{p(x)} \quad (2773)$$

Tehát annak a valószínűsége, hogy a részecskét x -ben találjuk, a klasszikus impulzusával fordítottan arányos. Ez teljesen logikus, hisz ahol a részecske lassabban mozog (kisebb p), ott több időt tölt el, így nagyobb az esélye, hogy ott találjuk meg. A WKB közelítés néha ebből a felismerésből van levezetve ahelyett, hogy az A'' tagot elhanyagolnánk.

12.5. Felhasadások: finomfelhasadás, hiperfinom felhasadás, Lamb-eltolódás

A huszadik század elején sikerült pontosabb műszereket építeni, amikkel az atomok színképét lehetett vizsgálni. Ennek köszönhetően felfedezték, hogy az egyes spektrumvonalak nem egyszerű vonalak vannak, hanem a színekpvonalak struktúrája sokkal bonyolultabb.

Például a Nátrium D-vonalai két közeli vonalból állnak, amiket D1 és D2-nek neveztek el. Ezeket a jelenségeket a Bohr-modell már nem tudta megmagyarázni, és Kvantummechanikai korrekciókra volt szükség a megértésükhöz.

Mivel egzaktul csak a Hidrogén atomot tudjuk megoldani (illetve sok esetben ez a legfontosabb példa), ezért most csak a Hidrogén atomok spektrumának finomfelhasadását fogjuk megvizsgálni. A többi atom esetén is érvényesek maradnak az elvek, de ott az elektronok egymással való kölcsönhatása tovább bonyolítja a helyzetet. A Hidrogén atom esetén a Bohr-Hamilton operátor a következő volt:

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \quad (2774)$$

(A elektromos kinetikus energia és a Coulomb-potenciál összege). De ez nem teljesen fedi a valóságot. Azt már láttuk, hogy az atommag mozgásának korrekciójához elég ha a redukált tömeggel dolgozunk, de ezen felül van két jelentősebb hatás is: A **Relativisztikus korrekció** és a **Spin-körpálya kölcsönhatás**. Ezek a hatások okozzák a **finomfelhasadást**. A Bohr energiákhoz képest ezek a perturbációk kicsik, egy α^2 faktornival, ahol:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137.036} \quad (2775)$$

az **finomszerkezeti állandó** ami a fizika egyik legfundamentálisabb dimenzió nélküli állandója, hisz tartalmazza a redukált Planck-állandót (kvantummechanika), a fénysebességet (relativitáselmélet), elektromos permittivitást és az elektron töltését is (elektromágnesességtan)! Ezt az állandót 1916-ban írta fel A. Sommerfeld, amikor kiterjesztette a Bohr-modellt úgy, hogy megmagyarázza a finomfelhasadást.

Ezen kívül is még vannak további korrekciók, egy további α faktoriall kisebb a **Lamb-eltolódás**, aminek az elektromos tér kvantáltságához van köze, és nagyságrenddel kisebb a **hiperfinom felhasadás**, amit az elektron és a proton mágneses dipólusmomentumainak kölcsönhatása okoz.

Hatás	Méretarány
Bohr-energiák	$\alpha^2 mc^2$
Finomfelhasadás	$\alpha^4 mc^2$
Lamb-eltolódás	$\alpha^5 mc^2$
Hiperfinom felhasadás	$(m/m_p)\alpha^4 mc^2$

5. táblázat. Az atomok spektrumának felhasadásai és azok forrásai

12.5.1. Finomfelhasadás

A finomfelhasadás két hatásból áll össze: a relativisztikus korrekcióból és a spin-körpálya kölcsönhatásból. Mindkettő perturbációként kezelhető a Bohr-Hamilton operátorhoz képest.

Relativisztikus korrekció

A hamilton operátor első tagja a kinetikus energiát hivatott reprezentálni:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} \quad (2776)$$

És a kanonikus impulzus operátor $\mathbf{p} \rightarrow -i\hbar\nabla$ becserélése után:

$$K = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 \quad (2777)$$

De ez a klasszikus kinetikus energia kifejezése. Einstein munkássága nyomán tudjuk, hogy ez nem egészen pontos, és be kell vezetni a relativisztikus korrekciót. A relativisztikus formula:

$$K = \frac{mc^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - mc^2 \quad (2778)$$

Az első tag a teljes *relativisztikus energia* (kivéve a potenciális energia, ami most nem érdekel minket), a második tag pedig az *nyugalmi energia*. A különbségük adja meg az energiát ami a mozgáshoz tartozik.

Az impulzus tehát relativisztikus esetben:

$$p = \frac{mv}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \Rightarrow v = \frac{p/m}{\sqrt{1+(p/mc)^2}} \quad (2779)$$

Ezt kell visszahelyettesíteni a kinetikus energia kifejezésébe:

$$\begin{aligned} v^2 &= \frac{(p/m)^2}{1+(p/mc)^2} = \frac{p^2/m^2}{1+p^2/m^2c^2} = \frac{p^2c^2}{m^2c^2+p^2} \\ \frac{v^2}{c^2} &= \frac{p^2}{m^2c^2+p^2} \\ 1 - \frac{v^2}{c^2} &= \frac{m^2c^2}{m^2c^2+p^2} \\ \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} &= \frac{mc}{\sqrt{m^2c^2+p^2}} \end{aligned} \quad (2780)$$

Tehát a kinetikus energia:

$$K = \frac{\sqrt{m^2c^2+p^2}mc^2}{mc} - mc^2 = \sqrt{m^2c^4+p^2c^2} - mc^2 \quad (2781)$$

Természetesen klasszikus határban, ahol $p \ll mc$, visszkapjuk a jól ismert $K = p^2/2m$ kifejezést. Ha átrendezzük a kinetikus energiát, akkor könnyen látható, hogy hatványsorba tudjuk fejteni ez a kicsi p/mc paraméter szerint ³:

$$\begin{aligned} K &= mc^2 \left(\sqrt{1 + \left(\frac{p}{mc}\right)^2} - 1 \right) = mc^2 \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{p}{mc}\right)^2 - \frac{1}{8} \left(\frac{p}{mc}\right)^4 + \dots - 1 \right) = \\ &= \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3c^2} + \dots \end{aligned} \quad (2782)$$

Mivel a Hidrogén atom kinetikus energiája ($\sim 10\text{eV}$) sokkal kisebb mint az elektron nyugalmi energiája ($\sim 511\text{keV}$), ezért a hidrogénatom gyakorlatilag nem-relativisztikus, vagyis elég ha csak az első korrekciós tagot vesszük figyelembe:

$$H'_r = -\frac{p^4}{8m^3c^2} \quad (2783)$$

³A $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \dots$ alakban fejthető hatványsorba. Ezt a konkrét sorfejtést Binomiális sornak hívják.

Innen már csak a perturbációs elméletet kell alkalmaznunk, ami szerint az energia korrekciója a perturbációs Hamilton operátor várható értéke az eredeti (Bohr) sajátállapotokon:

$$E'_r = \langle H'_r \rangle = -\frac{1}{8m^3c^2} \langle \psi | p^4 | \psi \rangle = -\frac{1}{8m^3c^2} \langle p^2 \psi | p^2 \psi \rangle \quad (2784)$$

A Schrödinger egyenlet a perturbálatlan állapot esetén:

$$p^2 \psi = 2m(E - V)\psi \quad (2785)$$

Ezt visszahelyettesítve az energia korrekció kifejezésébe:

$$\begin{aligned} E'_r &= -\frac{1}{8m^3c^2} \langle 2m(E - V)\psi | 2m(E - V)\psi \rangle = \\ &= -\frac{1}{2mc^2} \langle (E - V)^2 \rangle = -\frac{1}{2mc^2} [E^2 - 2E\langle V \rangle + \langle V^2 \rangle] \end{aligned} \quad (2786)$$

Eddig ez teljesen általános. Most vezessük be a Hidrogént, aminek tudjuk, hogy a potenciálja $V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$, és a Bohr-energiák:

$$E_n^1 = -\frac{1}{2mc^2} \left[E_n^2 + 2E_n \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle + \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle \right] \quad (2787)$$

Ahol E_n a Bohr-energiája a kérdéses állapotnak. Itt már csak meg kell határoznunk a $\langle 1/r \rangle$ és $\langle 1/r^2 \rangle$ várható értékeket a Hidrogén atom sajátállapotain. A perturbálatlan ψ_{nlm} sajátállapotokon az első várható érték egyszerű:

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{1}{n^2 a} \quad (2788)$$

A másodikat nem olyan egyszerű kiszámolni, de a végeredmény:

$$\left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle = \frac{1}{n^3 a^2 (l + 1/2)} \quad (2789)$$

Ahol $a = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2}$ a Bohr-sugár. Ezeket visszahelyettesítve az energia korrekció kifejezésébe:

$$E_r^1 = -\frac{1}{2mc^2} \left[E_n^2 + 2E_n \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{1}{n^2 a} + \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{n^3 a^2 (l + 1/2)} \right] \quad (2790)$$

Ezt tovább lehet egyszerűsíteni, ha beírjuk a definícióját és mindent E_n -nel fejezünk ki:

$$E_r^1 = -\frac{(E_n)^2}{2mc^2} \left[\frac{4n}{l + 1/2} - 3 \right] \quad (2791)$$

Látható, hogy a relativisztikus energia korrekció kicsi, kb. $E_n/mc^2 = 2 \times 10^{-5}$ nagyságrendű.

Itt viszont felmerülhet egy kis probléma! A megoldás során a nem-degenerált perturbációs elméletet használtuk, annak ellenére, hogy a Hidrogénatom nagyon is degenerált! Ezt azért tehetjük meg, mert a Hidrogén gömbszimmetrikus, ezért kommutál a L^2 és L_z operátorokkal. Továbbá a sajátfüggvényei ezeknek az operátoroknak különböző sajátértékekkel rendelkeznek az n^2 -szeresen degenerált altéren belül, egy adott E_n energiához. Szerencsére tehát ψ_{nlm} "jó" állapotok ehhez a problémához (vagy mondhatjuk úgy is, hogy l, m, n "jó" kvantumszámok), így a degenerált esetet a nem degenerált perturbációs elmélettel tudtuk egyszerűsíteni.

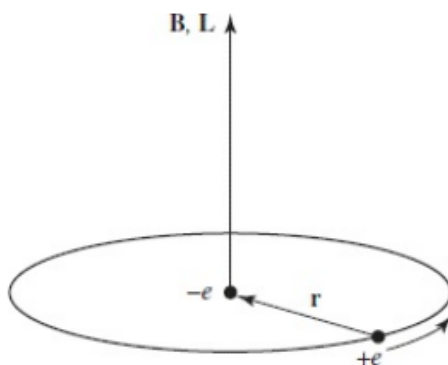
Az energia korrekcióban látható, hogy a degeneráció egy része feloldódik az n -edik energiaszintnek, de az $(2l+1)$ degenerációja az m -nek marad. De az l -ben lévő degeneráció feloldódik.

Spin-Körpálya kapcsoltság

A relativisztikus hatások nem az egyetlen kiváltó okai a finomfelhasadásnak. Az elektron keringő mozgása is hatással van a vonalakra. Képzeljünk el egy elektront, ahogy egy atommag körül kering. Ekkor az elektron szempontjából nézve ez olyan, mintha a pozitív atommag keringene körülötte. Ez a keringő pozitív töltés pedig egy $\mathbf{B}$ mágneses teret generál az elektron szempontjából, ami egy forgatónyomatékokot tesz a forgó elektronra, ami párhuzamos a mágneses momentummal $\boldsymbol{\mu}$, a tér irányába. A Hamilton operátora ennek a kölcsönhatásnak:

$$H = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} \quad (2792)$$

Először meg kell határoznunk a proton $\mathbf{B}$ mágneses terét az elektron dipólus momentumát *boldsymbol* μ .



184. ábra. Az elektron körül keringő proton mágneses teret generál az elektron számára

A proton mágneses tere. Ha a protont úgy képzeljük el az elektron szempontjából, mint egy folytonos pozitív köráramot, akkor a Biot-Savart törvény segítségével meghatározhatjuk a proton által generált mágneses teret az elektron helyén:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r} \quad (2793)$$

Ahol $I = e/T$ az effektív áram és T a proton keringési periódusa az elektron körül. Másrészt az impulzusmomentuma az elektronnak (az álló proton szempontjából) $L = mvr = 2\pi mr^2/T$, és a $\mathbf{B}$ és $\mathbf{L}$ vektormennyiségek párhuzamosak. Tehát:

$$\mathbf{B} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e}{mc^2 r^3} \mathbf{L} \quad (2794)$$

Ahol használtuk, hogy $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$, hogy μ_0 helyett ϵ_0 -t írjunk.

Az elektron mágneses dipólusmomentuma. A mágneses dipólusmomentuma az elektronnak arányos a (spin) impulzusmomentumával. Az arányossági tényező a Giromágneses arányosság. De határozzuk meg klasszikus elektromágnesességtan segítségével! Képzeljünk el egy q töltést ami "szét van kenve" egy r sugarú gyűrű mentén, ami T periódussal forog. Ekkor a gyűrűn folyó áram $I = q/T$, és a gyűrű által határolt felület $A = \pi r^2$, ekkor a mágneses dipólusmomentuma:

$$\mu = IA = \frac{q}{T} \pi r^2 \quad (2795)$$

Ahol m a gyűrű tömege. Ekkor a gyűrű impulzusmomentuma a szögsebesség és a tehetlenségi nyomaték szorzata:

$$S = I\omega = (mr^2) \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi mr^2}{T} \quad (2796)$$

A giromágneses arányosság a dipólmomentum és az impulzusmomentum hányadosaként definiálható:

$$\gamma = \frac{\mu}{S} = \frac{q}{2m} \quad (2797)$$

Tehát a dipólusmomentum és az impulzusmomentum kapcsolata:

$$\boldsymbol{\mu} = \gamma \mathbf{S} = \frac{q}{2m} \mathbf{S} \quad (2798)$$

Ez eddig egy teljesen *klasszikus* számítás volt. De a kísérleti eredmények azt mutatták, hogy a valódi eredmény ennek (majdnem) pont a kétszerese! Ezt az ellentmondást Dirac-nak sikerült feloldania amikor a relativisztikus ⁴ kvantummechanikát kifejlesztette az elektron számára, ahol bevezette a g **giromágneses faktort**, ami az ő elméletében pontosan $g = 2$ voltak ⁵. Tehát a helyes értéke a dipólusmomentumnak az elektronnál:

$$\boldsymbol{\mu} = g_e \frac{e}{2m} \mathbf{S} = \frac{e}{m} \mathbf{S} \quad (2799)$$

Most már minden adott a Hamilton operátor meghatározásához:

$$H'_{so} = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} = -\frac{e}{m} \mathbf{S} \cdot \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e}{mc^2 r^3} \mathbf{L} \right) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{m^2 c^2 r^3} \mathbf{S} \cdot \mathbf{L} \quad (2800)$$

De ebben a számolásban van egy nagy csalás! Az elektron szempontjából néztük a rendszert, de az elektron folyamatosan gyorsul, tehát nincs inerciarendszerben! Ezt a problémát szerencsére könnyű áthidalni a **Thomas-precesszió** bevezetésével, aminek a lényege, hogy az elektron mozgását úgy veszi, mint ha az inercia rendszerek között menne át minden időpillanatban. A Thomas-precesszió pedig az ezen rendszerek közötti átmenetek kummulatív Lorentz-transzformációinak hatását veszi figyelembe. Ez a mi esetünkben egy egyszerű $\frac{1}{2}$ faktor bevezetését jelenti a Hamilton operátorban ⁶:

$$H'_{so} = \frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{m^2 c^2 r^3} \mathbf{S} \cdot \mathbf{L} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{m^2 c^2 r^3} \mathbf{S} \cdot \mathbf{L} \quad (2801)$$

Ez a **Spin-körpálya kölcsönhatás**. Ez majdnem ugyanaz mint amit a klasszikus elméletből vártunk volna, csak a giromágneses faktor és a Thomas-precesszió korrekciójára van szükségünk (amik egyébként pont kiejtik egymást... de ez pusztán véletlen.) Fizikailag ez a hatás a forgatónyomaték miatt jelenik meg, ami a keringő elektron mágneses dipólusán hat, az elektron nyugvó rendszeréből nézve.

⁴Bár Dirac a relativisztikus hatások okán vezette be ezt a 2-es szorzót, ez NEM a relativisztikus hatások része! Később a Schrödinger egyenlet linearizálásával is sikerült visszakapni (Lévy-Leblond, 1976). Ez tehát a kapcsoltág következménye.

⁵Később a Kvantum elektrodinamikában (QED) finom korrekciókat számoltak, amelyek kissé eltolták a g -faktor értékét $g_e = 2 + \left(\frac{\alpha}{\pi}\right) + \dots = 2.002\dots$ -re.

⁶Természetesen vehettük volna a rendszert a laboratóriumi rendszerben is, ahol a proton mozdulatlan és az elektron kering, ekkor a hatást a nukleusz elektromos terének kölcsönhatása okozza az elektronnak elektromos dipólusmomentumával. Ez azonban egy jóval komplikáltabb elektrodinamikai számolást igényel.

Most nézzük meg tehát a kvantummechanikát! Ha jelen van a spin-pálya kapcsoltság, akkor a Hamilton operátor már nem kommutál az L és S operátorokkal, tehát ezek nem függetlenül megmaradó mennyiségek. De a kapott Hamilton operátor korrekció már kommutál L^2 és S^2 -el és a teljes impulzusmomentum:

$$\mathbf{J} \equiv \mathbf{L} + \mathbf{S} \quad (2802)$$

Tehát ezek a mennyiségek megmaradóak. Más szavakkal S_z és L_z már nem megmaradó mennyiségek és ezért nem "jó" állapotok (a perturbáció elméletéhez), de S^2 , L^2 , J^2 és J_z azok. Most:

$$J^2 = (\mathbf{L} + \mathbf{S})^2 = L^2 + S^2 + 2\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \Rightarrow \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{1}{2}(J^2 - L^2 - S^2) \quad (2803)$$

Tehát $\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$ sajátértékei kifejezhetők j, l, s kvantumszámokkal:

$$\langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \rangle = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)] \quad (2804)$$

Az elektron spinjének $s = 1/2$, így $s(s+1) = 3/4$. A teljes energia korrekció tehát: Az $\frac{1}{r^3}$ várható értékét is ki kell számolnunk a Bohr-sajátállapotokon. Ez nem triviális, de a végeredmény:

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \frac{1}{n^3 a^3} \frac{1}{l(l+1/2)(l+1)} \quad \text{ha } l \neq 0 \quad (2805)$$

Így a teljes spin-körpálya energia korrekció:

$$\begin{aligned} E_{so}^1 &= \langle H'_{so} \rangle = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{m^2 c^2} \left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle \langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \rangle = \\ &= \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{m^2 c^2} \frac{(\hbar^2/2) [j(j+1) - l(l+1) - 3/4]}{l(l+1/2)(l+1)n^3 a^3} \end{aligned} \quad (2806)$$

Vagy E_n -nel kifejezve:

$$E_{so}^1 = \frac{(E_n)^2}{mc^2} \left\{ \frac{n[j(j+1) - l(l+1) - 3/4]}{2l(l+1/2)(l+1)} \right\} \quad (2807)$$

Meglepő módon, bár totálisan más mechanizmusok okozzák, a két hatás azonos nagyságrendű, mindkettő azonosan kicsi, kb. E_n/mc^2 nagyságrendű korrekciót okoz. A kettőt összeadva kapjuk meg a teljes finomfelhasadási korrekciót:

$$E_f^1 = E_r^1 + E_{so}^1 = \frac{(E_n)^2}{2mc^2} \left[3 - \frac{4n}{j+1/2} \right] \quad (2808)$$

A Bohr-formulába beírva a finomfelhasadási korrekciót:

$$\boxed{E_{nj} = E_n + E_f^1 = -\frac{13.6\text{eV}}{n^2} \left[1 + \frac{\alpha^2}{n^2} \left(\frac{n}{j+1/2} - \frac{3}{4} \right) \right]} \quad (2809)$$

A finomfelhasadás tehát feloldja az l kvantumszám szerinti degenerációt (tehát egy adott n -hez a különböző megengedett l értékekhez különböző energiák tartoznak), de az m szerinti degeneráció megmarad. Az energia most már csak n és j függvénye. A z komponens sajátértékei, a keringési és spin impulzusmomentumokhoz (m_l és m_s) már nem "jó" kvantumszámok, helyettük a teljes impulzusmomentum m_j komponense lesz az.

12.5.2. Hiperfinom felhasadás

A proton maga is rendelkezik mágneses térrel, ezáltal egy mágneses dipólusnak minősül. Az ő dipólusmomentuma jóval kisebb mint az elektroné, mivel a mágneses dipólusmomentum fordítottan arányos a tömeggel:

$$\boldsymbol{\mu}_p = g_p \frac{e}{2m_p} \mathbf{S}_p \quad \boldsymbol{\mu}_e = -g_e \frac{e}{2m_e} \mathbf{S}_e \quad (2810)$$

A proton egy sokkal komplikáltabb részecske mint az elektron, mivel három kvarkból áll, emiatt a giromágneses faktora is eltér az elektronnál megszokottól: $g_p \approx 5.585$. A klasszikus elektrodinamika szerint a mágneses dipólus egy mágneses teret generál:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} [3(\boldsymbol{\mu}_p \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \boldsymbol{\mu}_p] + \frac{2\mu_0}{3} \boldsymbol{\mu}_p \delta^3(\mathbf{r}) \quad (2811)$$

Tehát a Hamilton operátora az elektronnak, a proton mágneses terében:

$$H'_{hf} = -\boldsymbol{\mu}_e \cdot \mathbf{B} = \frac{\mu_0 g_p e^2}{8\pi m_e m_p} \frac{3(\mathbf{S}_p \cdot \hat{\mathbf{r}})(\mathbf{S}_e \cdot \hat{\mathbf{r}}) - \mathbf{S}_p \cdot \mathbf{S}_e}{r^3} + \frac{\mu_0 g_p e^2}{3m_e m_p} \mathbf{S}_p \cdot \mathbf{S}_e \delta^3(\mathbf{r}) \quad (2812)$$

A Perturbációs elmélet szerint az energia korrekció első rendben a várható értéke a perturbáló Hamilton operátornak a Bohr-sajátállapotokon:

$$\begin{aligned} E_{hf}^1 = \langle H'_{hf} \rangle &= \frac{\mu_0 g_p e^2}{8\pi m_e m_p} \left\langle \frac{3(\mathbf{S}_p \cdot \hat{\mathbf{r}})(\mathbf{S}_e \cdot \hat{\mathbf{r}}) - \mathbf{S}_p \cdot \mathbf{S}_e}{r^3} \right\rangle + \\ &+ \frac{\mu_0 g_p e^2}{3m_e m_p} \langle \mathbf{S}_p \cdot \mathbf{S}_e \rangle \langle \delta^3(\mathbf{r}) \rangle \end{aligned} \quad (2813)$$

Az első tagot könnyű kiértékelni, mivel az alapállapotban (meg bárhol ahol $l = 0$) a hullámfüggvény gömbszimmetrikus, így az első tag várható értéke nulla. A második tagban a $\langle \delta^3(\mathbf{r}) \rangle$ várható értékét ki tudjuk számolni a Bohr-sajátállapotokon:

$$\langle \delta^3(\mathbf{r}) \rangle = |\psi_{100}(0)|^2 = \frac{1}{\pi a^3} \quad (2814)$$

Ahol a a Bohr-sugár. Így a hiperfinom energia korrekció:

$$E_{hf}^1 = \frac{\mu_0 g_p e^2}{3m_e m_p} \langle \mathbf{S}_p \cdot \mathbf{S}_e \rangle \frac{1}{\pi a^3} \quad (2815)$$

Most már csak a $\langle \mathbf{S}_p \cdot \mathbf{S}_e \rangle$ várható értékét kell kiszámolnunk. Ezt nevezik egyébként **spin-spin kölcsönhatásnak**, ami mutatja, hogy itt a proton és az elektron spinje hat kölcsön (ahogy a spin-körpálya kölcsönhatásnál az elektron spinje és a keringési impulzusmomentuma). A spin-spin kölcsönhatás jelenlétekor a spin impulzusmomentumok már nem megmaradó mennyiségek, ezért bevezethetünk egy új mennyiséget, ami a közös spin:

$$\mathbf{S} \equiv \mathbf{S}_e + \mathbf{S}_p \quad (2816)$$

Ha pedig ezt négyzetre emeljük:

$$S^2 = (\mathbf{S}_e + \mathbf{S}_p)^2 = S_e^2 + S_p^2 + 2\mathbf{S}_e \cdot \mathbf{S}_p \Rightarrow \mathbf{S}_e \cdot \mathbf{S}_p = \frac{1}{2}(S^2 - S_e^2 - S_p^2) \quad (2817)$$

Az elektron és a proton spinje is $s_e = s_p = 1/2$, így $s_e(s_e + 1) = s_p(s_p + 1) = 3/4$. Tehát $S_e^2 = S_p^2 = \frac{3}{4}\hbar^2$. Ha a spinek párhuzamosak, akkor a közös spin $s = 1$ (triplet állapot), ha pedig antiparalel, akkor $s = 0$ (szinglet állapot). Így az energia korrekció:

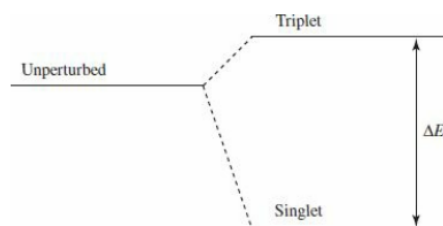
$$E_{hf}^1 = \frac{4g_p\hbar^4}{3m_pm_e^2c^2a^4} \begin{cases} +\frac{1}{4}, & \text{ha } s = 1 \text{ (triplet)} \\ -\frac{3}{4}, & \text{ha } s = 0 \text{ (szinglet)} \end{cases} \quad (2818)$$

Tehát a hiperfinom felhasadás két szintre osztja az alapállapotot: egy triplet ($s = 1$) és egy szinglet ($s = 0$) szintre.

A spin-spin kölcsönhatás feloldja a spin degenerációt az alapállapotban, felemelve a triplet szintet és lecsökkentve a szinglet szintet. A két szint közötti energia különbség:

$$\Delta E_{hf} = E_{hf}^1(s = 1) - E_{hf}^1(s = 0) = \frac{4g_p\hbar^4}{3m_pm_e^2c^2a^4} \approx 5.9 \times 10^{-6}\text{eV} \quad (2819)$$

Ez az energia különbség megfelel egy 1420MHz frekvenciájú fotonnak, ami a rádióhullám tartományába esik. Ez a híres **21 cm-es vonal**, amit a csillagászok használnak a hidrogén felderítésére az univerzumban.



185. ábra. A Hidrogén atom alapállapotának hiperfinom felhasadása. A triplet állapot magasabb energiájú mint a szinglet állapot.

12.5.3. Lamb-eltolódás

A Lamb-eltolódás a legkülönösebb finomszerkezeti hatás a három közül, ugyanis ezt se klasszikusan, se relativisztikusan, se kvantumosan nem tudták megmagyarázni, még a Dirac-egyenlet sem jelezte előre. A jelenséget az 1930-as években fedezték fel először, amikor kis eltéréseket vettek észre a Hidrogén finomszerkezetében amikor a Balmer sorozat vonalait vizsgálták. Azt vették észre, hogy találtak olyan apró felhasadásokat, amiknek a távolságát semmivel nem tudták megmagyarázni. A Dirac egyenlet által prediktált értékektől 3%-al tértek el. Később sikerült pontosan azonosítani, hogy az $^2S_{1/2}$ és $^2P_{1/2}$ állapotok között van az eltérés.

Végül 1947-ben Willis Lamb és Robert Retherford végeztek egy híres kísérletet, ami-ben mikróhullámú sugárzással gerjesztették a Hidrogén atomokat, és pontosan megmérték az $^2S_{1/2}$ és $^2P_{1/2}$ állapotok közötti energia különbséget. Emiatt a jelenséget később **Lamb-eltolódásnak** nevezték el. Később Hans Bethe adott egy magyarázatot a jelenségre a Kvantum Elektrodinamika (QED) keretein belül, ami a kvantummechanika és az elektromágnesesség egyesítése.

A magyarázat lényege, hogy a vákuum nem üres, hanem tele van virtuális részecské-
kel, amik folyamatosan keletkeznek és eltűnnek. Ezeket azért nevezik "virtuálisnak" mert nem léteznek mint önálló szabad részecskék, hanem "közvetítőként" működnek a kölcsön-
hatásokban. Továbbá ezek a virtuális fotonok nem feltétlenül követik a klasszikus energia

és impulzus megmaradási törvényeket, mivel a Heisenberg-féle határozatlansági relációk lehetővé teszik számukra, hogy rövid időre "kölsönvegyenek" energiát a vákuumból, és olyan energiákkal rendelkezzenek, amik fizikailag lehetetlenek lennének. Ezek a virtuális részecskék kölcsönhatásba lépnek az elektronokkal, és ez a kölcsönhatás kis mértékben megváltoztatja az elektronok energiáját. Ez a hatás különböző mértékben érinti az S és P állapotokat, mivel az S állapotoknál az elektron valódi valószínűsége, hogy a mag közelében van, nagyobb (mivel az S állapot hullámfüggvénye nem nullánál van a mag helyén), míg a P állapotoknál ez a valószínűség nulla (mivel a P állapot hullámfüggvénye nullánál van a mag helyén). Emiatt az S állapot energiája nagyobb mértékben változik meg, mint a P állapoté, ami végül az energia szintek közötti különbséghez vezet. A Lamb-eltolódás pontos mértéke:

$$\Delta E_{Lamb} = E(^2S_{1/2}) - E(^2P_{1/2}) \approx 4.38 \times 10^{-6} \text{eV} \quad (2820)$$

A Lamb-eltolódás felfedezése és magyarázata jelentős mérföldkő volt a modern fizika történetében, és hozzájárult a Kvantum Elektrodinamika fejlődéséhez, ami ma az egyik legpontosabb és legjobban tesztelt elmélet a fizikában.

12.6. Spektrumvonalak felhasadása külső térben: Stark- és Zeeman-effektusok

Az atomi színeképvonalakat nem csak belső atomi hatások tudják felbontani, hanem külső terek is. Az elektron energiáját tudják külső elektromos (Stark-effektus) vagy mágneses (Zeeman-effektus) terek befolyásolni, amelyek így újabb eltolódásokat tudnak okozni a spektrumvonalakban.

12.6.1. A Zeeman-effektus

Amikor egy atom egy külső mágneses térbe kerül $\mathbf{B}_{\text{ext}}$, akkor az energia szintek eltolódnak. Ezt a jelenséget **Zeeman-effektusnak** nevezzük, amit Pieter Zeeman fedezett fel 1896-ban. Egy elektronra a Perturbáció ⁷:

$$H'_Z = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}_{\text{ext}} = (\boldsymbol{\mu}_l + \boldsymbol{\mu}_s) \cdot \mathbf{B}_{\text{ext}} \quad (2821)$$

Ahol az elektron mágneses dipólusmomentuma a keringési és spin komponensekből tevődik össze:

$$\boldsymbol{\mu}_l = -\frac{e}{2m} \mathbf{L} \quad \boldsymbol{\mu}_s = -g_e \frac{e}{2m} \mathbf{S} \quad (2822)$$

A teljes perturbáló Hamilton operátor tehát:

$$H'_Z = \frac{e}{2m} (\mathbf{L} + g_e \mathbf{S}) \cdot \mathbf{B}_{\text{ext}} \quad (2823)$$

Itt a giromágneses arány akörpálya mozgáshoz a szokásos $q/2m$. Csak a spin esetében van szükség a $g_e \approx 2$ giromágneses faktor bevezetésére.

A Zeeman effektus természete nagyban függ a külső erő térerősségétől a belső térhez képest, ami a spin-pálya kölcsönhatást eredményezi. Ha a $B_{\text{ext}} \ll B_{\text{int}}$ térerősség kicsi,

⁷Ez csak az elsőrendű közelítése a perturbációs Hamilton operátornak. Emellett a mágneses impulzusmomentum a mechanikai impulzusmomentummal arányos, nem pedig a kanonikus impulzusmomentummal. Ezek a kis korrekciók mind a B^2 tagokban jelennének csak meg, de ezeket elhagyjuk.

akkor a spin-pálya kölcsönhatás dominál és H'_Z -t egy kis perturbációként kezeljük. Ezt a Zeeman effektust **gyenge Zeeman-effektusnak** nevezzük. Ha viszont $B_{\text{ext}} \gg B_{\text{int}}$, akkor a külső mágneses tér dominál, és a spin-pálya kölcsönhatást egy kis perturbációként kezeljük. Ezt a Zeeman effektust **erős Zeeman-effektusnak** nevezzük. A kettő között van az **átmeneti Zeeman-effektus**, amikor a két hatás hasonló nagyságrendű és ekkor a perturbáció elmélet minden trükkjére szükségünk lesz.

Gyenge Zeeman-effektus

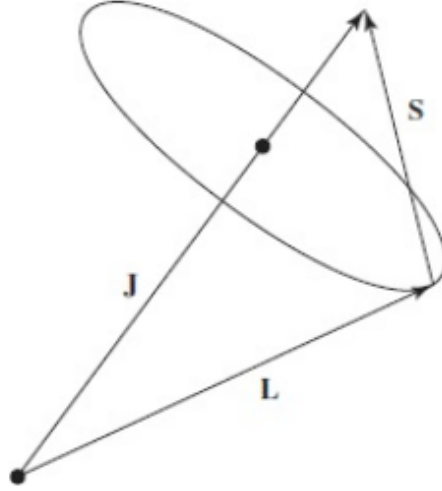
Ha $B_{\text{ext}} \ll B_{\text{int}}$, akkor a spin-pálya kölcsönhatás dominál és a Zeeman effektust egy kis perturbációként kezeljük. Ekkor a $H_{\text{Bohr}} + H'_f$ Hamilton operátor-t kezeljük úgy, mint egy "perturbálatlan" Hamilton operátor, és erre tesszük rá a Zeeman perturbációt H'_Z . Ebben az esetben sajátállapotok a $|nljm_j\rangle$ állapotok, mivel ezek sajátállapotai $H_{\text{Bohr}} + H'_f$ -nek és ennek a sajátértékei E_{nj} -k. Annak ellenére, hogy a finomfelhasadás feloldott néhány degenerációt, a Hidrogén atom továbbra is degenerált marad m_j szerint egy adott n és j értékre. Ennek ellenére $|nljm_j\rangle$ "jó" állapotok, ahhoz, hogy H'_Z -t kezeljük, Tehát nem kell a $\mathbf{W}$ mátrixot felírunk és diagonalizálnunk, a H'_Z már diagonális ebben a bázisban. Mivel H'_Z kommutál J^2 -vel és J_z -vel (ha a $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ irányát z tengely metén választjuk), ezért mindegyik degenerált állapot *egyedileg* meg lesz jelölve j és m_j által.

Az elsőrendű perturbáció elmélet szerint a Zeeman korrekció az energia szintekre:

$$\begin{aligned} E_Z^1 &= \langle nljm_j | H'_Z | nljm_j \rangle = \frac{e}{2m} \langle nljm_j | (\mathbf{L} + g_e \mathbf{S}) \cdot \mathbf{B}_{\text{ext}} | nljm_j \rangle = \\ &= \frac{e}{2m} B_{\text{ext}} \hat{k} \cdot \langle \mathbf{L}_z + g_e \mathbf{S}_z \rangle \end{aligned} \quad (2824)$$

Ahol $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ -nek csak z irányú komponense van, hogy a $\mathbf{W}$ mátrix nem-diagonális elemeit elimináljuk. Most már csak a $\langle \mathbf{L}_z + g_e \mathbf{S}_z \rangle$ várható értékét kell kiszámolnunk a $|nljm_j\rangle$ állapotokon. Sajnos viszont ezt nem tudjuk olyan könnyen megadni, mert nem tudjuk egyből $\mathbf{S}$ várható értékét. Azt tudjuk, hogy:

1. a teljes impulzusmomentum $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ állandó
2. $\mathbf{L}$ és $\mathbf{S}$ gyorsan precesszálnak $\mathbf{J}$ körül
3. Az időátlaga $\mathbf{S}$ -nek csak a $\mathbf{J}$ irányú projekciója: $\mathbf{S}_{\text{avg}} = \frac{(\mathbf{S} \cdot \mathbf{J})}{J^2} \mathbf{J}$



186. ábra. A spin-körpálya kölcsönhatás jelenléte esetén a $\mathbf{L}$ és $\mathbf{S}$ külön-külön nem megmaradó mennyiségek, a $\mathbf{J}$ körül precesszálnak. Maga a $\mathbf{J}$ viszont megmaradó mennyiség.

De az pálya impulzusmomentumot fel tudjuk írni úgy, hogy $\mathbf{L} = \mathbf{J} - \mathbf{S}$, vagyis $L^2 = J^2 + S^2 - 2\mathbf{J} \cdot \mathbf{S}$, így:

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{J} = \frac{1}{2}(J^2 + S^2 - L^2) = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)] \quad (2825)$$

Ebből következik, hogy:

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{L} + 2\mathbf{S} \rangle &= \langle \mathbf{J} - \mathbf{S} + 2\mathbf{S} \rangle = \langle \mathbf{J} + \mathbf{S} \rangle = \\ &= \left\langle \mathbf{J} + \frac{(\mathbf{S} \cdot \mathbf{J})}{J^2} \mathbf{J} \right\rangle = \left[1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)} \right] \langle \mathbf{J} \rangle \end{aligned} \quad (2826)$$

Itt fontos megjegyezni, hogy az előző lépésben a $\mathbf{S}$ -t az időátlagával helyettesítettük, de ez ettől nem lesz egy közelítő megoldás, hanem egzaktul helyes. Ez azért van, mert $\mathbf{J}$ és $\mathbf{L} + 2\mathbf{S}$ vektor operátorok és az állapotok impulzusmomentum sajátállapotai. Ezért a mátrix elemeit meg lehet kapni a Wigner-Eckart tétel segítségével⁸. A szögletes zárójelben

⁸A Wigner-Eckart tétel segítségével egy tetszőleges operátor mátrixelemeit tudjuk meghatározni úgy, hogy hogyan kommutálnak az impulzusmomentum operátorokkal. Például ha veszünk $2j+1$ darab O_j^m operátort, ahol $m = -j, -j+1, \dots, j$ -ig megy, ami így egy j impulzusmomentumú multiplettet alkot, akkor ennek akkor van j impulzusmomentuma, ha:

$$[J_z, O_j^m] = m\hbar O_j^m \quad \text{és} \quad [J_{\pm}, O_j^m] = \hbar\sqrt{(j \mp m)(j \pm m + 1)} O_j^{m \pm 1} \quad (2827)$$

Emellett egy általános vektoroperátorra igaznak kell lennie, hogy:

$$[J_z, V_i] = i\hbar\epsilon_{zik} V_k \quad \text{és} \quad [J_{\pm}, V_i] = i\hbar\epsilon_{\pm ik} V_k \quad (2828)$$

Ezek után a Wigner-Eckart tétel kimondja, hogy az ilyen operátor mátrix elemei felírhatók egy ún. redukált mátrix elem segítségével, ami független a mágneses kvantumszámtól:

$$\langle jm | O_j^m | j'm' \rangle = C_{j'j''}(jm; m'm'') \langle j || O_j || j' \rangle \quad (2829)$$

Ahol a $C_{j'j''}$ a Clebsch-Gordan együttható és a $\langle j || O_j || j' \rangle$ a redukált mátrixelem. Ebből látható, hogy $\mathbf{J}$ és $\mathbf{L} + 2\mathbf{S}$ mátrix elemei arányosak egymással:

$$\langle nljm_j | \mathbf{L} + 2\mathbf{S} | nljm'_j \rangle = g_j \cdot \langle nljm_j | \mathbf{J} | nljm'_j \rangle \quad (2830)$$

Ahol az arányossági tényező a g_j amit meg kell határozni.

szereplő kifejezést **Landé-faktor**-nak nevezzük, és jelölése g_j :

$$g_j = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)} \quad (2831)$$

Így a Zeeman energia korrekció:

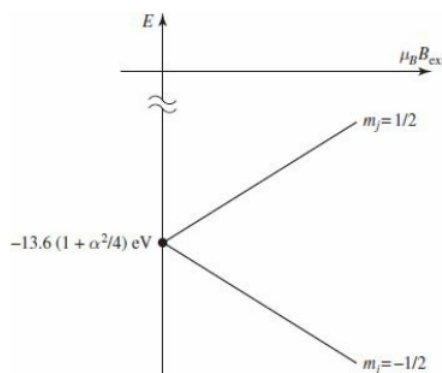
$$E_Z^1 = \frac{e\hbar}{2m} B_{\text{ext}} m_j g_j = \mu_B B_{\text{ext}} m_j g_j \quad (2832)$$

Ahol $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$ az **Bohr magneton**. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a külső mágneses tér hatására az energia szintek felhasadnak m_j szerint, és az eltolódás mértéke arányos a mágneses tér erősségével és a Landé-faktorial. Az m degenerációja a forgatási invariancia következménye. A H'_Z kiválaszt egy irányt a térben (**B** irányát), így a forgatási invariancia megszűnik ezért az m degeneráció feloldódik, de az m_j szerinti degeneráció megmarad.

A teljes energia a finomstruktúrák tagjainak összege lesz és a Zeeman korrekció hozzájárulása. Például ha az alapállapotban vagyunk ($n = 1, l = 0, j = 1/2$), akkor két részre szakad az állapot $m_j = \pm 1/2$ szerint:

$$-13.6\text{eV} \left[1 + \frac{\alpha^2}{4} \left(1 - \frac{3}{4} \right) \right] \pm \frac{1}{2} \mu_B B_{\text{ext}} g_j \quad (2833)$$

Ahol a Landé-faktor az alapállapotban $g_j = 2$



187. ábra. A gyenge Zeeman-effektus hatása a Hidrogén atom energiáinak felhasadására. Az alapállapot két részre szakad $m_j = \pm 1/2$ szerint.

Erős Zeeman-effektus

Ha $B_{\text{ext}} \gg B_{\text{int}}$, akkor a külső mágneses tér dominál, és a spin-pálya kölcsönhatást egy kis perturbációként kezeljük ⁹. Ebben az esetben a "perturbálatlan" Hamilton operátor a $H_{\text{Bohr}} + H'_Z$ lesz, és erre tesszük rá a spin-pálya kölcsönhatást H'_{so} -t. A Zeeman Hamilton operátora:

$$H'_Z = \frac{e}{2m} (L + g_e S) \cdot B_{\text{ext}} \quad (2834)$$

Tehát a perturbálatlan energiát könnyű kiszámolni, mivel H'_Z diagonális a $|nlm_l m_s\rangle$ bázisban:

$$E_{nlm_l m_s} = -\frac{13.6\text{eV}}{n^2} + \mu_B B_{\text{ext}} (m_l + g_e m_s) \quad (2835)$$

⁹Ebben a régióban **Paschen-Back effektus**-nak is ismert

Ahol m_l a pálya impulzusmomentum z komponensének sajátértéke, m_s pedig a spin z komponensének sajátértéke. Az állapotok, amiket itt használunk $|nlm_l m_s\rangle$, degeneráltak, mivel az energia nem függ l -től és van egy extra degeneráció ha pl. $m_l = 3$ és $m_s = -1/2$ vagy $m_l = 2$ és $m_s = +1/2$ -nak ugyanaz az energiája. Most megint szerencsések vagyunk, mert $|nlm_l m_s\rangle$ állapotok "jók", hogy a perturbációt kezeljük. A spin-pálya kölcsönhatás Hamilton operátora kommutál L^2 -el és J_z -vel. Az első operátor feloldja az l degenerációt, a második pedig az $m_l + 2m_s = m_j + m_s$ egybeesés miatti degenerációt.

Az elsőrendű perturbáció elmélet szerint a spin-pálya kölcsönhatás korrekció az energia szintekre:

$$E_{so}^1 = \langle nlm_l m_s | (H'_r + H'_{so}) | nlm_l m_s \rangle \quad (2836)$$

Ahol H'_r a relativisztikus korrekció Hamilton operátora. Ezt már korábban kiszámoltuk, így csak a spin-pálya kölcsönhatás várható értékét kell kiszámolnunk:

$$\langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{L} \rangle = \langle S_x \rangle \langle L_x \rangle + \langle S_y \rangle \langle L_y \rangle + \langle S_z \rangle \langle L_z \rangle = \hbar^2 m_s m_l \quad (2837)$$

Itt jegyezzük meg, hogy $\langle S_x \rangle = \langle S_y \rangle = 0$, mivel $|nlm_l m_s\rangle$ állapotok sajátállapotai S_z -nek, így a x és y komponensek várható értéke nulla. Ezt az egészet összevetve a spin-pálya kölcsönhatás korrekciója:

$$E_{so}^1 = \frac{13.6\text{eV}}{n^3} \alpha^2 \left\{ \frac{3}{4n} - \left[\frac{l(l+1) - m_l m_s}{l(l+1/2)(l+1)} \right] \right\} \quad (2838)$$

A kapcsos zárójelben lévő tag $l = 0$ -ban nem értelmezett, de a helyes értéke ebben az esetben 1 lesz. A teljes energia az erős Zeeman-effektus esetén tehát:

$$E_{nlm_l m_s} = -\frac{13.6\text{eV}}{n^2} + \mu_B B_{\text{ext}} (m_l + g_e m_s) + \frac{13.6\text{eV}}{n^3} \alpha^2 \left\{ \frac{3}{4n} - \left[\frac{l(l+1) - m_l m_s}{l(l+1/2)(l+1)} \right] \right\} \quad (2839)$$

Átmeneti Zeeman-effektus

Ha a külső mágneses tér erőssége hasonló nagyságrendű mint a belső tér erőssége, akkor egyik hatás sem elhanyagolható, és a perturbáló Hamilton operátort teljes egészében figyelembe kell venni:

$$H' = H'_{so} + H'_Z \quad (2840)$$

Ebben az esetben a H'_Z nem diagonális a $|nlj m_j\rangle$ bázisban, és a H'_{so} sem diagonális a $|nlm_l m_s\rangle$ bázisban. Ezért a teljes perturbáló Hamilton operátort fel kell írni egy megfelelő bázisban, majd diagonalizálni kell a mátrixot, hogy megkapjuk az új energia szinteket. Ez a folyamat bonyolultabb, és általában numerikus módszereket igényel a pontos eredmények eléréséhez.

12.6.2. Stark-effektus

Amikor egy atom egy külső elektromos térbe kerül $\mathbf{E}_{\text{ext}}$, akkor az energia szintek eltolódnak. Ezt a jelenséget **Stark-effektusnak** nevezzük, amit Johannes Stark fedezett fel 1913-ban. Nézzük meg, hogy az elektromos tér hogyan hat egy töltött részecskére. Azt tudjuk, hogy az elektromos részecske egy külső elektromos térben mozogva kap egy $-e\phi(x)$ nagyságú energiát. Mivel az elektron arányaiban jóval kisebb mint az elektromos tér változási skálája, ezért elég, ha a potenciál Taylor-sorának első két tagját vesszük figyelembe:

$$\phi(\mathbf{r}) \approx \phi(0) + \mathbf{r} \cdot \nabla \phi(0) + \dots \quad (2841)$$

Ha önkényesen $\phi(0) = 0$ -t választunk (a magban), akkor a potenciál közelítése:

$$\phi(\mathbf{r}) \approx \mathbf{r} \cdot \nabla \phi(0) = -\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}} \quad (2842)$$

Ahol $E = -\nabla \phi$ az elektromos tér, homogén tér esetén. Így az elektronra ható perturbációs Hamilton operátor:

$$H'_S = -e\phi(\mathbf{r}) = e\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}} \quad (2843)$$

Ez a Hamilton operátor hasonló a dipólus kölcsönhatás Hamilton operátorához, ahol a dipólusmomentum $\mathbf{d} = -e\mathbf{r}$. Most már csak ki kell számolnunk a H'_S várható értékét a megfelelő állapotokon. Egyszerűség kedvéért válasszuk úgy az irányokat, hogy az elektromos tér az z tengely irányába mutasson: $\mathbf{E}_{\text{ext}} = E_{\text{ext}}\hat{k}$. Így a perturbációs Hamilton operátor:

$$H'_S = ezE_{\text{ext}} \quad (2844)$$

Ekkor, mivel $[z, J_3] = 0$, a H'_S kommutál J_z -vel, így az állapotokat egyedileg meg tudjuk jelölni m_j által. Az elsőrendű perturbáció elmélet szerint a Stark korrekció az energia szintekre:

$$E_S^1 = \langle n'l'j'm'_j | H'_S | nlm_j \rangle = eE_{\text{ext}}\delta_{mm'} \langle n'l'j'm'_j | z | nlm_j \rangle \quad (2845)$$

Ezzel megvannak a perturbáció mátrix elemei, az állapot vektorok között. De mitől nő az energia? n -től mindig függ az energia, ezért a degenerált altéren az n fix. De itt észre kell venni egy fontos dolgot! A z operátor páratlan a tértükrözésre nézve, mivel $PzP^{-1} = -z$. Ezért a tértükrözés behoz egy $(-1)^l$ faktort amikor az állapotok vektorokra hatnak. Ha tehát a z -t haddatjuk $|njl'm\rangle$ és $|njl'm'\rangle$ állapotokra, akkor a mátrixelemek eltűnnek, kivéve ha $(-1)^{l'}(-1)^l = -1$, vagyis ha l' és l különböző paritásúak. Tehát az egyedüli nem eltűnő mátrixelemek a $l \neq l'$ esetekben vannak. $\mathbf{W}$ mátrix csak akkor nem nulla, ha írhatunk különböző l -ket a két oldalra. Tehát a degenerált altéren vannak különböző l -ek, akkor a Stark-effektus feloldja a degenerációt azáltal, hogy összekeveri az állapotokat különböző l értékekkel. Ha E függ l -től, akkor a paritás miatt nincs korrekció, ilyenek pl. az alkáli fémek, H-atom $n = 1, j = 1/2 \rightarrow l = 0$ állapotban.

Gyenge Tér

Nézzük meg milyen a Stark effektus ha gyenge a külső elektromos tér, azaz E_{ext} kicsi. Ilyenkor a perturbációs Hamilton operátort egy kis perturbációként kezeljük. Ez láthatunk, hogy nem minden esetben okoz eltolódást, csak specifikus állapotokban. Például, ha a Hidrogén atom $n = 2, j = 1/2$ állapotban van, akkor az impulzusmomentum kvantumszámok lehetnek $l = 0$ vagy $l = 1$. (Hisz $j = l + s$ és $s = \pm 1/2$). Így a $|20\frac{1}{2}m_j\rangle$ és $|21\frac{1}{2}m_j\rangle$ állapotok között a Stark perturbációs Hamilton operátor nem nulla mátrix elemeket ad, így ezek az állapotok összekeverednek. Így a degenerált altérben a $\mathbf{W}$ mátrix:

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} 0 & eE_{\text{ext}}\langle 20\frac{1}{2}m_j | z | 21\frac{1}{2}m_j \rangle \\ eE_{\text{ext}}\langle 21\frac{1}{2}m_j | z | 20\frac{1}{2}m_j \rangle & 0 \end{pmatrix} \quad (2846)$$

Ahol a mátrix elemek kiszámolásához a Wigner-Eckart tételt használhatjuk. A mátrix diagonalizálásával megkapjuk az új energia szinteket:

$$E_{\pm} = \pm eE_{\text{ext}} |\langle 20\frac{1}{2}m_j | z | 21\frac{1}{2}m_j \rangle| \quad (2847)$$

Így a gyenge Stark-effektus feloldja a degenerációt azáltal, hogy az $l = 0$ és $l = 1$ állapotokat összekeveri, és az energia szintek eltolódnak a külső elektromos tér hatására.

12.7. Fermi-féle arany szabály, alagútjelenség

Amikor egy atom egy specifikus ψ_a állapotban van, akkor egy perturbáció bevezetésével (pl. egy polarizált monokromatikus fénnel megvilágítva) az atom át tud ugrani egy másik állapotba ψ_b . A legalapabb ilyen átmenet az úgynevezett **Abszorpció**, ahol az atom elnyel egy fotont és annak energiáját felhasználva egy magasabb energiájú állapotba kerül. Ennek a valószínűsége:

$$P_{a \rightarrow b}(t) = \left(\frac{|\mathcal{P}|E_0}{\hbar} \right)^2 \frac{\sin^2[(\omega_0 - \omega)t/2]}{(\omega_0 - \omega)^2} \quad (2848)$$

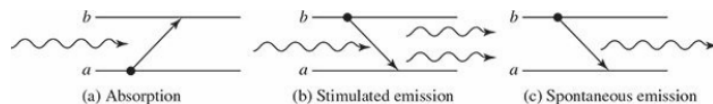
Ahol $\mathcal{P} = \langle \psi_b | e\mathbf{r} | \psi_a \rangle$ az átmeneti dipólusmomentum, $\omega_0 = (E_b - E_a)/\hbar$ a két állapot közötti frekvencia, és ω a foton frekvenciája. Ekkor az atom $E_b - E_a$ energiát nyel el.

Ami érdekesebb, hogy ez a folyamat "visszafelé" is működik, tehát ha az atom egy izgatott állapotban van, akkor fénnel megvilágítva stimulálhatjuk arra, hogy adjon le egy fotont és ugorjon vissza egy alacsonyabb energiájú állapotba. Ez a folyamat a **Stimulált emisszió**, ami az abszorpció "fordítottja". Ennek a valószínűsége ugyanaz, mint az abszorpcióé:

$$P_{b \rightarrow a}(t) = \left(\frac{|\mathcal{P}|E_0}{\hbar} \right)^2 \frac{\sin^2[(\omega_0 - \omega)t/2]}{(\omega_0 - \omega)^2} \quad (2849)$$

Tehát a fény is képes energiát "kilökni" az atomból, aminek hatására két foton fog távozni az atomból, egy az eredeti foton és egy a stimulált emisszióból. A kijövő foton energiája megegyezik az eredeti foton energiájával, azaz $\hbar\omega$. Ez a folyamat az alapja a lézerek működésének, ahol egy gerjesztett állapotú anyagot megvilágítva, amplifikálni tudjuk a fotonokat, amivel egy erős, fókuszált fényforrást hozunk létre.

A harmadik ilyen mechanizmus a **Spontán emisszió**, ahol az atom egy izgatott állapotban spontán módon ad le egy fotont és ugrik vissza egy alacsonyabb energiájú állapotba. Ennek a valószínűsége nem függ külső fotonoktól, hanem csak az atom belső tulajdonságaitól. Ez a folyamat felel az atomok természetes sugárzásáért, amikor egy izgatott állapotban lévő atom visszaesik az alapállapotba és fotont bocsát ki. Felmerülhet a kérdés, hogy ez miért történhet meg? Ha nincs semmilyen perturbáció, akkor a rendszernek nem az adott állapotban kellene maradnia? A válasz az, hogy de, viszont a kvantummechanikában nincs olyan, hogy "nincs perturbáció". Ha minden energiaforrást kikapcsolunk és a szobát abszolút nullára hűtjük, akkor is maradni fog egy kis elektromágneses tér, ugyanis a vákumnak, ahogy mondjuk az oszcillátornak se, nem nulla az alapállapot energiája. Tehát a valóságban nincs olyan, hogy "spontán" emisszió, mind-egyik sugárzást perturbáció okozza, a különbség csak annyi, hogy mi raktuk-e oda a perturbációt, vagy az a vákuumból származik.



188. ábra. Különböző átmeneti folyamatok: abszorpció, stimulált emisszió és spontán emisszió.

12.7.1. Inkoherens perturbáció

Az elektromágneses sugárzás energia-sűrűsége:

$$u = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2} \quad (2850)$$

Ahol E_0 az elektromos tér amplitúdója. Az átmeneti valószínűség nem túl meglepő módon arányos az energia-sűrűséggel:

$$P_{a \rightarrow b}(t) = \frac{2u}{\epsilon_0 \hbar^2} |\wp|^2 \frac{\sin^2[(\omega_0 - \omega)t/2]}{(\omega_0 - \omega)^2} \quad (2851)$$

De ez egy monokromatikus, polarizált fényre igaz csak. A valóságban viszont ritkán van ilyen, általában egy sok frekvenciából álló, inkoherens fényforrással világítjuk meg az atomot. Ekkor az energiasűrűség helyett bevezethetjük a $u \rightarrow \rho(\omega)d\omega$ energia-sűrűség spektrumot, ahol $\rho(\omega)$ az energia-sűrűség per frekvencia egység. Így az átmeneti valószínűség:

$$P_{a \rightarrow b}(t) = \frac{2}{\epsilon_0 \hbar^2} |\wp|^2 \int_0^\infty \rho(\omega) \left\{ \frac{\sin^2[(\omega_0 - \omega)t/2]}{(\omega_0 - \omega)^2} \right\} d\omega \quad (2852)$$

A kapcsos zárójelben lévő tag erősen csúcsos az $\omega = \omega_0$ pontban, és ha t elég nagy, akkor ez a csúcs nagyon éles lesz. Ezzel szemben a $\rho(\omega)$ spektrum általában egy eléggé szétfolyt függvény. Emiatt közelítésként vehetjük $\rho(\omega) \approx \rho(\omega_0)$ -t a csúcs környékén, és kivehetjük az integrál elé. Így az átmeneti valószínűség:

$$P_{a \rightarrow b}(t) = \frac{2|\wp|^2}{\epsilon_0 \hbar^2} \rho(\omega_0) \int_0^\infty \frac{\sin^2[(\omega_0 - \omega)t/2]}{(\omega_0 - \omega)^2} d\omega \quad (2853)$$

Itt vezessünk be egy új változót: $x \equiv (\omega_0 - \omega)t/2$, így az integrál határai $x : \omega_0 t/2 \rightarrow -\infty$. Mivel t elég nagy, ezért a felső határ közelíthető $+\infty$ -nak:

$$\int_0^\infty \frac{\sin^2[(\omega_0 - \omega)t/2]}{(\omega_0 - \omega)^2} d\omega = \frac{t}{2} \int_{-\infty}^\infty \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx = \frac{t\pi}{2} \quad (2854)$$

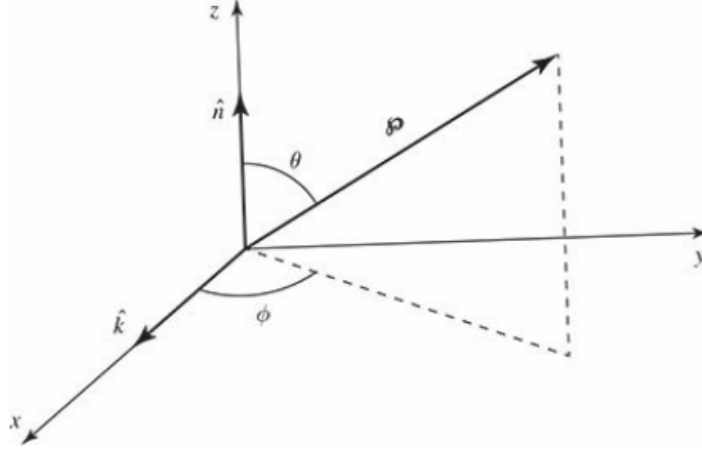
Így az átmeneti valószínűség:

$$P_{a \rightarrow b}(t) = \frac{\pi |\wp|^2}{\epsilon_0 \hbar^2} \rho(\omega_0) t \quad (2855)$$

Eddig egy olyan perturbációt feltételeztünk, ami az y irányból jön, és z irányba polarizált. Viszont az esetek nagy részében a fényforrás nem lesz polarizált, és minden irányból jöhet. A terek energiája $\rho(\omega)$ egyenlően oszlik el az összes irány és polarizáció között. Tehát $|\wp|^2$ helyett a $|\wp \cdot \hat{n}|^2$ átlagát kell használnunk, ahol $\hat{n}$ polarizáció iránya. A $\wp$ pedig:

$$\wp = q \langle \psi_b | \mathbf{r} | \psi_a \rangle \quad (2856)$$

És az átlag minden irány és minden polarizáció felett van.



189. ábra. A tengelyek a $|\boldsymbol{\rho} \cdot \hat{n}|^2$ kiátlagolásához.

Az átlagolás úgy történik, hogy: Kiválasztunk gömbi koordinátákat úgy, hogy a sugárzás iránya $\hat{k}$ az x irányba mutasson, a polarizáció $\hat{n}$ pedig az z irányba, a $\boldsymbol{\rho}$ pedig definiálja a ϕ és θ szögeket. (itt $\boldsymbol{\rho}$ fix, és a $\hat{n}$ és $\hat{k}$ felett átlagolunk, de $\hat{n} \perp \hat{k}$, tehát tulajdonképpen ugyanaz mintha a ϕ és a θ fölött átlagolnánk). Ekkor:

$$\boldsymbol{\rho} \cdot \hat{n} = \rho \cos \theta \quad (2857)$$

és az átlag:

$$|\boldsymbol{\rho} \cdot \hat{n}|_{\text{avg}}^2 = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta |\boldsymbol{\rho}|^2 \cos^2 \theta = \frac{1}{3} |\boldsymbol{\rho}|^2 \quad (2858)$$

Tehát az átmeneti ráta egy inkoherens, nem polarizált fényforrás esetén a stimulált emisszióra és abszorpcióra ¹⁰:

$$R_{a \rightarrow b} = \frac{dP_{a \rightarrow b}}{dt} = \frac{\pi}{3\epsilon_0 \hbar^2} |\boldsymbol{\rho}|^2 \rho(\omega_0) \quad (2859)$$

Ahol $\boldsymbol{\rho}$ az átmeneti dipólusmomentum vektora, és $\rho(\omega_0)$ az energia-sűrűség spektrum az átmeneti frekvenciánál, $\omega_0 = (E_b - E_a)/\hbar$ -nál kiértékelve.

12.7.2. Einstein féle A és B együtthatók

Képzeljünk el N_a darab atomot az a állapotban és N_b darabot a b állapotban. Legyen A az átmeneti ráta (itt nem R -t használunk mert Einstein jelölését szokás használni). Tehát az atomok száma amelyek kilépnek a b állapotból egy időegység alatt AN_b . Az átmeneti ráta stimulált emisszióra ahogy láttuk arányos az energia-sűrűséggel: $B_{ba}\rho(\omega_0)$ ahol $B_{ba} = \pi|\boldsymbol{\rho}|^2/(3\epsilon_0\hbar^2)$. Az abszorpció hasonlóan arányos az energia-sűrűséggel, de egy másik együtthatóval: $B_{ab}\rho(\omega_0)$. Így a részecskék száma időegység alatt, amelyek csatlakoznak a felső állapothoz $B_{ab}\rho(\omega_0)N_a$. Így a két állapot populációjának időbeli változása:

$$\frac{dN_b}{dt} = -AN_b - B_{ba}\rho(\omega_0)N_b + B_{ab}\rho(\omega_0)N_a \quad (2860)$$

¹⁰Itt $\boldsymbol{\rho}$ -t valósnak feltételeztük, de a valóságban általában komplex. De lehet a problémát úgy kezelni, hogy külön szedjük a valós és képzetes részt, külön-külön átlagoljuk, és összeadjuk az eredményeket.

Tegyük fel, hogy az atomok termodinamikai egyensúlyban vannak az ambiens térrel, és a részecskék száma mindegyik szinten *állandó*. Ekkor $dN_b/dt = 0$, tehát:

$$\rho(\omega_0) = \frac{A}{(N_a/N_b)B_{ab} - B_{ba}} \quad (2861)$$

Másrészt, tudjuk a statisztikus mechanikából, hogy a részecskék száma az egyes állapotokban a **Boltzmann eloszlás** szerint alakul:

$$\frac{N_a}{N_b} = \frac{e^{-E_a/k_B T}}{e^{-E_b/k_B T}} = e^{(E_b - E_a)/k_B T} = e^{\hbar\omega_0/k_B T} \quad (2862)$$

Tehát:

$$\rho(\omega_0) = \frac{A}{e^{\hbar\omega_0/k_B T} B_{ab} - B_{ba}} \quad (2863)$$

Viszont a Planck-féle fekete test sugárzás törvénye szerint az energia-sűrűség spektrum:

$$\rho(\omega) = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^3}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} \quad (2864)$$

Ebből következik, hogy az előző két egyenletnek meg kell egyeznie minden hőmérsékleten és frekvencián. Ez csak akkor lehetséges, ha:

$$B_{ab} = B_{ba} \quad \text{és} \quad A = \frac{\hbar\omega_0^3}{\pi^2 c^3} B_{ba} \quad (2865)$$

Ez megerősíti, hogy az abszorpció és a stimulált emisszió valószínűsége ugyanaz, de ez hihetetlen eredmény volt 1917-ben, amikor Einstein ezt először felvetette. Einstein kvázi "kényszerítve" volt, hogy "felfedezze" a stimulált emissziót, hogy megmagyarázza a fekete test sugárzás törvényét. De amiért most nekünk érdekes, hogy a spontán emisszió rátája (A), amit kerestünk, kifejezhető a stimulált emisszió rátájával (B_{ba}), amit már ismerünk:

$$B_{ba} = \frac{\pi}{3\epsilon_0 \hbar^2} |\wp|^2 \quad (2866)$$

Így a spontán emisszió rátája:

$$A = \frac{\omega_0^3 |\wp|^2}{3\pi \epsilon_0 \hbar c^3} \quad (2867)$$

Ez az Einstein A együttható, ami megadja az atom spontán emissziójának valószínűségét egy adott átmenetre.

Ebből az eredményből megkaphatjuk egy izgatott állapot élettartalmát is. Tegyük fel, hogy egy atom N darab részecskéje van egy izgatott állapotban, ami egy alacsonyabb energiájú állapotba tud bomlani spontán emisszióval. A részecskék számának időbeli változása:

$$dN_b = -AN_b dt \quad (2868)$$

(feltéve, hogy nincs valami mechanizmus ami új részecskéket hoz létre az izgatott állapotban). Fontos, hogy itt ne keverjük össze a termodinamikai egyensúllyal, itt pont azt feltételezzük, hogy a rendszer kikerül az egyensúlyból. Ennek az egyenletnek a megoldása:

$$N_b(t) = N_b(0)e^{-At} \quad (2869)$$

Tehát az izgatott állapotban lévő részecskék száma exponenciálisan csökken az idővel, ahol az A együtttható határozza a bomlás sebességét. Az izgatott állapot élettartama tehát:

$$\tau = \frac{1}{A} = \frac{3\pi\epsilon_0\hbar c^3}{\omega_0^3 |\mathbf{p}|^2} \quad (2870)$$

Ez az élettartam megadja, hogy mennyi ideig marad egy átlagos részecske az izgatott állapotban mielőtt spontán módon visszaesne egy alacsonyabb energiájú állapotba. Technikailag az élettartam az az idő, amíg a részecskék száma az izgatott állapotban az eredeti érték $1/e \approx 0.368$ -ed részére csökken.

12.7.3. Kiválasztási szabályok

Láttuk, hogy a spontán emisszió rátája redukálja a mátrixelemek megoldását a következő alakra:

$$\langle \psi_b | \mathbf{r} | \psi_a \rangle \quad (2871)$$

Viszont ezek az értékek nagyon gyakran nullát adnak, vagyis érdemes lehet megvizsgálni, hogy mikor spórolhatjuk meg magunknak az integrálok kiszámolását. Tegyük fel, hogy van egy hidrogén atomhoz hasonló rendszerünk, ami gömbszimmetrikus Hamilton operátorral rendelkezik. Ekkor az állapotokat a $|nlm_l\rangle$ bázisban írhatjuk fel. Tehát a mátrix elem:

$$\langle n'l'm'_l | \mathbf{r} | nlm_l \rangle \quad (2872)$$

Az $\mathbf{r}$ itt egy vektor operátor, és a Wigner-Eckart tétel szerint felírhatjuk a mátrix elemet egy szorzatként egy geometriai részből és egy dinamikai részből:

$$\langle n'l'm'_l | \mathbf{r} | nlm_l \rangle = \langle l1m_lq | l'm'_l \rangle \frac{\langle n'l' || \mathbf{r} || nl \rangle}{\sqrt{2l'+1}} \quad (2873)$$

Ahol $\langle l1m_lq | l'm'_l \rangle$ egy Clebsch-Gordan együtttható, és $q = -1, 0, +1$ a vektor komponenseit jelöli. A Clebsch-Gordan együttthatók csak akkor nem nullák, ha a következő feltételek teljesülnek:

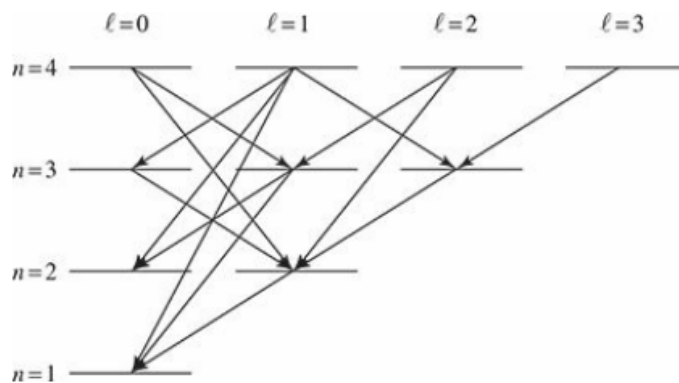
- $m'_l = m_l + q$
- $|l-1| \leq l' \leq l+1$

Az első feltétel azt jelenti, hogy az m_l kvantumszám csak $-1, 0, +1$ értékekkel változhat az átmenet során. A második feltétel pedig azt jelenti, hogy az l kvantumszám csak $l' = l-1$ vagy $l' = l+1$ értékekre változhat. Ezeket a feltételeket **kiválasztási szabályoknak** nevezzük:

$$\boxed{\Delta l = \pm 1, \quad \Delta m_l = 0, \pm 1} \quad (2874)$$

és nagyon hasznosak, mert megmondják, hogy mely átmenetek engedélyezettek egy adott rendszerben anélkül, hogy ki kellene számolnunk a teljes mátrix elemet. Például egy $l = 0$ állapotból csak $l' = 1$ állapotba lehet átmenet, de $l = 0$ -ból $l' = 0$ állapotba nem.

Ez a szabály pusztán a szimmetria tulajdonságokból következik, és nem függ a konkrét potenciáltól vagy a részecskék közötti kölcsönhatásoktól. Ha a mátrix elem nullát ad, akkor az azt jelenti, hogy az adott átmenet tiltott, és az atom nem tud spontán módon ilyen átmenetet végrehajtani. Látható tehát, hogy a legtöbb átmenet valójában tiltott, és csak néhány specifikus átmenet engedélyezett a kiválasztási szabályok alapján. Az ábrán az is látható, hogy a Hidrogén esetén az $n = 2, l = 0$ állapot "beragad", nem tud lejjebb

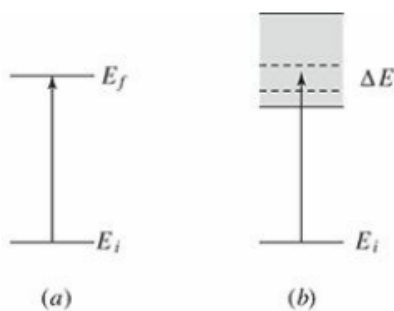


190. ábra. Kiválasztási szabályok a Hidrogén első négy Bohr-szintjén. Az engedélyezett átmeneteket a nyilak jelölik.

menni az alapállapotra. Ezeket az állapotokat **metastabil állapotoknak** nevezzük, mert nagyon hosszú élettartamuk van a tiltott átmenetek miatt. Természetesen a valóságban nincs ide örökre beragadva az atom, mert előbb-utóbb egy perturbáció (pl. ütközés más részecskékkel) segíteni fogja az átmenetet, de az élettartam így is nagyon hosszú lehet.

12.7.4. Fermi-féle aranyszabály

Ezidáig olyan átmeneteket vizsgáltunk ahol diszkrét állapotok voltak, például atomok kötött állapotai. De mi történik akkor, ha az átmenet egy folytonos spektrumú állapotba történik, például egy ionizált állapotba ahol az elektron szabadon mozog? Ilyen például a **fotoelektromos effektus**, ahol egy foton elnyelődése után az elektron kilép az atomból és szóródó állapotba kerül. Vizsgáljuk meg ezen keresztül az átmenetek.



191. ábra. Átmenet diszkrét és folytonos állapotok között.

Folytonos állapotok esetén nem tudjuk azt mondani, hogy egy részecske *egy adott állapotban* van, de a valószínűségét meg tudom mondani annak, hogy egy adott véges energiatartományban kerül (ΔE a E_f körül). Ebben az esetben a átmeneti valószínűség:

$$P = \int_{E_f - \Delta E/2}^{E_f + \Delta E/2} \frac{|V_{in}|^2}{\hbar^2} \left\{ \frac{\sin^2[(\omega_{in} - \omega)t/2]}{(\omega_{in} - \omega)^2} \right\} \rho(E_n) dE_n \quad (2875)$$

Ahol $\omega_0 = (E_n - E_i)/\hbar$, és $\rho(E_n)$ az állapotok száma E és $E + dE$ között. $\rho(E)$ -t **állapotsűrűségnek** nevezzük. A V_{in} pedig a perturbációs Hamilton operátor mátrix eleme az i és n állapotok között.

Kis időkre az átmeneti valószínűség t^2 -el arányos, ahogy a diszkrét átmeneteknél. De ha elég nagy időt nézünk, akkor a kapcsos zárójelben lévő tag nagyon éles csúcsot ad ahogy az E_n függvény maximuma az $E_f = E_i + \hbar\omega$ pontban van. Itt a szélessége kb. $\Delta E \approx \hbar/t$. Ha t elég nagy, akkor ez a szélesség nagyon kicsi lesz, és a $\rho(E_n)$ és $|V_{in}|^2$ függvényeket ki tudjuk venni az integrál elé az $E_n = E_f$ pontban kiértékelve. Így az átmeneti valószínűség:

$$P = \frac{|V_{if}|^2}{\hbar^2} \rho(E_f) \int_{E_f - \Delta E/2}^{E_f + \Delta E/2} \frac{\sin^2[(\omega_{in} - \omega)t/2]}{(\omega_{in} - \omega)^2} dE_n \quad (2876)$$

Az megmaradó integrált már korábban kiszámoltuk, és az eredmény:

$$P = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{if}|^2 \rho(E_f) t \quad (2877)$$

Így az átmeneti ráta:

$$R_{i \rightarrow f} = \frac{dP}{dt} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{if}|^2 \rho(E_f) \quad (2878)$$

Ezt nevezik **Fermi-féle arany szabálynak**. Ha levesszük a $2\pi/\hbar$ faktort, akkor azt mondja ki, hogy az átmeneti ráta a mátrixelem négyzete (ami tartalmazza az összes releváns dinamikai információt az átmenetről) és az állapotsűrűség szorzata (ami megadja, hogy hány állapot érhető el az adott energián). Tehát minél több állapot van elérhető közeli energián, annál több átmenet történik.

12.7.5. Alagút-effektus

A kvantummechanikában nem csak akkor mehetnek végbe folyamatok, ha a rendszer kap megfelelő energiát, hogy átugorjon egy potenciálgátat. A részecskék statisztikus hullámtermészete miatt előfordulhat, hogy képesek olyan folyamatokat végrehajtani, amik klasszikusan tiltottak lennének. Ezt a jelenséget **alagút-effektusnak** nevezzük. Például képzeljünk el egy részecskét, ami egy potenciálgát előtt áll, aminek a magassága V_0 , és a részecske energiája $E < V_0$. Klasszikusan a részecske nem tudna átjutni a gáton, de kvantummechanikailag van egy nem nulla valószínűsége annak, hogy a részecskét az alagút másik oldalán találjuk. Ez a valószínűség függ a gát szélességétől és magasságától, valamint a részecske tömegétől és energiájától.

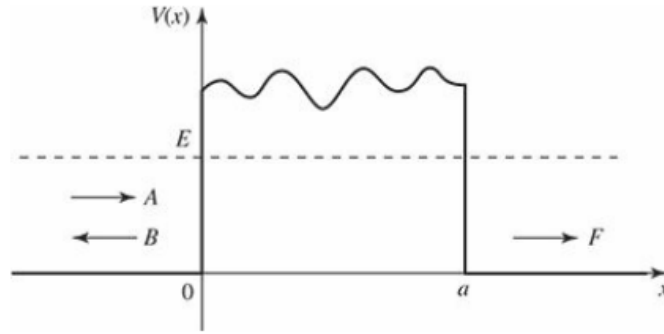
Az alagúteffektust legjobban a **WKB közelítéssel** tudjuk leírni. Ott is alapesetben azt feltételeztük, hogy $E > V(x)$, és hogy ezáltal $p(x)$ valós. De a nem-klasszikus esetet is könnyen leírhatjuk vele.

Az eredmény a nem-klasszikus régióban ugyanaz:

$$\psi(x) \approx \frac{C}{\sqrt{|p(x)|}} e^{-\frac{1}{\hbar} \int |p(x)| dx} \quad (2879)$$

De itt $p(x) = \sqrt{2m(E - V(x))}$ képzetes lesz, hisz $E < V(x)$.

Vegyünk például egy olyan visszaverődést amikor a potenciálgát téglalap alakú, de a teteje nem egyenletes:



192. ábra. szóródás egy nem-egyenletes téglalap alakú potenciálgáton.

Ekkor a hullámfüggvényt felírhatjuk a szokásos módon:

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \quad (x < 0) \quad (2880)$$

Ahol A és B a beeső és visszavert hullám amplitúdói, és $k = \sqrt{2mE}/\hbar$. A továbbhaladó hullám a gát jobb oldalán:

$$\psi(x) = Fe^{ikx} \quad (x > a) \quad (2881)$$

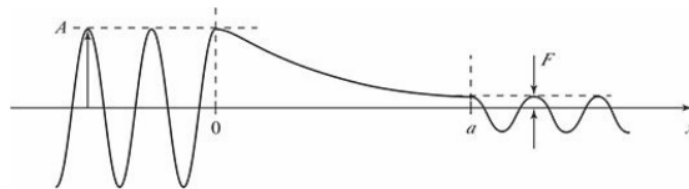
A transzmissziós együttható pedig:

$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2} \quad (2882)$$

A gát belsejében ($0 \leq x \leq a$) viszont a WKB közelítést használjuk:

$$\psi(x) = \frac{C}{\sqrt{|p(x)|}} e^{\frac{1}{\hbar} \int_0^x |p(x')| dx'} + \frac{D}{\sqrt{|p(x)|}} e^{-\frac{1}{\hbar} \int_0^x |p(x')| dx'} \quad (0 < x < a) \quad (2883)$$

Ahol C és D a gáton belüli hullám amplitúdói. Az első tag a gátba belépő hullámot, a második pedig a gátból visszaverődő hullámot írja le. Ha a gát nagyon magas és/vagy széles (tehát az alagút-effektus kicsi eséllyel történik meg), akkor az együtthatói az exponenciálisan növekvő tagnak C nagyon kicsi lesz, így elhanyagolhatjuk. Ekkor a hullámfüggvény valahogy így néz ki a gát belsejében:



193. ábra. A hullámfüggvény a potenciálgát belsejében a WKB közelítéssel.

Ekkor a kijövő és bemenő hullám amplitúdóinak arányát gyakorlatilag a nem-klasszikus régióban lévő hullámfüggvény exponenciális csökkenése határozza meg:

$$\frac{|F|}{|A|} \sim e^{-\frac{1}{\hbar} \int_0^a |p(x')| dx'} \quad (2884)$$

Tehát a transzmissziós együttható:

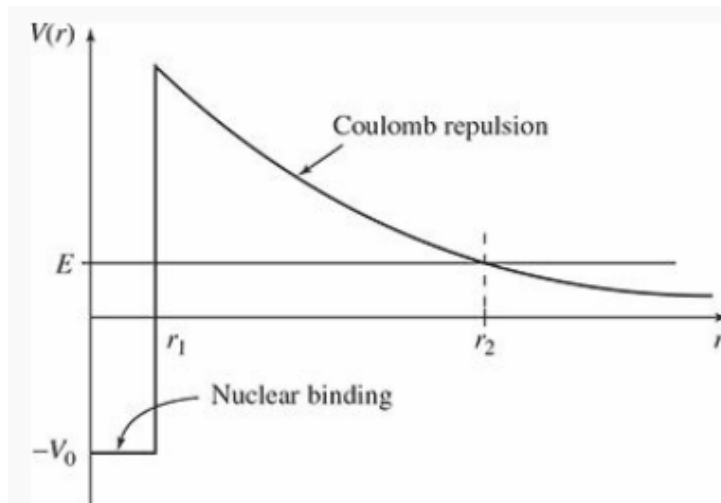
$$T \approx e^{-2\gamma} \quad \text{ahol} \quad \gamma = \frac{1}{\hbar} \int_0^a |p(x)| dx = \frac{1}{\hbar} \int_0^a \sqrt{2m(V(x) - E)} dx \quad (2885)$$

Ez az eredmény megmutatja, hogy a transzmissziós együttható exponenciálisan csökken a potenciálgát szélességével és magasságával. Minél szélesebb vagy magasabb a gát, annál kisebb az esélye annak, hogy a részecske átjut rajta.

Természetesen itt azt feltételeztük, hogy a falak függőlegesek, emiatt a függvény határfeltételei triviálisak. Ez egész jó közelítés kevésbé éles falak esetén is, de ha a falak nem élesek, akkor kapcsolódási formulák segítségével tudjuk csak összekötni a hullámfüggvényeket a különböző régiókban. Erre az úgynevezett **Airy-függvényeket** használhatjuk, amik a lineáris potenciál esetén adnak pontos megoldást.

Példa: Gamow féle α sugárzás

1928-ban George Gamow megoldotta az α -bomlás rejtélyét az alagút-effektus segítségével. Az α -bomlás során egy nehéz atommag egy α -részecskét (ami egy hélium mag) bocsát ki, és egy új, könnyebb atommag keletkezik. Klasszikusan az α -részecskének nem tudnának kilépni az atommagból, mert a potenciálgát túl magas lenne számukra. De Gamow felismerte, hogy kvantummechanikailag van egy nem nulla valószínűsége annak, hogy az α -részecske alagutazik a potenciálgáton, és így kilép az atommagból. Gamow a következő modellt használta: Az α -részecske egy véges mélységű potenciálkútban van bezárva, ami a mag belsejében van, és egy magas potenciálgát veszi körül, ami a mag határánál kezdődik. A potenciálgát magassága a Coulomb taszításból származik, ami az α -részecske és a maradék atommag között hat. Gamow kiszámolta az alagút-effektus valószínűségét, és ebből meghatározta az α -bomlás élettartamát. Az eredményei nagyon jól egyeztek a kísérleti adatokkal, és ez megerősítette az alagút-effektus létezését a kvantummechanikában.



194. ábra. Gamow féle modell a potenciális energiára az α -bomlás esetén.

Ha az energia E az α -részecske energiája, akkor a pont, ahol a potenciál az energia alá kerül (megfordulási pont) a következő határozza meg:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{r_2} = E \quad (2886)$$

Ahol Z az eredeti atom rendszáma. A γ paraméter pedig:

$$\gamma = \frac{1}{\hbar} \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{2m \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{r} - E \right)} dr = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{\frac{r_2}{r} - 1} dr \quad (2887)$$

Az integrál megoldható, ha csinálunk egy helyettesítést $r \equiv r_2 \sin^2 u$, és az eredmény:

$$\gamma = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \left[r_2 \left(\frac{\pi}{2} - \sin^{-1} \sqrt{\frac{r_1}{r_2}} \right) - \sqrt{r_1(r_2 - r_1)} \right] \quad (2888)$$

Általában $r_2 \gg r_1$, így a második tag elhanyagolható, és használhatjuk a kis szög közelítést is az első tagban ($\sin \epsilon \approx \epsilon$ ha $\epsilon \ll 1$). Így az eredmény:

$$\gamma \approx \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \left[\frac{\pi}{2} r_2 - 2\sqrt{r_1 r_2} \right] = K_1 \frac{Z}{\sqrt{E}} - K_2 \sqrt{Z r_1} \quad (2889)$$

Ahol:

$$\begin{aligned} K_1 &= \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \frac{e^2}{4\epsilon_0} \frac{\pi}{2} \approx 2.86 \text{ MeV}^{1/2} \\ K_2 &= \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} 2e^2 / (4\pi\epsilon_0) \approx 20.2 \text{ fm}^{-1/2} \end{aligned} \quad (2890)$$

Ha elképzeljük az α -részecske a magban "ide-oda pattog" egy átlagos sebességgel v , akkor az átlagos idő két fallal való ütközés között $\Delta t = 2r_1/v$. Tehát a fallal való ütközés *frekvenciája* $v/2r_1$. A valószínűsége annak, hogy az α -részecske kilép a magból egy ütközés során $T \approx e^{-2\gamma}$. Így az élettartalma a szülő magnak:

$$\tau = \frac{2r_1}{v} \frac{1}{T} = \frac{2r_1}{v} e^{2\gamma} \quad (2891)$$

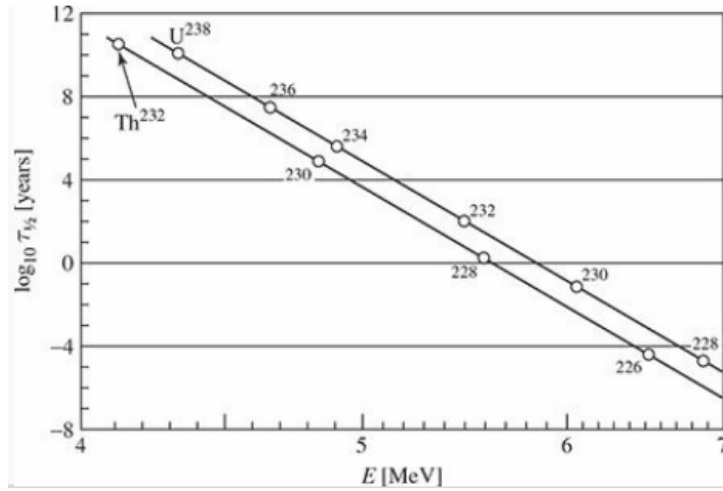
Ez az eredmény megmutatja, hogy az α -bomlás élettartalma exponenciálisan függ a potenciálgát tulajdonságaitól, és nagyon érzékeny a mag belsejében lévő potenciál alakjára. Sajnos a v -t nem ismerjük, de ez nem is számít, mert az exponenciális tag nagyon eltérő lehet különböző magok esetén (25 nagyságrend!). Ezért ahogy egy radioaktív anyagtól eljutunk egy másikig, a v variabilitása nem számottevő. Ha például egy *logaritmikus skálán* ábrázoljuk az élettartamot a $1/\sqrt{E}$ függvényében, akkor egy egyenest kapunk:

12.8. He-atom, Kéttomos molekulák, Pauli-elv

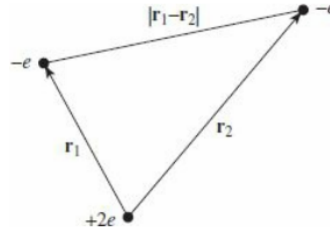
Eddig főként az atomi hidrogén, és ahhoz hasonló rendszerekkel foglalkoztunk. Ezzel azonban nem tudunk túl messze jutni, ugyanis a legtöbb atom és molekula esetében több elektron és proton, vagy molekulák esetén akár több atom interakcióját is figyelembe kell venni. Ezeket egzaktul már nem tudjuk megoldani, de közelítő módszerekkel elég jól meg tudjuk becsülni. Például a variációs elvet használva relatíve könnyen tudunk felső korlátot adni egy rendszer energiájára, ami az esetek nagy részében bőven elegendő.

12.8.1. Hélium atom

A hélium atom két protonból és általában két elektronból áll (meg pár neutronból, de az most irreleváns).



195. ábra. A logaritmikuskálán ábrázolt felezési idő ($\tau_{1/2} = \tau \ln 2$) az α -bomlás esetén a $1/\sqrt{E}$ függvényében (ahol E az α -részecske energiája) Az uránium és a Thorium izotópjaira.



196. ábra. Hélium atom modellje két elektronnal és két protonnal.

A hélium atom Hamilton operátora a következő:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}(\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2}{r_1} + \frac{2}{r_2} - \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right) \quad (2892)$$

Ahol az első tag az elektronok kinetikus energiáját írja le, a második tag pedig a potenciális energiát: az elektron-proton vonzást és az elektron-elektron taszítást. A jó hír, hogy elég az alapállapot energiáját meghatározni (fizikailag a E_{gs} azt az energiát reprezentálja, amennyit be kéne fektetni, hogy a két elektront leszakítsuk), mert ha az megvan akkor az ionizációs energiát megkaphatjuk simán egy elektron eltávolításával. Az eredményt kísérletileg elég pontosan kimérték már:

$$E_{gs} = -78.975 \text{ eV} \quad \text{Kísérleti} \quad (2893)$$

A rossz hír, hogy bár ez egy ránézésre elég egyszerű probléma, ez egy három-test probléma, aminek nincs egzakt zárt megoldása (pár speciális stabil esetet leszámítva). A problémát a:

$$V_{ee} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \quad (2894)$$

tag adja. Ha ezt "igonráljuk", akkor a H két independens hidrogén-szerű atom Hamilton operátorra esik szét, aminek az alapállapot hullámfüggvénye:

$$\psi_0(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_{100}(\mathbf{r}_1)\psi_{100}(\mathbf{r}_2) = \frac{Z^3}{\pi a_0^3} e^{-Z(r_1+r_2)/a_0} \quad (2895)$$

Ahol $Z = 2$ a hélium esetén. Az energia pedig:

$$E_0 = 2E_1 = 2 \left(-\frac{Z^2}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} \right) = -4 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} \approx -109.0 \text{ eV} \quad (2896)$$

Ez elég messze van a -79 eV -től, de egy kezdet.

Egy jobb megközelítés a E_{gs} közelítésére a variációs elv alkalmazása, a ψ_0 függvény használatával, mint próbafüggvény. Ez itt különösen jó választás, mert a sajátfüggvénye a *legtöbb* Hamilton operátornak:

$$H\psi_0 = (8E_1 + V_{ee})\psi_0 \quad (2897)$$

Tehát:

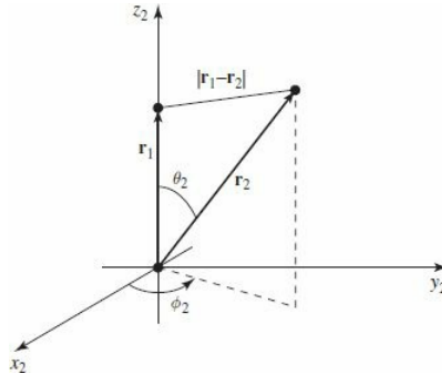
$$\langle H \rangle = 8E_1 + \langle V_{ee} \rangle \quad (2898)$$

Ahol ¹¹:

$$\langle V_{ee} \rangle = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left(\frac{8}{\pi a^3} \right)^2 \int \frac{e^{-4(r_1+r_2)/a}}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 \quad (2899)$$

Nézzük meg először a $\mathbf{r}_2$ integrált. Ekkor $\mathbf{r}_1$ -t egy sima konstansnak tekinthetjük és a koordináta rendszert akár meg is választhatjuk úgy, hogy $\mathbf{r}_1$ az z tengelyen legyen. Ekkor a nevező:

$$|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos \theta_2} \quad (2900)$$



197. ábra. Koordináta rendszer választás a hélium atom elektron-elektron taszítási integráljához $\mathbf{r}_2$ integrál esetén.

Ekkor az integrál:

$$I_2 = \int \frac{e^{-4r_2/a}}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} d^3\mathbf{r}_2 = \int \frac{e^{-4r_2/a}}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos \theta_2}} r_2^2 \sin \theta_2 dr_2 d\theta_2 d\phi_2 \quad (2901)$$

¹¹Itt V_{ee} -t akár egy perturbáló Hamilton operátorként is értelmezhetnénk, de itt a perturbáció hasonló nagyságrendű a fő Hamilton operátorhoz, ezért nem szerencsés ezt a megközelítést alkalmazni.

A ϕ_2 integrál egyszerűen 2π , a θ_2 integrál pedig:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{\sin \theta_2}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos \theta_2}} d\theta_2 &= \left. \frac{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos \theta_2}}{r_1 r_2} \right|_0^\pi = \\ &= \frac{1}{r_1 r_2} \left(\sqrt{(r_1 + r_2)^2} - \sqrt{(r_1 - r_2)^2} \right) = \\ &= \frac{1}{r_1 r_1} [(r_1 + r_2) - |r_1 - r_2|] = \begin{cases} \frac{2}{r_1} & r_2 < r_1 \\ \frac{2}{r_2} & r_2 > r_1 \end{cases} \end{aligned} \quad (2902)$$

Tehát az I_2 integrál:

$$\begin{aligned} I_2 &= 4\pi \left(\frac{1}{r_1} \int_0^{r_1} r_2 e^{-4r_2/a} dr_2 + r_1 \int_{r_1}^\infty e^{-4r_2/a} dr_2 \right) = \\ &= \frac{\pi a^3}{8r_1} \left[1 - \left(1 + \frac{2r_1}{a} \right) e^{-4r_1/a} \right] \end{aligned} \quad (2903)$$

Tehát ebből következik, hogy a $\langle V_{ee} \rangle$ egyenlő:

$$\langle V_{ee} \rangle = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left(\frac{8}{\pi a^3} \right) \int \left[1 - \left(1 + \frac{2r_1}{a} \right) e^{-4r_1/a} \right] e^{-4r_1/a} r_1^3 \sin \theta_1 dr_1 d\theta_1 d\phi_1 \quad (2904)$$

A szögintegrálok egyszerűek (4π), és a maradék r_1 integrál:

$$\int_0^\infty \left[r e^{-4r/a} - \left(r + \frac{2r^2}{a} \right) e^{-8r/a} \right] dr = \frac{5a^2}{128} \quad (2905)$$

Így a végeredmény:

$$\langle V_{ee} \rangle = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{5}{4a} = -\frac{5}{2} E_1 = 34.0 \text{ eV} \quad (2906)$$

Tehát a teljes energia:

$$\langle H \rangle = 8E_1 + \langle V_{ee} \rangle = -109 \text{ eV} + 34 \text{ eV} = -75 \text{ eV} \quad (2907)$$

Ez már sokkal közelebb van a kísérleti eredményhez. De tudunk ennél jobbat is!

Ki kell találnunk egy még jobb próbafüggvényt mint ψ_0 , ami ignorál bárminemű elektron kölcsönhatást. Ahelyett, hogy csak úgy tennénk mintha nem lenne elektron-elektron taszítás, vegyük figyelembe őket úgy, mint ha az átlaga az egyik elektron hatása a másikra egy elektronfelhő, ami részlegesen elfedi a mag pozitív töltését. Tehát az egyik elektron csak egy *effektív atomi töltést* látnak (Z), ami valamivel kevesebb mint 2. Ez feltételezi, hogy a próbafüggvény a következő alakot ölti:

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2; Z) = \left(\frac{Z^3}{\pi a_0^3} \right) e^{-Z(r_1+r_2)/a_0} \quad (2908)$$

Most a Z -t tekintjük egy variációs paraméternek, és megpróbáljuk megtalálni azt a Z értéket, ami minimalizálja $\langle H \rangle$ -t. Itt jegyezzük meg, hogy a Hamilton operátort NEM modifikáljuk. A Hélium atom Hamilton operátora továbbra is az ami, ez a minimalizáció csak egy motivációt ad arra, hogy milyen próbafüggvényt használjunk.

Ez a függvény a sajátállapota a "perturbálatlan" Hamilton operátornak (az elektron elektron tasztítás nélkül), csak most Z egy szabad paraméter a Coulomb tagban. Ekkor a Hamilton operátor:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}(\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Z}{r_1} + \frac{Z}{r_2} \right) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Z-2}{r_1} + \frac{Z-2}{r_2} + \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right) \quad (2909)$$

Tehát a Hamilton operátor várható értéke:

$$\langle H \rangle = 2Z^2 E_1 + 2(Z-2) \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle + \langle V_{ee} \rangle \quad (2910)$$

Itt $\langle 1/r \rangle$ a várható értéke a $1/r$ értékének egy (egy részecske) hidrogén-szerű atom alapállapotában (ψ_{100} egy Z töltéssel). Ennek az értéke:

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{Z}{a} \quad (2911)$$

A $\langle V_{ee} \rangle$ -t már kiszámoltuk korábban, csak most Z -t kell használni az a helyett:

$$\langle V_{ee} \rangle = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{5}{8} \frac{Z}{a} = -\frac{5}{4} Z E_1 \quad (2912)$$

Az egészet összerakva:

$$\langle H \rangle = \left[2Z^2 - 4Z(Z-2) - (5/4)Z \right] E_1 = \left[-2Z^2 + (27/4)Z \right] E_1 \quad (2913)$$

Most már csak minimalizálni kell ezt az egyenletet Z szerint. A minimum ott lesz, ahol a deriváltja nulla:

$$\frac{d\langle H \rangle}{dZ} = \left[-4Z + \frac{27}{4} \right] E_1 = 0 \implies Z = \frac{27}{16} = 1.69 \quad (2914)$$

Ez az érték logikus, hisz kisebb mint 2, tehát az elektronok részlegesen elfedik a mag töltését. Ezzel az értékkel a várható energia:

$$\langle H \rangle = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} \right)^6 E_1 = -77.5 \text{ eV} \quad (2915)$$

Ez már nagyon közel van a kísérleti értékhez (-78.975 eV), és ez egy elég egyszerű megközelítés volt. Természetesen még jobb eredményeket is el lehet érni bonyolultabb próbafüggvényekkel, de ezzel a megoldással is 2% pontosságot értünk el.

12.8.2. Kéttomos molekulák

Azonos-részecske rendszerek

Egyetlen részecske esetén $\Psi(\mathbf{r}, t)$ a térbeli koordináták, $\mathbf{r}$, és az idő, t , függvénye (jelenleg a spin figyelmen kívül hagyható). Egy kétrészecske-rendszer állapota az első részecske koordinátáinak $\mathbf{r}_1$, a második részecske koordinátáinak $\mathbf{r}_2$ és az idő t függvénye:

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t). \quad (5.1)$$

Időfejlődését a Schrödinger-egyenlet határozza meg:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi, \quad (5.2)$$

ahol $\hat{H}$ a teljes rendszer Hamilton-operátora:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_1} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_2} \nabla_2^2 + V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t). \quad (5.3)$$

(a ∇ alsó indexe azt jelzi, hogy az adott deriválás az 1. vagy a 2. részecske koordinátáira vonatkozik, attól függően, melyikről van szó). A statisztikus értelmezés nyilvánvaló módon átváltható:

$$|\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t)|^2 d^3r_1 d^3r_2 \quad (5.4)$$

ez annak a valószínűsége, hogy az 1. részecskét a d^3r_1 térfogatban, a 2. részecskét pedig a d^3r_2 térfogatban találjuk; mint mindig, Ψ -nak normalizáltnak kell lennie:

$$\int |\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t)|^2 d^3r_1 d^3r_2 = 1. \quad (5.5)$$

Időfüggetlen potenciálok esetén a változók szétválasztásával teljes megoldáskészletet kapunk:

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) = \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) e^{-iEt/\hbar}, \quad (5.6)$$

ahol a térbeli hullámfüggvény, ψ , a következő időfüggetlen Schrödinger-egyenletet elégíti ki:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_1} \nabla_1^2 \psi - \frac{\hbar^2}{2m_2} \nabla_2^2 \psi + V\psi = E\psi. \quad (5.7)$$

Itt E a rendszer teljes energiája. Általánosságban az (5.7) egyenlet megoldása nehéz, de két speciális eset egy részecske-problémákra vezethető vissza:

1. Nem kölcsönható részecskék. Tegyük fel, hogy a részecskék nem hatnak egymásra, de mindkettőre hat valamilyen külső erő. Például különböző rugókhoz is kapcsolódhatnak. Ebben az esetben a teljes potenciális energia a kettő összege:

$$V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = V_1(\mathbf{r}_1) + V_2(\mathbf{r}_2), \quad (5.8)$$

és az (5.7) egyenlet szétválasztással megoldható:

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_a(\mathbf{r}_1) \psi_b(\mathbf{r}_2). \quad (5.9)$$

Behelyettesítve az (5.9) egyenletet az (5.7)-be, elosztva $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ -vel, és a $\mathbf{r}_1$ -re és $\mathbf{r}_2$ -re vonatkozó tagokat külön gyűjtve, azt találjuk, hogy $\psi_a(\mathbf{r}_1)$ és $\psi_b(\mathbf{r}_2)$ külön-külön kielégítik az egyrészecske Schrödinger-egyenletet:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_1} \nabla_1^2 \psi_a(\mathbf{r}_1) + V_1(\mathbf{r}_1) \psi_a(\mathbf{r}_1) = E_a \psi_a(\mathbf{r}_1), \quad (5.10a)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m_2} \nabla_2^2 \psi_b(\mathbf{r}_2) + V_2(\mathbf{r}_2) \psi_b(\mathbf{r}_2) = E_b \psi_b(\mathbf{r}_2), \quad (5.10b)$$

és $E = E_a + E_b$. Ebben az esetben a kétrészecske-hullámfüggvény egyszerűen a két egyrészecske-hullámfüggvény szorzata, és az időfejlődés:

$$\begin{aligned}\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) &= \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2)e^{-i(E_a+E_b)t/\hbar} \\ &= \left(\psi_a(\mathbf{r}_1)e^{-iE_at/\hbar}\right)\left(\psi_b(\mathbf{r}_2)e^{-iE_bt/\hbar}\right) = \Psi_a(\mathbf{r}_1, t)\Psi_b(\mathbf{r}_2, t).\end{aligned}\quad (5.11)$$

Értelmes tehát azt mondani, hogy az 1. részecske az a állapotban van, míg a 2. részecske a b állapotban. Az ilyen megoldások bármilyen lineáris kombinációja továbbra is kielégíti a (időfüggő) Schrödinger-egyenletet — például

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) = \frac{3}{5}\psi_a(\mathbf{r}_1, t)\psi_b(\mathbf{r}_2, t) + \frac{4}{5}\psi_c(\mathbf{r}_1, t)\psi_d(\mathbf{r}_2, t).\quad (5.12)$$

Ebben az esetben az 1. részecske állapota függ a 2. részecske állapotától és fordítva. Ha az 1. részecske energiáját mérnénk, előfordulhat, hogy E_a -t kapunk (valószínűség 9/25), ebben az esetben a 2. részecske energiája biztosan E_b ; vagy kaphatjuk E_c -t (valószínűség 16/25), ekkor a 2. részecske energiája E_d . Azt mondjuk, hogy a két részecske összefonódott (entangled) — ez egy olyan állapot, amely nem írható fel egyetlen-részecske állapotok szorzataként.

2. Központi potenciálok. Tegyük fel, hogy a részecskék csak egymással kölcsönhatnak, olyan potenciálon keresztül, amely az elválasztásuktól függ:

$$V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \longrightarrow V(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|).\quad (5.13)$$

A hidrogénatom például ilyen lenne, ha a proton mozgását is figyelembe vesszük. Ebben az esetben a kéttest-probléma egy megfelelő egytest-problémára vezethető vissza, pontosan úgy, ahogy a klasszikus mechanikában is (lásd a 5.1 feladatot).

Általánosságban azonban a két részecskét egyszerre érhetik külső erők és egymás közti kölcsönhatások, ami bonyolultabbá teszi az elemzést. Például vegyük a két elektront egy héliumatom esetén: mindkettő érez a mag Coulomb-vonzását (töltés $+2e$), és ugyanakkor taszítják is egymást. A teljes potenciál ilyen esetben:

$$V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{2e^2}{|\mathbf{r}_1|} - \frac{2e^2}{|\mathbf{r}_2|} + \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right).\quad (5.14)$$

Ezt a problémát később dolgozzuk fel részletesen.

Bozonok és Fermionok

Tegyük fel, hogy két, nem kölcsönható részecskénk van, az 1-es részecske az (egyrészecske) állapotban $\psi_a(\mathbf{r})$, a 2-es részecske pedig a $\psi_b(\mathbf{r})$ állapotban van. Ebben az esetben

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2).\quad (5.16)$$

Természetesen ez azt feltételezi, hogy meg tudjuk különböztetni a részecskéket — különben nem volna értelme azt állítani, hogy az 1-es részecske ψ_a állapotban van, míg a 2-es ψ_b állapotban; legfeljebb azt mondhatnánk, hogy az egyik részecske ψ_a -ban, a másik ψ_b -ben van, de azt nem tudnánk megmondani, melyik melyik. Klasszikus mechanikában ez értelmetlen kifogás lenne: elvileg mindig meg tudjuk különböztetni a részecskéket — csak fessük az egyiket pirosra, a másikat kékre, vagy tegyünk rájuk azonosító számokat, esetleg béreljük magánnyomozókat, hogy kövessék őket. A kvantummechanikában a

helyzet azonban alapvetően más: egy elektront nem lehet pirosra festeni, sem címkét tűzni rá, és egy megfigyelés elkerülhetetlenül és kiszámíthatatlanul megváltoztatja az állapotát, ami lehetővé teszi, hogy a részecskék „titokban” felcserélődjenek. A tény az, hogy az elektronok teljesen azonosak egy olyan értelemben, ahogy két klasszikus tárgy soha sem lehet azonos. Nem csupán arról van szó, hogy nem tudjuk, melyik elektron melyik; még Istennek sincs értelme megmondani, melyik „ez” elektron és melyik „az” elektron — mindössze „egy” elektronnál beszélhetünk helyesen.

A kvantummechanika szépen kezeli az elvileg megkülönböztethetetlen részecskék létezését: egyszerűen olyan hullámfüggvényt konstruálunk, amely nem kötelezi el magát azzal kapcsolatban, hogy melyik részecske melyik állapotban van. Tulajdonképpen két módja van ennek:

$$\psi_{\pm}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = A[\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) \pm \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)], \quad (5.17)$$

és a elmélet kétféle azonos részecskét enged meg: a bosonokat (plusz jel), és a fermionokat (mínusz jel). A bosonállapotok szimmetrikusak a részecskék felcserélése alatt, azaz $\psi_+(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) = \psi_+(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$, míg a fermionállapotok antiszimmetriák, azaz $\psi_-(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) = -\psi_-(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$. Továbbá igaz, hogy

$$\begin{cases} \text{minden egész spinű részecske boson,} \\ \text{minden félintegrális spinű részecske fermion.} \end{cases} \quad (5.18)$$

Ez a spin és statisztika közötti kapcsolat relativisztikus kvantummechanikában bizonyítható; a nemrelativisztikus elméletben egyszerű axiómaként vesszük. Ebből különösen következik, hogy két azonos fermion nem foglalhatja el ugyanazt az állapotot. Ha $\psi_a = \psi_b$, akkor

$$\psi_-(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = A[\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2) - \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)] = 0,$$

és így nem marad semmilyen hullámfüggvényünk. Ez a híres **Pauli-kizárási elv**. Ez nem egy furcsa, önkényes feltevés, amely csak az elektronokra vonatkozik, hanem következménye a kétrészecske-hullámfüggvények felépítésének szabályainak, és az összes azonos fermionra érvényes.

Hartree-közelítés

Olyan rendszerekben, ahol a részecskék nem hatnak „nagyon” kölcsön, élhetünk azzal a közelítéssel, hogy a Hamilton-operátor a rendszerben lévő összes részecskére külön-külön hat:

$$\begin{aligned} \hat{H} \psi(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \int dx'_1 \hat{H}_{x_1, x'_1}^{\text{eff}} \psi(x'_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \\ &+ \int dx'_2 \hat{H}_{x_2, x'_2}^{\text{eff}} \psi(x_1, x'_2, x_3, \dots, x_n) + \dots + \int dx'_n \hat{H}_{x_n, x'_n}^{\text{eff}} \psi(x_1, x_2, x_3, \dots, x'_n), \end{aligned} \quad (2916)$$

ahol $\hat{H}^{\text{eff}}$ egy részecske effektív Hamilton-operátora. Ez az effektív operátor figyelembe veszi a többi elem hatását az adott részecskére, viszont ignorálja annak a részecskének a hatását az egész rendszerre. Ez hasonló a Hartree-közelítéshez: akárcsak az egyszerűbb naprendszer-modellekben, ahol a bolygók hatását a Napra gyakran elhanyagoljuk.

Ekkor egy részecskére a sajátérték-probléma a következő:

$$\hat{H}^{\text{eff}} \psi_a(x) = E_a \psi_a(x),$$

ahol ψ_a egy részecske sajátállapota. Az egész rendszer sajátállapotát gyakran a következő módon konstruáljuk:

$$\psi(x_1, x_2, \dots, x_n) = \psi_{i_1}(x_1) \psi_{i_2}(x_2) \dots \psi_{i_n}(x_n),$$

ahol $i_1, i_2, \dots, i_n$ egész számok és $\psi_{i_1}, \psi_{i_2}, \dots, \psi_{i_n}$ a részecskék sajátállapotai. Ha ezt visszaírjuk a sajátérték-problémába, azt kapjuk, hogy

$$\hat{H} \psi = (E_{i_1} + E_{i_2} + \dots + E_{i_n}) \psi.$$

Így például az 1. részecske az i_1 -hez, a 2. részecske az i_2 -höz stb. tartozik.

A fenti szorzatforma azonban önmagában nem veszi figyelembe az azonos részecskék cseréje alatti szimmetriát: nem biztosítja, hogy a hullámfüggvény szimmetrikus vagy antiszimmetrikus legyen a részecskék felcserélésekor, ahogy azt a bosonokra illetve fermionokra elvárjuk. Tudjuk azonban, hogy ha ψ egy sajátállapot, akkor két részecske felcserélése után is sajátállapotnak kell lennie; ha két energiát felcserélnek, a teljes energia nem változik, és ezek lineáris kombinációja is sajátállapot, tehát lehet a megoldást szimmetrizálni vagy antiszimmetrizálni. Ennek az eljárásnak az eredménye:

$$\psi_{\pm}(x_1, \dots, x_n) = A \sum_{p \in S_n} \delta_p \psi_{i_1}(x_{p(1)}) \psi_{i_2}(x_{p(2)}) \dots \psi_{i_n}(x_{p(n)}),$$

ahol a szumma az összes lehetséges permutáción megy végig, és

$$\delta_p = \begin{cases} 1 & \text{bozonokra,} \\ 1 & \text{fermionokra, ha } p \text{ páros permutáció,} \\ -1 & \text{fermionokra, ha } p \text{ páratlan permutáció.} \end{cases}$$

Például egy kétrészecske-rendszer esetén

$$\psi(x_1, x_2) = \psi_1(x_1)\psi_2(x_2) \pm \psi_1(x_2)\psi_2(x_1).$$

Fermionok esetén a megoldás egy mátrix determinánsaként is felírható, ez a Slater-determináns:

$$\psi = N \begin{vmatrix} \psi_{i_1}(x_1) & \psi_{i_1}(x_2) & \dots & \psi_{i_1}(x_n) \\ \psi_{i_2}(x_1) & \psi_{i_2}(x_2) & \dots & \psi_{i_2}(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_{i_n}(x_1) & \psi_{i_n}(x_2) & \dots & \psi_{i_n}(x_n) \end{vmatrix}.$$

Ennek a determinánsnak az értéke zérus, ha bármely két sora megegyezik (a determináns tulajdonsága). Ez akkor fordul elő, ha két részecske ugyanabban az állapotban van; következésképpen fermionokra vonatkozóan két azonos részecske nem lehet azonos állapotban. Ez a híres Pauli-kizárási elv. Boszonok esetén viszont lehetséges, hogy makroszkopikusan sok részecske legyen ugyanabban az állapotban, ami a Bose–Einstein-kondenzáció jelenségéhez vezet.

Pauli-Elv

Nézzük meg a Pauli-elvet kicsit részletesebben. A Hartree-közelítés alapján olyan rendszerekre, ahol sok részecske van, de az egyes részecskék hatása egyenként elhanyagolható a teljes rendszerre nézve, megközelíthetjük úgy a problémát, hogy bevezetünk minden

részecskére egy effektív Hamilton-operátort, amely figyelembe veszi az összes többi részecske hatását az adott részecskére, de eltekint attól, hogy az adott részecske milyen hatást gyakorol a többiekre. Ennek megfelelően a Hamilton-operátor hatása a többi részecske hullámfüggvényre felírható például az alábbi integrálösszeg formájában:

$$\begin{aligned}\hat{H}\psi(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \int dx'_1 \hat{H}_{x_1, x'_1}^{\text{eff}} \psi(x'_1, x_2, \dots, x_n) \\ &+ \int dx'_2 \hat{H}_{x_2, x'_2}^{\text{eff}} \psi(x_1, x'_2, x_3, \dots, x_n) + \dots + \int dx'_n \hat{H}_{x_n, x'_n}^{\text{eff}} \psi(x_1, x_2, \dots, x'_n).\end{aligned}$$

Ebből következik, hogy a sajátérték-egyenletben az összenergia szétbontható az egyes részecskék energiaszintjeinek összegére:

$$\hat{H}\psi = (E_{i_1} + E_{i_2} + \dots + E_{i_n})\psi.$$

Ha az energia nem változik két részecske felcserélésekor, akkor ezeknek a felcserélt konfigurációknak a lineáris kombinációja is megoldás lehet. Ennek megfelelően a megoldást szimmetrizálhatjuk vagy antiszimmetrizálhatjuk az azonos részecskék felcserélése alatt, figyelembe véve a fermionokra és a bozonokra jellemző eltérő viselkedést. A teljes, (anti)szerkesztett hullámfüggvény általános alakja az összes permutáció összegeként adható meg:

$$\psi_{\pm}(x_1, \dots, x_n) = N \sum_{p \in S_n} \delta_p \psi_{i_1}(x_{p(1)}) \psi_{i_2}(x_{p(2)}) \dots \psi_{i_n}(x_{p(n)}),$$

ahol a szumma az összes lehetséges permutációra megy, és a permutációhoz tartozó előjel δ_p a következő: bozonok esetén minden permutációhoz $\delta_p = 1$, fermionok esetén $\delta_p = +1$ páros permutációra és $\delta_p = -1$ páratlan permutációra. Így a bosonállapotok szimmetrikusak a részecskék felcserélésekor, míg a fermionállapotok antiszimmetriát mutatnak.

Két részecske esetén ez egyszerűsödik:

$$\psi(x_1, x_2) = \psi_1(x_1)\psi_2(x_2) \pm \psi_1(x_2)\psi_2(x_1),$$

a negatív előjel a fermionokra jellemző. Fermionoknál a megoldás gyakran egy mátrix determinánsaként írható fel, amelyet Slater-determinánsnak nevezünk:

$$\psi = N \begin{vmatrix} \psi_{i_1}(x_1) & \psi_{i_1}(x_2) & \dots & \psi_{i_1}(x_n) \\ \psi_{i_2}(x_1) & \psi_{i_2}(x_2) & \dots & \psi_{i_2}(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_{i_n}(x_1) & \psi_{i_n}(x_2) & \dots & \psi_{i_n}(x_n) \end{vmatrix}.$$

A determináns tulajdonságából következik, hogy ha bármely két sora megegyezik (vagyis ha két részecske ugyanabban az egyrészecske-állapotban van), akkor a determináns nulla lesz. Ennek következménye a Pauli-kizárási elv: fermionokra nézve két azonos részecske nem foglalhatja el ugyanazt az állapotot egy rendszerben. Bozonok esetén viszont lehetséges, hogy makroszkopikusan sok részecske legyen ugyanabban az állapotban, ami a Bose–Einstein-kondenzáció jelenségéhez vezet.

E következmények miatt a fermionoknál az egyes energiaszinteken általában 0 vagy néhány darab részecske helyezkedhet el, és sokrészecskés rendszerekben az állapotok „feltöltődnek” az energiarendezés szerint. Mivel a H-szerű atomok esetén az elektronok ilyen rendszerekben állnak (az elektronok keringenek a mag körül), a Pauli-elv és az atomi spektrum együttesen adják meg a periódusos rendszer szerkezetét.

Periodusos Rendszer

A nehezebb atomok alapállapotú elektronkonfigurációi hasonló módon összeilleszthetők. Első közelítésben (eltekintve teljesen az egymás közti taszítástól) az egyes elektronok egyrészecske hidrogénszerű állapotokat foglalnak el, amelyeket a közelítés szerint az n, ℓ, m kvantumszámok határoznak meg; ezeket az állapotokat orbitáloknak nevezzük, és a Coulomb-potenciálban egy Ze töltésű mag körül alakulnak ki. Ha az elektronok bozonok lennének (vagy megkülönböztethetők), mind leülnének az alapállapotba $(1, 0, 0)$, és a kémia nagyon egyszerű lenne. Az elektronok azonban azonos fermionok, és a Pauli-kizárási elv miatt egy adott orbitálust legfeljebb két elektron foglalhat el (egy spin-felfelé és egy spin-lefelé — pontosabban a szinglet konfigurációban). Egy adott n -hez n^2 hidrogénszerű hullámfüggvény tartozik (mindegyiknek azonos energiája E_n egy adott n értékhez), tehát az $n = 1$ héjban két elektron fér el, az $n = 2$ héj nyolcat tartalmaz, az $n = 3$ héj tizennyolcat stb.; általánosan az n -edik héj $2n^2$ elektront képes befogadni. Minthogy a periódusos tábla vízszintes soraiként ezeket a héjakat töltjük fel, a sorok hosszai kvalitatíve 2, 8, 18, 32, 50 stb. lesznek (a taszítás finom módosításai később módosítják ezt a számlálást).

A heliumnál az $n = 1$ héj tele van, így a következő atom, a lítium ($Z = 3$) egy elektront az $n = 2$ héjba kell hogy elhelyezzen. Az $n = 2$ -höz tartozhat $\ell = 0$ vagy $\ell = 1$; melyiket választja a harmadik elektron? Elektron–elektron kölcsönhatások hiányában ezek az alhéjak ugyanannyi energiájúak (a Bohr-energiák n -től függenek, nem pedig ℓ -től), de az elektronok taszítása miatt az alacsonyabb ℓ érték kedvezőbb: a perdület hajlamos kilötni az elektront, és minél távolabb van, annál jobban árnyékolják a belső elektronok a magot, így a külső elektron hatékonyan kisebb effektív töltést „lát”. Egy adott héjon belül ezért az $\ell = 0$ (s) állapot rendelkezik a legalacsonyabb energiával; így a lítium harmadik elektronja az $(n, \ell) = (2, 0)$ orbitált tölti be (azaz a 2s állapotot). A következő atom, a berillium ($Z = 4$) csak az ellentétes spinnel töltheti ezt az állapotot, míg a bór ($Z = 5$) már az $\ell = 1$ alhéjat kezdi betölteni.

E módon haladva eljutunk a neonhoz ($Z = 10$), amelynél az $n = 2$ héj kitöltődik, és továbblépünk az $n = 3$ héj feltöltésére. Először két atom tölti meg az $n = 3$, $\ell = 0$ állapotokat (nátrium és magnézium), majd hat atom következik $\ell = 1$ -gyel (alumíniumtól argonig). Az argont követően elvileg tíz atomnak kellene lennie az $n = 3$, $\ell = 2$ állapotokban; azonban a képernyőző hatás oly erős lesz, hogy átlépi a következő héjat: a kálium ($Z = 19$) és a kalcium ($Z = 20$) inkább az $n = 4$, $\ell = 0$ állapotot foglalja el az $n = 3$, $\ell = 2$ helyett. Ezt követően visszatérünk, hogy felvegyük az $n = 3$, $\ell = 2$ „leamaradókat” (skandiumtól cinkig), majd az $n = 4$, $\ell = 1$ (galliumtól kriptonig) állapotokat, és ekkor ismét ugrik a kitöltés az $n = 5$ -re; később az $n = 4$ héjról csúsznak be az $\ell = 2$ és $\ell = 3$ alhéjak. Az ilyen finom részletek tárgyalásához lásd bármely atomfizikai tankönyvet.

Mellesleg megemlítem az atomi állapotok archaikus elnevezését, mert a kémikusok és sok fizikus ma is használja (és az, akik a Graduate Record Exam-et összeállítják, szeretik az ilyesmit). Történelmileg az $\ell = 0$ -t s-nek („sharp”), az $\ell = 1$ -et p-nek („principal”), az $\ell = 2$ -t d-nek („diffuse”), az $\ell = 3$ -at f-nek („fundamental”) nevezték; utána az ábécé folytatódik (g, h, i, skip j; az elnevezések ma már szokásos betűk sorozatát adják). Egy adott elektron állapotát a $n\ell$ párral jelöljük, ahol n a héjszám, ℓ pedig az orbitális szögmomentumot megadó betű; a mágneses kvantumszám m itt nincs feltüntetve, és a felső indexként használt szám jelzi, hány elektron foglalja el az adott állapotot. Így a

konfiguráció

$$(1s)^2 (2s)^2 (2p)^2 \quad (5.44)$$

megmutatja, hogy az (1s) orbitálban két elektron van, az (2s) orbitálban két elektron, míg a (2p)-hez tartozó alorbitálok kombinációjában összesen két elektron helyezkedik el (a 2p alorbitálok a kvantumszámoknak megfelelően a (2, 1, 1), (2, 1, 0) és (2, 1, -1) állapotokból állnak).

Ebben a példában két elektron rendelkezik $\ell = 1$ (orbitalis impulzusmomentum kvantumszám) értékkel, tehát a teljes orbitalis impulzusmomentum kvantumszáma, L (a teljes, nem egy részecskére vonatkozó) lehet 2, 1 vagy 0. Ugyanakkor az (1s)-beli két elektron összezárt a szinglet állapotban, amelynek összspinje nulla, és ugyanígy a (2s)-beli két elektron is. A két (2p)-beli elektron viszont lehet szinglet vagy triplet konfigurációban; így a teljes spinquantumszám S lehet 1 vagy 0. Ebből következik, hogy a grandiózus teljes impulzusmomentum J (az L és S összekapcsolásával) felvehet például értékeket 3, 2, 1 vagy 0 (ld. korábbi összefüggés, pl. az 4.182. egyenlet).

A pontos sorrendet és azt, hogy egy adott atomnál melyek lesznek az L, S, J értékek, Hund szabályai (Hund's rules) segítségével lehet meghatározni (lásd a 5.18 feladatot). Az eredményt gyakran a következő spektroszkópiai jelöléssel írjuk fel:

$$2S + 1 L_J \quad (5.45)$$

ahol $2S + 1$ a multiplicitás (a spin miatt), L a nagybetűvel írt betűjel (S, P, D, F, ...) a teljes orbitalis impulzusnak megfelelően, és a jobb alsó index J az összteljes impulzus.

Például a szén (carbon) alapállapota a 3P_0 : itt a teljes spin $S = 1$ (innen a multiplicitás $2S + 1 = 3$), a teljes orbitalis impulzus $L = 1$ (innen a betűjel P), és az összipulzus $J = 0$ (innen a jobb alsó index 0). A 5.1 táblázatban az első négy sorra vonatkozó példák szerepelnek.

Z	Elem	Konfiguráció	Alapállapot (spektroszk.)
1	H	(1s)	$^2S_{1/2}$
2	He	(1s) ²	1S_0
3	Li	(1s) ² (2s)	$^2S_{1/2}$
4	Be	(1s) ² (2s) ²	1S_0
5	B	(1s) ² (2s) ² (2p)	$^2P_{1/2}$
6	C	(1s) ² (2s) ² (2p) ²	3P_0

Irodalomjegyzék

- [1] Daniel T. Gillespie. *A Quantum Mechanics Primer*. Cambridge University Press, 1970. ISBN: 0-7002-2290-1.
- [2] Kiss Dezső, Horváth Ákos és Kiss Ádám. *Kísérleti atomfizika*. ELTE Eötvös Kiadó, 1998. ISBN: 963 463 166 5.
- [3] David J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. Pearson, 2013. ISBN: 0-321-85656-2.
- [4] David J. Griffiths és Darrell F. Schroeter. *Introduction to Quantum Mechanics*. Cambridge University Press, 2018. ISBN: 978-110-718963-8.
- [5] Dr. Leonard Susskind. *Classical Mechanics*. URL: <https://theoreticalminimum.com/courses/classical-mechanics/2011/fall>.